Cirugía

Bases del conocimiento quirúrgico y apoyo en trauma

Salvador Martínez Dubois



Cuarta edición

Mc Graw Hill

Cirugía

Bases del conocimiento quirúrgico y apoyo en trauma

www.facebook.com/fororinconmedico

Imagen de la portada:
Circuncisión.
Cultura teotihuacana. Museo teotihuacano.
México.

Cirugía

Bases del conocimiento quirúrgico y apoyo en trauma

Cuarta edición

Dr. Salvador Martínez Dubois

Certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General
Miembro fundador de la Asociación Mexicana de Cirugía General
Instructor Graduado del ATLS
American College of Surgeons

MÉXICO • BOGOTÁ • BUENOS AIRES • CARACAS • GUATEMALA
LISBOA • MADRID • NUEVA YORK • SAN JUAN • SANTIAGO • SAO PAULO
AUCKLAND • LONDRES • MILÁN • MONTREAL • NUEVA DELHI
SAN FRANCISCO • SIDNEY • SINGAPUR • ST. LOUIS • TORONTO

Director editorial: Javier de León Fraga
Corrección de estilo: Ignacio Sánchez Herrera
Editora de desarrollo: Norma García Carbajal
Supervisora de producción: Ángela Salas Cañada
Composición y formación: Griselda González Bastida

NOTA

La medicina es una ciencia en constante desarrollo. Conforme surjan nuevos conocimientos, se requerirán cambios de la terapéutica. El(los) autor(es) y los editores se han esforzado para que los cuadros de dosificación medicamentosa sean precisos y acordes con lo establecido en la fecha de publicación. Sin embargo, ante los posibles errores humanos y cambios en la medicina, ni los editores ni cualquier otra persona que haya participado en la preparación de la obra garantizan que la información contenida en ella sea precisa o completa, tampoco son responsables de errores u omisiones, ni de los resultados que con dicha información se obtengan. Convendría recurrir a otras fuentes de datos, por ejemplo, y de manera particular, habrá que consultar la hoja informativa que se adjunta con cada medicamento, para tener certeza de que la información de esta obra es precisa y no se han introducido cambios en la dosis recomendada o en las contraindicaciones para su administración. Esto es de particular importancia con respecto a fármacos nuevos o de uso no frecuente. También deberá consultarse a los laboratorios para recabar información sobre los valores normales.

Cirugía. Las bases del conocimiento quirúrgico y apoyo en trauma

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra,
Por cualquier medio, sin autorización escrita del editor.



Educación

DERECHOS RESERVADOS © 2009, 2003, 1999, 1995 respecto a la cuarta edición por,
McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C. V.
A subsidiary of the McGraw-Hill Companies, Inc.
Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Torre A, Piso 17, Col. Desarrollo Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón
C. P. 01376, México, D. F.
Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana Reg. No. 736

ISBN-13: 978-970-10-6873-1
ISBN-10: 970-10-6873-4
ISBN edición anterior: 970-10-3307-8

1234567890 08765432109
Impreso en México Printed in Mexico

Colaboradores

Juan Ramón Aguilar Saavedra
Estudiante de Medicina
Facultad Mexicana de Medicina
Miembro del Consejo de Alumnos
Universidad La Salle
Técnico en urgencias médicas
Escuadrón S.O.S.
Epidemiología del trauma en México

Lilia Cote Estrada
Posgraduada en Cirugía General,
Centro Médico La Raza, IMSS;
Profesora titular de Cirugía,
Facultad de Medicina, UNAM;
Cirujana General, adscrita al Hospital de Zona 8, San Ángel, IMSS
Principios de cirugía endoscópica

María Guadalupe Chávez Vázquez
Posgraduada en Cirugía General;
Profesora adjunta de Cirugía,
Facultad de Medicina, UNAM;
Cirujana adscrita al Hospital
"Darío Fernández", ISSSTE;
Cirujana adscrita al Hospital
"Gabriel Mancera", IMSS
Amputaciones

José Joaquín Christen y Florencia
Profesor adjunto de Cirugía,
Facultad de Medicina, UNAM;
Fellow de la Scott & White Alumnii Association;
Miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General;
Miembro del Consejo Mexicano de Cirugía General;
Fellow de la Internacional Society of Surgery;
Ex Director del Hospital General de Zona 30 Iztacalco, IMSS
Coagulación, hemostasis y transfusión en cirugía;
Principios de cirugía en cáncer

Beatriz Yolanda de León Bojorge
Posgraduada Patología General,
Centro Médico La Raza, IMSS;
Subespecialidad en Patología Pediátrica;
Jefa de Patología Quirúrgica,
Instituto Nacional de Pediatría;
Patóloga Quirúrgica del Hospital Americano British Cowdray (ABC)
México, D.F.
Patología quirúrgica de piel y tejido adiposo subcutáneo

Raúl Gálvez Treviño
Estudiante de Medicina
Miembro del Consejo Académico
Facultad Mexicana de Medicina
Universidad La Salle
Técnico en urgencias médicas
Escuadrón S.O.S.
Epidemiología del trauma en México

Angélica González Muñoz
Posgraduada en Cirugía General,
Centro Médico Siglo XXI, IMSS;
Cirujana General,
Hospital de Zona 47, IMSS;
Profesora adjunta de Cirugía,
Facultad de Medicina, UNAM
Tiempos fundamentales de la técnica quirúrgica

Eduardo Javier Gracida King
Posgraduado en Cirugía General,
Centro Médico La Raza, IMSS.
Ex Jefe de Enseñanza,
Hospital General de Zona 58, IMSS.
Profesor de Gastroenterología,
Facultad de Medicina, ENEP Iztacala, UNAM
Graduado del ATLS
Trauma abdominal

Rafael Gutiérrez Vega
Posgraduado en Cirugía General,
Hospital General de México, Secretaría de Salud;
Especialidad en Trasplante de Órganos,
Universidad de Kalamazoo, Michigan, EUA;
Profesor titular, Facultad de Medicina, UNAM;
Director Médico, Hospital General de México, SS
Apoyo nutricio al paciente quirúrgico;
Respuesta biológica al traumatismo

Martha Elena Hegewich Orozco
Posgraduada en Cirugía,
Hospital Ángeles del Pedregal, con reconocimiento por la División de Posgrado de la ULSA.
Profesora adjunta, Cátedra de Técnica Quirúrgica,
Facultad Mexicana de Medicina, ULSA
Lesiones térmicas por calor o frío

Ana Luisa López Bago Martínez
Estudiante Facultad de Medicina
UNAM

Francisco Javier López Mendoza
Estudiante de Medicina
Facultad Mexicana de Medicina
Miembro del Consejo de Alumnos
Universidad La Salle
Técnico en urgencias médicas
Escuadrón S.O.S.
Epidemiología del trauma en México

Salvador Martín Mandujano
Posgraduado en Cirugía General,
Centro Médico La Raza, IMSS;
Coordinador de Investigación de Cirugía, Facultad de Medicina, UNAM;
Profesor titular de Cirugía,
Facultad de Medicina, UNAM
Infección quirúrgica

Felipe de Jesús Martínez de Ávila
Posgraduado en Cirugía General,
Hospital General de México,
Secretaría de Salud; Cirujano Adscrito,
Hospital General de Zona 32
Villa Coapa, IMSS; Profesor titular de Cirugía,
Facultad de Medicina, UNAM
Procedimientos antimicrobianos para el ejercicio de la cirugía

Salvador Martínez Dubois
Posgraduado en Cirugía General,
Centro Médico La Raza, IMSS;
Profesor titular de Cirugía,
Facultad de Medicina, UNAM;
Profesor titular de Técnica Quirúrgica, Facultad Mexicana de Medicina, Universidad La Salle;
Director del Hospital General "Vicente Guerrero", IMSS;
Ex Jefe de la División de Cirugía,
Hospital General de Zona 32, IMSS;
Certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General;
Miembro fundador de la Asociación Mexicana de Cirugía General; Instructor Graduado del ATLS
(Curso Avanzado de Apoyo Vital en Traumatismos), American College of Surgeons
Historia de la cirugía, Procedimientos antimicrobianos para el ejercicio de la cirugía; Área de quirófanos;
Selección y uso de los materiales de sutura;
Sondas, cánulas, catéteres y drenajes: auxiliares en la terapéutica quirúrgica;
Preoperatorio; Anestesia quirúrgica;
Programa de cirugía ambulatoria (PCA);
Transoperatorio;
Equipos de instrumental quirúrgico y procedimientos básicos; Posoperatorio;
Tratamiento hidroelectrolítico en el paciente quirúrgico;
Histocicatrización; Infección quirúrgica;
Estado de choque; Principios de cirugía endoscópica;
Patología quirúrgica de piel y tejido adiposo subcutáneo;
Manejo inicial del paciente y valoración del trauma;
Trauma de cuello; Trauma de tórax;
Trauma abdominal;
Apéndice I: Terminología medicoquirúrgica;
Apéndice II: El "prefacio quirúrgico";
Cirugía náhuatl

Alejandra Martínez Dubois Gutiérrez
Lic. en Nutriología y Ciencias de la Alimentación,
Universidad Iberoamericana
Apoyo nutricio al paciente quirúrgico

Gonzalo Arnulfo Mingramm Alcocer
Posgraduado en Cirugía General;
Profesor titular de Cirugía,
Facultad de Medicina, UNAM;
Cirujano Adscrito,
Hospital "Darío Fernández", ISSSTE
Amputaciones

Andrés Montiel Rodríguez
Médico Veterinario Zootecnista,
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM;
Encargado del bioterio,
Departamento de Cirugía,
Facultad de Medicina, UNAM
Apéndice III: Modelo docente para el aprendizaje quirúrgico básico

Rodrigo Morales de la Cerda
Estudiante de Medicina
Presidente del Consejo de Alumnos
Miembro del Consejo Académico
Facultad Mexicana de Medicina
Universidad La Salle
Técnico en urgencias médicas Escuadrón S.O.S.
Epidemiología del trauma en México

Gerardo de Jesús Ojeda Valdés
Posgraduado en Cirugía General, Hospital Regional 1o. de Octubre, ISSSTE.
Posgraduado en Endoscopia Gastrointestinal, Universidad La Salle,
Cirujano General y Endoscopista, Hospital Regional 1o. de Octubre, ISSSTE.
Cirujano General y Endoscopista, Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes, IMSS;
Profesor Adjunto de Técnica Quirúrgica, Facultad Mexicana de Medicina, ULSA;
Miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General;
Miembro de la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal;
Miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía Laparoscópica;
Miembro de la Asociación Mexicana de Medicina y Cirugía del Trauma;
Miembro y Vocal de Cirugía General, Colegio Médico Lasallista;
ATLS (Curso Avanzado de Apoyo Vital en Trauma)
Traumatismo de las extremidades

Jaime A. Polaco Castillo
Profesor titular de Carrera de Tiempo Completo,
Facultad de Medicina, UNAM
Área de quirófanos;
Tiempos fundamentales de la técnica quirúrgica;
Selección y uso de los materiales de sutura;
Sondas, cánulas, catéteres y drenajes: auxiliares en la terapéutica quirúrgica;
Equipos de instrumental quirúrgico y procedimientos básicos;
Tratamiento hidroelectrolítico en el paciente quirúrgico;
Apéndice II: El "prefacio quirúrgico"

Rafael Valdés González
Posgraduado en Cirugía General,
Hospital General de México,
Secretaría de Salud;
Posgraduado en Trasplante de Órganos, Cambridge, Inglaterra;
Jefe del Departamento de Cirugía,
Facultad de Medicina, UNAM;
Miembro del Consejo Mexicano de Cirugía General;
Miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General;
Miembro de la Academia Mexicana de Cirugía;
Director de curso ATLS
Preoperatorio; Histocicatrización

Ramón Vázquez Ortega
Posgraduado en Cirugía General;
Cirujano Adscrito, Hospital General de México,
Secretaría de Salud;
Profesor titular de Cirugía,
Facultad de Medicina, UNAM
Histocicatrización

Contenido

FASCÍCULO PRIMERO

PREOPERATORIO

Capítulo 1. Historia de la cirugía 1
Dr. Salvador Martínez Dubois

Capítulo 2. Procedimientos antimicrobianos para el ejercicio de la cirugía 16
Dr. Salvador Martínez Dubois
Dr. Felipe de Jesús Martínez de Ávila

Capítulo 3. Área de quirófanos 27
Dr. Salvador Martínez Dubois
Dr. Jaime A. Polaco Castillo

Capítulo 4. Tiempos fundamentales de la técnica quirúrgica 43
Dra. Angélica González Muñoz
Dr. Jaime A. Polaco Castillo

Capítulo 5. Selección y uso de los materiales de sutura 62
Dr. Jaime A. Polaco Castillo
Dr. Salvador Martínez Dubois

Capítulo 6. Sondas, cánulas, catéteres y drenajes: auxiliares en la terapéutica quirúrgica 76
Dr. Salvador Martínez Dubois
Dr. Jaime A. Polaco Castillo

Capítulo 7. Preoperatorio 95
Dr. Rafael Valdés González
Dr. Salvador Martínez Dubois

FASCÍCULO SEGUNDO

TRANSOPERATORIO

Capítulo 8. Anestesia quirúrgica 111
Dr. Salvador Martínez Dubois

Capítulo 9. Programa de cirugía ambulatoria (PCA) 137
Dr. Salvador Martínez Dubois

Capítulo 10. Transoperatorio 144
Dr. Salvador Martínez Dubois

Capítulo 11. Equipos de instrumental quirúrgico y procedimientos básicos 159
Dr. Salvador Martínez Dubois
Dr. Jaime A. Polaco Castillo

FASCÍCULO TERCERO

POSOPERATORIO

Capítulo 12. Posoperatorio 183
Dr. Salvador Martínez Dubois

Capítulo 13. Tratamiento hidroelectrolítico en el paciente quirúrgico 199
Dr. Salvador Martínez Dubois
Dr. Jaime A. Polaco Castillo

Capítulo 14. Apoyo nutricio al paciente quirúrgico 211
Dr. Rafael Gutiérrez Vega

Capítulo 15. Respuesta biológica al traumatismo 225
Dr. Rafael Gutiérrez Vega

Capítulo 16. Histocicatrización 234
Dr. Salvador Martínez Dubois
Dr. Ramón Vázquez Ortega
Dr. Rafael Valdés González

Capítulo 17. Infección quirúrgica 246
Dr. Salvador Martínez Dubois
Dr. Salvador Martín Mandujano

Capítulo 18. Coagulación, hemostasia y transfusión en cirugía 269
Dr. José Joaquín Christen y Florencia

FASCÍCULO CUARTO

TEMAS ESPECIALES EN CIRUGÍA

Capítulo 19. Estado de choque 279
Dr. Salvador Martínez Dubois

Capítulo 20. Principios de cirugía en cáncer 290
Dr. José Joaquín Christen y Florencia

Capítulo 21. Principios de cirugía endoscópica 302
Dr. Salvador Martínez Dubois
Dra. Lilia Cote Estrada

Capítulo 22. Patología quirúrgica de piel y tejido adiposo subcutáneo 315
Dr. Salvador Martínez Dubois
Dra. Beatriz Yolanda de León Bojorge

Capítulo 23. Amputaciones 328
Dr. Arnulfo Gonzalo Mingramm Alcocer
Dra. María Guadalupe Chávez Vázquez

FASCÍCULO QUINTO

APOYO EN TRAUMA

Capítulo 24. Epidemiología del trauma en México 344
Rodrigo Morales de la Cerda
Raúl Gálvez Treviño
Francisco Javier López Mendoza
Juan Ramón Aguilar Saavedra

Capítulo 25. Manejo inicial del paciente y valoración del trauma 356
Dr. Salvador Martínez Dubois

Capítulo 26. Trauma de cuello 371
Dr. Salvador Martínez Dubois

Capítulo 27. Trauma de tórax 379
Dr. Salvador Martínez Dubois

Capítulo 28. Trauma abdominal 388
Dr. Eduardo Javier Gracida King
Dr. Salvador Martínez Dubois

Capítulo 29. Trauma de extremidades 399
Dr. Gerardo de Jesús Ojeda Valdés

Capítulo 30. Lesiones térmicas por calor o frío 412
Dra. Martha Elena Hegewich Orozco

APÉNDICES

Apéndice I. Terminología medicoquirúrgica 421
Dr. Salvador Martínez Dubois

Apéndice II. El "prefacio quirúrgico" 430
Dr. Jaime A. Polaco Castillo
Dr. Salvador Martínez Dubois

Apéndice III. Modelo docente para el aprendizaje quirúrgico básico 435
MVZ Andrés Montiel Rodríguez

Apéndice IV. Cirugía náhuatl 441
Dr. Salvador Martínez Dubois

Lecturas recomendadas 443

Índice alfabético 451

La definición tradicional de cirugía es, desde mi particular punto de vista, estrecha e insuficiente, puesto que ubica al cirujano en el papel de un mero operador manual, concepto ancestral que lo limitaba a un ejercicio transoperatorio, sin considerar el pre y el post del enfermo, lo que hoy en día con el avance de esta disciplina es inadmisible. La actuación del cirujano comprende un panorama mucho más extenso, lo que requiere de una definición conceptual integral; así, he propuesto en un foro a nivel nacional, la siguiente:

CIRUGÍA

(Definición)

Es la ciencia que trata las enfermedades, mediante la aplicación de conocimientos, destrezas, aptitudes y actitudes de orden científico, técnico, ético y humanitario en beneficio del paciente.

Salvador Martínez Dubois
Revista "Cirujano General"
Vol. 27, Núm. 2, 2005 (Pág. 179)
Asociación Mexicana de Cirugía General

"El Cirujano debe ser cuidadoso con los enfermos, benévolo, compasivo y no extorsionador del dinero"

GUY DE CHAULIAC (1300-1370)
Profesor de la Universidad de Montpellier, Francia

A PATRICIA EUGENIA
“esposa, compañera, amiga”

A MIS HIJOS Y MIS NIETOS
“sigan por el buen camino”

A MIS QUERIDAS INSTITUCIONES
“Universidad Nacional Autónoma de México”
“Instituto Mexicano del Seguro Social”

AL ESTUDIOSO DE LA CIRUGÍA
“Por un encuentro con esta noble ciencia,
en beneficio de los enfermos”

Prefacio de la cuarta edición

Una inquietud constante para mi, es posicionar a la cirugía en el lugar que se ha ganado, desde su advenimiento y tras un largo periodo, que aún no termina, durante el cual ha tenido constante evolución y progreso, como ya se ha plasmado desde el primer capítulo, relativo a su historia y sin embargo se le sigue limitando desde su definición en enciclopedias y diccionarios, como también en créditos curriculares en facultades y escuelas de medicina con relación a otras disciplinas.

En México, se expide el título de Médico Cirujano a quien ha cubierto los créditos correspondientes en cumplimiento a la Ley General de Profesiones, que así lo contempla, es decir el egresado de la carrera, sin ser un especialista, debe tener una información quirúrgica lo más completa posible.

He querido enriquecer esta cuarta edición con conceptos, estadísticas, procedimientos quirúrgicos actualizados, a través de cuadros, tablas, esquemas, diagramas vertidos en la misma, con la primaria idea del texto, es decir, proporcionar al estudioso de la cirugía, independiente de su nivel académico pre o postgraduado, una herramienta adicional, esperando le sea de utilidad, para lograr su misión: el mejor cuidado del enfermo.

Salvador Martínez Dubois

Prefacio de la tercera edición

En vista del incremento observado en México y otros países latinoamericanos en relación con la patología generada por causas violentas y accidentales, es decir, los traumatismos, se consideró pertinente en la tercera edición de esta obra un fascículo dedicado al trauma en razón de que su atención es eminentemente quirúrgica.

Asimismo se agregaron conceptos, esquemas y cuadros en los capítulos anteriores a esta sección que enriquecen y actualizan los contenidos de las ediciones previas.

Es el deseo de los autores de que, como en las anteriores, esta nueva edición resulte útil en la preparación de los futuros médicos.

Dr. Salvador Martínez Dubois

Prefacio de la segunda edición

Reiterando la afirmación de que el médico cirujano ha de tener la más completa información en lo que a las bases del conocimiento quirúrgico se refiere, hemos querido agregar a la segunda edición, capítulos que consideramos son de primordial importancia en el manejo del enfermo que será intervenido de manera programada o urgente. Tal es el caso de los temas correspondientes a coagulación, hemostasis y transfusión en cirugía y estado de choque; asimismo la iniciación en aspectos oncológicos y de cirugía endoscópica, que hoy en día no son posibles soslayar.

Dada su elevada incidencia, el médico cirujano debe estar igualmente capacitado para tratar la patología quirúrgica de piel y tejido adiposo, que debe conocer, diagnosticar y resolver en un alto porcentaje de pacientes, e iniciarse también en técnicas quirúrgicas frecuentes como las de las amputaciones.

Por último, con el propósito permanente de mejorar y actualizar la presente obra, el capítulo 16 fue totalmente cambiado y es nuevo íntegramente; en esta nueva versión se intituló Histocicatrización.

Dr. Salvador Martínez Dubois

Prefacio de la primera edición

En la mayor parte de las casi sesenta escuelas y facultades de medicina que existen en México se expide el título de Médico Cirujano al alumno que ha cubierto los créditos correspondientes. Esta licenciatura sugiere que la mitad del tiempo asignado y de los créditos pertenecen a programas quirúrgicos, lo que no siempre es así y en general cuentan con menor proporción. Por ello, es imperativo que la formación del estudiante de medicina sea lo más completa posible, también en el terreno de la cirugía.

Con base en la experiencia de personas que han dedicado gran parte de su vida a la educación quirúrgica en México ha sido posible elaborar la presente obra, que contiene las bases y algo más del conocimiento quirúrgico, suficientes para brindar sustento sólido al profesional que tiene a su cuidado la salud de la población.

Dada la índole teórico-práctica de la materia, consideramos conveniente añadir tres temas que, bajo la forma de apéndices, comprenden, el primero, la terminología medicoquirúrgica de empleo más difundido, desde una perspectiva analítica de las palabras, ya que se presentan bajo la forma de sus partículas gramaticales constitutivas, así como sus etimologías. En el segundo se plantea lo que hemos llamado "El prefacio quirúrgico", esto es, el rito que el grupo quirúrgico realiza antes del desarrollo de una intervención quirúrgica con ese fin. En el tercero, se destinó un espacio para presentar el modelo docente, el conejo, que tanto ha contribuido al aprendizaje de la cirugía.

Dr. Salvador Martínez Dubois

CAPÍTULO 1

Historia de la cirugía

Dr. Salvador Martínez Dubois

CIRUGÍA EN LA ÉPOCA PREHISTÓRICA

En el decenio de 1930, el profesor Zolleki descubrió en los montes Zagros (Irak) a nueve hombres de Neanderthal con una edad aproximada de 45 000 años, uno de ellos varón, amputado del brazo derecho. Esto ejemplifica tal vez la primera cirugía en la historia.

CIRUGÍA EN LA EDAD ANTIGUA

Las trepanaciones también aparecen en ciertas culturas desde la edad antigua; en el caso de los egipcios se realizaban como último recurso terapéutico, incluso en los faraones.

Las trepanaciones se efectuaban en cualquier parte de la bóveda craneal, eran más frecuentes en niños y adolescentes, y formaban parte de ritos religiosos o mágicos. El proceso de cicatrización ósea en los márgenes de la trepanación indica que los sujetos sobrevivieron al procedimiento (fig. 1-1).

CIRUGÍA EN CALDEA Y SUMERIA (MESOPOTAMIA)

Prevalecía el conocimiento de la anatomía abdominal, en especial del hígado, centro del organismo.

Destacó el Código de Hammurabi (siglo xx, a.C.), que es el primer ejemplo de legislación disponible sobre la práctica médica, el cual retribuía o castigaba al médico según el éxito o fracaso de su intervención.

CIRUGÍA EGIPCIA

En el templo de Deir-el Bahari se veneraba a Imhotep, el mayor terapeuta del antiguo imperio egipcio, a quien le estaba consagrada una capilla excavada en la roca. Se sabe que alcanzó un gran desarrollo por la existencia de tres papiros: de Ebers, de Brusch y de Smith. En el papiro de Ebers (siglo xv, a.C.) se encuentran principalmente prescripciones terapéuticas, curación de llagas, quemaduras y tumores de cuello. En el papiro de Smith (siglo xviii, a.C.) se menciona la patología traumática



Fig. 1-1. Cráneo trepanado.

(heridas, luxaciones, fracturas), se describen 48 casos clínicos con toda minuciosidad e incluso se plantea el pronóstico ("un mal contra el que yo lucharé o no lucharé").

Hay gran observación y conocimiento de la anatomía, que se deriva, sobre todo, de la práctica del embalsamamiento.

CIRUGÍA EN CHINA

Casi no se practicaba, pues a los chinos les eran repugnantes la sangre y las mutilaciones; por lo tanto, se ignoraba la anatomía.

Fue hasta 1948 cuando se aceptó la práctica quirúrgica en este país.

CIRUGÍA EN GRECIA

El exponente clásico fue Hipócrates (460-356, a.C.), y entre sus aportaciones puede mencionarse que le dio carácter de razón a la medicina. Ejerció este arte en Tesalia, fundó el Centro Médico en Cos y fue autor del *Corpus Hipocraticum*, que consta de 72 libros reunidos en Alejandría e integrados en seis tomos. La parte dedicada a la cirugía trata de las articulaciones, fracturas, heridas de cabeza, heridas en general, hemorroides, así como también, fístulas.

Sólo admitía la cirugía en caso de extrema necesidad.

Hipócrates planteó el carácter científico de la medicina al señalar que: "Ninguna enfermedad es mística, sino que todas tienen causas naturales", con lo cual refutó la idea acerca de que la epilepsia era una enfermedad sagrada, demostrando que se trataba de una enfermedad basada en lesiones anatómicas luego de disecar el cerebro de una cabra. Introdujo el espíritu metodológico en la observación del enfermo y estableció el principio *primum non nocere* ("lo primero es no dañar"), concepto vigente hasta nuestros días. Es especialmente famoso su juramento, que plantea la actitud ética que debe observar el médico (fig. 1-2).



Fig. 1-2. Hipócrates explora a un paciente.

CIRUGÍA EN ALEJANDRÍA

Debido a la falta de conocimientos sobre anatomía, fisiología y patología en esta ciudad, no es posible llevar a cabo la cirugía como tal, pero se dan los primeros pasos.

Durante los tres siglos anteriores al nacimiento de Cristo, Alejandría se convierte en el centro universal de la cultura, y Ptolomeo Filadelfo crea una biblioteca que reúne 700 000 volúmenes.

Entre los representantes de esta época puede citarse a Herófilo, quien realiza estudios en próstata, duodeno, hioides y ojo; Erasístrato, quien se encarga de estudiar la anatomía del sistema nervioso central; Cornelio Celso, conocido por sus libros, en los cuales relata operaciones oculares, tratamiento de verrugas, hidroceles, várices y tallas vesicales, entre otras. Debido al desarrollo de estos temas se llega a suponer que él mismo realizaba las intervenciones. Describió la tétrada de la inflamación: rubor, dolor, calor y tumor.

CIRUGÍA EN ROMA

En aquella época la práctica médica era escasa, pues los médicos eran mal remunerados.

Los dos acontecimientos más importantes de entonces fueron la aparición de Galeno y la orga-



Fig. 1-3. Galeno en su práctica médica.

nización de la cirugía militar, con la creación de los *Valetudinaria* (hospitales de campaña); también se fundaron los *Nosocomio* (hospitales para pobres). Galeno aportó conocimientos sobre la anatomía y la fisiología circulatoria, conceptos que permanecerían vigentes durante la Edad Media (fig. 1-3).

Antilus fue otro cirujano, y entre sus aportaciones se encuentran las excelentes descripciones derivadas de operaciones de catarata y aneurisma arterial.

CIRUGÍA EN INDIA

La cirugía en este país es una de las más avanzadas de la antigüedad; los escritos de Charaka (siglo I, d.C.) y Susruta (siglo V, d.C.) dejan constancia de ello.

Entonces se diseñaron 121 instrumentos quirúrgicos y se efectuaron rinoplastias, lo que los convirtió en los pioneros de la cirugía reconstructiva.

La educación quirúrgica se fundamentaba con disecciones en plantas, luego en animales y al final en el hombre. Se efectuaban intervenciones sobre fracturas, heridas, abscesos, tumores superficiales, hernias, cesáreas y perineo.

También se usaban narcóticos, como el beleño y el cáñamo indio, en pacientes quirúrgicos (fig. 1-4).



Fig. 1-4. Susruta, eminente médico hindú.

CIRUGÍA EN BIZANCIO

Los bizantinos impidieron la destrucción completa de las obras griegas. Entre los más destacados se cita a tres de ellos: Oribasio, Aetio y Pablo de Egina; este último describió la litotomía, las operaciones de hernias, pleuresías purulentas, amígdalas, así como la amputación de una mama.

Realizaban cirugía traumatológica en heridos por flecha. Fundaron hospitales, que eran sobre todo asilos o albergues, tanto para indigentes como para enfermos.

CIRUGÍA ÁRABE

En el campo de la cirugía, los árabes sólo fueron recopiladores. Avicena y Averroes estuvieron interesados en las obras médicas en el momento en que los árabes descubrían la civilización griega, y transcribieron la obra de Hipócrates.

Abulcasis fue el único que se dedicó a la cirugía; expuso la necesidad de conocer la anatomía y sólo se basó en el empleo de hierro candente y de las hormigas, de las cuales utilizaba sus quijadas para afrontar heridas a manera de sutura (fig. 1-5).



Fig. 1-5. Abulcasis, cirujano árabe.

MOISÉS MAIMONIDES

Nació en el año 1135, durante el apogeo de la ciudad de Córdoba, España. A los 13 años de edad tuvo que exiliarse debido a la conquista árabe. Después de haber recorrido la costa mediterránea, ejerció la medicina; llegó a El Cairo, donde murió en 1204, dejando una obra filosófica de gran importancia en Occidente.

La tradición hebraica considera a este Moisés igual que al profeta; los escolásticos cristianos lo apodan "El águila de la sinagoga" por sus esfuerzos en conciliar la Biblia y la obra aristotélica; además, utilizó el recurso de la cirugía. Fue discípulo de Mohammed Ibn-Roschd (Averroes) y acompañó su vida con un ejemplar del Canon de Ibn-Sina (Avicena), el cual obtuvo cuando era apenas un adolescente.*

CIRUGÍA PRECOLOMBINA

En la cirugía destacaron los aztecas y mayas en México, y los incas en Perú.

Aplicaban la terapéutica a base de gran cantidad de medicamentos vegetales (herbolaria). Realizaban operaciones, como reducción de fracturas, que inmovilizaban con raíz de "Sasalis" emulando el enyesado actual. Suturaban heridas con cabellos y usaban analgésicos y narcóticos, como el peyote (fig. 1-6).

Incrustaban jade y turquesa en piezas dentarias con fines estéticos y protésicos.

Eran hábiles obstetras, y efectuaban fetotomías y versiones intrauterinas.

CIRUGÍA EN MÉXICO

En el México precortesiano, el médico era llamado "shamán" y se encargaba de la atención de enfermedades y curación de heridas.

En las culturas maya y azteca se reconoció el mayor nivel de evolución en cirugía, medicina y obstetricia. "tlamautepatli-ticitl" era el médico, "texoxotla-ticitl" era el cirujano y "tamatqui-ticitl" era la partera.

El texoxotla-ticitl, con verdaderos métodos quirúrgicos, utilizaba cuchillos de obsidiana bien afilados para tratar lesiones como abscesos, ántrax y mastitis supurada, los cuales drenaba y cubría posteriormente con apósitos. Realizaba circuncisiones y mutilaciones longitudinales del pene a candidatos que entrarían a la casa sacerdotal. Operaba el pterigión, y con espinas de maguey efectuaba sangrías y realizaba hemorroidectomías.



Fig. 1-6. Los aztecas introdujeron el escayolado para tratar fracturas y luxaciones.

* En la Facultad de Medicina de la UNAM se otorga anualmente la beca "Maimonides" a estudiantes distinguidos.

Todos ellos lograron gran maestría para tratar fracturas, que inmovilizaban con raíces y tablas durante 20 días a manera del escayolado actual; en las fracturas que no consolidaban, legraban el hueso y le colocaban un fragmento de ocote con mucha resina para volverlo a inmovilizar.

En las heridas con desprendimiento de nariz se suturaba con cabello, y si no resultaba, se colocaba una nariz postiza a manera de injerto (fig. 1-7).

Realizaban fetotomías para extraer al producto que había muerto *in utero*, salvando así la vida de la madre.

Una práctica odontológica que efectuaban con fines de rehabilitación y estética era incrustar en las piezas dentales jade y turquesa, así como oro (ver apéndice IV, Cirugía náhuatl).



Fig. 1-7. Los aztecas curaban heridas y las suturaban con cabellos.

Época colonial

A la llegada de las tropas de Hernán Cortés no había cirujanos como tales, ya que carecían de técnica y experiencia.

Una vez consumada la conquista se observó una amplia variedad de cirujanos, desde doctores en medicina hasta cirujanos barberos y cirujanos graduados en universidades europeas.

Entre los más incultos se encontraban los barberos, callistas y sangradores; los llamados cirujanos barberos eran menos preparados, curaban heridos y reparaban lesiones de huesos y articulaciones.

En esa época, en México se imprimieron dos libros de cirugía: el del Dr. Alfonso de Hinojosa y el del Dr. García de Farfán.

Hernán Cortés fundó el Hospital de la Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora, conocido después como Hospital de Jesús.

A continuación se presentan algunos de los hechos más sobresalientes de la época:

1536. Se funda la primera cátedra de medicina en el Imperial Colegio de la Santa Cruz, en Santiago Tlatelolco, y se gradúa el primer médico, Martín de la Cruz.

1553. El doctor Méndez, en su libro *Del Ejercicio y el Provecho*, refiere datos de un cálculo en vejiga, lo cual representa la información más antigua sobre urología. En este mismo año se funda la Real y Pontificia Universidad de México.

1573. Francisco Hernández, naturista, experimenta contra el cocolixtli (tifus exantemático); asimismo, publica cuatro libros de plantas y animales de la Nueva España. El clero de la Colonia prohíbe las disecciones en cadáveres humanos.

1576. Se crea el Hospital Real de México, donde destacan el doctor López de Hinojosa y el doctor Juan de la Fuente; este último realiza la necropsia en un indio.

1578. El doctor Juan de la Fuente publica *Suma y recopilación de cirugía*. El doctor García Farfán ingresa al colegio de San Pedro y San Pablo, hoy Hospital Juárez, y escribe el Tratado breve de cirugía y algunas enfermedades.

1580. Se funda la Cátedra de Medicina, y en 1598 la Cátedra de Vísperas de Medicina, que trata del cuerpo enfermo y nociones de cirugía.

1621. Se establece la Cátedra de Anatomía y Cirugía.

1646. El doctor Juan de la Correa realiza la primera práctica de anatomía.

1719. El virrey Valero establece el internado por dos años en el Hospital de Jesús.

1768. Se funda la Real Escuela de Cirugía.

1779. Se practica la primera cesárea *post mortem* en Santa Clara, California.

1784. El doctor Francisco Hernández realiza la primera sinfisiotomía. Antes de Lister, en México ya se hacían lavado de manos y del área operatoria previo al acto quirúrgico.

1840. El doctor Luis Hidalgo y Carpio escribe *La Podredumbre de Hospital.*

1938. El doctor Julián González Méndez crea la materia de Técnica y Educación Quirúrgica en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México.

CIRUGÍA EN LA EDAD MEDIA

Cronológicamente, se inició con la caída del Imperio Romano a manos de los bárbaros en el año 476, después de Cristo.

Prevalecía el cristianismo y todos los fenómenos se atribuían a Dios o a Satán; las causas orgánicas no importaban, lo que significó un retroceso en relación con los dogmas hipocráticos. El alquimista y el astrólogo eran las personas más consultadas. La iglesia prohibía la disección de cadáveres, lo que terminó en 1480.

La autoridad más admirada en esta etapa fue Galeno, cuyos textos se transcribieron infinidad de veces, sobre todo en los monasterios.

La cirugía se consideraba una práctica bárbara, condenada por la iglesia.

Los barberos afeitaban y cortaban el pelo, abrían los abscesos superficiales, realizaban sangrías y aplicaban ventosas, cauterizaban y curaban las heridas de arma blanca, así como las fracturas y luxaciones.

Surgieron escuelas de medicina en Salerno, Montpellier, Nuremberg, Padua y París. Los dos representantes de la escuela de Salerno fueron Roger y Rolando, en el siglo XIII, quienes transcribieron textos de Hipócrates. Estos personajes utilizaban la esponja soporífera, empapada con una mezcla de opio, beleño, jugo de moras y de lechuga, de mandrágora y de hiedra con fines anestésicos.

Apoyaron la llamada supuración loable, a partir de una mala interpretación de los textos de Hipócrates; pensaban que lo mejor era agregar a las heridas toda una serie de pomadas que provocaran la salida de pus, sin lo cual la cicatrización no se llevaba a cabo.

En el siglo XIII hubo dos cirujanos notables: Guillermo Salicetti (1201-1277), quien intenta luchar contra el método del hierro candente y prefería utilizar el cuchillo, y Lanfranc, en cuya obra *Chirurgia magna* (1296) planteó la intubación de esófago y la sutura de los nervios cortados, recomendó la sutura intestinal y aportó indicaciones detalladas para trepanación craneal en caso de fractura.

En el siglo XIV, las escuelas francesas fueron las de mayor renombre, en especial en París. En esa época se distinguieron dos personajes: Henry de Mondeville (1260-1320), a quien se le atribuye el inicio de los métodos ahora utilizados en la curación de las heridas, ya que recomendaba no sondar las heridas ni cubrirlas con pomadas o ungüentos, ni hacer curaciones raras con bálsamos, sino embeberlas únicamente con un buen vino fuerte tan caliente como pudiera soportar el paciente. Fue clérigo, al igual que Chauliac y Lanfranc, y médico de Felipe IV, El Hermoso, y Luis X, El Testarudo, reyes de Francia.

El segundo exponente fue Guy de Chauliac (1300-1370), profesor de medicina de la Universidad de Montpellier; expresaba que todo artesano está obligado a saber o conocer la materia que trabaja, de otra forma yerra su labor, con lo cual daba a entender que era necesario, como cirujano, conocer a la perfección la anatomía.

Chauliac fue de los primeros que consiguió disecar cadáveres y poseía un sentido moral mucho más elevado que sus compañeros; consideraba que: "el cirujano debe ser cuidadoso con los enfermos, benévolo, compasivo y no extorsionador del dinero". A pesar de esto, su obra contiene errores muy grandes; recomendaba la castración con el fin de curar la hernia; fue partidario de la metodología árabe, y así empleaba la cauterización y usaba en exceso las pomadas, los bálsamos y los apósitos.

Otros hombres ilustres fueron: John de Ardene (1306-?), quien escribió un tratado sobre fístulas del ano; Juan Yperman (1295-1351), cirujano holandés, ampliamente reconocido en todo Flan-

des, y Mondino Deluzzi, nacido en Bolonia, quien escribió su *Anatomía* en 1316 pero que se imprimió hasta 1478; en este trabajo describe sus propias observaciones en las necropsias que realizó, aunque no corrigió algunos de los errores descritos por Claudio Galeno (Pérgamo, 131 a 201, d.C., Roma). Berengario de Capri efectuó disecciones en cadáveres y publicó un grueso volumen de mil hojas que incluye esbozos de ilustraciones de anatomía humana.

En Francia, centro mundial de la ciencia, el médico llevaba vestiduras largas y bonete cuadrado, y el barbero cirujano usaba ropa corta. Los cirujanos intentaban reaccionar; en 1268 consiguieron la fundación de la cofradía de San Cosme, cuyos miembros se consideraban la élite de la profesión; eliminaron las labores de barbero e intentaron llevar la ropa larga.

Pretendieron controlar a los barberos, y más tarde un decreto de Felipe, El Hermoso (1311), les otorgó la autoridad para examinar a cualquiera que quisiera practicar la cirugía. Estos cirujanos fueron atacados por la Facultad de Medicina, querella que duraría dos siglos más.

Curiosos personajes eran los cirujanos ambulantes, quienes ofrecían sus servicios en feudos y castillos, bien retribuidos en sus éxitos y sancionados en sus fracasos, al punto de que algunos pagaron con su vida. Tenían especialidades, como los Branca (padre e hijo) en nariz y los Norsini en hernias.

CIRUGÍA DEL RENACIMIENTO

Cronológicamente dio inicio con el descubrimiento de América en 1492. Esta época se caracterizó por un espíritu crítico, observación libre y deseo por el saber. Las ciencias paramédicas avanzaron y la medicina resultó beneficiada.

En anatomía tuvieron un papel importante los pintores como Miguel Ángel (fig. 1-8) y Leonardo da Vinci, con disección de 30 cadáveres y realización de planchas de numerosos dibujos. Vesalio fue considerado el más grande de los anatomistas y escribió su libro *De Humanis Corporis Fabrica*, en donde rectificó algunos de los postulados de Galeno.



Fig. 1-8. *David*, de Miguel Ángel, uno de los grandes anatomistas del Renacimiento.

Andrés Vesalio (Bruselas, 1514-1564, Isla de Zante), flamenco, médico de la corte del emperador Carlos V, se tituló como médico en Padua, y publicó su *Tabulae anatomicae sex* señalando errores anatómicos descritos por Claudio Galeno; contiene ilustraciones de huesos y músculos humanos. En 1543 publicó su *Fabrica,* obra maestra de 700 páginas, con ilustraciones coloreadas a mano; contiene seis partes dedicadas, respectivamente, a huesos, músculos, venas y arterias, sistema nervioso, órganos abdominales, corazón y pulmones, y la séptima al cerebro (figs. 1-9 y 1-10).

La inquietud propia de la época originó la aparición de numerosos investigadores, como Falopio, Eustaquio, Fabricio de Acquapendente, Bartolino y Wirsung, Sylvius y Willis, quienes hicieron numerosos aportes, sobre todo a la anatomía.

Falopio, alumno de Vesalio, describió el ovario y las trompas uterinas; dio a la vagina, clítoris y placenta sus respectivos nombres. Eustaquio, tam-

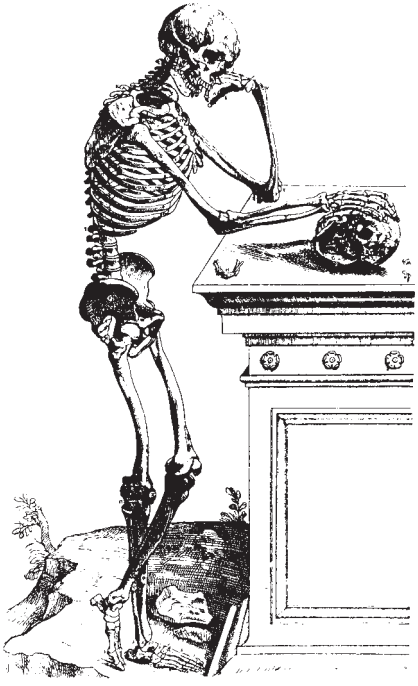


Fig. 1-9. Esta reproducción artísticamente soberbia y de exactitud anatómica es la lámina del tercer esqueleto de la *Fabrica*, de Andrés Vesalio. Parece que el esqueleto estuviese contemplando, o quizás estudiando, la calavera.

bién discípulo de Vesalio, describió el sistema nervioso simpático, el conducto linfático torácico y el conducto otofaríngeo. Fabricio de Aquapendente, Bartolino y Wirsung, Sylvius y Willis hicieron numerosos aportes a la anatomía, como la descripción de las glándulas vaginales, el conducto pancreático y la conformación vascular del sistema nervioso central.

En el siglo XVII destacaron Malpighi, Leeuwenhoek y Rusch. Malpighi completó el estudio de la parte vascular del sistema circulatorio, descrito por William Harvey. Leeuwenhoek (Holanda, 1632-1723) es el fundador de la bacteriología y la protozoología; construyó más de 200 microscopios, con los que descubrió eritrocitos, espermatozoides y ciliados. En su laboratorio de un pequeño poblado de Holanda, de donde nunca salió, recibió la visita de grandes personalidades, como reyes y



Fig. 1-10. Presentación del libro *Fabrica,* de Vesalio.

ministros, que acudían a conocer sus lentes. En la Real Academia de Medicina en Londres esperaban ansiosos sus noticias de nuevos hallazgos. Rusch (1638-1731), también holandés, utilizó la técnica de corrosión de los tejidos por inyección directa en los vasos sanguíneos. Formó una famosa colección de piezas que fue adquirida por el zar Pedro El Grande.

En fisiología destacaron William Harvey, J. Mayow, Santorius y Zambeccari. A Harvey (Folkestone, 1578-1657, Londres), cirujano de los reyes Jacobo I y Carlos I, se le debe el principio: *omne vivum ex ovo* (todo ser vivo procede de un huevo). Es el padre de la fisiología circulatoria, ya que su conocimiento, después de las descripciones de Galeno, permaneció oculto hasta la publicación de su obra: *Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus,* en 1628, traducida al inglés; en ella describe la anatomía de aurículas, ventrículos, válvulas del corazón y arteria pulmonar; su funcionamiento, la dinámica de la circulación pulmonar o menor; midió el volumen de sangre expulsada por el ventrículo izquierdo en un perro. También describió la circulación mayor o periférica, la salida de la sangre del ventrículo izquierdo del corazón hacia la aorta y su regreso a la aurícula derecha por las venas, que con su sistema valvular unidireccional favorecían el retorno (fig. 1-11).



Fig. 1-11. William Harvey (1578-1657).

Mayow estudió la fisiología respiratoria. Santorius pasó gran parte de su vida muy cerca de una báscula estudiando los cambios ponderales, pero asignó igual importancia a las variaciones del pulso; también midió la temperatura del cuerpo. Zambeccari realizó cirugía experimental en perros, al parecer con éxito; extirpó bazo, riñones, vesícula biliar, páncreas, hígado e intestino.

Ambrosio Paré (1510-1592) es considerado el padre de la cirugía. Adquirió el título de cirujano con honores en el Hôtel Diéu. Estuvo al servicio del ejército; es autor de varios libros, entre los que destaca el primero, que es un tratado sobre las heridas por arcabuz. Cambió la manera de tratar las heridas con aceite hirviendo por una emulsión hecha con yema de huevo, aceite rosado y trementina, y observó que las heridas así curadas no producían dolor, tumores ni se inflamaban. Fue el primero en utilizar la ligadura arterial en las amputaciones; también extendió el uso de vendajes y de prótesis. Demostró que al tratar con cuidado el cordón espermático se salva el testículo en las operaciones de hernia inguinal. Se distinguió por su espíritu lógico, su gran sentido común, su fina observación deductiva y gran valor moral. Fue el primero en hacer a un lado el latín y escribir en francés, con lo que se difundió la enseñanza. De humilde barbero-cirujano llegó a eminente cirujano de cuatro reyes de Francia.

Otro cirujano notable fue Pedro Franco, gran especialista en hernias, vejiga y cataratas.

Würtz destacó por oponerse a las amputaciones.

Fabricio de Hilden realizó trepanaciones, broncotomías, suturas intestinales y ligadura arterial por aneurisma; en Alemania se le considera creador de la cirugía científica.

Tagliacozzi efectuó rinoplastias y fue condenado por el clero acusado de "entrometerse en la obra creadora".

Paracelso nació en Zurich y fue un personaje controvertido; en 1536 escribió *Gran Cirugía*, obra que no dio a conocer alguna intervención quirúrgica.

CIRUGÍA EN EL SIGLO XVIII

Época en la que se produjeron avances, especialmente en anatomía, fisiología y clínica; en cambio, no los hubo en cuanto a número o tipo de operaciones.

En anatomía destacaron Mascagni, quien describió los vasos linfáticos, y Douglas, que lo hizo con los pliegues del peritoneo.

Fue el momento en que dio inicio la anatomía quirúrgica o topográfica con Scarpa, Lieutaud, Desault, J. Petit y los hermanos Hunter. En 1783, el anatomista William Hunter señaló que la circulación pulmonar descrita por Harvey ya había sido descubierta por Colombo y Cesalpino décadas antes; el escocés John Hunter, pionero de la cirugía experimental, sostenía que no se debe especular con las hipótesis, sino probarlas o refutarlas mediante la experimentación.

Desault, creador de la enseñanza clínica dirigida, organizó la actividad hospitalaria durante el día; precisó horarios para pasar visita a enfermos, atender consulta externa, realizar disecciones e impartir docencia.

También se inició la anatomía patológica con Morgagni y Baillie, quienes efectuaron la correlación de los datos de la historia clínica con los ha-

llazgos de necropsia, lo que permitió establecer la relación de causa-efecto de las enfermedades.

La fisiología experimentó un mayor progreso con el aporte de científicos como Albert de Haller, Reaumur, Hales, Priestley y Lavoisier.

La clínica quirúrgica era muy limitada; se operaba muy poco y se estudiaban el curso, los síntomas y causas de los estados morbosos. En esta área destacaron Petit, Hunter y Scarpa. John Hunter trasplantó el espolón de un gallo a la cresta, modelo que se conserva en el Museo de Londres.

Edward Jenner (1749-1823), cirujano egresado del Colegio de Cirujanos de Londres, obtuvo considerable experiencia en las técnicas quirúrgicas, lo que le ayudó a experimentar respecto a la inoculación de muestras de viruela vacuna y porcina en humanos con fines de inmunización. Al serle negada la publicación de su trabajo por la Royal Society de Londres, en 1798 se costeó su propio libro de 65 páginas. Fue discípulo y amigo de John Hunter.

En Francia se necesitaban médicos militares y todas las generaciones se enrolaron en esa actividad; destacaron entonces Percy y Larrey, quienes adecuaron carretas a similitud de las que hoy se conocen como ambulancias, que procuraban los primeros auxilios a los soldados en el campo de batalla de los ejércitos napoleónicos.

SIGLO XIX

En la primera mitad del siglo XIX se recibieron notables aportes a la cirugía. El inglés Liston demostró su gran destreza quirúrgica. Cooper describió diversas operaciones en perros. Langenbeck, en Alemania, divulgó la cirugía sobre cadáveres. Dieffenbach y Von Graff se destacaron en cirugía reparadora. Mac Dowell extrajo con éxito un quiste de ovario.

También destacaron los cirujanos Nelaton y Velpeau, y en ortopedia Lisfranc y Delpech. Asimismo debe mencionarse al ruso Pirogoff. Pero quizás el más significativo fue Dupuytren, cirujano parisino quien realizó cirugía experimental y describió operaciones; introdujo el método anatomoclínico a la cirugía.

LA REVOLUCIÓN QUIRÚRGICA

Descubrimiento de la anestesia

Los aztecas utilizaban el peyote, los chinos se servían del hachís (marihuana, que causa efectos cardiovasculares y en el sistema nervioso central). Dioscórides proponía el vino de Mandrágora (planta cuya raíz tiene efectos narcóticos y sedantes). Roger de Palermo y Rolando de Parma empleaban una esponja soporífera. Los asirios provocaban coma por la compresión de las carótidas para efectuar la circuncisión. También se utilizaban el alcohol y el opio, pero la ineficacia de estos métodos originaba condiciones precarias para la cirugía que afectaban al enfermo y al médico.

En 1776, Priestley descubrió el óxido nitroso, y en 1800, el químico inglés H. Davy le atribuyó propiedades analgésicas. Conocido como gas hilarante, causaba una corta insensibilización seguida de euforia, por lo que se utilizaba como medio de diversión en las carpas de las ferias.

El 10 de diciembre de 1844, el joven dentista Horace Wells, en el poblado de Hartford, Connecticut, Estados Unidos, asistió a una de estas ferias y observó con interés cómo una persona que había inhalado el gas sufría una herida en una pierna sin sentir dolor. De inmediato se le ocurrió experimentarlo en sí mismo, y se hizo extraer un diente después de respirar el gas, confirmando su efecto analgésico. Pronto comenzó a probarlo en sus pacientes para fines odontológicos, en quienes comprobó su efectividad, por lo que promovió una demostración pública en el Hospital de Boston. Por infortunio ésta fracasó, ya que el enfermo se despertó durante la intervención quirúrgica, lo que provocó risa y confusión. Al parecer ello se debió a que se trataba de un paciente obeso que hubiera requerido una dosis mayor de óxido nitroso.

En 1842, W. Crawford Long, cirujano militar estadounidense, utilizó el éter para efectuar pequeñas intervenciones, pero como no publicó su experiencia, no obtuvo la primicia de tan notable descubrimiento, la que se adjudicó a otro dentista, el Dr. William T. Morton, quien demostró la utilidad del éter como anestésico; esto constituyó el

primer paso para acabar con el escepticismo propio de la época. Morton, discípulo de Wells, siguió los ensayos con protóxido de nitrógeno y después con éter, del cual el químico Jackson le había comentado sus propiedades. Se observó que el éter sulfúrico era más eficaz que el éter clorhídrico. Morton decidió aplicarlo en una verdadera operación a cargo del cirujano J. Collins Warren, que con todo éxito se llevó a cabo en el Hospital General de Massachusetts el 16 de octubre de 1846. Ésta fue la extirpación de un angioma cutáneo del cuello. El doctor Bigelow publicó el resultado de la demostración en la revista *Boston Medical and Surgical Journal*, el 18 de noviembre de 1846, y así se dio inicio a la era de la anestesia, uno de los mayores avances en la historia de la humanidad (fig. 1-12).

Todo ello derivó en accidentes fatales, en especial debidos a otro anestésico, el cloroformo, lo que obligó a realizar estudios más profundos sobre estas sustancias y sus mecanismos de acción.

Los fisiólogos Flourens y Longuet demostraron que estos fármacos anestesiaban de manera progresiva todos los centros cerebrales, que en cierto estadio provocan la muerte, por lo que se redujeron las dosis, el tiempo de anestesia y, por consiguiente, se restringió el tiempo quirúrgico.



Fig. 1-12. W. T. Morton realiza una demostración pública acerca de los efectos anestésicos del éter.

A pesar de los beneficios de la anestesia, algunos cirujanos se negaron a aceptarla, pero muchos percibieron las ventajas que ofrecía, sobre todo la posibilidad de abordar el abdomen, considerado hasta ese momento como prohibido.

Spencer Wells (1855), en Londres; Keith (1862), en Edinburgo, y Pean (1864) en París fueron los primeros cirujanos en realizar operaciones de abdomen. Sin embargo, el entusiasmo inicial se detuvo por el alto índice de muertes causadas por estas operaciones. Los cirujanos se preguntaban las razones de esta mortalidad. Las primeras dudas acerca de las condiciones en las que se desarrollaban las operaciones surgieron porque en aquel momento ya se dominaban las técnicas quirúrgicas y supuestamente la anestesia. Las causas de muerte en los días subsecuentes y por peritonitis eran distintas a las de la intervención. El cirujano introducía gérmenes en el abdomen del paciente, que producían la muerte por septicemia. Las condiciones de las intervenciones eran insalubres, el personal entraba a la sala de operaciones en ropa de calle; el cirujano no se lavaba las manos ni el instrumental; las vísceras se manipulaban con las manos descubiertas.

Los cirujanos afortunados fueron quienes, sin quererlo, aplicaban ciertas reglas de higiene; Spencer Wells y Koeberlé operaban fuera del hospital, en donde no se realizaban necropsias ni disecciones, con lo cual la posibilidad de contaminación disminuía. Koeberlé y Lawson Tait exigían la limpieza de los instrumentos y operaban sólo con hilos y esponjas hervidas. Chassaignac (1804-1875), cirujano parisino, utilizó los drenajes para canalizar líquidos producidos en el abdomen que no se podían evacuar en forma espontánea y tenían obvio efecto deletéreo.

Koeberlé y después Pean crearon y utilizaron la pinza hemostática. La eficacia de este instrumento mejoró las condiciones técnicas de las intervenciones. Las pinzas permitían operar y las manos no tocaban la herida, sólo se debían manipular instrumentos.

No todos los cirujanos de la época asimilaron estos avances, y fueron necesarios los aportes de Pasteur y Lister para convencerlos. Así fue como

surgieron las primeras normas fundamentales de higiene en cirugía:

- Sala alejada de los focos de infección.
- Uso de instrumentos limpios.
- Introducir las manos lo menos posible en la herida.
- Drenar la herida al final del acto quirúrgico.

CIRUGÍA Y ANTISEPSIA

Oliver Holmes (1804-1894), profesor de anatomía en Boston, Massachusetts, pensó que los mismos médicos eran los vehículos de transmisión de las enfermedades contagiosas, como la fiebre puerperal.

Semmelweis (1818-1865) constató lo mismo en Viena y demostró de manera experimental que los médicos transmitían la "enfermedad de la fiebre puerperal" al estar en contacto con cadáveres o individuos infectados y con personas no infectadas, por lo que recomendó el lavado preoperatorio del cirujano, que en principio no fue aceptado.

Pasteur (1822-1895), químico francés, descubrió la existencia de microorganismos a través de sus estudios sobre las fermentaciones láctica y alcohólica. Estos descubrimientos hicieron surgir en Lister la idea sobre la antisepsia.

En el siglo XVIII, Spallanzani, abad italiano, refutó con sus experimentos la aparición de microorganismos en sustancias orgánicas, la llamada generación espontánea propuesta por Needham (presbítero inglés) en 1748. Tuvo que intervenir Pasteur para aclarar el problema, cuando demostró que los fermentos eran seres vivos y que evitando rigurosamente todo contacto del aire con un líquido fermentable podría preservarse por tiempo indefinido.

Tyndall, físico que siguió los estudios de Pasteur, demostró que las partículas que flotan en el aire contienen microorganismos destruibles por una llama.

Lister (1827-1912), de Upton, Essex (condado ingles regado por el Támesis), se basó en los trabajos de Pasteur para demostrar que el aire atmosférico era el causante de la putrefacción de las heridas y que por ello debía ser filtrado para eliminar los gérmenes (definición básica del método antiséptico). Lister hizo estudios sobre la cicatrización sin putrefacción de las heridas tratadas con ácido fénico y aceite fénico (1864). Más tarde utilizó este método en intervenciones quirúrgicas, lavando la herida, las manos e instrumentos con ácido fénico durante la operación, lo que consolidó la importancia de las reglas de antisepsia (1867) (fig. 1-13).

No obstante, las pruebas irrefutables propuestas por Lister, la mayoría de los cirujanos se resistía a adoptar el método antiséptico en sus operaciones. A partir de 1871 comenzó a hacerse más común este método en Inglaterra y en Estados Unidos. Bottini lo utilizó en Italia y Volkmann y Billroth en Alemania. En Francia predominaron las reticencias; sin embargo, Justo Lucas-Championniere lo utilizaba desde 1869, pero fue hasta 1874 que se logró vencer el dogmatismo gracias a los resultados obtenidos en el hospital de Lavoisiere. Hacia 1875, el método de Lister fue adoptado en todas partes y con ello se abrió una nueva era en la cirugía.

A pesar del éxito del método antiséptico, éste presentaba todavía muchos inconvenientes para el cirujano y el enfermo, básicamente la irritación que causaba en la piel y las mucosas, y fue hasta que el ácido fénico se sustituyó por el yodoformo (1878), por ser menos irritante.



Fig. 1-13. Joseph Lister atiende a un paciente hospitalizado.

CIRUGÍA Y ASEPSIA

En 1886, la antisepsia fue desplazada por la asepsia. La antisepsia no lograba eliminar totalmente los gérmenes durante las operaciones; además, los productos utilizados ejercían acción cáustica en los tejidos.

Otros cirujanos, como Lawson Tait, que no adoptaron el método antiséptico, obtuvieron buenos resultados gracias a sus estrictas reglas de limpieza de todo objeto que estuviera en contacto con el área quirúrgica. Sin saberlo, ellos practicaban la asepsia.

Pasteur abrió el camino; en lugar de intentar una protección continua del organismo operado contra los gérmenes, propuso utilizar sólo instrumentos, vendajes, esponjas e hilos de sutura previamente esterilizados con calor. La iniciativa aparecida en 1878 maduró con lentitud.

En 1886 la adoptó, en París, O. Terrillon y después Terrier; en Alemania, Bergman (creador de la autoclave) y Halsted en Estados Unidos.

Mientras tanto, en Inglaterra persistía la fidelidad a la antisepsia, aunque algunos combinaban ambas técnicas, que al final era lo que producía mejores resultados. El cirujano debía operar con instrumentos y paños esterilizados, pero la piel del enfermo y la de los operadores también debían estar limpias.

La piel del enfermo era preparada con una solución antiséptica y el cirujano estaba obligado a lavarse las manos con jabón, agua hervida y alcohol por varios minutos; pero este procedimiento no garantizaba la antisepsia, y además tenía el inconveniente de producir irritación en la piel.

Halsted, en 1885, encontró la solución; comenzó a utilizar guantes de caucho, que podían esterilizarse. Mickulicz, en Alemania, y Chaput, en Francia, los perfeccionaron, hasta dejar paso a los modernos guantes de caucho delgado.

En 1890, la asepsia estaba adoptada en todas partes. Hoy en día se utilizan los mismos procedimientos de esterilización y además se han sumado otras prácticas, como el uso de batas estériles, gorros, mascarillas, botas y campos operatorios, así como fundas estériles para el mobiliario.

El cirujano nunca debía tocar con las manos algún objeto estéril, ante lo cual tuvo que adquirir habilidades y destrezas para este tipo de procedimientos.

De esta manera, la cirugía consiguió sus dos aliados principales: la anestesia, y la asepsia y antisepsia.

CIRUGÍA EN LA ÉPOCA MODERNA

A partir de esta época se han realizado diversas y atrevidas intervenciones quirúrgicas, que van de planos superficiales a sitios profundos, como abdomen y tórax.

Algunos maestros que se impusieron por su fama y atrajeron a los cirujanos de todo el mundo fueron Billroth y Mickulicz en Alemania, Doyen y Terrier en Francia, Kocher y Reverdin en Suiza, Spencer Welles y Pages en Inglaterra, Mac Burney y Halsted en Estados Unidos, y Pirogoff en Rusia.

La patología externa o quirúrgica trataba de los miembros, del cráneo, de la cara y del cuello, y fue en ese momento cuando se empezaron a efectuar estudios sobre órganos internos, lo que dio inicio a lo que se denominó patología interna.

Se creó la patología mixta medicoquirúrgica, basada esencialmente en los descubrimientos operatorios de los cirujanos y en el estudio detallado de las piezas operatorias que se envían para observación microscópica. No hubo nueva exploración que no necesitara la experimentación quirúrgica.

Dos descubrimientos interesantes fueron los realizados por Sherrington acerca del funcionamiento del cerebro y la médula, y por Pavlov sobre los reflejos condicionados.

Se describieron y catalogaron la mayor parte de las enfermedades de los órganos abdominales.

Otros nombres que deben mencionarse por la influencia que tuvieron en el pensamiento y los avances de la época son Claude Bernard Horner (1813-1878), fisiólogo francés, con su famoso lema "no hay enfermedades, sino enfermos", es decir, se debe individualizar a cada paciente. Bernard contri-

buyó con sus aportaciones en endocrinología y fisiopatología, como el síndrome que lleva su nombre.

Wunderlich estableció la importancia de las gráficas de pulso y temperatura en la vigilancia y seguimiento del paciente en su enfermedad, y Potain, en 1890, añadió la toma de presión arterial.

Roentgen, físico alemán, hizo un aporte invaluable para el cirujano, el descubrimiento de los rayos X, que le valió ser galardonado con el premio Nobel. Asimismo, el descubrimiento del radio por los esposos Pierre Curie y Marie Sklodowska, quienes recibieron los premios Nobel en 1903 y 1911, respectivamente.

La abundancia de descubrimientos fue tal que los cirujanos se vieron obligados a seguir especialidades quirúrgicas. Oftalmología, otorrinolaringología y urología fueron las primeras disciplinas que alcanzaron la "autonomía".

En 1860, Florence Nightingale (1823-1910) creó y desarrolló una escuela para enfermeras en el hospital de Santo Tomás, en Inglaterra, y posteriormente logró fundar escuelas de enfermería en los cinco continentes.

El instrumental quirúrgico, que en conjunto era bastante modesto, fue desarrollándose hasta contar ahora con recursos tan complejos como los laparoscopios, engrapadoras para anastomosis esofágica, gástrica e intestinal, el rayo láser, la máquina de circulación extracorpórea, la microcirugía y otros más. A estos progresos tecnológicos se añaden los relacionados con la mejora de los métodos de curación; se empiezan a utilizar compresas, algodón, vendas elásticas, escayola y equipos de venoclisis, entre otros.

La anestesia local hizo su aparición en 1884, introducida por el oftalmólogo suizo Koller.

La última innovación fue la más eficaz: la mesa de operaciones, para situar al enfermo dormido en la postura más cómoda para el cirujano. Luego se creó la mesa basculante, por Trendelenburg.

Posteriormente, con el descubrimiento de la electricidad, se instalaría un foco bastante potente para alumbrar el campo quirúrgico.

Sin embargo, el cirujano ignora todavía las reacciones psicopatológicas de su enfermo ante la operación. A los ojos del cirujano, su misión termina al concluir la intervención quirúrgica, situación que actualmente ha cambiado en forma radical, ya que el cirujano continúa a cargo del tratamiento posoperatorio hasta el alta definitiva del paciente.

La experiencia enseña que la anestesia no permite más de hora y media de tiempo operatorio ante el riesgo de un desenlace fatal si se prolongan estos tiempos.

CIRUGÍA ACTUAL

Debido a las guerras, se crearon necesidades como la de evacuar con celeridad a los heridos tras haberles impregnado las heridas con antisépticos, y así se tuvieron que organizar cuerpos de camilleros, puestos avanzados, ambulancias, automóviles de campaña y después los hospitales.

La guerra sirvió también para poner en evidencia la necesidad de una concentración de los medios y el tratamiento del estado de choque, que ha avanzado en forma significativa en su conocimiento fisiopatológico, diagnóstico y tratamiento.

Duval es el símbolo del prestigio francés. La cirugía francesa se distanció del progreso debido a su estancamiento en el pasado y a sus ideas de superioridad. Entonces los pueblos anglosajones fueron los que se encargaron de abrir camino a los avances de la ciencia.

Otros nombres importantes de esa época fueron: Lecene, Gosset y Finsterer, quienes diseñaron instrumental quirúrgico, y Sauerbruch, quien estudió la fisiología torácica y diseñó el sello de agua.

Se comprenderá la importancia del auxilio de laboratorios y la colaboración de otros especialistas, como químicos, fisiólogos, biólogos y otros más.

La cirugía se convierte en instrumento terapéutico, ciertamente esencial, pero no exclusivo. Antes de decidir si el paciente será intervenido, se toman en cuenta los exámenes de laboratorio y la opinión de colaboradores en el diagnóstico, y se consideran a su vez aspectos del paciente, como su posición social, estado psicológico, etc. La operación se vuelve entonces algo más que sólo el tiempo en que el paciente está sobre la mesa

de operaciones, y se tomarán en cuenta las etapas de estudio y preparación del enfermo para la intervención; es decir, el preoperatorio, el manejo propiamente del aspecto técnico quirúrgico en el transoperatorio, y los cuidados y medidas que se deben otorgar al enfermo en la etapa subsiguiente, esto es, en el posoperatorio, normal o patológico.

El desarrollo de medidas de apoyo, como el empleo de venoclisis, analgésicos, antibióticos, transfusiones, anticoagulantes, etc., resulta esencial y coadyuva a lograr el objetivo primordial de la cirugía, que es reintegrar al paciente a su núcleo social y familiar en condiciones adecuadas para el desempeño de sus actividades.

CAPÍTULO 2

Procedimientos antimicrobianos para el ejercicio de la cirugía

Dr. Salvador Martínez Dubois
Dr. Felipe de Jesús Martínez de Ávila

El enorme paso que dio la humanidad, gracias al aporte de los cirujanos que en el siglo XIX contribuyó al advenimiento de las técnicas de asepsia y antisepsia, permite en la actualidad efectuar intervenciones quirúrgicas con un bajo riesgo de infección de los tejidos que se operan, y en consecuencia del organismo. La posibilidad de que ocurra una infección es inversamente proporcional al apego que se observe de las normas y procedimientos motivo del presente capítulo.

Es necesario entender con absoluta claridad el significado de una serie de términos que son de uso continuo por el personal que participa en la atención de un paciente quirúrgico, por lo que a continuación se exponen los términos y definiciones correspondientes.

Antisepsia: métodos o procedimientos para disminuir la población de microorganismos de superficies orgánicas (piel y mucosas).

Antiséptico: sustancia química que actúa inhibiendo el desarrollo bacteriano y puede aplicarse con seguridad a piel y mucosas para prevenir la infección.

Asepsia: métodos o procedimientos para preservar la esterilidad.

Contagio: transmisión de una enfermedad por contacto mediato o inmediato.

Contaminación: traspaso de microorganismos de un sitio no estéril a uno estéril.

Contaminado: que contiene microorganismos.

Desinfección: destrucción de microorganismos patógenos contenidos en el ambiente, sustancias, objetos y materiales inorgánicos.

Desinfectante: sustancia que destruye o neutraliza microorganismos y sus esporas.

Enfermedad: conjunto de fenómenos que se producen en un organismo que sufre la acción de una causa morbosa y reacciona contra ella.

Estéril: estado libre de microorganismos y sus esporas.

Esterilidad: ausencia absoluta de microorganismos y sus esporas.

Esterilización: métodos o procedimientos para destruir todos los microorganismos y esporas contenidos en superficies y objetos.

Fomite o fomes: sustancia u objeto cualquiera, no alimenticio, que conserva y transmite el contagio; por ejemplo, material de curación, abatelenguas, agujas y jeringas que ya se han utilizado.

Infección: implantación y desarrollo de microorganismos patógenos en un ser vivo y acción morbosa consecutiva.

Pasteurización: calentamiento de líquidos por 30 minutos a 68 °C con objeto de destruir las bacterias vivas. Las esporas no son afectadas por este método, pero se evita su desarrollo por enfriamiento inmediato del líquido a 10 °C o menos. Es un procedimiento de desinfección

cuyo nombre se estableció para honrar al químico francés Luis Pasteur.

Sanitización: medida sanitaria a base de procedimientos físicos y químicos de desinfección, empleada para prevenir epidemias.

Sepsis: infección pútrida.

Séptico: que contiene microorganismos patógenos; infectado.

Tindalización: método de esterilización intermitente que consiste en calentamientos sucesivos de líquidos entre 80 y 100 °C, con intervalos de 24 horas. Entre uno y otro calentamiento, las esporas se desarrollan hasta alcanzar formas vegetativas, más fáciles de destruir con el siguiente calentamiento. El nombre del procedimiento surgió para honrar a otro investigador, el químico inglés John Tyndall.

MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN

Se clasifican en físicos y químicos. A su vez, los métodos físicos incluyen:

1. Calor húmedo
2. Calor seco
3. Filtración
4. Radiación

Por otra parte, los métodos químicos consisten en:

a) Esterilización por gas
b) Agentes químicos orgánicos e inorgánicos

Calor húmedo

El calor asociado a humedad acelera la destrucción de bacterias por el mecanismo de coagulación de las proteínas.

Existen procedimientos de esterilización por calor húmedo, como la tindalización, vapor a presión atmosférica y vapor bajo presión.

Los métodos de ebullición y pasteurización son procedimientos de desinfección que no garantizan esterilidad.

Vapor a presión atmosférica. Se utiliza fundamentalmente en laboratorios biológicos; consiste en aplicar una atmósfera de vapor a 100 °C durante 90 min (1.5 h), con lo que se asegura la esterilización.

Las sustancias que no pueden someterse a dicha elevación de temperatura durante ese lapso, porque pierden sus propiedades, se recomienda someterlas a tindalización.

Vapor bajo presión. La esterilización con vapor bajo presión se lleva a cabo a temperaturas entre 108 y 147 °C. Si se seleccionan la temperatura correcta y el tiempo necesario se puede esterilizar la mayor parte de materiales y equipos de uso corriente en cirugía, como artículos metálicos, de vidrio, telas, materiales de curación, líquidos en envases sellados, medios de cultivo y productos farmacéuticos. No es recomendable esterilizar por este procedimiento lentes (endoscopios) ni instrumentos con filo (hojas de bisturí y tijeras).

El equipo que se utiliza para lograr la esterilización por calor bajo presión es la autoclave, introducida en 1876 por el cirujano alemán Ernest von Bergman (1836-1907).

El principio de la autoclave se basa en que el agua hierve cuando su presión de vapor iguala la de la atmósfera que la rodea; si la presión aumenta en un espacio cerrado, también lo hace la temperatura de ebullición del agua, arriba de 100 °C.

Las autoclaves actuales consisten en una cámara forrada por un cilindro hermético de doble pared. El vapor se introduce en la parte superior de la cámara de esterilización, que desaloja el aire por un tubo de escape colocado al fondo de la cámara; posee un sistema de válvulas y termómetros que permiten mantener la humedad, temperatura, presión y tiempo, que son los factores que destruyen los microorganismos.

Estas autoclaves han sido tan perfeccionadas que funcionan de manera automática, y basta con accionar un botón cuando ya se han seleccionado temperatura, tiempo y presión requeridos.

Este método de vapor bajo presión es el más utilizado en cirugía.

En la central de equipos y esterilización (CEYE), el personal de enfermería asignado se encarga de

preparar los bultos que serán esterilizados y cuida que su distribución en la autoclave comprenda ciertos requisitos que influyen en el proceso de esterilización. Así, supervisa que se cumplan ciertas premisas; por ejemplo, que los instrumentos, telas y materiales que se van a esterilizar estén perfectamente limpios, ya que la presencia de sangre seca o suciedad puede actuar a manera de barrera protectora de bacterias, a las cuales no alcanzará la temperatura o presión deseada para su destrucción. Asimismo, la distribución de los bultos en la autoclave debe dejar espacios para la penetración y circulación del vapor. Del mismo modo, se recomienda que los bultos no sean mayores de 30 por 50 centímetros (fig. 2-1).

Los ciclos de esterilización son los siguientes:

- Para guantes y sondas se recomiendan 115 °C a 0.72 kg de presión/cm^2 durante 15 minutos.
- Para ropa, material de curación, botellas e instrumentos metálicos: a 134 °C y 1.5 kg de presión/cm^2 durante 15 minutos.

Los bultos y equipos esterilizados deben almacenarse en vitrinas "guardaestéril" cerradas, bajo el entendimiento de que no han de amontonarse, golpearse o manipularse en exceso, para mantener inviolable el periodo de esterilidad, que permanecerá vigente durante dos semanas. Si no se utilizan en ese lapso deben someterse a un nuevo ciclo de esterilización.

Control de esterilidad

Para confirmar que los equipos sometidos al proceso de autoclave han sido esterilizados se emplean algunas pruebas que periódicamente deben practicarse en los servicios de la central de equipos y esterilización.

En la parte central interior de un bulto se colocan tubos que contienen esporas de *Bacillus stearothermophilus* (un millón de esporas), que al terminar el ciclo de autoclave se siembran e incuban a 55 °C durante cinco días para determinar si hay desarrollo bacteriano, en cuyo caso no se logró la esterilización. Ello puede atribuirse a falla técnica en la preparación y colocación de los bultos, a falla en la autoclave o en el ciclo de esterilización elegido. Esta prueba bacteriológica es la más confiable de todos los controles.

También existen indicadores químicos, como la cinta de Dowie y Dick, que colocada en el centro de un bulto cambia de color cuando el vapor ha penetrado de manera uniforme, o el tubo de Browne, que a su vez contiene un indicador que cambia de color según la eficacia del procedimiento de esterilización. Los colores son: verde, cuando se ha logrado la temperatura y presión deseadas; amarillo, que indica duda, o rojo, en cuyo caso no se obtuvo la presión o temperatura necesaria para obtener esterilidad. En otras palabras, el verde significa que se puede usar, el amarillo que el empleo es dudoso y el rojo que no se utilice.

La cinta testigo que se aplica en la superficie externa de los bultos cambia de color cuando se alcanzan la temperatura y presión deseadas; sin embargo, no es una garantía de esterilización.

En conclusión, la prueba bacteriológica es la única que garantiza la esterilidad.

Calor seco

Flameado. Un ejemplo lo constituye el mechero de Bunsen, que se utiliza en los laboratorios para esterilizar asas de platino empleadas en las siembras.

Incineración. Utilizado para piezas anatómicas y fomites. En la actualidad está sujeta a estrictas normas de control por la contaminación atmosférica que produce, sobre todo si se someten a este procedimiento materiales plásticos, hule y PVC (cloruro de polivinilo), entre otros.

Aire caliente. Método de calor seco que alcanza temperaturas de 160 a 180 °C; se utiliza para vidrio y metal durante una hora de exposición.

El control de esterilización se lleva a cabo con tiras de papel impregnadas de *Clostridium tetani* (un millón de esporas), que se colocan en uno de los paquetes y luego se siembran a 37 °C durante cinco días para corroborar la esterilidad, si no hay desarrollo bacteriano.



A



B



C



D

Fig. 2-1. Autoclave actual.

Filtración

Es otro método físico que se utiliza para esterilización, sobre todo en los laboratorios de productos biológicos como los de la industria farmacéutica (soluciones de antibióticos, suero sanguíneo, plasma, soluciones de carbohidratos).

Existen diferentes tipos de filtros y calidades de filtración, que se encuentran disponibles por tamaños y poros medidos en milimicras, algunos de ellos capaces de retener a los virus más pequeños.

Debe advertirse que los filtros deben ser previamente esterilizados por métodos convencionales, como autoclave o radiación, antes de ser utilizados.

Filtros de bujía. Hechos de tierras diatomáceas (fosilizadas de infusorios), como los alemanes y estadounidenses que se fabrican de asbesto y yeso.

Filtros de porcelana. Son franceses y se hacen con caolín y arena; se fabrican con muchos calibres de porosidad.

Filtros de disco de asbesto. Son fabricados de crisolita, constituida químicamente por silicato de magnesio.

Filtros de vidrio incrustado. Se fabrican a partir de vidrio finamente molido, que se funde para permitir que las partículas se adhieran (de fabricación inglesa); existen desde porosidad 00, cuyos poros son de 200 a 500 micras, hasta el número 5, de 0.7 a 3 micras.

Filtros de membrana. Hechos de esteras, poros de celulosa inerte con diámetro de 5 a 10 micras.

El paso de líquidos a través de los filtros de esterilización se auxilia mediante el uso de presión de aire negativa, cuidadosamente regulada, que genera una bomba de agua o una bomba eléctrica de vacío o por una bomba compresora cíclica que produce presión positiva desde arriba. La presión negativa debe ser de 200 a 400 mmHg.

Control de esterilidad

Se requiere que los filtros retengan *Serratia marcescens*, un pequeño bacilo de 0.7 micras. El filtrado obtenido se incuba a 37 °C durante cinco días para confirmar esterilidad.

Radiación

La radiación ionizante esteriliza, y la no ionizante se utiliza para desinfectar.

La radiación no ionizante incluye rayos infrarrojos y ultravioleta que causan reacciones químicas dentro de los núcleos celulares; los microorganismos mueren por oxidación.

La *radiación infrarroja* se usa para esterilizar material quirúrgico, como jeringas, a las cuales se somete a una temperatura de 190 °C durante 10 minutos; a continuación se efectúa el control con tubo Browne, que debe virar del rojo al verde.

La *radiación ultravioleta* tiene alto grado de transmisión en el aire y en el agua. Las bacterias, virus y la mayor parte de los hongos son vulnerables a este tipo de radiación. La exposición excesiva a la misma origina graves quemaduras en la piel, por lo que se ha limitado su uso en salas de operaciones; además, se ha comprobado que no hay diferencia en el índice de infección posoperatoria cuando se usa este método *versus* una adecuada aplicación de las medidas generales de asepsia y antisepsia convencionales.

Este método se emplea en laboratorios, cuartos o depósitos que requieren esterilización de un área, como en las bodegas de ropa quirúrgica o en los camiones de transporte de ropa hospitalaria. Para ello se encienden las lámparas por periodos determinados con el fin de erradicar la población bacteriana cuando estos cuartos y depósitos están sin personal. También se utiliza para esterilizar agua.

En la *radiación ionizante* se utilizan los rayos gamma y la radiación electrónica de alta energía.

La acción letal de la radiación ionizante se debe a su efecto sobre el DNA (ácido desoxirribonucleico) del núcleo y sobre los componentes vitales de la célula.

Ambos métodos se miden en “rads”, unidad arbitraria que corresponde a 100 ergios de energía por gramo de materia radiada; la dosis necesaria para la esterilización es de 2.5 megarrads en condiciones bajo control. Las bacterias gramnegativas son más susceptibles que las grampositivas. Las esporas bacterianas, los hongos y los virus de 20 a

75 milimicras requieren para su exterminio hasta de 4 megarrads. (Este procedimiento se usa en la industria farmacéutica.)

MÉTODOS QUÍMICOS

Esterilización por gas

Se utilizan el óxido de etileno, el formaldehído y la propiolactona beta. Estos gases ejercen su acción letal sobre las bacterias y los virus por alquilación de grupos de enzimas.

El óxido de etileno que se emplea exprofeso en autoclave posee además un "ventilador" que elimina los residuos de este gas tóxico de los equipos que han sido sometidos al procedimiento. Ello se hace con el fin de evitar la acción nociva de los restos del gas sobre el organismo donde se emplean estos recursos, que en general se trata de artículos de vidrio, sobre todo lentes de endoscopios; metales, como instrumentos con filo; tela, papel, hule y plástico, como mangueras de anestesia, sondas endotraqueales, circuitos de inhalación y otros.

En todo hospital actual, la CEYE debe contar con autoclave de óxido de etileno, debiéndose programar el funcionamiento de este aparato dos o tres días de la semana, según la demanda que exista de cargas para esterilizar por este útil método en equipos que se dañan con calor húmedo.

El control de esterilidad por óxido de etileno se basa en que debe destruir esporas de *Bacillus globigii* a una concentración de un millón.

La esterilización con formaldehído se utilizó para salas de operaciones contaminadas, que debían clausurarse por 24 horas después de gasificarlas con el mismo. Por constituir un procedimiento poco práctico en la actualidad, se recomienda como alternativa el lavado exhaustivo del quirófano usando desinfectantes químicos como el hipoclorito de sodio de acción letal, incluso para virus como los de sida y hepatitis.

En el Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UNAM se utilizó durante muchos años una autoclave muy grande que operaba con formaldehído y permanganato de potasio en una cámara de alto vacío, para esterilizar los bultos que se usaban diariamente en las prácticas con los modelos experimentales y de docencia. Hoy en día puede afirmarse que este método es histórico, ya que resulta muy tóxico.

El formaldehído quedaría reservado para habitaciones contaminadas, como quirófanos y áreas hospitalarias, en donde han estado internados enfermos infectocontagiosos.

La propiolactona beta se utiliza en estado líquido para esterilizar materiales biológicos, y en estado gaseoso para desinfectar equipos médicos y habitaciones, las cuales se atomizan con 500 a 600 ml, que permiten lograr una concentración de 2 a 5 mg/L para un espacio de 0.283 m^3 (un pie cúbico). La humedad debe mantenerse entre 80 y 90%, porcentaje que permite lograr la desinfección en cuatro horas, aunque después se requiera una adecuada ventilación del cuarto hospitalario antes de volverlo a ocupar, lo cual no será antes de 12 horas.

Un método novedoso es la autoclave de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), sustancia química carente de toxicidad que posiblemente sustituya al óxido de etileno.

Agentes químicos

En cirugía se utilizan muchas sustancias químicas, sea como agentes esterilizantes, desinfectantes, bactericidas o antisépticos. Una misma sustancia puede tener estas diferentes acciones según su concentración.

El mecanismo de acción puede verificarse de cuatro maneras:

Coagulación de las proteínas. Al hacerlas precipitar, las reacciones enzimáticas ya no tienen lugar y las células mueren.

Rotura de la membrana celular. Desaparece entonces su función de barrera selectiva y ya no le es posible limitar el paso de sustancias al protoplasma, ni efectuar transporte activo por las enzimas presentes en ella (citocromos, permeasas, etc.).

Remoción de grupos sulfhidrilo libres. Muchas de las proteínas enzimáticas de una célula contienen cisteína y cadenas laterales que terminan en un grupo sulfhidrilo (SH). Estas enzimas no pue-

den funcionar, a menos que los grupos SH permanezcan libres y reducidos. Si son fijados por un agente oxidante, la célula muere.

Antagonismo enzimático. Las enzimas realizan su acción catalítica en virtud de su afinidad por sustratos naturales, que de ser sustituidos por sustancias similares impedirán que la reacción se lleve a cabo y así se inhibe la reproducción celular.

Clasificación de agentes químicos

Entre la multiplicidad de sustancias, los agentes químicos pueden clasificarse en dos grupos: orgánicos e inorgánicos. A continuación se presentan dos listas en las que figuran los agentes más conocidos.

ORGÁNICOS:

- Alcoholes
- Aldehídos
- Fenoles
- Ácidos orgánicos
- Detergentes aniónicos
- Detergentes catiónicos
- Aceites esenciales
- Colorantes
- Nitrofuranos

INORGÁNICOS:

- Halogenados
- Oxidantes
- Metales pesados
- Ácidos inorgánicos

Agentes químicos orgánicos

Alcoholes. Se utilizan como antisépticos de la piel; actúan deshidratando y desnaturalizando las proteínas bacterianas. Son efectivos, aunque su acción es efímera pues se volatilizan rápidamente. Son bactericidas al 70%, concentración a la que se obtiene su máximo efecto (70 g de alcohol por 30 g de agua). Los más utilizados son el alcohol isopropílico y el alcohol etílico (etanol). Son útiles para desinfectar estantes y el interior de las incubadoras contaminadas, para lo cual se coloca un recipiente con alcohol y se deja que la incubadora funcione a 37 °C durante cuatro horas. Como todo agente químico, su actividad será óptima si, previo a su empleo, se lava la superficie donde será aplicado; no se recomienda usarlo en el interior de las heridas.

Aldehídos. Para fines de esterilización, el formol o formaldehído se utiliza como gas; es efectivo contra el grupo amino de las proteínas; en su forma acuosa es un potente bactericida y esporicida, y también destruye virus como los de influenza y poliomielitis. Se emplea básicamente para fijar y conservar piezas anatómicas, ya que polimeriza la colágena. Es muy efectivo en combinación de 8% de formol y 70% de alcohol isopropílico.

El glutaraldehído tiene el mismo mecanismo de acción del formol. Es intensamente bactericida y esporicida en solución acuosa amortiguada a pH alcalino. Actúa contra el bacilo de la tuberculosis, virus y hongos. Activado al 2% (cidex) se utiliza para desinfección química de endoscopios, pues las lentes no se afectan cuando se someten al agente durante 20 minutos, como lo indican las especificaciones; en cambio, si se sumergen mayor tiempo, pueden opacarse. Como no destruye pegamentos ni empaques de estos aparatos ópticos, su empleo en los módulos de endoscopia es muy común. El problema radica en su costo elevado que limita su adquisición, sobre todo en servicios institucionales del sector público.

Es igual de útil en la preparación de injertos biológicos y en la esterilización química de equipos de hule y látex, como mascarillas y sondas de anestesia, y en los servicios de inhaloterapia.

Como medida de seguridad, los equipos se consideran estériles después de 10 horas de inmersión en aldehídos; con menos tiempo sólo se logra desinfección.

Fenoles. Se obtienen por la destilación de alquitrán crudo de hulla. Su importancia histórica estriba en que el ácido fénico o carbólico fue el primer antiséptico usado en cirugía, y quien lo utilizó fue Lister. Desde entonces, el ácido fénico es el estándar contra el cual se comparan los desinfectantes, en función de su potencia de acción (coeficiente fenólico) contra los microorganismos. El fenol actúa por coagulación de las proteínas de

las bacterias, lo cual produce albuminato insoluble. Es una sustancia muy tóxica para los tejidos vivos, tiene excelentes propiedades preservativas y se usa en el laboratorio al 0.5%.

En altas concentraciones desnaturaliza las proteínas celulares y en bajas provoca rotura de la membrana celular, con escurrimiento de los componentes de la célula. Los fenoles producidos por destilación del alquitrán de hulla son cresoles y xifenoles, y sintéticamente se producen clorofenoles, clorxifenoles y bifenoles. Los cresoles o alquifenoles son más activos contra las bacterias, pero son menos solubles en agua. Los xilenoles y los fenoles clorados también tienen una elevada actividad antimicrobiana pero son menos tóxicos; además, ejercen muy poca acción cáustica sobre la piel y son ligeramente solubles en agua.

Al emulsionar los compuestos fenólicos con jabón o agentes tensoactivos aniónicos se han producido desinfectantes excelentes, con actividad germicida y esporicida.

Hay dos compuestos bifenoles de uso muy difundido, que son el hexaclorofeno y la clorhexidina. Fundamentalmente se utilizan como antisépticos para el lavado quirúrgico y de la piel del enfermo en el área operatoria. El hexaclorofeno tiene poderosa acción bactericida contra el estafilococo dorado, aunque es menos activo contra gramnegativos. Ninguno de los dos compuestos tiene actividad contra el bacilo de la tuberculosis ni contra las esporas.

Ácidos orgánicos. El ácido mandélico y el mandelato de metenamina son dos antisépticos urinarios que liberan formol y son bactericidas en orina de pH ácido. Se administran por vía oral y pueden producir irritación gástrica, debida quizá a la formación de formaldehído en el jugo gástrico ácido. Entre otras indicaciones se utilizan como antisépticos de vías urinarias antes de cirugía urológica programada.

Detergentes aniónicos. Los jabones de sodio y de potasio tienen moderada actividad contra las bacterias, sobre todo contra las grampositivas. Son jabones de uso común que actúan sobre la membrana celular; al abatir la tensión superficial, fungen como agentes tensoactivos.

Detergentes catiónicos. Los compuestos de amonio cuaternario son intensamente bactericidas contra microorganismos grampositivos y menos contra los gramnegativos. No actúan contra esporas, bacilo tuberculoso o virus. Los compuestos de amonio cuaternario de uso común son el bromuro de cetiltrimetilamonio (cetrimida) y el cloruro de benzalconio (benzal). De gran empleo en quirófanos y hospitales, este último se usa al 0.1% en tintura alcohólica y al 0.5% en solución acuosa. Actúan dañando la membrana celular con escurrimiento del contenido citoplásmico y lisis del microorganismo. Estos compuestos son más efectivos en pH alcalino; la materia orgánica reduce su actividad. Los agentes tensoactivos como el jabón común inactivan los compuestos de amonio cuaternario. Su utilidad es como antisépticos o desinfectantes, dependiendo de la concentración. Con su uso no se logra esterilización química, ya que no destruyen el bacilo tuberculoso ni las esporas.

Aceites esenciales. Entre ellos figuran los terpenos y alcanfores (mentol), ya sin aplicación en cirugía.

Colorantes. Los colorantes de anilina o trifenilmetano (verde brillante, violeta cristal, violeta de genciana o verde de malaquita) son moderadamente bactericidas y carecen de efecto sobre las esporas. Son más activos contra los grampositivos que contra los gramnegativos. Su uso en cirugía se limita a inyectarlos en orificios para definir trayectos fistulosos, dibujar incisiones en piel y colgajos en cirugía plástica y reconstructiva. Se incluye en este grupo de colorantes al derivado de tionina, el azul de metileno.

Nitrofuranos. La nitrofurantoína es útil como antiséptico de vías urinarias contra enterobacterias. La furazolidona está indicada en infecciones entéricas causadas por gramnegativos. Por su poder bactericida, la nitroquinoleína se incluye junto con la nitrofurantoína en pomadas para uso local en heridas, infecciones cutáneas, oculares y óticas.

Agentes químicos inorgánicos

Hoy en día, los *halogenados* constituyen un grupo sobresaliente de sustancias químicas, utilizadas tanto en cirugía como en salud pública.

Yodo. Se han desarrollado nuevos productos derivados del yodo consistentes en uniones complejas con agentes humectantes no iónicos o con agentes tensoactivos; de esta manera se reducen al mínimo los efectos indeseables, como olor desagradable, manchas, irritación de piel y mucosas, sobre todo en personas sensibles, por lo que al término de la intervención quirúrgica hay que retirarlo con una compresa empapada en alcohol.

Yodo disponible en yodóforos. Entre éstos figuran los compuestos de yodopovidona, en la actualidad el más utilizado de los antisépticos en cirugía general; se encuentra disponible en concentraciones de 8 a 11 g/100 ml, lo que equivale a 0.8 a 1.1 g de yodo. La yodopolivinilpirrolidona o yodopovidona tiene diversos nombres comerciales. Es la primera elección como antiséptico preoperatorio de la región quirúrgica.

Cloro. Este halogenado se utiliza ampliamente como desinfectante para potabilizar el agua. El hipoclorito de sodio es una de las formas más comunes de emplear el cloro; es intensamente bactericida y destruye virus como los del sida y de la hepatitis. A la dilución de 1% actúa por oxidación de la membrana celular; no actúa contra *M. tuberculosis*. Se utiliza ampliamente en la desinfección de quirófanos, cuartos sépticos y cubículos de pacientes infectocontagiosos. Es un recurso con el que permanentemente se debe contar en los hospitales, además de la gran ventaja de su bajo precio.

Por su capacidad de liberar oxígeno, los *oxidantes* interfieren en la anaerobiosis, aunque son débiles bactericidas. A continuación se describen dos de los más comunes.

Peróxido de hidrógeno o *agua oxigenada.* Libera oxígeno gaseoso por efervescencia, lo que ayuda a desbridar heridas infectadas, más por acción mecánica que bactericida. Se utiliza en casos de heridas infectadas, como gangrena, estreptococias y fascitis necrosante.

Permanganato de potasio. Se presenta en forma de cristales de color púrpura y se usa al 1/10 000 para tratamiento de heridas infectadas, sobre todo de las extremidades inferiores, como gangrena diabética, diluyendo un sobre de 1 g en una cubeta con 10 litros de agua para pediluvios. La piel de las regiones así tratadas se oscurece hacia un color ocre. Ha demostrado su utilidad en particular en los servicios de sistema vascular periférico y cirugía general.

Los siguientes son productos pertenecientes al grupo de los *metales pesados*, muy utilizados en oftalmología en presentación de colirios.

Sales de mercurio, cobre, plata y *zinc.* Utilizadas como desinfectantes y antisépticos, actúan al combinarse con grupos sulfhidrilo libres de las proteínas celulares, y en soluciones concentradas coagulan las proteínas.

Timerosal. El que fuera el antiséptico más utilizado, ahora desplazado por otros agentes, es el timerosal (Merthiolate, tintura al 1:1 000); tiene efecto bacteriostático y actividad antimicótica limitada; es levemente bactericida y no actúa sobre las esporas. Se usa como antiséptico preoperatorio de segunda elección de la región quirúrgica.

Mercurocromo. Poco tóxico, se utiliza en algunas especialidades quirúrgicas, como proctología.

Sal cúprica de sulfato de cobre. Se emplea excepcionalmente en el tratamiento de heridas infectadas por gérmenes grampositivos.

Nitrato de plata. En solución al 0.5% es bacteriostático; su uso actual es mínimo en heridas infectadas de etiología polimicrobiana. Una característica es que tiñe de oscuro los tejidos en que se aplica en solución al 1%. Para uso oftálmico es un recurso que se utilizó para prevenir oftalmía gonocócica.

Sulfato de zinc. Tiene aplicación como antiséptico en oftalmología para tratar conjuntivitis.

El que sigue es el principal ácido inorgánico en uso.

Acido bórico. El soluble en agua y el talco boricado al 10% son preparados de medicina magistral que aún se utilizan en dermatología y en el cuidado de algunas heridas infectadas, como úlceras flebostáticas; como antiséptico consiste en agua boricada al 1:1 000. En oftalmología, el ácido bórico se utiliza como antiséptico en el tratamiento de la conjuntivitis.

Véase en la figura 2-2, *A* a *F*, lo relacionado con antisépticos y desinfectantes.



A



B



C



D



E



F

Fig. 2-2. *A,* Carro de curaciones con antisépticos y material de curación. *B*, Mesa de Pasteur en quirófano con antisépticos y pinza de traslado. *C,* Instrumental de corte en desinfectante. *D,* Tijera con pinza de traslado. *E* y *F,* Antisepsia de región operatoria.

PRUEBAS DE LOS DESINFECTANTES

Es importante señalar que todos los desinfectantes y antisépticos anotados son eficaces en ausencia de materia orgánica, pero son de poco valor si hay proteína presente, por lo que la primera medida para su uso es la limpieza de la superficie donde van a utilizarse, requisito indispensable que debe ser aplicado en todos los casos.

Coeficiente fenólico

Método que compara la eficiencia de un desinfectante con el fenol, utilizando para la prueba *Salmonella typhi*. Se toma la dilución del desinfectante en estudio que logra la esterilización en un tiempo determinado y se divide entre la dilución del fenol, que logra la esterilización en el mismo tiempo y en iguales condiciones, expresando el resultado como *coeficiente de fenol*.

Debe subrayarse que en esta prueba las condiciones son muy favorables, ya que exclusivamente se utiliza *S. typhi*, pues no hay microorganismos no esporulados ni materia orgánica.

Esto representa el primer requerimiento en la prueba sobre la eficacia de un desinfectante.

DEFINICIONES DE TÉRMINOS USADOS EN LAS PRUEBAS DE LOS DESINFECTANTES

Coeficiente de inhibición

Porcentaje más bajo de la concentración de un desinfectante que inhiba por completo el desarrollo bacteriano o micótico en un medio nutriente.

Coeficiente letal inferior

Concentración de un desinfectante y el tiempo de exposición necesarios para matar microorganismos no esporulados.

Coeficiente superletal

Concentración de un desinfectante y el tiempo de exposición necesarios para matar microorganismos esporulados.

Coeficiente de fenol

Poder germicida de una sustancia dada, comparada con fenol puro.

CAPÍTULO 3

Área de quirófanos

Dr. Salvador Martínez Dubois
Dr. Jaime A. Polaco Castillo

Al apegarse a la definición de cirugía como "la rama de la medicina que trata las enfermedades por medios manuales e instrumentales", entonces se dice que cualquier procedimiento quirúrgico es aquél en el que interviene la acción manual con fines curativos. Sin dejar de considerar la definición propuesta al inicio, además del aspecto psicomotor se incluyen, sin duda alguna, el cognoscitivo y el ético, así como el humanitario; todos ellos son factores que debe integrar el cirujano que se entrega plenamente a su profesión.

Así, la cirugía de primer nivel o de primer contacto es aquella que se lleva a cabo en un área no diseñada en forma específica, como puede ser un servicio de urgencias, donde se sutura una herida de la piel cabelluda, o el servicio de hospitalización, en el que se efectúa una venodisección y colocación de catéter largo para tomar presión venosa central, o incluso se realiza una cricotiroidotomía de urgencia para restablecer la vía respiratoria.

La cirugía de segundo y tercer niveles debe efectuarse en un área diseñada ex profeso que debe cubrir una serie de requisitos de orden físico y arquitectónico, tendientes a restringir el tránsito de personas, objetos, materiales e incluso del aire, con lo que la probabilidad de contaminación e infección posoperatoria se reduce al mínimo.

Al realizar una incisión quirúrgica de la piel se abre al mismo tiempo la puerta del cuerpo a los microorganismos, que al introducirse pueden vencer los mecanismos de defensa, por lo cual se implantan y desarrollan provocando infección.

Las medidas que se emplean para evitar o prevenir esta posibilidad de entrada son múltiples y parte de ellas comprende el diseño del área donde deben efectuarse las intervenciones quirúrgicas.

En lo sucesivo, sala de operaciones y quirófano se entenderán como sinónimos.

DISEÑO ARQUITECTÓNICO DEL ÁREA DE QUIRÓFANOS

Las salas de operaciones deberán localizarse en una zona:

1. Accesible a los sitios donde se encuentran los pacientes quirúrgicos internados, servicios de urgencias, unidad de cuidados intensivos y departamentos de servicios auxiliares del diagnóstico, como laboratorio, imagenología, etcétera.
2. Alejada de los departamentos donde se encuentren pacientes con enfermedades infectocontagiosas o de áreas sépticas o muy concurridas, como ropería y dietología.
3. Apartada en el hospital para evitar el tránsito de personas ajenas a través de ella, es decir, de áreas como consulta externa, salas de espera, cuneros y otras (figs. 3-1 a 3-3).

El número de quirófanos requerido se establece en función de varios factores; por ejemplo, cantidad y duración de operaciones programadas

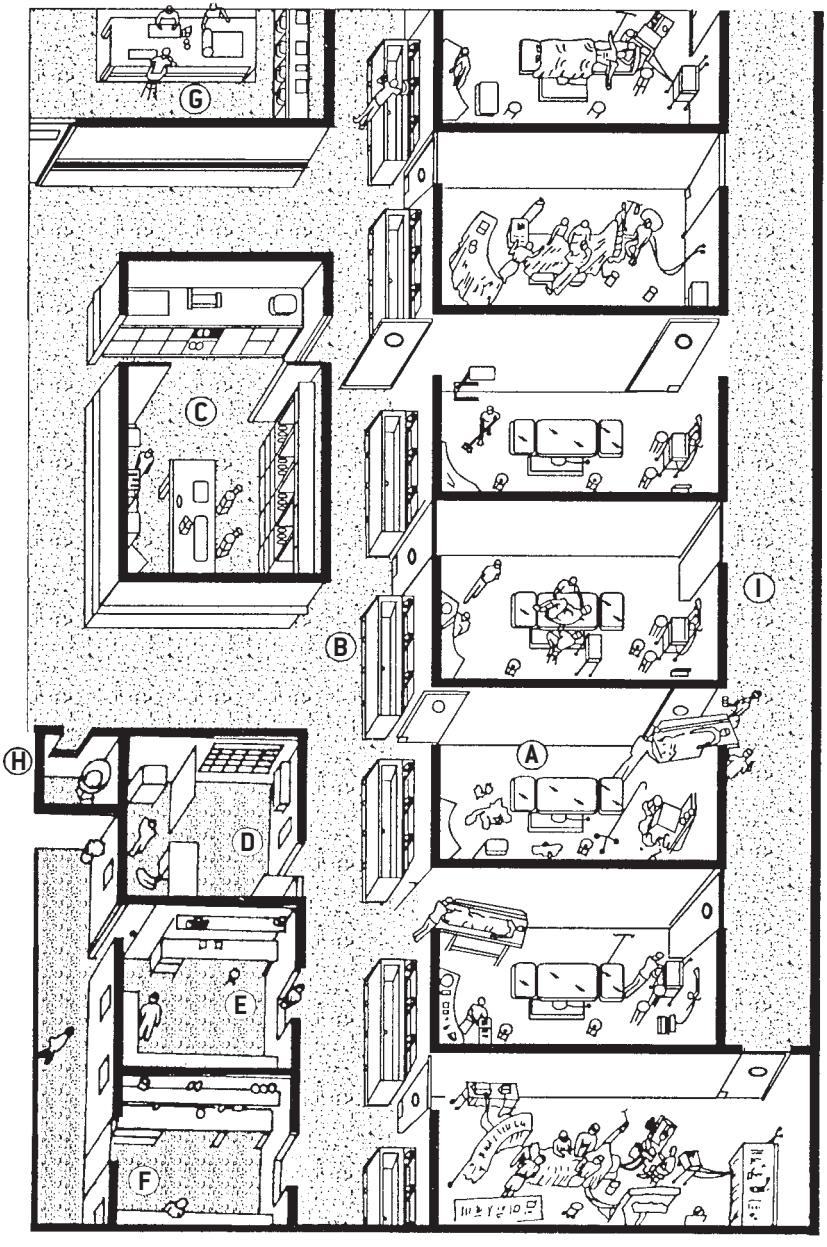


Fig. 3-1. Área quirúrgica (salas de operaciones). A continuación, las referencias que se describen con letra pertenecen a las figuras 3-1, 3-2 (ampliaciones parciales de la fig. 3-3) y 3-3 (plano general). **A**, Salas de operaciones; **B**, lavabos quirúrgicos; **C**, sala de anestesia (equipos y medicamentos); **D**, cuarto de radiología; **E**, laboratorio de patología; **F**, laboratorio de análisis clínicos; **G**, central de equipos y esterilización; **H**, cuarto séptico; **I**, pasillos de circulación; **J**, trampas de camillas; **K**, sala de anestesiología; **L**, sala de recuperación; **M**, vestidor varones; **N**, vestidor mujeres; **Ñ**, almacén de material estéril e instrumental; **O**, residencia de médicos de guardia; **P**, área de descanso médico; **Q**, preparación de pacientes; **R**, área administrativa; **S**, oficina de cirugía; **T**, acceso a la unidad de terapia intensiva; **U**, acceso a hospitalización (elevadores); **V**, acceso a la sala de urgencias.

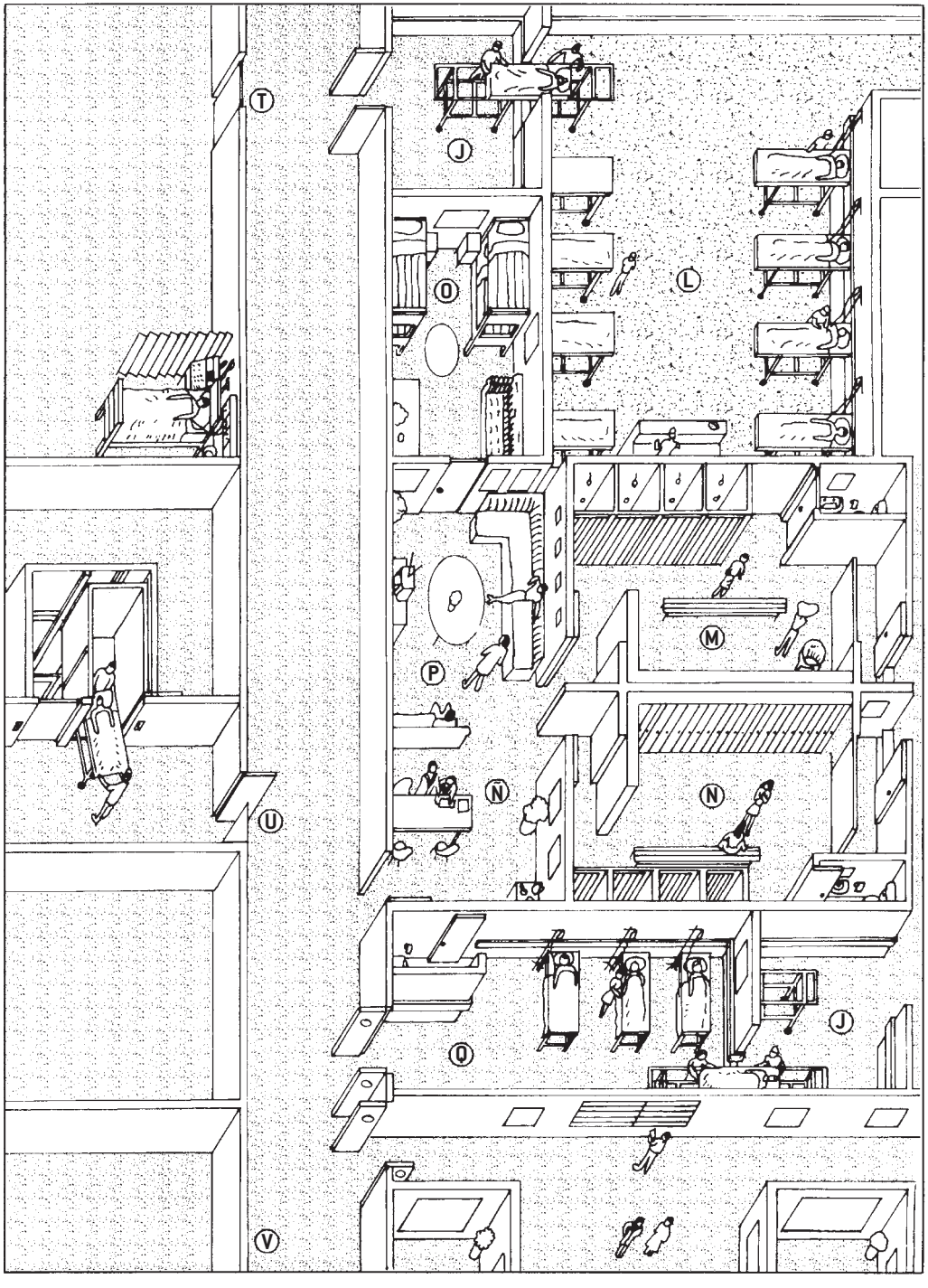


Fig. 3-2. Área quirúrgica (anexos a salas de operaciones).

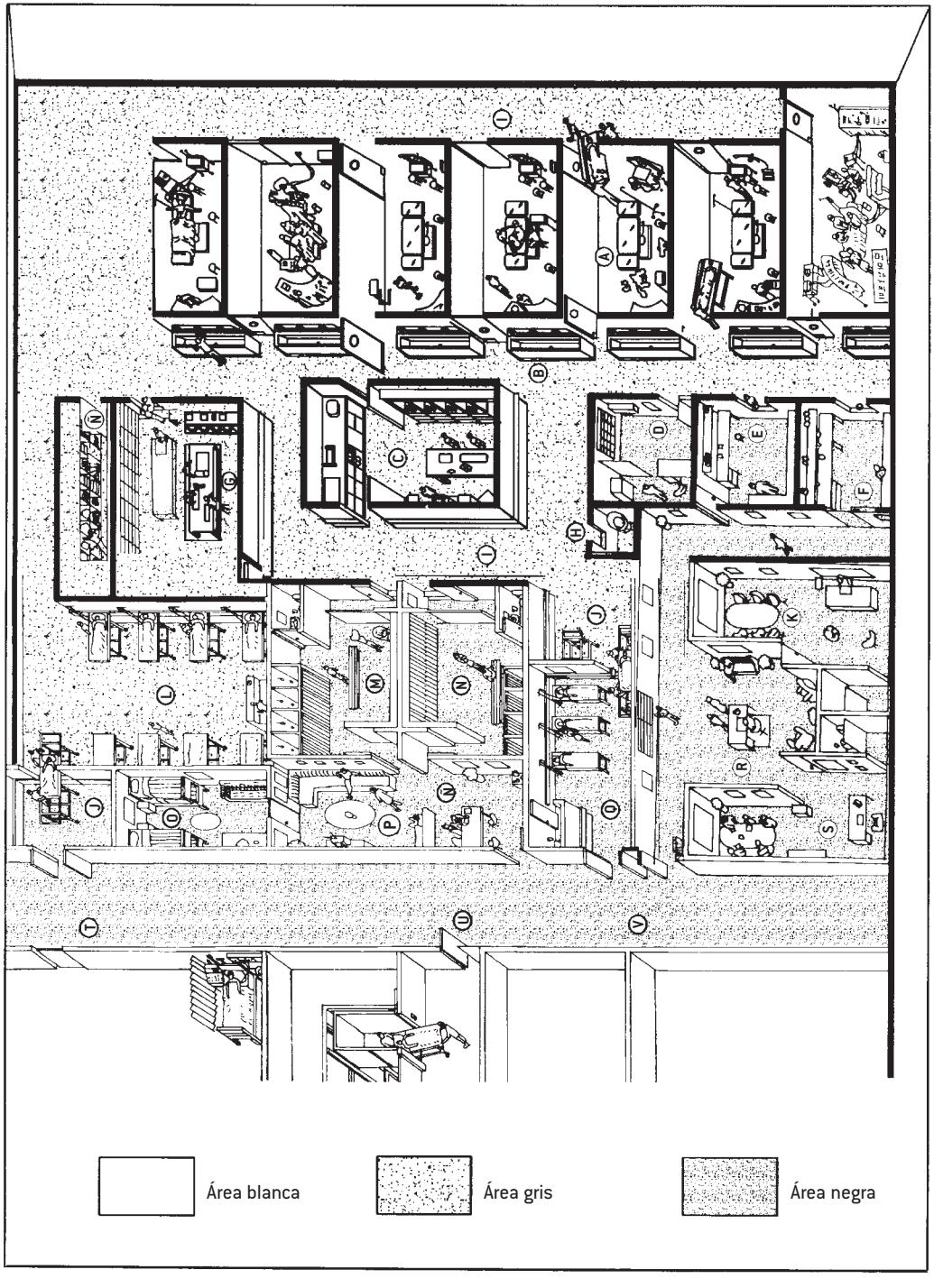


Fig. 3-3. Áreas blanca, gris y negra.

y tipo de especialidades con que cuenta el hospital, pero fundamentalmente por el número de camas quirúrgicas, calculando una sala de operaciones por 20 camas censables (se refiere, en lo administrativo, a camas de hospitalización, no de internamiento provisional, como es sala de urgencias o de corta estancia, o sala de recuperación posquirúrgica).

Debe considerarse que el programa de *cirugía ambulatoria* (ver capítulo 9) se lleve a cabo en el nosocomio en cuestión, calculando dos salas de operaciones para un área de 12 camillas. Lo anterior resulta de mayor importancia cuando en el hospital se cuenta con especialidades quirúrgicas, para las cuales este programa tiene mayor aplicación, como otorrinolaringología, oftalmología, proctología, cirugía reconstructiva e intervenciones de cirugía general que se realizan con anestesia locorregional, entre otras.

El diseño de los quirófanos sigue dos principios fundamentales:

1. Establecer un filtro para los factores de contaminación que pudieran introducirse en el área quirúrgica a través de personas, materiales, objetos e incluso el aire.
2. Separación de las áreas sépticas y asépticas dentro de la sala de operaciones, facilitando así la práctica de una buena técnica que evite la contaminación.

El área de quirófanos se divide en tres zonas o áreas principales de restricción progresiva para eliminar fuentes de contaminación:

1. Zona negra
2. Zona gris
3. Zona blanca

Zona negra

El área negra es la primera zona de restricción y funciona como amortiguadora de protección; incluye oficinas, admisión quirúrgica, baños y vestidores. En esta zona se permite el acceso con bata clínica y es donde el personal se coloca el atuendo quirúrgico. La comunicación con la zona gris es a través de una trampa de botas para el personal y una trampa de camillas para los enfermos (figs. 3-4 y 3-5).

Zona gris

En esta zona se requiere portar el uniforme completo (pijama de algodón, cubrepelo, cubreboca y botas).

Las secciones son: área de lavado quirúrgico (adyacente a la sala de operaciones), central de equipos, cuarto de anestesia, sala de recuperación, cuarto de rayos X y también cuartos sépticos (equipados con lavabos para el instrumental quirúrgico que ha sido utilizado en cirugía), anexos a las salas de operaciones (fig. 3-6).

Debe comunicar por medio de un pasillo al laboratorio de análisis clínicos, al banco de sangre y al servicio de anatomía patológica para solicitar apoyo; si llegan a requerirse algunos de estos recursos se envían muestras biológicas para su es-

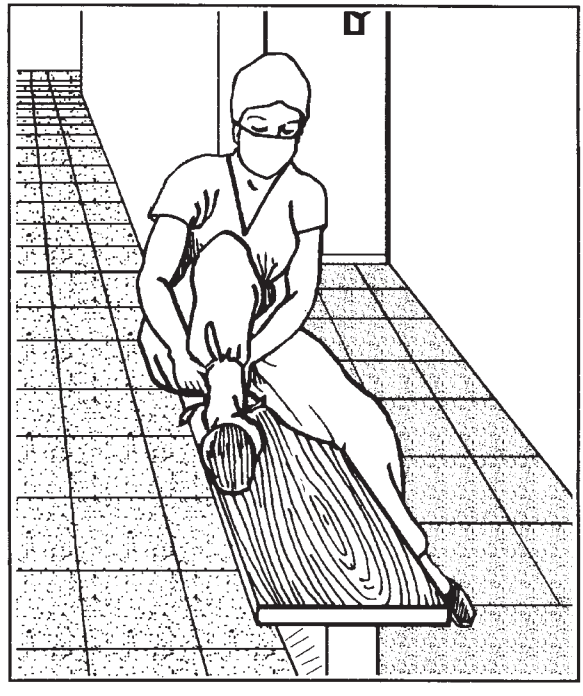


Fig. 3-4. Trampa de botas.

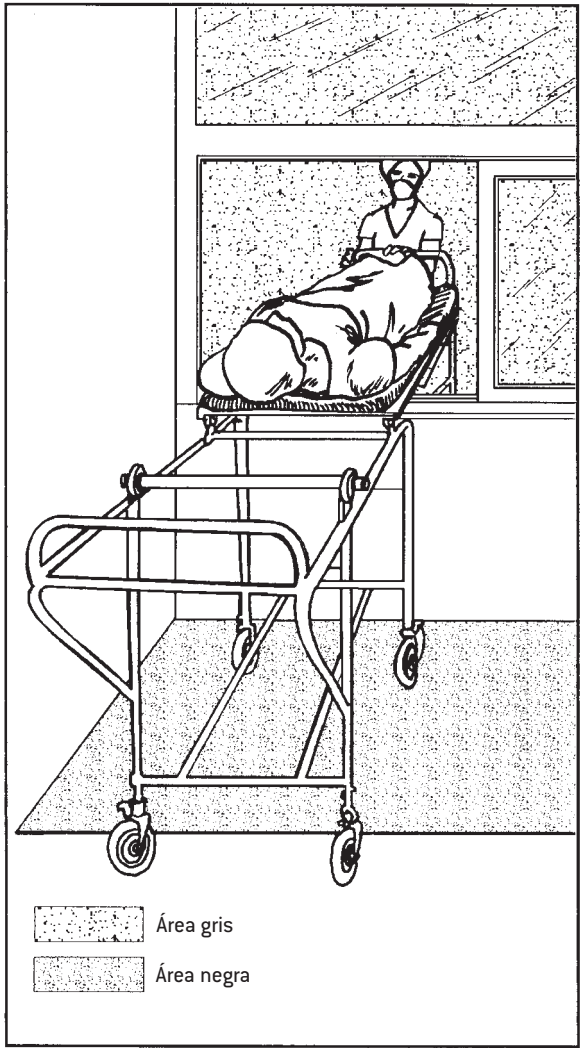


Fig. 3-5. Trampa de camillas.

tudio. Es ideal que exista un aparato de intercomunicación entre el quirófano y patología, por el que el cirujano podrá hablar directo con el médico patólogo en caso de que se necesiten estudios histológicos transoperatorios.

Adyacente a cada sala de operaciones se encuentra un área de lavado quirúrgico para el personal.

Cada área de lavado consta de uno o dos lavabos, cuyo flujo de agua se acciona mediante

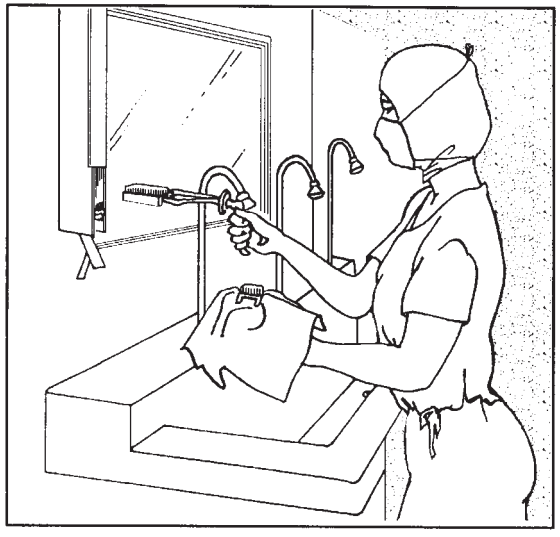


Fig. 3-6. Colocación de cepillos.

rodilleras o es electrónico y funciona a través de fotoceldillas, al igual que las jaboneras. Estos lavabos de acero inoxidable deben ser suficientemente profundos para evitar salpicaduras, y la salida de agua es a través de un tubo curvo y elevado (cuello de ganso) que permite efectuar el lavado manteniendo los antebrazos en posición vertical.

También se incluyen los portacepillos, o bien cepillos desechables que llevan integrado el jabón; los hay con yodopovidona y con hexaclorofeno.

El área gris también incluye la sala de recuperación posoperatoria con personal altamente capacitado para atender a los pacientes. Debe contar con el equipo básico que consta de: esfigmomanómetros, estetoscopios, unidades de oxígeno y aspiración, colocadas cerca de las camillas, un gabinete de medicamentos de urgencia, carro de paro cardiaco, equipo de traqueostomía, monitores de electrocardiografía y desfibriladores, sin faltar el gabinete de enfermería, lavabos y estante para ropa.

El personal que trabaja en la sala de recuperación consiste en: jefe de piso y enfermeras encargadas de los pacientes, bajo la supervisión de un médico anestesiólogo, todos altamente calificados en labores de vigilancia del periodo posoperatorio.

La central de equipos y esterilización (CEYE) es el lugar donde se almacenan los instrumentos quirúrgicos, la ropa y demás utensilios estériles. Allí se preparan y esterilizan los bultos que son almacenados en una vitrina guardaestéril adyacente a la sala de operaciones, rotulando en la parte exterior qué equipo contiene y la fecha de esterilización, que conservará su vigencia dos semanas como máximo; de no utilizarse en ese lapso tendrá que esterilizarse de nuevo (fig. 3-7).

En el cuarto de anestesia se ubican los carros o cajas metálicas que contienen el equipo básico de anestesiología, como laringoscopios, pilas, conectores, mascarillas y sondas endotraqueales previamente esterilizados, así como medicamentos propios de la anestesia, algunos de ellos en refrigeración (relajantes musculares). También debe contar con una gaveta de seguridad para narcóticos, psicotrópicos y estupefacientes, esto es, medicamentos sobre los que existe un estricto control para su uso por parte de la Secretaría de Salud.

En el cuarto de rayos X se estaciona el aparato portátil y el revelador automático de las placas que se toman en el transoperatorio, recurso muy útil en la cirugía ortopédica y de vías biliares, entre otras.

Zona blanca

Es el área de mayor restricción; comprende la sala de operaciones, local donde se lleva a cabo la intervención quirúrgica.



Fig. 3-7. Central de equipos y esterilización (CEYE).

Tamaño

Se recomienda un cuarto amplio de 36 m^2 (6 × 6 m de superficie) y 3 m de altura. Algunos quirófanos, como el de cirugía cardiopulmonar, necesitan tener 49 m^2 (7 × 7 m) de espacio útil, pues en ellos se utiliza equipo accesorio, como la bomba de circulación extracorpórea.

Puertas

Lo ideal es que se utilicen puertas corredizas, ya que se eliminan las corrientes aire causadas por las puertas abatibles, pero por lo general son de tipo volandero, provistas de un visor de 25 × 25 cm y de 1.50 m de ancho para permitir el paso holgado de las camillas (fig. 3-8).

Paredes y techos

Deben ser duros, lisos, resistentes al fuego, impermeables, a prueba de manchas, sin grietas, de fácil



Fig. 3-8. Puerta volandera de quirófano.

limpieza, sin brillo, sin colores fatigantes para la vista y absorbentes del sonido.

No se construyen repisas o salientes que puedan albergar polvo. Las salas de operaciones estarán desprovistas de ventanas. En las salas destinadas al uso de procedimientos radiológicos se exige en las paredes un recubrimiento de plomo.

Piso

Debe ser resistente al agua y conductor de corriente para evitar la acumulación de cargas electrostáticas que puedan provocar chispas. Las esquinas deben ser redondeadas para facilitar el aseo.

Ventilación

La concentración de partículas de material y bacterias en el aire de la mayor parte de las salas de operaciones equivale a las concentraciones encontradas en los cuartos especializados estériles, que se utilizan en las industrias de alta tecnología. Estas concentraciones bajas se alcanzan cambiando el aire de la sala 20 a 25 veces cada hora y haciendo pasar el flujo de aire que penetra por filtros de alta eficacia para partículas en aire (flujo laminar), los cuales eliminan 99.97% de las partículas mayores de 0.3 micras de diámetro. De esta forma, el filtro elimina con eficacia bacterias y hongos, pero no virus.

Las bacterias presentes en el aire de la sala de operaciones están unidas con partículas: descamación, polvo, pelusas y gotas secas (saliva, secreciones nasales).

Utilizando métodos óptimos de ventilación, la concentración de partículas puede ser tan baja como de 3 a 15/m^3, pero la mayor parte de las salas de operaciones tiene concentraciones de partículas de 45 a 60/m^3.

El tiempo que las partículas permanecen suspendidas en el aire varía según su tamaño; las partículas grandes, de 100 micras, caen a una velocidad de tres metros en 10 segundos; sin embargo, las partículas de 10 micras, que corresponden al tamaño típico de las bacterias, pueden permanecer suspendidas durante 17 min, y partículas menores a tres micras pueden mantenerse suspendidas por tiempo indefinido.

Aunque la sala de operaciones y el aire que penetra en ella pueden estar muy limpios, el número de partículas viables aumenta en forma sustancial en cuanto entra el personal debido a descamación, pelusa y otras partículas, las cuales se dispersan por la turbulencia aérea que produce el movimiento del personal y fuentes de calor, como las lámparas. Por lo tanto, algunos investigadores recomiendan aumentar el número de cambios de aire por hora con objeto de remover un mayor número de bacterias.

Los intentos por reducir aún más el riesgo de infección han llevado al desarrollo de la tecnología de aire ultralimpio y flujo laminar. Sin embargo, estos métodos sólo son válidos en operaciones clasificadas como estériles, en vista de que en otros procedimientos las principales fuentes de contaminación corresponden al paciente y a la región que será intervenida.

En la literatura ortopédica, a menudo se informa que la tasa de infecciones disminuye, sobre todo en cirugía de reemplazo total de rodilla y cadera, cuando estos procedimientos se realizan en servicios equipados con flujo laminar. Por ejemplo, la cifra de heridas infectadas en este tipo de cirugía en una sala convencional fue de 2.3%, disminuyendo con la ultrafiltración del aire a 1.9%.

El mejoramiento del ambiente en la sala de cirugía se obtiene en particular con personal bien entrenado, que usa la pijama quirúrgica en forma correcta, que transita sólo lo indispensable dentro del quirófano, que habla lo menos posible durante la intervención, y que se apega a las normas de asepsia y antisepsia establecidas por los cánones.

La viabilidad de las bacterias en el aire ambiente está limitada a pocos tipos de microorganismos, que incluyen estafilococos, estreptococos, esporas bacterianas, micobacterias y diversos virus, levaduras y hongos.

Mediante el estudio de la epidemiología de las heridas, no siempre se encuentra correlación entre el agente causal de la infección y el tipo de microorganismos que pululan en el ambiente del quirófano, por lo que se ha determinado que la fuente de contaminación más común es el propio enfermo.

Las recomendaciones actuales para la ventilación de las salas de operaciones indican que el aire que penetra en ellas se difunda por el área de 3 × 3 metros del techo directamente sobre la mesa de operaciones, y que los sitios de escape se localicen en la periferia, a nivel del friso inferior. Este sistema de flujo aéreo disminuye la turbulencia en la mesa de operaciones y evita el paso del aire desde la periferia.

La presión en la sala de operaciones debe ser positiva (0.12 a 0.25 cm de agua) en relación con el corredor exterior, para prevenir la entrada de partículas y bacterias a la sala.

Temperatura y humedad

La temperatura ambiente de la sala de cirugía con frecuencia representa el equilibrio entre las necesidades del paciente y las del personal médico; a su vez, la temperatura deseada por el personal varía de acuerdo con las necesidades del tipo de ropa quirúrgica que usen (pijama únicamente o bata y guantes adicionales). La mayor parte de los estudios en Europa y Estados Unidos indica temperaturas entre 18 y 26 °C. Esto también depende de las condiciones del paciente y de sus características, por ejemplo, los casos pediátricos.

En términos generales, se puede establecer que la temperatura idónea en México para una sala de operaciones es de 20 °C, con 50% de humedad, que si es mayor que estas cifras puede producir condensación de las superficies frías, y si es menor, la humedad favorece la estática eléctrica.

Iluminación

La iluminación equilibrada en la sala de operaciones proporciona al cirujano una visión clara del campo quirúrgico, evita forzar la vista y permite una iluminación adecuada a la enfermera circulante y al anestesiólogo. La mayor parte de los conocimientos sobre iluminación en el quirófano se debe a los esfuerzos del Dr. William Beck y a la *Iluminating Engineering Society*, de Estados Unidos.

Tanto la iluminación en el área operatoria como la general en la sala debe ser flexible, ajustable y controlable. La relación entre la brillantez del sitio quirúrgico, la periferia del mismo y el perímetro del quirófano debe ser 5:3:1. En las instalaciones nuevas se recomienda que la brillantez de la iluminación general sea hasta de 70 bujías por metro. Las fuentes de iluminación no deben causar destellos ni reflejos indeseables.

La cantidad de luz necesaria durante la intervención quirúrgica varía según el cirujano y el sitio operatorio. En un estudio, los cirujanos generales encontraron que una intensidad de 100 bujías por metro era suficiente para operar el colédoco, en vista de que el reflejo que producen los tejidos en esta área es de 15% y que la intensidad de la luz incidente necesaria sería de 700 bujías por metro.

Los cirujanos que realizan revascularizaciones coronarias necesitan una intensidad de 1 200 bujías por metro. Los cirujanos también han expresado su preferencia por el color de la luz emitida; muchos prefieren luz equivalente a 5 000 K, pero las preferencias individuales oscilan de 3 500 a 6 500 K. Se desconoce si los cambios en el color de la luz mejoran la discriminación de los diferentes tejidos.

Otros aspectos de la iluminación de la sala de operaciones que se sabe varían según el cirujano, la especialidad y el procedimiento son los siguientes:

- Distancia focal
- Dirección del dispositivo luminoso
- Posibilidad de disminuir las sombras
- Tamaño del campo quirúrgico
- Capacidad para cambiar la posición del foco de iluminación en condiciones estériles

Las fuentes luminosas que contienen múltiples elementos seguirán emitiendo cierta cantidad de luz si alguno de los elementos se apaga, lo que representa una ventaja, aunque siempre deben tenerse repuestos a la mano.

La producción de calor es otro factor vinculado con la iluminación de las salas de operaciones. La luz infrarroja que emite en forma directa la fuente de luz puede producir calor, así como también la transformación de energía por el objeto iluminado.

El valor máximo recomendado de energía de luz incidente en el sitio de la herida es de 25 000 microwatts por centímetro cuadrado.

Si se usan varias fuentes de luz para iluminar una herida o se utilizan fibras ópticas, se puede rebasar este valor; no obstante, la mayor parte de la luz infrarroja emitida por las lámparas de una sala de cirugía puede eliminarse mediante filtros o reflectores dicroicos dispersores del calor.

Aparatos de calefacción

En niños, ancianos y pacientes quemados resulta de especial importancia mantener la temperatura corporal, en virtud de que todos ellos tienen trastornos de la termorregulación. Sin embargo, los enfermos sometidos a anestesia general deben considerarse en riesgo de hipotermia por la interacción de los siguientes factores:

1. El paciente está en reposo, por lo tanto su metabolismo basal es bajo.
2. La capacidad del paciente para presentar escalofríos está abolida por el uso de bloqueadores neuromusculares. Los escalofríos constituyen mecanismos de defensa termogénica y pueden aumentar la producción de calor en 200 a 500% para mantener la homeostasis.
3. Gran cantidad de anestésicos inhalados son vasodilatadores potentes; al usarlos, se transfiere calor adicional a la piel, el cual se libera al ambiente.

Los mecanismos de conducta para conservar calor, como la búsqueda de un ambiente más cálido o el uso de ropa adicional o más caliente, se eliminan durante la anestesia.

Los mecanismos de pérdida de calor son: radiación, conducción, convección y evaporación. La *radiación* corresponde al 60% de las pérdidas de un adulto desnudo y a temperatura ambiente. Sin embargo, el cuerpo humano absorbe el 97% de los rayos infrarrojos que recibe; esta gran capacidad de absorción constituye un mecanismo esencial para equilibrar las pérdidas de calor por radiación a través de la piel.

La *conducción* consiste en la transferencia de calor entre objetos por contacto. Este mecanismo sólo representa en general el 3% de las pérdidas de calor, pero puede producir mayor pérdida o ganancia de calor si el organismo está en contacto con agua (colchón de agua fría o caliente).

Las pérdidas térmicas por conducción al aire ambiente son transportadas lejos del organismo y se llaman pérdidas por *convección*; las pérdidas por convección aumentan a medida que se incrementa la velocidad del aire (factor de enfriamiento por aire). En un adulto desnudo la convección representa 12% de las pérdidas de calor.

La *evaporación* es un método eficaz para disipar calor y se produce a partir de la piel húmeda cuando el paciente suda o se moja por otros medios. También ocurren importantes pérdidas de calor por evaporación a través del aparato respiratorio, al inhalar gases secos durante la anestesia, y se produce pérdida de calor durante la cirugía abdominal o torácica por evaporación proveniente de los órganos internos. Por último, la evaporación es una fuente importante de liberación de calor en los pacientes traumatizados cuando los campos quirúrgicos se humedecen.

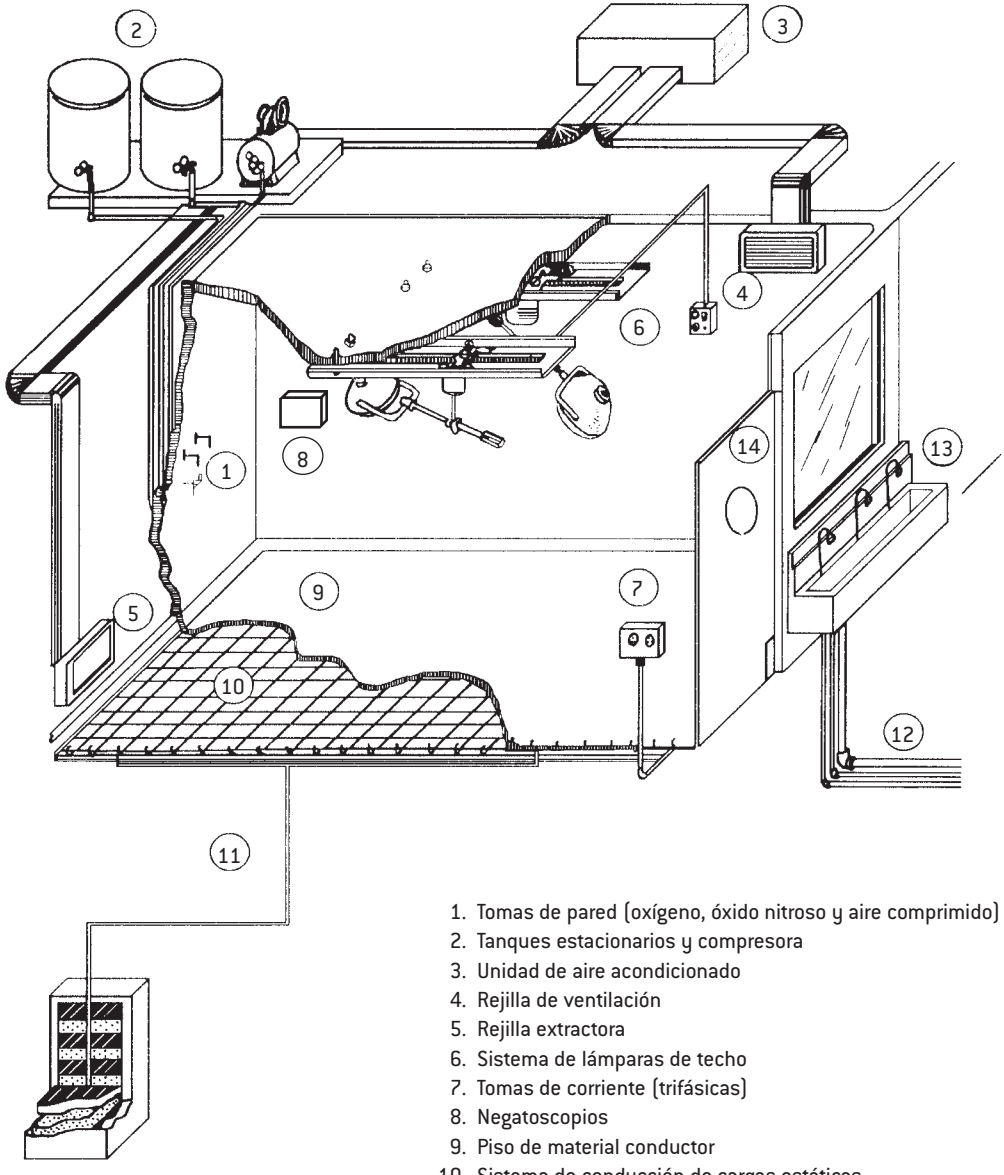
La primera medida para prevenir al paciente de la hipotermia consiste en contar con una adecuada regulación de la temperatura dentro del quirófano, según se ha explicado, además de disponer de medidas adicionales de control, como el colchón de agua caliente, cojines eléctricos y cobertura del paciente con frazadas y campos calientes.

Accesorios de la sala de operaciones

Entre los más significativos se encuentran: contactos bifásicos y trifásicos, fuente de oxígeno, de aspiración e inyector de aire centrales; este último para accionar ventiladores automáticos. Un reloj de pared que indique al cirujano tanto el tiempo quirúrgico que lleva como la hora del día (fig. 3-9).

Mobiliario

Toda sala de operaciones contará con un mobiliario básico, que debe estar en contacto con el piso



1. Tomas de pared (oxígeno, óxido nitroso y aire comprimido)
2. Tanques estacionarios y compresora
3. Unidad de aire acondicionado
4. Rejilla de ventilación
5. Rejilla extractora
6. Sistema de lámparas de techo
7. Tomas de corriente (trifásicas)
8. Negatoscopios
9. Piso de material conductor
10. Sistema de conducción de cargas estáticas
11. Sistema de eliminación de cargas estáticas
12. Vías de agua fría, caliente y drenaje
13. Lavabo quirúrgico
14. Puerta volandera

Fig. 3-9. Instalaciones del quirófano.

mediante materiales conductores. El mobiliario de acero inoxidable debe ser liso, durable y puede limpiarse con facilidad. Cada quirófano estará equipado con lo siguiente:

Mesa de operaciones

Debe ser metálica, con un colchón cubierto con caucho conductor, accesorios para colocar en posición conveniente al paciente y abrazaderas. Debe ser regulable a diferentes alturas por un sistema hidráulico o mecánico que puede suministrar diferentes posiciones. Estará montada sobre ruedas y se fijará por un sistema de frenos. Existen mesas de operaciones eléctricas que facilitan mucho su operación, pero tienen el inconveniente de ser costosas y requieren un mantenimiento más delicado (fig. 3-10).

Mesa auxiliar o de riñón

Se usa para colocar la ropa, el material e instrumental que se requiere para el procedimiento quirúrgico y que no es de uso continuo durante la operación (fig. 3-10).

Mesa de Pasteur

Tiene forma rectangular, está construida de acero inoxidable y se utiliza como recurso de apoyo para la enfermera circulante y el anestesiólogo (fig. 3-10).

Mesa de Mayo

Es una mesa de altura variable, con una barra de soporte apoyada en una base. Posee un marco para una charola rectangular de acero inoxidable que se coloca arriba y en sentido transversal al paciente, a una altura conveniente del campo quirúrgico. Se emplea para colocar los instrumentos que serán de uso continuo durante la intervención (bisturíes, tijeras, pinzas de hemostasia y tracción, portaagujas, suturas, etc.) (fig. 3-10).

Cubeta de patada

Es de acero inoxidable, lo que le brinda durabilidad y limpieza; se coloca sobre carretillas que facilitan su desplazamiento con el pie. En estas cubetas se depositan los materiales de desecho durante la intervención quirúrgica (fomites) (fig. 3-10).

Por disposición publicada en el *Diario Oficial de la Federación* en noviembre de 1994, los desechos que contengan cualquier sustancia o producto orgánico deberán depositarse en cubetas cubiertas por bolsas de color rojo para que la Secretaría de Salud proceda a recogerlas y enterrarlas, ya que la incineración está proscrita. Por otro lado, todos los desechos no biológicos se depositarán en las cubetas cubiertas con bolsas de color negro para tratarlas como basura común.

Tripié o trípode

Se usa para colocar las soluciones que se administran al enfermo por vía endovenosa. En la actualidad, para colgar los frascos o bolsas que contienen las soluciones se utilizan unas varillas o cadenas de acero inoxidable que penden del techo de la sala de operaciones y que tienen carretillas para correrlas a la posición más cómoda (fig. 3-10).

A los tripiés se les pueden adaptar las bombas de infusión que regulan la administración de líquidos, así como la escala para medir la presión venosa central.

Lámpara quirúrgica

Son medias esferas metálicas cuya concavidad refleja, en dirección convergente hacia la región anatómica, los haces luminosos de uno o varios focos cuya propiedad es generar más luz con menos calor. Estas lámparas están fijas al techo y tienen la facilidad de poderse mover en varios sentidos, ubicuidad que permite orientarlas de la manera más conveniente hacia el campo operatorio, por más profundo que éste sea.

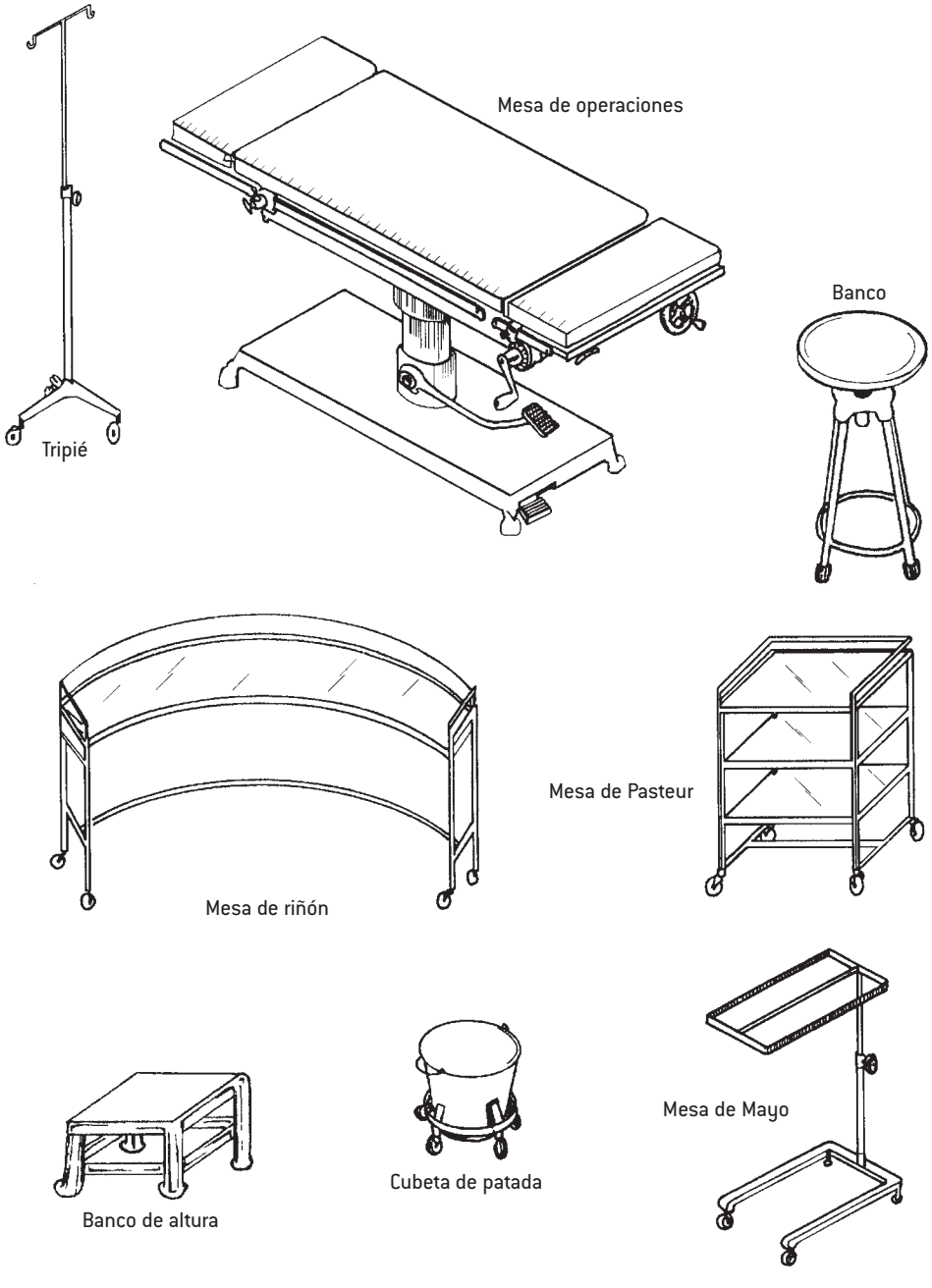


Fig. 3-10. Mobiliario básico de la sala de operaciones.

Los focos más utilizados hoy en día son los de halógeno, y en algunos casos cuentan con un sistema de control de encendido digital (fig. 3-11).

Mobiliario adicional

Consta de bancos de reposo (metálicos), por lo general para el anestesiólogo, aunque en algunas especialidades quirúrgicas también se utilizan (cirugía reconstructiva, bucodentomaxilar, neurocirugía, angiología, etc.) y bancos de altura (25 cm) que sirven para apoyar un pie o elevar la estatura de alguno de los integrantes del grupo quirúrgico (fig. 3-10).

Equipos de anestesia en quirófano

Conviene señalar que todo quirófano debe contar con una máquina de anestesia y un aspirador eléctrico, además del de pared, al punto de que se comete una grave violación si se inicia cualquier procedimiento quirúrgico (aunque sea una anestesia local o regional) sin contar con estos recursos, así como de cánulas endotraqueales, laringoscopios y el resto del equipo de anestesia general (fig. 3-12).

Equipos adicionales

Unidad de electrocoagulación

Es un generador de radiofrecuencia de 500 watts que se usa para cortar y coagular tejidos. Aunque es un elemento común y necesario en las salas modernas de cirugía, también representa un riesgo constante que requiere vigilancia estrecha. Cuando está en uso, la unidad de electrofulguración deberá conectarse a tierra, igual que el paciente, ya que genera un arco eléctrico que se ha relacionado con explosiones. Este riesgo ha disminuido porque en la actualidad se utilizan muy poco los anestésicos explosivos; sin embargo, puede ocurrir la explosión de gases de hidrógeno y metano en el colon.

Debido a que la unidad y su arco generan una amplia banda de radiofrecuencias, las unidades de electrocoagulación interfieren con los aparatos de vigilancia electrocardiográfica, entre otros, y su uso debe valorarse y restringirse en pacientes que tienen conectado un marcapasos.

Otro riesgo de estas unidades es en relación con quemaduras de piel en sitios donde se conecta la placa de tierra y además del sitio quirúrgico, lo cual puede ser motivo de demandas.

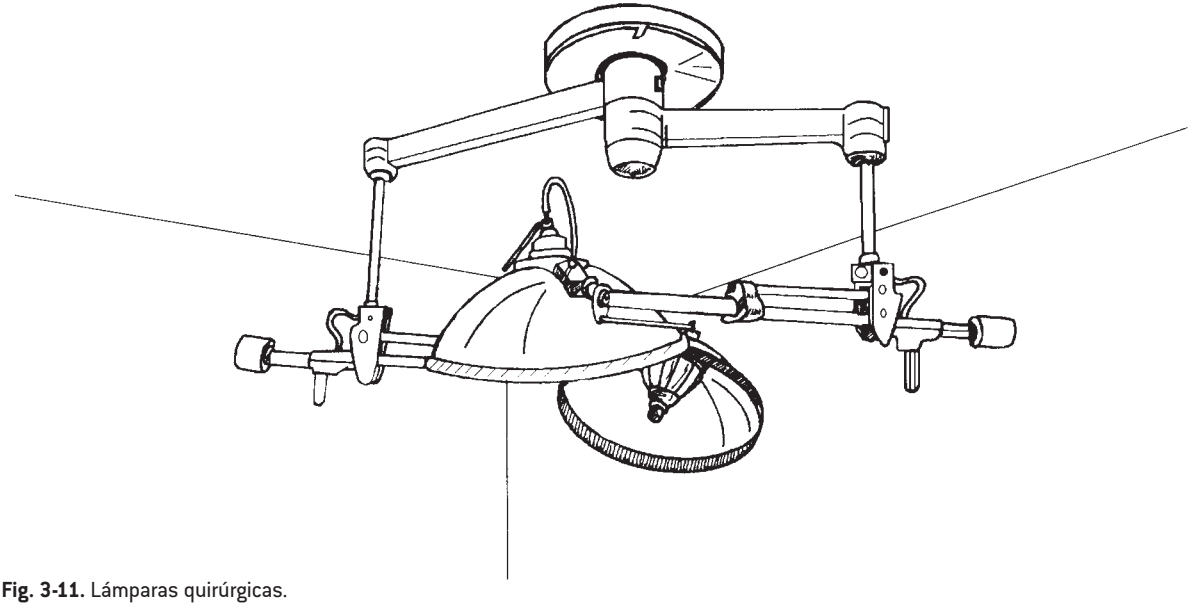


Fig. 3-11. Lámparas quirúrgicas.

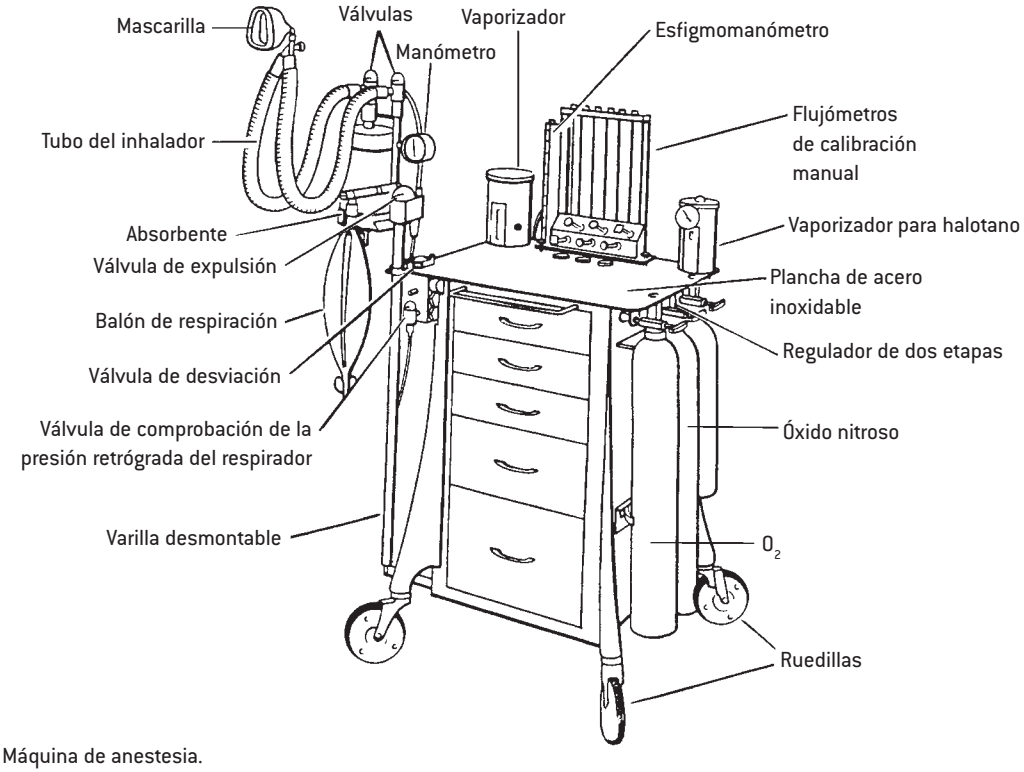


Fig. 3-12. Máquina de anestesia.

Todos los aparatos que se utilizan en el quirófano, deben someterse a mantenimiento por parte del departamento de ingeniería biomédica o en su defecto ser enviados con periodicidad a los centros respectivos.

Unidad de rayo láser

Los equipos de rayo láser producen energía potencialmente dañina que ha llegado a ocasionar lesiones, tanto al paciente como al personal, incluyendo quemaduras cutáneas, daño a la retina, lesiones por incendio de las sondas endotraqueales, neumotórax, daño al colon y a las arterias. Al volverse cada vez más frecuente su uso durante los procedimientos laparoscópicos, la variedad y extensión de estas lesiones puede incrementarse. Ciertas lesiones se relacionan con conocimiento insuficiente sobre estas fuentes de energía (densidad de la potencia y tamaño del foco), con elección inadecuada de la longitud de onda, tipo de láser o fallas en el equipo.

Se requieren algunas modificaciones en el diseño del quirófano para adaptarse al uso del rayo láser; la sala de cirugía no debe tener ventanas y se colocará un aviso en el exterior que prevenga que se está usando rayo láser. Las paredes y el techo no deberán ser reflejantes y el equipo utilizado en el campo quirúrgico no será inflamable; se debe mantener lejos de éste torundas de algodón, gasas, apósitos y objetos de plástico. Por otro lado, antes de usarlo, el personal médico y paramédico deberá tener entrenamiento especializado y autorización para su uso, y al momento de la intervención contar con chaleco y lentes especiales para su protección.

Unidad de rayos X

Son aparatos portátiles que se utilizan con frecuencia en el transoperatorio, sobre todo en la

cirugía ortopédica y de vías biliares, y que para su empleo exigen requisitos de seguridad. Entre éstos, debe evitarse la exposición innecesaria a la radiación y el personal se colocará lo más alejado posible del aparato.

La exposición a la radiación disminuye proporcionalmente con el cuadrado de la distancia de la fuente de radiación; por ejemplo, durante una colangiografía transoperatoria, la dosis de radiación disminuirá 85% si el aparato se retira a 75 cm del paciente. Siempre que sea posible se utilizarán accesorios para sostener las placas radiográficas y cuando no se pueda habrá que equiparse con mandil y guantes de plomo.

Instrumentos con fuente de poder

Los instrumentos quirúrgicos con fuente de poder son comunes y se utilizan, entre otros propósitos, para obtener injertos de piel, cortar esternón, realizar procedimientos ortopédicos y otros más. Por desgracia, estos instrumentos pueden introducir contaminación en el área quirúrgica; por ejemplo: los instrumentos accionados con aire y lubricados con aceite pueden esparcir finas partículas oleosas que contienen bacterias hacia la herida quirúrgica; además, los instrumentos accionados con aire o electricidad disponen de sellos alrededor de los ejes rotatorios y pueden sufrir fisuras microscópicas que permitan la contaminación bacteriana, situación en extremo delicada, ya que son instrumentos difíciles de esterilizar.

Monitores

Dado el impulso adquirido por la cirugía endoscópica (artroscópica, laparoscópica, toracoscópica), un elemento que en la actualidad es indispensable en el quirófano es el manómetro del insuflador de CO_2, que suministra información sobre el gas administrado al paciente, presión del mismo y cantidad total utilizada. También se requieren monitores de imagen digitalizada que transmitan la imagen tomada por la lente, así como oxímetros de pulso necesarios para el trabajo del anestesiólogo en este tipo de pacientes, o en su defecto los capnógrafos.

En hospitales de enseñanza, el equipamiento con circuito cerrado de televisión con fines de adiestramiento representa un recurso de gran valor.

CAPÍTULO 4

Tiempos fundamentales de la técnica quirúrgica

Dra. Angélica González Muñoz
Dr. Jaime A. Polaco Castillo

INTRODUCCIÓN

Hay dos elementos básicos para comentar en la práctica de la cirugía. El médico que la ejerza debe tener, entre otras características, amplio conocimiento de la anatomía, ya que toda operación exige una descripción detallada y lo más exacta posible del órgano sobre el cual se va a efectuar la intervención y de la región en que está contenido dicho órgano. Por lo tanto, la anatomía está estrechamente ligada a la cirugía y en este sentido se considera como una ciencia aplicada.

Por otro lado, durante el acto quirúrgico en la región de trabajo debe actuarse con movimientos sistemáticos y ordenados sobre los tejidos y órganos al incidirlos, separarlos, extirparlos o repararlos, de manera que no se lesionen sus componentes o estructuras vecinas.

Si no se lleva a cabo una técnica adecuada (incisión, disección, etc.), el cirujano mismo alterará la anatomía y lesionará los tejidos, situaciones que conllevan complicaciones de gravedad y diversas repercusiones, desde una infección de la herida quirúrgica hasta la pérdida innecesaria de un órgano. Por ello, además del conocimiento de la anatomía es imprescindible ejecutar los tiempos fundamentales de la técnica quirúrgica, incisión, hemostasia, exposición, disección y sutura, de manera precisa. Estos tiempos fundamentales son comunes en toda técnica quirúrgica y para cualquier región de la economía, independientemente de la especialidad quirúrgica.

Estos procedimientos requieren instrumentos para su ejecución, como bisturíes y tijeras, pinzas hemostáticas, separadores, aspiradores, instrumentos de tracción, portaagujas y materiales de sutura.

Los tiempos fundamentales de la técnica quirúrgica son los siguientes:

- Incisión, corte o diéresis
- Hemostasia
- Exposición (separación, aspiración, tracción)
- Disección
- Sutura o síntesis

Cada uno de ellos se tratará por separado, pero antes cabe mencionar que se pueden ejecutar de manera alternada; es decir, se realiza incisión, se efectúa hemostasia y luego puede continuarse con otra incisión para la que se realizó exposición de los planos anatómicos adyacentes, y así, de manera continua durante toda la intervención.

INCISIÓN, CORTE O DIÉRESIS

Del latín *incidere*, es el procedimiento inicial de toda técnica quirúrgica, y consiste en la sección metódica y controlada de los tejidos suprayacen-

tes al órgano por abordar. En este procedimiento se usan los instrumentos de corte, considerándose como tales bisturíes, tijeras, sierras, costótomos y gubias, entre otros.

Estos instrumentos son de muy diversa forma y tamaño, y ello depende básicamente del tipo de tejido por incidir, así como de la región anatómica que se interviene.

Como en cualquier profesión, arte u oficio, sobre todo de orden manual (arquitectura, pintura, carpintería, relojería, etc.), se dispone de una serie de instrumentos indispensables para su ejecución. En el caso de la cirugía, a través de la historia de la humanidad se han acumulado una gran cantidad de instrumentos altamente especializados, de aplicaciones muy diversas y precisas. En un momento clave será posible resolver determinada situación quirúrgica sólo si se cuenta con el recurso específico, por lo que el conocimiento del instrumental permite al cirujano resolver situaciones propias de cada intervención quirúrgica.

Para el tiempo de incisión se cuenta con el bisturí, compuesto por un mango y una hoja desechable. Los mangos más utilizados son los números 3, 4 y 7. A los mangos 3 y 3 L se les adaptan las hojas números 10 a 15 (corte fino). A los mangos 4 y 4 L se les adaptan hojas números 20 a 25 (corte grueso). El mango número 7 se utiliza en cavidades profundas y pequeñas y emplea hojas de corte fino (figs. 4-1 y 4-2).

El cirujano debe tener el arte de ejecutar sus acciones con delicadeza y firmeza; así, la forma de tomar el bisturí corresponde al tipo de incisión que se pretende realizar (fig. 4-3).

- Toma del bisturí como arco de violín: para cortes superficiales y extensos.
- Toma del bisturí como cuchillo de mesa: para cortes regulares y profundos.
- Toma del bisturí como lápiz: para cortes pequeños.

El corte debe hacerse de lejos a cerca y la incisión se inicia en un ángulo de 90° con la superficie cutánea de manera nítida. Se recomienda que el equipo de cirugía disponga de dos bisturíes, uno

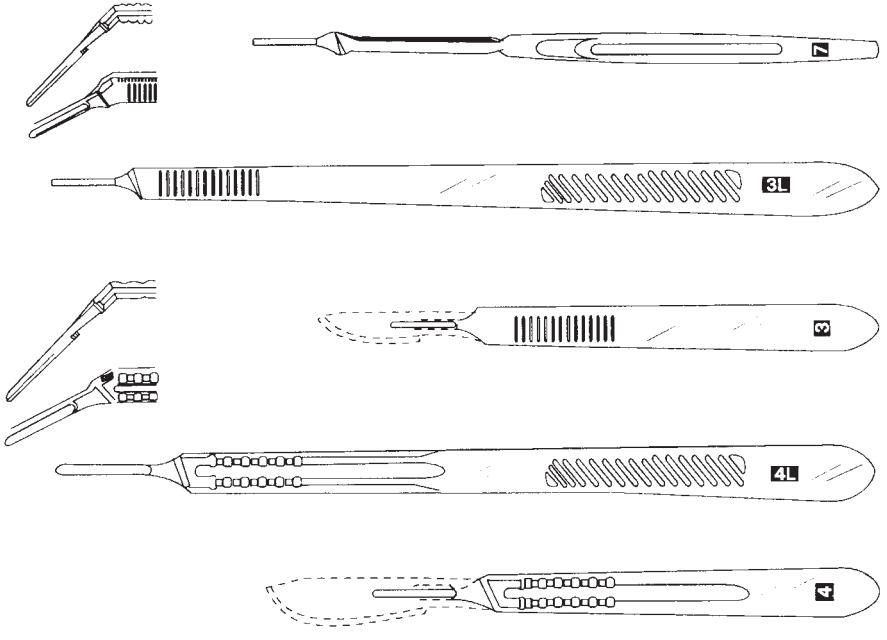


Fig. 4-1. Mangos más usuales de bisturí.

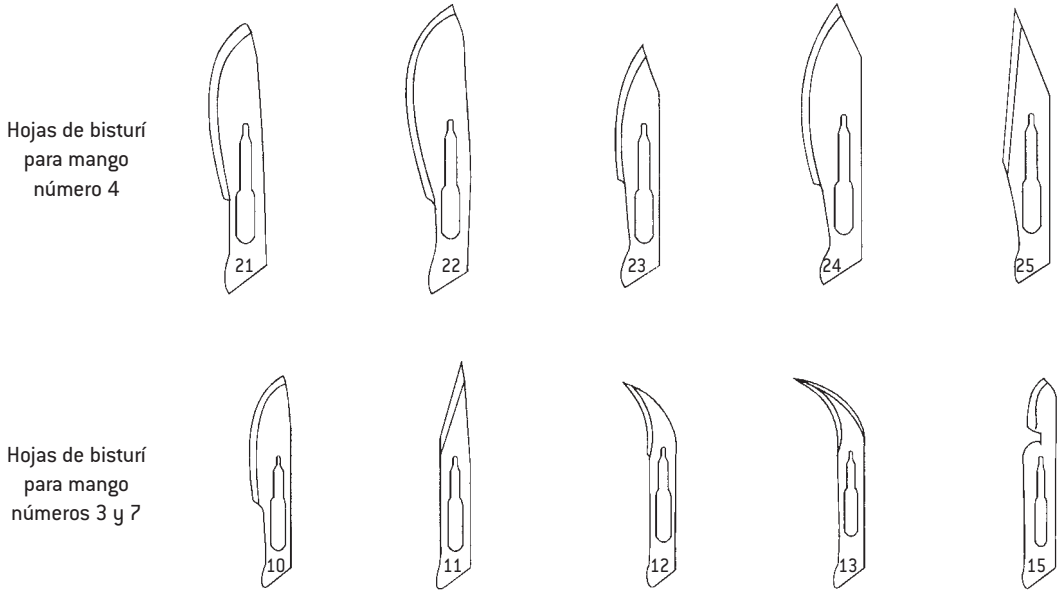


Fig. 4-2. Hojas habituales de bisturí.

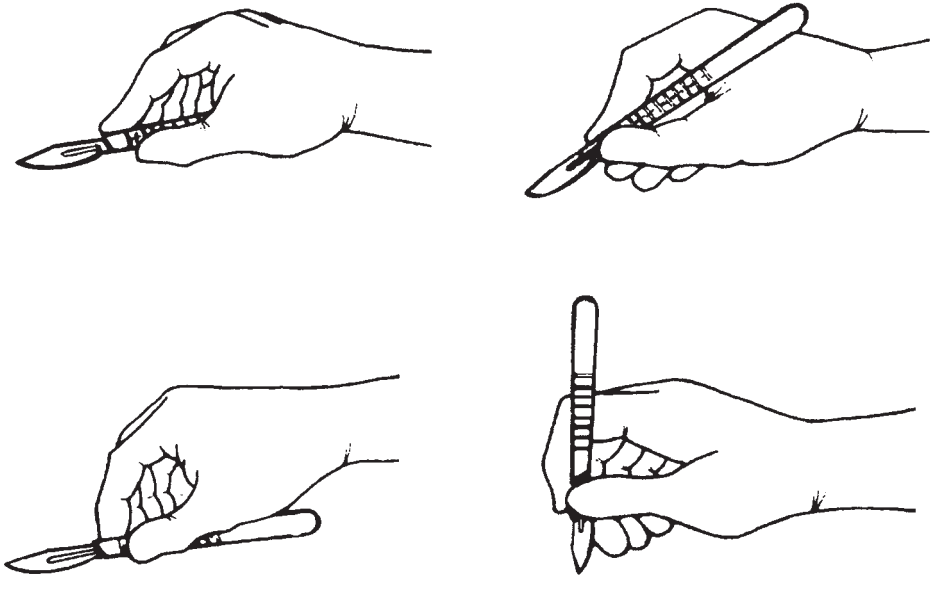


Fig. 4-3. Diversas maneras de usar el bisturí.

con el cual se incide piel y tejido celular y otro para planos profundos.

Tijeras

Existen varios tipos de tijeras: curvas, rectas, anguladas, de botón y para retiro de puntos, entre otras.

Las tijeras rectas se usan para corte de hilo y las curvas para corte de tejido. Las anguladas se emplean en especial para vasos sanguíneos, las de botón para corte de vendajes y telas.

Las tijeras se toman con los dedos pulgar y el anular en los anillos, el dedo índice guía el corte, el medio y el meñique fijan y sostienen la rama donde está el dedo anular.

Técnica de corte

Tijeras rectas. Se sigue el hilo con una de las ramas de las tijeras, y a 2 o 3 mm del nudo se corta, utilizando la punta de las tijeras exclusivamente para no lesionar alguna otra estructura anatómica. La altura del corte depende del tipo de material de sutura de que se trate; en términos generales, al material absorbible se le dejan cabos más largos en previsión de la desintegración del nudo, y al material no absorbible cabos más cortos, salvo cuando se trate de monofilamento, en cuyo caso los nudos tienden a deslizarse, por lo que se previene dejando los cabos de 2 a 3 mm de largo, como se indicó al principio. En general, el cirujano indica al ayudante el largo al que debe realizar el corte, y conviene precisar en milímetros la altura deseada para evitar confusión.

Tijeras curvas. Se manejan cortando de cerca a lejos, exactamente al contrario de la dirección de corte empleada para el bisturí; esto es, del cirujano hacia la parte distal, independientemente de que sea diestro o zurdo.

Las *tijeras de Mayo* pueden ser curvas o rectas. Como ya se indicó, las primeras se utilizan para seccionar tejidos resistentes, como aponeurosis, o bien cuando existe fibrosis por procesos cicatrizales previos; las tijeras rectas se utilizan para cortar el material de sutura (fig. 4-4).

Las *tijeras de Metzenbaum* se utilizan para corte de tejidos finos y delicados; existen en diversas longitudes y son las que más se emplean en el tiempo quirúrgico de disección cortante (fig. 4-4).

Las tijeras de puntos, también llamadas *de Littauer*, se utilizan para retirar suturas (fig. 4-4).

También hay tijeras anguladas, o *de Potts*, muy empleadas en cirugía cardiovascular para incidir arterias y efectuar valvulotomías auriculoventriculares (fig. 4-4).

Existen tijeras finas, llamadas de iris, utilizadas en cirugía oftalmológica o bien cuando se requiere la disección de un plano anatómico muy delicado (fig. 4-4).

Las *tijeras de botón* se utilizan para cortar vendajes y ropa del enfermo, sobre todo en los servicios de urgencias; se presentan en varios diseños, como las de Lister o Bergman (fig. 4-4).

Entre el instrumental de corte, además de tijeras y bisturíes existen sierras, gubias, legras, costótomos y esternótomos (fig. 4-5).

Trazos de incisión quirúrgica

El trazo de una incisión debe seleccionarse en función de la circunstancia particular del enfermo que se esté tratando.

No se puede generalizar sobre el tipo de incisión a elegir.

De acuerdo con su dirección en relación con el eje del cuerpo o extremidad intervenida, las incisiones pueden ser:

- Longitudinales
- Transversales
- Diagonales

En cuanto a su trazo pueden clasificarse como:

- Rectas
- Curvas
- Mixtas
- Semicirculares
- Fusiformes

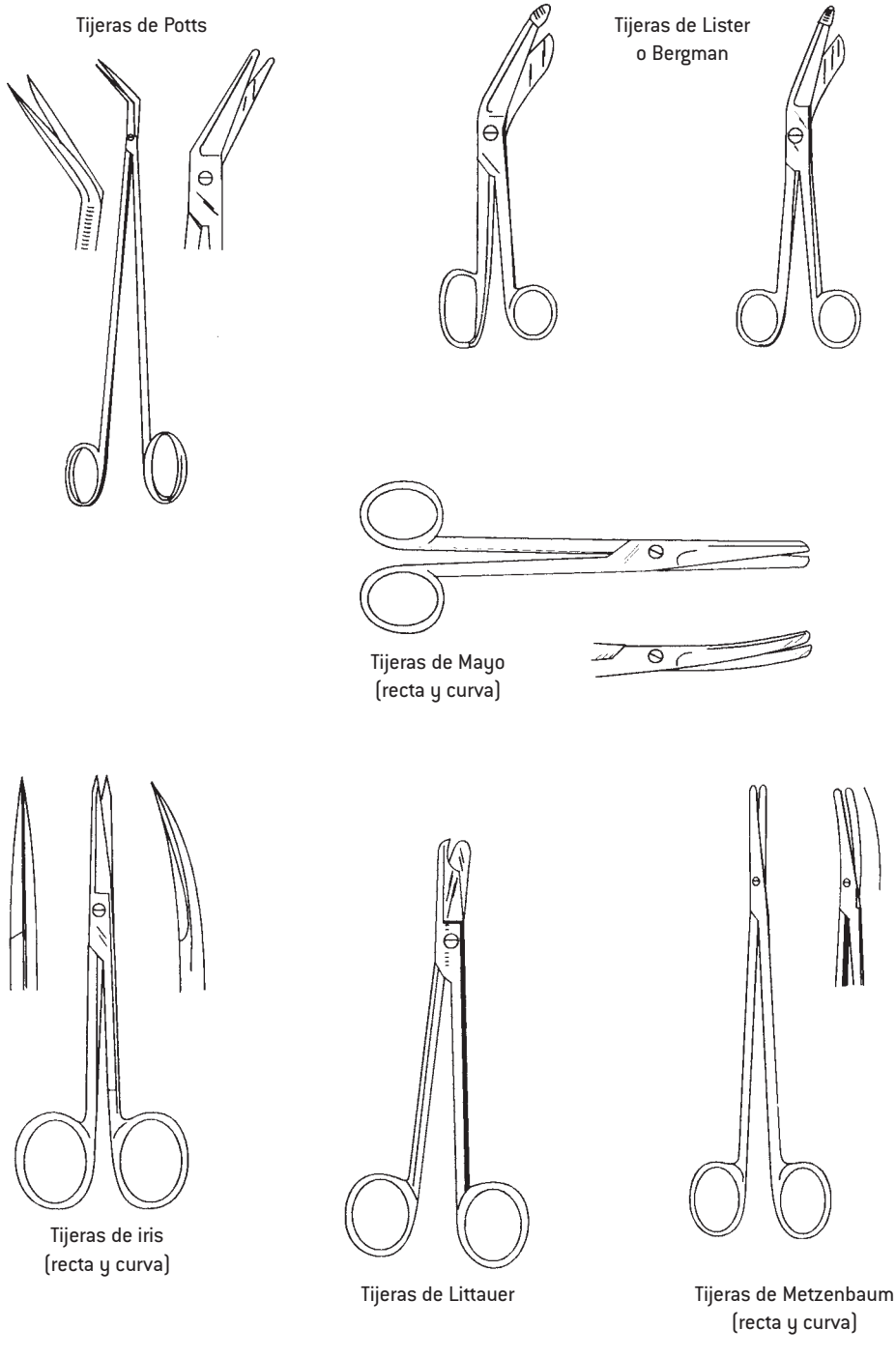


Fig. 4-4. Diferentes tipos de tijeras quirúrgicas.



Fig. 4-5. Algunas sierras quirúrgicas, diferentes modelos de legras y otros instrumentos de corte.

Durante el siglo XIX, los médicos Langer y Dupuytren describieron en todo el cuerpo, tanto en sus caras frontal y dorsal como en las laterales, los trazos de incisión, según los pliegues cutáneos de inserción, que dan lugar a cicatrices más estéticas.

Sin embargo, no siempre es posible apegarse estrictamente a esta orientación, en virtud de que el objetivo primordial de toda incisión es que permita una exposición adecuada del plano, órgano o región anatómica que motivó la indicación quirúrgica y, con base en esta indicación, el tratamiento reparador o la extirpación que resulte representará el éxito de la intervención.

Dentro de lo posible, conviene apegarse a las líneas de Langer y Dupuytren, si ello no interfiere con la exposición quirúrgica requerida, que es la finalidad primordial que busca la incisión para que el cirujano, dentro de un campo operatorio adecuado, pueda llevar a cabo el tratamiento definitivo del órgano o tejido enfermo o lesionado.

En general, en cara, cuello y extremidades es más factible trazar la incisión siguiendo las líneas de Langer y Dupuytren; en abdomen, por lo contrario, poco se siguen estos trazos, salvo en la región inguinoabdominal (figs. 4-6 a 4-9).

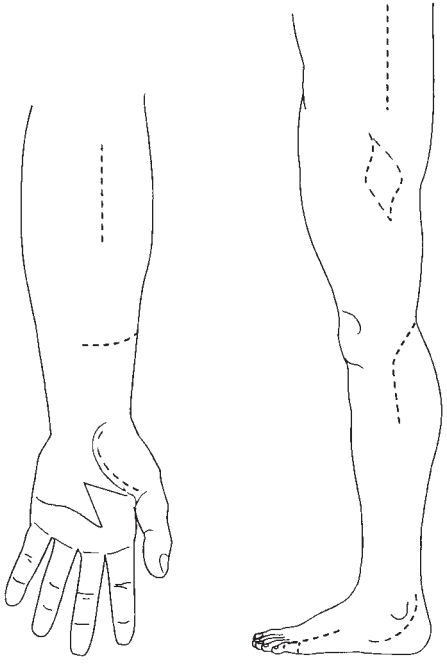


Fig. 4-6. Modelos de incisiones quirúrgicas de miembros.

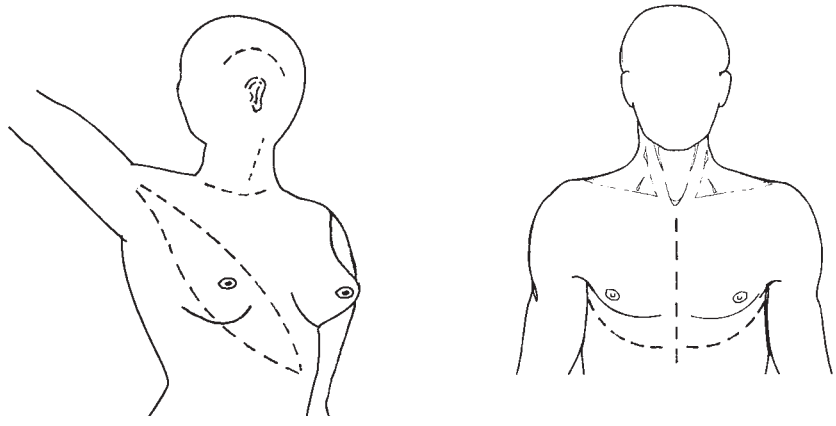


Fig. 4-7. Tipos de incisiones quirúrgicas de cabeza, cuello y tórax.

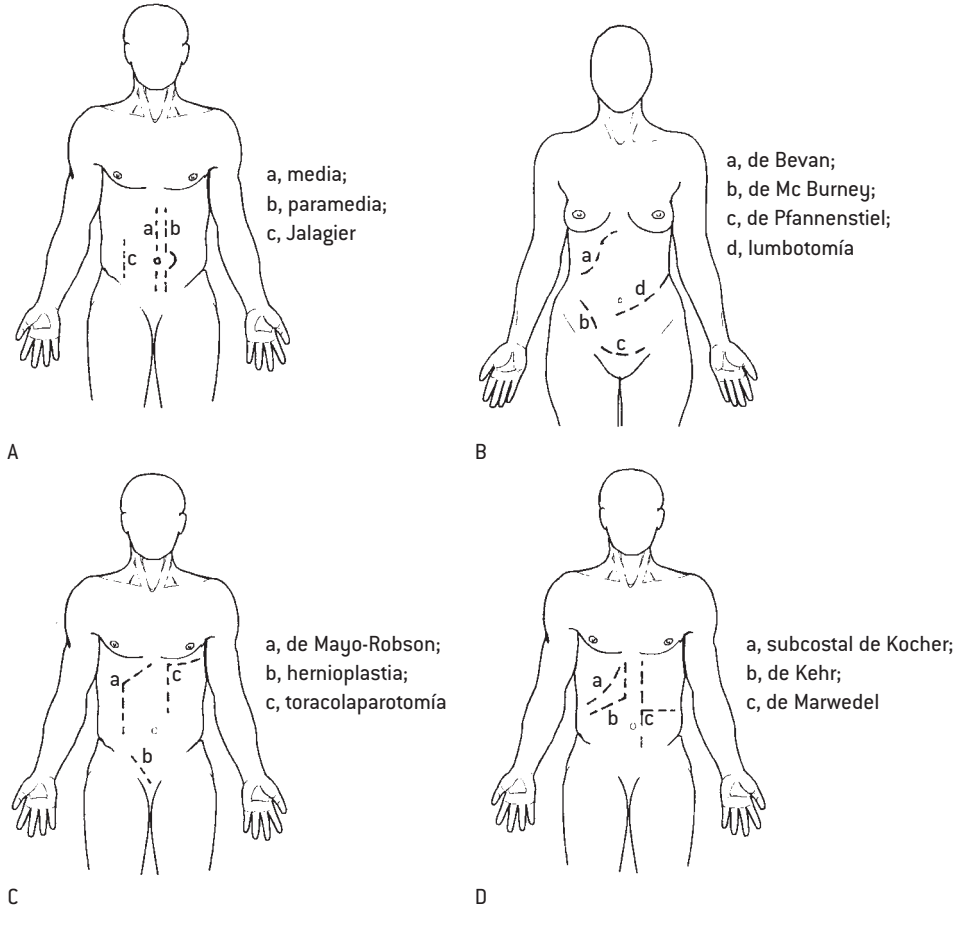


Fig. 4-8. Diferentes tipos de incisiones quirúrgicas abdominales.

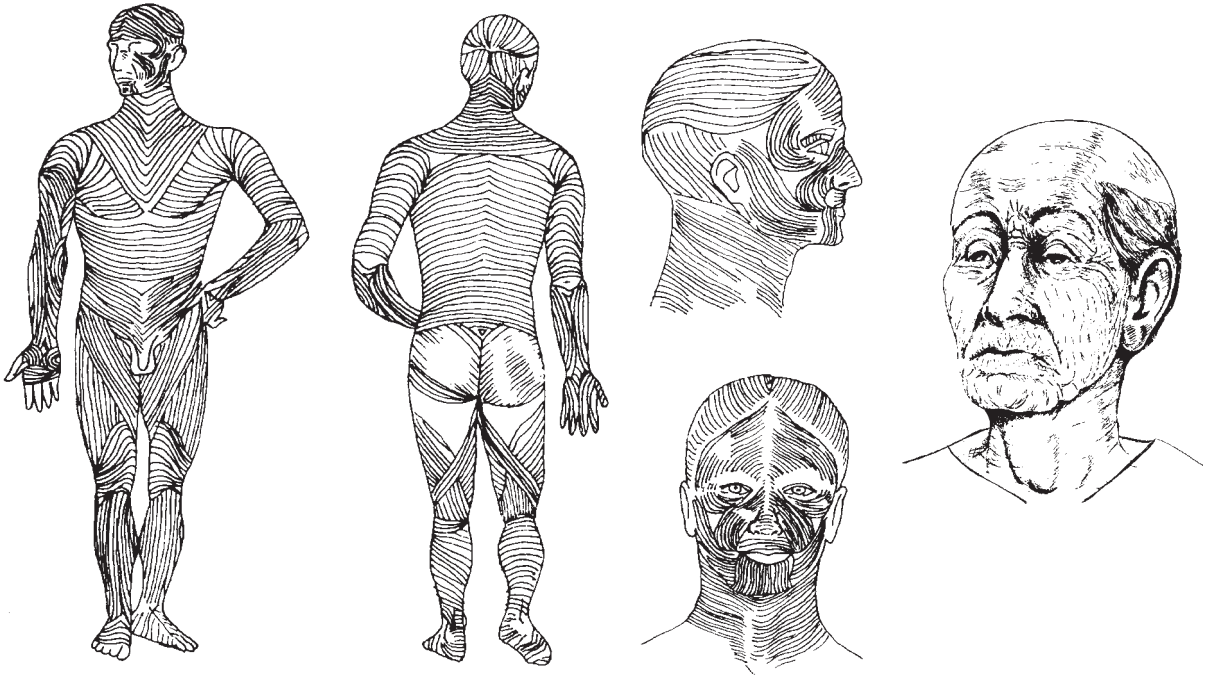


Fig. 4-9. Líneas de tensión cutánea (de Langer y Dupuytren).

HEMOSTASIA

Es el procedimiento que realiza el cirujano, en forma instrumental o manual, para cohibir una hemorragia. La hemostasia puede ser temporal o definitiva.

La hemostasia temporal consiste en medios mecánicos:

- Digital: presión de un dedo sobre el vaso sangrante
- Digitodigital: se toma el vaso sangrante entre los dedos
- Compresión directa: presión con una compresa en el sitio de la hemorragia
- Compresión indirecta: se ejerce presión en el trayecto del vaso sangrante
- Pinzamiento mediante pinzas hemostáticas, como las de Halsted, de Kelly, etcétera
- Pinzamiento (forcipresión) con pinzas especiales para no lesionar el endotelio vascular, con lo cual el vaso se ocluye en forma transitoria. Entre las más usuales están las pinzas de Satinsky y de Potts.

La hemostasia definitiva se realiza por obliteración directa y permanente de los vasos sangrantes. Esto se logra de diversas formas:

- Ligadura simple para pequeños vasos
- Transfixión: fijando la ligadura en tejido adyacente al vaso para mayor seguridad, por lo que se emplea en vasos de grueso calibre y en pedículos. Como ejemplo, en los vasos esplénicos al extirpar el bazo
- Reconstrucción vascular: se lleva a cabo en los vasos que no se deben obliterar, en vista de que el área que irrigan es vital, en general vasos de grueso calibre; como ejemplo, la arteria femoral
- Grapas metálicas: se engrapa el vaso, como en neurocirugía y cirugía endoscópica

- Cera para hueso: en sitios en donde no es posible hacer ligaduras se emplea taponando una cavidad

Asimismo, existen otros métodos de hemostasia definitiva, como la electrofulguración, la criocirugía, el rayo láser y métodos químicos con gelatinas de celulosa oxidada y colágena cristalizada.

El instrumental que se utiliza para la hemostasia quirúrgica está diseñado de muy diversas formas y tamaños, desde el utilizado en cirugía convencional, como el ideado para técnicas de microcirugía y para el gran advenimiento, que es la cirugía endoscópica (artroscópica, toracoscópica, laparoscópica, colposcópica) (ver capítulo 21).

Pinzas hemostáticas (fig. 4-10)

Pinzas de Halsted o *mosquito.* Las hay curvas y rectas, son delgadas con estriaciones transversales en su extremo terminal, con longitud de 12.5 cm y se utilizan para vasos pequeños.

Pinzas de Kelly. Existen curvas y rectas, son más anchas y gruesas que las anteriores, con estriaciones transversales en su extremo terminal y miden de 14 a 16 cm. Sirven para vasos de calibre mediano.

Pinzas de Pean. Miden de 12 a 14 cm; fueron las primeras pinzas hemostáticas automáticas que se diseñaron y causaron gran asombro al doctor Halsted en su visita a Europa en el siglo XIX.

Pinzas de Kocher. Tienen bocado con estriaciones transversales y dientes de ratón en la punta. Miden de 14 a 16 centímetros.

Pinzas de Satinsky. Con bocado atraumático para no lesionar el endotelio vascular.

Pinzas de Potts. Se trata de unas pinzas vasculares que comprimen sin dañar el endotelio, por lo que se utilizan en cirugía arterial.

EXPOSICIÓN

Dentro de los tiempos fundamentales de la técnica quirúrgica se incluye la presentación que se hace al cirujano de los planos y estructuras anatómicas sobre los cuales ejecutará la intervención.

Para lograr la exposición se dispone de diferentes procedimientos, entre los cuales se halla la separación o retracción de los tejidos, la limpieza del campo operatorio por aspiración y secado de la sangre extravasada, que si no se retira impide la adecuada visión de las estructuras anatómicas, y también la tracción con base en la referencia de órganos y tejidos que facilitan este tiempo quirúrgico de exposición y que permite al cirujano tener acceso a ellos para cortar, reparar o extirpar, según el caso.

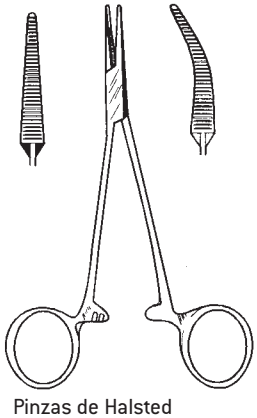
La *separación* se logra mediante retractores o separadores manuales, también llamada activa, porque el ayudante la adapta a las necesidades quirúrgicas de manera continua (fig. 4-11), y la pasiva, con base en retractores o separadores automáticos, que se disponen y colocan en un periodo más prolongado, en tanto que el cirujano ejecuta un procedimiento quirúrgico, por lo general en cavidades o tejidos profundos. Estos últimos separadores funcionan con base en un sistema de cremalleras (fig. 4-12).

Hay separadores automáticos para planos superficiales, como los de Adson, Gelpi, Weitlaner y Beckman; para cavidad abdominal como los de Balfour y Gosset, y para tórax, como los de Finochietto y Burford (fig. 4-12).

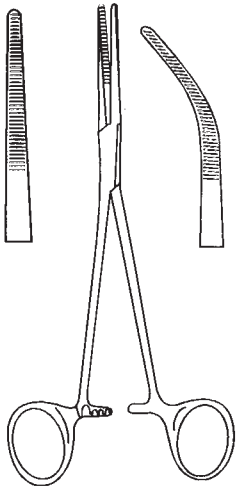
La retracción de vísceras también se logra mediante compresas húmedas y la mano del ayudante que rechaza con delicadeza, permitiendo al cirujano ver la estructura anatómica sobre la cual realizará el procedimiento.

La *tracción* o referencia de tejidos y órganos permite la exposición de los mismos para llevar a cabo la disección subsecuente o la sutura y reconstrucción. Para la tracción se utilizan instrumentos diseñados ex profeso, como pinzas de anillos o de Foerster, Duval, Babcock y Allis, y las de campo o erinas, como las de Backhaus, Roeder y Jones (fig. 4-13).

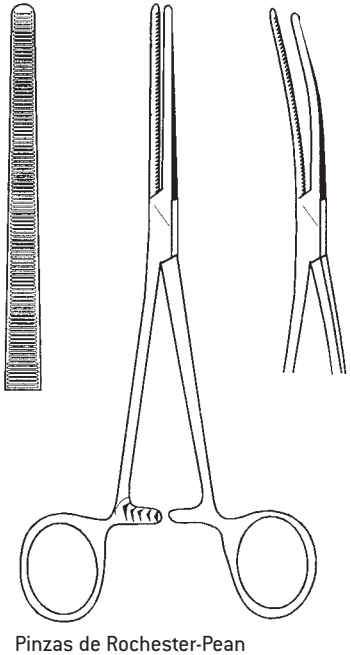
Para este fin de tracción o referencia también se puede usar una sutura colocando las llamadas "riendas", como en el colédoco, cuando se pretende explorar, o una cinta umbilical que rodea la estructura anatómica que se desea referir, como en el caso del esófago en la cirugía por hernia hiatal.



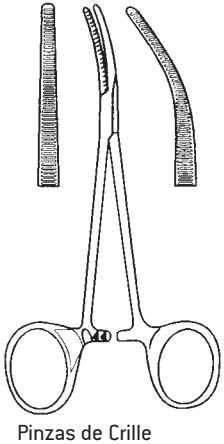
Pinzas de Halsted



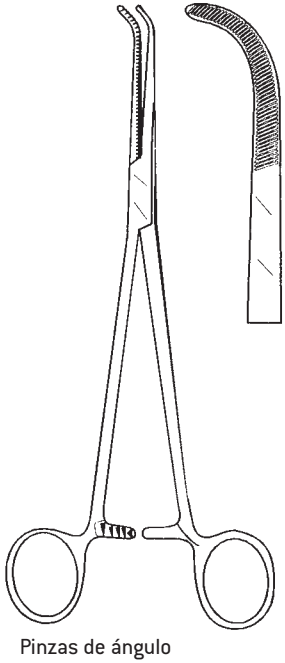
Pinzas de Kelly



Pinzas de Rochester-Pean

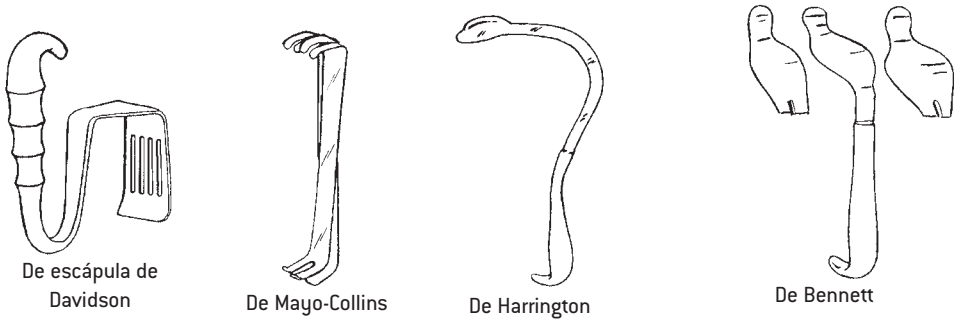


Pinzas de Crille



Pinzas de ángulo

Fig. 4-10. Algunos tipos de pinzas hemostáticas.





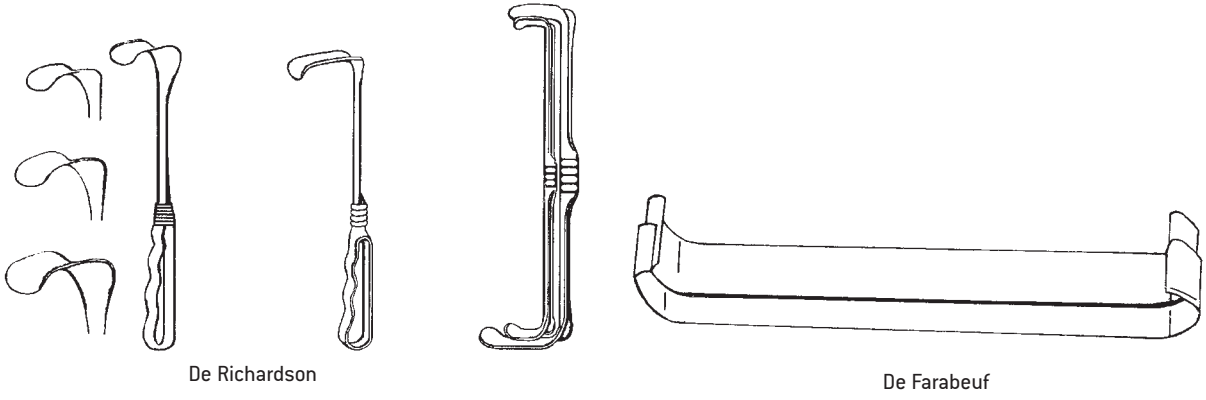


Fig. 4-11. Separadores manuales (tiempo de exposición). (*Continúa*)

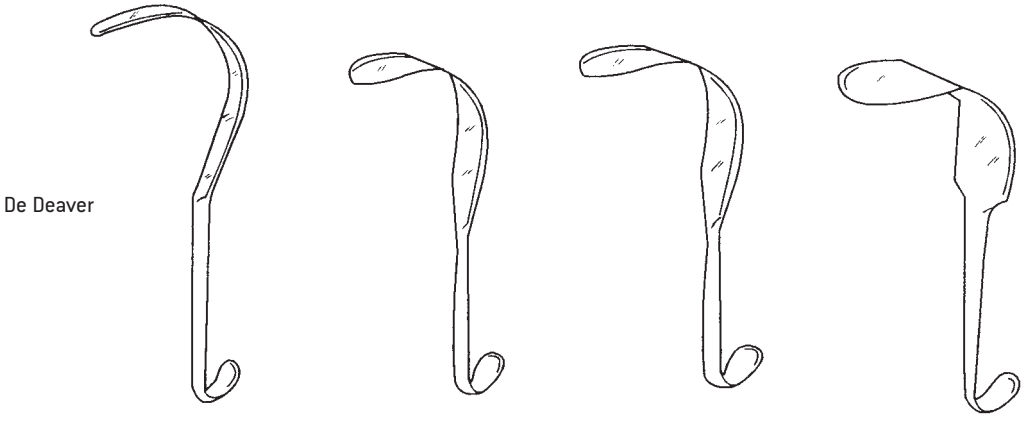


Fig. 4-11. Separadores manuales (tiempo de exposición). *Continuación.*

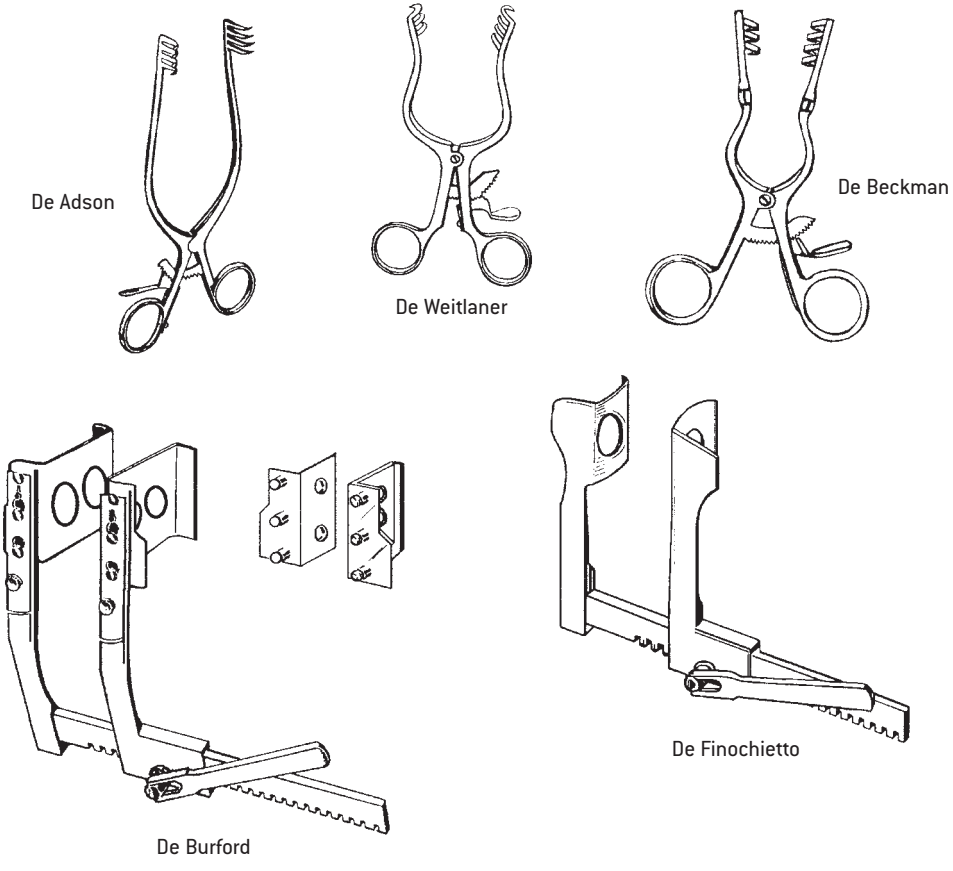
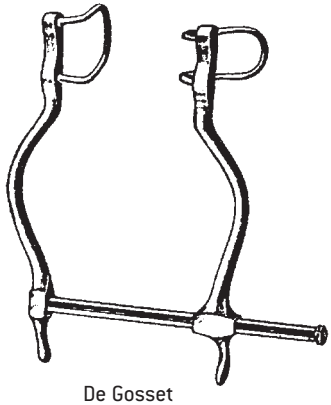
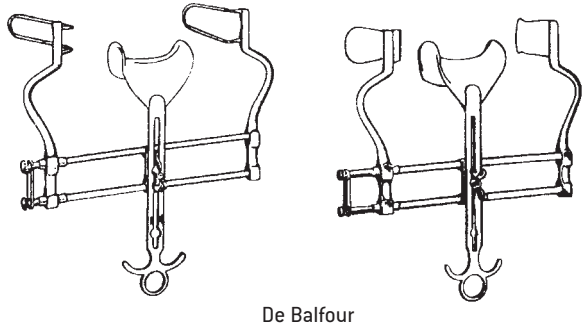


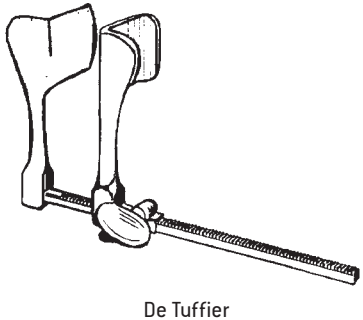
Fig. 4-12. Separadores automáticos (tiempo de exposición). (*Continúa*)



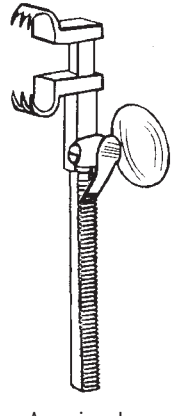
De Gosset



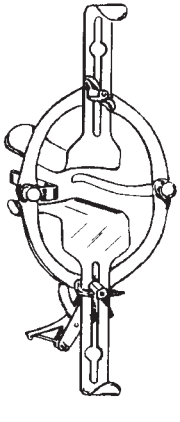
De Balfour

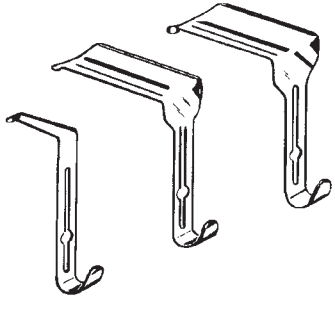


De Tuffier



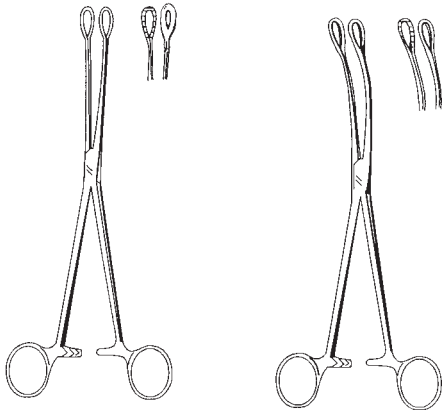
Aproximador de costillas de Bailey-Gibbon



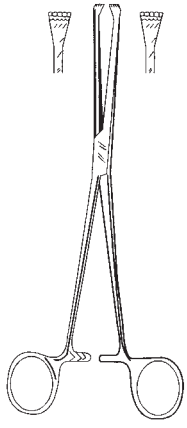


De O'Sullivan-O'Connor

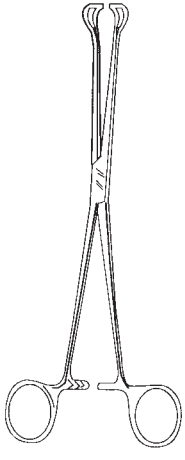
Fig. 4-12. Separadores automáticos (tiempo de exposición). *Continuación.*



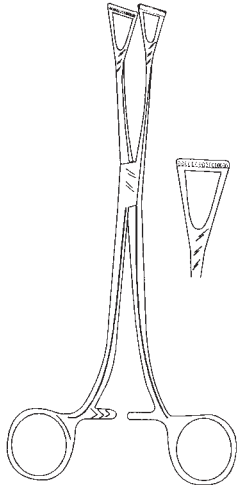
Pinzas de Foerster



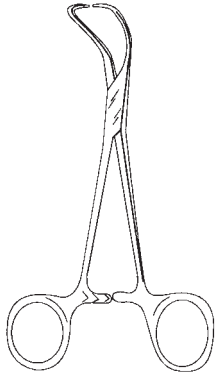
Pinzas de Allis



Pinzas de Babcock



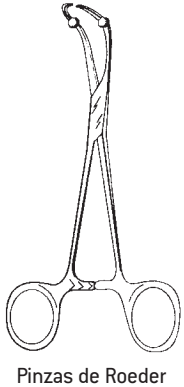
Pinzas de Duval



Pinzas de Backhaus



Pinzas de Jones



Pinzas de Roeder

Fig. 4-13. Instrumental para tracción (tiempo de exposición).

Limpieza del campo operatorio

Una parte muy importante en el tiempo quirúrgico de exposición es la remoción de sangre extravasada que por momentos impide la visión de los órganos o estructuras anatómicas. Este secado se efectúa con gasas libres o montadas en pinzas, con compresas o mediante aspirador eléctrico o aspiración central, para lo cual se utilizan cánulas de aspiración como las de Yankahuer, Adson y Poole, y la jeringa asepto para irrigación y lavado (fig. 4-14). La cuenta de gasas y compresas durante el acto quirúrgico debe ser estrictamente llevada por la enfermera circulante y la instrumentista, y no se procederá al cierre de cavidades hasta que no se verifiquen a satisfacción, conducta que evita dejar un cuerpo extraño en el interior del cuerpo con consecuencias de infección muy graves.

DISECCIÓN

Etimológicamente significa cortar o dividir en dos, pero en términos prácticos es posible afirmar que

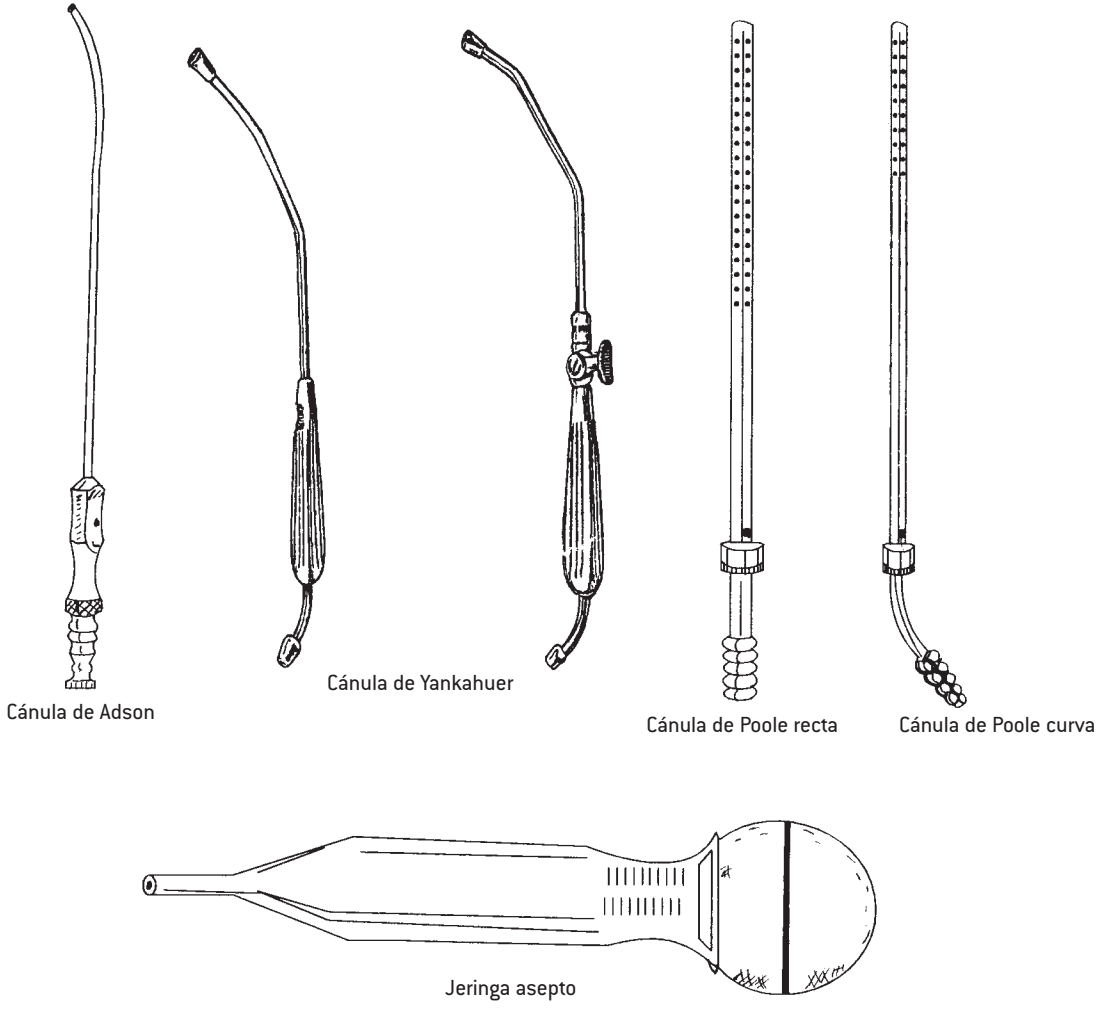


Fig. 4-14. Instrumental para aspiración (tiempo de exposición).

la disección constituye el tiempo fundamental de la técnica quirúrgica, que consiste en liberar estructuras anatómicas del tejido conjuntivo que las rodea para llevar a cabo el tratamiento reconstructivo o de resección indicado. La disección se puede llevar a cabo de dos maneras:

- Roma
- Cortante

La primera es la que se ejecuta por medio de un instrumento obtuso, como puede ser el dorso del bisturí, unas pinzas, un disector (pequeña esfera de gasa montada en la punta de pinzas hemostáticas), una gasa doblada en cuatro montada en la punta de las pinzas de anillos o, aunque poco técnico, con el dedo enguantado, de preferencia envuelto en una gasa.

La disección cortante se ejecuta con un instrumento con filo, que fundamentalmente puede ser bisturí o tijeras.

En general, durante una intervención quirúrgica se combinan ambos procedimientos, pero de manera habitual la disección roma se utiliza más cuando se trabaja en tejidos con proceso inflamatorio agudo y en consecuencia las adherencias a liberar son más laxas y la disección cortante se lleva a cabo en procesos inflamatorios crónicos, en donde la fibrosis produce adherencias firmes que hay que seccionar con un instrumento cortante.

El cirujano, además del bisturí o las tijeras, se auxiliará para este tiempo con las pinzas de disección, que son la prolongación de la función de pinza de la mano, y que si es diestro las manipulará con la mano izquierda para cortar con la derecha. Existen varios modelos de pinzas de disección y de diversas longitudes (fig. 4-15).

SUTURA O SÍNTESIS

La aproximación de los tejidos con la finalidad de acelerar el proceso de cicatrización se conoce como sutura quirúrgica. Para este tiempo fundamental se utilizan materiales e instrumentos como suturas y agujas, de las cuales existe una diversidad de formas, tamaños y puntas, y el portaagujas para dirigir la aguja curva (fig. 4-16), ya que la aguja recta se manipula con la mano. En la actualidad se utilizan agujas que tienen la sutura ensamblada de fábrica (atraumáticas). En el capítulo 5, relativo a la sutura quirúrgica, se presentan todos los detalles relativos, por lo que se remite allí al lector.

Puntos de sutura

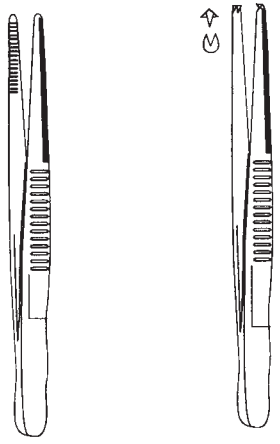
Existen diversas técnicas de aplicación de puntos de sutura, cada una de ellas con indicaciones precisas, dependiendo del plano anatómico que se deba afrontar y las circunstancias especiales de cada caso clínico. Por ello es importante que el cirujano las conozca todas para que elija la más apropiada para el tejido en el que trabaja y los problemas subyacentes del caso clínico. Así, es posible aplicar suturas continuas y separadas. En términos generales, se elige la sutura continua cuando se desea hermeticidad del plano que se une, como en el caso de las suturas vasculares y peritoneales. Por lo contrario, se recurre a los puntos separados cuando se pretende una mayor fuerza tensil. En éstos, la hebra del hilo se corta cada vez que se anuda, lo cual sucede al terminar cada punto, cuyo trayecto puede variar, pero que en síntesis consiste en pasar la hebra de uno a otro borde. En cambio, en la sutura continua sólo se anuda dos veces, al iniciarla y al concluirla, tras lo cual se cortan los cabos.

Suturas separadas

Simples
En “U” (colchonero horizontal)
De Sarnoff (colchonero vertical)
De Lembert
De Halsted
En “X”
En “ocho”

Suturas continuas

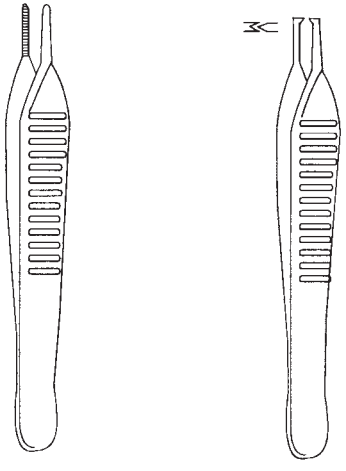
Surgete simple
Surgete anclado
Surgete intradérmico o subdérmico
Greca
De Cushing (jareta)



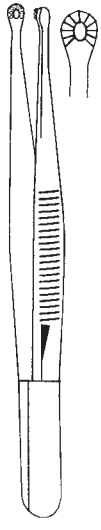
Pinzas de disección sin dientes y con dientes



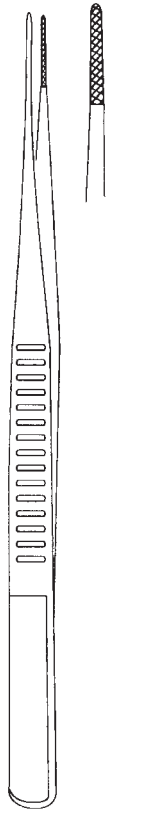
Pinzas de Adlercreutz



Pinzas de Adson sin dientes y con dientes



Pinzas de Rochester-Russian



Pinzas de Potts-Smith

Fig. 4-15. Pinzas para disección.

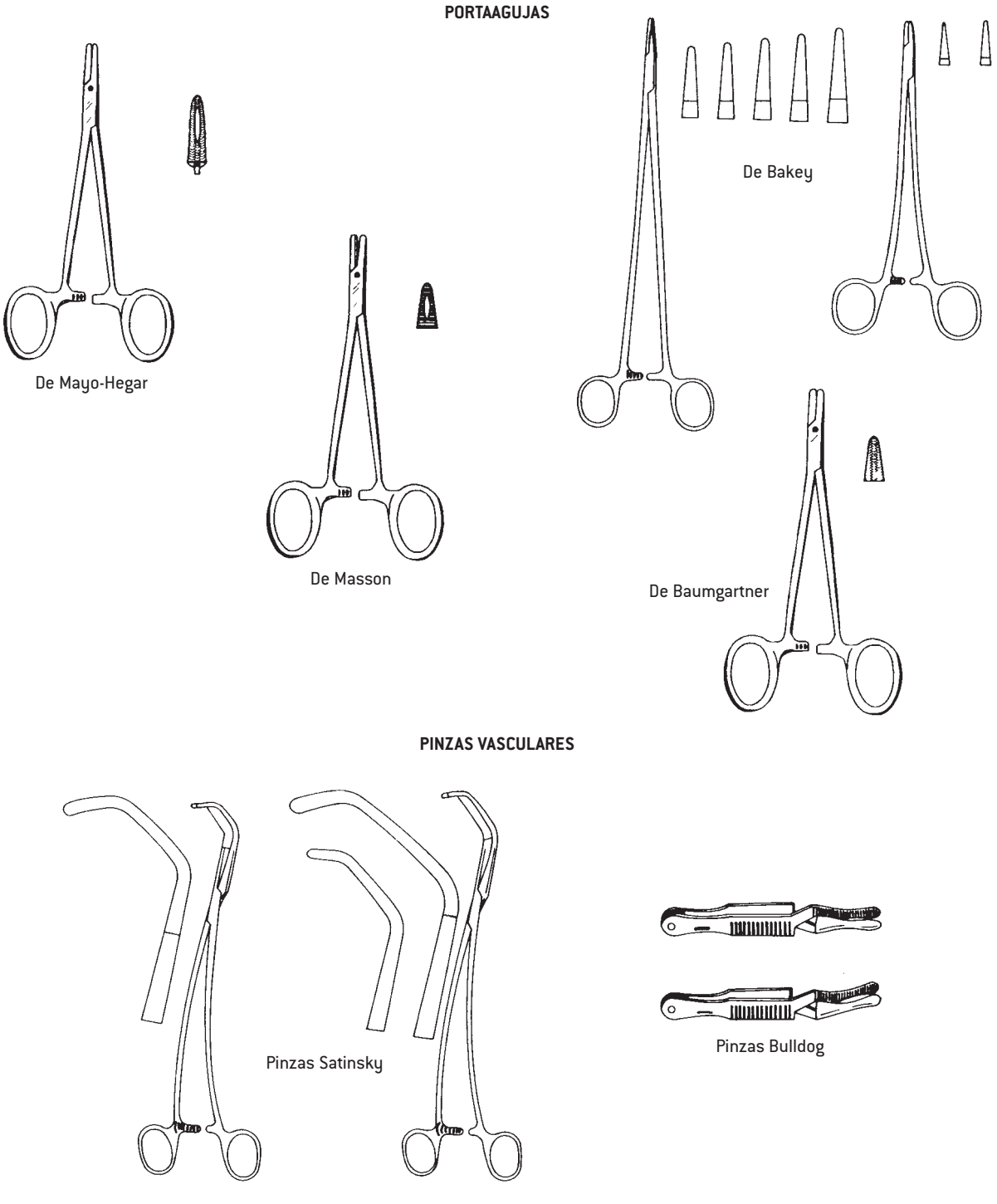


Fig. 4-16. Diferentes modelos de portaagujas y pinzas vasculares.

Invaginantes

De Connel-Mayo
De Cushing (jareta)
De Lembert
De Halsted

TIEMPOS FUNDAMENTALES DE LA TÉCNICA QUIRÚRGICA EN ENDOSCOPIA

Con el surgimiento de la cirugía endoscópica, toracoscópica, laparoscópica, artroscópica y culdoscópica los tiempos ya descritos se llevan a cabo de igual manera, alternando su ejecución.

La incisión de piel varía y es más pequeña para permitir la introducción de la cámara y de los trocares (puentes), así como de pinzas, separadores y agujas que se introducen a través de ellos.

El tiempo de exposición también se lleva a cabo mediante insuflación de dióxido de carbono, que permite, como en el caso de la laparoscopia, la visualización de los órganos intraabdominales, lo que no es posible cuando se carece de presión adecuada de gas (10 a 15 mmHg) en la cavidad abdominal (véase cap. 21).

Aquí también se usan separadores para rechazar órganos, como en el caso del hígado en la plastia del hiato esofágico.

De igual manera se realiza hemostasia, sea con ligaduras, técnica extracorporal o intracorporal, con grapas o clips y aplicación de puntos transfictivos y de sutura, como en la técnica de funduplastia.

El estudiante de cirugía debe crear desde los inicios de la carrera una mentalidad abierta hacia estas innovaciones técnicas que deberá conocer y aplicar en su oportunidad.

Bisturí líquido

Desde hace varios años, los industriales utilizan el agua para cortar infinidad de materiales, como acero, vidrio o asbesto. Bertrand Gonon, en París, experimentó un bisturí líquido para ser utilizado en cirugía.

El "disector" se conecta a un generador de presión de gas y una bolsa que contiene suero fisiológico estéril, que presenta menos inconveniente para el organismo que el agua. La principal ventaja sobre el método clásico es su mayor precisión, en particular en operaciones de hígado. Otra ventaja es la limpieza automática de la zona expuesta a cirugía.

CAPÍTULO 5

Selección y uso de los materiales de sutura

Dr. Jaime A. Polaco Castillo
Dr. Salvador Martínez Dubois

En el año 1980, en la Facultad de Medicina de la UNAM, se efectuó el mes de la cirugía; durante una mesa redonda, el maestro Fernando Valdez Villarreal, en respuesta a un cuestionamiento, hizo la siguiente observación: "El material de sutura por emplear es importante, pero lo más importante es la técnica del cirujano".

Hasta hace 30 años, los cirujanos discutían si para determinado tejido, por ejemplo, la aponeurosis, era conveniente el uso de catgut o seda, y en general ocurría lo mismo para todas las suturas de órganos. Lo que sucedió es que no había opciones. Fue a finales del decenio de 1970 y principios del de 1980 que se introdujo al arsenal quirúrgico una importante diversidad de materiales de sutura, cuyo uso y selección repercutieron de manera importante en la evolución de las heridas. En ello radica la trascendencia de conocer de qué materiales se dispone, cuáles de ellos son los más apropiados por las características locales de la herida y tejidos que deberán afrontarse, y más aún, las condiciones clínicas del paciente. Así pues, luego de reunir toda la información necesaria se estará en condiciones de seleccionar el material más adecuado y, desde luego, se contará con mayores posibilidades de una mejor evolución en el posoperatorio inmediato y tardío.

DEFINICIÓN

Una sutura quirúrgica es el material empleado para ligar vasos sanguíneos y aproximar tejidos. El verbo suturar equivale al acto de coser o aproximar los tejidos en cirugía, manteniéndolos en aposición hasta que tenga lugar la cicatrización.

HISTORIA

En el papiro de Edwin Smith, del siglo XVI a.C., se registró quizá la primera descripción del empleo de una sutura al referirse al uso de cuerdas y tendones de animales para ligar y suturar.

El médico árabe Rhazes, hacia el año 900 d.C., utilizó kitgut para suturar heridas abdominales. La raíz arábiga kit se refiere al violín de un maestro de baile; estas cuerdas de violines se producían a partir del intestino de ovinos. En la historia de la cirugía también destacó el uso que hacía Abulcasis de las quijadas de hormigas gigantes para afrontar heridas de piel, emulando las actuales grapas tan comunes en algunos países; sin embargo, hace 50 años ya se usaban las grapas de Mitchel para la sutura de piel, lo cual lograban los cirujanos habituados a esta técnica con gran rapidez y des-

treza, como atestigua el autor de este texto en sus primeros pasos por los quirófanos.

En la cirugía egipcia se mencionaba también el uso de hilos de oro y plata, y en Alejandría al parecer se utilizaba la técnica de ligadura hemostática de los vasos sanguíneos, que fue abandonada durante la Edad Media, hasta que la redescubrió y adoptó el gran maestro de la cirugía, Ambrosio Paré.

En el siglo XIX, Joseph Lister introdujo el catgut para suturar tejidos; su nombre tiene razón de ser, dado que la producción original de este material se hizo a partir del intestino de gato. Ahora, la industria farmacéutica que se dedica a la fabricación de estos materiales dispone de criaderos de ovinos y bovinos para ese fin.

El padre de la cirugía en Estados Unidos, William Halsted, empleó por primera vez y fomentó el uso de la seda en las intervenciones quirúrgicas, material que hoy por hoy sigue utilizándose con indicaciones precisas y óptimos resultados.

Durante el decenio de 1930, el doctor Whipple aconsejó el uso del algodón como sutura quirúrgica; sin embargo, aunque su uso se difundió, en la actualidad ya cayó en desuso, principalmente por su alto costo, lo que desalentó su fabricación y esterilización.

Con el advenimiento de la cirugía endoscópica, el uso de grapas hemostáticas y clips de acero inoxidable y de titanio ha logrado relevancia.

RESPUESTA HÍSTICA A LOS MATERIALES DE SUTURA

El material debe seleccionarse con base en el conocimiento de la situación clínica del paciente en quien se va a utilizar, considerando si se trata de enfermos oncológicos, sépticos, desnutridos o si tienen alguna otra característica importante. Asimismo, las condiciones locales del tejido que se va a afrontar, en la inteligencia de que tejidos mejor vascularizados tendrán un periodo de cicatrización menor, en cuyo caso pudieran ser suficientes materiales de tipo absorbible. También interesa conocer si la herida es aséptica o está infectada, el grosor de la sutura por la tensión a la que se someterá y el conocimiento previo por parte del cirujano de la afinidad entre tejidos y materiales, recordando la intolerancia de algunos por determinadas suturas, como el caso de la aponeurosis a los multifilamentos, como la seda o el algodón, lo cual de hecho contraindica el empleo de los mismos en las fascias.

A nivel celular, la respuesta hística aguda al material de sutura se modifica en unos tres días después de la implantación de la sutura en ausencia de complicaciones, como infección o traumatismo. La población original de neutrófilos es sustituida por los monocitos, las células plasmáticas y los linfocitos, que se vuelven predominantes.

Los pequeños brotes de vasos sanguíneos frágiles invaden el área y de inmediato proliferan los fibroblastos y el tejido conectivo. Los estudios histoquímicos enzimáticos demuestran que todos los cambios celulares se acompañan de diversas respuestas enzimáticas. La actividad enzimática celular es un factor importante que se vincula con las reacciones a cualquier cuerpo extraño, ya sea una reacción leve, como la provocada por la mayor parte de los materiales de sutura, o una reacción tisular más grave que surge como respuesta a materiales irritantes. El nivel de síntesis de enzimas lisosómicas y el funcionamiento de los macrófagos guardan relación significativa con su actividad fagocítica.

Durante los primeros cinco a siete días, tomando modelos similares de técnica quirúrgica y en ausencia de infección, la reacción a los materiales de sutura de diferente tipo es muy semejante. Hay que considerar que cualquier material de sutura es un cuerpo extraño, aunque algunos son más inertes (los más inorgánicos).

Conforme avanza el tiempo, la reacción hística al material de sutura cambia en función de la organicidad de éste, originándose una reacción más intensa contra las proteínas, como en el caso del catgut y la seda, y menos intensa a los sintéticos, monofilamentos e inorgánicos.

Con base en lo anterior, el cirujano debe seleccionar la sutura más apropiada para cada caso y

para el tipo de tejido que se va a reparar, tomando en cuenta las condiciones en que se encuentra. Esta última consideración es de suma importancia, dada la diferente respuesta que puede esperarse ante la sutura por parte de un tejido en óptimas condiciones, uno inflamado, otro contundido o alguno contaminado o incluso parcialmente desvitalizado. Ante ello, es requisito tener presente las características ideales del material de sutura para apegarse cuanto sea posible a ellas.

Otro aspecto importante radica en definir la conveniencia de emplear un material absorbible o uno que no lo sea; para ello resulta decisivo contemplar el tiempo de cicatrización. Si se considera que este tiempo va a ser corto, la elección recae en los materiales absorbibles; por lo contrario, se opta por material no absorbible ante la previsión de que se presentarán problemas durante el proceso de cicatrización, algo de esperarse con los pacientes desnutridos u oncológicos, o cuando se advierten factores locales que interfieren con la cicatrización.

El calibre del material de sutura se refiere al diámetro de la hebra y se indica con números; al respecto, cuanto mayor sea el número de ceros, menor el grosor del hilo y, al contrario, a mayor número de clasificación, es mayor el grosor. Por ejemplo, un hilo calibre 4-0 es más fino que uno 2-0, y uno 5 es más grueso que uno 3 (cuadro 5-1).

Otra condición por considerar se refiere a la resistencia a la tracción del tejido que se pretende afrontar, cualidad que se estima cuando se decide el calibre de sutura requerido. El calibre y resistencia del hilo son proporcionales, y con el material absorbible, a menor calibre mayor velocidad de absorción (cuadros 5-2 y 5-3).

Cuadro 5-1
Calibre del material de sutura

	Grueso	Delgado
	←	→
U.S.P.	5 4 3 2 1 0	2-0 3-0 4-0 5-0 6-0

Como cualquiera que sea el material de sutura que se emplee determinará una reacción hística, el cirujano debe seleccionar el calibre mínimo necesario para mantener afrontados los bordes el tiempo que su cicatrización requiera, consciente de que un calibre menor puede concluir en dehiscencia y uno mayor del necesario produce una cicatrización azarosa por la reacción local que origina.

Otros datos que se necesita conocer se refieren al tiempo de absorción de los diferentes materiales de sutura, así como al tiempo de cicatrización del tejido por reparar, ambos factores indispensables para efectuar una correcta selección (cuadro 5-4).

Hoy en día, la industria farmacéutica ofrece una buena variedad de materiales de sutura de síntesis que se acercan cada vez más a la sutura "ideal"; sin embargo, su costo es bastante elevado. Ante ello, el cirujano debe ser muy selectivo y buscará optimizar los recursos, sin que dicha actitud implique menoscabar el éxito del tratamiento y elevar el riesgo del enfermo, cuya salud

Cuadro 5-2
Material de sutura no absorbible

Sutura	Calibre	Color	Reacción tisular	Estructura
Seda	Núms. 5 al 10-0	Negra y blanca	Moderada	Multifilamento
Algodón	Núms. 10-20-30-40 y 50	Negro y blanco	Moderada	Multifilamento
Nailon	2-0 al 11-0	Negro, verde y azul	Mínima	Monofilamento
Poliéster	Núms. 5 al 6-0	Azul y verde	Mínima	Multifilamento
Polipropileno	Núms. 2 al 8-0	Azul	Mínima	Monofilamento
Polibutéster	Núms. 1 al 6-0	Verde	Mínima	Monofilamento
Alambre	Núms. 5 al 6-0	Plateado	Mínima	Monofilamento
Polietileno	Núms. 2-0 al 6-0	Azul	Mínima	Monofilamento

Cuadro 5-3
Material de sutura absorbible

Sutura	Calibre	Color	Reacción tisular	Estructura
Catgut simple	Núms. 3 al 7-0	Amarillo	Intensa	Monofilamento
Catgut crómico	Núms. 3 al 7-0	Beige oscuro	Moderada	Monofilamento
Ácido poliglicólico	Núms. 2 al 8-0	Verde y blanco	Mínima	Multifilamento
Poliglactina 910	Núms. 1 al 8-0/0 a 7-0	Violeta sin teñir	Mínima	Muitifilamento
Polidioxanona	Núms. 1 al 10-0	Violeta	Mínima	Monofilamento
Poliglecaprone	Núms. 1 al 10-0	Azul	Mínima	Monofilamento
Poligliconato	Núms. 1 al 5-0	Verde	Mínima	Monofilamento

y recuperación constituyen el objetivo primordial por conseguir.

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DE SUTURA IDEAL

Debe reunir las siguientes condiciones:

- Ser estéril
- Ser resistente
- Flexible
- Suave
- Deslizarse con facilidad
- Anudarse con firmeza
- Mantener su estructura
- Causar mínima reacción tisular
- Aplicarse en todos los tejidos en cualquier condición
- Económico

Cuadro 5-4
Tiempo de absorción de los materiales de sutura

Catgut simple	0 días
Catgut crómico	20 días
Ácido poliglicólico	90 días
Poliglactina 910	90 días
Poliglecaprone 25	120 días
Polidioxanona	180 días
Poligliconato	180 días

Y no debe:

- Favorecer el desarrollo de bacterias
- Cortar los tejidos
- Ser alergénico
- Ser cancerígeno
- Ser capilar
- Ser electrolítico

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DE SUTURA

- Absorbibles:
  - Naturales:
    Catgut simple
    Catgut crómico
  - Sintéticos:
    Ácido poliglicólico
    Poliglactina 910
    Polidioxanona
    Poligliconato
    Poliglecaprone 25
- No absorbibles:
  Vegetales: algodón, lino
  Animales: seda
  Minerales: acero inoxidable, alambre, titanio
  Sintéticos: nailon, poliéster, polietileno, polipropileno, polibutéster

Clasificación por su origen

Naturales

- Reino animal:
  Catgut: derivado de la submucosa del intestino de ovinos y bovinos
  Seda: fibra de proteína natural del gusano bombix mori
- Reino vegetal:
  Algodón: derivado de la fibra de algodón
  Lino: derivado de la fibra de lino
- Reino mineral:
  Acero inoxidable
  Alambre (aleación de hierro, cromo y níquel)
  Alambre de plata
  Grapas
  Titanio

Sintéticos

- Ácido poliglicólico: polímero del ácido glicólico
- Poliglactina 910: copolímero del ácido láctico y glicólico
- Polidioxanona: derivado del poliéster y del polímero dioxanona
- Poligliconato: copolímero del ácido glicólico y carbonato de crimetileno
- Poliglecaprone 25: caprolactona 25% y glicolida 75%
- Nailon: poliamida derivada del carbón, aire y agua
- Poliéster: polímero del ácido tereftálico y glicoetileno
- Polietileno: grupo de resinas termoplásticas
- Polipropileno: esteroisómero cristalino isotáctico de un polímero hidrocarbonado lineal
- Polibutéster: copolímero con dos segmentos; el duro, tereftalato de polibutileno, y el blando, tereftalato de politetrametil éter glicol.

Clasificación por su estructura

Monofilamento

- Catgut
- Polidioxanona
- Poligliconato
- Poliglecaprone 25
- Nailon
- Polietileno
- Polipropileno
- Polibutéster
- Alambre
- Titanio

Multifilamento

- Ácido poliglicólico
- Poliglactina 910
- Seda
- Algodón
- Alambre trenzado
- Poliéster
- Nailon trenzado

SELECCIÓN DE LOS MATERIALES DE SUTURA

La especialidad quirúrgica es un factor muy importante en la selección de los materiales de sutura por parte del cirujano. Los ginecoobstetras utilizan con frecuencia el catgut crómico para casi todas las capas de tejido, excepto para la piel. Los ortopedistas por lo común usan ácido poliglicólico y poliglactina 910 y alambre de acero inoxidable. Los cirujanos reconstructivos se inclinan por el material de sutura sintético monofilamento, como el polipropileno o el nailon.

No obstante, hay algunas reglas universales acerca de los tejidos donde debe usarse o no determinado material; por ejemplo, en la piel está contraindicado el uso del catgut, con sus excepciones, como en la circuncisión y la episiorrafia. En tejidos de muy lenta cicatrización, y en condiciones nutricias adversas del enfermo, no deben utilizarse materiales absorbibles.

En términos generales, a continuación se describirán los materiales de sutura indicados en diversas especialidades, órganos y tejidos.

Cirugía abdominal

Para la ligadura de pequeños vasos subcutáneos, además del electrocoagulador, puede utilizarse catgut simple calibre 2-0 o 3-0.

En la sutura peritoneal, catgut crómico calibres 2-0 a 1, dependiendo del peso y talla del paciente. En aponeurosis se prefiere el uso de absorbibles sintéticos en puntos simples separados o surgete, excepto en pacientes en quienes se sospecha defecto en la cicatrización, casos en los que se aconseja utilizar polipropileno o nailon, calibres 1-0 al 1.

Cuando se requiere afrontar músculo de la pared abdominal, se recomienda el uso del catgut crómico calibre 2-0, que como en casi todas las técnicas de sutura se debe afrontar sin excesiva tensión. La piel se sutura con nailon monofilamento 3-0.

Si se requiere el empleo de suturas en estómago, intestino delgado o colon, se usa en el primer plano catgut crómico 2-0 en sutura continua y en el segundo plano polidioxanona 2-0 o 3-0 para los puntos seromusculares. Existe la tendencia de realizar la sutura en un solo plano, en cuyo caso debe usarse siempre material no absorbible.

Cabe mencionar también el uso de engrapadoras quirúrgicas para las anastomosis gástricas e intestinales, cuya indicación más precisa se presenta cuando técnicamente la zona por anastomosar se dificulta, como en las anastomosis gastroesofágicas o en las anastomosis intrapélvicas rectales, en donde esta tecnología innovadora tiene su máxima aplicación.

Para realizar coledocorrafia en las vías biliares, por lo regular se utiliza catgut crómico 3-0; cuando se trata de una anastomosis biliar o biliodigestiva, los autores aconsejan el uso de material no absorbible, como el polipropileno o el poliéster 3-0.

En órganos parenquimatosos de la cavidad abdominal, como hígado o bazo, cuando se pretende reparar una laceración o fisura, la coaptación de la cápsula fibrosa se lleva a cabo con catgut crómico 1-0 o 1, procurando hacer una amplia toma de tejido, con lo cual se evitará el desgarro de órganos tan friables.

Boca y faringe

Los tejidos de boca y faringe curan con rapidez si no están infectados, por lo que suelen preferirse materiales absorbibles, cuyos puntos no es necesario retirar; los calibres requeridos son finos, como 3-0 y 4-0.

Esófago

Es un órgano al que resulta difícil suturar pues no tiene serosa y la mucosa cura con lentitud; estas son las causas que determinan emplear materiales absorbibles sintéticos o no absorbibles.

Vías respiratorias

El cierre de muñones bronquiales después de lobectomías o neumectomías constituye un problema especial por la incidencia elevada de fístulas broncopleurales. Lo más recomendable es utilizar material inabsorbible monofilamento para disminuir el riesgo de infección posquirúrgica. Es recomendable el uso de engrapadoras a este nivel.

Aparato cardiovascular

En los vasos, la reacción tisular excesiva puede ocasionar disminución del diámetro vascular y trombosis, por lo cual existe especial indicación para el uso de materiales no absorbibles monofilamento, como el nailon o el polipropileno, aunque de preferencia también se puede utilizar el poliéster recubierto con silicona.

Para fijar prótesis vasculares y válvulas cardiacas, la sutura más recomendable es el poliéster recubierto con silicona.

En el caso de suturas vasculares debe subrayarse que el nudo jamás debe estar dirigido hacia la luz por la incidencia de trombosis.

Vías urinarias

El cierre de tejidos en las vías urinarias debe ser impermeable a fin de evitar el paso de la orina a los tejidos circundantes. Hay que tomar en cuenta de manera muy especial que los materiales no absorbibles son causa predisponente de formación de cálculos urinarios, por lo que se aconseja el uso

de suturas absorbibles, y dada la velocidad con que cicatrizan estos tejidos, en general 14 días, está indicado el uso del catgut, aunque también pueden utilizarse los absorbibles sintéticos.

Genitales femeninos

Como ya se mencionó, está muy difundido el uso de catgut crómico, y en el caso de las histerorrafias el calibre más empleado es el 1.

Genitales masculinos

Para la sutura mucocutánea, en el caso de las circuncisiones, es habitual el uso de catgut crómico calibre 3-0. En el escroto se usa en general la misma sutura, como en las vasectomías.

Tendones

Los tendones curan con lentitud. Los fibroblastos presentes en el tendón mismo no participan en la curación, sino que en vez de ello los fibroblastos de reparación, que se derivan del tejido peritendinoso, migran hacia la herida. Esta curación de primera intención con tejido cicatrizal después se sustituye por nuevas fibras tendinosas. Es indispensable mantener la posición de afrontamiento de los extremos seccionados de los tendones, en particular los extensores, para obtener resultados adecuados desde el punto de vista funcional.

El uso de un material apropiado y de una técnica satisfactoria son factores decisivos en el éxito de la tenorrafia. El material por usar debe ser inerte y resistente; el alambre de acero inoxidable, poliéster, polipropileno y nailon son las suturas de elección.

Hueso

Sobra decir la importancia que tiene utilizar materiales no absorbibles, principalmente alambre, para aproximar, por ejemplo, el esternón, cuando se efectuó un abordaje quirúrgico mediastínico, en el caso de la cirugía cardiaca.

El uso del alambre tiene ventajas; por ejemplo, ser un material altamente inorgánico e inerte y producir poca reacción en los tejidos, pero también tiene inconvenientes, como la dificultad técnica que representa hacer los nudos y que permanezca indefinidamente debajo de la piel del paciente; asimismo, puede ocasionar molestias a largo plazo.

Sistema nervioso

Los neurocirujanos han usado por tradición la técnica de puntos separados para el cierre de la galea aponeurótica y la duramadre. La seda quirúrgica sigue siendo el material de elección a causa de su flexibilidad y facilidad de anudamiento. La única desventaja con su uso es la reacción de cuerpo extraño que produce, por lo que ya se inició la tendencia a cambiar por nailon trenzado.

Actualmente, también se utiliza la poliglactina 910 en este plano quirúrgico.

Ojo

En el pasado, la seda se utilizaba por necesidad como material de sutura en cirugía oftalmológica, pero ésta ocasionaba reacciones en la córnea; por ello, la producción actual de materiales sintéticos de sutura absorbibles de calibre fino ha sido una indicación precisa para su empleo, como la poliglactina 910, la polidioxanona y el poliglecaprone. En oftalmología se utilizan los materiales de sutura llamados de doble armado; es decir, que tienen ensamblada la aguja en los dos extremos y se usan en cirugías como la de corrección del estrabismo.

Microcirugía

El uso del microscopio quirúrgico aumentó considerablemente con la introducción de materiales de sutura y agujas de calibre fino, como el nailon calibre 8-0 a 11-0. En la actualidad, el polipropileno y la poliglactina 910 recubierta son suturas de uso común en microcirugía para anastomosis vasculares y nerviosas.

Principios en la elección de los materiales de sutura

1. Cuando una herida logra suficiente fuerza tensil, ya no requiere de la aproximación de las suturas, por lo que:
   - Se suturan con materiales no absorbibles tejidos que sanan con lentitud, como piel, aponeurosis y tendones
   - Se suturan con materiales absorbibles tejidos que cicatrizan con rapidez, como vejiga, vías urinarias y vías biliares
2. La presencia de cuerpos extraños en tejidos contaminados puede propiciar infección, por lo que:
   - Se contraindica usar materiales multifilamento en heridas contaminadas
   - Se aconseja utilizar materiales monofilamento en este tipo de heridas
3. La aproximación estrecha y permanente de las heridas y evitar materiales de sutura que provocan reacción brinda resultados satisfactorios cuando se pretende obtener cicatrices más estéticas; por tanto:
   - Se deben usar materiales monofilamento inertes de calibre delgado, como el polipropileno, en cirugía reconstructiva
   - Se deben evitar las suturas cutáneas y recurrir al surgete subdérmico cuando sea posible
   - Sustituir precozmente la sutura por vendoletes
4. La presencia de cuerpos extraños en conductos que contienen líquidos con elevadas concentraciones de sales precipita la formación de cálculos, por lo que:
   - Se deben utilizar materiales absorbibles en vías biliares y vías urinarias
5. La selección del calibre del material de sutura se hará con base en:
   - Utilizar el calibre más pequeño que convenga a la resistencia natural del tejido que se está aproximando
   - Reforzar con suturas de contención en caso de que el paciente pueda ejercer tensiones súbitas sobre la línea de sutura, retirándolas tan pronto se estabilice

AGUJAS QUIRÚRGICAS

La selección adecuada de la aguja facilita la operación y evita daños innecesarios en la integridad estructural de los tejidos, al reducir el riesgo de necrosis tisular, infección y defectos en la cicatrización, que traerían como consecuencia dehiscencias de las heridas y hernias posincisionales, además de fugas, fístulas, hemorragias y otras complicaciones. Por ello es necesario conocer las características de las agujas que están a disposición y saber seleccionar la más adecuada para el tiempo quirúrgico que se intenta realizar.

Las agujas quirúrgicas deben estar diseñadas de modo que con ellas se pase el material de sutura por el tejido con mínimo traumatismo. Por ello deben tener filo suficiente para vencer la resistencia propia del tejido en el que se van a usar, rigidez necesaria para no doblarse y elasticidad suficiente para poder flexionarse antes de romperse. También deben ser resistentes a la corrosión a fin de evitar la inoculación de microorganismos o cuerpos extraños en la herida.

Las agujas quirúrgicas se elaboran con acero templado de alta calidad y se diseñan de modo que cuenten con tres elementos básicos:

- Ojo o ensamble
- Cuerpo
- Punta

En la actualidad, en casi todas las suturas se utilizan materiales ensamblados de fábrica en la aguja; esto permite mayor destreza técnica al cirujano, y el traumatismo del tejido al paso de la aguja y la sutura es menor. Por tanto, las agujas libres de ojo automático o francés se limitan a tiempos quirúrgicos de excepción. Otra razón por la cual conviene usar las agujas con el material de sutura ensamblado es la esterilidad y también el hecho de que se eliminan una vez que concluye la sutura, lo

que garantiza utilizar siempre una aguja nueva, sin corrosión y con suficiente filo y elasticidad.

El cuerpo de la aguja es la porción de la misma por la cual se sujeta. Al corte transversal puede ser redondo, oval, rectangular con lados aplanados, triangular o trapezoidal.

En sentido longitudinal, el cuerpo de la aguja puede ser recto o curvo; las agujas rectas se usan en la actualidad de manera excepcional. Las agujas curvas se utilizan en la mayor parte de los tiempos que representan para una intervención quirúrgica en la mayoría de las especialidades; tienen la ventaja de manipularse con mayor facilidad, siempre con el portaagujas, el cual sujeta a la aguja en la unión del tercio medio con el tercio proximal, el ensamblado y con la punta del instrumento. Al proceder de esta forma, no se ejerce demasiada palanca sobre la aguja al momento de traspasar el tejido, lo que podría doblarla, y se dispone de un punto de apoyo suficiente para la sutura, lo que no sucedería si se tomara con el portaagujas en un punto próximo al tercio medio o distal de la aguja (punta) (fig. 5-1).

La curvatura de las agujas puede ser de 1/4, 3/8, 1/2 o 5/8 de círculo.

La selección del largo, ancho y de la curvatura de la aguja depende del tamaño y profundidad del área y tipo de tejido por suturar; así, el uso de la aguja de 1/4 de círculo se limita, por ejemplo, a intervenciones oftálmicas y de microcirugía.

Es probable que la aguja curva de uso más común sea la de 3/8 de círculo, que se puede manipular con facilidad en heridas superficiales relativamente grandes con un leve movimiento de pronación de la muñeca. Sin embargo, resulta poco práctica al usarse en cavidades profundas, en las cuales se requiere la aguja de 5/8 de círculo (fig. 5-2).

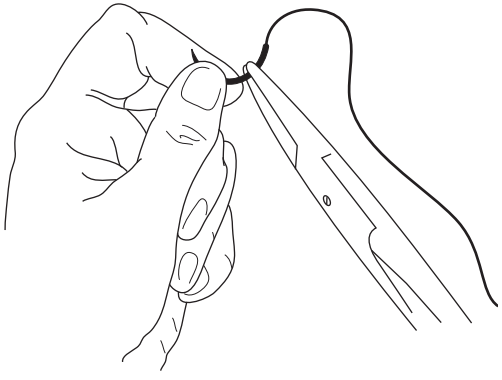


Fig. 5-1. Montaje de aguja en la punta del portaagujas.

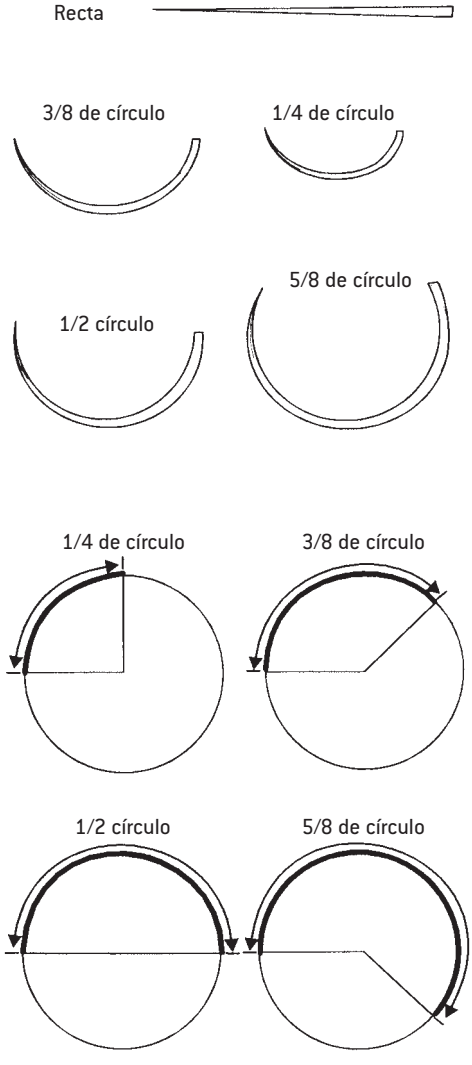
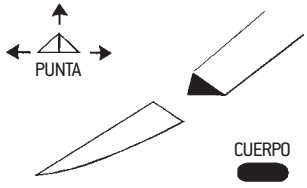
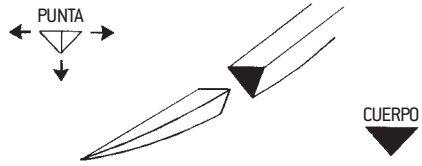


Fig. 5-2. Tipos de agujas quirúrgicas y curvaturas.



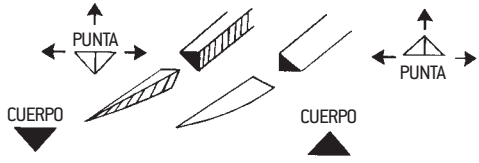
AGUJA CORTANTE CONVENCIONAL
USOS EN:
- PIEL
- BOCA
- LIGAMENTOS
- FARINGE
- TENDONES
- CAVIDAD NASAL



AGUJA CORTANTE INVERTIDA
USOS EN:
- FASCIA
- PIEL
- CAVIDAD NASAL
- VAINAS TENDINOSAS
- MUCOSA DE LA BOCA
- LIGAMENTOS



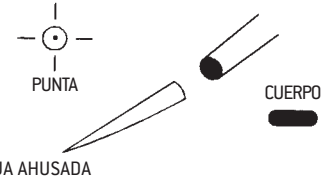
AGUJA PUNZANTE
USOS EN:
- BRONQUIOS
- FASCIA
- LIGAMENTOS
- PERIOSTIO
- OVARIOS
- VASOS ESCLERÓTICOS
- ÚTERO
- FARINGE
- TENDONES
- TRÁQUEA



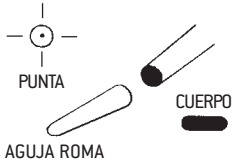
AGUJA CORTANTE EN PUNTA TRIANGULAR
USOS EN:
- CIRUGÍA PLÁSTICA
- PIEL
- TEJIDOS FIBROSOS
- LIGAMENTOS
- TRÁQUEA Y BRONQUIOS



AGUJA DE PUNTA DE ESPÁTULA
USOS EN:
- MICROCIRUGÍA
- CIRUGÍA DE RECONSTRUCCIÓN OFTÁLMICA



AGUJA AHUSADA
USOS EN:
- APONEUROSIS
- VÍAS BILIARES
- MÚSCULOS
- FASCIA
- MIOCARDIO
- DURAMADRE
- APARATO UROGENITAL
- VASOS
- APARATO DIGESTIVO
- PLEURA
- NERVIOS
- TEJIDO ADIPOSO SUBCUTÁNEO
- PERITONEO



AGUJA ROMA
USOS EN:
- LIGADURA DEL PROLAPSO CERVICOUTERINO
- RIÑÓN
- HÍGADO
- BAZO

Fig. 5-3. Tipos de puntas de agujas quirúrgicas y aplicaciones.

La parte distal de la aguja es la punta; es el extremo más delgado y opuesto a la zona de ensamble. El filo de la punta de la aguja es importante para el cirujano y de éste puede depender una aproximación meticulosa de los tejidos.

La punta de la aguja se puede clasificar en particular en ahusada y en cortante. Las agujas de punta ahusada son de forma cilíndrica y por lo general se eligen cuando se desea producir el mínimo orificio posible en los tejidos. Por lo tanto, como producen un reducido daño tisular, son de especial utilidad en tejidos delicados, esto es, prácticamente en todas las vísceras torácicas y abdominales, así como en tejidos delgados como pleura y peritoneo.

Las agujas de punta cortante tienen cuando menos dos bordes cortantes opuestos, lo que permite su penetración en tejidos gruesos, duros o fibrosos, en los que se dificultaría pasar otro tipo de aguja, como la piel, la aponeurosis y tejidos con proceso inflamatorio crónico, y fibrosos (fig. 5-3).

De las agujas cortantes existen varios tipos, como la espatulada, la cortante invertida y la triangular.

Usos de las agujas según su curvatura

- 1/4 de círculo: cirugía oftálmica, microcirugía
- 3/8 de círculo: aponeurosis, vías biliares, fascia, aparato digestivo, músculo, miocardio, nervios, tendones, vasos
- 1/2 círculo: vías biliares, aparato digestivo, boca, músculo, tejido adiposo subcutáneo, peritoneo, pleura, sistema urogenital, piel
- 5/8 de círculo: sistema cardiovascular, cavidad nasal, faringe, lechos amigdalinos, órganos pélvicos, sistema urogenital

Uso de las agujas según su punta (figs. 5-1 a 5-3)

- Cortante convencional: ligamentos, cavidad nasal, boca, faringe, piel, tendones
- Cortante invertida: fascia, ligamentos, cavidad nasal, mucosa de la boca, piel, vainas tendinosas, ojo
- Punta triangular: cirugía plástica, piel, bronquios, ligamentos, fascia, pericondrio, tráquea, tejidos fibrosos y esclerosados
- Ahusada: aponeurosis, vías biliares, duramadre, órganos digestivos, músculo, miocardio, nervios, peritoneo, pleura, tejido adiposo subcutáneo, cardiovascular
- Punzante: bronquios, fascia, ligamentos, periostio, ovarios, útero, faringe, tendones y tráquea

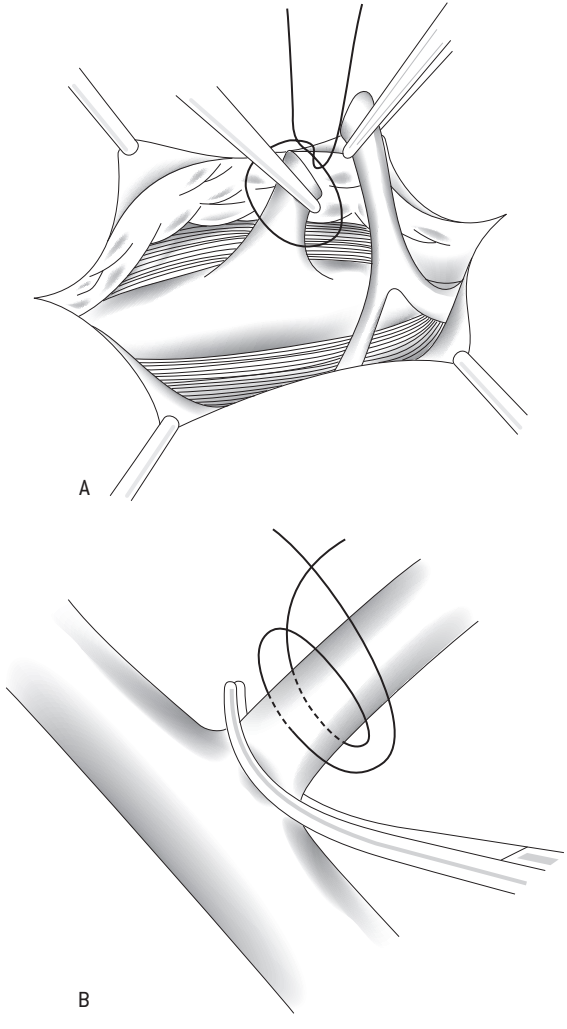


Fig. 5-4. Ligaduras. *A*, Ligadura libre. *B*, Ligadura de transfixión o sutura ligadura.

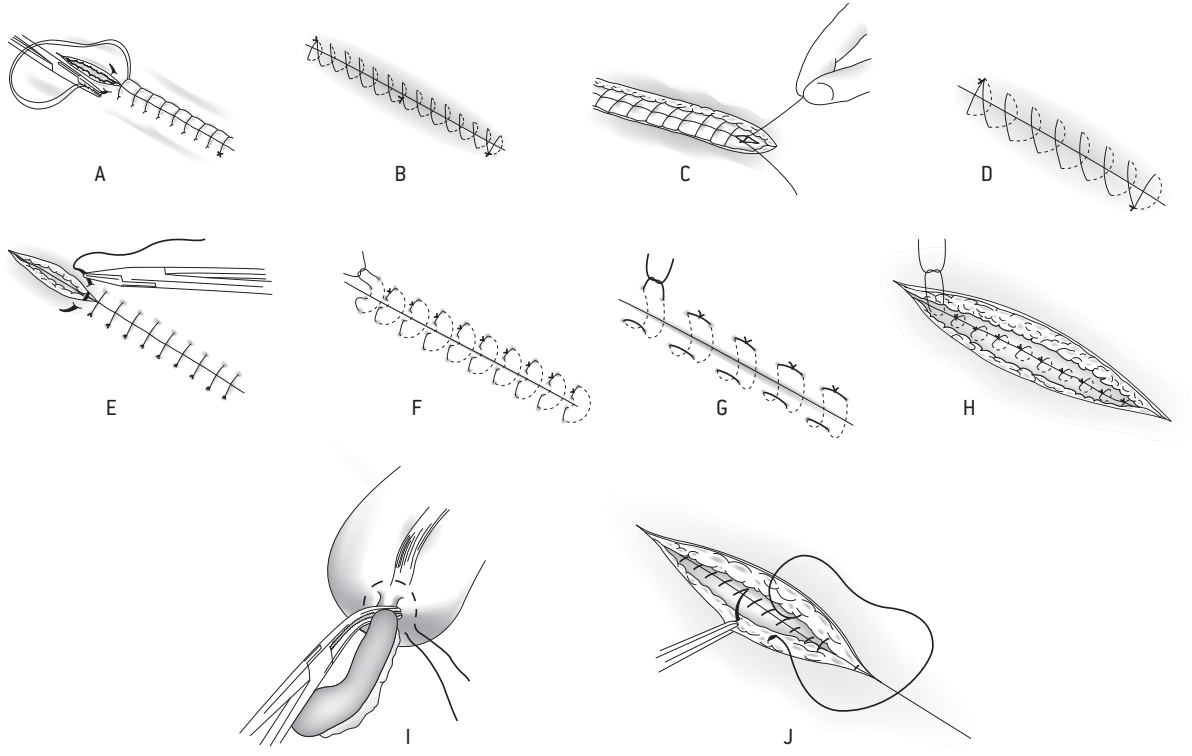


Fig. 5-5. Técnicas de sutura continua: *A*, Puntos entrelazados, anudados en cada extremo. *B*, Dos hilos anudados en cada extremo y en el centro. *C*, Sutura en asa anudada sobre sí misma. *D*, Punto sobre punto. *E*, Puntos simples. *F*, Puntos de Sarnosf. *G*, Puntos en E. *H*, Técnica interrumpida. *I*, Suturas en jareta. *J*, Suturas subcuticulares.

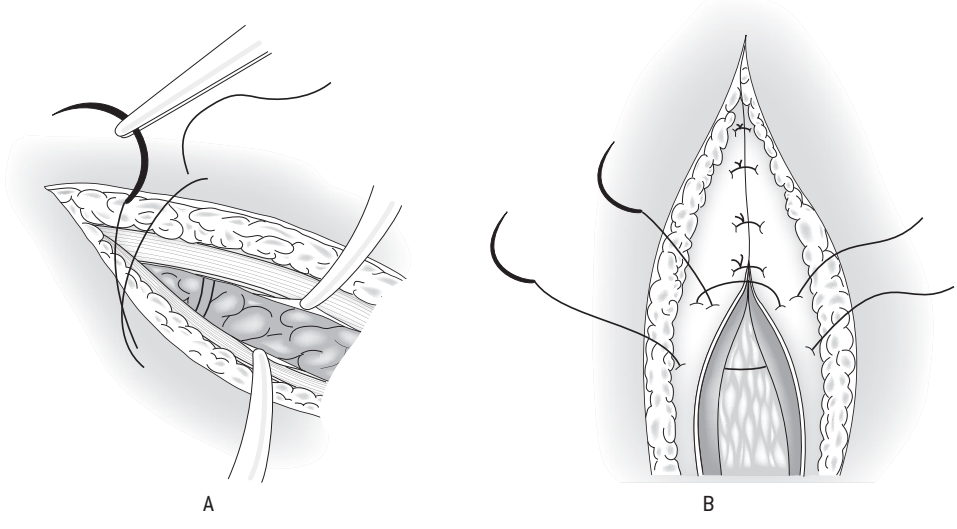


Fig. 5-6. Suturas de retención. *A*, Suturas de espesor total. *B*, Coaptación por planos.

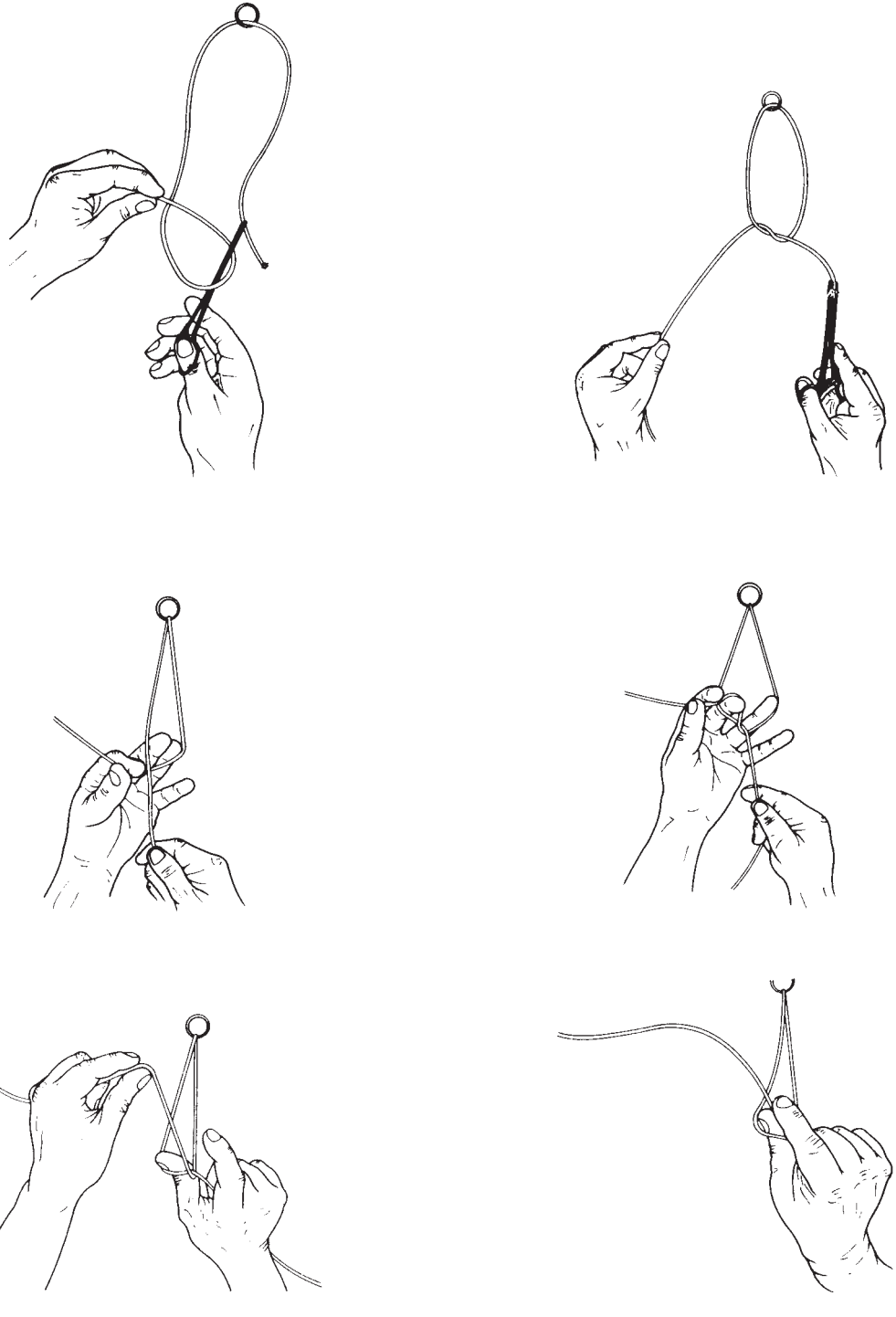


Fig. 5-7. Nudos quirúrgicos, instrumentales y manuales.

- Espátula: microcirugía, cirugía oftálmica y cirugía reconstructiva
- Roma: ligadura de prolapso cervicouterino, riñon, hígado, bazo

En las figuras 5-4 a 5-7 se muestra el uso de agujas y suturas, así como de nudos y ligaduras.

DISPOSITIVOS MECÁNICOS PARA EL CIERRE DE HERIDAS

En la actualidad, tanto en cirugía convencional como en cirugía endoscópica se ha difundido el uso de las engrapadoras hemostáticas, que aplican clips o grapas vasculares, y las anastomóticas, de uso frecuente en cirugía digestiva y pulmonar.

A continuación se mencionan los dispositivos disponibles de este tipo:

- Grapas para ligadura de vasos
- Grapas para ligaduras no absorbibles de acero inoxidable, tantalio y titanio
- Grapas para ligaduras absorbibles de polidioxanona
- Grapas para uso cutáneo
- Grapas intraluminales; sistema de engrapadora para anastomosis de órganos tubulares huecos del aparato digestivo
- Engrapadoras lineales internas, de aplicación en todo el aparato digestivo y en la cirugía torácica para la transección y la resección de tejidos internos. Colocan una hilera escalonada doble de grapas de acero inoxidable

CAPÍTULO 6

Sondas, cánulas, catéteres y drenajes: auxiliares en la terapéutica quirúrgica

Dr. Salvador Martínez Dubois
Dr. Jaime A. Polaco Castillo

HISTORIA Y JUSTIFICACIÓN

Existen muchos antecedentes en la historia de la cirugía relativos al uso de recursos auxiliares en el cuidado quirúrgico de pacientes; así, en las culturas babilónica, egipcia, china e indostana se encuentran ejemplos del uso de segmentos tubulares de carrizo o caña que utilizaron para hacer férulas o drenes, como los indostanos, cuando efectuaban rinoplastias.

En Pompeya, Italia, se han encontrado instrumentos compatibles con sondas metálicas; antiguas culturas de América, como los mayas y aztecas, presentan en sus códices algunos dibujos de cráneos trepanados con tubos incrustados. Lanfranc, en su obra *Cirugía Magna*, publicada en 1296, habla de la intubación del esófago. Chassaignac (1804-1875), cirujano parisino, tuvo la idea de utilizar los drenajes con tubos de caucho o de vidrio para canalizar líquidos producidos en el abdomen séptico.

Sirva lo anterior como algunos ejemplos acerca del uso de sondas y drenes, que junto con las cánulas y catéteres representan en la actualidad un recurso indispensable para la atención a infinidad de pacientes quirúrgicos y médicos, recursos sin los cuales muchos enfermos morirían de manera irremediable. Basta entrar al servicio de urgencias de cualquier hospital para observar que una gran mayoría de los pacientes tienen instalados uno o varios catéteres y sondas gástricas, urinarias y angiológicas, entre otras. Por ello, el estudiante de medicina debe conocer este material, sus usos, indicaciones, tiempo de instalación y riesgos que entraña su uso, conscientes de que ningún recurso terapéutico es inocuo. Sin embargo, si también se emplea con una indicación precisa, incrementan los beneficios y disminuye la posibilidad de complicaciones.

OBJETIVOS GENERALES

Estos recursos terapéuticos tienen múltiples aplicaciones; a manera de introducción y en forma general se utilizan para:

1. Evacuar secreciones, líquidos o gases de órganos o cavidades normales o patológicas.
2. Introducir al organismo diversas sustancias, como líquidos, electrólitos, vitaminas y alimentos, antisépticos, modificadores del pH, material radiopaco para imagenología contrastada, entre otros.
3. Introducir y controlar el flujo de gases o vapores, o favorecer su expulsión de órganos donde se estén colectando (estómago y recto).
4. Dilatar conductos (uretra) o ponerles férulas (colédoco).

5. Explorar cavidades y obtener muestras anatómicas o de líquidos para su estudio histológico, citológico, químico o bacteriológico.
6. Cohibir hemorragias por compresión con balones de los vasos sangrantes.

Todos estos recursos: sondas, cánulas, catéteres y drenes pueden necesitarse en cualquiera de las etapas de la atención del paciente quirúrgico, esto es, durante el preoperatorio, el transoperatorio o el posoperatorio normal o complicado; en algunas situaciones de patología, sobre todo oncológica, el enfermo permanecerá con una sonda instalada el resto de su vida.

DEFINICIONES

Sonda. Tubo flexible de hule, látex o plástico, empleado para introducir o drenar líquidos o gases de cavidades u órganos con fines diagnósticos y terapéuticos. Puede ser de una o varias vías.

Cánula. Instrumento semirrígido, con trayecto interno, que se utiliza para administrar gases o permitir la salida de secreciones del aparato respiratorio; para su instalación se requiere el uso de instrumental o equipo quirúrgico (laringoscopio, abatelenguas, equipo de traqueostomía). Las hay de hule, plástico o Silastic, y pueden ser de una o dos vías (para insuflar globos).

Catéter. Estructura tubular fina que se utiliza sobre todo en el aparato cardiovascular para administrar líquidos y sustancias endovenosas o intraarteriales, o efectuar mediciones con fines diagnósticos y terapéuticos. Los hay de una o varias vías y se fabrican de polietileno y Silastic. Pueden ser radiopacos para control por imagenología.

Drenes o drenajes. Son estructuras tubulares blandas, rígidas o combinadas, con perforaciones únicas o múltiples (fenestraciones), que se emplean para facilitar la salida de secreciones o excreciones de órganos y cavidades. También favorecen la salida de material extraño, cuya acumulación en el organismo es nociva; pueden emplearse como medida terapéutica en padecimientos establecidos o para impedir la obliteración de espacios muertos y prevenir colecciones a ese nivel (hematomas, seromas, abscesos). Los blandos se fabrican de caucho y los rígidos de hule, látex y plástico, principalmente. Existen en diversidad de medidas, diámetros y longitudes.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

Sondas

Constan de un extremo distal o punta, un cuerpo y un extremo proximal, en general más dilatado que el resto de la sonda para poder conectarlo a un sistema colector mediante un adaptador.

Las puntas de las sondas pueden ser: rizada o en cola de cochino, en oliva, abotonada, en silbato, roma, curva, acodada, ahusada o roma con orificio excéntrico (fig. 6-1).

Como ya se mencionó, las hay de una o varias vías, por lo general de dos, una para extracción o administración y otra para inflar un globo o balón que permita su fijación.

La consistencia de las sondas depende del material de fabricación; las de hule, látex y plástico son las de uso actual y deben desecharse para seguridad del enfermo, procedimiento que evita contaminación e infección cruzadas.

Hay sondas de uso en varios aparatos o sistemas del organismo; sin embargo, de acuerdo con sus indicaciones más comunes, se hará referencia a ellas por aparatos o sistemas y se mencionarán las más utilizadas. Asimismo, en cada sistema o aparato se efectuarán comentarios acerca de las cánulas y catéteres en uso.

Aparato digestivo

Sonda de Catell o sonda "T" de rama larga. Tubo cilíndrico de látex flexible color ámbar. Longitud, 30 × 30 cm; calibres 12 a 20 Fr, de los cuales los de más uso son 14 y 16 Fr. Tiene una sola luz

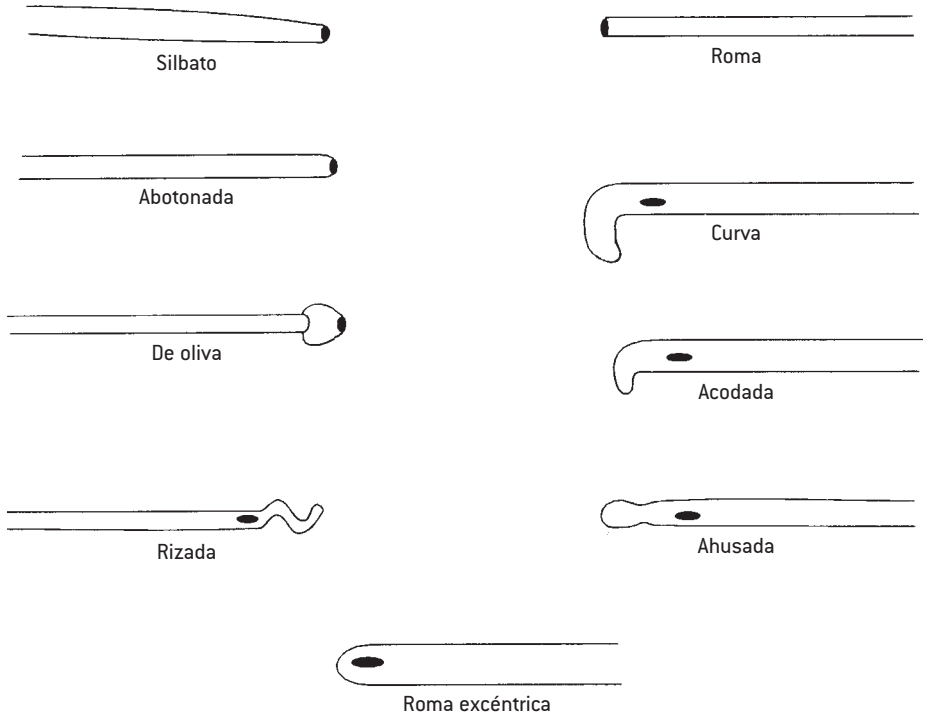


Fig. 6-1. Sondas vistas por su punta (extremo distal).

y orificios únicos en cada extremo; las puntas se recortan de acuerdo con la longitud anatómica del conducto biliar.

Se usan en cirugía gastroenterológica, en coledocostomías y en cirugía de esófago cervical, cuando se requiere drenaje distal o colocación de férula de un conducto. En la coledocostomía, los objetivos consisten en mantener derivada la bilis y permeable el conducto colédoco, servir de férula a los conductos durante el proceso de cicatrización, evitar la estenosis cicatrizal del hepatocolédoco y producir un trayecto fistuloso externo por tejido cicatrizal. En la actualidad su uso es muy limitado (fig. 6-2).

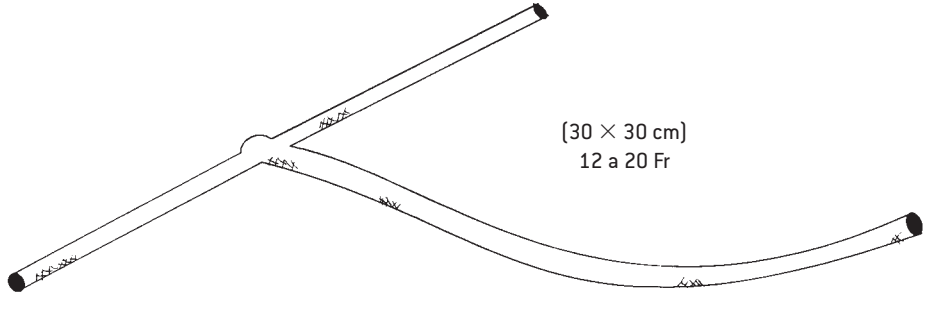


Fig. 6-2. Sonda de Catell.

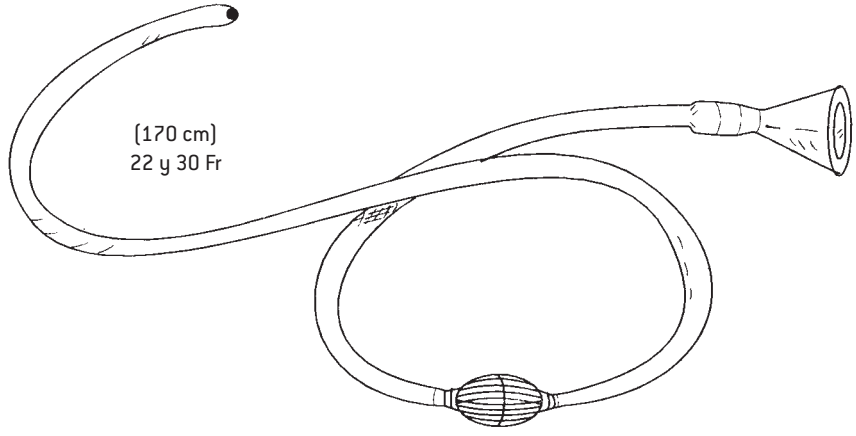


Fig. 6-3. Sonda de Fouché.

Sonda de Fouché. Tubo cilíndrico de hule rojo o látex flexible. Longitud, 170 cm; calibre en adultos, 30 Fr, y en niños, 22 Fr. El extremo distal es romo con orificios y el proximal como embudo; tiene una perilla intermedia, es de una sola vía terminada en punta, con orificio excéntrico y dos laterales amplios. A los 75 cm de su longitud se encuentra una dilatación ovoide de 12 cm, que actúa como bomba para producir vacío y extraer el contenido del estómago.

Se emplea en los servicios de urgencias para lavado gástrico, en caso de intoxicación por sustancias químicas no cáusticas o alimenticias, o sedantes en intentos de suicidio; por su luz se introducen líquidos neutralizantes para inhibir la acción de la sustancia tóxica (fig. 6-3).

Sonda de Levin. Sonda de plástico transparente. Longitud, 120 cm con marcas en su trayecto, la primera a los 40 cm de la punta y de ahí cada 10 cm, hasta totalizar cinco marcas. Calibres, 12 a 20 Fr. Nasogástrica, radiopaca, extremo de introducción o distal en punta roma con orificio concéntrico y perforaciones laterales a diferentes niveles, extremo de conexión (proximal) con adaptador al sistema de aspiración gástrica. Se emplea en cirugía gastroenterológica.

Sus objetivos son evacuar e irrigar la cavidad gástrica, introducir alimentos o medicamentos, tratar el vómito incoercible y eliminar secreciones y gases del estómago (fig. 6-4).

Sonda de Miller-Abbott. Sonda de hule flexible rojo. Longitud, 2.5 m, con marcas a los 15 y 30

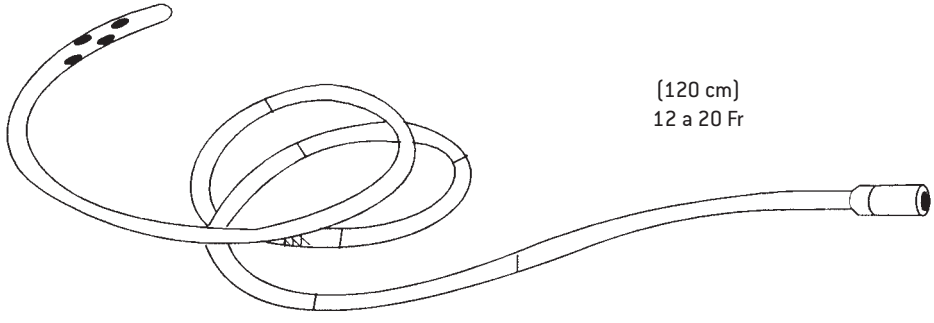


Fig. 6-4. Sonda de Levin.

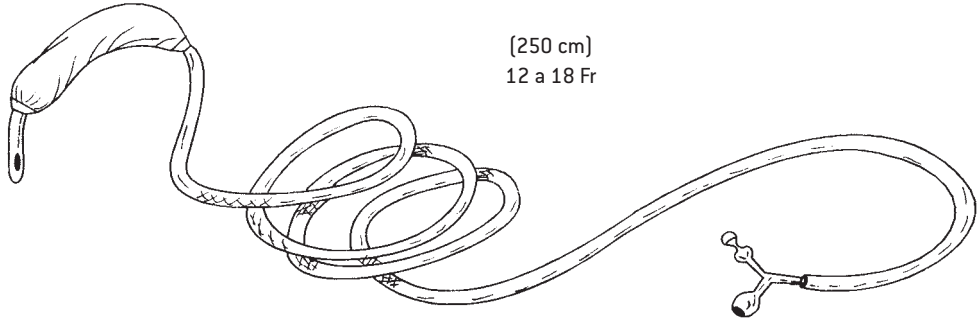


Fig. 6-5. Sonda de Miller-Abbott.

cm. El calibre varía de 12 a 18 Fr. El extremo distal es romo con orificios, y el extremo proximal tiene dos salidas. Se instala vía nasogastrointestinal, es radiopaca y flexible. Su introducción debe controlarse con rayos X por la oliva metálica que lleva en su punta; cercana a ésta, se encuentra un globo de 50 ml. Es de doble vía, una periférica para introducir el mercurio al globo, la otra central para aspiración o irrigación gastrointestinal. El extremo proximal tiene dos conexiones, una para insuflar el balón y la otra para el aparato de aspiración.

Se emplea para diagnóstico y tratamiento de oclusión intestinal, drenar secreciones, eliminar gases o irrigar el intestino, y como recurso de apoyo en el posoperatorio intestinal. Su uso actual es muy limitado, pues ha sido desplazada por la sonda de Levin (fig. 6-5).

Sonda de Nélaton. Cilíndrica, de hule flexible o de plástico desechable. Longitud, 40 cm; calibre, 8 a 30 Fr. El extremo distal presenta un orificio central y el proximal en forma de cono con conector opcional. Se usa en todas las especialidades quirúrgicas.

Se emplea para aspiración de flemas y secreciones purulentas de las vías respiratorias superiores, drenaje de vejiga, evacuación de orina para estudios de laboratorio, en alimentación por estomas, drenaje gástrico en pediatría, eliminación de gases del tubo digestivo terminal, y para canalizar el abdomen séptico insertada en un Penrose (tipo Saratoga) (fig. 6-6).

Sonda de Sengstaken-Blakemore. Sonda de hule rojo o látex. Longitud, 95 cm con marcas. Calibres 14 a 20 Fr. Nasogástrica; su extremo distal con orificio central y perforaciones laterales a lo largo de 10 cm, con dos globos, uno chico o gástrico que se localiza a 15 cm de la punta, con una capacidad de 10 ml, otro esofágico a 5 cm del gástrico, que ocupa una longitud de 20 cm. Presenta cinco marcas, cada una a 5 cm, para controlar la introducción. De tres vías, una central para el drenaje y dos para insuflar los balones; por tanto, tres conexiones. Se emplea en gastroenterología.

En particular se utiliza en la hemostasis de varices esofágicas sangrantes, drenaje de cavidad gástrica e introducción de medicamentos.

El balón esofágico se insufla a 40 mmHg de presión, y una vez instalada, la sonda debe traccionarse. No permanecerá inflada más de 24 horas porque la mucosa del esófago se necrosa (fig. 6-7).

Sonda de Patton. Tubo de hule flexible, cuya longitud es de 95 cm y su calibre de 12 a 20 Fr. El extremo distal es romo y el proximal tiene tres

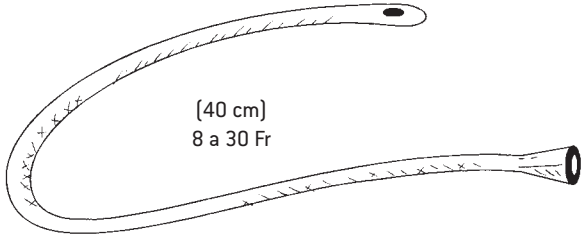


Fig. 6-6. Sonda de Nélaton.

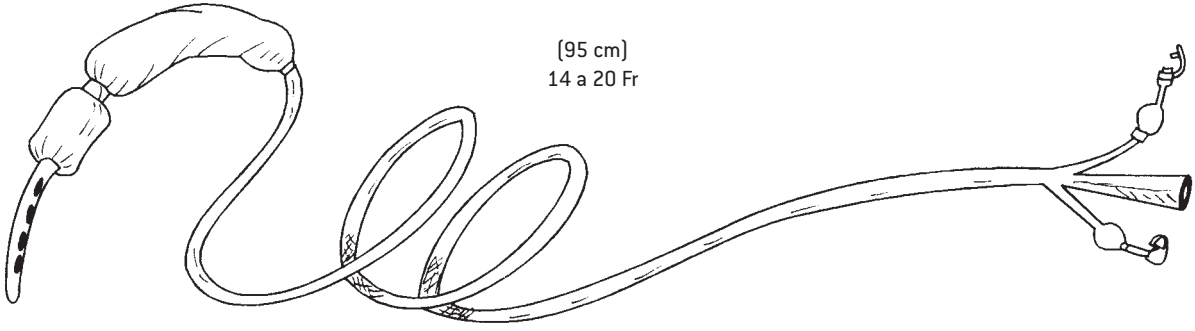


Fig. 6-7. Sonda de Sengstaken-Blakemore.

salidas con conectores. Se usa en la hemostasis de varices esofágicas sangrantes.

Sonda de Ewald. Es de hule flexible y opaca, longitud de 170 cm y calibre de 25 a 33 Fr. Su extremo distal es romo con orificios y el proximal adaptado a un conector. Se emplea en el vaciamiento gástrico problemático (fig. 6-8).

Sonda de Wangesteen (1933). De hule rígido, opaca; longitud, 125 cm. Se presentaba en un solo calibre. El extremo distal era romo y el proximal coniforme. Su importancia sólo es histórica.

Sonda de Einhorn (1909). De hule flexible, opaca; longitud, 150 cm y calibre 2 a 4 Fr. Extremo distal con varios orificios y romo, con anexo en forma de oliva metálica. Se empleó para realizar sondeo duodenal.

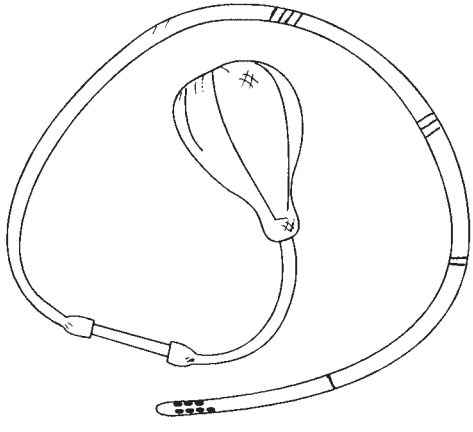


Fig. 6-8. Sonda de Ewald.

Sonda de Cantor. De hule flexible, opaca, longitud de 2 m y calibres 12 a 20 Fr. El extremo distal con cuatro a cinco orificios y el proximal dilatado con conector y anexo con balón para mercurio. Se emplea en obstrucción intestinal y tiene las mismas indicaciones que la sonda de Miller-Abbott (fig. 6-9).

Sonda de Kerr o *sonda T de rama corta.* Igual que la sonda de Catell, pero con longitud de 12 × 30 cm. Es la que se usa actualmente en vías biliares para derivar la bilis y en introducir férula al colédoco. Sus calibres oscilan de 12 a 20 Fr (fig. 6-10).

Aparato respiratorio

Sonda de Rush. Tubo cilíndrico, generalmente curvo, con longitud de 14 a 22 cm; su calibre es de 22 a 44 Fr para adultos y de 12 a 20 para uso pediátrico. Su instalación traqueal se lleva a cabo por medio de laringoscopio (fig. 6-11).

Es semirrígida para facilitar la intubación. De dos vías, punta en bisel, sencilla o doble, con globo de 5 ml. Este último permite sellar el conducto traqueal y establecer el circuito cerrado necesario para evitar el escape de anestésicos y oxígeno (fig. 6-12).

Se emplea en la aplicación de anestesia general inhalatoria, para aspirar secreciones de vías respiratorias y en la ventilación pulmonar asistida con aparatos mecánicos, sobre todo en situaciones en las que es necesaria la ventilación asistida del paciente con presión positiva intermitente.

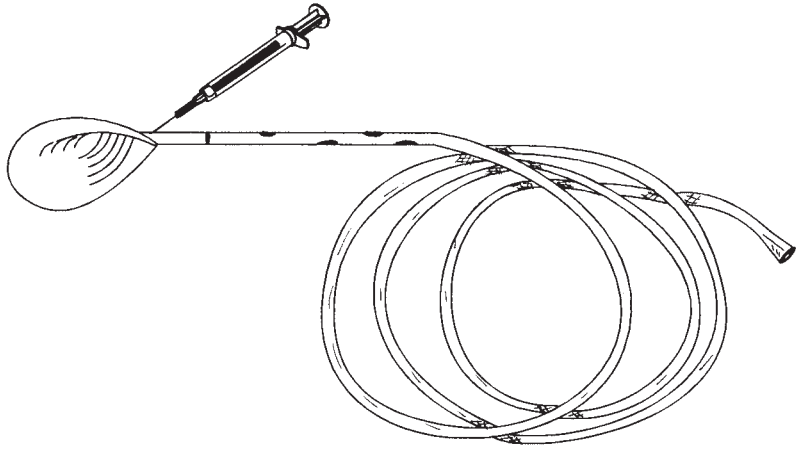


Fig. 6-9. Sonda Cantor.

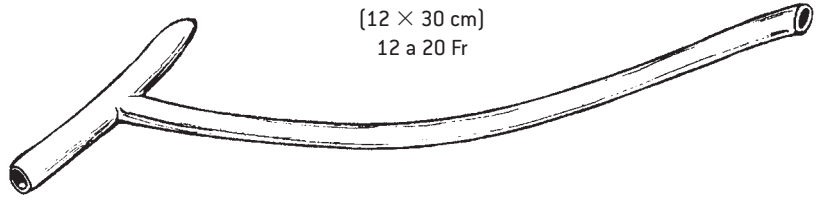


Fig. 6-10. Sonda de Kerr.

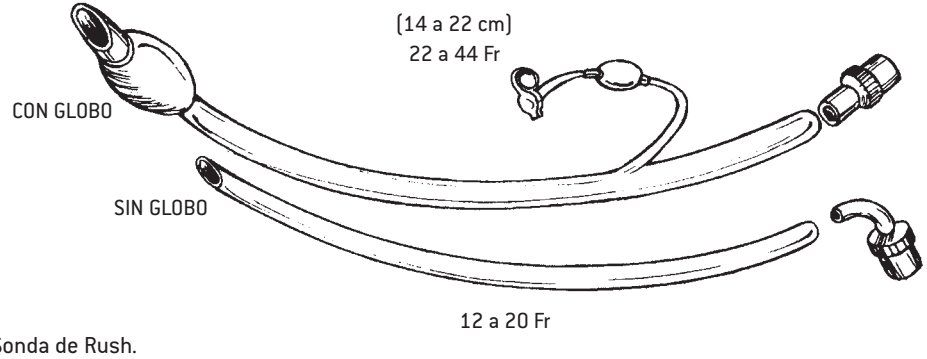


Fig. 6-11. Sonda de Rush.

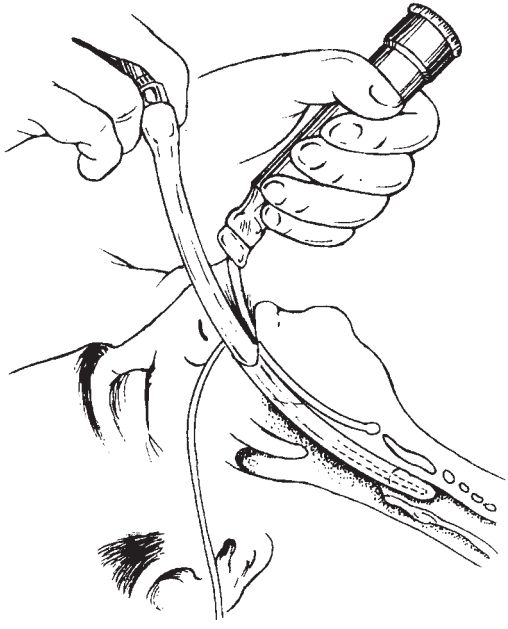


Fig. 6-12. Intubación endotraqueal.



Fig. 6-13. Cánula bucofaríngea (de Guedel).

Cánulas

Entre éstas se encuentran las siguientes:

Cánula de Guedel. Su función es levantar la base de la lengua en el posoperatorio para evitar la hipoxia. Es de instalación bucofaríngea (fig. 6-13).

Cánula de Magill. Tiene la misma función que la cánula de Guedel, pero es nasofaríngea (fig. 6-14).

Cánula de Jackson. Es metálica con plata, constituida por tres piezas: mandril o guía, exocánula y endocánula. Se utiliza en traqueostomías. La exocánula se fija por medio de una cinta umbilical al cuello para evitar su salida brusca en un acceso de tos. La endocánula tiene como finalidad permitir su aseo y se cambia cada 48 h para desinfección (fig. 6-15).

La de Silastic tiene un globo para sellar el espacio traqueal (fig. 6-16).

Cánula de Yankauer. Se emplea para aspiración, tanto de secreciones en vías respiratorias superiores durante la anestesia como en intervenciones quirúrgicas, en particular torácicas y abdominales (fig. 4-14).

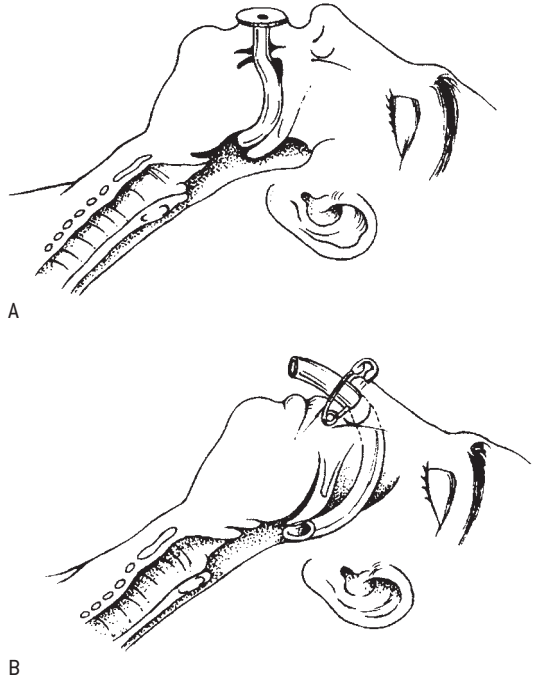


Fig. 6-14. *A,* Cánula bucofaríngea. *B,* Cánula nasofaríngea (de Magill).

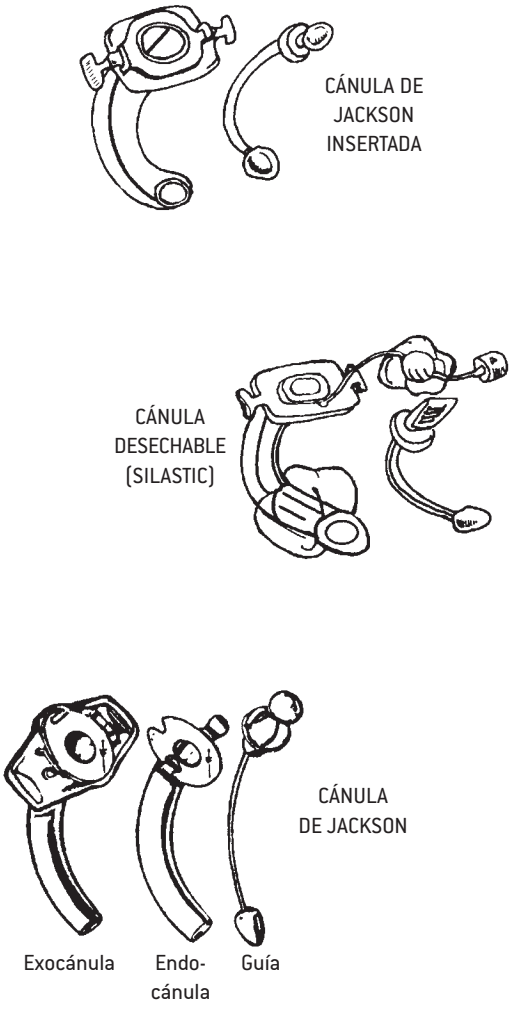


Fig. 6-15. Cánulas de traqueostomía.

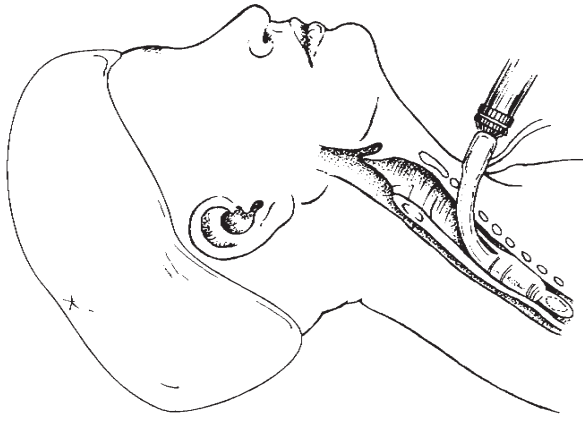


Fig. 6-16. Cánula de traqueostomía con globo.

Aparato cardiovascular

Sonda arterial de Fogarty. Tubo cilíndrico, recto, de material sintético (silicón), de 40 a 80 cm de longitud, con marcas cada 10 cm para control visual y radiológico. En realidad se trata de una sonda-catéter intravascular semirrígida, radiopaca, de una o dos vías, terminada en punta roma.

Existe en dos tipos: irrigadora y extractora; la primera con un orificio en la punta para introducción de anticoagulantes y la segunda para extracción de trombos; está provista de un globo a 1 cm de la punta obturada. Este globo tiene una capacidad indicada en el mango o extremo de conexión de 0.75 a 2 ml, el cual dispone de aletas para manipulación más fácil. El mandril de acero inoxidable contenido en el interior de la sonda, de la misma longitud, sirve para mantener la forma y rigidez necesarias para su introducción. Se presenta en cuatro colores: la extractora en rosa, azul y verde, según el calibre, y la irrigadora en amarillo.

Es obvio que por tratarse de un recurso vascular, quienes más la utilizan son los cirujanos angiólogos, para: *a*) extraer trombos de los vasos, *b*) restablecer la circulación venosa o arterial, *c*) lavar el vaso intervenido y *d*) irrigar sustancias anticoagulantes.

Es importante que al esterilizarlas nunca se doblen, y antes de usarlas se verifique la integridad del globo. Asimismo, se ha de insuflar el globo con la cantidad especificada en cada sonda, a fin de evitar su rotura, usando jeringas de baja capacidad (fig. 6-17).

Venoclisis

Es la administración de soluciones de diversa composición por vía endovenosa. La administración de sangre, plasma y fracciones del plasma recibe en general el nombre de transfusión.

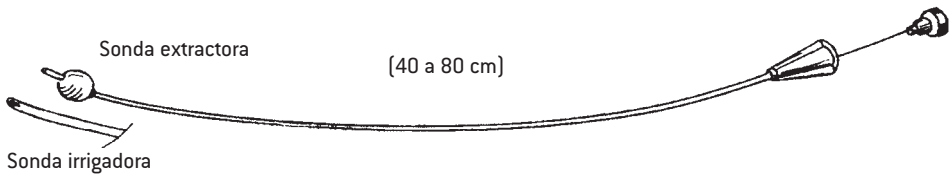


Fig. 6-17. Sonda de Fogarty.

Cuando se administra sólo un medicamento se denomina inyección por vía endovenosa. En esta técnica, cuando hay mucha dificultad para puncionar una vena es necesario abrir la piel, disecar la vena y canalizarla; ello representa ejecutar una venodisección.

La venoclisis constituye uno de los avances de la medicina que permitió sustituir efectivamente la vía oral. Poco a poco se fueron conociendo las condiciones necesarias para que el medio infundido fuese bien tolerado. Es importante la esterilidad del sitio y la administración a velocidad adecuada, conservando cierta osmolaridad. La vena utilizada puede ser periférica o central.

El equipo básico consiste en aguja, dispositivos de plástico para venoclisis con cánula para aguja y su tapa de plástico, una o dos llaves, una o dos entradas de caucho para inyectar medicamentos u otras soluciones, un aparato de goteo con válvula y filtro para el aire, y una cánula para introducir el equipo en una botella o en la bolsa de venoclisis. Tanto las botellas como las bolsas tienen un sitio especial para ello, están hechas de plástico o vidrio, y pueden contener diversos volúmenes, de los cuales los más comunes son los de 50, 100, 250, 500 y 1 000 mililitros (fig. 6-18).

Las agujas por lo general son del núm. 20 o 21 y para niños las hay más finas; también se dispone de equipos pediátricos llamados miniset (fig. 6-19). Las llaves sirven para regular el flujo de la solución y son de formas muy variadas: de tornillo, rueda o placa para estrangular. Los cuentagotas también tienen formas muy variables; aunque el volumen por gota es el mismo, en el macrogotero 20 gotas corresponden a un mililitro y en el microgotero para pediatría tres microgotas equivalen a una gota, es decir, 60 microgotas representan un mililitro. También hay equipo de venoclisis con escala para presión venosa central y llave de tres vías.

Catéter corto para venoclisis. También recibe diferentes nombres, según la casa fabricante; los de uso más común son las marcas comerciales punzocat y angiocat, pero se dispone de muchos más, sobre todo importados. Los gruesos tienen longitud de 7 cm y los delgados de 3.5 cm. En

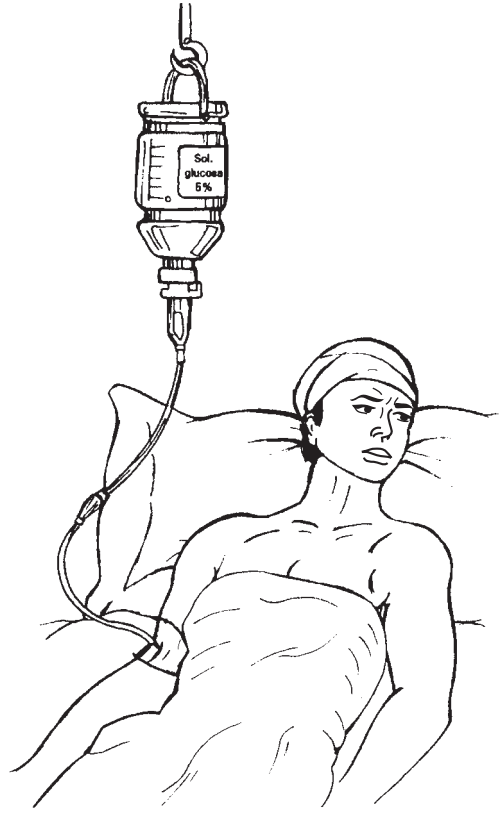


Fig. 6-18. Equipo de venoclisis.

cuanto al calibre, los hay del 14 al 22, con la advertencia de que los calibres suelen ser más delgados conforme el número es mayor. Esto es, los más gruesos son los calibres 14 a 16 y el más delgado es el 22. Estos catéteres tienen un mandril de acero que permite su introducción en la vena, metal que debe retirarse para conectar el catéter al equipo de venoclisis. Se fabrican en teflón y polietileno y representan un gran avance en la terapéutica hidroelectrolítica, ya que pueden permanecer colocados varios días y permiten el movimiento de la extremidad, a diferencia de las agujas metálicas que ya no se usan para venoclisis (figs. 6-19 a 6-22).

Miniset. También llamada mariposa, es un pequeño trocar metálico unido a una estructura plástica con alas, de donde deriva su nombre. Se utiliza para canalizar pequeños vasos en pediatría y en docencia (conejos). Se fabrica en calibres delgados, 21 al 25, y tiene un conector para el equipo de venoclisis (fig. 6-23).

Catéter largo. Su uso e instalación tienen indicaciones precisas; por ejemplo, la medición de la presión venosa central y la alimentación parenteral.

Existen diferentes tipos, como endocat, intracat y otros de fabricantes internacionales. Los hay de polietileno y teflón, y algunos son radiopacos para control radiológico. Miden 40 cm de longitud. Tienen un mandril metálico para su colocación y se les adapta un conector para el equipo de venoclisis (figs. 6-19 y 6-24).

Catéter de Swan-Ganz. Es un tubo cilíndrico de cuatro vías, fabricado en teflón radiopaco, de calibre 7 Fr y longitud de 110 cm. Se emplea para medir las presiones auricular y ventricular dere-

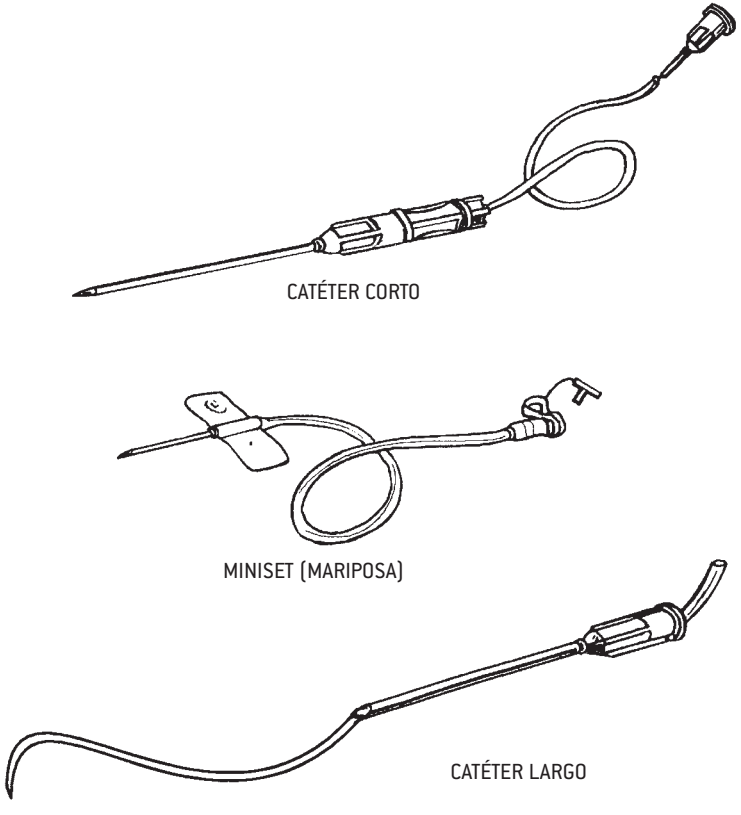


Fig. 6-19. Catéteres endovenosos.

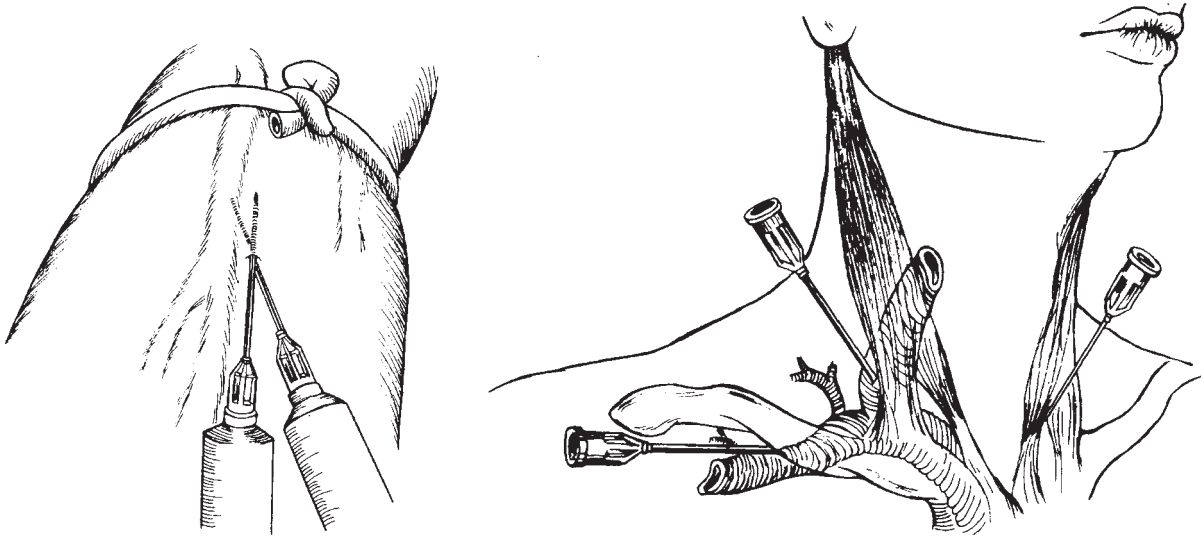


Fig. 6-20. Técnicas de punción venosa.

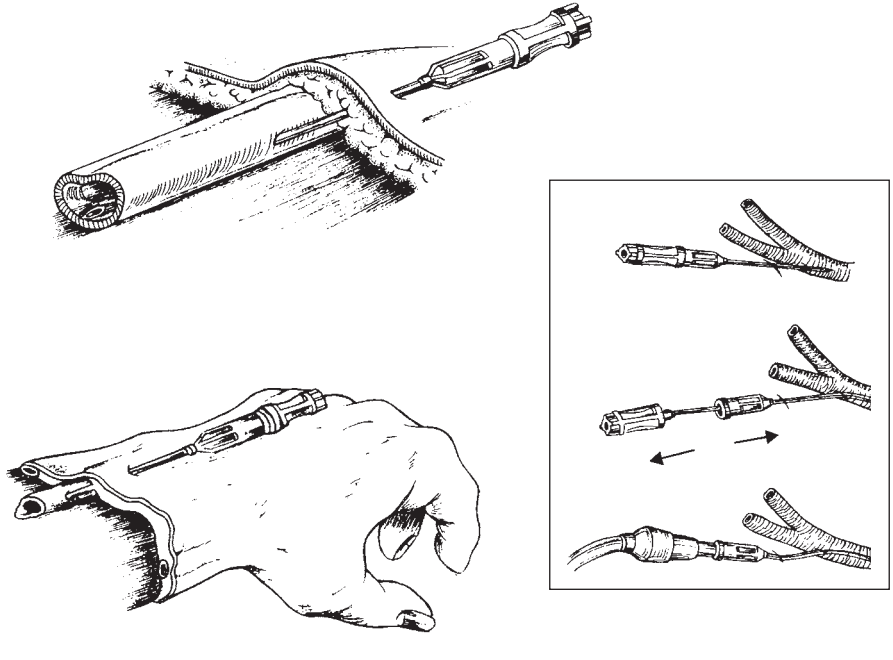


Fig. 6-21. Instalación percutánea de catéter corto para venoclisis.

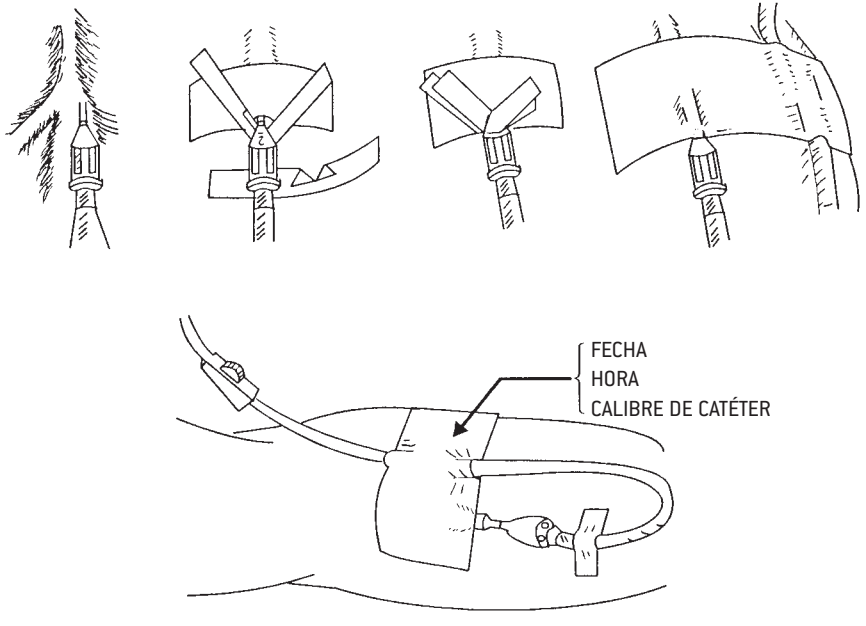


Fig. 6-22. Fijación e identificación de una venoclisis.

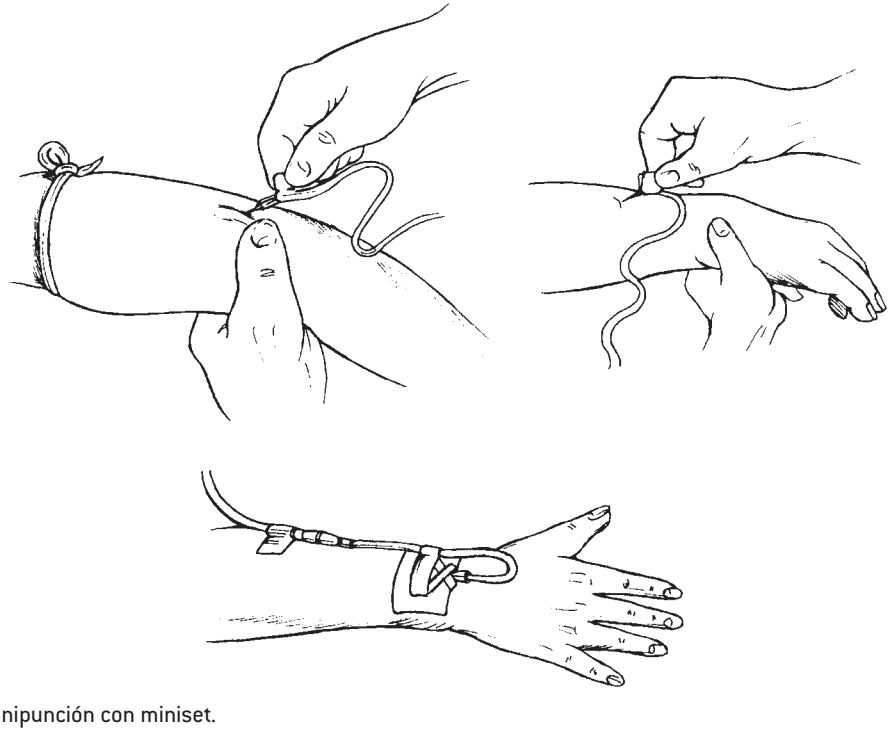


Fig. 6-23. Venipunción con miniset.

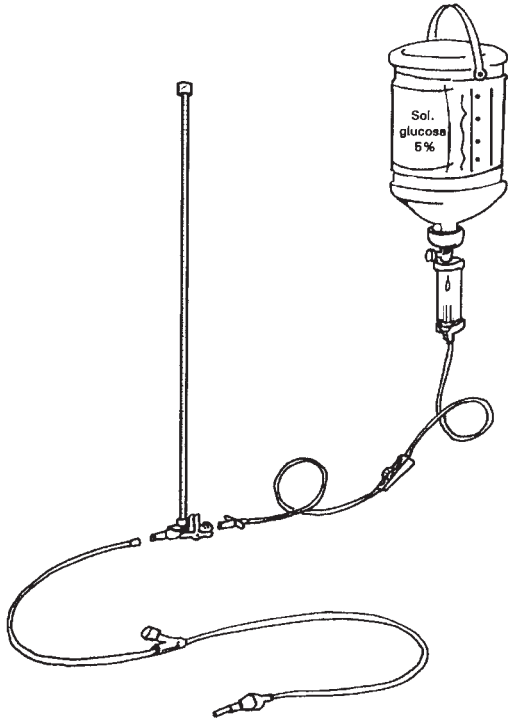


Fig. 6-24. Equipo para medir la presión venosa central.

chas, el gasto cardiaco por termodilución, la presión de la arteria pulmonar, la presión pulmonar en cuña y la temperatura sanguínea (fig. 6-25).

Catéter de Hickman (de Silastic). Catéter subclavio para quimioterapia y nutrición parenteral.

Aparato urinario

Las sondas útiles en riñón y vías urinarias se calibran con la medida francesa (Fr).

Sonda de Foley. Está hecha de látex o silicón, de color ámbar, flexible; la longitud es de 40 cm y los calibres son del 12 al 30 Fr. Se fabrican de dos y tres vías, una menor correspondiente al globo, la central para adaptación al sistema de drenaje y la última para introducción de soluciones o medicamentos a manera de irrigación de la vejiga, de uso indispensable en cirugía de próstata.

Se emplea en cirugía urológica, gástrica, cardiaca, neurocirugía, ginecología, oncología, ortopedia y medicina interna para medir el gasto urinario por hora en el paciente grave. Otros usos de aplicación son: *a*) drenaje vesical, *b*) irrigación continua, *c*) introducción de soluciones o medicamentos en la vejiga (fig. 6-26).

Sonda de Malecot. Tubo cilíndrico de látex rojo o Silastic blanco, flexible, con longitud de 40 cm y calibres 14 al 30 Fr. Su extremo distal termina en una punta roma sólida que se continúa con cuatro asas para retención. Tiene una sola vía y se introduce con mandril metálico o sonda acanalada con objeto de que las asas se estiren y faciliten la introducción. El extremo proximal es dilatado para adaptarse al sistema de drenaje.

Se emplea en cirugía urológica, ginecológica y general, en especial en mujeres para drenaje vesical o para efectuar irrigación continua posoperatoria suprapúbica y perineal. También se utiliza para férulas de estomas (gastrostomía) (fig. 6-27).

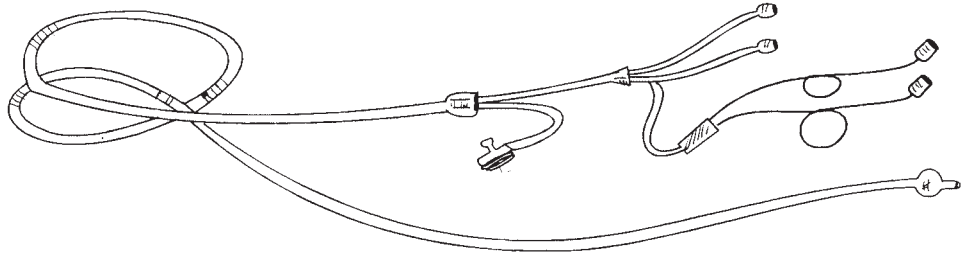


Fig. 6-25. Catéter de Swan-Ganz.

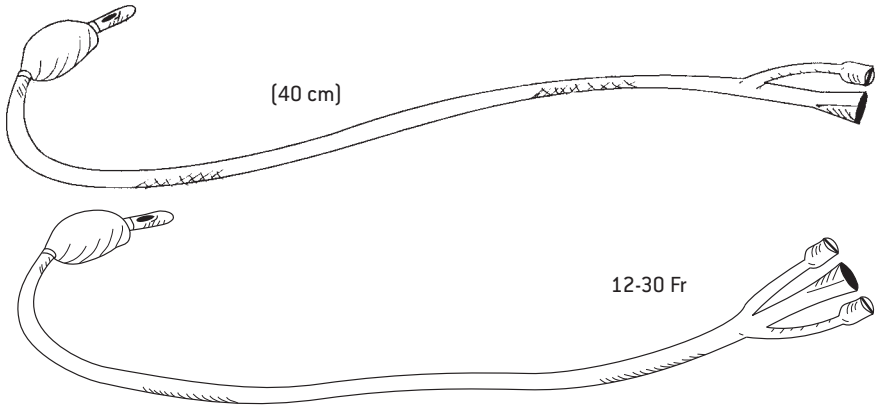


Fig. 6-26. Sonda de Foley.

Sonda de Nélaton. Ya se describió con anterioridad; su uso en urología es fundamentalmente para sondeo vesical temporal.

Sonda de Pezzer. Tubo cilíndrico de látex, ámbar o rojo, flexible, con longitud de 35 cm y calibres 14 al 30 Fr. Su extremo distal tiene una punta en forma de hongo o sombrilla, con cuatro perforaciones para facilitar el drenaje. La de una sola vía se introduce con mandril al sistema de irrigación o drenaje.

Se emplea en las mismas especialidades que la sonda de Malecot, para drenaje vesical permanente e irrigación continua posoperatoria suprapúbica y perineal (fig. 6-28).

Catéteres ureterales. Son muy delgados, cualidad imprescindible para canalizar uréteres. Los hay en calibres 3 al 14 Fr. Pueden tener diferentes puntas: olivar, cónica, aflautada y otras más. Unas son huecas, para urografías ascendentes, y otras sólidas, que se utilizan en las dilataciones ureterales. Las huecas pueden usarse como férulas cuando se practica ureterostomía, ureterorrafia o reimplantación del uréter, para facilitar el drenaje de la orina a la vejiga, evitar que salga al retroperitoneo y facilitar la cicatrización. También se pueden usar para introducirlas al orificio fistuloso por cistoscopia antes de la intervención quirúrgica abierta y así facilitar su localización. En algunas ocasiones las sondas ureterales también se dejan en el uréter mediante cistoscopia previa a la cirugía radical de pelvis en casos de cáncer o fístula urinaria. El propósito es proteger los uréteres contra traumatismos accidentales durante la intervención quirúrgica.

Anestesia

Catéter epidural. Se fabrica de plástico en calibre 22 Fr. Está diseñado para obtener anestesia epidural continua mediante inyección intermitente del anestésico local elegido. Consta de: *a*) un

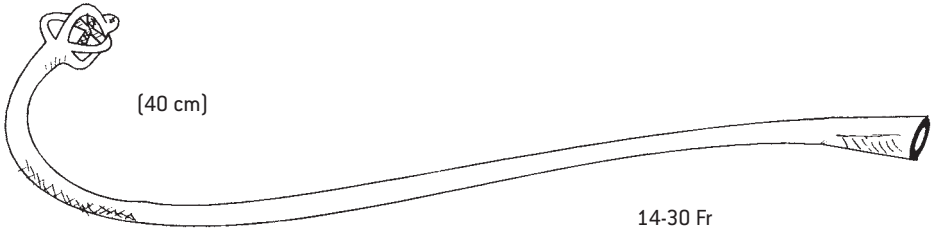


Fig. 6-27. Sonda de Malecot.



Fig. 6-28. Sonda de Pezzer.

tubo vascular plástico de 85 cm de longitud con dos marcas, la primera a 11 cm del extremo distal (el de aplicación) y que corresponde a la longitud de la aguja de Tuohy; la segunda marca, colocada a 5 cm de la anterior, es la referencia indicadora de que el catéter penetró 5 cm en el espacio epidural; *b*) aguja-adaptador, con mandril conductor en su interior.

Para su aplicación, los autores emplean técnica aséptica, que consiste en lo siguiente: una vez colocada la punta de la aguja en el espacio epidural, se introduce el catéter a través de la luz de dicha aguja; al llegar a la primera marca, significa que el extremo del catéter llegó a la punta de la aguja y está próximo a penetrar en el espacio epidural; luego de la segunda marca, significa que el catéter tiene una penetración en el espacio epidural de 5 cm. Una vez logrado lo anterior, se retira la aguja de Tuohy y se conecta el extremo proximal del catéter epidural al adaptador, utilizando como guía el mandril conductor que previamente se colocó en su interior (fig. 6-29).

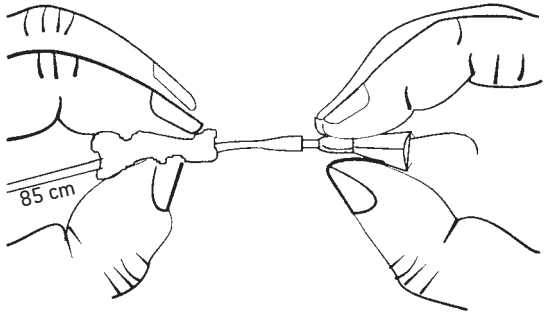


Fig. 6-29. Catéter epidural para anestesia regional.

OTROS AUXILIARES EN CIRUGÍA

Drenajes o drenes

Rígidos

Dreno-vac con sistema de fuelle. Consta de una sonda rígida conectada al sistema, al que se le suministra presión negativa para aspirar sangre o líquido y poder cuantificarlos. La sonda que se coloca en el espacio orgánico por drenar es de plástico rígido, multifenestrada, lo que favorece el funcionamiento. Las hay de calibres de 1/4 y 1/8 de pulgada (fig. 6-30).

Blandos

Penrose. El drenaje tipo Penrose, que es de un material llamado gutapercha, látex coagulado de varias especies de árboles, fue descrito en 1897 por el doctor Penrose. A veces se le llama drenaje en cigarrillo y se usa para proporcionar una salida de los líquidos o aire para limitar áreas de exudado en la herida. Funciona por capilaridad.

El dren de Penrose es un cilindro de paredes de látex delgado, cuyo diámetro varía de 6 a 2.5 cm, de modo que el cirujano puede escoger según el espacio por drenar. Se suele colocar en el campo estéril con una longitud de 15 a 30 cm para que el médico lo corte a la longitud que desee.

El dren de Penrose se puede obtener empacado y esterilizado. Si se desea esterilizarlo en el hospital con vapor, se debe insertar un trozo de gasa dentro de la luz para que el vapor tenga vía de entrada. Además, hay que humedecerlo con solución salina antes de entregarlo al cirujano.

Después que se ha colocado con un cabo dentro de la herida y otro sobre la piel a través de una

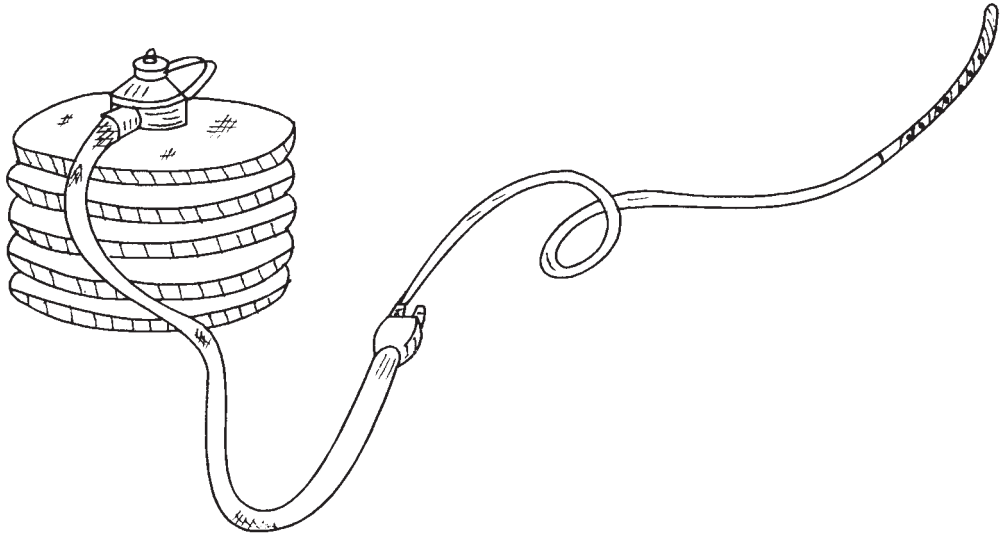


Fig. 6-30. Canalización rígida con fuelle.

incisión especial para este propósito (contraabertura), se fija con una sutura a la piel o se le coloca un alfiler de seguridad en la parte externa para evitar que resbale hacia dentro.

El drenaje de Penrose puede emplearse como elemento de referencia de estructuras anatómicas durante la operación, las cuales se incluyen en éste para desplazamiento o tracción.

La presentación del drenaje de Penrose es de 1/4 a 1 pulgada (2.5 cm), en calibres intermedios de 1/2, 3/4 y 5/8 de pulgada. Cuando el espacio para drenar es muy pequeño se puede recortar el dren dejando una pequeña tira (fig. 6-31).

Cisto-flo. Es un sistema colector que consta de un tubo que se conecta al dren y a una bolsa plástica graduada. Se utiliza en general para orina; también es útil con otros fines, por ejemplo para juntar la bilis de la sonda T, el contenido gástrico que fluye de una sonda Levin no sometida a aspiración, así como para otras de ese tipo (fig. 6-32).

Pleure-vac. Es un sistema fabricado ex profeso para conexión a la sonda de pleurotomía; suple al sistema de sello de agua empleado por medio de frascos. Su instalación es más fácil y práctica, pero el problema radica en el costo más elevado, pues es de importación. En el capítulo de instrumental quirúrgico se proporcionan más detalles de este sistema de drenaje (véase fig. 11-8).

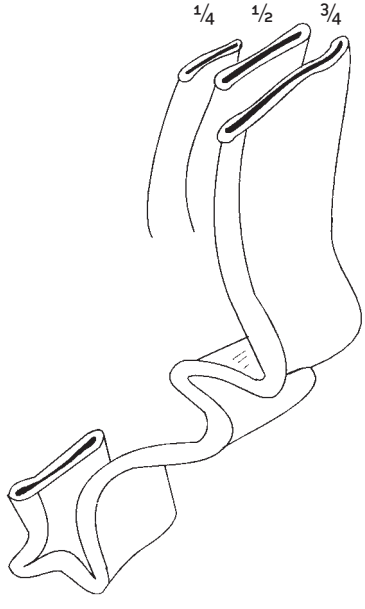


Fig. 6-31. Canalización blanda tipo Penrose.

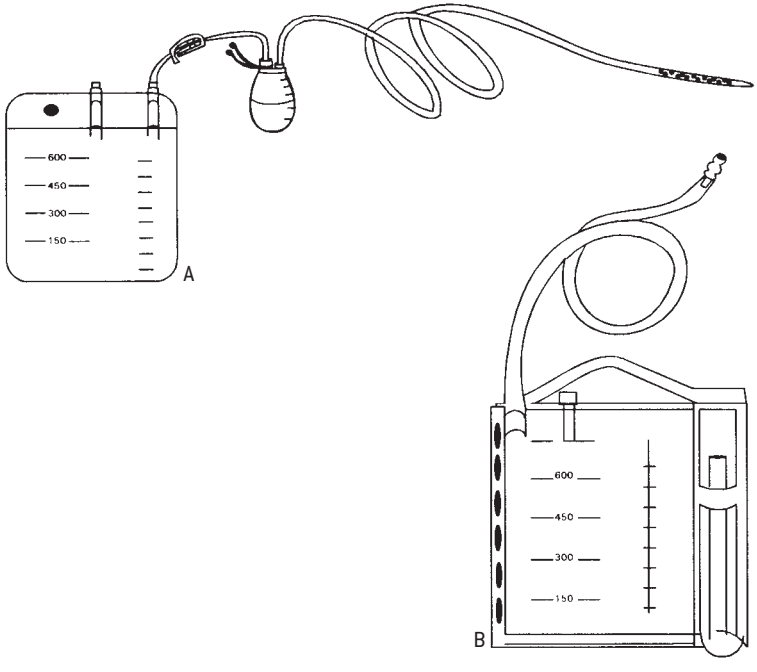


Fig. 6-32. *A,* Sistema de drenaje con bolsa colectora. *B,* Sistema colector de líquidos.

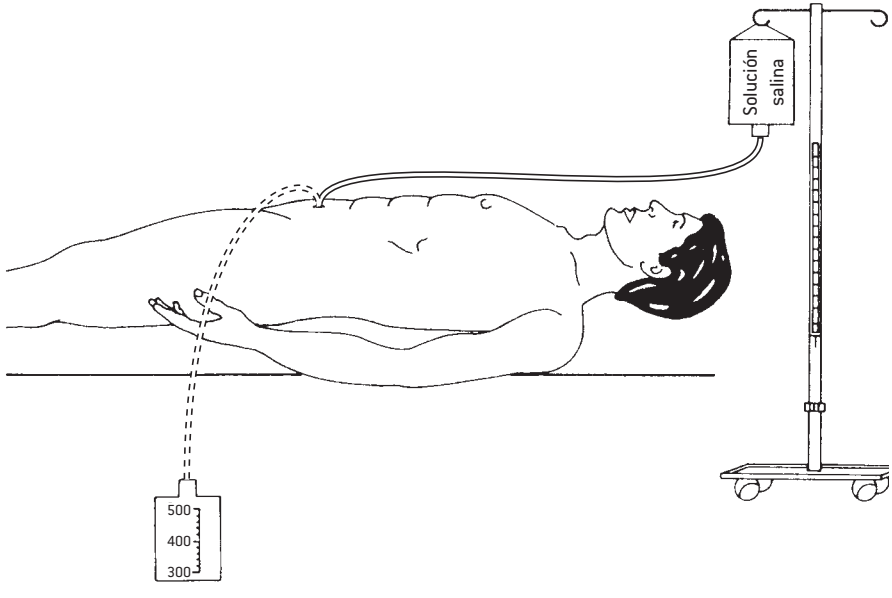


Fig. 6-33. Lavado peritoneal por cateterismo (10 ml de solución salina/kg de peso).

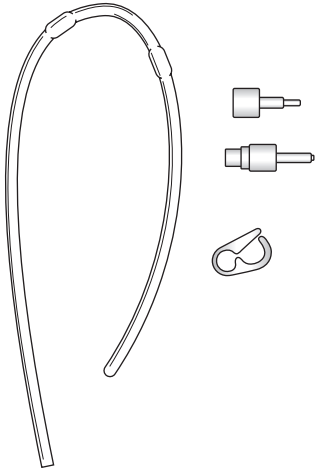


Fig. 6-34. Catéter de Tenkoff con conector de titanio para administrar soluciones de diálisis a la cavidad peritoneal.

Catéter para diálisis peritoneal (fig. 6-33). Se usa en pacientes con insuficiencia renal. Hay de dos tipos: rígidos y blandos (Tenkoff); este último es específico para enfermos con diálisis ambulatoria (fig. 6-34).

UNIDADES DE LA ESCALA FRANCESA

La escala francesa (Fr) mide en milímetros la circunferencia del catéter o sonda. La unidad francesa mide 0.33 mm. La longitud y el calibre elegidos dependen de la edad y dimensiones del paciente. Las longitudes varían entre los 24 y 30 cm para el adulto, 12 a 25 cm para el niño y el adolescente, y 10 a 14 cm para el lactante. En el cuadro 6-1 se detallan las características de las diferentes presentaciones.

Cuadro 6-1
Unidades de la escala francesa

Escala francesa	Diámetro externo (mm)	Diámetro interno (mm)	Longitud (cm)
8	2.7	1.5	14
10	3.3	2	14
12	4	2.5	14
14	4.7	3	16
16	5.3	3.5	18
18	6	4	20
20	6.6	4.5	22
22	7.3	5	24
24	8	5.5	27
26	8.7	6	28
28	9.3	6.5	29
30	9.9	7	30
32	10.7	7.5	31
34	11.3	8	32
36	12	8.5	33
38	12.7	9	34
40	13.2	9.5	35
42	14	10	36
44	14.7	10.5	36
46	15.3	11	36

CAPÍTULO 7

Preoperatorio

Dr. Rafael Valdés González
Dr. Salvador Martínez Dubois

INTRODUCCIÓN

Definición. Periodo que comprende el estudio y preparación del enfermo para la intervención quirúrgica.

Empieza con la entrevista inicial del cirujano con su paciente, que viene a representar uno de los puntos estratégicos de la relación, y termina al iniciarse la anestesia en la sala de operaciones.

El estudio del paciente quirúrgico tiene la finalidad de llegar a un diagnóstico *integral,* que incluye tanto el conocimiento exacto de la patología quirúrgica que será tratada mediante cirugía, como el estado clínico del paciente.

Hay que recordar que, además del padecimiento quirúrgico, el enfermo puede ser portador de padecimientos asociados o intercurrentes que deben tratarse antes o en el acto quirúrgico.

No debe olvidarse que durante la entrevista, cirujano y enfermo se valoran de manera mutua. La conducta del cirujano es tan importante para el paciente como las palabras que elige para explicar cuál será el curso de su acción. Por lo tanto, la valoración preoperatoria comienza desde el primer momento del encuentro y continúa hasta que se concreta la operación. Durante esta entrevista, el cirujano debe apelar a todos los conocimientos que puedan ser necesarios con objeto de influir de manera favorable en su paciente y prepararlo en forma adecuada para la intervención.

ESTUDIO DEL PACIENTE

El conocimiento del paciente por parte del cirujano comienza con la elaboración de la historia clínica, que incluye dos grandes temas: interrogatorio y exploración física.

El interrogatorio comprende:

- Ficha de identificación
- Antecedentes heredofamiliares
- Antecedentes personales no patológicos
- Antecedentes patológicos
- Padecimiento actual
- Interrogatorio por aparatos y sistemas
- Síntomas generales y terapéutica empleada
- Estudios previos

Por otra parte, la exploración física comprende:

- Signos vitales y antropometría
- Exploración general
- Exploración sistematizada de:
  - cabeza
  - cuello
  - tórax
  - abdomen
  - extremidades
  - columna vertebral
  - cavidades: bucal, vaginal, rectal y conducto auditivo externo

Esto se lleva a cabo con los procedimientos clínicos tradicionales de inspección, palpación, percusión y auscultación.

Interrogatorio

El interrogatorio puede ser directo (cuando la información se obtiene del paciente) e indirecto (cuando la información procede de un familiar o amigo del enfermo), y el primer paso consiste en recabar sus datos personales a través de la ficha de identificación, como son:

- Nombre
- Sexo
- Edad
- Estado civil
- Religión
- Ocupación
- Lugar de nacimiento
- Lugar de residencia

También existen varios apartados que proporcionan información indispensable para la integración de cualquier diagnóstico; éstos son:

Antecedentes heredofamiliares. Se registran los antecedentes desde bisabuelos, abuelos, padres, tíos y hermanos en relación con enfermedades que se sabe pueden transmitirse por vía genética.

Antecedentes personales no patológicos. En este apartado entran hábitos como alcoholismo, tabaquismo, toxicomanías, características físicas del hogar, características de alimentación en cuanto a cantidad y calidad, convivencia con animales, hacinamiento y promiscuidad, deportes practicados y actividades sociales predilectas.

Antecedentes personales patológicos. Comprenden desde el nacimiento, como cuadros de vacunación, enfermedades padecidas en la infancia, historia de operaciones previas, traumatismos, internamientos previos, uso de drogas, alergias a alimentos y fármacos, enfermedades padecidas hasta la actualidad.

Antecedentes transfusionales. Fecha, circunstancia en que sucedió, así como tolerancia o reacciones adversas.

Antecedentes ginecoobstétricos. Constituyen los antecedentes específicos de las mujeres y se refieren a menarca, pubarca, telarca, inicio de la vida sexual, número de embarazos, partos, abortos y cesáreas, alteraciones menstruales, así como uso de métodos anticonceptivos.

Aparatos y sistemas. Se inicia mediante un interrogatorio dirigido al aparato o sistema afectado a fin de encontrar signos o síntomas que reflejen su estado morfofuncional; continúa con otros aparatos o sistemas que tienen interrelación cercana, y finaliza con aparatos y sistemas lejanos al padecimiento pero que pueden encontrarse afectados. No hay que olvidar que en ocasiones el paciente puede cursar con una o varias enfermedades simultáneas.

Síntomas generales. Se refiere al enunciado de síntomas que pueden ocurrir, como su nombre lo indica, en cualquier estado morboso orgánico o psíquico y que pueden consistir en astenia, adinamia, anorexia, pérdida de peso y fiebre.

Padecimiento actual. Es la parte crucial en toda historia clínica, pues de la acuciosidad con que se desarrolle la semiología (análisis) de los síntomas y signos que refiere el paciente, dependen la precisión y facilidad para integrar un diagnóstico.

La forma más común de interrogatorio para el padecimiento actual es la cronológica, es decir, se inicia el relato mediante tres preguntas básicas:

- ¿Cómo inició su padecimiento?
- ¿Cuándo inició?
- ¿A qué factor o causa atribuye este desenlace?

Es de primordial importancia mencionar que la habilidad del estudiante de medicina y del médico para desarrollar este punto redundará en una cronología completa de los hechos, con los pormenores específicos.

Aquí cabe interrogar sobre los diagnósticos y tratamientos anteriores del padecimiento actual, sea que los hiciera personal médico, paramédico o no médico, así como su evolución y terapéutica empleada.

Exploración física

El primer paso consiste en medir los signos vitales, esto es, tensión arterial (TA), pulso (FC, por frecuencia cardiaca/min), frecuencia respiratoria/min (resp) y temperatura (temp).

A continuación se mide y se pesa al paciente, y luego de consultar las tablas respectivas, se anotan los siguientes datos: peso ideal, peso real, peso habitual y talla.

Se realiza en todo el cuerpo, que debe estar desnudo (la región a explorar), en un orden preestablecido, como cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades torácicas y pélvicas, mediante los métodos universales básicos, que consisten en inspección, palpación, percusión y auscultación. Se lleva a cabo con los propios sentidos y manos del explorador o con instrumentos como el estetoscopio, oftalmoscopio, otoscopio, martillo de reflejos, etcétera.

Al momento de la exploración física, la ética profesional debe estar muy presente, para ayudar al paciente a sobrellevar la incomodidad por la que atraviesa y permitir con ello una exploración física adecuada, que exige la revisión de los orificios naturales del cuerpo y de los genitales.

Al concluir la exploración física, el cirujano contará con datos que, junto a los provenientes del interrogatorio, le permitirán conocer cuál aparato o sistema está afectado; así estará en condiciones de dar el paso siguiente, que consiste en agrupar los síntomas y signos en síndromes, y con ello establecer una sospecha clínica, esto es, la hipótesis diagnóstica.

En la actualidad, mucho de lo anterior ha caído en desuso en virtud del avance tecnológico, casi siempre sin justificación, pues los exámenes de laboratorio y de gabinete que en un principio sólo se solicitaban para confirmar un diagnóstico, ahora se solicitan sin justificación científica. Dicha conducta revela dos cosas: falta de acuciosidad clínica y credulidad en la panacea de la tecnología diagnóstica. En países desarrollados, la gran infraestructura de seguros de gastos médicos obliga a utilizar todos los recursos tecnológicos a fin de llegar a una certeza diagnóstica de ciento por ciento, a costa de la economía del enfermo o de la institución que lo atiende, y sin que tales costos generen beneficios que los justifiquen, ni resulten tan efectivos como un estudio clínico clásico completo.

Exámenes de laboratorio

En general, la información que se obtiene al momento de concluir el examen físico proporciona una probabilidad diagnóstica, que requiere mayor información cuantitativa y cualitativa para acercarse a la certeza diagnóstica.

El camino a seguir siempre debe ser de lo más sencillo a lo más complejo, de lo menos invasivo a lo más invasivo para el paciente, y de lo más económico a lo más oneroso. Si se siguen estos preceptos, la confianza del paciente en el médico se irá consolidando y permitirá que aquél sea capaz de aceptar el diagnóstico y tratamiento que sugiera el cirujano.

Un grupo de exámenes de laboratorio permite conocer, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, el estado de los líquidos y principales productos orgánicos que regulan la homeostasis, que en algunos textos se mencionan como "exámenes de rutina". Esta expresión llega a crear confusión en el estudiante, ya que no conceptualiza con claridad que en la medicina existen enfermos y no enfermedades. Así, en vez de llamarse "exámenes de rutina", deben reconocerse exclusivamente como exámenes generales de laboratorio.

El criterio y la experiencia deben regir la mente del médico para utilizarlos como auxiliares y no con un fin diagnóstico.

En ocasiones el enfermo tiene amplia experiencia en el contacto con el personal médico y paramédico, conoce un hospital y su mismo estado biopsicosocial alterado lo vuelve una persona muy suspicaz y aprensiva. Por ello, en la medida de lo posible, se tratará de proporcionar al paciente la siguiente información, que resulta válida tanto para estudios de laboratorio como de gabinete.

- Nombre del estudio solicitado
- Utilidad del estudio solicitado y, de ser posible, proporcionar una hoja o folleto de información
- Hora y fecha en que deberá presentarse al laboratorio o departamento de imagen
- Dieta especial previa, si es necesario
- Explicar paso a paso el procedimiento que se va a realizar
- Estimar tiempo probable para su realización
- Explicar posibles complicaciones inherentes
- Costo del estudio
- Recipientes de recolección especiales
- Hora y fecha para recabar resultados

Los exámenes más comunes son:

Biometría hemática. Mediante sus múltiples parámetros, evalúa oxigenación sanguínea, grado de defensa inmunológica, plaquetas, grado de maduración de los elementos sanguíneos y su neoformación.

Grupo sanguíneo y Rh. Informa el tipo sanguíneo del paciente para el caso de requerir transfusión de alguno de sus elementos.

Química sanguínea. Según los parámetros solicitados, que pueden ser incluso hasta 20 a 25 distintos; evalúa glucosa en sangre, funcionamiento renal, electrólitos séricos, parámetros nutricionales y funcionamiento hepático, entre otros.

Examen general de orina. Evalúa las características macroscópicas y microscópicas, tanto normales como anormales, de la orina. En ocasiones, la depuración renal de ciertos productos orgánicos.

Tiempo de sangrado y tiempo de coagulación (tiempo de trombina, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina). Evalúa las vías intrínseca y extrínseca que conllevan a la formación del coágulo sanguíneo, así como la función plaquetaria.

Vale la pena mencionar que cada vez más, en todos los hospitales, sean privados o del sector público, se toman precauciones para la manipulación de sangre y secreciones, debido a la alta prevalencia del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, por lo que es recomendable solicitar determinación de positividad al antígeno de VIH (ELISA).

En el cuadro 7-1 se pueden ver los valores de referencia normales para cada uno de estos exámenes.

Exámenes de gabinete

Se incluyen en este apartado todos los exámenes que realiza el departamento de imagen:

- Radiografías simples
- Radiografías con medio de contraste
- Ultrasonido
- Tomografía por computadora
- Resonancia magnética
- Gammagrafías
- Estudios con material radiactivo

Por otro lado, existen otros estudios que aunque no se realizan en el departamento de imagen son de gran valor, como el electrocardiograma, que da a conocer el estado funcional del corazón, y otros procedimientos como la panendoscopia, panvideoendoscopia y la rectosigmoidovideoendoscopia, los cuales consisten en la visualización interna del tubo digestivo a través de un endoscopio rígido o flexible que puede ser adaptado a una cámara de video, sobre todo los aparatos actuales.

DIAGNÓSTICO INTEGRAL

Una historia clínica adecuada, una relación médico-paciente efectiva y, la mayoría de las veces, la ayuda de estudios de laboratorio y gabinete, llevan al médico a la integración de un diagnóstico, es decir, al análisis y conclusión de la información obtenida.

En el diagnóstico del paciente se indica sólo tratamiento médico, tratamiento médico y quirúrgico o estrictamente tratamiento quirúrgico.

La formación como médicos generales o médicos especialistas y la experiencia lograda en

Cuadro 7-1
Estudios preoperatorios, cifras normales de laboratorio (altura, ciudad de México).

Exámenes	Valores	
	Varones	Mujeres
BIOMETRÍA HEMÁTICA		
Hemoglobina (Hb)	14 a 18 g/100 ml	13 a 17 g/100 ml
Hematócrito (Ht)	50 a 60 mm	45 a 55 mm
CMHG	30 a 34%	
vgm	83 a 104 mm^3	
Leucocitos	5 000 a 10 000 mm^3	
Fórmula blanca diferencial:		
Monocitos	4 a 9%	
Basófilos	0 a 1%	
Eosinófilos	1 a 4%	
Linfocitos	20 a 30%	
Neutrófilos	50 a 70%	
Segmentados	45 a 65%	
Bandas	0 a 3%	
Mielocitos	0%	
Metamielocitos	0%	
Plaquetas	150 000 a 400 000 mm^3	
QUÍMICA SANGUÍNEA		
Glucemia	80 a 120 mg/100 ml (Folin-Wu) 60 a 100 mg/100 ml (Nelson-Somogyi)	
Urea	16 a 36 mg/100 ml	
Creatinina	0.75 a 1.2 mg/100 ml	
SEROLOGÍA	VALORES	
VDRL	negativo	
ELISA	negativo	
PRUEBAS DE TENDENCIA HEMORRAGÍPARA		
Tiempo de sangrado	1 a 3 min	
Tiempo de coagulación	5 a 8 min	
Tiempo de protrombina	80 a 100% en relación con testigo	
Tiempo parcial de tromboplastina	30 a 50 s	
Tiempo de trombina	18 a 22 s	
GRUPO SANGUÍNEO	FACTOR Rh	
A	positivo o negativo	
B	positivo o negativo	
0	positivo o negativo	
AB	positivo o negativo	

(Continúa)

Cuadro 7-1 (*Continuación*)
Estudios preoperatorios, cifras normales de laboratorio (altura, ciudad de México)

Exámenes	Valores	
	Varones	Mujeres
EXAMEN GENERAL DE ORINA		
Volumen	800 a 1 600 ml/24 h	estudio del sedimento
Densidad	1 003 a 1 035	
pH	6	escasos cilindros hialinos
Glucosa	negativa	menos 10 leucocitos/campo
Bilirrubina	negativa	
Hemoglobina	negativa	
Acetona	negativa	
Albúmina	negativa	
Urobilinógeno	0.4 mg/24 h	

el campo clínico son determinantes para reconocer si el tratamiento requerido por el paciente está o no al alcance del médico tratante. En este punto es importante la ética profesional, y aun conociendo el diagnóstico etiológico y el integral, el médico debe reconocer que se encuentra dentro de un equipo multidisciplinario, en donde el objetivo principal y básico es el beneficio del paciente, esto es, reconocer cuándo se necesita la "interconsulta" o valoración por parte de uno o varios especialistas diferentes.

Procedimiento a seguir

Ya sea en una institución del sector salud o en el medio privado, debe efectuarse un resumen del expediente clínico del paciente, acompañado de los exámenes de laboratorio y gabinete solicitados, así como de la impresión diagnóstica y el plan terapéutico formulados; esto representa la nota preoperatoria.

En caso necesario, debe mencionarse al paciente y familiares el motivo de la transferencia hacia otro médico y los trámites correspondientes.

Cuando un nuevo médico se hace cargo del paciente, está obligado a repetir la historia clínica, sobre todo porque su experiencia en el área hace posible que recabe datos que para el primer médico pudieron pasar inadvertidos o resultaron carentes de importancia. Una vez integrado el diagnóstico, al cual contribuyen los exámenes disponibles o nuevos estudios complementarios, debe decidir si el tratamiento ha de ser médico en un inicio y quirúrgico más tarde, si no se produce mejoría; o bien quirúrgico de inicio y médico a corto, mediano y largo plazos, o estrictamente quirúrgico.

Si la decisión terapéutica contempla una intervención quirúrgica, el paciente se deriva al servicio correspondiente, en el cual el jefe de servicio y los adscritos decidirán el procedimiento a seguir.

Con base en la indicación del procedimiento, la cirugía se clasifica como se señala a continuación.

Cirugía urgente

Es aquella en donde la función de un órgano o la vida del paciente depende de su realización inmediata. Claro está, para tomar esta decisión, el cirujano averiguó lo esencial del paciente, lo exploró, casi con seguridad tuvo a la mano los estudios básicos y dispone de cierto tiempo para que el equipo multidisciplinario que coordina planee la intervención quirúrgica en las mejo-

res condiciones posibles. Hay ocasiones en que la premura es máxima y se debe intervenir con enfermos en condiciones muy precarias, como pacientes politraumatizados con hemorragias internas, externas o ambas; pacientes con machacamiento de alguna extremidad; con síndrome abdominal agudo por perforación de víscera hueca.

Cirugía no urgente (programada)

Electiva

Son las operaciones en las cuales el tiempo no es determinante para la vida del paciente, en las que el enfermo puede elegir someterse o no al tratamiento quirúrgico propuesto por el cirujano, aunque hay que tener en cuenta que algunas alteraciones funcionales o estéticas son tolerables hasta cierto punto, pero que a largo plazo pueden complicar o agravar el padecimiento.

Las operaciones electivas tienen la ventaja de que el médico cuenta con el tiempo suficiente para solicitar estudios complementarios o bien optar por otras vías terapéuticas. El paciente, a su vez, tiene la opción de recabar otras opiniones médicas. Por ejemplo, en caso de zetaplastia por cicatriz retráctil de cuello y de la extirpación de varices en miembros pélvicos.

Electiva necesaria

Es aquella en la cual el tiempo no es factor determinante para la vida o función de algún órgano, pero la patología puede complicarse si no se lleva a cabo la intervención.

Un ejemplo claro es el de la hernia inguinal no complicada, que el enfermo puede tolerar por muchos años, pero que en determinado momento puede estrangularse y requerir tratamiento de urgencia. Otros ejemplos son la colecistitis litiásica crónica y un tumor tiroideo.

EL PACIENTE COMO SER HUMANO

La gran diversidad de padecimientos que en algún momento de su historia natural necesitan tratamiento quirúrgico y la facilidad o dificultad para su diagnóstico, obligan al paciente a acudir con el cirujano una o varias veces, situación en la cual el entorno biopsicosocial del enfermo se afecta, sea por su incapacidad para trabajar, comer u otro tipo de limitación. De acuerdo con el esquema de Maslow sobre las necesidades básicas del ser humano, se encuentran varios puntos donde inciden los aspectos ya mencionados.

EGO:	autoestima
SOCIAL:	aceptación
SEGURIDAD:	estabilidad, confort emocional
FISIOLOGÍA:	circulación, respiración, digestión, etcétera.

Las necesidades son factores que deben controlarse o reorientarse para restaurar la función alterada. Las necesidades físicas alteradas son aquellas relacionadas con la homeostasis: alimento, agua, oxígeno, sueño, frío, calor. Las necesidades psicosociales son aquellas relacionadas con el entorno y espacio vital del paciente, el manejo de sus sentimientos, de identidad, autovalía, satisfacción, etc. Las necesidades espirituales, aquellas relacionadas con la creencia religiosa de cualquier índole.

El equipo multidisciplinario médico debe estar atento a los sentimientos y actitudes del paciente, que en su mayor parte sólo se transmitirán mediante un lenguaje corporal y no verbal.

Cualquier desviación en la forma de conducirse en la vida diaria requiere mecanismos de adaptación defensivos por parte del paciente. El carácter y personalidad individual serán básicos para una adaptación ante la agresión de saberse candidato para intervención quirúrgica. La percepción de ellos se traduce en cambios del comportamiento fisiológico y psicosocial.

Existen varios factores individuales de respuesta al estrés, entre los que cabe mencionar:

- Factores hereditarios
- Naturaleza de la enfermedad

- Gravedad de la misma
- Experiencias personales previas
- Edad
- Sexo
- Capacidad intelectual
- Alteraciones sensoriales
- Ambiente
- Contexto familiar
- Posición socioeconómica
- Religión
- Cultura general

El reconocimiento del lenguaje corporal del paciente redunda en una mayor adaptación y aceptación de su enfermedad y del tratamiento que para ella requiere.

DERECHOS DEL PACIENTE

En 1975, la *American Hospital Association Statement* publicó una declaración de los "Derechos del paciente", a fin de brindar la atención más adecuada al enfermo, basándose en los siguientes puntos:

1. El paciente tiene derecho a una atención cuidadosa y respetuosa.
2. Tiene derecho a obtener información objetiva, completa y actualizada sobre su diagnóstico, tratamiento y pronóstico.
3. Tiene derecho a recibir del médico la información necesaria para consentir o autorizar cualquier procedimiento de cirugía, excepto en estados de urgencia (en los que el cirujano toma la decisión).
4. Tiene derecho a rechazar el tratamiento y a ser enterado de las posibles complicaciones que esto implica.
5. Tiene derecho a las consideraciones acerca de su intimidad.
6. Tiene derecho a que su expediente clínico se trate en forma confidencial.
7. Tiene derecho a que el hospital atienda su solicitud de servicio.
8. Tiene derecho a rehusarse en participar en proyectos de investigación.
9. Tiene derecho a obtener información sobre la relación de su hospital con otros hospitales.
10. Tiene derecho a una atención continua.
11. Tiene derecho a recibir información y explicaciones sobre el estado de su cuenta.
12. Tiene derecho a conocer el reglamento del hospital.

Con todo lo anterior es posible concluir que, igual que en la historia de la cirugía, se ha legalizado la práctica de la especialidad; como el caso del Código de Hammurabi, en países del primer mundo existen estas legislaciones.

Ante todo, una buena relación médico-paciente evita muchas confusiones y dolores de cabeza para ambas partes; entre esto cabe aclarar que el paciente tiene derecho a conocer a fondo si alguna parte o región de su organismo será extirpada, incapacitada, mutilada o afectada de alguna manera.

El médico puede solicitar la presencia de un familiar a la hora de explicar al paciente el procedimiento quirúrgico, sus alcances, posibles complicaciones, pronóstico y expectativas de vida y función de aparatos, sistemas u órganos intervenidos.

ACEPTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

Una vez que se cumplen los pasos anteriores, el paciente debe reconocer las ventajas y desventajas de someterse al tratamiento quirúrgico, debe decidirse y sólo después de tomar esta decisión se le puede pedir su consentimiento escrito.

Dicha autorización escrita es una protección legal para el equipo quirúrgico, pues existen lineamientos académicos y certificaciones para ejercer la profesión médica y la especialidad correspondiente; también constituye una protección para el equipo médico y el hospital que el paciente les otorga en pleno uso de sus faculta-

des y capacidad mental para efectuar el procedimiento quirúrgico y la anestesia de elección.

Para el paciente constituye una protección contra procedimientos no autorizados, aunque deben contemplarse las complicaciones transoperatorias que en ocasiones modifican el plan quirúrgico inicial.

En caso de minoría de edad del paciente, el consentimiento será firmado por uno de los padres o por el tutor legal; si es analfabeta, pondrá su huella digital; en caso de pacientes inconscientes o ebrios, firmará el familiar responsable, y en ausencia de éstos podrá autorizar el directivo en turno, cuando se trate de una urgencia quirúrgica.

Sin excepción, todas las hojas de autorización deben contener nombre del paciente y del médico, procedimiento por realizar, fecha y firma de dos testigos, dependiendo del formato particular de cada hospital.

Aun en caso de que el paciente haya consentido la operación, si lo considera pertinente podrá desistirse de la misma, y no se permitirá coaccionarlo a tomar una resolución diferente.

VALORACIÓN MULTIDISCIPLINARIA

Si la enfermedad quirúrgica se entiende inmersa dentro de la economía y en interrelación con los diferentes aparatos y sistemas, sea en forma morfológica o funcional, podrá requerirse que otros médicos especialistas participen en el estudio integral del paciente o en la terapéutica.

Por supuesto, las interconsultas solicitadas tanto en el medio institucional como en el privado deben racionalizarse de acuerdo con la edad, sexo y gravedad del padecimiento que afecta al enfermo; una regla arbitraria indica que pacientes mayores de 40 años deberán ser valorados por un médico internista o cardiólogo, dependiendo del caso en particular. Ésta es una evaluación que tiene como finalidad integrar o descubrir padecimientos ocultos por el problema principal, y en caso de coexistir otras enfermedades, lograr en el menor tiempo posible colocar al paciente en las mejores condiciones para soportar la operación.

La detección o control de algunas enfermedades requerirá la presencia del especialista durante el transoperatorio y el posoperatorio.

RIESGO QUIRÚRGICO

Además de la apreciación personal del médico interconsultante, deben contemplarse las estadísticas publicadas por grandes centros hospitalarios sobre pronósticos de la enfermedad, posibles complicaciones, calidad de vida y otras más. Esto es, determinar el riesgo quirúrgico comparando las características del paciente con estudios publicados. Esta evaluación es de utilidad para el paciente, que de este modo podrá tomar una decisión al respecto y conocer el riesgo al que se expone; el cirujano escogerá el procedimiento quirúrgico con menor riesgo y el anestesiólogo podrá precisar el tipo de anestesia indicado.

Entre los factores que se sabe pueden influir destacan los enfermos en los extremos de la vida, es decir, recién nacidos o pacientes geriátricos; asimismo, obesidad, desnutrición, padecimientos cardiovasculares, diabetes mellitus, enfermedades renales, respiratorias, tabaquismo, alcoholismo, embarazo y efectos secundarios de ciertos medicamentos.

El paciente debe saber que si bien la cirugía representa un riesgo, también lo es la enfermedad de la cual es portador, riesgo que incluso puede incrementarse si no se trata.

Cada intervención quirúrgica tiene sus puntos críticos, así como cada región anatómica por intervenir plantea diferentes aspectos para vigilar; el objetivo del presente texto excluye el análisis minucioso de cada uno de estos puntos, por lo que sólo se mencionan algunas clasificaciones de riesgo quirúrgico:

1. *New York Heart Association:* clasificación sintomatológica en pacientes cardiópatas.
2. Goldman: riesgo quirúrgico en pacientes con afección cardiovascular.

3. Espirometría: riesgo quirúrgico basado en parámetros respiratorios.

Por otra parte, al valorar al paciente, el anestesiólogo recopila algunos datos que agrega a su historia clínica mediante un formato especial que abarca los siguientes aspectos:

- Estado psíquico
- Medicamentos ingeridos y dosis
- Toxicomanías
- Antecedentes de anestesias previas
- Uso de prótesis bucales o problemas dentales
- Datos de oxigenación tisular con base en los niveles de Hb y Ht

Por último, el riesgo quirúrgico se clasifica en las siguientes escalas o niveles:

Riesgo mínimo o habitual

Paciente con lesiones localizadas, sin efectos sistémicos y en buenas condiciones generales. Por ejemplo, varón de 20 años, sin enfermedades asociadas, que se someterá a una hernioplastia inguinal simple.

Riesgo intermedio

Pacientes de edad madura, obesos, con enfermedades sistémicas controladas, que requieren mayores cuidados en el transoperatorio o posoperatorio para evitar complicaciones. Por ejemplo, varón de 40 años, diabético controlado, que se someterá a apendicectomía por apendicitis de ocho horas de evolución.

Riesgo elevado o máximo

Paciente con lesión diseminada o afecciones sistémicas avanzadas, o lesiones en varios órganos. Por ejemplo, mujer de 75 años, con cuadro abdominal agudo, diabética, hipertensa y deshidratada.

ESTUDIO DEL RIESGO CARDIACO PREOPERATORIO

En procedimientos de cirugía general, la probabilidad de complicaciones cardiacas en el transoperatorio y en el posoperatorio depende de varios factores.

El primer factor se relaciona con el tipo de intervención quirúrgica que se realiza. La intervención de urgencia aumenta hasta cinco veces el riesgo en relación con la programada; asimismo, la intervención quirúrgica torácica o abdominal tiene una probabilidad dos a tres veces mayor de presentar complicaciones cardiacas durante el posoperatorio.

Detsky y colaboradores encontraron la mayor incidencia de complicaciones en pacientes a quienes se realizó una intervención quirúrgica vascular periférica y ortopédica (arriba de 13%), seguida por la torácica y abdominal (8%); las complicaciones fueron menos frecuentes en las intervenciones de cabeza y cuello y en la oftalmológica (3%).

Por ello, es necesario establecer el riesgo cardiaco en el preoperatorio y con esa base determinar las medidas conducentes; por ejemplo:

- Valorar la necesidad real del procedimiento quirúrgico programado
- Efectuar un procedimiento quirúrgico menos extenso
- Intentar modificar el riesgo cardiaco mediante tratamiento adicional, incluida la revascularización coronaria selectiva por angioplastia transluminal percutánea o por puente coronario

En los pacientes que serán intervenidos, el cirujano establecerá de manera sistemática el riesgo cardiaco mediante los siguientes métodos de valoración según el caso en particular:

- Historia clínica completa
- Estudios de laboratorio

- Procedimientos de gabinete como ECG, prueba de esfuerzo, angiografía coronaria, métodos radioisotópicos

Para establecer el riesgo cardiaco se utilizan los siguientes índices:

1. *Dipps-American Society of Anesthesiologists* (ASA), que clasifica el riesgo en clases I a V, a saber:
   ASA I: paciente sin enfermedad relacionada o intercurrente con el padecimiento que indica la intervención quirúrgica, sin repercusiones sistémicas
   ASA II: enfermedad sistémica leve
   ASA III: enfermedad sistémica grave
   ASA IV: enfermedad sistémica que pone en peligro la vida
   ASA V: paciente moribundo; se espera que no sobreviva más de 24 horas. Si se trata de una intervención de urgencia, se agrega la letra "U" a la escala

Cuadro 7-3
Resultados del índice de Goldman

Grado	Morbilidad (%)	Mortalidad (%)
Goldman I: de 0 a 5 puntos	1	0.7
II: 6 a 12 puntos	5	2
III: 13 a 25 puntos	11	7
IV: 26 a 53 puntos	22	56.0

2. Índice multifactorial de riesgo cardiaco en intervención quirúrgica no cardiaca de Goldman (cuadros 7-2 y 7-3).
3. Índice de Eagle y colaboradores.

Es más sencillo y se valora conforme a cinco marcadores:

- Edad > 70 años
- Angina de pecho
- Infarto de miocardio (por historia clínica u onda Q en el ECG)

Cuadro 7-2
Cálculo del índice de Goldman

Criterio	Factores de riesgo	Puntos
Estado cardiovascular	> 70 años	5
	Infarto agudo del miocardio en los últimos seis meses	10
	Galope o tercer ruido	11
	Estenosis aórtica	3
	> 5 extrasístoles/min en ECG	7
	Ritmo no sinusal en ECG	7
Estado general	Pao_2 < 60 mmHg	
	$Paco_2$ > 50 mmHg	
	K < 3 meq/L	
	HCO_3 < 20 meq/L	
	Creatinina > 3 mg/100 ml	3
	TGO anormal	
	PFH anormales	4
Tipo de intervención	Urgente	
	Torácica no cardiaca	
	Intraperitoneal	3
	Neurocirugía	

TGO: transaminasa glutámica oxalacética; PFH: pruebas funcionales hepáticas.

- Insuficiencia cardiaca congestiva
- Diabetes mellitus

Se establecen tres grupos:

a) *Grupo de bajo riesgo:* paciente sin alguno de estos marcadores
b) *Grupo de riesgo intermedio:* paciente con uno o con dos marcadores
c) *Grupo de riesgo mayor:* paciente que tiene más de dos marcadores

La frecuencia estadística de complicaciones cardiacas en el transoperatorio y en el posoperatorio de pacientes incluidos en el primer grupo es mínima; ésta aumenta para los del segundo grupo y para los del tercero es muy elevada.

Además, antes de la intervención quirúrgica programada se demostró concordancia entre el riesgo valorado con el índice de Eagle y la gravedad de estenosis coronaria por angiografia en un amplio grupo de pacientes que fueron sometidos a este procedimiento.

PREPARACIÓN DEL PACIENTE

Con base en lo anterior, sólo queda por establecer si el padecimiento requiere cirugía de urgencia con la mínima preparación indispensable antes de trasladarlo al quirófano o bien si se dispone de tiempo suficiente para llevar a cabo la preparación general o especial para el caso. La fase de preparación del paciente incluye las siguientes medidas.

Preparación psicológica. La proporcionan el médico tratante y el cirujano, quienes deben disminuir el temor y la ansiedad del paciente con base en la orientación precisa de las ventajas que representa el tratamiento quirúrgico como solución a un problema de salud; para ello, deben considerar el nivel sociocultural del enfermo.

Ayuno. El paciente debe guardar un mínimo de seis a ocho horas de ayuno en los casos de cirugía programada, y en cirugía de urgencia se le instalará una sonda nasogástrica para vaciar el contenido del estómago. Si esto último no se realizara, se pondrá en riesgo la vida del enfermo ante el peligro de broncoaspiración masiva.

Aseo general. El paciente debe llegar al hospital aseado mediante baño con agua y jabón de todo el cuerpo, cuando su padecimiento así lo permita. En caso contrario, el personal de enfermería deberá asear la zona a operar previo al traslado del enfermo a la sala de operaciones. Existen publicaciones que mencionan que el aseo preoperatorio durante tres a cinco días con hexaclorofeno es útil y disminuye la flora normal cutánea, pero no se ha utilizado como procedimiento sistemático.

Medicación preanestésica. La valoración preoperatoria por el anestesiólogo y el conocimiento clínico del paciente marcan la pauta para utilizar uno o más fármacos preanestésicos, que tienen como finalidad tranquilizar al paciente, inducirle sueño y disminuir las secreciones, sobre todo del árbol traqueobronquial, y elegir el procedimiento anestésico idóneo para cada caso. Este tema se comentará ampliamente en el capítulo sobre anestesia.

Rasurado de la región (tricotomía). Existen algunos criterios sobre el rasurado de la región por operar; algunos cirujanos aceptan el rasurado una a dos horas antes de entrar en el quirófano, pero dados los informes más recientes, se sabe que la única forma de no aumentar la flora bacteriana normal de la piel es rasurando al paciente una vez que se encuentra bajo anestesia y en posición de ser intervenido. Luego se realizan el lavado y la antisepsia correspondientes, pues en caso contrario la flora se reproducirá más rápido y se creará un terreno propicio para la escarificación y soluciones de continuidad de la piel que pueden favorecer la infección de la herida.

Debe mencionarse que existen grupos quirúrgicos que no indican la tricotomía como parte de la preparación preoperatoria, y estadísticamente no se ha informado aumento del índice

de infección. Lo anterior, en cuanto a regiones vecinas al área por operar.

Vestido del paciente. El enfermo deberá presentarse en el área quirúrgica vistiendo camisón de algodón para cirugía, gorro similar al del personal quirúrgico que cubra el cabello perfectamente, botas, medias elásticas antitrombos o vendaje elástico de miembros pélvicos, desde pies hasta tercio superior de muslo; asimismo, no deberá portar prótesis dentales, lentes de contacto o postizos; no se permitirán uñas pintadas o barnizadas, así como cosméticos en la cara, los cuales impiden al anestesiólogo valorar la coloración de piel y mucosas, dato de primordial importancia que da a conocer la oxigenación tisular.

Venoclisis. A todo paciente quirúrgico se le debe instalar como mínimo una venoclisis con catéter de plástico corto de calibre suficiente (16 a 18 Fr en el adulto).

La instalación de catéteres venosos y arteriales debe quedar a cargo del anestesiólogo así como del cirujano, debido a que en ocasiones es necesario vigilar algunos parámetros hemodinámicos especializados, como presión venosa central o presión en cuña; el paciente muchas veces ya ha sido intervenido y multipuncionado y sólo el cirujano sabrá cuáles accesos vasculares se encuentran aún disponibles. Por otro lado, el uso de algunos fármacos irritantes a las venas periféricas exige la instalación de catéteres venosos centrales.

La mayor parte de las veces el anestesiólogo solicita el tipo de solución que más convenga a las características propias del enfermo a operar; así, se instala una solución lactada de Ringer, Hartmann, salina isotónica, glucosada al 5% o solución mixta (glucosa 5% + NaCl 0.9%), en frascos de 1 000 ml en adultos, y en los niños se elegirá la presentación más conveniente según peso y talla corporal.

Como regla general, se prefieren siempre los accesos venosos más periféricos y por último los centrales, esto es, utilizar en ese orden venas del dorso de las manos, muñecas, cefálica y basílica, mediana, yugular interna y subclavia (consultar el cap. 6 relativo a venoclisis).

Si se requiere algún procedimiento traumático o doloroso, debe postergarse hasta que el paciente se encuentre bajo efectos anestésicos.

Preparación especial

La preparación especial del preoperatorio, de lo más sencillo a lo más complejo, abarca los siguientes puntos:

Sonda de Levin. Sea para vaciar el estómago en operaciones urgentes y sin ayuno o en casos que el padecimiento la indique *per se* (p. ej., cirugía gastrointestinal).

Sonda de Foley. En cirugía de abdomen inferior o pélvica y sobre todo en casos donde la duración de la intervención y la gravedad del padecimiento requieran un estricto control de líquidos, debe instalarse y cuantificarse el drenado mediante un sistema recolector o Cisto-flo para comodidad del paciente. Si no se colocó en el preoperatorio debe postergarse su adaptación hasta que se encuentre bajo efecto anestésico.

Enema. La enema evacuante o lavativa debe realizarse en pacientes que se someterán a cirugía de colon, recto y ano, cuantas veces sea necesario hasta obtener un líquido evacuado limpio, sea con agua tibia, jabonosa con yodóforos o aceite mineral.

Algunos cirujanos las indican en pacientes con periodos de internación hospitalaria prolongada y hábitos intestinales tendientes al estreñimiento.

Resulta de vital importancia recordar que en casos de abdomen agudo la enema está proscrita.

Independientemente de la urgencia del caso deben emplearse unos minutos para tratar estados patológicos graves intercurrentes o asociados a la enfermedad quirúrgica; en casos de cirugía programada, antes de intervenir al enfermo, con mayor razón se atenderán choque, anemia, desequilibrio hidroelectrolítico, desequilibrio acidobásico, alteraciones orgánicas particulares, y en especial el estado nutricional.

En consecuencia, el paciente necesita una serie de indicaciones que le serán proporciona-

das por el médico tratante y el cirujano, sea en una receta o en una hoja aparte, en la cual se le explicará, dependiendo del caso:

- Cuándo debe presentarse en el departamento de admisión
- Qué medicamentos debe ingerir o aplicarse previamente y cuáles ha de suspender
- Cuántas horas de ayuno se requieren
- Presentarse con los resultados de laboratorio y gabinete más recientes
- Cómo lavarse la región por operar
- Otras indicaciones especiales

A continuación se exponen diversos ejemplos para comparar diferentes preparaciones del paciente.

Caso 1

Paciente varón de 20 años, sano previamente, al cual se le extirpará un lipoma de unos 2 cm de la cara anterior del antebrazo. Su única preparación consistirá en seis a ocho horas de ayuno y en lavarse la zona con agua y jabón. El vestido constará de bata, gorro y botas.

Caso 2

Paciente femenina de 18 años de edad, sana previamente, a la cual se le resecará el apéndice por cursar con un cuadro de apendicitis aguda perforada. Se le ha de instalar una venoclisis, se iniciará esquema de antibióticos, traerá una sonda Foley colocada; además, se solicitarán exámenes de laboratorio urgentes; el rasurado de hemiabdomen inferior tendrá lugar antes de iniciar la intervención y el vestido constará de bata, gorro y botas. En caso de distensión abdominal o estómago ocupado se colocará sonda nasogástrica.

Caso 3

Paciente varón de 60 años que se someterá a hemicolectomía izquierda por padecer cáncer de colon; requerirá uso profiláctico de antibióticos, someterse a un programa de apoyo nutricio, ser valorado en medicina interna y cardiología y seguir sus indicaciones. Se aplicará el número de enemas evacuantes necesarias y se le instalarán sonda de Foley, sonda de Levin y catéter central para medir PVC. Además, se rasurará todo el abdomen; el vestido constará de bata, gorro y botas, pero también se le colocarán medias elásticas para prevenir tromboflebitis de miembros pélvicos. Se cruzará sangre para tener en reserva.

TRANSPORTE AL QUIRÓFANO

Se llevará a los pacientes al área quirúrgica 30 minutos antes de la hora programada para la operación con la finalidad de verificar las indicaciones o procedimientos que anestesiólogo o cirujano juzguen pertinentes.

El paciente debe estar cómodo, cubierto con cobertores y bajo condiciones seguras; jamás se le dejará solo y la enfermera del piso deberá "entregarlo" al personal de quirófano (fig. 7-1).

En ningún otro lugar el enfermo se sentirá más solo, por lo que conviene efectuar una presentación y brindarle una bienvenida agradable. Después de hacer lo anterior, la enfermera deberá asegurarse que las indicaciones consignadas en el expediente se cumplan y trasladará el enfermo a la sala de operaciones cuando se le solicite.

Antes de la llegada del paciente al quirófano, el anestesiólogo verificará el buen funcionamiento del equipo de anestesia y sus accesorios, solicitará el material necesario para el procedimiento anestésico, como cánulas de diferentes medidas, laringoscopio con pilas, lidocaína en aerosol y todo lo necesario para la seguridad del enfermo durante la anestesia. Asimismo, corroborará los antecedentes de importancia del paciente y volverá a explicar el procedimiento a desarrollar si el paciente así lo solicita. Verificará que el enfermo no tenga prótesis alguna, así como los signos vitales para iniciar el control anestésico en la hoja correspondiente.



Fig. 7-1. Traslado del paciente al quirófano.

Colocará los electrodos y los monitores necesarios. En este momento el equipo quirúrgico establece algún diálogo con el paciente a fin de tranquilizarlo y sobre todo estará presente al inicio de la inducción anestésica y de la intubación traqueal.

Enseguida, el ayudante circulante procede a realizar el lavado quirúrgico, luego de haber verificado que se cuenta con todo el equipo y recursos necesarios.

El segundo ayudante acomodará la mesa de operaciones y al paciente de acuerdo con el procedimiento por realizar; asimismo, las lámparas de techo serán enfocadas sobre la región a intervenir.

Por último, cirujano y ayudante efectúan antisepsia de la región que se va a operar, se colocan campos estériles y se inicia el transoperatorio al incidir la piel.

CAPÍTULO 8

Anestesia quirúrgica

Dr. Salvador Martínez Dubois

El término *anestesia* fue acuñado por el Dr. Wendell Holmes el 21 de noviembre de 1846 al unir las raíces griegas *an*, que significa sin, y *estesia*, sensibilidad. Desde entonces, el concepto se relaciona con la técnica empleada para evitar el dolor durante las intervenciones quirúrgicas, aunque etimológicamente el bloqueo del dolor se ajusta al término *analgesia*, *an*, sin, *algia*, dolor.

Actualizando el término, anestesia puede definirse como la pérdida reversible de la sensibilidad por empleo de agentes químicos y con fines de terapéutica quirúrgica. De acuerdo con la extensión de la anestesia, se divide en: *a*) general, cuando su efecto se ejerce a nivel del sistema nervioso central, que se asocia a pérdida reversible de la conciencia y es extensiva a todo el cuerpo; *b*) regional, cuando el bloqueo es a nivel de troncos nerviosos y ocasiona pérdida de la sensibilidad en una región anatómica, y *c*) local cuando por depósito de los agentes anestésicos en un sitio o área determinada se bloquean las fibras nerviosas terminales.

ANESTESIA GENERAL

Implica la abolición de toda sensación de tacto, postura, temperatura y dolor, y es el término normalmente reservado para estados en los cuales el paciente se encuentra inconsciente de manera temporal por la administración de sustancias químicas, sea por vía intravenosa, intramuscular, inhalatoria o una combinación de éstas.

Lograr los objetivos de la anestesia clínica con una sola sustancia requiere una dosis elevada que pone en peligro la vida del enfermo, por lo cual conviene asociar dos, tres o más medicamentos en dosis seguras, a fin de sumar sus efectos; así, el empleo de anestésicos generales con narcóticos, anticolinérgicos, analgésicos potentes y relajantes del músculo estriado permite lograr esa finalidad con mayores márgenes de seguridad.

Los objetivos farmacológicos de la anestesia clínica son:

- Analgesia
- Narcosis
- Abolición de los reflejos del sistema nervioso autónomo
- Relajación muscular

Fases de la anestesia

Inducción. Precipitación súbita al estado de anestesia al administrar un fármaco por vía intravenosa.

Conducción. Mantener el estado de anestesia por vía inhalatoria o parenteral.

Características del anestésico ideal

- Latencia breve
- Baja toxicidad
- Reversibilidad
- Amplio margen de seguridad

- Fácil administración
- Sin efectos residuales
- Versatilidad
- Económico
- No inflamable
- No irritante
- De fácil eliminación

Clasificación de las técnicas anestésicas

- Inhalatoria
- Endovenosa
- Intramuscular
- Balanceada (inhalatoria y parenteral)

AGENTES ANESTÉSICOS

Anestésicos por inhalación

Hay dos grupos, los que existen como gases a la temperatura ambiente y se almacenan a grandes presiones en cilindros y los que son líquidos a la temperatura ambiente y se vaporizan en un gas transportador.

Gases anestésicos

Óxido nitroso. Se conoce desde hace más de 200 años. Su inhalación es agradable (olor dulce), no es irritante y carece de efectos adversos sobre los órganos vitales. Es un gas inorgánico muy versátil (capacidad de asociación con otras sustancias), pero no es relajante muscular. No es inflamable ni explosivo cuando se mezcla con oxígeno. Es compatible con la infiltración de adrenalina. Se envasa en cilindros de color azul y es el gas anestésico por inhalación que se emplea con más frecuencia. Es mal solvente, asegura una inducción rápida y gran velocidad de recuperación; la carencia de efectos secundarios lo hace de gran valor. Debe administrarse con oxígeno a una concentración que no baje de 30% y esta mezcla puede emplearse como gas transportador. El óxido nitroso constituye un excelente analgésico.

A pesar de sus ventajas, no es recomendable su uso en pacientes con distensión abdominal o neumotórax.

Anestésicos volátiles

Halotano. Introducido en 1956 en Inglaterra y en 1958 en Estados Unidos, es el más aceptado de los anestésicos volátiles. No es irritante, explosivo ni inflamable en mezclas con oxígeno. Es muy soluble en tejidos. Es un agente muy potente que produce con facilidad niveles muy profundos de anestesia. Es broncodilatador. Se administra mediante un vaporizador (Fluotec).

El halotano deprime la ventilación y la circulación, y ejerce efecto directo sobre el miocardio. Se ha llegado a producir paro cardiaco debido a la inyección de adrenalina en pacientes que estaban recibiendo halotano; casi en forma invariable, su inhalación se acompaña de disminución de la presión arterial.

Puede producir relajación muscular, pero sólo si se administran concentraciones elevadas. Es mal analgésico.

La recuperación de la anestesia por halotano es agradable y sin complicaciones, aunque más lenta que la recuperación con óxido nitroso. Después de exposición al medicamento puede ocurrir aumento del consumo de oxígeno, por lo que se aconseja administrar este gas mediante puntas nasales en la sala de recuperación.

Debido al peligro que entrañan para el paciente concentraciones inadvertidas elevadas de vapor de halotano, resulta esencial que el medicamento se administre a partir de un vaporizador con gran precisión de liberación. Se requiere una concentración de halotano de 2.5% para la inducción y de 0.5 al 1% para la conducción de la anestesia.

A pesar del gran margen de seguridad, debe mencionarse la rarísima complicación de hepatitis química por halotano (1 en cada 20 000 anestesias); por ello, se contraindica su uso en pacientes ictéricos o su administración repetida en lapsos inferiores a 60 días.

Hasta 20% del contenido tisular de halotano puede metabolizarse, lo que suele originar productos metabólicos atóxicos (metabolismo por oxidación). En ocasiones se presenta una vía alterna (reductora), que origina productos hepatotóxicos.

Su uso está contraindicado en pacientes con hipoxia tisular preexistente, en los que ingirieron medicamentos que inducen enzimas microsomales hepáticas (barbitúricos), en pacientes obesos y en quienes hayan recibido halotano en los últimos dos meses y en pacientes en los que se requerirá usar adrenalina (p. ej., rinoseptoplastia).

El diagnóstico de hepatitis por halotano se efectúa sólo después de descartar otras causas de hepatitis posoperatoria, como septicemia, infecciones virales concomitantes, etc. Este padecimiento tiene alto índice de mortalidad y la demostración histológica de necrosis hepática mediante biopsia es imprescindible para la confirmación diagnóstica.

Enflurano. Es un éter fluorado que se utiliza desde principios de 1970, de olor agradable y no inflamable. Las concentraciones elevadas de enflurano quizá produzcan depresión respiratoria y del miocardio; esta última se presenta como hipotensión arterial.

El enflurano no origina arritmias cardiacas graves y es seguro al asociarlo con infiltración de adrenalina en los tejidos.

En ocasiones produce movimientos musculares involuntarios asociados a un patrón de tipo epileptiforme en el EEG (electroencefalograma) por lo que no se recomienda en enfermos con epilepsia.

Se utiliza en obstetricia por su efecto relajante en la musculatura uterina.

Alrededor del 4% del contenido corporal de enflurano se metaboliza y el único producto metabólico que puede producir toxicidad es el flúor inorgánico.

Se recomienda que el enflurano no se administre en sujetos con nefropatía, ya que puede producir daño renal.

Isoflurano. Es un isómero del enflurano. Es vasodilatador, estable y no inflamable; tiene acción parecida a la del enflurano, con la notoria excepción de que casi no se metaboliza. Por ello se le considera con menor probabilidad de producir toxicidad.

Metoxiflurano. Es un éter halogenado. No es explosivo ni inflamable con oxígeno. Es muy soluble en grasa, y por tanto el tiempo de captación hasta el equilibrio de la anestesia y la recuperación de la misma son prolongados, sobre todo en pacientes obesos.

La anestesia profunda con metoxiflurano origina hipotensión moderada y un grado aceptable de relajación muscular.

Una considerable proporción se metaboliza en el cuerpo y produce iones libres de fluoruro. Si estos iones se acumulan como resultado de la exposición prolongada al medicamento, hay un riesgo establecido de daño a los túbulos distales del riñon, que resulta en insuficiencia renal de gasto elevado (poliúrica).

La toxicidad renal ha determinado que disminuya la aceptación del metoxiflurano, aunque en algunas unidades obstétricas se usa como analgésico por inhalación.

Sevoflurano. Anestésico halogenado de uso actual muy difundido.

Todos estos agentes anestésicos halogenados se administran mediante vaporizador individual, de tipo específico para cada uno de ellos.

Anestésicos intravenosos

Tiopental sódico. Es el análogo sulfurado del pentobarbital. Se administra en solución al 2.5%. El tiopental, como otros barbitúricos, produce sedación e induce sueño, pero no tiene actividad analgésica y se ha demostrado que, en dosis pequeñas, tiene efecto antianalgésico; a ello se debe algo de la inquietud posoperatoria que se encuentra en los pacientes inducidos con tiopental. Por esta razón resulta inconveniente emplearlo como el único anestésico en una intervención, limitándose su utilidad como agente inductor.

El tiopental deprime el centro respiratorio y disminuye la presión arterial, aunque puede evitarse este efecto indeseable administrándolo lentamente. Otra acción farmacológica de importancia es que el sistema nervioso autónomo se deprime, el simpático más que el parasimpático, lo que produce hiperactividad parasimpática, la cual ocasiona espasmo laríngeo, broncospasmo, tos y arqueo durante la inducción anestésica. Por este

motivo, siempre hay que estar prestos para aspirar y asistir mecánicamente la ventilación.

La recuperación de una sola dosis de tiopental es rápida, debido a la redistribución del medicamento en el cuerpo. Después de la recuperación de la conciencia, el medicamento ya distribuido regresa de manera gradual a la sangre y se metaboliza en el hígado.

Hasta 24 horas después de la administración se pueden detectar cantidades pequeñas del barbitúrico en la sangre, que pueden llegar a causar depresión en el posoperatorio en la sala de recuperación.

Los productos metabólicos de este fármaco se eliminan por el riñon, y en los enfermos con insuficiencia renal, el medicamento se debe emplear con precaución.

La solución de tiopental es muy alcalina; si se infiltra en tejido subcutáneo, o peor en una arteria, puede originar daño grave, como trombosis, isquemia y necrosis.

El tiopental es todavía el agente de más amplio uso en la inducción de anestesia; es un depresor del centro cardiorrespiratorio y se utiliza en una dosis de 4 a 10 mg/kg de peso, de acuerdo con la respuesta del paciente durante su administración.

Metohexital sódico. Oxibarbitúrico mezclado que se utiliza al 1%. El tiempo para despertar y de recuperación completa es corto, y el enfermo se despierta con un efecto muy leve de resaca. Algunos pacientes que reciben inyecciones de metohexital por vía intravenosa pueden quejarse de dolor.

Algunos anestesiólogos han hallado una frecuencia elevada de hipo y de movimientos y sacudidas musculares después de la administración del metohexital. Puede ser que la frecuencia del movimiento muscular se disminuya con la administración de un analgésico del tipo de la meperidina como medicación preanestésica.

Etomidato. Es un hipnótico potente, no tiene acciones analgésicas y su presentación comercial es de 2 mg/ml.

Se utiliza como inductor de la anestesia en dosis de 0.3 mg/kg de peso por vía intravenosa, con lo que se logra un sueño de aproximadamente cinco minutos en el adulto. No deprime el centro respiratorio ni el cardiovascular, aunque en ocasiones produce hipotensión arterial y retención de dióxido de carbono.

Tras la inducción de la anestesia con etomidato se procede a la etapa de conducción anestésica con otros agentes, analgésicos potentes, hipnóticos y miorrelajantes, según el caso clínico.

Durante el periodo de recuperación se pueden presentar náusea y vómito e inhibir la secreción suprarrenal de cortisol.

Clorhidrato de ketamina. Este producto se utiliza para la anestesia disociativa en dosis de 1 a 2 mg/kg de peso como inductor por vía intravenosa y de 6 a 13 mg/kg de peso por vía intramuscular; en 15 segundos se obtiene una sensación de disociación y a los 30 segundos la inconsciencia, que dura 10 a 15 minutos; la analgesia persiste 40 minutos.

La amnesia puede presentarse una a dos horas después de la inyección inicial. Se pueden utilizar dosis suplementarias de un tercio o la mitad de la dosis inicial.

Este fármaco produce mala relajación muscular, y en ocasiones origina respuestas violentas e irracionales a los estímulos, por lo que se requiere su empleo en un ambiente tranquilo. Su uso se aconseja básicamente en niños y no se recomienda en adultos, sobre todo en aquellos que tienen algún trastorno psiquiátrico o hipertensión arterial.

El medicamento actúa sobre la corteza cerebral y el sistema límbico. Debe ser aplicado por expertos, ya que su uso indiscriminado ha causado muertes transoperatorias.

Propofol. Sedante hipnótico para administración intravenosa, que se utiliza desde fecha reciente para inducción y conducción de la anestesia general como parte de la anestesia balanceada.

Químicamente se trata del 2-6-diisopropilfenol. Mediante la administración intravenosa se pierde la conciencia en un minuto y la duración del efecto persiste tres a cinco minutos; por ello se utiliza en forma de bolo para la inducción y en goteo continuo para el mantenimiento de la

anestesia. Sus efectos secundarios son mínimos y la recuperación anestésica es satisfactoria.

Igual que los barbitúricos, durante la inducción puede causar depresión cardiorrespiratoria, por lo que se debe estar presto para ventilar al paciente. La dosis usual es de 2 a 2.5 mg/kg de peso, pero en ancianos se recomienda utilizar 20% menos.

El vehículo de los modernos preparados de propofol es aceite de soya con fosfático de huevo purificado, lo cual en ocasiones produce flebitis del sitio en el cual se administró.

Propanidida. Se utiliza en obstetricia empleando ámpulas de 10 ml que contienen 500 mg, a razón de 7 mg/kg de peso. Es un anestésico muy rápido y fugaz, su efecto dura tres a seis minutos y se usa fundamentalmente como inductor; entre otros efectos indeseables que lo han relegado está el que puede producir reacciones de alergia e hipersensibilidad.

Una ventaja es que produce menor depresión respiratoria que los barbitúricos, de ahí su utilidad en obstetricia.

Gammahidroxibutirato de sodio. Polvo blanco soluble en agua, se administra por vía intravenosa; produce inconsciencia pero escasa analgesia, por lo que debe asociarse con un analgésico potente. Apenas deprime las funciones respiratoria, circulatoria, hepática y renal. Se indica en dosis de 60 mg/kg de peso y está contraindicado en eclampsia, hipertensión arterial, bradicardia, epilepsia y delirium tremens (alcohólicos).

Se clasifica dentro del grupo de gabamiméticos, como el etomidato y las benzodiacepinas. Los gabamiméticos actúan a nivel del sistema inhibidor reticular ascendente, simulando la acción del mediador fisiológico ácido gammaaminobutírico.

Flunitracepam. Utilizado como sedante e inductor de la anestesia, en dosis de 20 a 50 µg/kg (microgramos/kg) de peso. Sus efectos secundarios son miastenia grave, vómito e hipotensión arterial por depresión circulatoria.

Tiene efecto sinérgico con derivados morfínicos. Su presentación es en ampolletas de 2 miligramos.

NEUROLEPTOANALGESIA

Los medicamentos empleados para este procedimiento anestésico comprenden analgésicos potentes y neurolépticos.

Los medicamentos neurolépticos producen un estado de disociación, por lo general una sensación placentera, pero algunas veces asociada a ansiedad aguda.

El mejor conocido es el dehidrobenzoperidol (droperidol), un agente antiemético potente que deprime la zona quimiorreceptora desencadenante del mesencéfalo y tiene un leve efecto bloqueador adrenérgico que se piensa protege la circulación periférica contra el choque quirúrgico. La dosis es de 5 a 10 mg/kg de peso. Puede provocar parkinsonismo y sensación de desorientación temporal.

En el otro grupo de medicamentos están los analgésicos potentes como fentanilo, alfentanilo, sulfentanilo y meperidina o demerol (morfina sintética), todos ellos de uso restringido y controlado por la Secretaría de Salud por ser narcóticos.

El citrato de fentanilo se relaciona químicamente con la petidina y 0.1 mg es casi equipotente con 10 mg de morfina. La duración de la analgesia con fentanilo es aproximadamente de 20 a 40 minutos. Comparte con la petidina la desventaja de producir náusea y vómito, depresión cardiorespiratoria y, a la larga, acostumbramiento.

La fenoperidina tiene efectos farmacológicos muy semejantes a los del fentanilo, excepto que la duración de la analgesia de 2 mg del medicamento es alrededor de 90 minutos.

En fecha reciente apareció el alfentanilo, que tiene relación con el fentanilo pero su tiempo de acción es menor. Es útil en especial para mantener la anestesia por vía intravenosa en combinación con medicamentos como althesin, etomidato o propofol.

Las mezclas de fentanilo con droperidol pueden emplearse para inducir un estado de inconsciencia con analgesia profunda y conducir la anestesia; es la llamada *neuroleptoanalgesia*.

La anestesia perdura después con óxido nitroso, oxígeno y un relajante muscular; al utilizar esta

combinación el procedimiento suele denominarse *neuroleptoanestesia*.

Se afirma que una presión arterial estable y algo de protección contra el choque es proporcionada por los neuroleptoanalgésicos, en la opinión de muchos anestesiólogos. Además de la duración de acción de fentanilo y meperidina, las ventajas de la neuroleptoanalgesia sobre el uso de los analgésicos tradicionales como la morfina en el mantenimiento de la anestesia es notoria y prácticamente los han desplazado.

Estos medicamentos son muy económicos, pero deben utilizarse con recetario de narcóticos y permiso especial de la Secretaría de Salud, así como resguardarse en cajas de seguridad con estricto control para su utilización.

TEORÍAS SOBRE EL MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS ANESTÉSICOS

Teoría coloidal

Propuesta por Claude Bernard en 1875, constituye quizás el primer intento para explicar la causa del estado de anestesia y sugiere una aglomeración reversible de los coloides celulares a nivel del sistema nervioso central.

Teoría de los lípidos

Basada en la ley formulada por Meyer y Overton en 1901, atribuye la acción anestésica a la afinidad de los anestésicos por los lípidos.

Teoría de la tensión superficial o de la absorción

Traube y Lillie atribuyeron la potencia de los anestésicos a su propiedad de abatir la tensión superficial.

Teoría de la permeabilidad celular

Numerosos autores opinan que los anestésicos alteran la permeabilidad de la membrana de las células del SNC, modificando sus propiedades de despolarización.

Teoría de la fase acuosa

Es la teoría de los microcristales de Pauling; propone que la narcosis es producida por aumento de la impedancia eléctrica debida a formación de microcristales hídricos.

Teoría de la fase hidrófoba

Mullins y Miller suponen que la anestesia sobreviene cuando una molécula del anestésico se fija en la parte hidrófoba de una lipoproteína de la membrana celular.

Teoría neurofisiológica

Los anestésicos disminuyen la transmisión sináptica en el ganglio cervical superior; al mismo tiempo la conducción axonal queda intacta.

Teoría física

Supone que la potencia anestésica se relaciona con la actividad termodinámica o el tamaño de las moléculas del agente.

Teoría de los inhibidores del SIRA

Otros agentes actúan a nivel del mesencéfalo sobre la sustancia reticular, emulando la acción del mediador químico del sistema inhibidor reticular ascendente, es decir, el ácido gammaaminobutírico.

APARATOS DE ANESTESIA

Todos los aparatos de anestesia constan de cuatro partes: fuente de oxígeno, fuente de gases anestésicos, vaporizador para anestésicos volátiles y el circuito de respiración (fig. 8-1).

Fuente de oxígeno y de gases anestésicos

El oxígeno puede llegar intubado de un depósito central en el hospital o tomarse de un cilindro



Fig. 8-1. Aparato de anestesia con ventilador.

adaptado al aparato. Tiene un regulador de presión y un aforímetro que mide la cantidad de oxígeno que llega al aparato en la unidad de tiempo.

Otros aforímetros regulan el paso de los gases anestésicos. Los más conocidos son los rotámetros, en los que la corriente de gas que pasa por un tubo suspende un flotador cilíndrico y éste indica su contenido.

Los vaporizadores son depósitos en los que se volatilizan los anestésicos líquidos y se pueden situar en cualquier punto del circuito respiratorio.

Existen muchos diseños, que pueden ser de goteo, de burbujeo, de gasa o mecha y otros más.

Circuito de respiración

Constituye la parte relacionada con el aparato respiratorio del paciente y tiene por objeto eliminar el CO_2. Se conocen tres tipos de circuitos: abierto, mixto y cerrado; estos últimos emplean el método de la reinhalación parcial o total de los gases respirados.

Circuito abierto. En este método, el gas anestésico mezclado con el aire ambiente o con oxígeno llega directo al paciente, que lo inspira para eliminarlo en forma total al exterior en cada espiración.

Es un procedimiento que produce gran contaminación del ambiente con los gases anestésicos espirados, por lo que en la actualidad está proscrito y su interés es meramente histórico.

Circuito cerrado. Todo el volumen de gases espirados pasa a la bolsa de mezcla o bolsa de reinhalación, de donde vuelven a ser inhalados; este circuito no tiene comunicación con el ambiente exterior. Para mantener este circuito es indispensable cumplir con dos requisitos fisiológicos: agregar oxígeno a la mezcla del circuito para satisfacer el consumo de oxígeno y eliminar el dióxido de carbono espirado.

Para ello se interpone en el circuito un depósito que contiene cal sodada, cuyos principios activos son el hidrato de sodio y el hidrato de calcio; éstos reaccionan con el dióxido de carbono formando carbonatos y agua. La cal sodada se debe cambiar cada 2.5 h de uso efectivo. La señal de que su utilidad se ha agotado es cuando cambia del color blanco al color azul violáceo.

Circuito mixto. El circuito mixto, también llamado semiabierto o semicerrado, es aquél en el que los gases se eliminan en forma parcial y la mezcla que contiene la bolsa está compuesta en parte por los gases que espira el paciente y en parte por gases aún no inhalados que provienen del aparato de anestesia, conectado a la fuente de suministro (fig. 8-2).

INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL

Consiste en la introducción de un tubo de hule en la tráquea por vía bucal. Como alternativa, en cirugía de boca se puede usar la vía nasal, como en la amigdalectomía. La intubación de la tráquea en los pacientes bajo anestesia general es una necesidad y se debe efectuar en forma sistemática a fin de evitar un grave riesgo de accidente por hipoxia.

Su empleo conlleva las siguientes ventajas:

1. Reduce el espacio muerto, disminuyendo la posibilidad de hipoxia
2. Asegura el control de la respiración y remoción de secreciones

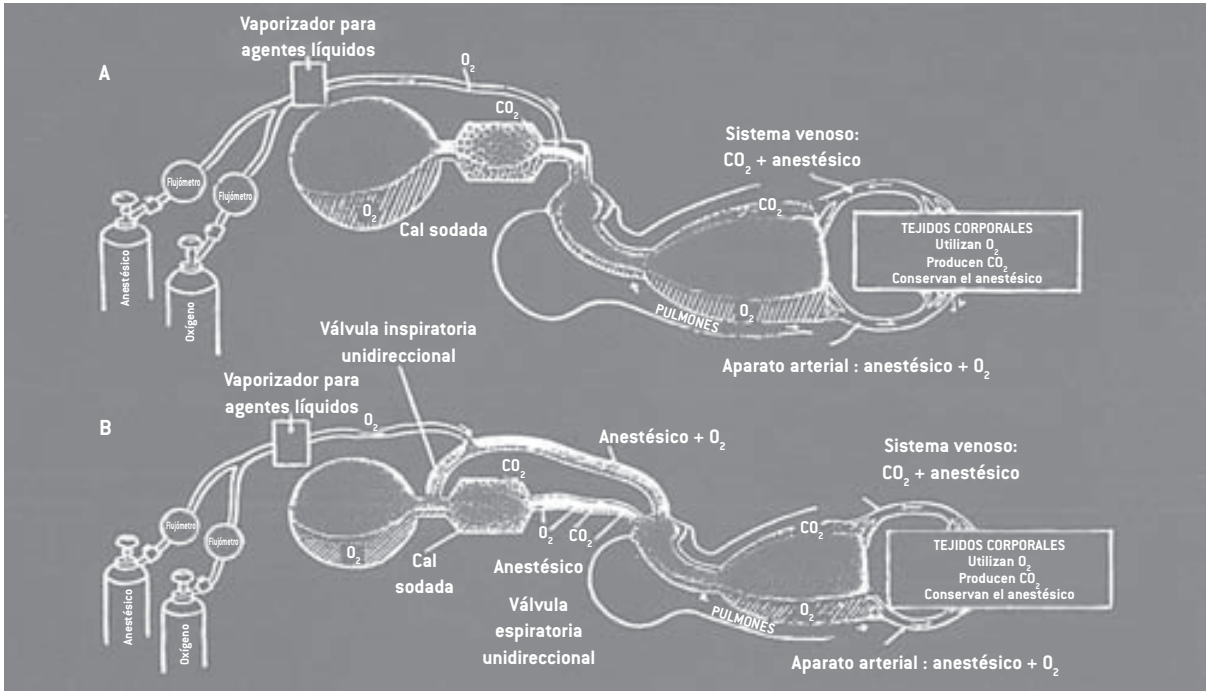


Fig. 8-2. Esquema de los circuitos de anestesia

3. Garantiza la permeabilidad de las vías respiratorias superiores en cualquier posición que se encuentre el paciente
4. Facilita el control de los anestésicos
5. Permite efectuar respiración asistida con presión positiva en tórax abierto y en pacientes curarizados o con parálisis respiratoria por el empleo de relajantes musculares

La técnica de laringoscopia y de intubación de la tráquea es esencial en la práctica de la anestesia; sin embargo, estas simples habilidades son de valor fuera del quirófano en toda una gama de circunstancias, que oscilan desde la reanimación de un recién nacido hasta el tratamiento de urgencia del sujeto que ha sufrido paro cardiaco (fig. 8-3).

Indicaciones

Su uso está indicado en pacientes bajo anestesia general y en el mantenimiento de la vía respiratoria en circunstancias difíciles. Si el paciente anestesiado yace de lado sobre su cara o con la cabeza hacia abajo, puede resultar imposible mantener una vía respiratoria permeable empleando sólo la vía aérea bucofaríngea. En los individuos obesos, en particular en aquellos que carecen de dientes, puede ser difícil mantener la vía aérea durante la anestesia, aun en decúbito supino.

En la mayor parte de los procedimientos quirúrgicos de cabeza, cuello, boca, garganta y nariz, el anestesiólogo y el cirujano pueden estorbarse para tener acceso al campo operatorio, y el uso de una mascarilla facial no resulta práctico; una sonda traqueal y su conexión resulta mucho más cómodo.

La presencia de una sonda traqueal con globito evita que materiales como sangre, moco, pus o vómito tengan acceso a la tráquea y los pulmones. Esto es de particular importancia en operaciones sobre la nariz y la boca, y en pacientes capaces de vomitar o de regurgitar durante la anestesia, sobre

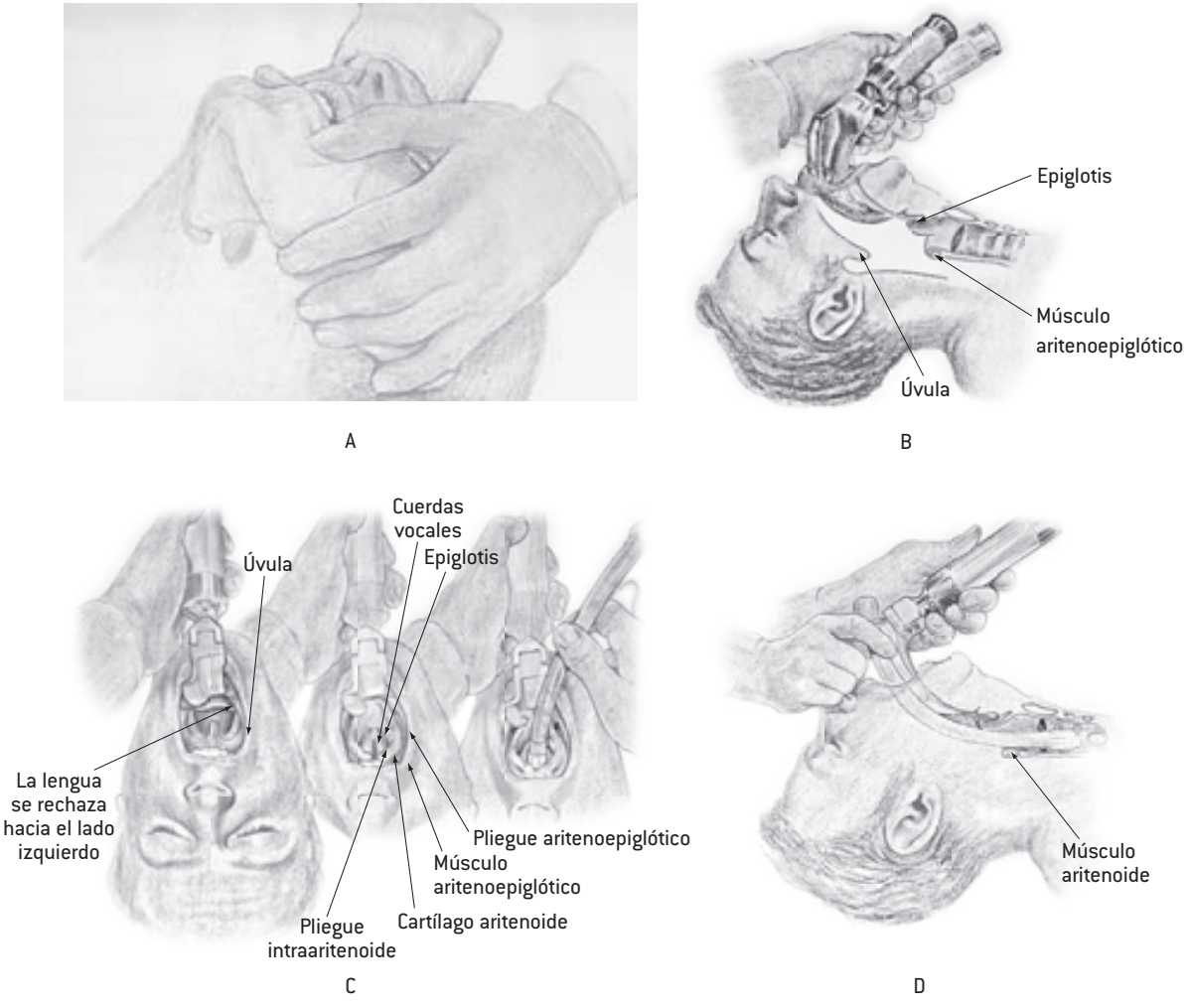
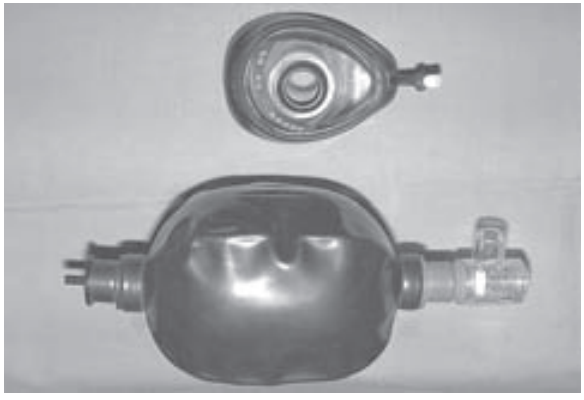


Fig. 8-3. Ilustración que muestra la secuencia de la intubación endotraqueal.

todo en la práctica obstétrica y en los enfermos con obstrucción intestinal.

Por otra parte, la presencia de una sonda traqueal reduce el espacio funcional muerto en 30 a 40%. Esto es de gran importancia en el lactante, en quien el uso de una mascarilla facial podría añadir espacio respiratorio muerto, al grado de producir insuficiencia respiratoria e hipoxia.

Además, en la mayor parte de las circunstancias en las cuales se intenta emplear la ventilación artificial de los pulmones mediante presión positiva intermitente, es esencial la presencia de una sonda traqueal. Sin embargo, estos comentarios no se aplican al uso de la ventilación con presión positiva durante algunos minutos en la reanimación del paciente apneico. En estos pacientes la aplicación de gas bajo presión mediante mascarilla facial (p. ej., con el empleo de una bolsa ambú) constituye el primer tratamiento esencial y debe proporcionarse la oxigenación satisfactoria de la sangre arterial antes de que se intente una intubación traqueal (fig. 8-4).



A



B

Fig. 8-4. Respirador de fuelle o bolsa ambú.

COMPLICACIONES DE LA ANESTESIA GENERAL

El enfermo que se somete a anestesia general puede sufrir complicaciones. Como ninguna técnica anestésica es inocua, siempre se debe contar con todos los recursos materiales, instrumentales, equipos y medicamentos que en cualquier momento puedan utilizarse para ayudar a resolver un problema que pone en riesgo la vida del enfermo.

Las complicaciones de la anestesia se pueden dividir en inmediatas (aquellas que tienen lugar durante el acto anestésico) y mediatas o tardías (aquellas que se presentan una vez que finaliza la anestesia).

Complicaciones inmediatas

Respiratorias. Aspiración bronquial, laringospasmo, broncospasmo, paro respiratorio reflejo, obstrucción respiratoria y trastornos del ritmo respiratorio.

La prevención y solución de estas complicaciones radica en la intubación endotraqueal y la ventilación asistida, precedidas de una adecuada aspiración bucal y faríngea, y en la preparación del enfermo, cuyo estómago debe estar vacío antes de iniciar la anestesia, además del uso de anticolinérgicos en la medicación preanestésica.

Cardiovasculares. Depresión miocárdica, arritmias cardiacas (de origen vagal o simpático), vasodilatación periférica e hipotensión arterial.

En este rubro, también una adecuada oxigenación del enfermo y una correcta medicación preanestésica ayudarán a prevenir estas complicaciones.

Neuromusculares. Rigidez muscular e hipertermia maligna, a la que temen los anestesiólogos por su alto índice de mortalidad; para fortuna, su presentación es excepcional. La rigidez muscular se trata con relajantes por vía intravenosa, en cuyo caso se requiere asistencia ventilatoria mediante cánula endotraqueal.

Complicaciones tardías

Gastrointestinales. Vómito e íleo paralítico; se tratan con parasimpatomiméticos.

Metabólicas (hepáticas y renales). Deben prevenirse conociendo la farmacología de los anestésicos y así utilizar los idóneos en cada paciente, en dosis y combinaciones adecuadas. Se remite al lector al capítulo sobre el posoperatorio para obtener información completa de estas complicaciones.

VALORACIÓN PREANESTÉSICA

Es objetivo fundamental que todo paciente que se somete a anestesia sea medicado previamente; para ello el anestesiólogo debe conocer con anticipación al enfermo y realizar una historia clínica anestésica, así como revisar los estudios de laboratorio y gabinete preoperatorios.

Con base en el conocimiento del enfermo se seleccionan la técnica anestésica y los métodos más apropiados para cada paciente. En función de ello, también se escogerá la medicación preanestésica más apropiada, tomando en cuenta que los objetivos de ésta son:

- Sedar al paciente para evitar ansiedad, miedo y excitación
- Antagonizar o prevenir los efectos tóxicos de los anestésicos y medicamentos utilizados
- Disminuir las secreciones respiratorias
- Bloquear reflejos del sistema nervioso autónomo
- Procurar efectos posanestésicos indeseables mínimos
- Potenciar la anestesia, y con base en ello utilizar la menor cantidad posible de anestésico, con la finalidad de que los efectos indeseables se reduzcan

La medicación preanestésica comprende esencialmente cuatro clases de fármacos: neurolépticos, ansiolíticos, anticolinérgicos y opiáceos.

Neurolépticos

Los neurolépticos potencian los anestésicos y los analgésicos, y disminuyen el vómito posoperatorio. Son ejemplos las fenotiacinas (con efecto bloqueador alfa y anticolinérgíco) y el dehidrobenzoperidol.

Ansiolíticos

Reducen la ansiedad y producen amnesia; los más utilizados son las benzodiacepinas (diacepam, midazolam y loracepam) y los que menos se usan, barbitúricos e hidroxicina.

Anticolinérgicos

Los anticolinérgicos disminuyen las secreciones del árbol respiratorio, estimuladas por la capacidad irritante de los anestésicos, reducen la secreción salival y estimulan el centro respiratorio. El más representativo de estos fármacos es la atropina, como sulfato o clorhidrato de aminóxido de atropina, y es con mucho el más usado. Se pueden mencionar también la hioscina y la escopolamina.

Opiáceos

Los opiáceos, aparte de tranquilizar al paciente, reducen la dosis del anestésico debido a su efecto analgésico, modifican el curso de la anestesia y deprimen el centro de la tos. Efectos indeseables de estos fármacos son estreñimiento, broncoconstricción y espasmos de vías biliares. Los de uso más común son la meperidina y el citrato de fentanilo. Requieren para su uso receta de narcóticos.

PERIODOS DE ANESTESIA

I. Analgesia

Abarca desde la inducción de la anestesia hasta la pérdida parcial de la conciencia y de la sensibilidad al dolor, con reflejos de defensa presentes. Antes de la analgesia hay un corto periodo de hiperestesia. No hay cambios circulatorios ni respiratorios.

Es de utilidad en partos, expulsiones fetales, desbridamiento de abscesos, punciones, etc. En ocasiones los enfermos hablan o se quejan, pero al despertar no lo recuerdan.

II. Delirio o excitación

Desde la pérdida de la conciencia hasta la pérdida del reflejo oculopalpebral, hay agitación y midriasis.

Puede prolongarse por premedicación excesiva que origina depresión respiratoria; la inducción es lenta y se acompaña de gritos y de agitación.

Si se administran pequeñas concentraciones de dióxido de carbono y oxígeno se estimula la respiración y se acorta este periodo.

Por otro lado, los narcóticos volátiles originan tos, apnea, espasmo laríngeo y vómito. En el caso de utilizar tiopental (IV) y óxido nitroso, este periodo pasa con rapidez y sin síntomas desagradables.

La excitación es prolongada en alcohólicos, toxicómanos, sujetos con mala premedicación o angustiados.

La respiración se torna irregular, pudiendo cursar con periodos de apnea; hay aumento de la frecuencia cardiaca y de la presión arterial. También pueden presentarse arritmias.

III. Quirúrgico

Incluye desde pérdida del reflejo oculopalpebral hasta parálisis de los movimientos respiratorios. El paciente se halla inconsciente, no experimenta dolor ni reacciona al estímulo.

Se divide en cuatro planos.

Primer plano

- No hay relajación muscular
- Los movimientos oculares persisten
- No hay parálisis de los músculos respiratorios
- El pulso y la presión arterial son normales

Segundo plano

- Hay relajación muscular
- Se inicia la parálisis subcostal
- Disminuyen los movimientos oculares
- La inspiración es más corta que la espiración

Es el plano ideal para efectuar apendicectomía, hernioplastia, operaciones urológicas y ginecológicas, colecistectomía y cirugía torácica, entre otras.

Tercer plano

- La respiración es muy corta
- Se acentúa la parálisis intercostal
- Las pupilas pierden el reflejo a la luz
- Hay abolición del tono muscular

Cuarto plano

- Inminencia de paro respiratorio
- Midriasis acentuada
- Abolición de reflejos
- Relajación muscular total
- Pérdida de función esfinteriana
- Bradicardia, arritmia y fibrilación

En este plano de la anestesia se deben tomar las siguientes medidas:

1. Suspender la administración de fármacos anestésicos
2. Administrar oxígeno por ventilación asistida con frecuencia de 20 a 30 respiraciones por minuto
3. Si persiste la bradicardia se administra sulfato de atropina
4. Si es necesario, efectuar maniobras de reanimación cardiaca (masaje)

IV. Parálisis bulbar

Ocurre paro cardiorrespiratorio.

BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES

Al inicio del capítulo se plantearon los objetivos farmacológicos de la anestesia clínica, entre los que se encuentra la relajación muscular. Cuando surgió la era de la anestesia en el siglo XIX y aun en los primeros decenios del siglo XX, la relajación muscular requerida por el cirujano para el abordaje quirúrgico, sobre todo de cavidades como tórax y abdomen, se obtenía profundizando la anestesia en el paciente. Para lograrlo se empleaban dosis elevadas de anestésicos generales y en esas condiciones el riesgo de parálisis bulbar cardiorrespiratoria era constante; por ello no es de extrañar que a menudo se provocara la muerte transoperatoria.

Con el advenimiento de los bloqueadores neuromusculares, cuyo estudio inicial se debe a Claude Bernard en sus investigaciones sobre el curare,

se logró un muy significativo avance, ya que el empleo de estos fármacos permite obtener la relajación muscular necesaria, en tanto se utiliza una dosis menor de anestésicos. Lo anterior incluye a la cirugía mayor, ya que posibilita procedimientos de este tipo, al tiempo que se mantiene al paciente en el primer plano del tercer periodo (quirúrgico) de la anestesia.

El empleo de bloqueadores neuromusculares es exclusivo del anestesiólogo y sólo pueden utilizarse bajo estricto control respiratorio con asistencia ventilatoria mecánica manual con máquina de anestesia o mediante un ventilador automático a través de una cánula endotraqueal. Lo anterior es necesario, dado que la parálisis muscular producida incluye los músculos respiratorios, y el paciente se encontrará en paro respiratorio periférico, esto es, en apnea, y si su respiración no se asiste morirá.

El mecanismo de acción de los bloqueadores neuromusculares se verifica a nivel postsináptico y acontece en dos formas:

1. Estableciendo competencia con la acetilcolina por el receptor de la placa terminal y desplazando a este mediador a nivel de la membrana neuromuscular; por este mecanismo actúan los agentes bloqueadores no despolarizantes o competitivos
2. El mecanismo de acción consiste en causar despolarización inicial de la placa terminal; son los bloqueadores despolarizantes o no competitivos, que son de corta duración

Bloqueadores neuromusculares no despolarizantes o competitivos

A este grupo pertenecen:

- Alcuronio
- Atracurio
- Dimetiltubocurarina
- *d*-tubocurarina
- Fazadinio
- Galamina
- Metocurina
- Pancuronio
- Vecuronio

El prototipo de este grupo es la tubocurarina, cuya estructura aclaró King en 1935. A partir de entonces se han sintetizado nuevos agentes que la desplazaron.

Por su utilidad en el quirófano, en la actualidad sobresalen vecuronio, atracurio y pancuronio, los cuales se administran en bolos cada 20 a 30 minutos en el transoperatorio, que es su duración.

Como estos fármacos se eliminan parcialmente como metabolitos inactivos por bilis y orina, deben emplearse con especial precaución en pacientes con colestasis, cirrosis y neuropatía, ya que en éstos su efecto y el tiempo de recuperación pueden prolongarse.

Antibióticos como estreptomicina, ampicilina y tetraciclina potencian su efecto.

Los antagonistas de los bloqueadores competitivos son neostigmina, en dosis de 1 a 3 mg, IV, o edrofonio, en dosis de 10 mg, IV. Ambos deben asociarse a un vagolítico como la atropina para contrarrestar los efectos muscarínicos indeseables de la neostigmina.

Posología

- Cloruro de tubocurarina:
  adultos: 10 a 15 mg, IV, en dosis sucesivas hasta 40 mg
  niños: 0.33 mg/kg de peso para dosis inicial; 0.11 mg/kg de peso en las dosis subsecuentes
- Cloruro de alcuronio:
  adultos: 0.20 a 0.25 mg/kg, IV
  niños: 0.125 a 0.20 mg/kg, IV
- Bromuro de fazadinio:
  adultos: 0.75 a 1 mg/kg, IV en dosis inicial 0.25 mg/kg, IV, en dosis subsecuentes
- Bromuro de pancuronio:
  adultos: 0.04 a 0.1 mg/kg en dosis inicial 0.01 a 0.04 mg/kg en dosis subsecuentes
  niños: 0.08 mg/kg en dosis inicial 0.01 a 0.02 mg/kg en dosis subsecuentes
- Atracurio: 0.2 a 0.6 mg/kg, IV
- Vecuronio: 0.08 a 0.1 mg/kg, IV

Agentes despolarizantes (no competitivos)

A este grupo pertenecen:

- Decametonio
- Benzoquinonio
- Succinilcolina

La succinilcolina es el prototipo de este grupo; es el bloqueador de acción más breve debido a su rápida y masiva hidrólisis por la seudocolinesterasa plasmática y hepática. Su efecto desaparece a los cinco minutos y por eso se utiliza en especial para relajar al paciente inmediatamente después de la inducción anestésica para efectuar la intubación endotraqueal. También en este caso, después de administrar el bloqueador neuromuscular debe brindarse asistencia ventilatoria al enfermo.

Los efectos secundarios de la succinilcolina son fasciculaciones de alta frecuencia, dolor y rigidez muscular posoperatoria en nuca y tórax.

Posología

Succinilcolina: 1 mg/kg como dosis única para intubar la tráquea.

ANESTESIA LOCAL Y REGIONAL

Concepto general

La anestesia locorregional es el bloqueo reversible y transitorio de la percepción y transmisión del dolor por la acción directa de un fármaco sobre troncos o raíces nerviosas terminales.

Historia y mecanismo de acción de los anestésicos locales

En 1884, Karl Koller, quien había estudiado la cocaína junto con Sigmund Freud, introdujo el uso de esta droga como anestésico tópico en oftalmología. Esto constituyó el comienzo de la anestesia local.

La segunda era de la anestesia comenzó en 1904, con la introducción de la procaína por Einhorn. Éste fue el primer anestésico local seguro para inyectar. La procaína fue el anestésico más usado hasta la introducción de la lidocaína en 1946, que en la actualidad se considera el agente más recomendable para infiltración. La lidocaína, además de ser un anestésico local de importancia, es muy usada como agente antiarrítmico en cardiología.

Otros importantes anestésicos locales son: tetracaína, mepivacaína, prilocaína y bupivacaína. Estos compuestos difieren entre sí en su toxicidad, metabolismo, latencia y duración de acción.

Los anestésicos locales son sustancias químicas que bloquean la conducción nerviosa de manera específica, temporal y reversible, sin afectar la conciencia del paciente, ya que sólo se aplican en determinada región (bloqueo troncular) o en un área limitada del cuerpo (bloqueo de ramificaciones nerviosas terminales).

Los anestésicos locales se diferencian entre sí por el tiempo que tardan en actuar (periodo de latencia), duración de acción, potencia, selectividad de acción y toxicidad. Una vez inyectado, el anestésico actúa sobre todos los tipos de fibras nerviosas; sin embargo, las de menor diámetro (fibras C) son más sensibles a su acción que las de mayor diámetro (fibras A), pudiendo bloquearse las fibras conductoras del dolor sin llegar a afectarse otro tipo de fibras.

Este fenómeno se denomina bloqueo nervioso diferencial y es posible obtenerlo en la clínica con base en la concentración del anestésico y el volumen inyectado (cuadro 8-1).

De acuerdo con la región del cuerpo y el método de administración del anestésico local, se pueden bloquear zonas más o menos extensas en función de las siguientes técnicas de aplicación:

1. Tópica o de contacto, para piel y mucosas (fig. 8-5)
2. Local por infiltración o bloqueo de campo (figs. 8-6 y 8-7)
3. Bloqueo nervioso de conducción: troncular, de plexos, regional intravenosa (figs. 8-8 y 8-9)
4. Hemicorporales, como el bloqueo epidural o peridural y subaracnoideo, de aplicación

Cuadro 8-1
Clasificación de fibras nerviosas

Tipo de fibra	Diámetro en micras	Mielina	Velocidad de conducción (m/s)	Función nerviosa bloqueada
A alfa	12 a 20	+ + +	70-120	Motora
A beta	5 a 12	+ + +	30-70	Tacto-presión
A gamma	3 a 6	+ + +	15-30	Propiocepción
A delta	2 a 5	+ + +	12-30	Dolor-temperatura
B	Menor de 3	+	3-15	Vasoconstricción
C	0.3 a 1.3	-	0.5-2.3	Dolor y temperatura

mucho más frecuente a nivel lumbar (L_3-L_4 o L_4-L_5) (figs. 8-10 a 8-13)

El mecanismo íntimo de acción de los anestésicos locales todavía se desconoce; hay varias teorías, de las cuales la más aceptada es la relativa al bloqueo del intercambio de sodio-potasio, que interfiere con la conducción del estímulo a través del axón.

Casi todos los anestésicos locales se presentan en soluciones ligeramente ácidas y bajo las formas catiónica y no ionizada; por ello, la forma más habitual del preparado es el clorhidrato, que le confiere mayor estabilidad. La forma no ionizada se difunde con mayor facilidad a través de la membrana del nervio, y la forma catiónica se une al receptor de la membrana, situado en la parte interna axoplásmica. Esta interacción anestésico-receptor da lugar a un bloqueo de los canales de sodio, lo que produce disminución de la entrada de sodio e inhibe la despolarización de la membrana, bloqueando la transmisión del impulso a través del nervio.

Los anestésicos locales (forma catiónica) compiten con el calcio para fijarse en los lugares estratégicos de la membrana donde el calcio controla la permeabilidad al sodio.

Algunos anestésicos locales, como la benzocaína, penetran en forma no ionizada a la zona lípida de la membrana celular, desorganizan los fosfolípidos, producen una expansión de la membrana y disminuyen su conducción al comprimir los canales del sodio y el potasio.

Los anestésicos locales reducen la velocidad de conducción del potencial de acción del nervio, aumentan el umbral para la estimulación eléctrica y también incrementan el periodo refractario; todo ello se debe a que los anestésicos locales ejercen una acción fundamental al disminuir la permeabilidad de la membrana a los iones de sodio, que produce bloqueo de la conducción nerviosa. Este efecto requiere un lapso determinado para ejercer su acción, denominado periodo de latencia, que en términos generales oscila entre tres y cinco minutos desde que el anestésico se pone en contacto con la fibra o fibras nerviosas, tiempo que el cirujano debe esperar antes de proceder a la incisión; de hacerlo antes, causará dolor y desilusionará al enfermo acerca del procedimiento anestésico local.

Los factores que determinan la variedad del periodo de latencia son:

1. Concentración del anestésico
2. Características mielínicas o amielínicas del nervio
3. Tipo de nervio
4. Tipo de anestésico utilizado
5. Distancia entre el lugar de la aplicación del anestésico local y del nervio a bloquear

A su vez, la absorción del anestésico local depende de varios factores: *a*) vascularización del tejido donde se administra, *b*) dosis y concentración del anestésico, *c*) características fisicoquímicas del anestésico (pH, ionización) y *d*) vasocons-

trictor agregado al anestésico local. El autor no recomienda usar anestésicos locales con vasoconstrictor, salvo en piel cabelluda. De hecho, el uso de adrenalina y noradrenalina junto con el anestésico está formalmente contraindicado en regiones de circulación terminal, como dedos, pene, pabellones auriculares, lengua y otros.

La difusión del anestésico local en el tejido acelera su efecto y lo hace más eficaz, por lo que se aconseja dar un "masaje" leve con una gasa después de ser inyectado, lo que favorecerá su infiltración.

Distribución de los anestésicos locales

Depende de las características fisicoquímicas de los anestésicos, en especial coeficiente de solubilidad y grado de unión a las proteínas plasmáticas.

La lidocaína tiene un coeficiente de solubilidad elevado, lo que permite que se distribuya en el tejido infiltrado, y como su capacidad de unión con las proteínas es bajo, su concentración plasmática es menor.

Los anestésicos locales atraviesan las barreras hematoencefálica y placentaria por simple difusión, de allí su uso restringido en pacientes embarazadas.

Clasificación de los anestésicos locales

El tipo de unión entre la cadena intermedia y la región lipofílica permite clasificar a los anestésicos locales en dos grandes grupos: ésteres y amidas.

La capacidad alergénica y el metabolismo de los anestésicos locales dependen, en parte, de su estructura química.

Ésteres. La seudocolinesterasa los hidroliza en el plasma. Ejemplos de ellos son: cocaína, procaína, clorprocaína, tetracaína.

Amidas. Se degradan y metabolizan más lentamente en los microsomas hepáticos. Ejemplos de ellos son: lidocaína, prilocaína, mepivacaína, bupivacaína, etidocaína y ropivacaína.

También se pueden clasificar por su acción y potencia (cuadro 8-2) como sigue:

1. Corta duración y potencia baja: procaína y clorprocaína
2. Duración media y potencia intermedia: lidocaína, mepivacaína, prilocaína
3. Duración prolongada y elevada potencia: tetracaína, bupivacaína, etidocaína y ropivacaína

El tiempo de acción de los anestésicos es una característica propia, aunque también influyen la vascularización del tejido donde se aplican, la concentración del anestésico y si se adiciona vasoconstrictor (cuadro 8-3).

Acciones generales de los anestésicos locales

Al ser aplicados en los tejidos bloquean la conducción nerviosa; si su absorción hacia la circulación sistémica alcanzara niveles importantes, pueden bloquear la transmisión o conducción nerviosa en algunos órganos, en particular la conducción auriculoventricular.

Así, en el sistema nervioso central pueden tener acción sedante y anticonvulsiva; por ejemplo, en dosis terapéuticas, la lidocaína se ha empleado para controlar estados epilépticos. Sin embargo, a mayores dosis puede causar acción estimulante, caracterizada por náusea, vómito, agitación psicomotora, confusión, verborrea, temblores y convulsiones, que deben tratarse con barbitúricos o sedantes (benzodiacepinas) intravenosos.

En dosis terapéuticas en el aparato cardiovascular se comportan como reguladores del sistema de conducción auriculoventricular, por lo que se utilizan como antiarrítmicos.

Son vasodilatadores efectivos por acción directa sobre el músculo liso arteriolar, lo que clínicamente se traduce en hipotensión, cuya magnitud se relaciona en forma directa con la extensión del área bloqueada, pudiendo llegar al choque; este efecto se suma a la depresión que producen en la función cardiaca. Este estado debe tratarse con la administración de líquidos intravenosos a goteo acelerado.

Los anestésicos locales pueden comportarse como curarizantes por su acción presináptica al impedir la liberación de la acetilcolina.

Cuadro 8-2
Anestésicos locales

Fármaco	Potencia anestésica	Toxicidad	Dosis (mg/kg peso)
Ésteres			
Procaína	+	+	10
Tetracaína	++++	++++	1
Amidas			
Lidocaína	++	++	5
Mepivacaína	++	++	5
Prilocaína	++	+	5
Bupivacaína	++++	++++	1
Etidocaína	++++	++++	1

La incidencia de reacciones tóxicas generales oscila de 0.2 a 1.5%, que en general se deben a inyección vascular accidental.

Como cualquier fármaco, pueden producir reacciones alérgicas que se manifiestan desde urticaria y prurito hasta verdaderos estados de edema angioneurótico, con broncospasmo y choque anafiláctico, por lo que se debe estar siempre preparado con corticoides parenterales que se utilizarán como medida heroica, además de asistencia ventilatoria.

Presentaciones para uso clínico de los anestésicos locales

Ésteres

Cocaína. Está en desuso en clínica.

Clorhidrato de procaína. Se utiliza al 1% para infiltración y al 2% para bloqueo troncular o espinal. Hoy en día su uso hospitalario es ocasional, ya que ha sido sustituido por las amidas. La dosis máxima recomendada es de 500 a 750 miligramos.

Clorprocaína. Del mismo modo, se presenta al 1% para infiltración y al 2% para bloqueo troncular y anestesia epidural. Tiene su máxima utilidad en anestesia obstétrica.

Tetracaína. Se usa en forma de clorhidrato, al 1 y 2% en anestesia raquídea.

Benzocaína. Su utilidad principal es como anestésico tópico en afecciones bucofaríngeas.

Amidas

Se presentan químicamente como clorhidratos.

Lidocaína. Es el anestésico local de uso más difundido y está disponible en solución inyectable, gel, pomada y aerosol en concentraciones al 1, 2, 5 y 10%. Ello motiva que se debe precisar la

Cuadro 8-3
Efecto comparativo de los anestésicos

Anestésico	Concentración (%)	Potencia relativa	Latencia (min)	Duración (min)
Procaína	1	1	7	19
Lidocaína	1	4	5	40
Mepivacaína	1	4	4	99
Prilocaína	1	4	3	98
Tetracaína	0.25	16	7	135
Bupivacaína	0.25	16	8	415

dosis farmacológica en función de la presentación con objeto de evitar sobredosis, pues como todo fármaco, se debe dosificar en miligramos por kilogramo de peso del paciente y no en función de mililitros, pues esta forma de cálculo es imprecisa hasta no conocer la concentración exacta del medicamento.

Se utiliza al 1 o 2% para infiltración, bloqueo troncular, anestesia epidural, y al 5% (lidocaína pesada) para bloqueo subaracnoideo.

La presentación en aerosol al 10% se utiliza para administración tópica, pues como tiene absorción masiva, el abuso en la cantidad nebulizada puede causar reacciones tóxicas sistémicas graves.

La dosis máxima es de 300 a 500 mg. En cardiología se usa como antiarrítmico.

Prilocaína. Se utiliza poco en la actualidad por ser causa de metahemoglobinemia en algunos pacientes. La dosis máxima recomendada es de 400 a 600 miligramos.

Mepivacaína. Se emplea en anestesia por infiltración, bloqueo troncular y subaracnoideo; se presenta para inyección al 1, 2 y 3%. La dosis máxima recomendada es de 300 a 500 miligramos.

Bupivacaína. Se expende en soluciones al 0.25, 0.50 y 0.75% para anestesia por infiltración, bloqueo troncular y anestesia epidural, caudal y subaracnoidea.

Tiene amplias indicaciones en anestesia obstétrica por sus mínimos efectos sobre el feto y falta de bloqueo motor (trabajo de parto). La dosis máxima es de 300 miligramos.

Etidocaína. Inyectable al 0.5% para infiltración o bloqueo troncular, y al 1 o 1.5% para anestesia raquídea (epidural, caudal o subaracnoidea). La dosis máxima es de 300 miligramos.

PROCEDIMIENTOS ANESTÉSICOS LOCALES

Anestesia tópica

También llamada anestesia local por contacto, se realiza aplicando directamente el agente sobre todo en mucosas o en piel excoriada, ya que la piel indemne es impermeable.

Para anestesia tópica, las presentaciones de anestésico local pueden ser en forma de solución, pomada, gel o aerosol con atomizador y el uso más común es en conjuntivas, cavidad bucofaríngea, proctología, uretra y vagina (fig. 8-5).

Se debe considerar que las mucosas tienen gran rapidez y capacidad de absorción, y en esa medida hay que ser muy precavido al emplear presentaciones muy concentradas como el aerosol,

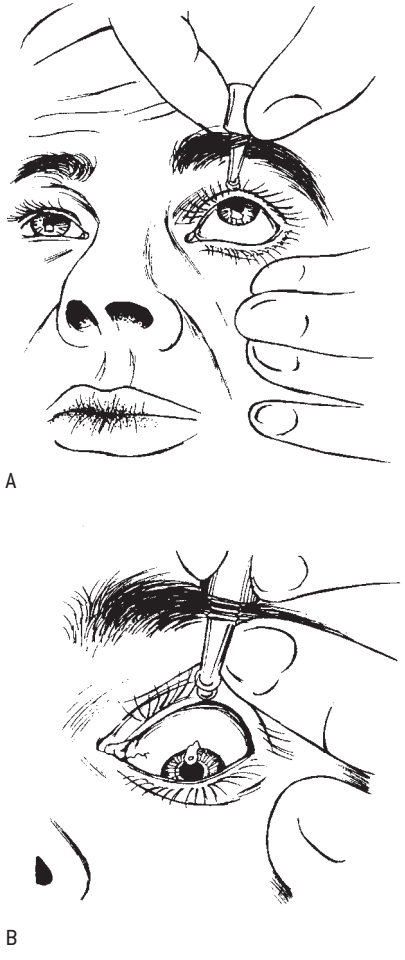


Fig. 8-5. Anestesia tópica de córnea y conjuntiva. *A*, Anestesia del saco conjuntival inferior. *B*, Anestesia del saco conjuntival superior.

que tiene 10% de anestésico, ya que una absorción masiva puede tener efectos sistémicos tóxicos, que ya se describieron.

Otro tipo de anestesia local tópica que actúa mediante hipotermia se logra con el cloruro de etilo, solución comercial que viene al vacío con un atomizador; su uso predomina en medicina deportiva para lesiones musculares y articulares agudas. Igual que con los demás anestésicos locales, se restringe su empleo en dedos, ortejos, genitales y pabellones auriculares.

Anestesia por infiltración (fig. 8-6)

Se obtiene al depositar el fármaco en el mismo tejido que se va a explorar y en el tejido suprayacente que debe incidirse para abordar la lesión. La finalidad de este procedimiento es "bañar" las ramas nerviosas terminales para bloquear *in situ* la transmisión, en especial la de percepción del dolor (fig. 8-6, *A-F*).

Casi todas las intervenciones de cirugía menor se pueden practicar mediante anestesia por infiltración; por ejemplo, extirpación de pequeños tumores de piel, quistes sebáceos, sinoviales o lipomas, sutura de heridas superficiales o desbridamiento de abscesos (fig. 8-6, *G*).

La solución anestésica se inyecta con dirección angulada al plano cutáneo (160°) desde dos puntos de penetración, uno por encima y otro por debajo del tumor, o bien a los lados de éste.

La infiltración en tejido infectado, de pH ácido, bloquea el efecto del anestésico, por lo que no se recomienda su utilización en estos casos.

Primero se realiza un botón intradérmico con aguja fina (núm. 25) para anestesiar el punto por donde penetrará la aguja hipodérmica que infiltrará propiamente el anestésico en el tejido (fig. 8-6, *H-I*).

En algunos casos puede combinarse la anestesia local con anestesia general superficial para potenciar el efecto. La dosis del anestésico y la concentración que se use dependen de la magnitud de la intervención (véase más adelante Problema).

En casos pediátricos se suele mezclar la anestesia local (que tiene pH ácido) con bicarbonato de sodio en una proporción de 5:1, y con ello elevar el pH y de esta forma no causar ardor al paciente al momento de la infiltración.

Problema

Ejemplo para calcular la cantidad por administrar de un anestésico local. Paciente de 70 kg al que se va a resecar un lipoma dorsal y en quien se utilizará anestesia local por infiltración con lidocaína simple al 1%.

¿Cuál es la cantidad máxima, en mililitros, de lidocaína que se puede administrar?

Dosis máxima farmacológica de lidocaína:
5 mg/kg de peso

70 kg × 5 mg = 350 mg, como dosis total máxima

Concentración del clorhidrato de lidocaína: 1%

(1 g en 100 ml de diluyente = 1 000 mg en 100 ml)

Regla de tres:
1 000 mg en 100 ml
350 mg en 35 ml

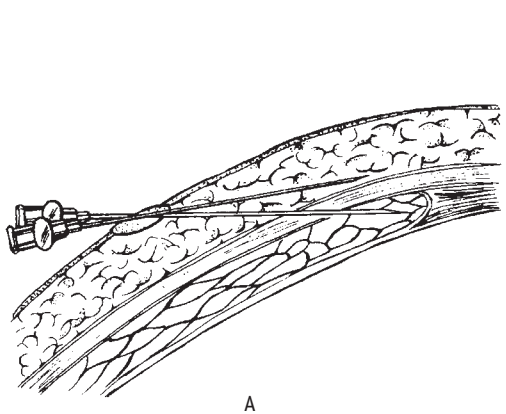
Resultado: 35 ml de lidocaína al 1% contienen 350 mg del fármaco.

Si el anestésico tiene una concentración al 2% se podrán utilizar sólo 17.5 ml como máximo.

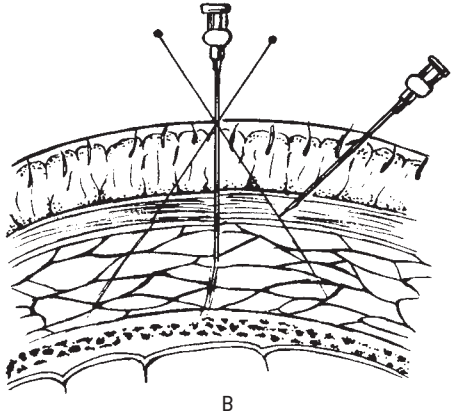
Anestesia por bloqueo de campo

Como en el caso anterior, se infiltra el anestésico en el tejido, con la diferencia de que aquí se inyecta circundando el sitio donde se encuentra la lesión, es decir, por fuera de los márgenes de la zona que va a ser intervenida. En general, una técnica útil es el bloqueo romboidal, el cual es factible llevar a cabo a través de dos puntos de penetración, por medio de los cuales se pueden infiltrar las cuatro ramas del rombo. Con ese fin, resultan útiles las agujas hipodérmicas largas similares a las de raquia, pero de calibres menores (20, 21, 22); se forma así el llamado rombo de Hackenbruch (fig. 8-6, *G*).

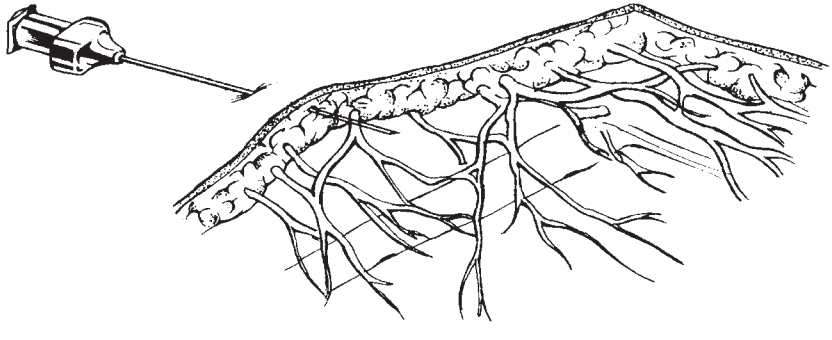
Otra técnica de bloqueo de campo es la llamada en polígono, cuando el campo operatorio es más extenso y más profundo (fig. 8-7).



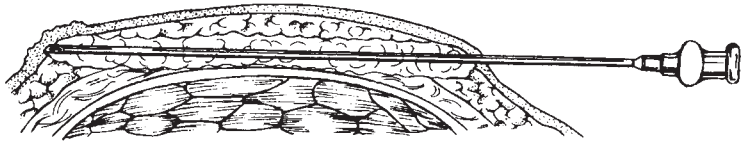
A



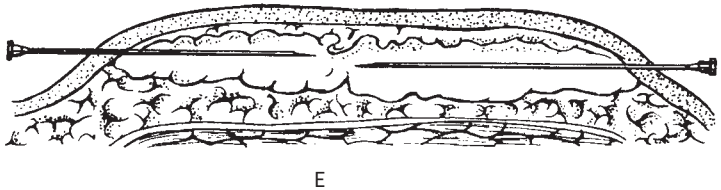
B



C



D

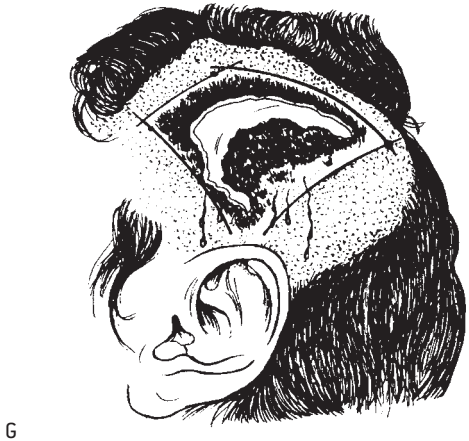


E

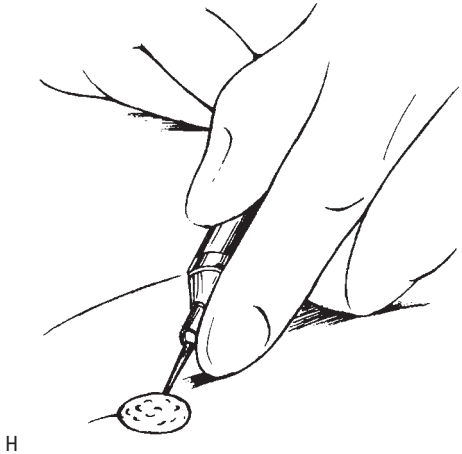
Fig. 8-6. Técnicas de infiltración anestésica. *A*, Oblicua; *B*, en abanico; *C*, en piel cabelluda; *D*, lineal subcutánea; *E,* lineal en sentidos opuestos. (*Continúa*)



F



G



H

Fig. 8-6 (*continuación*). Técnicas de infiltración anestésica. *F,* En saco conjuntival; *G,* puntos para herida de piel (rombo); *H*, botón intradérmico.

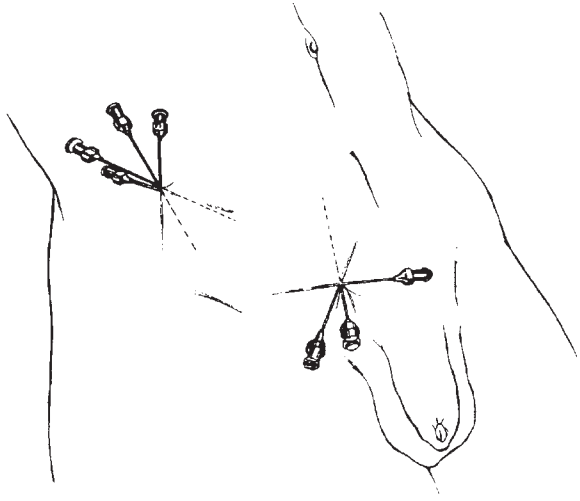


Fig. 8-*7*. Anestesia por bloqueo de campo para hernia inguinal.

La técnica de bloqueo de campo en "abanico" consiste en penetrar por un punto y luego inyectar en forma radiada (fig. 8-6, *B*).

La técnica en "canoa" se utiliza para tejidos más profundos, infiltrando el líquido a los lados del sitio de la lesión, penetrando en dirección paralela a la piel y buscando la confluencia del líquido inyectado por ambos lados (fig. 8-6, *E*).

Debe recordarse que independientemente de la técnica empleada ha de respetarse la dosis máxima de anestésico. De hecho, si antes de iniciar esta técnica se calcula que por la extensión de la lesión tal vez la dosis recomendada sea insuficiente, conviene someter al paciente a otro tipo de anestesia.

El cirujano que administra la anestesia local siempre debe considerar el tiempo de latencia, esto es, el lapso que el medicamento tarda en ejercer su acción, que en términos generales oscila entre tres y cinco minutos; durante este tiempo el procedimiento quirúrgico no debe iniciarse, ya que el bloqueo nervioso aún no se ha obtenido y el paciente sentirá dolor.

El tiempo de acción de los anestésicos locales se relaciona directo con el tejido en el que se

infiltran; cuanto más vascularizado sea el tejido, la absorción será más rápida. En términos generales, la duración de acción de los anestésicos locales oscila entre 45 y 90 min, tiempo suficiente para realizar el procedimiento y después, antes de que se disipe el efecto, es recomendable prescribir analgésicos por vía oral.

Debe comentarse al paciente que el uso de estos anestésicos implica estrictamente ausencia de dolor, no así del tacto, sin que esto le represente dolor: "Va a sentir que lo toco pero no le va a doler".

Anestesia regional

Es la infiltración de uno o varios troncos nerviosos con un anestésico local con la finalidad de bloquear la conducción del tronco nervioso y, en consecuencia, de la sensibilidad al dolor en un segmento corporal. El segmento anestesiado puede ser un dedo, una extremidad e incluso la mitad inferior del cuerpo.

Se utiliza cuando es aconsejable que el paciente permanezca consciente durante la intervención quirúrgica, lo cual supone la selección del enfermo, quien luego de explicarle los beneficios del mismo debe brindar una aceptación inequívoca, requisito indispensable en la indicación de este método.

Existen varias técnicas para producir anestesia regional:

Bloqueo troncular

Es la infiltración que se realiza en un tronco nervioso para bloquear la sensibilidad de todo el segmento que inerva. Ejemplo de este método es el que se lleva a cabo en los nervios interdigitales, el bloqueo del pie al infiltrar los nervios tibial y peroneo, el mismo bloqueo ciático cuando este nervio se infiltra en la parte media del pliegue glúteo inferior, con lo que se produce anestesia en la extremidad pélvica (fig. 8-8).

Bloqueo de plexo

Es el caso de la infiltración axilar del plexo braquial, con lo que se obtiene la anestesia de la extremidad torácica, recurso muy utilizado en cirugía de la mano.

Anestesia regional intravenosa

Se aplica un brazalete en la parte proximal de la extremidad torácica, con presión superior a la tensión arterial media del paciente, luego de lo cual se procede a inyectar el anestésico local en una vena distal a la oclusión para que ejerza acción segmentaria durante un lapso de 45 a 60 min. Éste es un tiempo que se considera suficiente para realizar operación de mano, muñeca o antebrazo, e incluye el beneficio de la isquemia temporal, que no debe prolongarse más allá del tiempo citado, con el riesgo de causar parálisis isquémica (Volkmann). Este tipo de procedimiento es muy común en el área de ortopedia, y de cirugía plástica y reconstructiva (fig. 8-9).

Las concentraciones y tipo de anestésicos utilizados en estos procedimientos ya se comentaron.

Anestesia raquídea

Existen dos tipos: epidural y subaracnoidea.

Anestesia epidural o peridural. Consiste en la inyección del anestésico local en el espacio de ese nombre con la finalidad de bloquear los troncos nerviosos provenientes de la médula espinal. De esta manera se interrumpe temporalmente la transmisión de los impulsos nerviosos aferente y eferente, y se bloquea tanto la sensibilidad del estímulo doloroso como el tono muscular y simpático, incluso el vascular. Este último efecto se expresa por dilatación arteriolar y secuestro periférico de volumen circulante que se traduce en hipotensión arterial, que en la gran mayoría de los casos se resuelve administrando solución salina por venoclisis y sólo en casos excepcionales llega a requerir vasopresores.

Los espacios interlaminares están cubiertos por el ligamento amarillo, que a su vez es una referencia muy importante para la punción y abordaje del espacio epidural.

El saco dural termina en medio del conducto sacro a la altura de S_2-S_3 y la médula espinal en el adulto, a nivel de L_1-L_2, dato de suma importan-

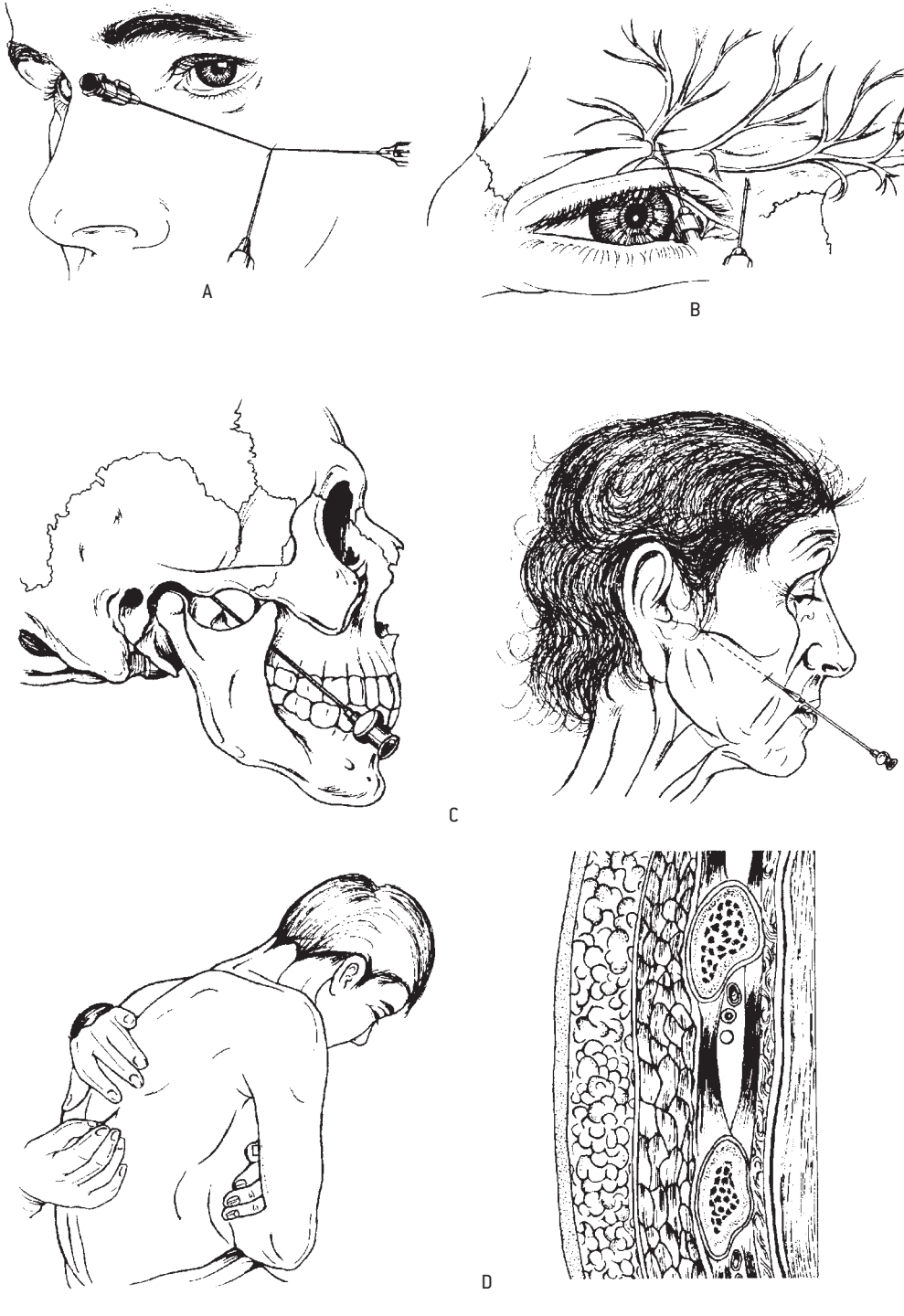


Fig. 8-8. Anestesia por bloqueo troncular.

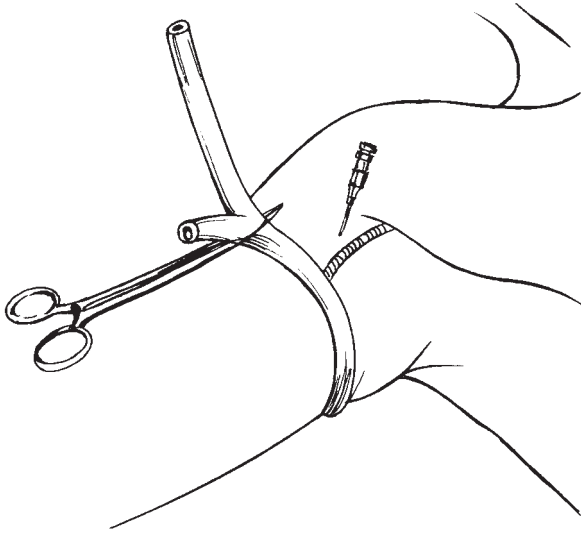


Fig. 8-9. Bloqueo regional intravenoso.

cia, por lo que se recomienda en la gran mayoría de los casos realizar la punción lumbar con fines de bloqueo peridural o subaracnoideo en los espacios intervertebrales L_3-L_4 o L_4-L_5. De esa manera se evita el riesgo de lesión medular, sobre todo si la persona que efectúa el procedimiento tiene poca experiencia. De hecho, se pueden aplicar bloqueos epidurales a niveles dorsales o incluso cervicales, pero ello exige experiencia y extremar precauciones.

No se sabe exactamente a qué nivel actúan los anestésicos locales cuando se depositan en el espacio peridural, para lo cual se han propuesto diversas hipótesis. Se ha dicho que el anestésico actúa en el espacio subaracnoideo previa difusión a través de la duramadre. Según otras teorías, la solución anestésica continúa por las raíces nerviosas y pasa a través de los agujeros intervertebrales, causando de esta manera bloqueo paravertebral, o bien, que el anestésico, después de penetrar las vainas durales, sigue a los nervios raquídeos por debajo de la pía hacia la médula en forma retrógrada, difundiéndose al mismo tiempo por los nervios que acompaña; así, las fibras de menor calibre y menos mielinizadas son las primeras en anestesiarse, como las simpáticas, y las de mayor calibre, mejor mielinizadas, se anestesian más tarde, como las motoras y táctiles.

Todo esto hace suponer que debe preservarse el periodo de latencia, que en el caso de bloqueo peridural es como mínimo de cinco minutos. En caso de requerirse efectos más prolongados, el anestesiólogo o la persona que infiltra el anestésico dejará en dicho espacio un dispositivo (jeringa y catéter epidural) para inyectar dosis subsecuentes.

Equipo

- Campos estériles
- Jeringas desechables de 5 y 10 ml
- Pinzas de anillos
- Flanera y gasas
- Agujas hipodérmicas para piel de los números 20, 21 y 25
- Aguja de Tuohy-Flower de calibre 17 o 18 (fig. 8-10)
- Catéter epidural
- Anestésico local

La aguja de Tuohy-Flower es de punta roma, lo que disminuye el riesgo de perforación de la duramadre, y bisel lateral para dirigir el catéter peridural (tubo de polivinilo con conductor, cuerda de guitarra con luz marcada cada 5 cm) en dirección cefálica o caudal, según la altura anestésica que se pretenda obtener (fig. 8-11).

El procedimiento se lleva a cabo con técnica aséptica y se comprueba que se penetró en el espacio epidural; además del conocimiento anatómico, se basa en la presión negativa característica de este espacio. Para confirmar la presión negativa se dispone de diferentes pruebas y maniobras, como la de la pérdida de resistencia del émbolo de la jeringa o la de la gota suspendida en el extremo proximal de la aguja, que será absorbida al penetrar en el espacio, o bien, la de colocar un pequeño globo en el extremo proximal de la aguja, que se colapsará por la presión negativa al llegar la punta de la aguja al espacio peridural (fig. 8-12).

La posición que se recomienda para el paciente es decúbito lateral con flexión de muslos hacia

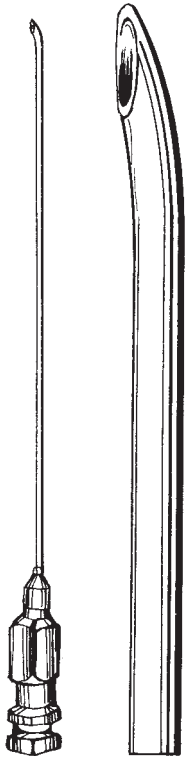


Fig. 8-10. Aguja de Tuohy-Flower.

el tronco y de la cabeza al tórax, para abrir los espacios intervertebrales. Este tipo de bloqueo es de utilidad diaria en los hospitales y está indicado sobre todo para efectuar intervenciones de pared abdominal, ginecoobstétricas, proctológicas, urológicas, angiológicas y ortopédicas de miembros pélvicos.

Su gran ventaja es que el paciente permanece consciente durante la intervención y colabora con las indicaciones que le da el médico. Desde luego, se debe seleccionar al enfermo candidato para este procedimiento y explicarle las ventajas que el mismo representa para determinada operación, comparada con la anestesia general. Se debe evitar usarla en pacientes ancianos o en niños, aunque esta decisión no es estricta. Es importante recordar que no se deben efectuar comentarios durante la operación, ya que el paciente está consciente, y



Fig. 8-11. Anestesia regional. Instalación de catéter en espacio epidural.

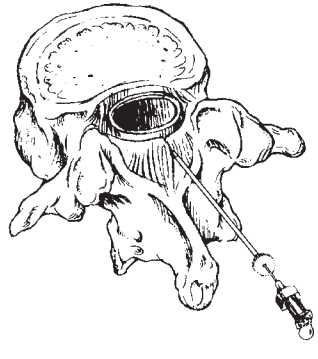


Fig. 8-12. Método de la gota suspendida.

oír ciertos detalles puede infundirle miedo o incluso otras complicaciones.

Anestesia subaracnoidea. En la actualidad se utiliza menos que la epidural. Se trata de depositar el anestésico local en el espacio subaracnoideo, directo en el líquido cefalorraquídeo, utilizando la misma posición y técnica, con excepción de la aguja; en este caso se indica la aguja de raquia y el anestésico local hiperbárico al 5 por ciento (fig. 8-13).

Las indicaciones quirúrgicas son en general las mismas, con el inconveniente de que en este caso el bloqueo puede diseminarse con mayor facilidad a niveles superiores por el propio vehículo en el que se depositó (LCR), con los riesgos que esto representa. Otra desventaja estriba en que con esta técnica no se usa catéter y así la dosis de administración es única; en consecuencia, si el procedimiento quirúrgico se prolonga hay que recurrir a otra técnica anestésica, quizá la general, para continuar la intervención.

Entre las complicaciones de este procedimiento se hallan hipotensión arterial, que puede llegar a ser muy grave; alteraciones de la respiración por parálisis de músculos respiratorios; cefalea posoperatoria, complicaciones neurológicas por infección y estado de desequilibrio emocional. Por tanto, el método ha de apegarse estrictamente a las indicaciones y recomendaciones señaladas.

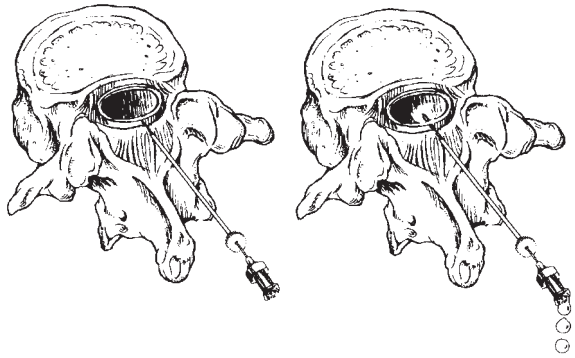


Fig. 8-13. Punción del espacio subaracnoideo.

La cefalea posterior al bloqueo se trata manteniendo al paciente en reposo, en decúbito dorsal sin almohada, y con analgésicos orales cada seis horas. El parche hemático, inyectando sangre del propio enfermo en el sitio del bloqueo para sellar la duramadre, se efectúa en caso de persistir el cuadro clínico.

CAPÍTULO 9

Programa de cirugía ambulatoria (PCA)

Dr. Salvador Martínez Dubois

INTRODUCCIÓN

El avance logrado en los procedimientos y técnicas anestésicas, en los controles transoperatorios del enfermo, y en la regionalización de las unidades hospitalarias, lo cual favorece el acceso de la población a estas últimas, así como el déficit de camas hospitalarias en relación con el número de habitantes, sobre todo en países con pocos recursos económicos, han motivado el diseño de sistemas de salud que hagan menos onerosa la rentabilidad en la operación de los servicios.

No obstante, aunque parezca contradictorio, los países industrializados son los que inician el programa de cirugía de corta estancia y el de cirugía ambulatoria, los cuales permiten hacer más eficientes los servicios quirúrgicos; desde luego, con la premisa de no exponer a riesgos excesivos o innecesarios al enfermo que se atiende bajo este modelo de tratamiento.

En México, en instituciones del sector salud, se implantó el *Programa de Cirugía Ambulatoria* (PCA) desde finales del decenio de 1970 y principios de los años de 1980. Es el caso del programa del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tuvo una proyección enorme durante el sismo de 1985, en el que el número de camas hospitalarias mostró una reducción drástica en la ciudad de México. Se mencionará el ejemplo de la aplicación exitosa que tuvo el PCA en el Hospital General de Zona de Coapa, del IMSS, en donde, a pesar de la necesidad que hubo de cerrar la torre hospitalaria por los daños sísmicos, el área de quirófanos anexa continuó en funciones. Forzados por las necesidades imperiosas de aquellas circunstancias, se habilitó un espacio, que fungía como sala de visitantes, para el área de cirugía ambulatoria, con 20 camas, gracias a lo cual fue posible mantener el servicio quirúrgico que la población demandaba, tanto de manera urgente como programada (véase fig. 9-1).

En los informes mensuales de productividad de la jefatura de la división de cirugía de ese hospital, a cargo entonces del autor de este capítulo, y que integraba 13 especialidades quirúrgicas, se lograron cifras porcentuales que alcanzaban en forma regular índices por arriba del 65% en los procedimientos quirúrgicos efectuados dentro del PCA. Como es obvio, lo anterior se reflejó de manera muy favorable en los costos de operación de estos servicios quirúrgicos, lo que en última instancia favoreció al derechohabiente, además de otros atributos, que son reconocidas ventajas del PCA y que más adelante se comentan.

De igual manera, hospitales privados construyeron áreas específicas para este programa, donde se atiende hasta la fecha a un gran número de casos quirúrgicos ambulatorios.

Se ha considerado conveniente incluir el presente capítulo porque el estudiante de medicina, desde su formación inicial, debe tener en cuenta la eficiencia (optimizar costo-beneficio), y considerar que durante su ejercicio profesional será su responsabilidad optimizar recursos sin restar calidad a la atención medicoquirúrgica de los pacientes. Por último, como se verá durante el desarrollo del tema, la participación dentro del PCA también tiene un impacto emocional positivo en el enfermo y su familia.

En algunas especialidades quirúrgicas es más factible implantar y desarrollar el PCA, lo que también se relaciona con el tipo de anestesia requerido; cuando la técnica anestésica es local o regional, en la mayor parte de los casos podrá apegarse a este modelo.

Algunas de las especialidades accesibles al PCA son: cirugía general, cirugía reconstructiva, otorrinolaringología, oftalmología, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología, cirugía endoscópica, proctología, urología, cirugía pediátrica y cirugía bucodentomaxilar.

Debe señalarse que el PCA no sólo comprende procedimientos de cirugía menor, sino también de cirugía mayor, que en algunos casos es susceptible de manejarse con toda la seguridad y beneficios que representa para el paciente.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE CIRUGÍA AMBULATORIA

Consisten en los siguientes:

- Disminuir el impacto emocional que representa para el paciente y su familia sacarlo de su ambiente habitual con motivo de una hospitalización más o menos prolongada
- Favorecer la rehabilitación posoperatoria del enfermo dentro de su propio ámbito y reintegrarlo lo antes posible a sus actividades habituales
- Disminuir la probabilidad de que el paciente adquiera una infección cruzada durante su internamiento hospitalario
- Reducir los costos de atención que representa la infección posquirúrgica, tanto del tratamiento como del tiempo de incapacidad del enfermo para poder laborar. En caso de tratarse de una institución de seguridad social, a lo anterior se suma el costo que representa el pago de esa incapacidad
- Elevar la eficiencia (optimizar el costo-beneficio) en la atención del paciente quirúrgico sin merma de la calidad
- Contar con mayor disponibilidad del recurso cama hospitalaria en favor de enfermos que de manera ineludible requieren internamiento

En resumen, disminuir costos de atención quirúrgica para el enfermo y la institución, reducir riesgos perioperatorios y ayudar psicológicamente al paciente y su familia.

ESTUDIO Y SELECCIÓN DE PACIENTES SUSCEPTIBLES DE INGRESAR AL PCA

Pueden establecerse cuatro aspectos principales que ayudan a determinar qué pacientes pueden incluirse dentro de este programa:

- Aspectos clínicos del enfermo: edad, sexo, padecimientos asociados o intercurrentes
- Tipo de operación indicada y riesgo quirúrgico establecido
- Tipo de anestesia requerida y riesgo anestésico ASA (*American Society of Anestesiology*) (ver capítulo 7 preoperatorio)
- Aspectos socioculturales y económicos del enfermo y su familia

Aspectos clínicos del enfermo

Edad. Las edades extremas de la vida son inconvenientes para que un enfermo se atienda dentro del PCA; por tanto, no es aconsejable incluir a lactantes menores o ancianos mayores de 70 años. También hay que considerar que el enfermo debe estar en pleno uso de sus facultades mentales.

Sexo. La mujer es más susceptible de ser incluida en este modelo de atención; en términos generales es más tolerante al dolor y a la enfermedad que el varón. También podrían tomarse en cuenta aspectos de privacía y pudor, aunque no hasta el punto que limiten su inclusión en este programa.

Padecimientos asociados. Cuando además del trastorno quirúrgico que motiva su atención el

enfermo es portador de alguna otra enfermedad, como hipertensión arterial sistémica, cardiopatía, diabetes mellitus, nefropatía, neumopatía o alguna otra, el cirujano debe ser más rígido en su criterio de incluir a esta persona en el PCA, habida cuenta de que tal vez se requieran otros recursos y personal interconsultante para la atención de estos pacientes.

Tipo de cirugía indicada y riesgo quirúrgico establecido

Cuando se plantea la cirugía de alto riesgo o de riesgo elevado, es poco recomendable el tratamiento quirúrgico dentro del PCA; lo contrario sucede en operaciones de bajo riesgo o de riesgo intermedio en las que puede incluirse un gran número de pacientes.

Debe considerarse el tiempo calculado del transoperatorio; la duración de la intervención no debe exceder de 90 minutos para que el enfermo se incluya en el programa.

Tipo de anestesia y riesgo ASA

Para normar los criterios relativos a la inclusión de pacientes en el PCA, es indispensable la participación del médico anestesiólogo, cuya opinión es imprescindible para decidir cuáles pacientes podrán tratarse bajo este modelo. También corresponde al anestesiólogo determinar la medicación preanestésica que, como en toda operación, el paciente de PCA debe recibir.

Los pacientes con riesgo ASA I y II son candidatos al PCA, en tanto que aquéllos con riesgo III o mayor deben excluirse de este modelo de atención.

También se menciona que la anestesia regional y la local favorecen la inclusión del enfermo en el programa, sin que ello signifique que los candidatos a recibir anestesia general deban excluirse.

En el capítulo de preoperatorio se establecen las categorías de clasificación de riesgo quirúrgico y anestésico.

Aspectos socioculturales y económicos del enfermo y su familia

Es importante que tanto el enfermo como su familia entiendan con claridad los beneficios que representa el PCA y estén de pleno acuerdo en que el enfermo sea incluido en éste.

De manera muy especial debe considerarse la facilidad de acceso del paciente a la unidad hospitalaria; esto es, la cercanía de su domicilio, las posibilidades de transportación y de comunicación telefónica, para que en caso de alguna urgencia pueda establecerse contacto con el servicio respectivo o trasladar al enfermo en un tiempo mínimo.

En la experiencia del Servicio de Cirugía del Hospital de Coapa del IMSS (fig. 9-1), donde se efectuaron más de 15 000 operaciones de cirugía ambulatoria entre los años 1985 a 1988, no tuvieron que lamentarse problemas inherentes al programa en sí, y menos de 1% de los enfermos sometidos a tratamiento quirúrgico bajo este modelo de atención requirieron consulta directa o indirecta (telefónica) con el servicio tratante en las primeras 24 horas del posoperatorio.

ÁREA DE CIRUGÍA AMBULATORIA

El diseño de un hospital moderno que cuente entre sus especialidades con servicios quirúrgicos debe considerar un área exprofeso para el PCA (fig. 9-2), que incluya:

- Área de admisión quirúrgica y preparación preoperatoria
- Quirófanos equipados
- Área de recuperación

El paciente programado debe presentarse a la hora y día señalados con una orden de internamiento que indique: nombre, número de expediente, servicio, operación programada y datos del cirujano tratante.



Fig. 9-1. Hospital de Zona de Coapa del IMSS.

Admisión y preparación. Incluye una pequeña área de recepción para el paciente y su familiar acompañante (de preferencia uno solo), donde éste permanecerá durante todo el tiempo que el enfermo esté en el servicio. Contará con un cubículo de preparación preoperatoria en el cual el enfermo cambiará su ropa de calle por un camisón de algodón y en donde se acondicionará de acuerdo con las indicaciones que el cirujano haya anotado (tricotomía, venoclisis, retiro de prótesis y otras).



Fig. 9-2. Sala de operaciones del área de cirugía ambulatoria.

Esta área debe estar anexa a la del quirófano y tendrá intercomunicación con el mismo para mantener informado al familiar de las condiciones clínicas del paciente.

Quirófanos. No habrá modificaciones en la arquitectura, diseño y equipamiento de las salas de operaciones del PCA en relación con lo que se describió en el capítulo correspondiente, y ello incluye contar con los recursos necesarios para atender cualquier eventualidad o situación imprevista.

La vigilancia transoperatoria del paciente sometido a cirugía bajo el PCA se apega a lo que se expone en el CBR (Control de bajo riesgo), que se explica con detalle en el capítulo 10, Transoperatorio.

Área de recuperación del PCA. Es semejante a cualquier otra área de recuperación anestésica, excepto que es específica para pacientes de este programa, y es un lugar donde se prueba la tolerancia oral a la dieta líquida, sobre todo antes de decidir el egreso hospitalario. La estancia del enfermo en esta sala no debe ser mayor de seis horas para que se considere dentro del programa.

Cuadro 9-1
Calificación de Aldrete. Posoperatorio anestésico*

CALIFICACIÓN DE ALDRETE		Sala de quirófano	Sala de recuperación 10′	Sala de recuperación 20′	Sala de recuperación 60′	Sala de recuperación 90′
Actividad muscular						
Movimiento voluntario (4 extremidades)	2					
Movimiento voluntario (2 extremidades)	1					
Complemento inmóvil	0					
Respiración						
Respiración amplia, capaz de toser	2					
Respiración limitada, tos débil	1					
Apnea	0					
Circulación						
TA ± 20% de cifra basal	2					
TA ± 35% de cifra basal	1					
TA ± 50% de cifra basal	0					
Estado de conciencia						
Completamente despierto	2					
Responde al llamarlo	1					
No responde al estímulo	0					
Coloración					-	
Mucosas sonrosadas	2					
Mucosas pálidas	1					
Cianosis	0					
Total						

* Menos de 6: permanece en sala de operaciones
6 a 7: pasa a recuperación (vigilancia intensiva cada 10 min)
8 a 9: pasa a recuperación (vigilancia normal de signos vitales cada 30 min)
10: alta de la sala de recuperación anestésica

Para el alta, el paciente debe tener totalmente restablecidos sus reflejos y respuestas homeostáticas (cuadro 9-1); esto es:

- Vía respiratoria permeable
- Ventilación adecuada
- Reflejos faríngeos y laríngeos presentes
- Capacidad de deglución
- Signos vitales estables y normales
- Ausencia de complicaciones quirúrgicas inmediatas (datos de hipoventilación o hemorragia)

Resulta obvio decir que el equipamiento de esta sala debe ser lo más completo posible para resolver de inmediato cualquier contingencia que pudiera presentarse en el posoperatorio.

INFORMACIÓN AL PACIENTE DEL PCA QUE CAUSA ALTA HOSPITALARIA

Por escrito y bien especificadas, deben proporcionarse al enfermo y a su familiar todas las indicaciones que debe seguir en su domicilio y que consisten en particular en:

- Informe resumido del procedimiento quirúrgico y anestesia efectuados, que incluya los

diagnósticos preoperatorio y posoperatorio, técnica quirúrgica y pronóstico
- Indicaciones posoperatorias, que comprenden como datos básicos:
  a) dieta (líquida, blanda o normal)
  b) actividad física permitida
  c) breve explicación de las molestias normales que suelen presentarse
  d) indicaciones farmacológicas
  e) citas subsecuentes a consulta externa de cirugía para retirar drenes, puntos u otros cuidados
  f) especificación de estudios de laboratorio o gabinete posoperatorios, fechas de realización y de entrega de resultados
  g) en caso de necesidad, teléfonos a los que deben llamar
- Asistir al servicio de urgencias del hospital a cualquier hora del día o de la noche

LISTA DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE, POR ESPECIALIDAD QUIRÚRGICA, PUEDEN REALIZARSE DENTRO DEL PROGRAMA DE CIRUGÍA AMBULATORIA

Cirugía general

- Resección, exéresis de lipomas, fibromas, quistes superficiales
- Biopsias incisionales o excisionales de tumores superficiales
- Colocación de catéteres para quimioterapia, antibioticoterapia, nutrición parenteral o diálisis peritoneal
- Formación de estomas para apoyo terapéutico: gastrostomía, yeyunostomía, colostomía
- Procedimientos de cirugía mamaria: biopsias, exéresis, drenaje de abscesos
- Cirugía de pared abdominal: hernioplastia epigástrica, umbilical, inguinal, crural
- Procedimientos de cirugía laparoscópica: laparoscopia diagnóstica electiva, colocación de catéter de Tenckoff
- Colocación de catéter de Tenckoff para diálisis peritoneal

Cirugía vascular

- Injertos de piel
- Tromboembolectomías de vasos superficiales
- Derivaciones femorofemorales y axilofemorales
- Fístulas arteriovenosas y puentes subcutáneos para hemodiálisis
- Resección de paquetes varicosos superficiales

Cirugía reconstructiva

- Aplicación de injertos
- Zetaplastias
- Reconstrucción de areola y mamoplastias
- Resección de dedos supernumerarios
- Fasciectomía digital y palmar
- Plastia de cicatrices
- Blefaroplastia
- Rinoplastia
- Otoplastia
- Plastia de labio leporino

Cirugía pediátrica

- Circuncisión
- Hernioplastia
- Amigdalectomía
- Resección de quistes branquiales
- Resección de quiste tirogloso
- Orquiopexia
- Biopsia de testículo

Urología

- Litotripsia
- Nefrostomía percutánea derivativa
- Ureteroscopia
- Cistoscopia
- Biopsia vesical
- Resección transuretral (RTU) de pólipos, papilomas vesicales
- Biopsia prostática

- Biopsia testicular
- Epididimectomía
- Vasectomía
- Varicocelectomía

Proctología

- Hemorroidectomía interna o externa
- Fisurectomía anal
- Exéresis de quiste pilonidal
- Polipectomías
- Incisión y drenaje de abscesos
- Resección de condilomas

Otorrinolaringología

- Adenoidectomía
- Amigdalectomía
- Septoplastia
- Rinoplastia
- Miringoplastia
- Operación de senos paranasales

Oftalmología

- Resección de catarata
- Operación de glaucoma
- Resección de chalazión
- Cateterización de conductos lagrimales
- Corrección de estrabismo
- Resección de pterigión

Ortopedia y traumatología

- Colocación de corsés de yeso
- Reducción de fracturas
- Colocación de clavos percútaneos
- Reducción de fracturas
- Inmovilizaciones óseas y articulares
- Tenorrafias
- Sinovectomías

Ginecología y obstetricia

- Extirpación de condilomas vulvares y vaginales
- Bartholinectomía
- Himenotomía
- Polipectomía
- Conización
- Cerclaje
- Legrado uterino
- Aplicación y extracción de dispositivo intrauterino
- Laparoscopia diagnóstica
- Salpingoclasia

CAPÍTULO 10

Transoperatorio

Dr. Salvador Martínez Dubois

CONCEPTOS GENERALES

Definición

Periodo durante el cual transcurre el acto quirúrgico y en el que se efectúan una serie de cuidados y controles que tienen como finalidad mantener al paciente en un estado lo más cercano posible a la homeostasis (equilibrio o estabilidad orgánica en las constantes fisiológicas).

Límites

Se inicia con la inducción o administración de la anestesia y termina cuando el cirujano aplica el último punto de sutura o, en su caso, da por concluida la intervención.

División

Transoperatorio quirúrgico. Se refiere a los aspectos técnicos que realiza el cirujano.

Transoperatorio anestésico. Aunque se trata más adelante en este capítulo, por ahora sólo se indica que comprende todo un sistema de vigilancia, que de acuerdo con el riesgo quirúrgico y anestésico, puede clasificarse fundamentalmente en dos sistemas:

1. Sistema transoperatorio de control para intervención quirúrgica en paciente de bajo riesgo (CBR).
2. Sistema transoperatorio de control para intervención quirúrgica en paciente de alto riesgo (CAR).

CONTROL DE BAJO RIESGO (CBR)

Incluye cuatro aspectos básicos: *a*) control respiratorio, *b*) control circulatorio, *c*) control neurológico y *d*) control de líquidos y electrólitos.

Control respiratorio

Independientemente de la técnica anestésica suministrada (local, regional o general), el paciente debe someterse a un estricto control de la función vital, que es la respiración. Aquí se entiende por función respiratoria a un todo, desde la permeabilidad de las vías respiratorias superiores, la llegada de oxígeno al alveolo y el intercambio alveolocapilar, hasta su transporte por la sangre y el intercambio celular O_2-CO_2 en el lecho capilar, así como el transporte del dióxido de carbono a los pulmones para ser eliminado.

De esta manera, deben vigilarse los siguientes aspectos:

1. Permeabilidad de vías respiratorias
2. Frecuencia respiratoria
3. Administración de O_2 a la concentración requerida
4. Ventilación asistida: a través de mascarilla o por cánula endotraqueal con presión positiva intermitente, ya sea manual por el anestesiólogo o mecánica por medio de un ventilador de presión, volumen o tiempo.

Para garantizar la *permeabilidad de las vías respiratorias* es necesario contar siempre con dos

sistemas de aspiración: el eléctrico y la central de vacío, instalada en todas las salas de operaciones. Del mismo modo, habrá de disponerse de los recursos para llevar a cabo la intubación endotraqueal mediante laringoscopio de Macintosh y cánulas traqueales de Rusch, Portex o Magill.

A este respecto, conviene recordar que es condición *sine qua non* efectuar la intubación endotraqueal en toda anestesia general por breve que ésta sea.

En caso de anestesia local o regional, se debe estar preparado para efectuar la intubación endotraqueal ante la posibilidad de que surja cualquier eventualidad respiratoria.

Si la respiración es espontánea, su *frecuencia* depende de los propios mecanismos de autorregulación del centro respiratorio. De tener al paciente intubado, la frecuencia la regula el médico anestesiólogo, por lo general muy próxima a la fisiológica, 16 a 20 respiraciones por minuto, aunque en condiciones especiales, a juicio del anestesiólogo, podrá ser modificada.

Debe asegurarse la *administración de oxígeno* a la concentración deseada de acuerdo con la indicación precisa para cada enfermo, verificando que la fuente de aprovisionamiento, central o local (tanque), sea suficiente para cubrir todo el acto operatorio.

En la variedad manual o mecánica, la *ventilación asistida* por presión positiva intermitente debe ser adecuada a la capacidad vital para evitar cualquier complicación, entre éstas una sobredistensión, sobre todo en niños, la cual en casos extremos puede ocasionar estallamiento pulmonar si se ejerce presión de insuflación excesiva (barotrauma).

La función respiratoria durante el transoperatorio puede evaluarse clínicamente mediante:

- Frecuencia respiratoria
- Color de tegumentos y mucosas
- Color de la sangre durante la intervención
- Auscultación de la pared del tórax con el estetoscopio para oír el murmullo vesicular, que significa la ventilación del parénquima pulmonar

Control circulatorio

Consiste en medir y valorar: *a*) frecuencia cardiaca, ritmo e intensidad de los ruidos del corazón; *b*) frecuencia, ritmo y amplitud del pulso; *c*) presión arterial; *d*) llenado capilar, y *e*) temperatura corporal.

El primero de estos controles se obtiene mediante un estetoscopio precordial instalado durante el procedimiento anestésico, al cual se le fija la cápsula con tela adhesiva o microporo en el mesocardio. Otra alternativa es el estetoscopio esofágico, cuyo extremo distal (dedo de guante atado al tubo en lugar de cápsula) se coloca en el tercio medio del esófago, lo que da una resonancia muy adecuada de los ruidos cardiacos.

Estos controles permiten al anestesiólogo vigilar la función cardiaca de manera permanente. Hay quienes lo hacen con un estetoscopio monoaural, para atender a la vez otras necesidades auditivas.

Además de la frecuencia cardiaca, hay que percatarse del ritmo e intensidad de los ruidos, lo que brinda un índice de control muy seguro, ya que los cambios del ritmo cardiaco representan los primeros indicios de hipoxia.

En cualquier situación de urgencia, uno de los primeros controles a que se recurre es palpar el pulso en cualquiera de las arterias más accesibles, como: temporal, carótida, axilar, humeral, radial, cubital, femoral, poplítea, tibial posterior y pedia.

Del pulso hay que evaluar su frecuencia, amplitud y ritmo. Estos datos suministran información confiable acerca del estado hemodinámico y, por ende, el clínico del paciente. También permite valorar el estado circulatorio del área que irriga la arteria palpada.

Sin llegar a extremos, como la descripción de 72 variedades de pulso que hizo Galeno, el estudio de los tres aspectos señalados es de gran ayuda para hacer la evaluación circulatoria dentro del esquema de control de bajo riesgo.

Las cifras de presión o tensión arterial son de gran valor para la vigilancia transoperatoria de pacientes sometidos a todo tipo de intervención

quirúrgica y forman parte del manejo sistemático en el esquema de control de bajo riesgo.

Habitualmente, su lectura es mediante el método tradicional (indirecto), que consiste en colocar el manguito del esfigmomanómetro en el brazo e insuflarlo hasta que la columna asciende hasta 180 mmHg, para después dejarla descender lentamente a medida que se quita presión al manguito. El primer latido audible a través de la cápsula del estetoscopio, por lo común colocada sobre la arteria humeral, se toma como cifra sistólica; luego, al seguir descendiendo, se suspende todo latido audible y en ese momento se lee el valor, que corresponde al de la presión diastólica.

En este parámetro o control debe considerarse la interpretación que se haga de la cifra de lectura, lo que implica un total conocimiento fisiológico de lo que significa la presión arterial, según el sujeto, edad, enfermedad de la que deriva la intervención quirúrgica, complicaciones agregadas, y otras más.

En las máquinas de anestesia actuales existe un dispositivo especial para que estas cifras se midan cada cinco minutos en forma automática, y cuentan con un sistema de alarma que avisa si la tensión ha salido de los valores establecidos como normales para ese paciente, en especial por sus cifras de tensión tomadas en condiciones basales y que se conocen por la historia clínica efectuada en el preoperatorio y que no deberán exceder de ±20% en el transoperatorio; si son mayores de esos valores significará alerta roja que se debe corregir con el tratamiento indicado, según cada caso, pues se sabe que en medicina no hay enfermedades, sino enfermos (Claude Bernard Horner).

El llenado capilar informa sobre la perfusión tisular de sangre y oxígeno en grado muy cercano a la realidad. Una prueba tan sencilla como comprimir un lecho ungueal y soltar la compresión, visualizando el tiempo que tarda en llenarse de nueva cuenta, es todo lo que hay que hacer. Puede compararse con el llenado del lecho ungueal del sujeto explorador para evaluar la microcirculación distal.

Ahora se cuenta con un dispositivo denominado oxímetro de pulso, el cual traduce el porcentaje de saturación de oxígeno en la hemoglobina y contribuye a evaluar el intercambio tisular de oxígeno. Dentro del CBR hoy en día es inexcusable no contar sistemáticamente con este recurso.

La temperatura corporal se mide con un termómetro convencional por vía bucal, axilar o rectal.

Control neurológico

Los parámetros que se evalúan son: *a*) estado de conciencia, *b*) diámetro pupilar, *c*) reflejo palpebral, *d*) reflejo fotomotor, *e*) reflejo consensual, *f*) reflejos osteotendinosos.

Como constituyen un fiel reflejo de las condiciones del SNC (sistema nervioso central), deben evaluarse durante todo acto quirúrgico e incluso para valorar también los periodos y planos de la anestesia (véase el capítulo 8).

Control de líquidos y electrólitos

En el CBR, las medidas referentes a líquidos se limitan a cuantificar ingresos y egresos. En ingresos se registra todo tipo de aporte hídrico al paciente y en egresos se cuantifican todas las pérdidas ocurridas, con lo cual se obtiene el balance final (fig. 10-1).

Hoja de anestesia

Todo control transoperatorio, tanto de CBR como de CAR, se registra en la hoja de anestesia donde quedan escritos los datos del paciente, incidentes, medicamentos, agentes anestésicos empleados y accidentes que pudieran ocurrir durante la intervención quirúrgica.

Esta hoja tiene gran valor clínico, puesto que debe consultarse, y se constituye en la base del diagnóstico en alguna complicación posoperatoria al revelar los agentes usados durante la intervención y las cifras de las constantes vitales durante el acto quirúrgico.

En forma de gráfica se anotan las cifras de presión arterial, pulso, temperatura, frecuencia respiratoria y los reflejos obtenidos, en particular los oculares.

Deben anotarse todos los medicamentos empleados, desde la medicación preanestésica, agen-

Nombre del paciente: _____

Fecha: _____

INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
Soluciones: _____	Hemorragia: _____	
Plasma: _____	Succión: _____	
Sangre: _____	Orina: _____	
Expansores: _____	Insensibles: _____	Positivo
	Otros: _____	o
Total en ml: _____	Total en ml: _____	Negativo

Fig. 10-1. Hoja de control de líquidos.

tes anestésicos y otros auxiliares, dosis, vía y hora de administración, así como la respuesta del organismo al fármaco.

El acto quirúrgico también debe consignarse; por lo tanto, se marca el momento de inicio de la anestesia, de inicio de la operación, la ejecución de algún tiempo quirúrgico relevante, como el inicio y término de la circulación extracorpórea y el final de la intervención.

En esta hoja puede incluirse el control de líquidos, o bien llevarse en otra hoja específica, como ya se mencionó.

La hoja anestésica tiene valor legal y puede constituir el documento que ampare al médico de su adecuado y profesional desempeño, cuando sea investigado por alguna demanda inherente al transoperatorio. Por ello es necesario que el médico esté consciente de estos trascendentales aspectos médicos legales en los que puede verse involucrado. Así pues, deben consignarse los nombres de los integrantes del equipo quirúrgico, médico y paramédico (consulte el Apéndice III).

CONTROL DE ALTO RIESGO (CAR)

Los parámetros a vigilar con el sistema de control en cirugía de alto riesgo son: *a*) control respiratorio, *b*) control circulatorio, *c*) control neurológico, *d*) control de líquidos y electrólitos.

En los cuatro controles anteriores se lleva a cabo la misma dinámica expuesta para el sistema CBR, y además una serie de parámetros más especializados que complementan la vigilancia del paciente grave y que permiten detectar con oportunidad datos indicativos de desequilibrio o descontrol. En este caso, de inmediato se aplican las medidas terapéuticas específicas, tratando de limitar el daño antes de que progrese a etapas irreversibles que pongan en peligro definitivo la función de un órgano o la misma vida del enfermo.

A nivel de la unidad hospitalaria, deben estar al alcance todos estos recursos que permitan llevar a cabo la atención más eficaz del paciente, y deben tomarse en cuenta las recomendaciones de los médicos interconsultantes que evaluaron al enfermo en el preoperatorio.

Control respiratorio

Además de los aspectos ya mencionados, en el sistema CAR se agrega la gasometría, que permite determinar los niveles de O_2 en sangre arterial, presión parcial, índice de una adecuada ventilación y captación de O_2 en la sangre.

Presión parcial normal de oxígeno en sangre arterial

80 mmHg a nivel del mar
65 a 75 mmHg a la altura de la ciudad de México

Presión parcial normal de CO_2

35 a 45 mmHg a nivel del mar
30 a 40 mmHg en la ciudad de México
pH: 7.35 a 7.45, promedio 7.4

En cirugía de alto riesgo pueden realizarse estas determinaciones, principalmente en el transoperatorio de cirugía de corazón, cuando se emplea la bomba de circulación extracorpórea.

En la actualidad se dispone de equipos de alta tecnología, como la oximetría de pulso y la capnografía, que permiten efectuar estas determinaciones dentro del quirófano, sin tener que transportar la muestra al laboratorio, los cuales suministran el resultado de inmediato.

Control circulatorio

En esta sección se agregan algunos sistemas muy efectivos que dan a conocer la eficiencia circulatoria, tanto por el funcionamiento del corazón como del lecho vascular.

Pletismografía. Mediante aparatos electrónicos permite captar el pulso y traducirlo en sonido para mantener un control auditivo de frecuencia y ritmo.

Toma directa de presión arterial. Mediante cateterismo de una arteria, en general la radial o la cubital, o en cirugía de tórax, la mamaria interna; se conecta este sistema a un tubo en horquilla de cristal que contiene mercurio y está graduado en milímetros. Ahora, la existencia de aparatos electrónicos (transductores) permite efectuar esta toma en forma directa, lo cual resulta muy útil en cirugía de alto riesgo, en especial de corazón.

Presión venosa central (PVC). Tiene la gran ventaja de encontrarse al alcance en toda unidad médica. Para su lectura se requiere cateterismo de una vena periférica instalando el extremo distal del catéter en el sistema venoso central, esto es, en vena cava o aurícula derecha, para que la lectura sea fidedigna. Si la punta del catéter está antes o después, la cifra de lectura será falsa. La mejor forma de corroborar la adecuada posición del catéter es mediante telerradiografía de tórax momentos después de su instalación.

Este catéter se conecta a un equipo de venoclisis para PVC que cuenta con una llave de tres vías para pasar el líquido del frasco de la solución al enfermo en la primera posición; del frasco a la columna en la segunda posición, y de la columna al enfermo en la tercera posición; el descenso del líquido en la columna se detiene cuando las presiones se nivelan, momento en el que oscila con los cambios de presión intratorácica y durante el que se realiza la lectura de la cifra de PVC. La columna está graduada en centímetros lineales.

Una condición para que la cifra de lectura sea exacta es que el cero de la escala debe encontrarse en el llamado nivel flebostático, que corresponde a la intersección de la línea axilar media con el cuarto espacio intercostal y es la referencia de la posición declive de la aurícula derecha, manteniendo al paciente en decúbito dorsal, totalmente horizontal.

Las cifras normales de la PVC son motivo de discusión por varios autores; los límites más comunes son de 5 a 15 cmH_2O, que quizá representen valores extremos, y la mayoría está de acuerdo en que la lectura de 8 a 12 cmH_2O corresponde a valores óptimos.

En general, cifras bajas significan volúmenes reducidos de líquido circulante e indican necesidad de reposición de líquidos por vía intravenosa. De acuerdo con el diagnóstico establecido, se recurre a soluciones coloidales, cristaloides o sangre. Por lo contrario, cifras de lectura altas indican volúmenes circulantes excesivos, tras lo cual ha de restringirse la administración de líquidos, ya que este aumento en la PVC puede deberse a sobrecarga de líquidos o falla en la bomba, por insuficiencia del corazón para solventar los volúmenes de precarga.

Desde luego, ningún método debe emplearse de manera aislada y la PVC no es la excepción; el análisis conjunto de todos los parámetros permite valorar integralmente el estado clínico del en-

fermo y poner en juego las medidas terapéuticas necesarias (ver capítulo 11).

Presión en cuña de la arteria pulmonar. Se efectúa por medio del catéter de Swan-Ganz, que se introduce por una vena, pasa por las cavidades derechas del corazón y su punta se aloja en la arteria pulmonar. Para medir la presión se insufla el balón ubicado en la punta del catéter, con lo cual se mide la presión distal al balón que indica la presión de la aurícula izquierda (normal, 25 mmHg) reflejada sobre el lecho capilar pulmonar.

En situaciones de insuficiencia de cavidades izquierdas, ya sea ventrículo, aurícula o ambos, la presión en cuña está elevada, y en forma concomitante se encuentra hipotensión arterial por disminución del gasto cardiaco.

En esta situación de insuficiencia cardiaca se emplean las medidas habituales, que son: restringir líquidos endovenosos, administrar diuréticos y digitalizar.

Gasto cardiaco

Hay diversidad de métodos para medir el gasto cardiaco, que es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto.

Existen métodos de dilución con algún material de contraste o la termodilución, poco utilizada en el transoperatorio.

Electrocardiografía

Esta medida de control es sistemática en el CAR, ya sea mediante electrocardiógrafo con graficación en papel o, más comúnmente, por medio de un monitor u osciloscopio, de los que hay diversos modelos simplificados, o incluso integrados a desfibrilador o a polígrafos con varios canales. Este control permite la vigilancia continua de la conducción eléctrica del corazón, y ritmo, frecuencia o cualquier alteración que se presente durante el transoperatorio puede detectarse oportunamente, incluso un paro cardiaco, para proceder de inmediato a la reanimación correspondiente.

Control de diuresis

Es un parámetro indirecto de la función circulatoria, ya que el aporte sanguíneo al riñón sano se manifiesta por la filtración glomerular, y por ende en el volumen de la diuresis.

Este control debe ser sistemático en el CAR; para tal fin, en todo paciente con estas características ha de instalarse sonda vesical a permanencia (Foley), que drena a la bolsa colectora graduada y que permite cuantificar en forma permanente la orina. Dado que este gasto es, según se describió, un indicador fiel de flujo renal, proporciona un indicio del flujo tisular sistémico. Un gasto urinario superior a 50 ml por hora en el adulto revela buen riego renal. Se insiste que ningún parámetro deberá ser interpretado por sí solo, sino en conjunto con los demás.

Cuando la presión arterial desciende de 80 mmHg, la filtración glomerular disminuye (oliguria) o hasta se suspende (anuria); clínicamente puede decirse que el paciente entra en fase de insuficiencia renal aguda si el gasto urinario baja de 30 ml/hora.

Control neurológico

En el sistema de CAR deben evaluarse en forma continua los reflejos oculares y además el registro de la actividad eléctrica del cerebro mediante la electroencefalografía.

Este procedimiento no se emplea en todo CAR, pero sí es de gran utilidad en determinado tipo de intervenciones quirúrgicas, fundamentalmente en neurocirugía, pues significa, además de la profundidad de la anestesia, la presencia de algún foco de irritación cortical o epileptógeno o indirectamente también el grado de oxigenación cerebral en el transoperatorio.

Control de líquidos

Estos parámetros permiten llevar a cabo un control para reponer de manera equilibrada la volemia con base en los egresos registrados, anotando en el sistema CBR toda pérdida, de cualquier origen, en la hoja respectiva, así como todo líquido que ingrese, sea coloide, cristaloide o sangre.

El equilibrio debe mantenerse cerca de la neutralidad, si acaso ligeramente positivo, excepto en pacientes con insuficiencia cardiaca o renal. En

ocasiones este control de líquidos debe continuarse en el posoperatorio, incluso por varios días.

En este tipo de pacientes es muy común el uso de bombas de infusión, las cuales tienen la función de administrar líquidos intravenosos de manera regulada electrónicamente.

CUIDADOS GENERALES DEL ENFERMO EN LA SALA DE OPERACIONES

Moderar las actitudes y lenguaje del equipo humano

Es tan importante para el enfermo la actitud de las personas que lo atienden en la sala de operaciones, que incluso reacciones de estrés con repercusión hemodinámica y sistémica pueden comprometer la homeostasis del mismo cuando siente desconfianza por un comportamiento frívolo o inadecuado de alguno de los integrantes del grupo quirúrgico. Esto es más ostensible cuando la técnica anestésica preserva el estado de conciencia del paciente, como en la anestesia local o regional.

El apego a este comportamiento es fiel reflejo del profesionalismo, capacidad técnica e incluso calidad humana, para quien merece todo el respeto y dedicación, el enfermo, quien confía en el cirujano y su equipo.

Posición adecuada y cómoda del paciente en la mesa de operaciones

Se debe tener siempre presente que el enfermo está anestesiado, ya sea en forma general o regional; por lo tanto, su sensibilidad está bloqueada, esto es, no está capacitado para hacer notar que algún artefacto de la mesa de operaciones, del equipo médico o del instrumental, e incluso del equipo humano esté lesionando, presionando o lacerando sus tejidos. Se han tenido graves complicaciones por descuidar estos aspectos, incluso han ocurrido quemaduras dorsales, heridas, contusiones, etc., por la falta de estos cuidados. Por ello se deben proteger las prominencias y salientes óseas, evitar arrugas o cuerpos extraños que presionen la piel y tejidos, en caso de posiciones especiales, evitar la compresión de plexos nerviosos o vasculares; tener siempre presente que no está permitido apoyarse o recargarse sobre tórax y abdomen, así como evitar distensión de extremidades, como abducción excesiva del miembro torácico, causa de elongaciones del plexo braquial que producen paresias o parálisis posoperatorias temporales o permanentes.

Temperatura corporal

Toda persona sometida a anestesia tiene abatidos sus sistemas corporales de control y defensa; esto no es excepción para los mecanismos termorreguladores, y es posible que se presenten variaciones significativas de la temperatura corporal que pueden llegar a hipertermia maligna (que acaba con la vida del enfermo; se trata con dantroleno, 2 a 3 mg/kg) o, por lo contrario, a hipotermia. Ante tales eventualidades, la vigilancia y corrección oportunas de los cambios de temperatura evitan la evolución de estas complicaciones.

Para prevenir la hipotermia no debe olvidarse que una medida eficaz y rápida es cubrir al paciente con cobertores calientes desde que ingresa al quirófano, y durante la intervención colocarlo sobre colchones térmicos, los cuales ya se mencionaron en otros capítulos.

Cuidado de ojos y conjuntivas

Debe llevarse a cabo sistemáticamente, sobre todo cuando el enfermo se somete a anestesia general. Este cuidado puede evitar graves complicaciones, como una úlcera corneal, de mal pronóstico para la visión.

La principal protección es mantener húmedos los globos oculares, lo cual se consigue mediante una gasa con solución salina y aplicando alguna pomada o ungüento oftálmico al iniciar la anestesia.

Los párpados deben mantenerse cerrados durante la intervención.

Otra medida de especial cuidado es evitar que el gas fugado de la máquina anestésica haga contacto con los globos oculares.

Vigilancia de sondas y catéteres

Debe entenderse que el uso de estos recursos implica un funcionamiento útil. Ningún procedimiento es innocuo, por lo que se han de vigilar en forma continua.

COMPLICACIONES TRANSOPERATORIAS

El diagnóstico de las condiciones clínicas del enfermo, minuto a minuto, durante la intervención quirúrgica sólo resulta posible si se evalúan todos los controles mencionados. Ésa es la única manera de percatarse oportunamente de la aparición de algunas de las complicaciones transoperatorias, que al ser detectadas a tiempo pueden atenderse antes de que el daño progrese y se llegue a la fase de estado irreversible.

Para ello, se deben conocer las complicaciones más comunes del transoperatorio, sus causas y manifestaciones clínicas.

A continuación se comentan las complicaciones generales de cualquier tipo de intervención quirúrgica, y no se trata de especificar las complicaciones propias de cada operación; lo que constituye tema de la especialidad se hace por separado.

Hipoxia tisular

Obedece a dos causas principales:

1. Disfunción hemodinámica: estado de choque
2. Disfunción respiratoria: en cualquiera de las fases de este proceso que ya se han revisado al principio de este capítulo

Disfunción hemodinámica

Se han empleado muchas definiciones del estado de choque; se menciona una de ellas:

- Alteración hemodinámica caracterizada por hipoperfusión tisular con hipoxia celular consecutiva

La clasificación del estado de choque se plantea desde diferentes perspectivas; la que sigue es la que emplea el autor:

Estado de choque

Cardiógeno	Hipovolémico	Microvasógeno
Taponamiento	Déficit hídrico	Neurógeno
Infarto	Déficit plasmático	Séptico
Arritmias, miocarditis	Déficit de sangre	Anafiláctico

Choque cardiógeno. La alteración se localiza en la bomba, que se vuelve insuficiente, y al mostrar brusca reducción del gasto cardiaco se produce colapso circulatorio e hipoperfusión tisular.

Puede deberse a varios factores, como infarto del miocardio, síndrome de taponamiento, arritmias, alteraciones en la conducción auriculoventricular, trastornos electrolíticos (hipopotasiemia, hipomagnesiemia), miocarditis, entre otras.

El tratamiento inmediato, de cuya efectividad depende la vida del enfermo dada la alta mortalidad de esta entidad nosológica, consiste en restringir el retorno circulatorio a cavidades derechas, administrar diuréticos o analgésicos, digitalizar, emplear antiarrítmicos o drenar el líquido pericárdico, de acuerdo con el diagnóstico etiológico.

La sintomatología es la común a los estados de choque:

- Hipotensión arterial
- Taquicardia
- Polipnea
- Palidez
- Diaforesis
- Trastornos de conciencia
- Oliguria
- Acidosis metabólica

Los datos clínicos que caracterizan al choque cardiógeno son:

- Elevación de la presión venosa central
- Insuficiencia cardiaca congestiva venosa
- Edema pulmonar por insuficiencia de cavidades izquierdas
- Elevación de la presión en cuña pulmonar

Para su oportuno diagnóstico, es necesario instalar en estos pacientes los catéteres, sondas y electrodos correspondientes, y llevar a cabo los estudios de laboratorio requeridos.

Choque hipovolémico. Es el más común de los estados de choque. El problema radica en disminución del volumen circulante, ya sea por hemorragia o pérdida de líquidos y electrólitos, y en las entidades que cursan con secuestro de líquidos en el "tercer espacio".

Los casos de pérdida de volumen plasmático, como quemaduras y pancreatitis, también producen hipovolemia.

Los datos clínicos comunes al estado de choque están presentes, pero a diferencia del cardiógeno, la presión venosa central se encuentra disminuida, lo que a su vez constituye un parámetro de control indispensable para regular la administración de líquidos, cuya reposición será con base en sangre total, coloides o cristaloides, según el origen de la hipovolemia.

Choque microvasógeno. El trastorno de este tipo se encuentra a nivel de la microcirculación. Normalmente el lecho capilar funciona de manera parcial, pero en situaciones patológicas se abren los esfínteres precapilares, que capturan en cantidad excesiva volumen circulante, con hipovolemia consecutiva y datos clínicos de choque, como:

- Hipotensión arterial y venosa
- Taquicardia
- Palidez
- Diaforesis
- Oliguria
- Acidosis
- Postración cerebral por metabolismo anaeróbico

En todo estado de choque, el común denominador es la hipoperfusión tisular con hipoxia celular, que desencadena mecanismos anaeróbicos de producción de energía, con ácido láctico (acidosis metabólica) como metabolito final.

El tratamiento depende de la causa y se expone a continuación.

Choque séptico

- Corticoides a grandes dosis
- Antibióticos contra gramnegativos
- Reposición de líquidos con control de la PVC
- Corrección de desequilibrio acidobásico
- Bicarbonato de sodio
- Medidas generales

Choque neurógeno

- Cancelar el estímulo vagal
- Sedar el dolor
- Reposición de líquidos con control de PVC
- Corrección de desequilibrio acidobásico
- Medidas generales

Choque anafiláctico

- Bloquear el agente causal
- Uso de corticoides IV
- Valorar el uso de adrenalina
- Administración de antihistamínicos
- Asegurar vía respiratoria permeable
- Administración regulada de líquidos intravenosos
- Corrección de desequilibrio acidobásico
- Bicarbonato de sodio
- Medidas generales

Cabe mencionar que esta clasificación es con fines didácticos y se observa en los estados iniciales; si el cuadro avanza se produce una mezcla de todos los componentes: central, volémico y microcirculatorio, que cada vez hacen más compleja la patología y dificultan el manejo. El tratamiento en estas condiciones debe llevarse a cabo en la unidad de terapia intensiva por los especialistas correspondientes (véase capítulo 19).

Disfunción respiratoria

Ya se comentó el concepto de respiración desde una visión integral. Cualquier afección de este proceso puede traducirse en hipoxia tisular, con la consecuente falta de oxígeno que impide llevar a cabo los procesos metabólicos celulares.

Debe identificarse la alteración y el nivel en el que se encuentra, que puede ser desde la fuente de suministro de oxígeno, su paso por las vías respiratorias superiores, medias e inferiores, a nivel de la membrana alveolocapilar por inadecuada difusión, por transporte insuficiente en la sangre como cuando existen cifras de hemoglobina bajas, o bien, que la captación del oxígeno por la célula no acontece de manera normal.

La depresión respiratoria puede ser consecuencia de sustancias que actúan directamente sobre el centro respiratorio o sobre los músculos respiratorios, como los anestésicos, sedantes y relajantes musculares, los cuales interfieren con la respiración y son causa de hipoxia tisular; el enfermo que está en estas condiciones requiere asistencia ventilatoria permanente.

Hay que conocer y diagnosticar con oportunidad si existe disfunción respiratoria y cuáles son los datos clínicos que permiten identificarla, y así tratar de inmediato el problema y mejorar la oxigenación antes de llegar a situaciones avanzadas.

El cuadro clínico es el siguiente:

Etapa temprana

- Cianosis en labios, lechos ungueales y lóbulos de la oreja
- Sangre oscura en el campo quirúrgico
- Taquicardia
- Hipotensión arterial
- Trastornos del ritmo cardiaco

Etapa tardía

- Bradicardia
- Midriasis
- Hipotensión arterial y venosa
- Paro cardiaco

Un signo de gravedad extrema es la dilatación pupilar, manifestación clínica de la hipoxia cerebral avanzada. En estas etapas el problema es de difícil resolución y el pronóstico grave, por lo que no debe llegarse a situaciones tan extremas, y la disfunción respiratoria debe identificarse y tratarse con oportunidad.

Las medidas más efectivas que se disponen para prevenir estos graves trastornos son la intubación endotraqueal y la asistencia ventilatoria.

POSICIONES QUIRÚRGICAS

Consisten en la colocación que va a tener el paciente en la mesa de operaciones. Su objetivo es obtener la exposición óptima de la región anatómica en la cual se va a realizar la intervención quirúrgica.

La elección de la posición quirúrgica se escoge de acuerdo con:

- Región anatómica por operar
- Procedimiento quirúrgico por realizar
- Vía de acceso para la intervención
- Técnica de administración del anestésico
- Edad del enfermo
- Estado cardiopulmonar del paciente
- Peso y talla

Asimismo, han de tenerse en cuenta las siguientes consideraciones, que son de primordial importancia:

- Evitar posiciones forzadas
- Verificar que no haya obstáculos para la respiración o circulación
- Constatar la inexistencia de compresión nerviosa
- Confirmar la mínima presión sobre la piel
- Proteger las salientes óseas
- Preservar los paquetes neurovasculares
- Resguardar los globos oculares

Posiciones quirúrgicas de uso frecuente

Decúbito dorsal o supino y sus variantes

Es, con mucho, la más usada en cirugía. Es la postura natural del cuerpo en reposo y en ella se lleva

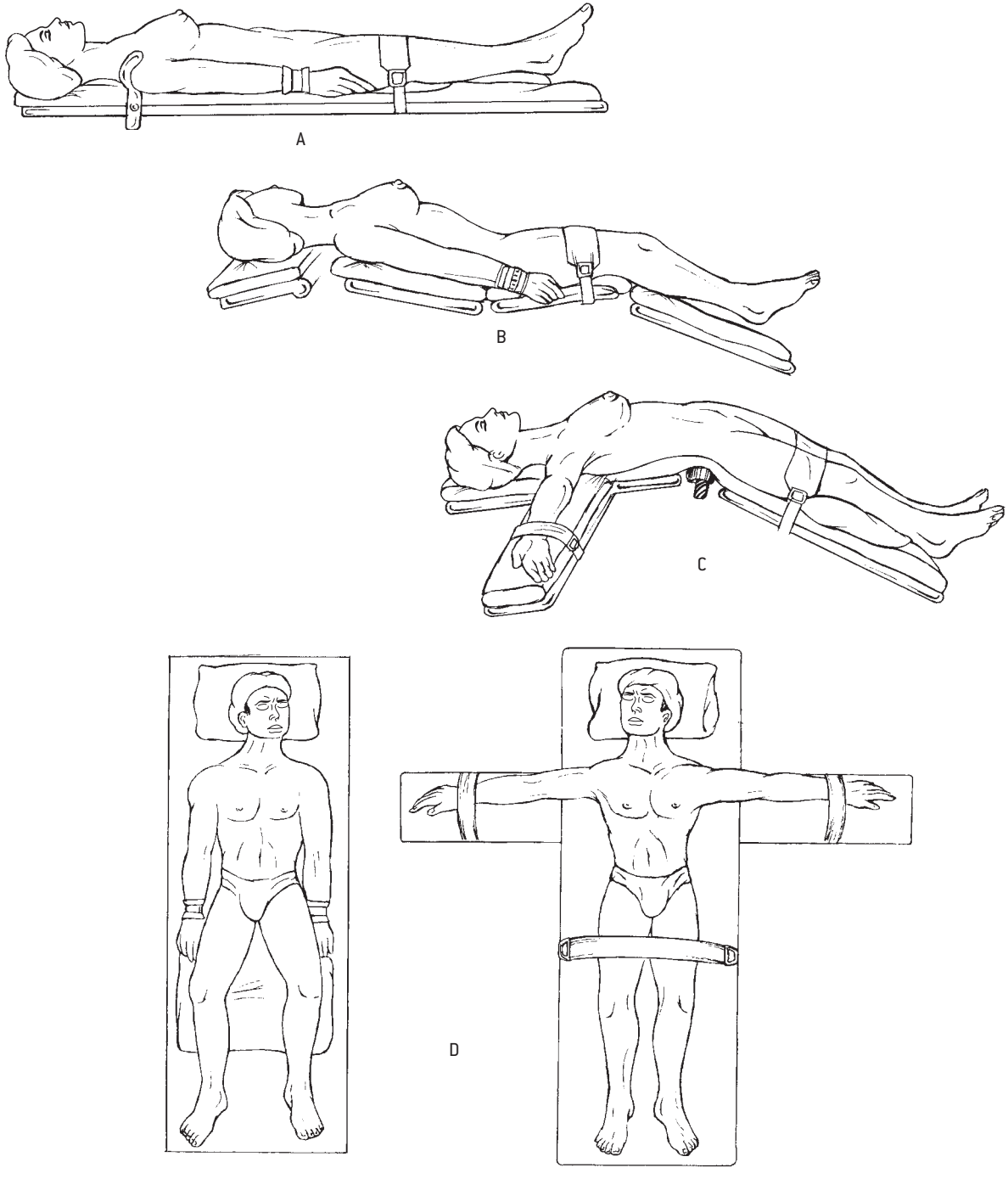


Fig. 10-2. Posición de decúbito dorsal o supino y variaciones. *A*, Tradicional; *B*, cirugía de cuello; *C*, cirugía de vías biliares; *D*, para extremidad superior.

a cabo la inducción anestésica, incluso cuando va a requerirse alguna otra posición después de la intubación endotraqueal del paciente.

El enfermo descansa sobre su dorso con las extremidades superiores a lo largo del cuerpo y las palmas de las manos hacia abajo; los brazos pueden sujetarse con la sábana clínica o con las correas acojinadas para impedir que se deslicen.

Esta posición permite el abordaje quirúrgico de las regiones anteriores del cuerpo y de las grandes cavidades (fig. 10-2).

La posición de decúbito dorsal o supino (fig. 10-2, *A*) tiene las siguientes variantes:

- Para cirugía de tiroides (fig. 10-2, *B*)
- Para cirugía de vesícula y vías biliares (fig. 10-2, *C*)
- Para cirugía de extremidad superior (fig. 10-2, *D*)

POSICIÓN DE TRENDELENBURG

El paciente queda con la mitad superior del cuerpo en un plano más bajo que la pelvis y extremidades inferiores, es decir, la mesa de operaciones se inclina 20° al mismo tiempo que se flexiona el último segmento para doblar ligeramente las rodillas.

Esta posición se acostumbra cuando se quiere rechazar el contenido abdominal hacia arriba para permitir una mejor exposición del hemiabdomen inferior y la cavidad pélvica. Tiene el inconveniente de que la compresión de las vísceras sobre el diafragma reduce la capacidad respiratoria, por lo que el anestesiólogo debe estar muy atento a la oxigenación del enfermo (fig. 10-3).

Posición de Trendelenburg invertida

En ésta, la mesa de operaciones se inclina al contrario de la anterior, de modo que la cabeza queda más alta que la pelvis y extremidades inferiores. Debe colocarse un pedestal acojinado bajo los pies del enfermo para evitar deslizamiento.

Se acostumbra utilizar esta posición quirúrgica para hacer descender las vísceras abdominales y permitir una mejor exposición en el hemiabdomen superior, como en la cirugía gástrica, de hiato esofágico y de vías biliares (fig. 10-4).

Posición en decúbito lateral

Es derecha o izquierda, según el caso, y se coloca al enfermo en esta posición ya anestesiado e intubado, procurando que el eje de la columna coincida con el centro de la mesa de operaciones. La cabeza se apoya sobre una almohada pequeña, los brazos se colocan en un soporte y entre los muslos se instala un cojín; la extremidad inferior que se apoya en la mesa de operaciones se flexiona y la otra queda extendida.

Se utiliza para abordaje anterolateral o posterolateral de tórax o cuando se requiere operar en una región lateral del cuerpo (fig. 10-5).

Posición de lumbotomía

Después de colocar al enfermo en decúbito lateral, se flexiona la mesa de operaciones en su articulación central, al nivel donde se apoya el espacio costolumbar del enfermo, de manera que se logre una amplia exposición al acceso del cirujano para realizar intervenciones en región lumbar, riñón, plexo simpático, tercio superior de uréter y pelvis (fig. 10-6).

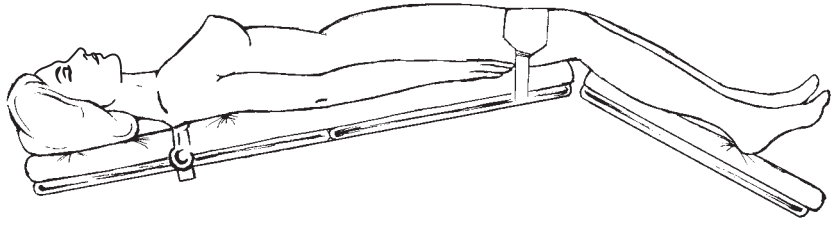


Fig. 10-3. Posición de Trendelenburg.

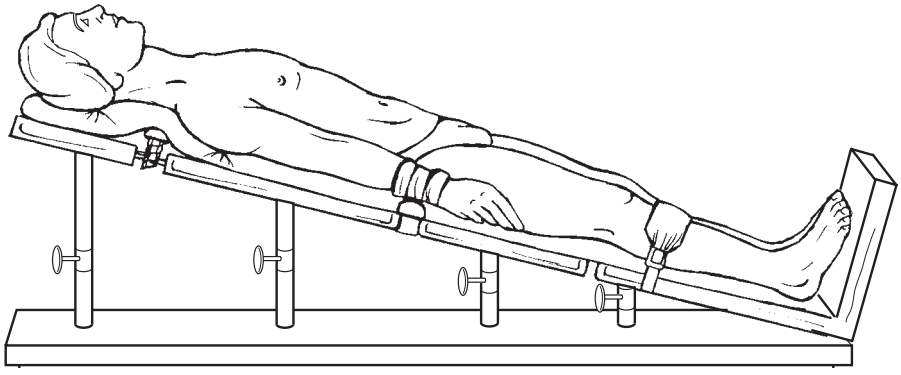


Fig. 10-4. Posición de Trendelenburg invertida.

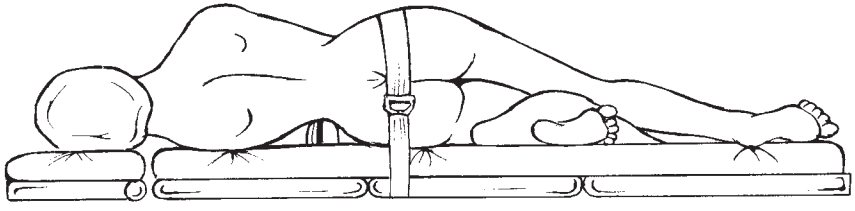


Fig. 10-5. Decúbito lateral izquierdo.

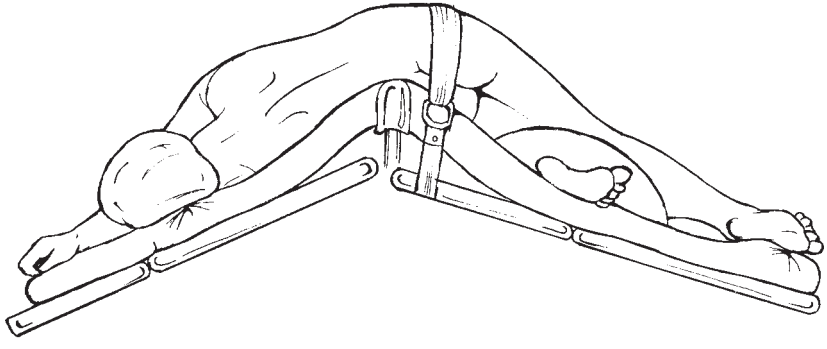


Fig. 10-6. Posición de lumbotomía para cirugía renal.

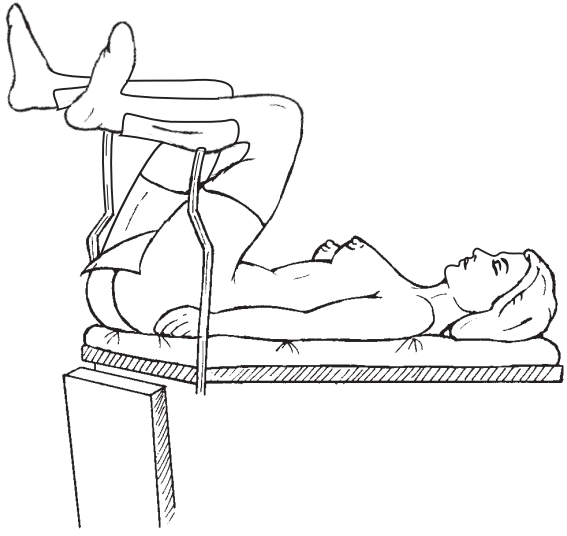


Fig. 10-7. Posición de litotomía.

Posición de litotomía

También llamada posición ginecológica, el enfermo descansa sobre su dorso, los muslos se flexionan sobre el abdomen y las piernas sobre los muslos, las rodillas separadas se mantienen en esa posición, sosteniendo las extremidades inferiores en unos estribos o en pierneras colocadas a los lados de la mesa de operaciones.

Con esta posición se obtiene una amplia exposición del perineo y de los genitales externos. La usan los ginecólogos para intervenciones vaginales; es la posición para el periodo expulsivo durante el parto, y en urología para realizar procedimientos de endoscopia uretral y vesical, de donde deriva su nombre, ya que se emplea para extraer cálculos vesicales (fig. 10-7).

Posición de decúbito ventral o prono

Después de realizada la técnica anestésica se voltea al enfermo de manera que descanse sobre sus regiones anteriores, que quedan sobre la mesa de operaciones. Las extremidades superiores quedan a los lados del cuerpo, apoyadas sobre soportes acojinados, y la cabeza se gira a un lado, apoyán-

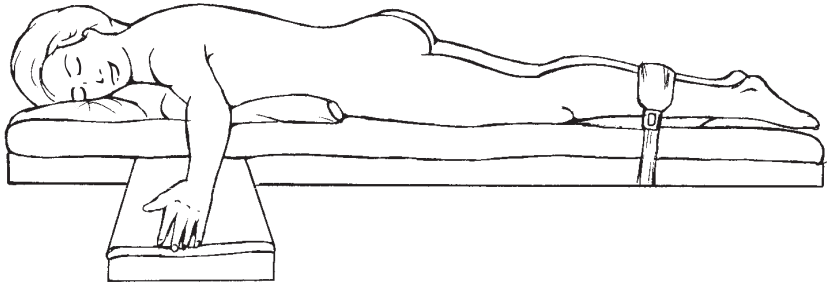


Fig. 10-8. Decúbito ventral.

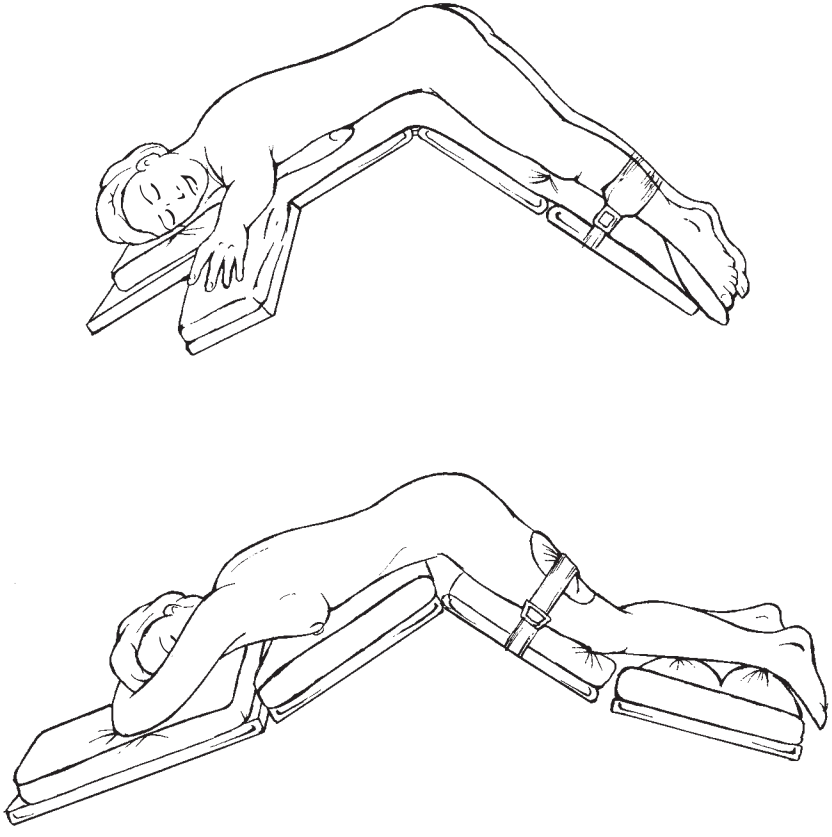


Fig. 10-9. Posición de Kraske para cirugía proctológica.

dola en una almohada. Se coloca un rollo de tela o un cojín abajo de los tobillos, para evitar que los dedos de los pies se lesionen.

Esta posición se utiliza para operar en las regiones dorsales del cuerpo y para columna vertebral (fig. 10-8).

Posición de Kraske o de navaja sevillana

Es una variante de la posición de decúbito ventral, en la que la articulación central de la mesa de operaciones se hace coincidir con la cadera del paciente y flexiones cerca de los 90°, con lo que el punto de apoyo del cuerpo queda sobre abdomen inferior, ingles y tercio superior de muslos, regiones que deben acojinarse perfectamente para evitar lesiones de paquetes neurovasculares y de salientes óseas.

Con esta posición se logra una excelente exposición proctológica para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos como hemorroidectomía, resección de quistes pilonidales y otras (fig. 10-9).

CAPÍTULO 11

Equipos de instrumental quirúrgico y procedimientos básicos

Dr. Salvador Martínez Dubois
Dr. Jaime A. Polaco Castillo

INTRODUCCIÓN

Desde la antigüedad, numerosas culturas diseñaron y fabricaron instrumentos que utilizaban para efectuar diferentes procedimientos de curación. Existe constancia de ello en Grecia, Pompeya y otros lugares. Pero tal vez fue la cultura hindú la más destacada al respecto, al diseñar 121 instrumentos quirúrgicos, según consta en los textos de Charaka y Susruta escritos en los siglos I y V de nuestra era.

En esta civilización se dejó constancia de que el principal instrumento es la mano del cirujano, principio vigente hasta nuestros días.

La mano del cirujano se utiliza, más que para hacer contacto directo con los tejidos, para manipular una gran diversidad de instrumentos, que a través de los años se han ido ideando y que en la actualidad han llegado a horizontes insospechados hasta hace muy poco tiempo, como los que se emplean en cirugía endoscópica.

A continuación se incluye un listado de los equipos de instrumental básico, que por su uso común deben ser del conocimiento de todo personal relacionado con las ciencias de la salud.

- Equipo de curación (tratamiento de heridas)
- Equipo de cirugía menor (exéresis de lesiones superficiales)
- Equipo de venodisección (instalación de catéteres vasculares)
- Equipo de traqueostomía (cricotiroidotomía y traqueostomía)
- Equipo de pleurotomía (instalación de sello de agua)
- Equipo de bloqueo y punción lumbar (anestesia raquídea) y estudios de LCR (líquido cefalorraquídeo)
- Equipo de cirugía general (laparotomía)
- Equipo de toracotomía (abordaje quirúrgico del tórax)

Cada uno consta de lo siguiente:

Equipo de curación

Corte

1 Mango de bisturí núm. 3 (hojas 11 y 15)
1 Tijeras Littauer (14 cm)
1 Tijeras Lister (14 cm) o tijeras Bergmann (23 cm)
1 Tijeras Mayo rectas (15 cm)

Hemostasia

1 Pinzas Kelly (14 cm)
1 Pinzas Halsted curvas (12.5 cm)
1 Pinzas Rochester-Pean (14 cm)

Disección

1 Pinzas de disección sin dientes (15 cm)
1 Pinzas de disección con dientes (15 cm)

Tracción

2 Pinzas Allis (15 cm)
1 Pinzas Foerster (18 cm)

Sutura

1 Portaagujas Hegar-Mayo (16 cm)
Catgut simple 3-0 sin aguja para ligaduras de pequeños vasos
Nailon 3-0 con aguja para sutura de piel

Material complementario

1 Riñón o bandeja rectangular metálicos
1 Frasco de lidocaína al 1 o 2% simple
2 Jeringas de 5 ml desechables
1 Jeringa Asepto
1 Flanera de metal
1 Compresa o campo hendido

Como su nombre lo indica se utiliza para tratar lesiones de tejidos superficiales, generalmente heridas cortantes o contusas.

También en los servicios de hospitalización y consulta externa para curación de heridas quirúrgicas infectadas.

Equipo de cirugía menor

Corte

1 Mango de bisturí núm. 4 (hoja 22)
1 Mango de bisturí núm. 3 (hoja 15)
1 Tijeras rectas Mayo (15 cm)
1 Tijeras curvas Mayo (15 cm)
1 Tijeras Metzenbaum curvas (14.5 cm)
1 Tijeras Iris (11.5 cm) o tijeras finas para cirugía

Hemostasia

6 Pinzas Halsted curvas (12.5 cm)
6 Pinzas Kelly curvas (14 cm)
1 Pinzas Foerster (18 cm)

Disección

1 Pinzas de disección con dientes (15 cm)
1 Pinzas de disección sin dientes (15 cm)
1 Pinzas de disección Adson sin dientes (12 cm)
1 Pinzas de disección Adson con dientes (12 cm)

Separación

2 Separadores Farabeuf
2 Separadores Volkmann
1 Separador Beckman, Weitlaner o Adson

Suturas

1 Portaagujas Hegar-Mayo (16 cm)
1 Catgut simple 3-0
Nailon 3-0 con aguja
Otras, según la indicación

Material complementario

1 Riñon de metal de 500 ml
1 Flanera
3 Agujas hipodérmicas núms. 20, 21, 26
2 Jeringas de 5 ml
1 Jeringa Asepto
Bulto de ropa quirúrgica estéril

Este equipo se utiliza fundamentalmente para el ejercicio de cirugía menor, ambulatoria en la gran mayoría de los casos.

Ejemplo: sutura de heridas, exéresis de lipomas, quistes sebáceos, sinoviales, plastias de piel, cirugía de colgajos, toma de biopsias, entre muchas otras.

Ejemplo de procedimiento de cirugía menor

Exéresis o extirpación de lipoma subcutáneo en cara anterior de muslo derecho.

Técnica

- Colocación del paciente en decúbito supino o dorsal sobre la mesa de operaciones
- Se efectúa antisepsia amplia de la región que se va a operar
- Colocación de campos estériles y compresa hendida
- Infiltración de lidocaína simple al 2%
- Incisión de piel, de preferencia seguir las líneas de Langer. La longitud de la incisión será de acuerdo con el tamaño del tumor
- Hemostasia con pinzado y ligaduras de catgut simple 3-0

- Disección extracapsular del lipoma, roma, cortante, o con ambas, previa exposición del campo quirúrgico con separadores de Farabeuf o Volkmann
- Resección de la masa tumoral
- Hemostasia y lavado local con solución salina isotónica
- Valorar el uso de drenaje blando tipo Penrose
- Reconstrucción por sutura de piel con técnica de Sarnoff con nailon o polipropileno 3-0
- Se cubre la herida con gasa o apósito estéril
- Retiro de puntos en cinco a siete días

Complicaciones

Ninguna intervención quirúrgica está exenta de complicaciones; sin embargo, éstas se pueden disminuir al mínimo cuando el cirujano se apega estrictamente a las normas establecidas del fundamento y técnica quirúrgicas.

- Hemorragia y hematoma
- Infección, celulitis y absceso
- Dehiscencia de herida
- Lesión de estructuras anatómicas locales

Equipo de venodisección

Corte

1 Mango de bisturí núm. 4 (hoja 22)
1 Mango de bisturí núm. 3 (hoja 10)
1 Tijeras Mayo rectas (15 cm)
1 Tijeras Mayo curvas (15 cm)
1 Tijeras Metzenbaum curvas (15 cm)
1 Tijeras Iris curvas (11.5 cm) o tijeras finas para cirugía

Hemostasia

4 Pinzas Halsted curvas (12.5 cm)
4 Pinzas Kelly curvas (14 cm)

Tracción

4 Pinzas Backhaus (11 cm) o Roeder (13 cm)
1 Pinzas Foerster curvas (18 cm)
2 Pinzas Allis (15 cm)

Disección

1 Pinzas de disección Adson con dientes (12 cm)
1 Pinzas de disección Adson sin dientes (12 cm)

Separación

2 Separadores Farabeuf
2 Separadores Volkmann

Sutura

1 Portaagujas Hegar-Mayo (16 cm)
Nailon o seda 3-0 con aguja

Material complementario

1 Bandeja Mayo
1 Flanera
2 Jeringas estériles de 5 ml
2 Agujas hipodérmicas núms. 21 y 26
1 Catéter endovenoso de polietileno radiopaco
Equipo de presión venosa central
Fuente de luz
Ligadura de látex
Compresa hendida y campos quirúrgicos estériles

Su utilidad específica es para instalación de catéteres vasculares arteriales o venosos.

Ejemplos de procedimientos

Los casos acostumbrados son dos: venoclisis y venodisección (o flebotomía).

La venoclisis es la maniobra quirúrgica de introducir por punción en una vena un catéter corto o largo y conectarlo a un equipo de venoclisis para administrar soluciones por vía endovenosa. Se revisa a continuación.

Indicaciones

- Hidratación parenteral
- Alimentación parenteral
- Administración de fármacos (antibióticos, antiarrítmicos, anticoagulantes, analgésicos, etc.)
- Inducción anestésica
- Transfusión de sangre y plasma

Requerimientos

- Iluminación adecuada de la región donde se instalará

- Ligadura de látex
- Antisépticos (alcohol, yodopolivinilpirrolidona o timerosal) en torundas de algodón o gasa
- Catéter endovenoso, corto o largo, según el caso para toma de PVC o alimentación parenteral
- Se emplean catéteres de grueso calibre cuando es preciso trasfundir grandes volúmenes de líquidos y sangre (calibre 16 o 18 en adulto)
- Equipo de venoclisis y, en su caso, de presión venosa central (PVC)
- Soluciones: glucosada, salina, mixta o Hartmann

Recomendaciones

En todo procedimiento quirúrgico es preferible emplear un catéter flexible y evitar las agujas hipodérmicas, ya que con éstas los tejidos se dañan e infiltran con mayor facilidad; por esa razón, actualmente se contraindica su uso.

Cuando el paciente requiere punciones endovenosas frecuentes debe aplicarse una venoclisis, ya que disponer de una vía venosa continuamente permite una terapéutica inmediata.

Complicaciones

- Hematomas
- Extravasación de sustancias administradas, edema
- Necrosis de tejidos por extravasación de algunos fármacos como los barbitúricos
- Infección
- Tromboflebitis
- Con catéteres largos se puede producir hidrotórax o embolia séptica

VENODISECCIÓN

La venodisección es un procedimiento quirúrgico que consiste en disecar una vena superficial de alguna extremidad o del cuello e introducir un catéter en la luz del vaso. De este catéter se introduce una pequeña porción o gran parte si se necesita llegar a la vena cava o a la aurícula derecha para asegurar la comunicación con el lecho de los grandes vasos, como cuando se requiere medir la PVC o administrar alimentación parenteral.

La venodisección está indicada cuando es difícil instalar la venoclisis o cuando se requiere administración de sangre con celeridad. Con la venodisección se evitan complicaciones inherentes a las punciones múltiples. Además ofrece la seguridad de poder aplicar, por tiempo prolongado, soluciones, medicamentos y transfusiones.

Indicaciones de la venodisección

- Cuando no es posible instalar el catéter por punción percutánea
- Para reposición de volumen circulante
- Alimentación parenteral
- Obstrucción gástrica e intestinal, como vía alterna de aporte hidroelectrolítico
- Administración endovenosa repetida de fármacos
- Medición de PVC
- Politraumatizados
- Quemados
- *Delirium tremens*
- Estado de choque
- Cirugía de alto riesgo
- Inserción de electrodos intracardiacos así como cardioestimuladores
- Angiografía pulmonar para diagnóstico de embolia
- Catéteres para la medición de presión intracardiaca o pulmonar, marcapasos, válvulas de Pudens (descompresión del sistema ventricular cerebral en hidrocefalia)

Sitios donde se efectúa

- Miembros superiores: en venas cefálicas, basílicas, humerales
- Cuello: vena yugular externa
- Miembros inferiores: sólo se emplea esta vía cuando está contraindicada la aplicación en extremidades superiores o cuello. Se lleva a cabo a nivel de la vena safena interna. Como en este caso ocurre tromboflebitis con mayor frecuencia, este recurso se deja para casos de extrema urgencia

Material y equipo

- Lámpara quirúrgica o de chicote
- Ligadura de látex
- Agua y jabón
- Antisépticos
- Campos estériles
- Anestésico local: lidocaina al 1 o 2% simple
- Material de sutura. Se prefieren el nailon y el poliéster, pero se puede utilizar seda núms. 2-0 y 3-0
- Catéter de polietileno o Silastic. Se prefieren los radiopacos para su visualización

Técnica

- Iluminar la región por operar
- Lavar con agua y jabón
- Practicar antisepsia
- Colocar campos o compresa hendida
- Aplicar anestesia local por infiltración (la identificación de la vena se puede facilitar con aplicación de ligadura cuando la venodisección se efectúa en extremidades [fig. 11-1, *A, B*])
- Incidir piel y tejido adiposo 2 a 3 cm de longitud, transversal al eje de la extremidad (fig. 11-1, *C*)
- Disecar con pinzas Kelly o Halsted curvas (fig. 11-1, *D*)
- Pasar el extremo de las pinzas por debajo de la vena y referirla con dos hilos, uno distal y otro proximal (fig. 11-1, *E, F*)
- Ligar la vena con el hilo distal (fig. 11-1, *G*)
- Incidir la vena transversalmente (fig. 11-1, *G*)
- Introducir el catéter o tubo de polietileno (fig. 11-1, *H*) y conectarlo de inmediato a la venoclisis para evitar que se obstruya
- Ligar la vena en su cabo proximal para sujetar el catéter (fig. 11-1, *J*)
- Verificar la hemostasia
- Suturar piel y tejido adiposo en un solo plano con puntos simples (fig. 11-1, *K*)
- Sujetar el catéter con una sutura a la piel y cubrir con gasa estéril, anotando la fecha de instalación en la tela adhesiva que fija

Complicaciones

- Lesión arterial o venosa
- Hemorragia y hematoma
- Tromboembolismo
- Flebitis
- Infección y absceso

Después de efectuar la venodisección, debe vigilarse que el catéter permanezca permeable. Además, la herida se mantendrá limpia cambiando los apósitos en caso necesario; hay quien aconseja mantener sellada la herida una semana.

Se recomienda que el catéter de la venodisección no permanezca más de 14 días insertado en el vaso.

PRESIÓN VENOSA CENTRAL (PVC)

Es la lectura de la presión existente en territorio venoso central (vena cava o aurícula derecha) por medio de un catéter largo, introducido a través de una vena periférica.

Su indicación más precisa es para vigilancia del enfermo grave o quirúrgico de alto riesgo y apoya al médico para normar la administración de líquidos intravenosos, según la cifra de lectura.

Los valores normales aceptados son de 5 a 15 cmH_2O, pero la cifra óptima es de 8 a 12 cmH_2O.

En caso de lecturas bajas se indica administrar volumen endovenoso, y cuando las cifras de lectura son elevadas, la indicación es restringir el aporte de líquidos, e incluso emplear diuréticos, digitálicos, sangrías, etc., según lo indique el caso.

Como todos los parámetros de vigilancia invasiva, los valores que arroje la lectura deben interpretarse de manera conjunta y no en forma aislada, y son coadyuvantes de la valoración clínica que se haga del paciente en observación.

Una vez instalado el catéter central se conecta al pevecímetro (equipo de PVC) y se efectúa la medición con el paciente en estricta posición horizontal.

La columna graduada en centímetros lineales, que es llenada con solución salina, se hace descender girando la llave de tres vías, hasta que se detiene, punto en que las presiones se han igualado (la de la columna y la venosa central); ese es el valor por leer.



Fig. 11-1. Venodisección. *A* y *B*, sitios de abordaje; *C*, incisión; *D*, disección en tejido adiposo subcutáneo; *E,* aislamiento de la vena; *F*, se refiere con sedas; *G*, flebotomía; *H*, introducción del catéter; *I* y *J*, ligadura; *K*, sutura de piel y fijación del catéter. 1) Vena yugular; 2) vena deltopectoral; 3) vena basílica; 4) vena cefálica; 5) vena safena interna.

Es fundamental que el cero de la escala se mantenga en el nivel flebostático (punto más declive de la aurícula derecha) y que se traza en la intersección del cuarto espacio intercostal con la línea axilar media (figs. 11-2 a 11-4).

Las lecturas deben tomarse cada dos a cuatro horas, según el caso clínico, para normar la terapéutica de líquidos.

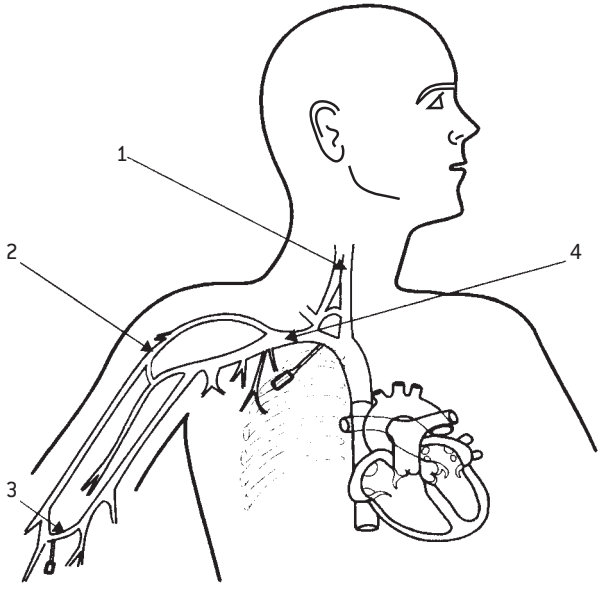


Fig. 11-2. Venas utilizadas para cateterismo a fin de medir presión venosa central. 1) Vena yugular interna; 2) vena cefálica; 3) vena mediana basílica; 4) vena subclavia.

Equipo de traqueostomía

Corte

1 Mango de bisturí núm. 4 (hoja 22)
1 Mango de bisturí núm. 3 (hoja 11)
1 Tijeras Mayo rectas (15 cm)
1 Tijeras Mayo curvas (15 cm)
1 Tijeras Metzenbaum curvas (14.5 cm)

Hemostasia

6 Pinzas Halsted curvas (12.5 cm)
4 Pinzas Kelly curvas (14 cm)

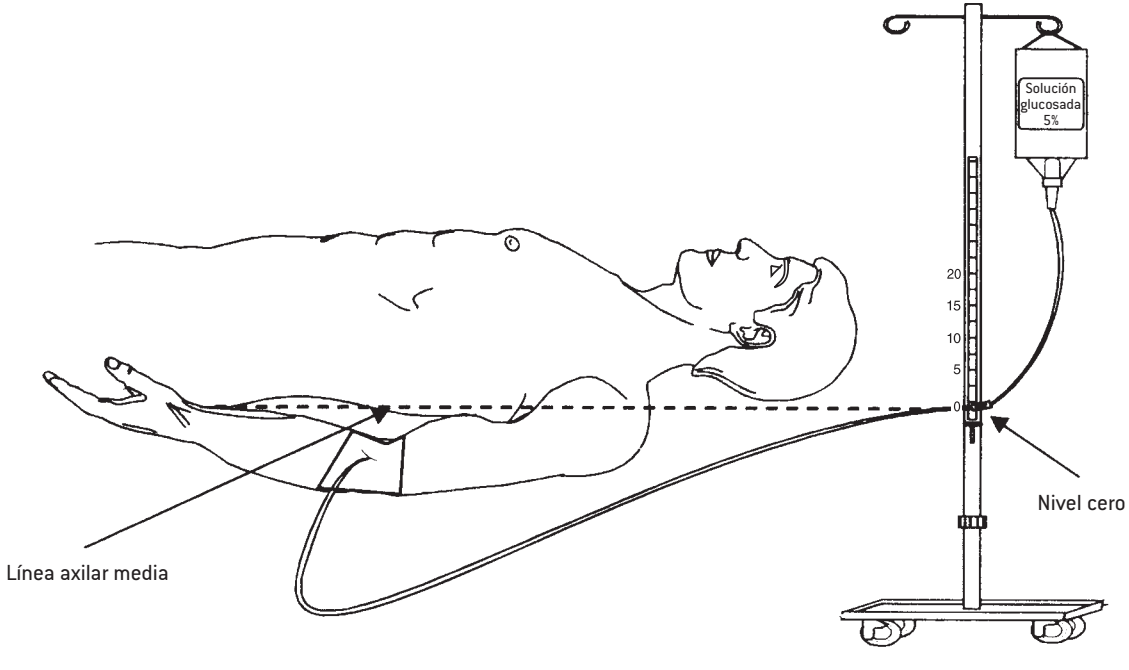


Fig. 11-3. Colocación del manómetro para medir PVC.

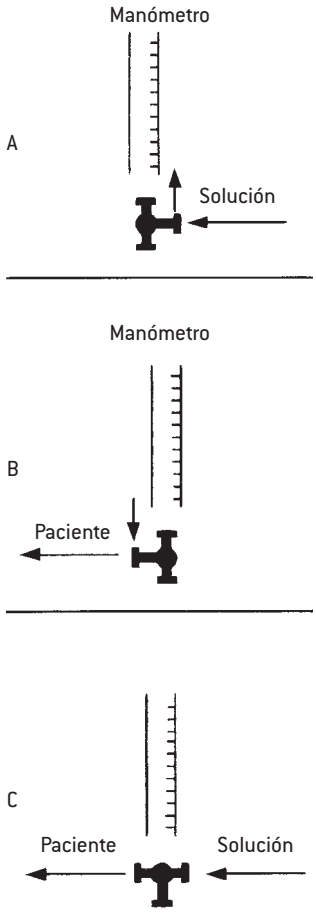


Fig. 11-4. Diferentes posiciones de la llave de tres vías. *A*, La solución entra en el manómetro; *B*, conexión entre paciente y manómetro; *C*, conexión directa de la solución con el paciente.

Tracción

2 Pinzas Allis (15 cm)
4 Pinzas Backhaus o Jones (12 cm)
1 Pinzas Foerster curvas (18 cm)

Disección

1 Pinzas de disección sin dientes (15 cm)
1 Pinzas de disección con dientes (15 cm)
1 Pinzas de disección Adson sin dientes (12 cm)
1 Pinzas de disección Adson con dientes (12 cm)

Separación

2 Separadores Farabeuf
2 Separadores Volkmann
2 Separadores Shonborn o Jackson para tráquea (11 a 21 cm)
1 Separador trivalvo Laborde

Sutura

1 Portaagujas Hegar-Mayo (16 cm)
Nailon o polipropileno 3-0 con aguja
Catgut crómico 3-0 con aguja

Aspiración

1 Cánula Yankauer o Adson (fina)
1 Cánula de traqueostomía de Silastic con globo
1 Cánula Jackson del 0 al 9 de acuerdo con peso y talla del enfermo

Material complementario

1 Riñon de metal de 500 ml
1 Flanera de metal o vidrio
2 Jeringas estériles de 5 ml
3 Agujas hipodérmicas núms. 20, 22, 25
2 Sondas Nélaton núms. 12 y 14 para aspiración
1 Cinta umbilical
1 Frasco de lidocaína al 1 o 2% simple
1 Charola de Mayo
Electrocoagulador
Equipo de ropa quirúrgica estéril

TRAQUEOTOMÍA O CRICOTIROIDOTOMÍA Y TRAQUEOSTOMÍA

Se entiende por traqueotomía la incisión quirúrgica temporal de la tráquea y como traqueostomía la abertura quirúrgica de una ventana o boca permanente en la tráquea.

Esta intervención debe practicarse por un cirujano bien capacitado.

La cricotiroidotomía indica que la incisión se realiza en la membrana cricotiroidea, recurso que se utiliza en casos de extrema urgencia, esto es, cuando el paciente está a punto de morir por asfixia.

Indicaciones

- En insuficiencia respiratoria aguda y progresiva, causada por obstrucción de las vías respiratorias superiores (tumores, cuerpos extraños, parálisis de cuerdas vocales)
- En insuficiencia pulmonar asociada a retención de secreciones
- Para facilitar la aspiración por medios mecánicos
- En pacientes que precisan ayuda ventilatoria o ventilación mecánica completa
- En pacientes en estado de coma

Posición

Paciente en decúbito supino, cabeza en hiperextensión con almohadilla bajo los hombros. Se procede a lavado mecánico con agua y jabón y aplicación de antisépticos. Se colocan los campos estériles.

Por palpación se localiza el espacio cricotiroideo, y la tráquea se fija con los dedos pulgar e índice. El anestésico se infiltra en la membrana cricotiroidea.

La traqueostomía se realiza a nivel del segundo cartílago traqueal o más abajo. La traqueotomía se efectúa desde el primer cartílago.

Técnica

- Hay dos tipos de incisiones de la piel: la transversal y la vertical (fig. 11-5, *A*). La primera se realiza aproximadamente a dos centímetros por encima de la horquilla esternal, con una longitud de unos 4 cm en el adulto. En la incisión vertical media, la piel se incide desde el primer cartílago hasta los tres siguientes (esta incisión sólo se emplea en casos de extrema urgencia)
- Incidida la piel se continúa con el corte de tejido adiposo y del músculo cutáneo del cuello
- Se separan los bordes de la herida y se procede a hemostasia por ligadura (fig. 11-5, *B*)
- Se palpa la tráquea para identificar el cartílago cricoides y el istmo de la tiroides y, si se considera necesario, se diseca el borde inferior de la tiroides (fig. 11-5, *C*)
- Los anillos traqueales se fijan con los dedos índice y pulgar y se ejecuta el corte transversal o vertical de los mismos (según la urgencia del caso) con bisturí (fig. 11-5, *D*)
- Se separan los bordes de los anillos traqueales con pinzas de Allis, separador de Laborde o separador Shonborn.
- Se introduce la cánula de traqueostomía (fig. 11-5, *E*), se retira de inmediato el mandril y se vuelve a aspirar a través de la luz de la cánula

Si la traqueostomía se efectúa en los anillos segundo y tercero, se procede a la exéresis de tejido en forma circular de mayor diámetro al de la cánula. Si se trata de cánula de Silastic se insufla el manguito sellador.

Se suturan en un mismo plano tejido graso y músculo cutáneo, con puntos simples o con puntos Sarnoff en piel. Hay que procurar que el cierre no sea hermético para permitir el escape de aire y evitar la formación de un enfisema subcutáneo (presencia de aire en partes blandas).

La cánula se fija con cintas umbilicales que se amarran con suavidad en la parte posterior del cuello para evitar lesiones en la mucosa traqueal; esta maniobra de seguridad se realiza para impedir la expulsión súbita de la cánula por tos.

La sutura se realiza con seda núm. 3-0 o con nailon 3-0. Se protege la herida con gasa húmeda, rodeando la cánula.

Complicaciones

- Hemorragia transoperatoria a la luz de la tráquea
- Broncoaspiración, obstrucción o atelectasia
- Hemorragia tardía por erosión de vasos en mucosa o tejido graso por movimientos de la cánula
- Fístula de la tráquea por presión demasiado alta en la insuflación del globo
- Oclusión de la cánula de traqueostomía por angulación, mala posición de la cabeza o flexión sobre el cuello
- Obstrucción de la luz por presencia de cuerpo extraño (secreciones, coágulos o gasas)

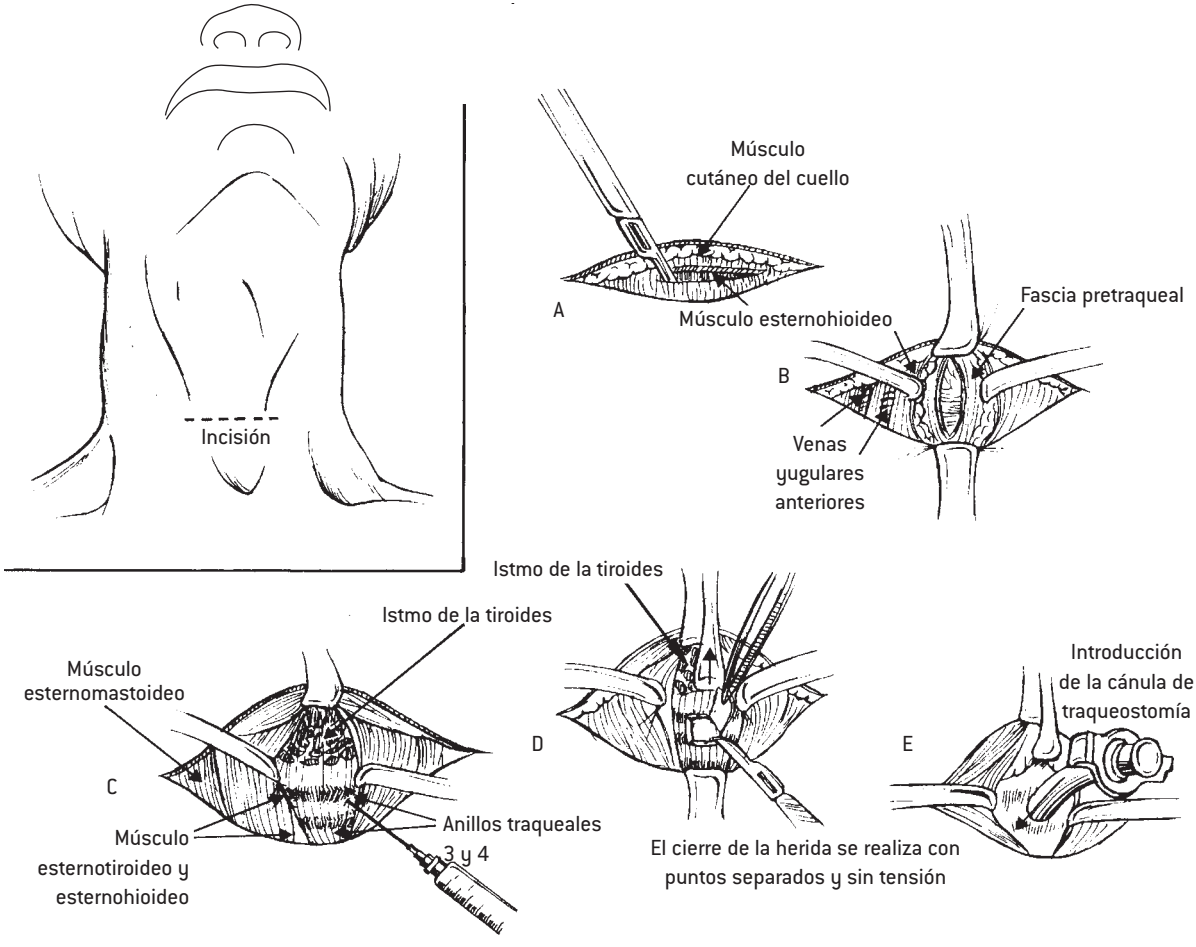


Fig. 11-5. Traqueostomía. *A*, Incisión; *B*, separación de músculos; *C*, exposición de tráquea; *D*, incisión de cartílago traqueal; *E*, introducción de la cánula en la tráquea. *Inserto.* Figura que ilustra el sitio de la incisión.

- Estenosis traqueal, como secuela de necrosis de la mucosa por presión del globo
- Infección por la introducción de sondas contaminadas
- Enfisema subcutáneo, en ocasiones de gran magnitud

Cuidados de la traqueostomía

- Cambiar el apósito diariamente, previa limpieza y secado de la piel adyacente
- Mantener permeable la cánula mediante aspiración endotraqueal
- Humectación constante del área con una gasa estéril mojada o por borboteador en ventilador mecánico
- Cambio de endocánula cada 4 a 6 h con técnica aséptica

Cricotiroidotomía

Es un procedimiento mucho más rápido y se efectúa cuando existe urgencia extrema; puede realizarse sin anestesia y con el instrumental que se tenga a la mano, incluso hoja de rasurar, navaja común u hoja de bisturí, en el mejor de los casos.

Puede ser necesario realizar esta intervención no sólo en medio hospitalario, sino bajo cualquier circunstancia (campo, carretera, vía pública, hogar, etc.) si la asfixia es inminente o está en curso.

Técnica

- Paciente en decúbito dorsal
- Colocar rollo de ropa bajo los hombros
- Se extiende la cabeza del enfermo
- Se localiza por palpación la membrana cricotiroidea
- Se realiza una incisión vertical de 3 cm, que se inicia 1 cm por arriba del cartílago cricoides hacia abajo; esta incisión incluye desde piel hasta tráquea (que, de hecho, en esta región se encuentra subcutánea)
- Se amplía la boca de la incisión cricotiroidea y se seca con alguna compresa o toalla, para introducir una "cánula improvisada", que puede ser el casquillo de un bolígrafo o una jeringa de plástico cortada
- Se traslada al paciente a la unidad médica más cercana, cuidando que la "cánula" no se expulse de su sitio, lo que puede ocurrir con cualquier acto de tos

Complicaciones

- Hemorragia y hematoma
- Infección
- Lesión de tejidos vecinos
- Enfisema subcutáneo

No obstante, ante la obstrucción aguda de vías respiratorias superiores, este procedimiento salva la vida.

Equipo de pleurotomía

Corte

1 Mango de bisturí núm. 4 (hoja núm. 21)
1 Tijeras Mayo rectas (15 cm)
1 Tijeras Mayo curvas (15 cm)

Hemostasia

4 Pinzas Rochester-Pean (20 cm)

Tracción

1 Pinzas Foerster rectas (18 cm)
1 Pinzas Foerster curvas (18 cm)
4 Pinzas Backhaus o Jones (12 cm)

Disección

1 Pinzas de disección con dientes (15 cm)
1 Pinzas de disección sin dientes (15 cm)

Sutura

1 Portaagujas Hegar-Mayo (16 cm)
Seda atraumática calibre 1 con aguja triangular

Material complementario

3 Sondas Nélaton núms. 26, 28, 30
1 Tubo de derivación
2 Conectores de plástico
3 Frascos para sello de agua o Pleurovac
2 Jeringas de 5 ml
3 Agujas hipodérmicas núms. 20, 21 y 26
1 Frasco de lidocaína al 1 o 2% simple
1 Vaso graduado
1 Tubo de ensayo para recolectar muestras para cultivo

FISIOLOGÍA PLEURAL

Las pleuras son serosas constituidas por tejido conjuntivo y células mesoteliales. Una de ellas cubre los pulmones (pleura visceral) y la otra tapiza la cavidad torácica (pleura parietal).

Entre ellas existe un espacio virtual que, no obstante, ocupa unos 30 ml de líquido. El volumen total de líquido pleural secretado en 24 horas es de 5 a 10 L y es drenado por los linfáticos pleurales.

En condiciones normales la presión intrapleural es negativa. Esta diferencia se debe a la gravedad y a la forma de cono truncado del tórax. La presión es de 3 a 5 mmHg en espiración y de 5 a 8 mmHg en inspiración, cifras muy por abajo de la presión atmosférica, que es de 760 mmHg a nivel del mar.

En diferentes entidades y trastornos se acumulan diversas sustancias en la cavidad pleural, lo que determina que la presión negativa se haga positiva y el pulmón se colapse.

En los padecimientos que provocan colecciones diversas en la cavidad pleural, convirtiendo el espacio virtual en espacio real, se utiliza como tratamiento la aplicación de una sonda en la cavidad pleural, que requiere un sistema valvular unidireccional denominado sello de agua, que restituye la presión negativa al espacio.

Las colecciones pueden ser líquidas (hidrotórax y hemotórax cuando el líquido es sangre), gaseosas (neumotórax) o mixtas (líquidas y gaseosas, hidroneumotórax o hemoneumotórax).

Técnica en la pleurotomía cerrada

- Previa antisepsia de la región y con técnica aséptica, se aplica un "botón" de anestesia con lidocaína al 1% sin adrenalina a nivel del sexto espacio intercostal en su intersección con la línea axilar media, del lado del hemitórax enfermo, cuando la colección es líquida o mixta. Si la colección es gaseosa, el procedimiento se efectúa a nivel de la intersección del segundo espacio intercostal con la línea medioclavicular.
- Una vez anestesiada la zona se hace la incisión de la piel (fig. 11-6, *A*), 2 a 3 cm de longitud, paralela al borde de la costilla inferior del espacio intercostal.
- Se separan los tejidos subcutáneos (fig. 11-6, *B*), y con la guía de pinzas fuertes de Rochester-Pean, se procede a introducir la sonda hasta que todas sus fenestraciones se encuentren en el interior de la cavidad pleural (fig. 11-6, *C*).
- Se retira la pinza y se procede a fijar la sonda a la pared torácica con jareta de seda calibre 1.
- La sonda ya fijada se conecta a un tubo de caucho que va hacia el sello de agua. En ese momento se retira una segunda pinza que obstruye la parte proximal de la sonda pleural y que evita la entrada de mayor cantidad de aire al espacio pleural (fig. 11-6, *C*).

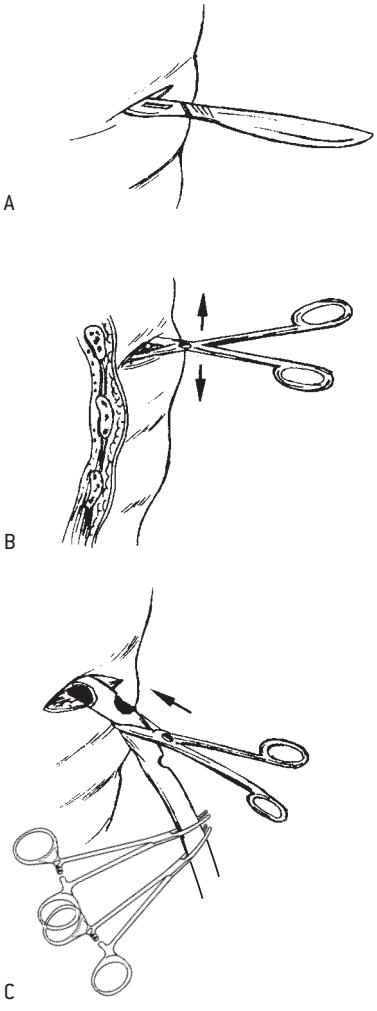


Fig. 11-6. Pleurotomía. *A*, Incisión de la piel; *B,* disección roma con pinzas; *C,* introducción de sonda con pinzas y pinzas oclusivas.

SELLO DE AGUA

El sello de agua consiste en conectar la sonda de pleurotomía a frascos que contienen agua hasta un tercio de su capacidad, aproximadamente. El tapón del frasco es atravesado por dos tubos, uno largo y otro corto. El extremo exterior del tubo largo (el que sobresale del tapón) se conecta al tubo de caucho de la sonda pleural y el otro ex-

tremo, en el interior del frasco, se sumerge 2 o 3 cm en el agua (lo que constituye la válvula). El tubo corto por arriba del nivel del agua se comunica a un segundo frasco, también con dos tubos, lo que asegura la hermeticidad del procedimiento (fig. 11-7).

El método actual para el sello de agua, aunque más costoso, es el llamado Pleure-vac, fabricado ex profeso para este fin (fig. 11-8).

La presencia de aire o líquido determina que la cavidad pleural pierda la presión negativa normal que mantenía adosadas las hojas visceral y parietal y se produzca el colapso del pulmón. Al efectuar la inspiración o algún esfuerzo ventilatorio, el pulmón se expande y desplaza el líquido, el gas o ambos, de la cavidad hacia el exterior del tórax a través de la sonda y tubo conectados al sello de agua, con una presión superior a la dada por los 2 o 3 cm de agua en los que se sumergió el tubo largo del sello. Si el nivel del agua fuese mayor de 3 cm, su peso evitaría el desplazamiento de la columna de aire de tórax, sonda y tubo de caucho hacia el exterior. Si el contenido del espacio pleural es gas, se producen burbujas en el agua del sello y el aire se libera al ambiente. El agua funciona como válvula que impide el regreso del aire al interior del tórax.

Cuando el contenido pleural es líquido, éste sigue la misma vía que el gas, pero se acumula en el frasco del sello de agua y con ello aumenta el volumen de éste. Por tal razón, se debe revisar con frecuencia la profundidad del tubo para corregirla, ya sea cambiando el sello o subiendo el tubo. Al mismo tiempo, se cuantifica el volumen extraído del tórax, sobre todo cuando es hemático, ya que sirve para normar el criterio terapéutico,

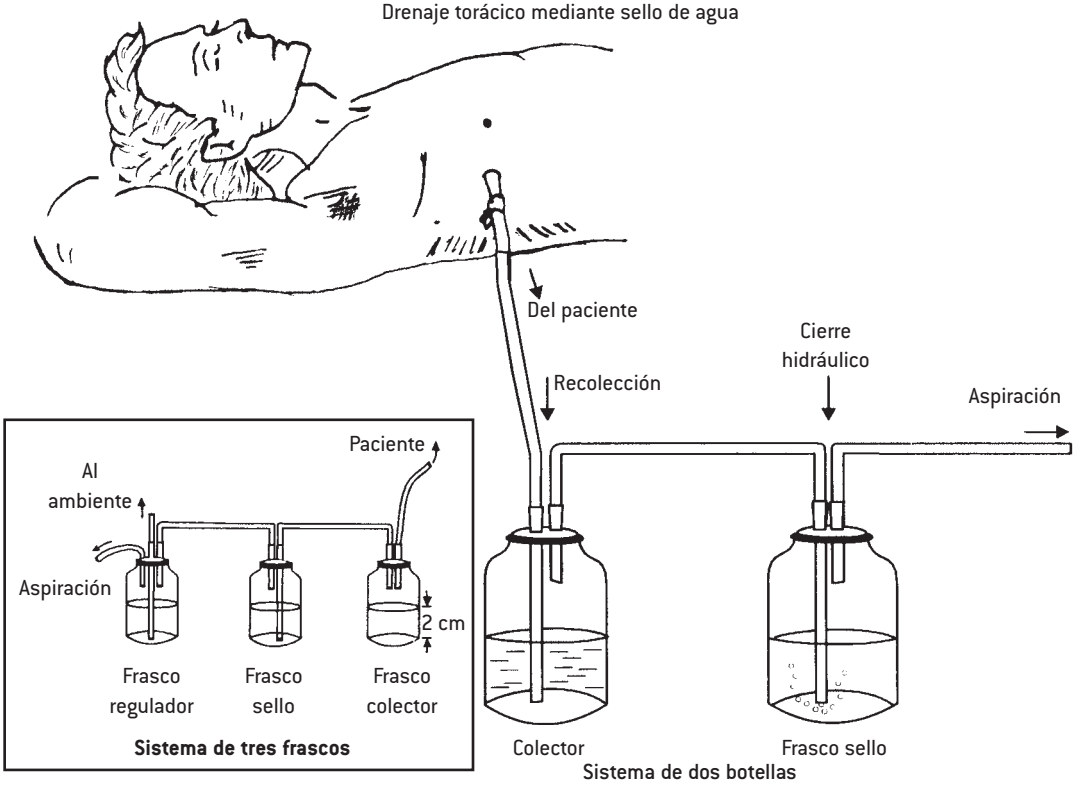


Fig. 11-7. Sistema de sello de agua instalado al paciente con dos y tres frascos.

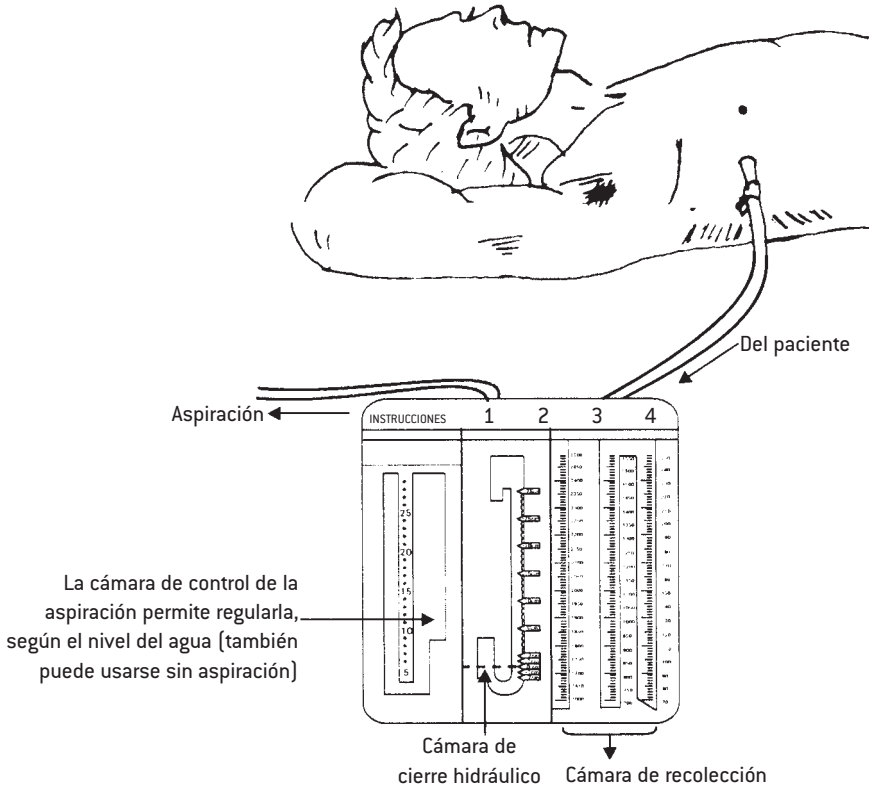


Fig. 11-8. Sistema Pleure-vac.

pues en caso de aumentar rápidamente indica la necesidad de practicar una toracotomía exploradora para hemostasia.

Si al momento de instalar la sonda de pleurotomía drenan 1 500 ml de sangre o más o si el volumen que se obtiene es de 100 ml por hora durante seis horas, se está ante una situación que indica la necesidad absoluta de toracotomía exploradora para reparar el daño vascular, en virtud de que el sello de agua no ha resultado suficiente para controlar la hemorragia.

Afortunadamente, en 80% de los casos el sello de agua resuelve el problema, por lo que representa un recurso terapéutico de uso extendido en los servicios de urgencias de cualquier hospital. El mismo crédito tiene en servicios de traumatología, sobre todo hoy en día en que los índices de traumatismo torácico por violencia o criminalidad han aumentado tanto.

Cada caso, como siempre, debe individualizarse, pero en términos generales la sonda de pleurotomía se mantiene colocada durante unos tres a cuatro días y el retiro de la misma está condicionado, en primera instancia, a la evolución del cuadro clínico y al resultado del control radiológico de tórax. La experiencia indica que un mayor tiempo de permanencia de la sonda de pleurotomía aumenta los índices de infección.

Equipo de bloqueo y punción lumbar

1 Pinzas Foerster curvas (18 cm)
1 Pinzas Foerster rectas (18 cm)
1 Flanera

1 Vaso de cristal graduado o tubos de ensayo estériles para muestras
1 Jeringa desechable de 10 ml
1 Jeringa desechable de 20 ml
1 Aguja hipodérmica núm. 25 para botón dérmico
1 Aguja núm. 21 para infiltración en los tejidos
1 Aguja núm. 18 para toma de productos
4 Agujas raquídeas núms. 21, 22, 23 y 24
2 Agujas guías para ligamento interespinoso núms. 17 y 18
1 Aguja Touhy núm. 16 para anestesia epidural
1 Catéter de polietileno epidural
1 Llave de 3 vías
1 Raquimanómetro
Además, gasas, ropa quirúrgica estéril (bata, campos, compresa hendida)

Medicamentos

Lidocaína al 2 y 5% pesada (xilocaína)
Tetracaína (pantocaína)
Bupivacaína (mercaína)
Adrenalina
Procaína (novocaína)
Solución glucosada
Solución isotónica de cloruro de sodio
Agua bidestilada

PUNCIÓN LUMBAR

Es la introducción de una aguja en el conducto raquídeo, a nivel lumbar, para extraer productos (líquido cefalorraquídeo) con fines de estudio químico y bacteriológico, o para depositar fármacos con objeto de producir bloqueo anestésico o simpático a nivel de los troncos nerviosos (fig. 11-9).

Según se anotó en el párrafo precedente, este es un recurso quirúrgico con fines diagnósticos o terapéuticos, de uso común en servicios de infectología pediátrica (casos de meningitis y encefalitis) y de medicina interna y neurología (pacientes con accidentes cerebrovasculares hemorrágicos).

En anestesiología ya se ha comentado su utilidad con fines de bloqueo regional subaracnoideo.

Colocación del paciente

- Se coloca al paciente sentado o en decúbito lateral con flexión de los muslos hacia el abdomen y de la cabeza sobre el tórax, para abrir los espacios intervertebrales

Técnica

- Previa antisepsia de la región, por lo general entre L_4-L_5, se colocan campos estériles y se infiltran con lidocaína los tejidos subdérmicos y superficiales
- Se penetran con aguja de raquia: piel, tejido adiposo subcutáneo, ligamentos supraespinoso e interespinoso, ligamento amarillo, espacio epidural y duramadre hasta llegar al espacio subaracnoideo, donde circula el líquido cefalorraquídeo (LCR)
- Se puede medir la presión del líquido cefalorraquídeo (raquimanometría), pero con precaución extrema, ya que si prevalece hipertensión intracraneal, de extraerse en forma brusca líquido cefalorraquídeo, se puede provocar enclavamiento de amígdalas cerebelosas y muerte súbita

Posibles complicaciones

- Hipotensión arterial por bloqueo preganglionar de fibras simpáticas en las raíces anteriores, que produce vasodilatación de los segmentos bloqueados y disminución del retorno venoso a cavidad derecha del corazón. Se corrige con líquidos intravenosos
- Cefalea pospunción, porque se ocasiona disminución de la presión del líquido cefalorraquídeo. Se trata con base de reposo en cama en posición horizontal y administración de analgésicos con horario
- Dolor local pospunción
- Trastornos motores regionales cuando se usan concentraciones excesivas de fármacos; en general son pasajeros
- Meningitis séptica por contaminación al transgredir la técnica aséptica

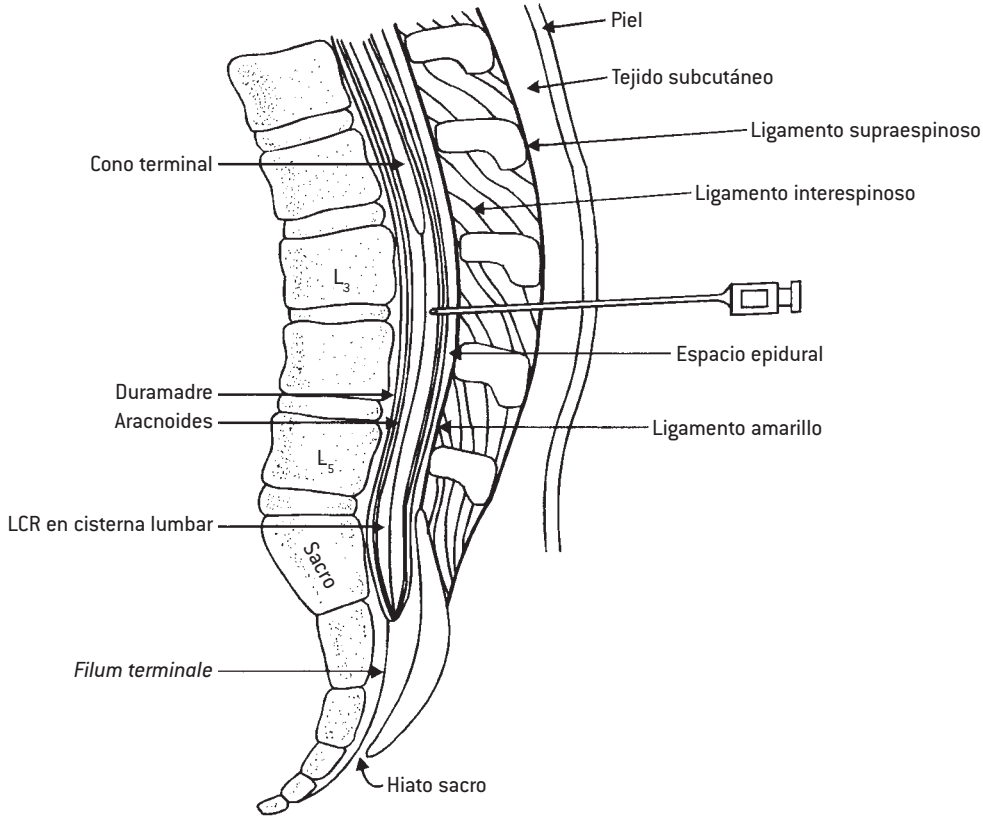


Fig. 11-9. Punción lumbar.

Equipo de cirugía general

Corte

1 Mango de bisturí núm. 3
Hojas para bisturí núms. 10, 11, 15
2 Mangos de bisturí núm. 4
Hojas de bisturí núms. 20 y 22
1 Tijeras Mayo rectas (15 cm)
1 Tijeras Metzenbaum rectas (20 cm)
1 Tijeras Metzenbaum curvas (20 cm)

Hemostasia

10 Pinzas Halsted curvas (12.5 cm)
10 Pinzas Kelly curvas (14 o 17 cm)
10 Pinzas Crile rectas (14 o 17 cm)
5 Pinzas Rochester-Pean curvas (14 o 18 cm)
5 Pinzas Rochester-Pean rectas (14 o 18 cm)
4 Pinzas Mixter (17 cm)

Disección

1 Pinzas de disección sin dientes (15 cm)
1 Pinzas de disección sin dientes (25 cm)
1 Pinzas de disección con dientes (15 cm)
1 Pinzas de disección con dientes (25 cm)
1 Pinzas de disección Adson sin dientes (12 cm)
1 Pinzas de disección Adson con dientes (12 cm)
1 Pinzas de disección Adlercreutz (15-20 cm)

Tracción o fijación

10 Pinzas Allis (15 o 19 cm)
2 Pinzas Foerster curvas (25 cm)
1 Pinzas Foerster rectas (25 cm)

2 Pinzas Duval (20 cm)
1 Pinzas Babcock (16 o 20 cm)
12 Pinzas Backhaus o Roeder (8, 10 y 13 cm)

Separación

2 Separadores Farabeuf (12 o 15 cm)
3 Separadores Deaver (3, 4 y 5 cm × 75 cm)
3 Separadores Volkmann (23 cm)
1 Separador Harrington (30 cm)

Sutura

1 Portaagujas Hegar-Mayo (15 cm)
1 Portaagujas Hegar-Mayo (20 cm)
Nailon 3-0 con aguja
Catgut simple 2-0 sin aguja
Catgut crómico 0 con aguja
Poliglactina 910 calibre 0 con aguja
Ácido poliglicólico calibre 0 con aguja
Otras, de acuerdo con el caso clínico en particular

Aspiración

2 Cánulas Yankauer
1 Tubo de látex o plástico de aspiración

Material complementario

Bandeja Mayo
Riñon de metal de 500 ml
Riñon de metal de 1 000 ml
Flanera de vidrio o metal
Bandeja de metal

Instrumental complementario

1 Separador Balfour
1 Separador Gosset
1 Jeringa Asepto (15 o 23 ml)
1 Electrocoagulador (cable y puntas)

LAPAROTOMÍA

Para la utilización del equipo de cirugía general se tomará como ejemplo el abordaje quirúrgico de la cavidad abdominal (laparotomía o celiotomía).

Esta intervención quirúrgica se efectúa con fines de exploración de los órganos intraabdominales, como en el caso de una contusión profunda de abdomen por un traumatismo, en que toma el nombre de laparotomía exploradora, o bien cuando en forma programada se requiere abordar un órgano en especial para realizar un procedimiento quirúrgico determinado (histerectomía, esplenectomía, apendicectomía, etc.).

Técnica

Se elige sitio, tipo de incisión y longitud de la misma en función del órgano cuya patología motiva la indicación quirúrgica.

En pacientes traumatizados, cuando se indica laparotomía exploradora para tratar, seguramente, diversas lesiones en diferentes vísceras abdominales huecas y macizas se aconseja efectuar la incisión media supraumbilical e infraumbilical.

- Bajo anestesia general o regional se efectúa antisepsia y colocación de campos estériles
- Incisión de piel, tejido adiposo y aponeurosis
- Disociación de fibras musculares y hemostasia
- Incisión de fascia posterior y peritoneo parietal
- Colocación de segundos campos quirúrgicos
- Abordaje de la cavidad abdominal
- Exposición con separador, generalmente automático
- Exploración de órganos intraabdominales
- Identificación de hallazgos
- Técnica quirúrgica intraabdominal en función del tratamiento que se decida

Sutura de la pared abdominal (fig. 11-10)

Después de contar gasas y compresas se procede a:

- Sutura de peritoneo parietal con catgut crómico calibre 0, en el adulto; se incluye también la fascia posterior; se emplea, surgete simple o anclado
- De requerirse, se afrontan los músculos con material absorbible calibre 00 con puntos separados
- Sutura aponeurótica, con puntos separados o continuos de material sintético absorbible,

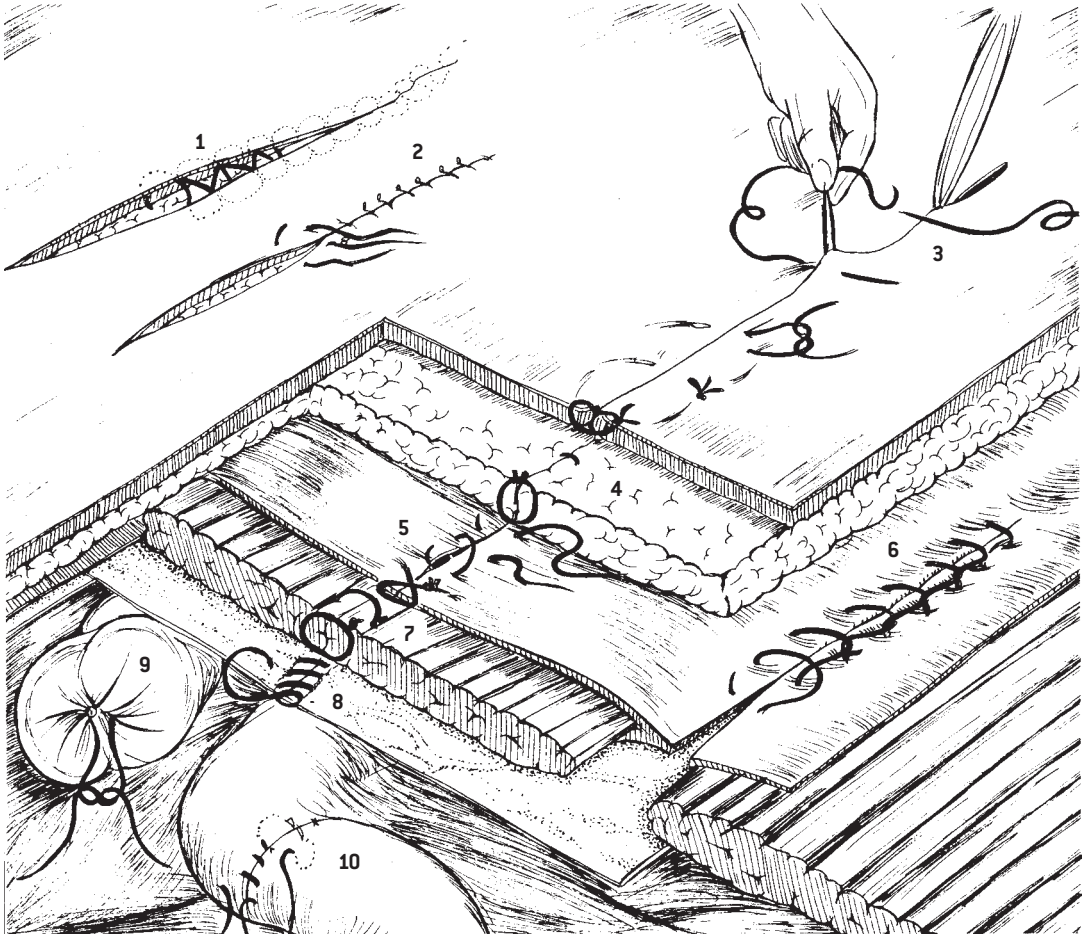


Fig. 11-10. Sutura de la pared abdominal por planos. **1)** Surgete intradérmico; **2)** puntos simples en piel; **3)** puntos Sarnoff en piel (colchonero vertical); **4)** puntos simples en tejido adiposo subcutáneo; **5** y **6)** puntos en X, simples o surgete en aponeurosis; **7)** puntos simples en plano muscular; **8)** surgete en el peritoneo parietal; **9)** jareta para muñón apendicular; **10)** sutura intestinal.

ácido poliglicólico, poliglactina 910, polidioxanona calibre 0, o bien con sutura monofilamento de nailon en pacientes con alto riesgo de cicatrización defectuosa (pacientes desnutridos, oncológicos, ancianos o con abdomen distendido)

- Lavado con solución salina de tejido adiposo y afrontamiento, cuando es grueso, con puntos separados de catgut simple 3-0
- Sutura de piel con puntos Sarnoff con hilo monofilamento de nailon 3-0

Equipo de toracotomía

Equipo de cirugía general (descrito anteriormente) más el instrumental torácico que a continuación se menciona (véase fig. 11-11, *A* a *J*):

Corte

1 Mango de bisturí núm. 7 (hoja 10, 11, 12 o 15)
1 Tijeras Mayo rectas (23 cm)
1 Tijeras Mayo curvas (23 cm)
1 Tijeras Metzenbaum rectas (28 cm)

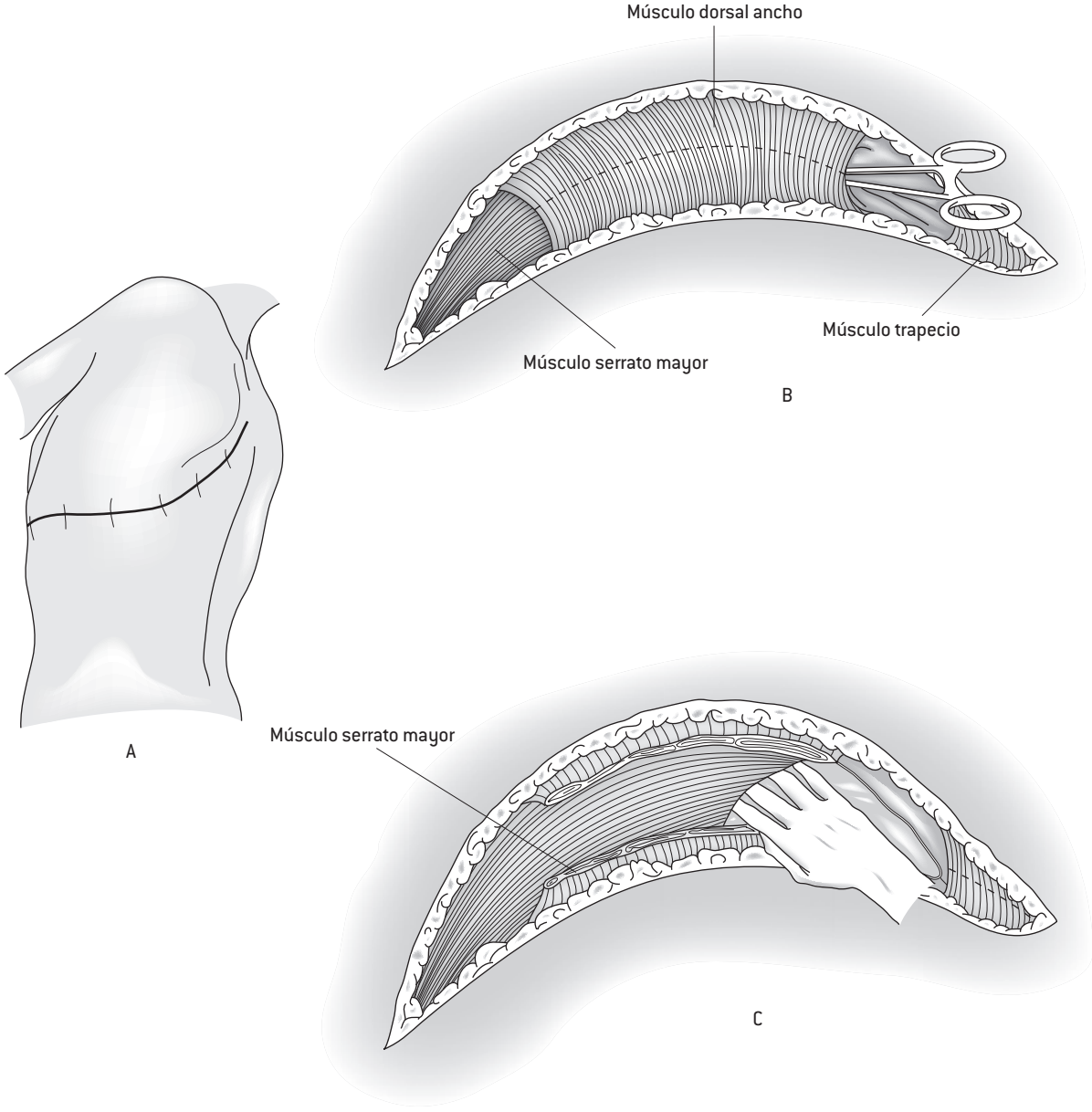


Fig. 11-11. Toracotomía y cierre de pared torácica. *A*, Incisión de la piel; *B*, músculo dorsal ancho; *C*, músculo serrato mayor. *Continúa.*

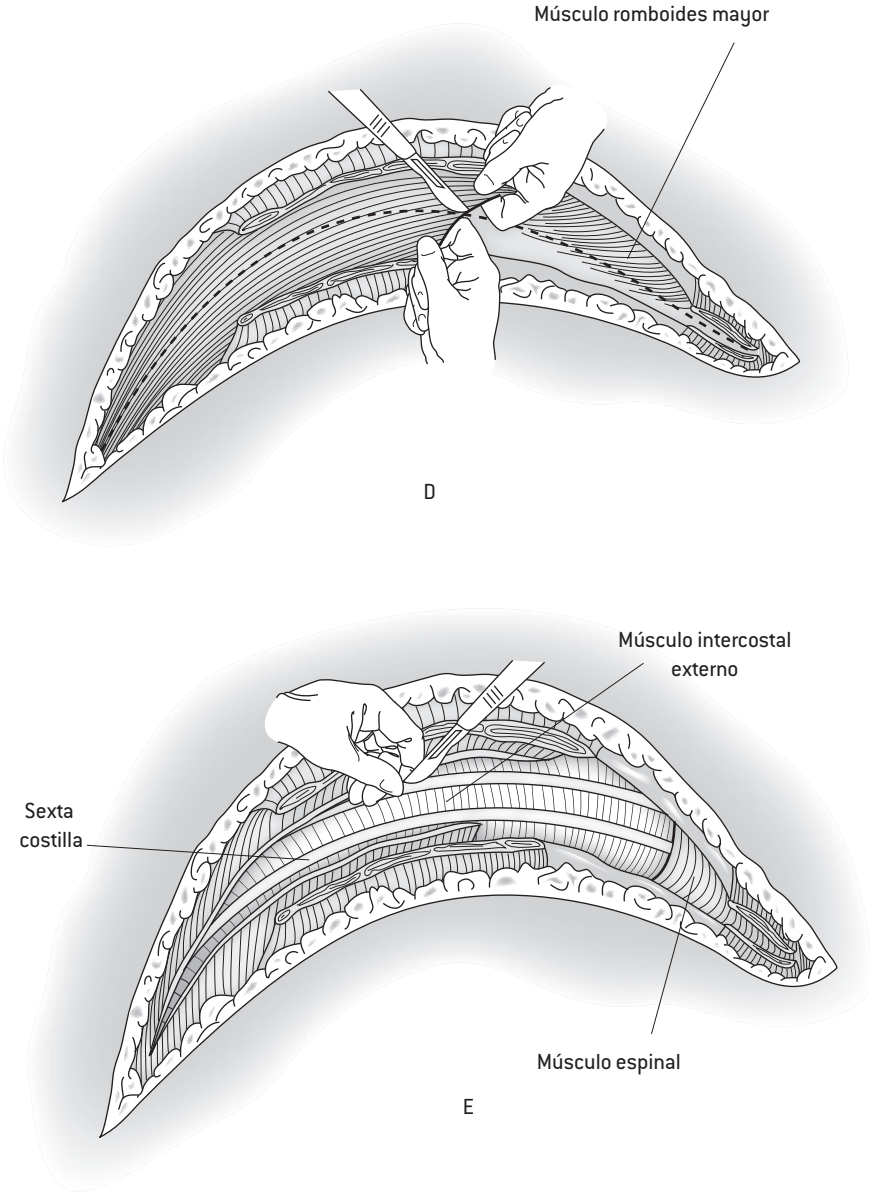
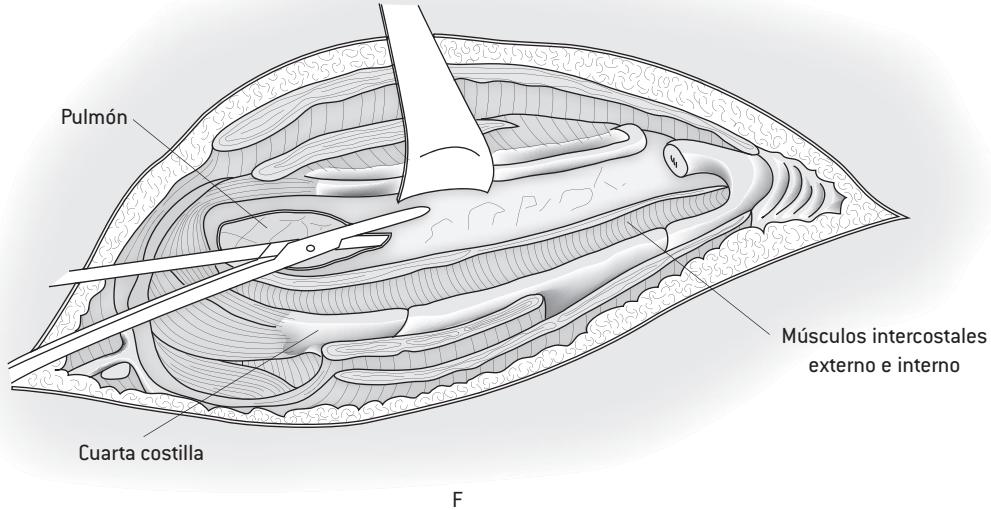
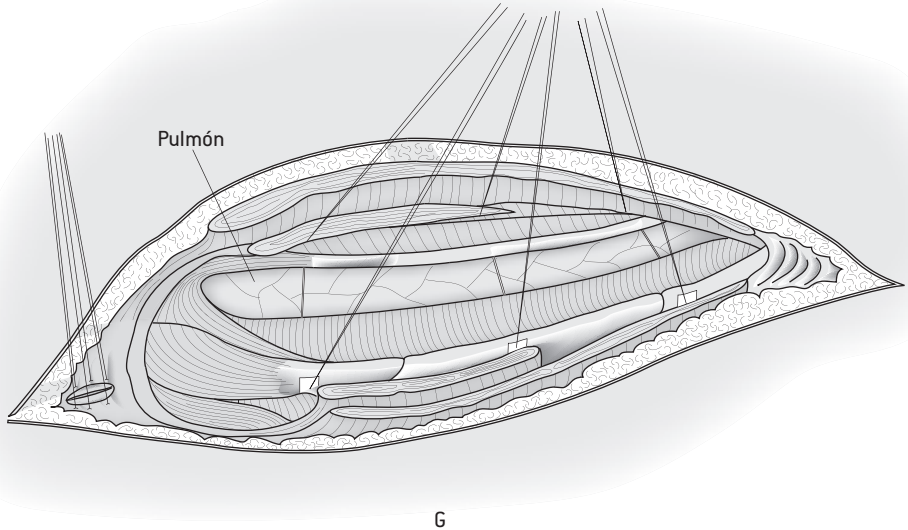


Fig. 11-11 (*Continuación*). Toracotomía y cierre de pared torácica. *D*, incisión del músculo serrato mayor; *E*, músculos intercostales (incisión). *Continúa.*



F



G

Fig. 11-11 (*Continuación*). Toracotomía y cierre de pared torácica. *F*, Incisión de pleura y abordaje de cavidad torácica; *G,* aproximación de cuarta y sexta costillas. Con sutura gruesa (se resecó la quinta costilla). *Continúa.*

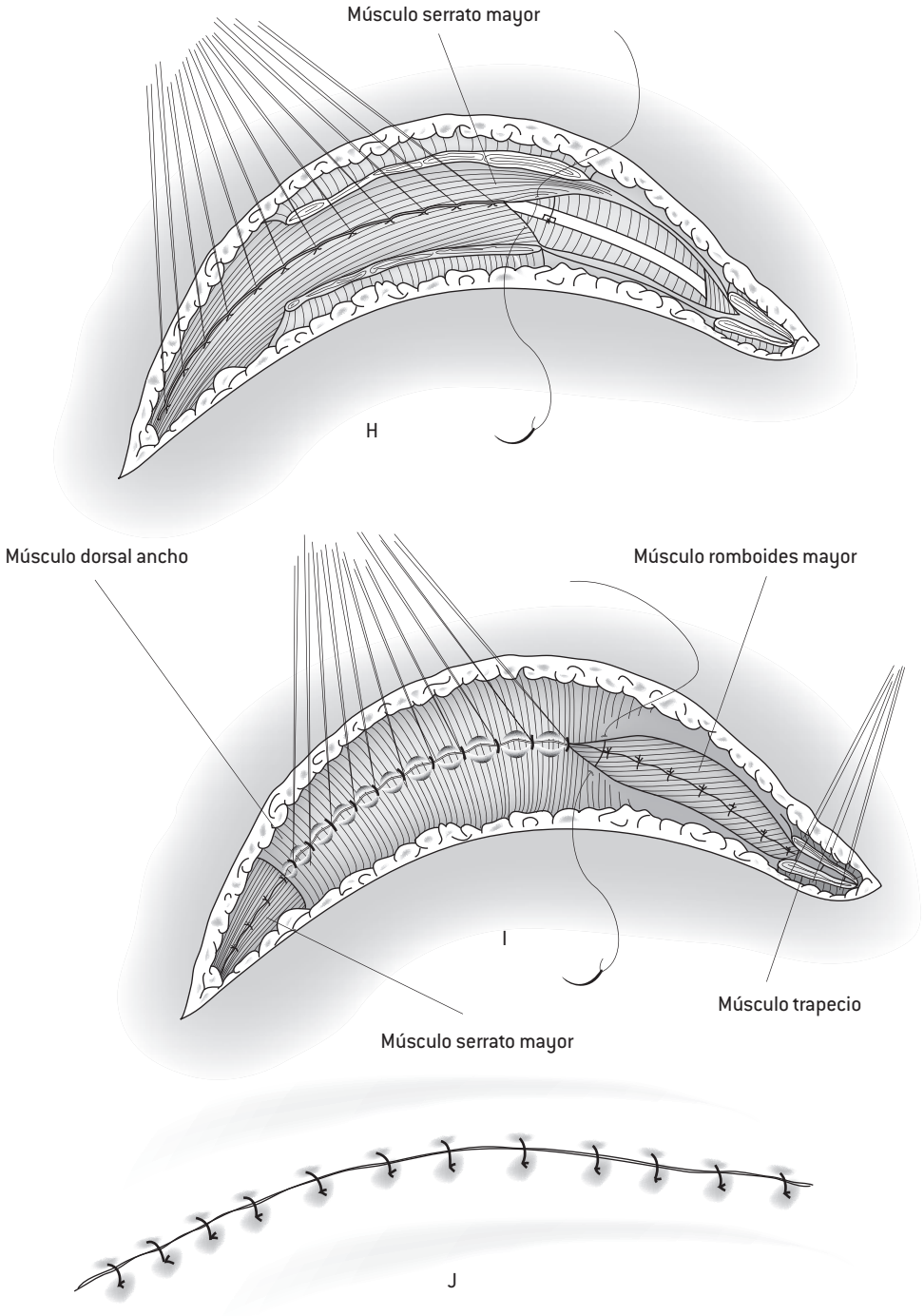


Fig. 11-11 (*Continuación*). Toracotomía y cierre de pared torácica. *H*, Sutura de músculo serrato mayor; *I*, sutura de músculo dorsal ancho; *J*, sutura de la piel.

1 Tijeras Metzenbaum curvas (28 cm)
1 Legra: Alexander, Doyen o Farabeuf
1 Costótomo Gluck
1 Gubia: Stille-Luer
1 Sierra Gigli con mangos

Disección

1 Pinzas Waugh o Potts-Smith largas (25 cm)
2 Pinzas de disección con y sin dientes (20 cm)

Separación

1 Separador Finochietto o Burford
1 Separador Harrington
1 Separador de escápula Davidson
2 Separadores Mayo-Collins
2 Separadores Volkmann

Sutura

1 Portaagujas Masson (27 cm), Bakey, Hegar (18 y 25 cm) o Finochietto (27 cm)
Catgut crómico calibres 0 y 1
Sutura absorbible sintética calibre 0 y nailon 3-0

Aproximadores

1 Aproximador de costillas Bailey-Gibbon

Material complementario

1 Sonda acanalada
2 Flaneras de metal
2 Riñones de metal de 1 000 ml

CAPÍTULO 12

Posoperatorio

Dr. Salvador Martínez Dubois

La finalidad de toda intervención quirúrgica es curar o paliar la enfermedad que aqueja al paciente; sin embargo, no es posible lograr la rehabilitación del enfermo si no se establece una serie de medidas de vigilancia y cuidados durante el lapso que sigue a la operación, ya que durante el mismo puede surgir una serie de trastornos que comprometan el éxito de la intervención e incluso la vida.

Deben conocerse las medidas de control y cómo puede identificarse la presencia de alguna complicación, para tratarla de inmediato y evitar que el daño progrese.

CONCEPTOS GENERALES

Definición

El posoperatorio se define como el periodo que sigue a la intervención quirúrgica y durante el cual se continúan, de manera decreciente, los controles y cuidados instalados durante la misma hasta la rehabilitación del enfermo.

Límites

Posoperatorio inmediato. Comprende las primeras 72 horas, lapso durante el que deben estabilizarse por completo los reflejos y respuestas homeostáticas.

Posoperatorio mediato. Comprende del tercero al trigésimo días, periodo suficiente, en la mayor parte de las intervenciones quirúrgicas, para dar de alta definitiva al enfermo de la consulta quirúrgica.

Tipos

Posoperatorio estable. Cuando la evolución del enfermo es hacia la rehabilitación y no existe un proceso patológico intercurrente o agregado que lo perturbe.

Posoperatorio patológico. Cuando surgen una o varias complicaciones agregadas que interfieren con la evolución del enfermo hacia la mejoría, e incluso ponen en peligro la función de algún órgano, aparato, sistema o la vida misma. (Estas complicaciones se tratan más adelante.)

CUIDADOS DEL POSOPERATORIO ESTABLE O NORMAL

Independientemente de la magnitud de la operación llevada a cabo, deben continuarse una serie de cuidados y controles cuya frecuencia e intensidad es directamente proporcional al tipo de intervención realizada y a las condiciones clínicas en que se encuentre el paciente.

Para ello, se establece que todo enfermo que sale del quirófano debe ser trasladado a la sala de

recuperación, donde el anestesiólogo continúa como su responsable directo; asimismo, deben mantenerse los controles de bajo o de alto riesgo que se establecieron en quirófano, y sólo en la medida que el enfermo restablezca sus reflejos y respuestas homeostáticas se irán reduciendo de manera paulatina.

Cuando se considera que el control intensivo del enfermo debe prolongarse debido a sus condiciones clínicas, será trasladado en forma inmediata a la unidad de cuidados intensivos.

EXPEDIENTE CLÍNICO POSOPERATORIO

Al término de la operación, el cirujano y sus ayudantes integrarán el expediente clínico, que consta de las partes que se citan en seguida.

1. Hoja quirúrgica, que comprende los siguientes rubros:
   a) Diagnóstico preoperatorio y transoperatorio
   b) Operación realizada
   c) Complicaciones transoperatorias
   d) Técnica quirúrgica efectuada
   e) Pronóstico para la función y para la vida
   f) Equipo quirúrgico participante
2. Indicaciones médicas posoperatorias
   Vigilancia posoperatoria:
   a) Horarios para toma de signos vitales
   b) Controles respiratorios y administración de oxígeno
   c) Cuidados de sondas, catéteres y canalizaciones
   d) Control de líquidos
   e) Estudios auxiliares por efectuar:
   - histológicos
   - de laboratorio
   - de gabinete

   Terapéuticas:
   f) Líquidos para administrar:
   - cristaloides
   - coloides
   - sangre o paquete globular
   - cantidad, vía y velocidad de administración

   g) Analgésicos para administrar:
   - tipo
   - dosis
   - horario
   - vía de administración

   h) Antibióticos (si existe indicación precisa):
   - tipo
   - dosis
   - horario
   - vía de administración

   i) Otros medicamentos:
   - insulina, heparina, vitaminas, digital, etcétera.

   j) Cuidados generales de enfermería:
   - ayuno o dieta (oral o parenteral)
   - aseo
   - baño
   - posición del paciente
   - vendajes
   - deambulación

Desde luego que la hoja de indicaciones u órdenes médicas puede variar en función del tipo de intervención realizada, pero deben tenerse presentes de manera general los incisos anotados, empezando por vigilancia posoperatoria, medicamentos y medidas generales.

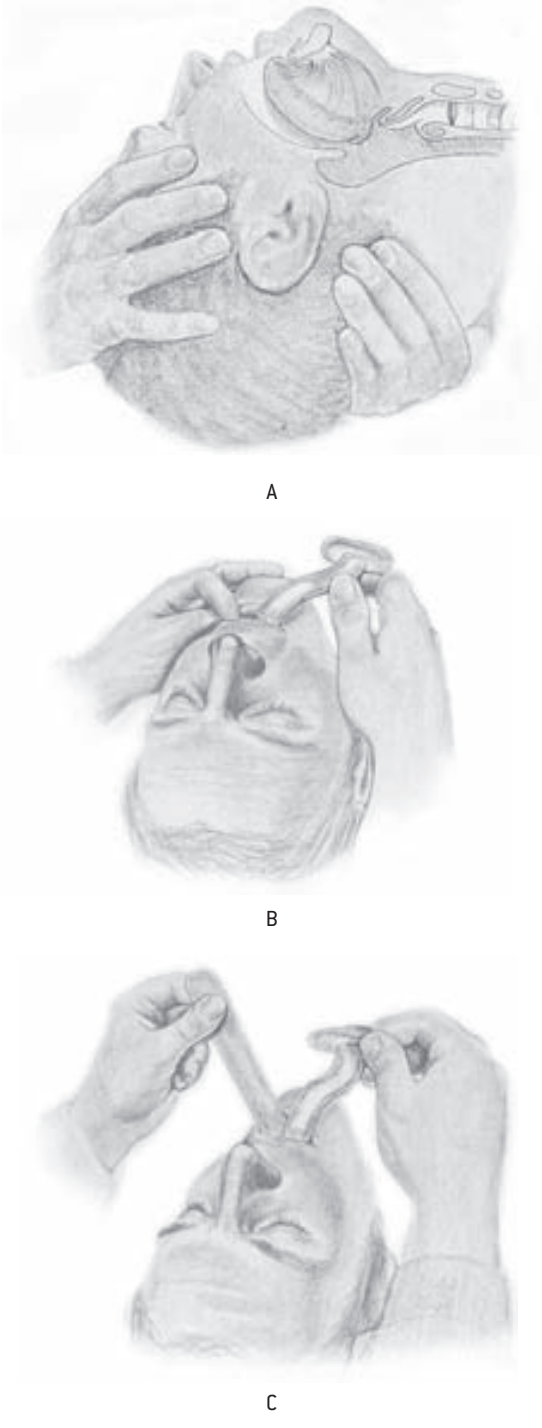
La vigilancia del paciente será tan intensa como el procedimiento quirúrgico efectuado y el estado posoperatorio inmediato lo indiquen.

En términos generales, deben seguirse controlando los signos vitales (frecuencia cardiaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura) y, en su caso, presión venosa cada 30 minutos hasta la estabilización, luego cada dos o cuatro horas, según las condiciones clínicas.

La posición del enfermo debe permitir principalmente la adecuada ventilación, y de requerirlo, la utilización de cánulas bucofaríngeas (de Guedel) o nasofaríngeas (fig. 12-1).

Las posiciones más comunes son la inglesa o de Sims, de Fowler, decúbito dorsal y de Trendelenburg (fig. 12-2).

Es frecuente que en el posoperatorio inmediato de un procedimiento con anestesia general se necesite administrar oxígeno por catéter nasal o



A

B

C

Fig. 12-1. Cánula de Guedel (para levantar la base de la lengua).

mascarilla para aumentar la presión parcial en el aire alveolar y favorecer la hematosis, acompañado de maniobras que garanticen la permeabilidad de las vías respiratorias, como posición adecuada, cánulas y aspiraciones, tan frecuentes como sea necesario.

La disposición de la vía oral debe especificarse en la hoja de órdenes médicas. Si la indicación es ayuno, como en el posoperatorio de cirugía de aparato digestivo, hay que anotarlo y aclarar por cuánto tiempo.

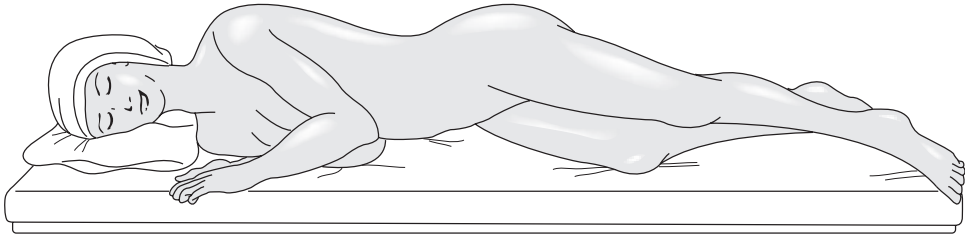
Hay muchos casos en los que se puede iniciar algún tipo de dieta en el posoperatorio inmediato; en general, se recomienda probar la tolerancia de la vía oral con líquidos claros y seis u ocho horas después dar dieta blanda, de la que debe especificarse el tipo y número de calorías (p. ej., dieta blanda de 2 000 cal; dieta para diabético de 1 500 cal, etc.).

El cuidado de sondas y canalizaciones debe quedar perfectamente especificado en el expediente, en la inteligencia de que están colocados para cubrir una función y estar conectados al aparato respectivo (aspiración nasogástrica, sello de agua, etc.). Se vigilará su permeabilidad, ya que es factible que en cualquier momento se obstruyan por coágulos o secreciones espesas o se angulen. Así también, es necesario cuantificar el volumen de líquido que drenan, cuyo valor ha de anotarse en la hoja de control de líquidos y considerarse al hacer el balance, para reponer al enfermo por vía intravenosa la cantidad de líquido y concentración de electrólitos perdidos.

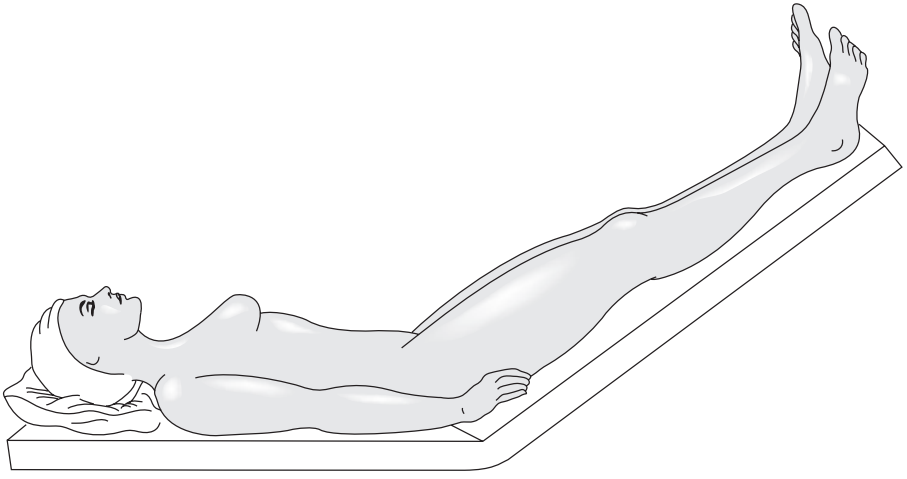
Estas sondas, canalizaciones o catéteres se retiran cuando resulte oportuno, según el caso clínico, experiencia y escuela del cirujano.

El control de líquidos, como ya se explicó, debe comprender tanto ingresos como egresos, datos necesarios para efectuar el balance, cuyo resultado sirve para aportar la cantidad requerida o restringir el aporte de líquidos; esto suele suceder cuando se produjo sobrecarga, a la que están más proclives los ancianos o niños pequeños.

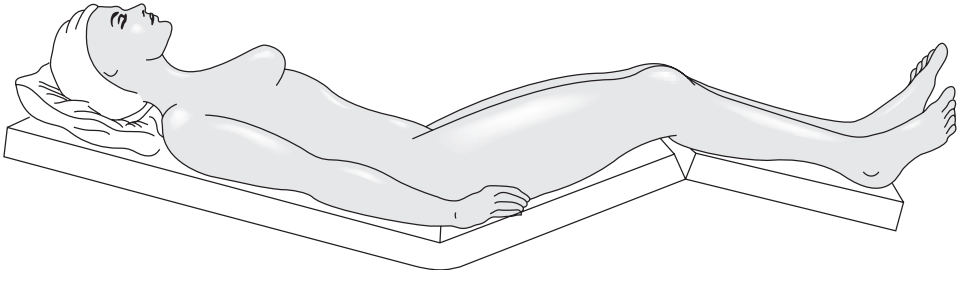
Conviene llevar a cabo el balance de líquidos por cada turno de enfermería, es decir, cada ocho horas.



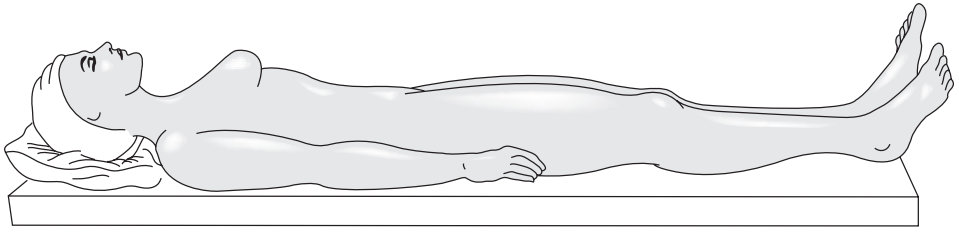
A



B



C



D

Fig. 12-2. *A*, Posición de Sims; *B*, posición de Trendelenburg ; *C*, posición de Fowler; *D*, posición de decúbito dorsal.

En el posoperatorio inmediato y al elaborar las órdenes médicas, se llenan las solicitudes de estudios requeridos, como:

- Histológicos:
  — de tejidos obtenidos en la intervención
- De laboratorio:
  — biometría de control
  — glucemia
  — electrólitos séricos
  — gasometrías
- De gabinete:
  — placa radiológica de control posoperatorio de tórax
  — ultrasonido
  — tomografía
  — electrocardiograma

De igual manera, la toma de muestras de los productos biológicos que se van a estudiar la efectúa el médico interno o residente, o en algunos hospitales el personal específico.

Todo enfermo que sale de quirófano tiene instalada una o varias venoclisis, sobre las cuales hay que indicar qué fin se les piensa dar; por ejemplo, tipo de solución por administrar, como:

- Glucosada a diferentes concentraciones
- Hartmann
- Solución salina
- Plasma-sangre-paquete globular
- Cantidad
- Tiempo de administración

En algunos casos puede emplearse la bomba de infusión para control electrónico de los líquidos por administrar.

El tipo de analgésico, la dosis y la vía de administración estarán acorde con la magnitud de la intervención. Esta medicación se irá espaciando más conforme el paciente evolucione hacia la mejoría.

En caso de que el enfermo sea alérgico a algún fármaco, antiséptico, alimento, ropa u otro medio, debe aclararse en el expediente de manera ostensible.

La administración de antibióticos de ninguna manera es rutinaria en el posoperatorio; estos fármacos se indican de acuerdo con las normas de uso universales y sólo se prescriben con un objetivo preciso, eligiendo el tipo (uno o varios asociados) según el caso clínico y el problema de que se trate.

Conviene anotar el número de días para completar el esquema, así como la vía de administración, dosis y presentación. En algunos casos, el uso de éstos es guiado por el resultado de los antibiogramas.

Cuando se trate de un enfermo con patología intercurrente o asociada, como diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica o estados de déficit nutricio, se indicarán medicamentos específicos como insulina, antihipertensivos, nutrición parenteral, etc. En estos casos deben precisarse la vía de administración, dosis, horarios, tipo y presentación de los medicamentos.

En resumen, la meticulosidad y orden con que se realicen la prescripción y los cuidados posoperatorios permitirá al personal de enfermería dar al médico y al enfermo un mejor apoyo, lo que se traduce en una rehabilitación más rápida y completa del paciente, objetivo primordial del tratamiento quirúrgico.

Cualquier duda respecto de la prescripción debe aclararse perfectamente, por lo que es primordial la comunicación médico-enfermera.

COMPLICACIONES INMEDIATAS DEL POSOPERATORIO

En las primeras horas que siguen a la intervención quirúrgica pueden surgir dos complicaciones, ambas temidas por su gravedad y que deben detectarse a la brevedad; esto sólo será posible si la vigilancia permanente que se tenga del enfermo es eficaz.

En el capítulo 11 se trataron esas complicaciones, que consisten en lo siguiente:

1. Disfunción hemodinámica (estado de choque) (véase cap. 19)
2. Disfunción respiratoria

En ambas situaciones patológicas la resultante es *hipoxia tisular*, que se traduce en déficit de los procesos metabólicos de la célula, la cual no puede llevar a cabo los mecanismos aerobios para la obtención de energía y tiene que recurrir a vías anaerobias. El metabolito final de estas últimas, el ácido láctico, es causal de la acidosis, que de no resolverse conduce a la muerte.

Se considera que el paciente con pH sanguíneo de 6.9 cursa con muerte cerebral, ejemplo válido para poner de manifiesto lo delicado de estas complicaciones, por lo que se remite a su estudio en el capítulo correspondiente.

COMPLICACIONES DEL POSOPERATORIO MEDIATO

Las complicaciones que pueden surgir durante este periodo son diversas, y aunque inicialmente afectan sólo un órgano, aparato o sistema, si no se detectan y corrigen pueden progresar, causando repercusión sistémica, y luego de un tiempo variable la muerte del paciente.

La mejor manera de efectuar un tratamiento adecuado y eficaz es hacer un diagnóstico correcto; para ello es necesario conocer la patología y saber cómo se manifiesta mediante datos clínicos, síntomas y signos, que han de conocerse a la perfección (cuadro 12-1).

En este orden de ideas, se mencionan los trastornos más comunes del posoperatorio que suelen presentarse en el periodo mediato.

Con fines didácticos se revisan los signos físicos y síntomas de las complicaciones quirúrgicas y las alteraciones patológicas que manifiestan.

- Fiebre
- Taquicardia
- Taquipnea-disnea
- Hipotensión arterial
- Oliguria
- Ictericia
- Distensión abdominal
- Dolor en la herida

Cuadro 12-1
Manifestaciones clínicas de las complicaciones posoperatorias y alteraciones patológicas derivadas

Dato clínico	Trastorno posoperatorio
FIEBRE	Atelectasia Reacciones transfusionales Antibioticoterapia prolongada Infección Tromboflebitis Embolia pulmonar Deshidratación
TAQUICARDIA	Ansiedad Hipovolemia Hipoxemia Dolor Arritmias cardiacas Sepsis
TAQUIPNEA-DISNEA	Ansiedad Atelectasia Neumonía Edema pulmonar Embolia pulmonar SIRPA
HIPOTENSIÓN ARTERIAL	Estados de choque Hipovolemia Insuficiencia cardiaca Sepsis Anafilaxis
OLIGURIA	Hipovolemia Insuficiencia renal Obstrucción de vías urinarias
ICTERICIA	Hemólisis Hepatitis Sepsis Obstrucción biliar Reacción transfusional
DISTENSIÓN ABDOMINAL	Dilatación gástrica Obstrucción intestinal Íleo paralítico Estreñimiento Retención aguda de orina Hipopotasiemia

continúa

Cuadro 12-1 (*Continuación*)
Manifestaciones clínicas de las complicaciones posoperatorias y alteraciones patológicas derivadas

Dato clínico	Trastorno posoperatorio
DOLOR EN LA HERIDA	Infección
	Dehiscencia
	Isquemia
	Seromas
	Hematomas
ALTERACIÓN MENTAL	Hipoxia
	Sepsis
	Farmacoterapia
	Deprivación del alcohol
	Accidente cerebrovascular
	Trastornos hidroelectrolíticos
	Psicosis

Modificado de Schulak JA, Corry RJ. Complicaciones quirúrgicas. En: Sabiston DC, Jr. (ed.). Principios de cirugía. McGraw-Hill Interamericana. 1990:200.

FIEBRE

Puede relacionarse con:

a) Atelectasia
b) Infección
c) Reacciones transfusionales
d) Antibioticoterapia prolongada
e) Deshidratación
f) Flebitis y tromboflebitis
g) Embolia pulmonar

Atelectasia

La fiebre posoperatoria más común es de origen pulmonar, se debe a atelectasia o neumonitis, y es consecutiva a impactación de secreciones en el árbol respiratorio o a expansión imperfecta del parénquima pulmonar durante la anestesia y a lo superficial de la ventilación en el posoperatorio por el dolor de la herida; todo esto se agrava en ancianos y fumadores, y también lo favorece la inmovilidad prolongada.

El diagnóstico se obtiene mediante exploración física, inspección, percusión y auscultación torácica, que denotan hipomovilidad, hipoventilación y matidez en el área afectada. Se podrán comprobar mediante telerradiografía de tórax.

El tratamiento se orienta a reexpander los pulmones con ejercicios respiratorios, movilización del enfermo, tos provocada, incluso inhaloterapia con presión positiva intermitente, ambiente húmedo, nebulizador ultrasónico con mucolíticos y broncodilatadores. Si esta complicación no se diagnostica y se trata oportunamente puede progresar al síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto (SIRPA), entidad con alto índice de mortalidad.

El empleo de antibióticos no es regla y depende del caso clínico en particular.

Infección

La infección más común en el posoperatorio se presenta, en orden de frecuencia, en:

- Herida quirúrgica y región intervenida (celulitis, flemón, absceso)
- Aparato respiratorio (vías respiratorias superiores o inferiores)
- Vías urinarias (cistitis, pielonefritis)
- Tromboflebitis

Cuando el cirujano efectúa la visita al enfermo en el posoperatorio y observa elevaciones en la gráfica de temperatura, sobre todo si ésta se repite dos o más días, está obligado a descartar la existencia de infección en el orden mencionado.

En caso de herida quirúrgica se reconocen los signos característicos de inflamación: rubicundez, aumento local de la temperatura, dolor y aumento de volumen por edema e inflamación.

La infección de la herida ocurre en general a los cuatro o cinco días del posoperatorio y los agentes causales, en orden de frecuencia, son:

- Estafilococo dorado
- Estreptococos
- Clostridios

En cirugía gastrointestinal, los agentes etiológicos con frecuencia son bacterias gramnegativas, como:

- *Escherichia coli*
- *Pseudomona aeruginosa*
- *Klebsiella*
- *Proteus*
- *Haemophilus*

En las primeras etapas, la infección de la herida se manifiesta como celulitis que evoluciona a flemón (estadio de infiltración purulenta en el tejido) y posteriormente a absceso, etapa en la cual se circunscribe el pus, ya que el propio organismo limita el proceso. No obstante, el estado séptico sistémico continúa con:

- Ataque al estado general
- Síndrome febril:
  — elevación en agujas o espigas
  — predominio vespertino
  — precedida de escalofrío
  — seguida de diaforesis
- anorexia, astenia y postración del paciente

El esquema terapéutico se basa en medidas locales y sistémicas. Si el absceso se ha establecido, se procede a desbridamiento y drenaje, con curaciones posteriores cuya frecuencia depende de la magnitud de la infección, pudiendo requerirse hasta tres en 24 horas, pero que luego se espaciarán conforme se evolucione a la mejoría.

Debe cuidarse el aporte hídrico y calórico suficiente con base en una dieta apropiada y el control de la sintomatología con antipiréticos y analgésicos.

Los antibióticos no se emplean de manera sistemática y hay que valorar su indicación según el agente etiológico (antibiograma) y repercusión sistémica de la sepsis.

En infecciones estafilocócicas resistentes a la penicilina se emplea dicloxacilina como primera elección, o nafcilina, meticilina y vancomicina como segunda elección.

Cuando el agente causal es estreptococo, en orden de elección están la penicilina y las cefalosporinas. Para gramnegativos se utilizan los aminoglucósidos (gentamicina, amikacina, kanamicina, estreptomicina); para *Pseudomonas*, específicamente carbenicilina.

En caso de anaerobios son útiles clindamicina y metronidazol. Si se identifican clostridios, la elección en orden de prioridad es penicilina, cefalosporinas, tetraciclinas.

El diagnóstico de las enfermedades respiratorias se realiza con base en la sintomatología y los signos clínicos. El paciente presenta fiebre, taquipnea, taquicardia, tos, dolor faríngeo o torácico.

A la exploración física se encuentra hipomovilidad del tórax, hipoventilación y estertores, matidez a la percusión en la zona pulmonar afectada. El tratamiento, como ya se mencionó en el párrafo de atelectasia, se basa en una adecuada terapia inhalatoria y el uso de antibióticos. Mientras se espera el resultado del cultivo, debe iniciarse con penicilina como primera elección, que es lo más útil de los antibióticos para grampositivos, y como segunda elección, eritromicina y cefalosporinas.

Las infecciones urinarias son más comunes en pacientes a quienes se instala sonda vesical o se someten a reposo prolongado, y en aquellos cuyo aporte de líquidos es insuficiente.

El dato clínico cardinal es fiebre, y una vez que se descartan las demás posibilidades ya descritas hay que pensar en vías urinarias. Como datos clínicos adicionales puede existir sintomatología urinaria, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, dolor en ángulos costovertebrales.

La comprobación diagnóstica se alcanza mediante el examen general de orina, que resulta alterado, y el urocultivo positivo con más de 100 000 colonias por campo. El antibiograma guía la prescripción antiinfecciosa, aunque los agentes etiológicos comunes son bacterias gramnegativas (*E. coli,* coliformes, enterococos) sensibles a gentamicina, ácido nalidíxico, cefalosporinas y ampicilina.

También se indican medidas generales, como retiro o cambio de sonda vesical, movilización del

enfermo, ingesta abundante de líquidos, uso de antipiréticos y analgésicos urinarios como la fenazopiridina.

Reacciones transfusionales

Las reacciones transfusionales leves son causa de fiebre por hemólisis de sangre transfundida y resorción de sangre extravasada, que pudo haber indicado la reposición.

Hematomas intraabdominales, retroperitoneales y pélvicos suelen ser consecuencia de la sangre extravasada, cuya resorción origina fiebre; esto se sospecha de acuerdo con las condiciones y tipo de operación efectuada o el traumatismo que sufrió el paciente.

Las reacciones transfusionales graves, por lo general por sangre incompatible, ponen en grave riesgo la vida del enfermo.

Antibioticoterapia prolongada

El empleo prolongado de antibióticos en el posoperatorio también es causa de fiebre. Repetidas veces el autor vivió la experiencia de conseguir la remisión del cuadro febril con la exclusiva suspensión de estos fármacos.

Es necesario que este tipo de pacientes tenga bien establecidas las medidas de sostén con base en una dieta adecuada, esto es, con aporte hídrico, calórico, proteico y vitamínico suficientes.

Deshidratación

El agotamiento hidroelectrolítico origina fiebre en el posoperatorio y su diagnóstico se alcanza por exclusión.

En términos generales, se debe mantener al paciente en el posoperatorio con balance hídrico levemente positivo, buscando incluso una discreta sobrehidratación, salvo en casos especiales en que el enfermo presente afección renal o cardiaca, o en lactantes en quienes la sobrecarga de volumen puede producir con facilidad insuficiencia cardiaca y edema pulmonar.

El diagnóstico de deshidratación salta a la vista y debe corregirse de inmediato.

(Consúltese el capítulo 13, Tratamiento hidroelectrolítico.)

Flebitis y tromboflebitis

La inflamación del endotelio venoso es más común en las extremidades.

a) En las torácicas, como secuela de venoclisis y administración de medicamentos, nutrimentos y electrólitos por esa vía.
b) En las pélvicas, por hipomovilidad del paciente en el perioperatorio, que se manifiesta en el posoperatorio.

Existen diversos factores que favorecen la flebitis y la formación de trombo o coágulo *in situ* (tromboflebitis), como: hiperglobulia (que se observa principalmente en personas obesas, pacientes con enfisema pulmonar o insuficiencia respiratoria crónica), aumento en la viscosidad de la sangre, hipercoagulabilidad (como después de los traumatismos, en donde hay aumento de la agregación plaquetaria y alteraciones en el sistema fibrinógeno-fibrinólisis), deshidratación y otros.

La estasis sanguínea por reposo prolongado, estados de choque, hipotensión sostenida, tiempo excesivo del transoperatorio, varices en miembros pélvicos, distensión abdominal, entre otros, también favorecen la flebitis y la tromboflebitis.

Con cualquiera de estos antecedentes y en caso de que el paciente muestre manifestaciones clínicas, debe considerarse este tipo de trastornos.

La flebitis se manifiesta por datos generales como fiebre y taquicardia, y datos locales como dolor en el trayecto de la vena afectada, hiperemia o enrojecimiento, aumento local de la temperatura, eritema y edema; el trayecto venoso se vuelve "visible". La flebitis es más frecuente en las extremidades torácicas, por la común instalación de venoclisis a ese nivel.

La terapéutica consiste en la aplicación de compresas húmedas calientes en el área afectada, alternando con vendaje compresivo, elevación de

la extremidad para favorecer el retorno venoso y antiinflamatorios como naproxeno o diclofenaco.

Además de los antecedentes señalados, pueden presentarse datos clínicos que, en ocasiones, hay que buscar activamente, pues no siempre se manifiestan en forma espontánea.

Cuadro clínico

Dolor en las piernas a nivel de músculos gemelos, pesantez, calambres, aumento de volumen, que aunque puede ser mínimo se observa mejor a nivel del tobillo y puede manifestar el signo de Godete positivo (impresión de la huella digital del explorador) por el edema existente, debido a la estasis venosa e infiltración tisular de líquido vascular. Dolor a la compresión del músculo digástrico o gemelos (signo de Mosses). Otro signo clínico que debe buscar el explorador en la visita posoperatoria, sobre todo en pacientes de alto riesgo, es el signo de Homans, que consiste en provocar dorsiflexión del pie sobre la pierna extendida y que cuando causa dolor se cataloga como positivo y despierta fuerte sospecha de tromboflebitis.

En casos más ostensibles se aprecia enrojecimiento de pierna y pie, y aumento local de la temperatura.

Como siempre, la mejor conducta que debe seguir el cirujano es la prevención. La primera medida consiste en seleccionar al enfermo y prepararlo debidamente en caso de cirugía programada; ello significa ponerlo en las mejores condiciones posibles de peso, hidratación, ventilación pulmonar, niveles de hemoglobina, así como tratar focos de infección.

En el transoperatorio, mantenerlo discretamente sobrehidratado, usar vendas o medias elásticas en las extremidades inferiores o pélvicas (las hay desechables), evitar estados de hipotensión arterial, y en el posoperatorio favorecer la movilización de las extremidades y la deambulación temprana. Por tanto, se puede afirmar que en la mayor parte de las intervenciones quirúrgicas, antes de 24 horas del posoperatorio, son recomendaciones de rutina indicar al paciente que se levante a caminar aunque sea unos cuantos pasos, con lo cual se favorece la hemodinamia, recordando que uno de los principales mecanismos que favorecen el retorno venoso a cavidades derechas es la actividad de los músculos de las extremidades inferiores, que actúan a manera de impulsores hidráulicos con su contracción-relajación.

En los pacientes de alto riesgo, el uso de medias o vendas elásticas se prolonga al posoperatorio; en cuanto al aporte hídrico debe ser suficiente, y salvo en casos con contraindicación específica, se mantiene al paciente posoperado en balance discretamente positivo.

Una medida de especial importancia que debe tomarse en cuenta, de manera particular en casos que presentan alto riesgo de trombosis, es la anticoagulación transoperatoria y posoperatoria inmediata con heparina en dosis bajas (5 000 U en goteo de solución glucosada para 12 horas), condición requerida para evitar caer en el otro extremo, es decir, la hemorragia.

Debe valorarse el empleo de medicamentos antiagregantes plaquetarios en el preoperatorio (como el dipiridamol o el ácido acetilsalicílico); en general, se recomienda suspenderlos cuatro a cinco días antes de la operación programada.

Si a pesar de las medidas descritas se presenta tromboflebitis, debe emplearse anticoagulación más intensa y por mayor tiempo, aumentando la dosis de heparina (5 000 U c/6 h en goteo IV) o de enoxaparina (de bajo peso molecular, 7 500 U c/12 h por vía subcutánea periumbilical). Ambos son medicamentos para anticoagulación rápida, con los cuales se busca mantener entre 60 y 100 segundos el tiempo parcial de tromboplastina, cuyo valor normal es de 30 a 50 segundos.

Para lograr la anticoagulación a largo plazo se utilizan derivados de las indandionas (fenidiona, difenadiona y anisindiona) o de las cumarinas (acenocumarina, dicumarol), que se prescriben 3-2-1 tabletas en tres días, adecuando las dosis diarias subsecuentes (1/2-1/4 de tableta), de manera que el tiempo de protrombina se mantenga en 20 segundos.

Como trombolíticos se usan estreptocinasa y urocinasa, que son inespecíficos, es decir, no discriminan entre favorecer la fibrinólisis donde se formó un trombo o en la circulación sistémica.

Existen otros agentes trombolíticos tromboespecíficos que activan más la fibrinólisis donde se constituyó un trombo, sin estimular la activación de plasminógeno en la circulación sistémica. Estas sustancias son el activador tisular del plasminógeno obtenido por recombinación genética, el complejo activador acilado SK-plasminógeno y la prourocinasa.

Para el diagnóstico de los padecimientos venosos ya mencionados existen diversos métodos auxiliares, como son:

Estudios no invasivos:
- Ultrasonido Doppler
- Imagen con ultrasonido modo B
- Pletismografía de impedancia

Estudios invasivos:
- Medicina nuclear (prueba de captación de fibinógreno-^{125}I)
- Angiografía con radionúclidos

Radiológicos:
- Flebografía con la técnica tradicional con medio de contraste, que permite obtener la imagen anatómica del sistema venoso
- Flebografía descendente, que se realiza por vía retrógrada al flujo venoso cateterizando la vena cava inferior desde una vena del antebrazo, que se dirige por fluoroscopia a través de la cava superior y la aurícula derecha. Este procedimiento permite obtener imágenes anatómicas de las válvulas venosas insuficientes del sistema profundo de miembros pélvicos.

Embolia pulmonar

La tromboflebitis es más común en el sistema venoso profundo de extremidades pélvicas, con el grave peligro de desprendimiento del trombo que llega al pulmón y pone en riesgo la vida.

El cuadro clínico de la embolia pulmonar depende de la magnitud del coágulo; se manifiesta por insuficiencia respiratoria aguda asociada a dolor torácico intenso y manifestaciones de corazón pulmonar agudo, esto es, insuficiencia cardiaca condicionada por la dilatación brusca de las cavidades derechas del corazón, que se contraen ante una resistencia que no se puede vencer.

El diagnóstico se realiza por gammagrafía ventilatoria y de perfusión.

El tratamiento consiste en embolectomía de urgencia, cuando sea posible y se cuente con los recursos necesarios, lo que en realidad sucede por excepción. El tratamiento médico consiste en controlar el dolor y administrar anticoagulantes y fibrinolíticos en las dosis ya mencionadas.

TAQUICARDIA

Puede relacionarse con:

a) Ansiedad y alteraciones mentales
b) Hipovolemia
c) Hipoxemia e hipoxia tisular
d) Dolor
e) Arritmias cardiacas
f) Sepsis

La *ansiedad* y las *alteraciones del estado mental* del enfermo en el posoperatorio son de particular preocupación para el cirujano, el anestesiólogo y la familia del paciente.

Estas alteraciones mentales pueden manifestarse de diferente manera, desde la lenta recuperación del estado de conciencia posterior a la anestesia o por somnolencia, confusión, desorientación, agitación, convulsiones y coma.

Estas manifestaciones pueden ser resultado de alteraciones que afectan el sistema nervioso central, como hipoxia, hipoglucemia, uremia, elevación del amoniaco en sangre, o el empleo excesivo de medicamentos narcóticos, tranquilizantes y anestésicos. También pueden deberse a lesiones intracraneales ocurridas en el transoperatorio o el posoperatorio inmediato, como embolia o hemorragia cerebral (AVC, accidente cerebrovascular) por desprendimiento de trombos, émbolos sépticos o estados de hipertensión arterial condicionantes de rotura vascular.

Para precisar el diagnóstico se debe hacer el estudio clínico integral y utilizar el apoyo auxiliar diagnóstico de laboratorio o gabinete en función de la sospecha establecida. Para ello resulta de gran valor la historia clínica elaborada en el preoperatorio y el análisis pormenorizado de la hoja anestésica de control transoperatorio, además de la exploración neurológica detallada del enfermo.

Los cuadros de *hipovolemia*, *hipoxia* y *fiebre* ya se describieron.

En cuanto a las *arritmias cardiacas*, son muy variados los trastornos del ritmo cardiaco que el paciente puede presentar en el posoperatorio y aquí sólo se mencionarán la taquicardia paroxística, extrasístoles aisladas, fibrilación auricular o la grave fibrilación ventricular que, de hecho, corresponde a paro cardiocirculatorio por su repercusión hemodinámica. Ante una situación de esta naturaleza debe recurrirse con extrema urgencia a la desfibrilación con descarga eléctrica precordial; por ello la necesidad de que la sala de recuperación cuente con este recurso.

Como en toda situación de paro cardiorrespiratorio, se procede a emplear de manera integral las medidas de reanimación cardiopulmonar (véanse figs. 25-1 y 30-3).

La *infección* posoperatoria ya se ha descrito con anterioridad.

Dolor

La taquicardia es la primera manifestación objetiva del dolor, y como prácticamente todo paciente posoperado tendrá dolor en mayor o menor grado, este signo es frecuente.

El dolor posoperatorio es muy variable de persona a persona y se modifica por diversos factores, como umbral, tipo de operación efectuada y delicadeza en la manipulación de tejidos por parte del grupo quirúrgico, entre otros.

Deben valorarse todos estos factores y emplear los analgésicos de manera efectiva en el posoperatorio, como prescribirlos con oportunidad, administrarlos por la vía más útil y elegir el fármaco más apropiado para cada caso clínico.

Es de esperar que en 24 a 36 horas, en el caso de cirugía mayor, el dolor disminuya de manera ostensible y que la utilidad de los analgésicos empleados sea efectiva. Si persiste el dolor por lapsos más prolongados, debe volverse a interrogar al paciente y sobre todo explorarlo en forma exhaustiva para descartar alguna complicación inesperada, como acumulación anómala de líquido o secreciones que tensen los tejidos, o isquemia y necrosis de los mismos por compresión o compromiso vascular que debe resolverse de inmediato.

TAQUIPNEA Y DISNEA

Estos datos clínicos pueden ser manifestaciones de:

- Ansiedad
- Atelectasia
- Neumonía
- Edema pulmonar
- Tromboembolia pulmonar
- Síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto (SIRPA)

El diagnóstico de *ansiedad* sólo puede establecerse una vez que se descartan la *taquipnea* o la *disnea* de origen pulmonar, y que puede manifestarse porque una porción del parénquima pulmonar se encuentre incapaz de efectuar la hematosis por colapso, infección, infiltración alveolar de líquido o edema pulmonar. Otra causa de disnea es la exclusión del aporte sanguíneo debido a obstrucción de ramas de la arteria pulmonar, que procedente de la aurícula derecha lleva sangre venosa con la finalidad de cumplir con la vital función de realizar el intercambio gaseoso oxígeno-dióxido de carbono a nivel de la membrana alveolocapilar. Como mecanismo compensador, el organismo aumenta la frecuencia de respiraciones por minuto, en un intento por satisfacer la demanda tisular de sangre oxigenada.

La taquipnea y la disnea son manifestaciones de insuficiencia respiratoria, cuyas variedades se revisarán a continuación.

Obstructiva

Es aquélla en que el tránsito de aire está restringido por alguna causa que puede situarse desde las vías respiratorias superiores al árbol bronquial o pequeños bronquiolos, por lo general cuerpo extraño, presencia de secreciones, broncoaspiración o espasmo bronquial.

Restrictiva

Como su nombre lo indica, una porción del parénquima pulmonar, que puede ser desde un segmento hasta un lobulillo, lóbulo o todo un pulmón, se encuentra excluido de la función de intercambio gaseoso. Esto sucede en caso de colapso pulmonar o de atelectasia, cuando esta parte de tejido pulmonar está sin ventilar.

La manifestación de insuficiencia respiratoria es directamente proporcional al área afectada, y por supuesto, tanto más notable la taquipnea como expresión de insuficiencia respiratoria, que además suele ocurrir cianosis, ansiedad y aleteo nasal. Los datos de la exploración torácica que ya se describieron muestran en especial disminución o abolición del murmullo vesicular a la auscultación y matidez a la percusión.

En la telerradiografía de tórax se observa una imagen de condensación homogénea en la porción afectada.

Difusiva

En este caso el compromiso se sitúa a nivel alveolar, específicamente en la membrana alveolocapilar. Lo más frecuente es que se trate de infiltración de líquido intersticial, es decir, edema pulmonar, que puede deberse a insuficiencia cardiaca. En este caso, como manifestación de insuficiencia del hemicardio izquierdo, que de manera consecutiva condiciona una plétora en el circuito menor con aumento de la presión hidrostática y extravasación de líquido al intersticio, esto es, el edema que impide o afecta el intercambio gaseoso oxígeno-CO_2 y se traduce en insuficiencia respiratoria.

Una sobrecarga de líquido en el transoperatorio o el posoperatorio también es causa de edema pulmonar.

Distributiva

La causa principal es un trastorno hemodinámico que excluye el aporte de sangre venosa de la arteria pulmonar hacia su oxigenación en el parénquima pulmonar, como cuando existe una fístula arteriovenosa. Son ejemplos de ello la persistencia del conducto arterioso (PCA), de flujo invertido, y la comunicación interauricular (CIA) o interventricular (CIV).

La embolia pulmonar, una de las complicaciones más graves y temidas del posoperatorio, bloquea la circulación en el territorio de la arteria pulmonar en proporción directa con el tamaño del émbolo; cuando éste es muy pequeño, la consecuencia no pasa de un trastorno pasajero, pero si el coágulo es tan grande que obstruye una de las principales ramas de la arteria pulmonar, condiciona el llamado corazón pulmonar agudo. Éste se manifiesta por insuficiencia súbita de la cavidad derecha del corazón por dilatación aguda del miocardio, que aunque se contrae con energía es incapaz de vencer la resistencia ofrecida por el coágulo.

Además de los datos de insuficiencia cardiorespiratoria aguda entre los que destacan taquipnea y disnea, hay dolor torácico intenso, agudo y en ocasiones muerte inmediata por embolia masiva.

La terapéutica idónea es la embolectomía de urgencia, cuando en el momento se cuenta con las condiciones y recursos propios.

El tratamiento médico se basa en analgésicos narcóticos (morfina-meperidina-citrato de fentanilo), oxigenoterapia, ventilación asistida, digitalización, anticoagulantes y trombolíticos.

Como ya se destacó, la prevención de este tipo de complicaciones posoperatorias debe ser un objetivo permanente del cirujano.

Síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto (SIRPA)

Merece especial mención esta entidad nosológica, que por su gravedad debe considerarse dentro de las causales de sintomatología respiratoria, en este

caso de las manifestaciones clínicas que están en revisión, esto es, taquipnea y disnea.

Se trata de una de las complicaciones posoperatorias más frecuentes; su presentación depende tanto de las características clínicas del enfermo, edad, hábitos personales, padecimientos asociados, así como de la evolución clínica durante y después de la intervención quirúrgica.

Es más común en pacientes de edad avanzada, desnutridos, con antecedentes de tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva o restrictiva, cirugía prolongada, sepsis e insuficiencia orgánica múltiple.

El diagnóstico temprano se establece con base en:

- Taquipnea
- Disnea
- Fiebre
- Tos
- Ansiedad
- Hipoventilación pulmonar
- Estertores a la auscultación
- Acidosis respiratoria con Pco_2 elevada

Los datos radiológicos en la telerradiografía de tórax ayudan a establecer el diagnóstico y en ella se observa hipoventilación pulmonar (imágenes de condensación heterogénea difusas), en virtud del infiltrado pulmonar de líquido y proteínas en el espacio alveolar, produciéndose un edema pulmonar intenso y la aparición de membranas hialinas.

La base del tratamiento es ventilación mecánica de apoyo, con presión positiva al final de la espiración (PEEP) mediante cánula endotraqueal con ventilador de volumen, así como diuréticos, digitalización y reposición de volumen circulante, según el caso. El empleo de antibióticos apropiados y tratamiento del trastorno que originó esta complicación pulmonar debe llevarse a cabo sin tardanza.

A pesar de su nombre, este síndrome también se observa en niños. Otra denominación utilizada es pulmón de choque, pulmón húmedo, síndrome de insuficiencia respiratoria postraumática y síndrome de embolia grasa pulmonar.

Esta amplia nomenclatura indica que no sólo puede presentarse en el paciente en el posoperatorio, sino también en pacientes en estado de choque, sepsis, quemaduras, pancreatitis, politraumatizados y fracturados.

HIPOTENSIÓN ARTERIAL

Las entidades patológicas que se manifiestan a través de este signo clínico, en particular el estado de choque, ya se trataron antes y el lector interesado debe remitirse a ellas.

OLIGURIA

Su origen puede ser prerrenal, parenquimatoso renal o posrenal. Se define oliguria como el gasto urinario menor de 500 ml/día o menor de 0.5 ml/kg/h. La reducción en el volumen de orina puede ser consecuencia de: *a*) inadecuada perfusión renal consecutiva a hipovolemia, *b*) insuficiencia renal para llevar a cabo una filtración glomerular efectiva y *c*) obstrucción de las vías urinarias.

La oliguria siempre significa un trastorno grave, que hay que identificar y tratar de inmediato para evitar llegar a un estadio irreversible que comprometa la vida del enfermo.

En caso de riego renal deficiente, que en el posoperatorio se debe en general a hipovolemia, el tratamiento corresponde al que se mencionó en el choque hipovolémico, que consiste en restituir el volumen circulante con líquidos intravenosos en cantidad suficiente para corregir la volemia y el flujo tisular.

Debe recordarse que en el paciente adulto, los flujos horarios de orina entre 30 a 50 ml/h son los mínimos esperados para entender que el volumen circulante se recuperó, y éste es uno de los parámetros de control más efectivos de que se dispone para la vigilancia de este tipo de enfermos.

La insuficiencia renal aguda, también llamada hiperazoemia renal, es una grave complicación

que puede surgir en el posoperatorio y que tiene cifras elevadas de mortalidad que alcanzan hasta el 50%, aun cuando se acompaña de alguna otra complicación (pulmonar, hepática, hemorragia de aparato digestivo, etc.).

Esta complicación es consecutiva a isquemia renal en el transoperatorio o en el posoperatorio y de ordinario la oliguria es concurrente; no obstante, hay que tener presente que hay casos de insuficiencia renal con diuresis normal e incluso con alto gasto de orina (insuficiencia poliúrica).

La insuficiencia renal aguda incipiente debe tratarse con prueba de respuesta al aporte intravenoso de líquidos, incluso administración de dopamina, fármaco que favorece el flujo renal y esplácnico, pero usada en dosis bajas, no vasopresoras (2 a 5 μg/kg/min).

También se puede efectuar prueba diagnóstica con furosemida en dosis de 100 mg por vía intravenosa; el riñon insuficiente no responde a este fármaco, excepto si la oliguria es de tipo prerrenal, esto es, por déficit de flujo. Debe quedar claro que lo anterior no significa que sea el tratamiento recomendado, y representa sólo una prueba diagnóstica.

Ya establecido el diagnóstico de insuficiencia renal aguda, debe restringirse el aporte de líquidos al enfermo y como máximo administrar 500 a 700 ml/24 h, considerando todo tipo de requerimientos.

De igual manera, han de suspenderse medicamentos o sustancias de excreción renal como aminoglucósidos y potasio (salvo en caso de insuficiencia renal de gasto alto).

La respuesta al tratamiento debe manifestarse en un lapso máximo de siete días; de lo contrario, se procede al tratamiento con diálisis peritoneal e incluso hemodiálisis, según el caso.

La hiperazoemia posrenal por obstrucción de vías urinarias debe diagnosticarse una vez excluidas las dos primeras causas mencionadas y resolver el problema mecánico de obstrucción, lo cual está en función del problema en sí, por ejemplo, obstrucción prostática, atonía vesical, ligadura transoperatoria accidental de uréteres, y otras.

ICTERICIA

La coloración amarilla de tegumentos y mucosas por depósito de pigmentos biliares se denomina ictericia y puede deberse a tres causas:

Prehepática

Debida a sobreproducción de pigmentos biliares, como en la hemólisis (por sangre extravasada, hematomas, reacciones a medicamentos o postransfusionales, sepsis).

Hepática

Cuando existe incapacidad para procesar la carga de pigmento biliar que llega al parénquima, como en hepatitis viral o química, absceso hepático piógeno o amibiano, cirrosis.

Poshepática

En general debida a obstrucción de conductos biliares por cálculos, neoplasia, ligadura yatrógena, inflamación, etcétera.

Cuando se detecta ictericia, el enfermo debe someterse a valoración clínica completa, que incluye los estudios auxiliares precisos para apoyar el diagnóstico etiológico (pruebas de funcionamiento hepático, biometría hemática, ultrasonografía, entre otros).

El tratamiento se enfoca a resolver el problema en función de la causa establecida como origen de la ictericia, paso decisivo del cual depende si el tratamiento será médico o quirúrgico.

DISTENSIÓN ABDOMINAL

En un número elevado de intervenciones quirúrgicas mayores, sobre todo las de abdomen, se presenta alguna disfunción del aparato digestivo que se manifiesta por distensión abdominal, y en forma consecutiva por pérdida del apetito, sensación de plenitud, hipo, eructos, dificultad para canalizar gases y heces por vía rectal, dolor abdominal, timpanismo y aumento del peristaltismo intestinal o hipoperistalsis, según el caso.

Esto puede deberse a íleo posoperatorio (parálisis o paresia intestinal) por manipulación visceral excesiva en el transoperatorio, uso de medicamentos anticolinérgicos, procesos sépticos abdominales o trastornos hidroelectrolíticos como hipopotasiemia.

Otra causa de distensión abdominal es la obstrucción intestinal mecánica, en donde, como su nombre lo indica, el problema radica en un obstáculo físico del aparato digestivo, que puede ser intraluminal o extraluminal.

Ante el hecho obstructivo, las primeras medidas que deben aplicarse de inmediato son: aspiración nasogástrica con sonda de Levin y reposición intravenosa de líquidos y electrólitos para mantener un balance adecuado.

Como en cualquier enfermedad, la base del tratamiento es el diagnóstico; si se obtiene un buen diagnóstico sindromático y etiológico, es posible establecer un tratamiento eficaz. Por esto conviene insistir que debe efectuarse la valoración clínica completa del paciente que presenta una complicación posoperatoria.

La hemorragia digestiva por úlceras agudas de estrés produce distensión y datos de hipovolemia y anemia, según la intensidad de la hemorragia.

Las medidas de apoyo consisten en aspiración nasogástrica y reposición de volumen, o transfusión sanguínea, así como el empleo de bloqueadores H_2 de la histamina (cimetidina, ranitidina).

DOLOR EN LA HERIDA

Sus causas más frecuentes son infección de la herida y defectos de la cicatrización, que pueden atribuirse a:

- Desnutrición
- Procesos oncológicos
- Avitaminosis
- Errores técnicos durante la intervención
- Uso inadecuado del material de sutura

La dehiscencia de la herida quirúrgica puede ser total o parcial, y uno de los signos característicos que la anuncian es la salida de líquido serosanguinolento durante los primeros días del posoperatorio.

Cuando el paciente refiere dolor persistente en la herida que se prolonga más de 24 horas, es de considerable intensidad o de difícil control con los analgésicos comunes, el cirujano debe considerar que existe alguna complicación local, como infección o defecto en la cicatrización. Estas dos complicaciones aparecen por lo general entre el tercero y quinto días del posoperatorio y debe pensarse en ellas para diagnosticarlas con oportunidad y establecer el tratamiento que convenga. Cuando ocurre dehiscencia parcial o total y la herida no presenta datos de infección, debe llevarse a cabo resutura o cierre secundario de inmediato.

INSUFICIENCIA ORGÁNICA MÚLTIPLE

La insuficiencia de varios aparatos o sistemas puede presentarse en forma simultánea en el paciente posoperado, en cuyo caso el pronóstico es más grave y con frecuencia culmina con la muerte del enfermo.

El síndrome de insuficiencia orgánica múltiple se originó debido a los avances en el tratamiento del enfermo grave, que permiten la supervivencia prolongada del paciente séptico, politraumatizado o con lesiones orgánicas avanzadas.

Los principales órganos afectados en este síndrome son corazón, pulmones, estómago y duodeno, hígado y riñon.

Es imperativo realizar el diagnóstico etiológico preciso y oportuno para iniciar un tratamiento precoz y evitar así que se llegue al estado de irreversibilidad, que acaba con la vida del enfermo.

CAPÍTULO 13

Tratamiento hidroelectrolítico en el paciente quirúrgico

Dr. Salvador Martínez Dubois
Dr. Jaime A. Polaco Castillo

INTRODUCCIÓN

Un aspecto fundamental en el tratamiento del paciente quirúrgico consiste en la terapéutica hidroelectrolítica, desde el preoperatorio, en la cirugía de urgencia, hasta el transoperatorio y posoperatorio normal o complicado, en la cirugía programada.

Por ello se requiere conocer el metabolismo del agua y los solutos en el organismo humano, y con base en esto prevenir muchos trastornos, diagnosticar con oportunidad alguna alteración y atenderla de inmediato, evitando así llegar a situaciones graves que comprometan la vida del paciente.

DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y ELECTRÓLITOS EN EL ORGANISMO HUMANO

El agua se encuentra ampliamente distribuida en la naturaleza, y debido al continuo contacto que se mantiene con ella no se advierte la gran importancia que encierra, hasta que se carece de este vital elemento.

Es el medio externo en que viven los organismos acuáticos y contribuye a formar el medio interno de los terrestres. En todas las actividades metabólicas de los seres vivientes participa el agua, y cuando ésta se reduce más allá de ciertos límites la materia viva pasa a un estado de inactividad y termina por morir.

Los líquidos del medio exterior y los fluidos acuosos que circulan en el interior de los organismos permiten el continuo intercambio de materiales nutritivos y de excreción que realizan las células. Cada especie orgánica tiene necesidad de agua en determinada cantidad y dentro de límites peculiares.

El agua entra en el cuerpo humano en proporciones considerables y desempeña un papel importante en las funciones digestiva, respiratoria, circulatoria, excretoras y en la regulación de la temperatura. El hombre elimina de manera continua, constante y normal, cantidades notables de agua con la orina, el aire espirado, a través de la transpiración y con las evacuaciones fecales.

El trabajo, el ejercicio físico y el ambiente cálido y seco aumentan la eliminación de agua por el sudor y la respiración. Si se ingiere una comida abundante en sales, azúcares u otras materias solubles, cuando pasan a la sangre ésta necesita un aporte inmediato de agua para restablecer su equilibrio osmótico, agua que toma de las células, las cuales se deshidratan y se produce una acentuada sensación de sed.

Es el solvente universal y las sustancias que contiene se llaman solutos, que son indispensables para desempeñar funciones específicas, como el mantenimiento de la presión osmótica, el equili-

brio acidobásico y la regulación de funciones orgánicas.

Los líquidos que contiene el organismo provienen de dos fuentes, que se estudian a continuación.

Agua exógena

Se obtiene a partir de la ingestión de líquidos, que se absorben por diferencias en el gradiente osmótico entre la luz del intestino delgado y el plasma.

Agua endógena

Proviene de la combustión de los alimentos, que proporcionan este vital líquido como producto de la oxidación. El metabolismo de cada 100 calorías de lípidos, carbohidratos o proteínas libera alrededor de 14 ml de agua.

El consumo promedio diario de agua en un individuo de 70 kg de peso en condiciones normales es de 2 500 ml, que se obtienen de la siguiente manera:

2 000 ml de líquidos ingeridos
500 ml de agua producto de la oxidación
---
2 500 ml totales

Las pérdidas diarias de agua en condiciones normales incluyen:

1 500 ml en orina
250 ml en heces
750 ml en pérdidas insensibles
(sudor 75% = 592.50 ml
y pulmones 25% = 157.50 ml)
---
2 500 ml totales

La pérdida de agua aumenta, entre otras cosas, en las siguientes situaciones:

- Taquipnea
- Fiebre
- Ambiente caliente y seco
- Quemaduras
- Diabetes mellitus
- Diarreas
- Cirugía
- Vómito
- Aspiración gástrica
- Fístulas entéricas
- Diaforesis
- Traumatismos
- Choque
- Diuréticos
- Insuficiencia suprarrenal
- Diabetes insípida

El agua corporal total (ACT) se estima en aproximadamente 60% del peso corporal. Este valor varía con la edad, sexo, constitución y peso del individuo, entre límites normales de hasta ±15%. Una persona que pesa 70 kg tiene 42 L de agua.

Respecto a la edad, la mayor proporción de agua corporal se encuentra en el recién nacido, en quien alcanza entre 75 y 80% de su peso.

Después de algunos meses hay disminución fisiológica de esta proporción y al año de edad el agua corporal promedio representa el 65% del peso y permanece constante durante la niñez.

A mayor edad, el porcentaje de agua corporal en relación con el peso sigue disminuyendo de manera significativa hasta representar 47 a 52%, tanto en varones como en mujeres.

El porcentaje de agua en las mujeres es menor por tener mayor proporción de tejido adiposo y menor masa muscular. El músculo es el tejido que contiene mayor cantidad de agua, en cambio la grasa es escasa en este elemento; así, las personas obesas tienen 25 a 30% menos agua que una persona delgada.

La distribución de agua en el organismo se divide de la siguiente manera:

Líquido intracelular

Representa el 40% del peso corporal (28 L en un individuo de 70 kg).

Líquido extracelular

Representa el 20% del peso corporal (14 L en un individuo de 70 kg), dividido de la siguiente forma:

- Líquido plasmático o intravascular
- Líquido intersticial

El líquido intravascular corresponde al 5% del peso corporal (3 500 ml) y contiene gran número de iones, moléculas inorgánicas y orgánicas que circulan por las diferentes partes del cuerpo transportando sustancias que participan en forma activa en el metabolismo.

El líquido intersticial es extravascular, extracelular y representa el 15% del peso corporal total (10 500 ml). La cantidad de líquido intersticial depende de los cambios de presión intravascular a nivel de la microcirculación, así como de la presión osmótica y oncótica, que influyen en la permeabilidad de los capilares y en el flujo linfático (cuadro 13-1).

La composición de los líquidos de los compartimientos corporales se debe en gran parte a la naturaleza de las membranas que los separan entre sí.

Las membranas de las células separan el líquido intersticial del intracelular y la membrana capilar divide el líquido intersticial del plasma.

La membrana celular es impermeable a las proteínas y aniones orgánicos intracelulares y es permeable al sodio (Na^+) y al potasio (K^+). Esta membrana tiene un espesor variable según su localización. Por lo general su grosor es de aproximadamente 7.5 Angstrom y está constituida de proteínas y lípidos.

Los capilares tienen un diámetro de 5 μ en el extremo arterial y de 9 μ en el venoso. La membrana capilar, a la cual forman células endoteliales, mide 1 μ de espesor.

Cuadro 13-1
Porcentaje del peso corporal representado por el agua, de acuerdo con los compartimientos corporales

Compartimiento intracelular	Líquido intracelular	40%
Compartimiento extracelular	Líquido intersticial	15%
	Plasma	5%
Total del peso corporal		60%

Por las uniones de las células endoteliales atraviesan moléculas hasta de 10 Angstrom de diámetro como agua y solutos, pero no los coloides (sangre, albúmina, etc.), por tener peso molecular elevado.

La presión ejercida por los coloides plasmáticos (25 mmHg) se denomina presión oncótica e influye de manera marcada en el paso de estas moléculas a través de las membranas.

Los fenómenos básicos que permiten la difusión de agua y de solutos a través de las membranas de los compartimientos son: difusión, filtración, ósmosis, transporte activo y los procesos de exocitosis y endocitosis.

El agua se desplaza libremente en los compartimientos intracelular y extracelular del organismo, y su distribución depende de las presiones osmótica y oncótica.

La presión osmótica está determinada por la concentración de solutos en el líquido de los compartimientos.

El aumento de la presión osmótica en el compartimiento extracelular se debe en general a un incremento en la concentración de sodio, que ocasiona transferencia de agua del compartimiento intracelular al extracelular y esto continúa hasta que las presiones osmóticas en ambos sitios se igualan.

Por lo contrario, una disminución de sodio en el compartimiento extracelular provoca transferencia de agua al compartimiento intracelular, ocasionando edema celular.

El déficit de líquido extracelular, cuando no existen variaciones en la concentración de los solutos y por tanto se conserva la presión osmótica, no provoca transferencias de agua entre los compartimientos.

Las proteínas plasmáticas ejercen la llamada presión oncótica que retiene líquido intravascular; cuando disminuye el nivel de proteínas plasmáticas, como en los pacientes desnutridos e hipoalbuminémicos, se fuga líquido del espacio intravascular al intersticio y se produce edema.

Las concentraciones de urea y glucosa séricas modifican la presión osmótica intravascular; en caso de elevarse atraen volumen hacia este es-

pacio con la consecuente deshidratación celular. Esta acción la ejerce de manera preponderante la glucosa y debe considerarse en los pacientes diabéticos descontrolados, en quienes llega incluso a producir el llamado coma hiperosmolar.

Solutos de los líquidos orgánicos

La composición química del líquido extracelular e intracelular es diferente; sodio y cloro son los principales electrólitos del líquido extracelular, y potasio y fosfatos del intracelular. Esto no se debe a diferencias de permeabilidad, sino a bombas iónicas dependientes de ATP que intercambian sodio y potasio de acuerdo con necesidades específicas (cuadro 13-2).

El plasma contiene más proteínas que el líquido intersticial; la concentración de éstas es constante porque no pasan a través de los capilares. Las proteínas representan la presión oncótica o coloidosmótica. La carga eléctrica de las proteínas ocasiona la desigual distribución de electrólitos a cada lado de la membrana, lo que consigue mantener la electroneutralidad. La unión coloide-electrólito ocasiona mayor concentración del lado de la membrana donde se encuentra.

La distribución e intercambio hídrico, dentro y fuera de la célula, está determinada por la tonicidad y la osmolaridad, es decir, por la concentración de solutos en ambos lados de la membrana y debe mantenerse en equilibrio, aunque la composición sea diferente.

El sodio extracelular depende del sodio que se renueva del espacio intracelular a base de un transporte activo que mantiene la diferencia iónica entre el líquido intracelular y el intersticial, por lo que el sodio extracelular es el principal regulador del volumen de agua en estos espacios. Al ser el sodio el principal electrólito extracelular, el potasio equilibra en forma iónica el interior de la célula y el agua se difunde libremente.

En la práctica clínica, al realizar la determinación electrolítica del líquido intravascular, se dan a conocer sodio, cloro, potasio y bicarbonato, que son los elementos más importantes y proporcionan la información necesaria para conocer el estado del medio interno y tratar a la mayoría de los enfermos. No es posible determinar la concentración iónica intracelular en forma directa y sólo se consigue una orientación mediante algunos procedimientos, como el electrocardiograma, que puede ser indicativo de hipopotasiemia o hiperpotasiemia.

Intercambio de agua entre los compartimientos

Las membranas orgánicas son estructuras semipermeables que permiten intercambio de agua, electrólitos, nutrimentos y sustancia de desecho,

Cuadro 13-2
Solutos de líquidos orgánicos (meq/L)

Soluto	Intravascular	Intersticial	Intracelular
Aniones			
Bicarbonato (HCO_3^-)	26	29	10
Sulfatos (SO_4^-)	1	1.1	20
Fosfatos (PO_4^-)	2	2	100
Proteínas –	15	1	60
Ácidos orgánicos –	3	3.4	0
Cloro –	102	115	15
Cationes			
Sodio (Na^+)	140	141	10
Potasio (K^+)	4	4.1	150
Calcio (Ca^{++})	4	4.1	0
Magnesio (Mg^{++})	3	3	40

intercambio que permite mantener la homeostasis del organismo. Los elementos que intervienen y actúan en el intercambio de líquidos entre los diferentes compartimientos son los que permiten emplear soluciones en el paciente, por lo que es necesario conocerlos.

Intercambio de agua entre los espacios intracelular y extracelular

El proceso de ósmosis, es decir, la característica que permite el libre paso de agua a través de una membrana semipermeable, está determinado por los cambios de la presión osmótica en el espacio intracelular y en el extracelular.

La concentración normal de solutos en el líquido extracelular es de 300 mosm/L (±10), es decir, es isotónico o isoosmolar. Cuando aumenta la concentración de solutos en este espacio, se produce salida de agua de la célula al intersticio para igualar la osmolaridad; esto conduce a deshidratación celular.

Por lo contrario, cuando el líquido extracelular disminuye su tonicidad, entra agua a la célula y se produce edema intracelular, hasta lograr el equilibrio del medio interno.

Por lo tanto, el agua se desplaza hacia el espacio de mayor presión osmótica y debe tomarse muy en cuenta al momento de administrar soluciones al enfermo.

Este fenómeno explica por qué cuando se emplean soluciones hipotónicas se produce hemólisis (destrucción del eritrocito) y en consecuencia insuficiencia renal aguda.

El médico debe saber calcular la osmolaridad del plasma o medirla directamente con un osmómetro.

Para calcular la osmolaridad del plasma se debe determinar la concentración de los solutos más importantes: sodio, potasio, glucosa y urea.

Osmolaridad del plasma =

$$(\text{Na} + \text{K}) \times 2 + \frac{\text{glucosa}}{18} + \frac{\text{urea}}{6}$$

Ejemplo 1. Mujer de 87 años de edad, a la cual se efectuó laparotomía exploradora por sepsis intraperitoneal consecutiva a piocolecistotomía. Se necesita saber la osmolaridad del plasma, con base en las siguientes determinaciones que informa el laboratorio clínico:

Sodio	140 meq/L
Potasio	4.5 meq/L
Glucosa	90 mg/100 ml
Urea	24 mg/100 ml

Osmolaridad del plasma = $(140 + 4.5) \times 2 =$
$289 + 90/18 + 24/6 =$
$289 + 5 + 4 =$
298 mosm/L

De acuerdo con el resultado anterior, la paciente tiene plasma isotónico o isoosmolar.

Ejemplo 2. Varón de 63 años de edad, diabético sin control, con un cuadro de abdomen agudo por apendicitis perforada de tres días de evolución; se necesita saber su osmolaridad plasmática.

Sodio	145 meq/L
Potasio	3.8 meq/L
Glucosa	330 mg/100 ml
Urea	57 mg/100 ml

Osmolaridad del plasma = $(145 + 3.8) \times 2 =$
$297.6 + 330/18 + 57/6 =$
$297.6 + 18.33 + 9.5 =$
325.43 mosm/L

El paciente cursa con hiperosmolaridad plasmática debida, en este caso, principalmente a la glucemia y la urea en sangre elevadas. Por tanto, requiere el aporte de líquidos isotónicos o discretamente hipotónicos por vía intravenosa y administración de insulina de acción rápida.

Cuando un resultado revela hipoosmolaridad plasmática, con seguridad debe restringirse el aporte de líquidos al paciente.

Para ello es necesario conocer la osmolaridad de las soluciones disponibles en el mercado (cuadro 13-3).

Cuadro 13-3
Osmolaridad de soluciones para empleo intravenoso (mosm/L)

Solución glucosada al 5%	252
Solución glucosada al 10%	504
Solución salina isotónica	309
Solución mixta	561
Solución de Ringer con lactato (Hartmann)	275
Bicarbonato de sodio al 7.5%	1 765
Cloruro de sodio al 5.8%	2 000
Lípidos intravenosos (Intralipid)	285
Aminoácidos al 8.5%	880

Intercambio de agua entre los espacios intravascular e intersticial

La red capilar ocupa una superficie muy extensa y su membrana muestra alta permeabilidad al agua y a los solutos; por ello, normalmente hay gran recambio entre estos compartimientos. La concentración de las proteínas es muy importante en este intercambio capilar, ya que su elevado peso molecular ejerce la presión coloidosmótica u oncótica que contribuye a retener agua en el espacio intravascular, es decir, se opone a la presión hidrostática que ejerce sobre los capilares el gasto cardiaco y a la resistencia periférica. Es precisamente la presión oncótica la que a nivel de los capilares venosos atrae agua al espacio intravascular.

Este conocimiento es fundamental en la atención de enfermos que por alguna causa tienen déficit en la concentración de las proteínas del plasma, lo que propicia fuga del líquido intravascular hacia el espacio intersticial; esto hace necesario emplear coloides y aumentar el nivel plasmático de proteínas, lo que hace posible mantener el volumen intravascular y por tanto el equilibrio hemodinámico del paciente.

En resumen, el intercambio de agua entre el espacio intracelular y el extracelular se rige por la concentración de solutos; en consecuencia, la presión osmótica es la determinante directa, en tanto que el intercambio de agua entre el espacio intravascular y el espacio intersticial se determina por la presión oncótica.

Por lo tanto, puede entenderse que el empleo de soluciones para aplicación intravenosa se divide en dos grandes grupos:

- Soluciones cristaloides
- Soluciones coloidales

Soluciones cristaloides. Se componen de agua adicionada de dextrosa (glucosa), electrólitos o sustancias de bajo peso molecular, cuya finalidad fundamental es administrar agua y electrólitos. Entre éstas pueden incluirse las soluciones glucosadas, la solución salina isotónica (fisiológica), la solución mixta y la de Hartmann, así como el manitol, por mencionar las de uso más común.

Soluciones coloidales. De peso molecular elevado, se utilizan como expansores del plasma, ya que el tamaño de sus moléculas impide su filtración a través de la membrana capilar y son retenidas en la circulación durante mayor tiempo. Aumentan la presión oncótica del plasma, con lo que atraen líquido del espacio intersticial a nivel del lecho venoso capilar; por tanto, deben usarse en problemas como el choque hipovolémico o en estados en los que hay fuga de líquido intravascular al intersticio. Desde luego, está formalmente contraindicado su uso en estados de hipervolemia, de insuficiencia cardiaca, deshidratación e hiperosmolaridad plasmática. Ejemplos de estas soluciones coloidales son: Dextrán 40, Haemaccel y albúmina humana.

Balance de líquidos

El equilibrio orgánico se mantiene entre los egresos e ingresos de agua al organismo. Los egresos están dados por las pérdidas habituales y otras que pueden relacionarse con el padecimiento propiamente dicho. Los ingresos son todos aquellos aportes de líquido que se proporcionan al enfermo a través de la vía digestiva, intravenosa u otras.

Este equilibrio puede romperse en uno u otro sentido, lo que trastorna el funcionamiento orgánico y puede llevar al paciente a estados clínicos

graves; por ello es importante corregir cualquier trastorno del balance hídrico antes que se produzcan estados patológicos irreversibles.

Egresos habituales

Diuresis. La orina es el vehículo que el organismo utiliza para excretar solutos. La capacidad de concentración en sus extremos varía de 500 a 1 200 mosm/L, es decir, la cantidad de solutos excretados está en relación con el volumen y la concentración de la orina. En condiciones normales, una persona con dieta equilibrada excreta alrededor de 600 mosm de solutos en un volumen de 500 ml de orina a su máxima capacidad de concentración. Esta cantidad está regulada por la hormona antidiurética.

Normalmente, la cantidad de líquidos para administrar a una persona es la necesaria para mantener una diuresis mínima en el adulto de 30 a 50 ml/h.

Pérdidas insensibles. A través de la respiración, el organismo elimina un importante volumen de agua y a través de la piel (transpiración) también se elimina agua en cantidad aproximada a 0.5 ml/kg/h; esto en condiciones basales, es decir, con la persona en reposo, sin fiebre y a temperatura ambiente normal. Desde luego, cuando la temperatura aumenta, como en las regiones tropicales, estas pérdidas se incrementan de manera considerable.

Es difícil cuantificar con exactitud las pérdidas insensibles, pero deben calcularse como de 750 a 1 000 ml en 24 h en un sujeto adulto normal en condiciones basales. Como mecanismo de compensación, el organismo obtiene agua como producto de oxidación durante la conversión de glucosa en dióxido de carbono y agua, cuyo volumen alcanza 500 a 1 000 ml diarios, según la intensidad del metabolismo.

Pérdidas digestivas. Se calcula que un adulto normal pierde a razón de 250 ml/día por vía digestiva, sobre todo a través de la evacuación intestinal. Cuando estas pérdidas se incrementan, como en el caso de diarrea, fístulas intestinales o aspiración gástrica, para evitar deshidratación y trastornos electrolíticos es importante restituir por vía intravenosa los volúmenes perdidos. En vista de lo anterior, se necesita conocer la composición electrolítica de los líquidos corporales y administrar al enfermo las mismas proporciones de estos iones en función del líquido perdido (cuadro 13-4).

TRASTORNOS HIDROELECTROLÍTICOS

Pueden clasificarse en tres categorías generales:

- Trastornos en el volumen
- Trastornos en la concentración
- Trastornos en la composición

Es de primordial importancia entender que aunque estos trastornos se relacionan entre sí, cada

Cuadro 13-4
Concentración de electrólitos en los líquidos corporales (meq/L)

Líquido	Na^+	K^+	Cl^-	HCO_3^-
Plasma	138-142	3.5-4.5	98-106	22-26
Líquido cefalorraquídeo	140	2.9	127	23
Saliva	33	20	34	0
Jugo gástrico	60	9	84	0
Bilis	149	4.9	101	45
Jugo pancreático	141	4.6	77	92
Yeyuno	105	5.1	99	50
Íleon	129	11.2	116	29
Sudor	45	4.5	58	0

uno constituye una entidad separada. Por ejemplo, si a los líquidos corporales se les añade o elimina una solución isotónica, sólo se modifica el volumen del líquido extracelular. La pérdida aguda de un líquido extracelular isotónico, como el jugo intestinal, se acompaña de disminución significativa en el volumen de líquido extracelular, y si acaso de pocos cambios en el volumen intracelular. Mientras se conserve la osmolaridad en los dos compartimientos, no se desplaza el líquido del espacio intracelular para restituir el líquido extracelular.

Trastornos de volumen

Los trastornos volumétricos, sobre todo los agudos, se deben tratar con restitución de volumen cuya composición electrolítica sea lo más cercana a la plasmática, ya que si se administra agua exclusivamente se cambia la concentración de las partículas con actividad osmótica.

Los trastornos de volumen no sólo pueden ser por déficit, sino también por exceso, en general yatrógeno o secundario a insuficiencia renal. Los signos de este excedente de volumen corresponden a los de sobrecarga circulatoria, que se manifiestan principalmente a nivel de los pulmones, y pueden desencadenar edema pulmonar e insuficiencia cardiaca congestiva.

Trastornos de la concentración

El ion sodio es el principal determinante de la osmolaridad del líquido extracelular, y sus determinaciones séricas indican la tonicidad de otros líquidos corporales. Hiponatremia e hipernatremia pueden diagnosticarse con el examen clínico del enfermo, pero a diferencia de los cambios de volumen, deben confirmarse con estudios de laboratorio. Es importante señalar que, en general, los signos clínicos de estas anormalidades no se reconocen sino hasta que el paciente está muy grave; en el caso de hiponatriemia, el primer dato clínico identificable pueden ser las convulsiones.

Hiponatriemia. Cuando los niveles de sodio descienden de 135 meq/L se habla de este trastorno, que es el desequilibrio electrolítico más común y casi siempre se debe a errores de tratamiento. La causa más frecuente es la pérdida de líquidos isotónicos gastrointestinales, que se reemplazan con soluciones que no contienen sodio. Los signos clínicos denotan afección del sistema nervioso central, como falta de concentración, anorexia, náusea y vómito.

El tratamiento consiste en administrar sodio por medio de soluciones isotónicas o hipertónicas, según el déficit existente.

Ejemplo. Paciente de 28 años de edad y 50 kg de peso, operada de apendicitis perforada; se le realizan exámenes de laboratorio en los que se detecta hiponatriemia de 120 meq/L.

El agua extracelular en esta enferma es alrededor de 10 L, por lo que el déficit de sodio de 20 meq/L será en total de 200 miliequivalentes.

La reposición de este déficit iónico se consigue mediante perfusión lenta de 116 ml de solución de cloruro de sodio al 5.8% para pasar la mitad en ocho horas.

Hipernatriemia. Se produce cuando los niveles séricos de sodio rebasan los 145 meq/L; entonces la proporción de solutos debida, por ejemplo, al empleo de diuréticos osmóticos o de soluciones hiperosmolares desarrolla una diuresis acuosa. El tratamiento es a base de soluciones glucosadas isotónicas, vigilando que la infusión no sea demasiado rápida para evitar hiperglucemia, que sería causante de mayor aumento de la osmolaridad plasmática.

Hipopotasiemia. Niveles por abajo de 3.5 meq/L pueden deberse a aplicación excesiva de diuréticos o a pérdidas gastrointestinales sin adecuada reposición. El déficit de potasio se traduce clínicamente en defectos de la contracción muscular, debilidad y parálisis muscular, sobre todo a nivel intestinal, que ocasiona íleo paralítico o adinámico. A nivel de corazón, se producen trastornos de la repolarización y es precisamente el trazo electrocardiográfico de gran utilidad para el diagnóstico.

La corrección debe ser cautelosa y consiste en diluir 60 meq de potasio en 500 ml de solución

glucosada (repolarizante) y administrar 20 meq/h bajo estricto control electrocardiográfico.

Hiperpotasiemia. Esta entidad es casi exclusiva de pacientes con insuficiencia renal o en estados catabólicos muy graves. En virtud de que el potasio es esencialmente intracelular, el diagnóstico sólo es posible mediante el electrocardiograma, donde se observan ondas T acuminadas de ramas asimétricas, y en estado más avanzado, desaparición de la onda P.

El tratamiento es a base de diuréticos potentes como la furosemida, gluconato de calcio y soluciones glucosadas con insulina; en casos extremos, hay que realizar diálisis peritoneal o hemodiálisis.

Trastornos en la composición

Son los cambios en el equilibrio acidobásico, en donde el pH plasmático se altera. El pH (logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno) de los líquidos corporales se mantiene dentro de límites estrechos (7.38 a 7.42), a pesar de la carga tan considerable de ácido que se produce en el interior del organismo como un producto secundario del metabolismo. Los ácidos se neutralizan de manera eficiente por varios sistemas amortiguadores y después se excretan por pulmones y riñones.

Los amortiguadores importantes son proteínas y fosfatos, que juegan un importante papel en el mantenimiento del pH intracelular, y el sistema bicarbonato-ácido carbónico, cuyo desempeño sucede a nivel del líquido extracelular; a este nivel las proteínas sólo tienen una influencia mínima, pero la hemoglobina sí tiene primordial importancia como amortiguador en el eritrocito.

Un sistema amortiguador consiste en un ácido o una base, y la sal de dicho ácido o base. El efecto amortiguador resulta de la formación de una cantidad de ácidos o bases débiles equivalente a la cantidad de ácido o base fuerte que se añade al sistema. El cambio resultante en el pH es bastante menor que si sólo se le añade agua.

Cuando en el enfermo se alteran estos mecanismos de amortiguación se produce un trastorno acidobásico que puede ser:

- Acidosis metabólica
- Alcalosis metabólica
- Acidosis respiratoria
- Alcalosis respiratoria

Acidosis metabólica

Defecto. Retención de ácidos fijos o pérdida de bicarbonato base.

Ejemplo. Diabetes mellitus descontrolada, hiperazoemia, acumulación de ácido láctico, inanición, trastornos del riego tisular con activación de mecanismos anaerobios para la obtención de energía y lacticemia consecutiva, diarrea, fístulas de intestino delgado.

Compensación. Pulmonar, por aumento de la frecuencia y profundidad en la respiración. Renal, por retención de bicarbonato; se excretan sales ácidas, aumento en la formación de amoniaco.

Alcalosis metabólica

Defecto. Pérdida de ácidos fijos, ganancia de bicarbonato base, agotamiento de potasio.

Ejemplo. Vómito o aspiración gástrica continua, obstrucción pilórica, administración excesiva de bicarbonato, empleo excesivo de diuréticos.

Compensación. Pulmonar, disminuyendo la frecuencia y profundidad de la respiración. Renal, por excreción de bicarbonato se retienen sales ácidas, disminuye la formación de amoniaco.

Otro amortiguador del pH es la función respiratoria a través de la eliminación del ácido carbónico (H_2CO_3) que se encuentra en la sangre y que se disocia a nivel pulmonar en CO_2 y H_2O. De manera normal compensa trastornos metabólicos del equilibrio acidobásico, pero en ocasiones puede ocasionar desequilibrio acidobásico *per se*, como lo que a continuación se refiere.

Acidosis respiratoria

Defecto. Retención de CO_2 por ventilación alveolar disminuida.

Causa. Depresión del centro respiratorio por fármacos, lesiones del sistema nervioso central, enfermedades pulmonares que disminuyen la zona de intercambio alveolar, como la neumonía, o la ventilación, como el enfisema.

Compensación. Renal, por retención de bicarbonato se excretan sales ácidas y aumenta la formación de amoniaco.

Alcalosis respiratoria

Defecto. Pérdida excesiva de CO_2 por disociación de ácido carbónico consecutiva al aumento de ventilación alveolar.

Causas. Hiperventilación de origen emocional, por dolor intenso, descontrol en la ventilación mecánica de un paciente, encefalitis.

Compensación. Renal, aumentando la excreción de bicarbonato, se retienen sales ácidas, disminuye la formación de amoniaco.

El tratamiento de los trastornos acidobásicos se lleva a cabo en función de la variación encontrada en la determinación del pH en sangre.

En general, las acidosis se tratan administrando al enfermo soluciones alcalinas como el lactato de sodio (contenido en la solución de Hartmann) o a base de bicarbonato de sodio, el cual debe calcularse de acuerdo con las cifras que informa el laboratorio y el estado clínico del paciente, es decir, según la gravedad del caso.

Los trastornos de alcalosis responden al cloruro, por lo que la cuestión básica de su terapéutica estriba en administrar soluciones de cloruro de sodio isotónicas.

Existen estados de alcalosis metabólica resistentes al cloruro y suelen asociarse a un volumen de líquido extracelular normal o aumentado, casi todos ellos consecuencia de trastornos a nivel de glándulas suprarrenales, en los que hay gran secreción de esteroides que ocasionan resorción máxima de sodio y bicarbonato, y pérdida excesiva de cloruro por la orina. El tratamiento tiene por objeto corregir la causa subyacente, como el hiperaldosteronismo primario, la enfermedad de Cushing, corticosteroides exógenos e hipopotasiemia crónica.

Las alcalosis metabólicas que suelen responder al cloro son las que se mencionaron y que por lo general son causadas por el vómito incoercible, aspiración gástrica prolongada, obstrucción pilórica, diuréticos y el adenoma velloso de colon.

TRATAMIENTO HIDROELECTROLÍTICO EN EL PRE, TRANS Y POSOPERATORIO

Si se trata de una operación programada, en general el paciente no requiere medidas especiales con líquidos y electrólitos en el **preoperatorio**, puesto que llega en un estado de equilibrio. No así en la cirugía de urgencia, sobre todo cuando la indicación quirúrgica es por algún problema gastrointestinal, en el que de manera habitual suele requerirse restitución inmediata de volumen, así como de correcciones en la concentración y la composición del medio interno, que se encuentra gravemente afectado.

Los cambios de volumen por pérdida excesiva de agua a partir de un trastorno gastrointestinal (como pudiera ser una obstrucción alta o incluso baja del tubo digestivo) requieren la administración de soluciones hasta lograr la estabilización de las constantes vitales del enfermo y pudiera ser necesario diferir el procedimiento quirúrgico por una, dos o tres horas con objeto de lograr esta corrección del déficit hídrico; ello es así porque conlleva riesgo quirúrgico menos grave.

Las deficiencias de volumen en los enfermos quirúrgicos son resultado de las pérdidas externas de líquidos o de redistribución interna del líquido extracelular hacia espacios no funcionales (tercer espacio).

El fenómeno del tercer espacio es peculiar de muchos padecimientos quirúrgicos y la pérdida de líquido en estos enfermos suele ser considerable; se observa en pacientes con pancreatitis, con oclusión intestinal, con sepsis peritoneal. A este respecto, ha de tomarse en cuenta que la superficie del peritoneo es de casi un metro cuadrado, por lo que un aumento, aunque sea pequeño, en el espesor de esta membrana por el secuestro de líquido, puede significar una pérdida funcional de varios litros de agua.

No es posible la cuantificación exacta del déficit volumétrico, pero se debe calcular en función de la gravedad de los signos clínicos. Un déficit leve representa pérdida de 4% del peso corporal, que para una persona de 70 kg representaría 2.8 L (70×0.04). Un déficit medio estaría represen-

tado por 6 a 8% del peso corporal y el grave por el 10% o más.

La reposición de líquidos a partir de soluciones electrolíticas debe buscar la estabilización de los signos vitales y la restitución del volumen urinario por hora, que debe calcularse a razón de 0.5 a 0.7 ml/kg de peso por hora, es decir, en un adulto medio, una diuresis horaria de 30 a 50 mililitros.

Se debe ser muy cuidadoso con la administración de soluciones glucosadas, que de ser excesivas podrían corregir la diuresis pero por un mecanismo osmótico, lo que significaría una corrección a expensas del líquido extracelular, que agravaría el déficit. Sobra decir que el empleo de diuréticos en estas condiciones está formalmente contraindicado, y como se mencionó antes, la reposición volumétrica se hará a base de soluciones salinas isotónicas o de solución de Ringer con lactato.

En caso de que en el preoperatorio existan estados anormales en la concentración electrolítica y por ende en la osmolaridad, se deberán corregir.

Transoperatorio

El médico anestesiólogo es responsable de administrar los líquidos en la cantidad y calidad que el paciente requiera durante la intervención quirúrgica, para lo cual debe llevarse a cabo un estricto control de líquidos que considere las pérdidas insensibles, considerando el área quirúrgica expuesta. Por ejemplo, se calcula que un paciente adulto medio que tiene expuesta la cavidad abdominal pierde alrededor de un litro de agua por hora de intervención quirúrgica. Las pérdidas reales de líquido, que se expresan sobre todo a través de la hemorragia, se contabilizan por el volumen obtenido en el frasco del aspirador y por la cantidad de gasas y compresas empleadas, las cuales pueden pesarse antes y después de su uso para determinar la diferencia, que corresponderá al volumen de sangre absorbido por el textil.

Con base en su criterio y las condiciones clínicas del paciente, el anestesiólogo determinará en qué momento y qué cantidad de sangre debe transfundirse. En términos generales, hemorragia calculada en 500 ml o menos no requiere transfusión; entre 500 y 1 000 ml de sangre, en la gran mayoría de los pacientes puede tratarse también a base de reposición de volumen con soluciones cristaloides, y por arriba de 1 000 ml de pérdida hemática con seguridad será conveniente transfundir.

Posoperatorio

El tratamiento con líquidos del paciente que ha sido intervenido quirúrgicamente es muy variable y depende del tipo de procedimiento que se llevó a cabo y de las condiciones clínicas de cada enfermo, que constituyen los parámetros básicos que norman el criterio para el empleo de líquidos en el posoperatorio.

En términos generales, como ocurre en casi todas las situaciones, el enfermo puede reiniciar la vía oral en un lapso aproximado de 6 a 12 h de terminada la intervención quirúrgica; en estos casos conviene suplir los requerimientos hídricos con solución glucosada, ya que con seguridad en el transoperatorio se administró un aporte electrolítico suficiente, por un lado, y además la respuesta endocrina al traumatismo quirúrgico representó una liberación importante de corticoesteroides con retención consecutiva de sales. Por ello, en estas condiciones particulares, conviene restringir durante el lapso señalado el aporte de sodio al enfermo.

En situaciones posquirúrgicas que condicionan periodos de ayuno más prolongados, como en casos de operaciones que incluyen suturas en el tubo digestivo, cuando hay necesidad de emplear por espacios de 72 h o más aspiración gástrica, el volumen y la composición que se administran al enfermo deben calcularse en función de reponer las pérdidas insensibles y los volúmenes obtenidos a través de las sondas y drenajes colocados. Como la composición electrolítica varía de acuerdo con el tipo de líquido, es imprescindible conocer estas variables.

Para esta valoración es un apoyo el estado clínico del enfermo, buscando mantener las constantes vitales estables de acuerdo con las cifras obtenidas en el preoperatorio al realizar la historia

Cuadro 13-5
Composición de soluciones intravenosas más comunes

Solución glucosada al 5%	Dextrosa, 50 g	1 000 ml de agua
Solución glucosada al 10%	Dextrosa, 10 g	1 000 ml de agua
Solución salina isotónica (0.9%)	NaCl, 9 g	1 000 ml de agua
Solución mixta (154 meq Na y 154 meq Cl)	NaCl, 9 g + dextrosa, 50 g	1 000 ml de agua
Solución de Ringer lactada (Hartmann)	Sodio, 130 meq/L Potasio, 4 meq/L Calcio, 3 meq/L Cloro, 109 meq/L Lactato, 28 meq/L	1 000 ml de agua
Dextrán (40 000, peso molecular)	Dextrán, 10 g NaCl, 0.9 g/100 ml, 500 ml de agua	
Albúmina humana liofilizada al 20%	Albúmina, 10 g Vehículo c.b.p., 50 ml	

clínica. También son de gran ayuda la determinación de electrólitos del laboratorio y los volúmenes de orina obtenidos.

Influyen en el esquema terapéutico posoperatorio de líquidos condiciones asociadas, como la temperatura ambiente, edad y peso del enfermo.

En términos muy generales, el volumen de líquido administrado en el posoperatorio a un adulto medio en ayuno, sin patología intercurrente, para cubrir 24 h, se efectúa de la manera siguiente (véase también cuadro 13-5):

- Solución glucosada al 5%, 1 000 ml + 20 meq de KCl para 8 h
- Solución mixta, 1 000 ml + 20 meq de KCl para 8 h
- Solución glucosada al 5%, 1 000 ml + 20 meq de KCl para 8 h

Sólo en pacientes muy estables pueden prescribirse esquemas hidroelectrolíticos para 24 h; en enfermos graves por el procedimiento quirúrgico realizado o que cursen con alguna enfermedad asociada, sobre todo de tipo cardiopulmonar, la prescripción y administración de líquidos se indican cada 4 a 6 h, y se basan en la evolución y el control permanente de líquidos.

CAPÍTULO 14

Apoyo nutricio al paciente quirúrgico

Dr. Rafael Gutiérrez Vega

Un gran avance logrado para la medicina y que se inició con los trabajos del doctor Dudrick, en la década de 1960, se refiere al apoyo nutricio (o nutricional) de pacientes médicos y quirúrgicos.

En la actualidad se utilizan dos tipos de apoyo nutricio: el que se administra por vía endovenosa o parenteral y la alimentación enteral, que aprovecha el aparato digestivo, cuando esto es posible, para realizar el aporte nutricio.

ALIMENTACIÓN PARENTERAL

Para mantener un adecuado estado nutricio es indispensable la ingesta balanceada de nutrimentos, tanto en calidad como en cantidad.

En la actualidad está claro que un estado de desnutrición aguda o crónica produce una serie de alteraciones en el desarrollo y funcionamiento del organismo, lo cual condiciona alteraciones de los procesos de regeneración y cicatrización, deterioro de los mecanismos inmunológicos y, en consecuencia, mayor propensión a procesos infecciosos y datos de carencias vitamínicas, entre otros.

La presentación de padecimientos que imposibilitan administrar los nutrimentos necesarios ha condicionado el desarrollo de técnicas de apoyo nutricio, las cuales se pueden dividir en dos grandes grupos: la alimentación endovenosa y el empleo de dietas elementales enterales.

Estas alternativas terapéuticas han tenido un desarrollo continuo a partir del año 1968, en que Dudrick y colaboradores sentaron las bases para el empleo de la alimentación endovenosa, cuando demostraron los beneficios obtenidos con esta técnica nutricia al mantener a un lactante con atresia intestinal total por un periodo de seis meses en buen estado nutricio, con desarrollo somático adecuado.

Entre los antecedentes históricos debe citarse un gran número de autores, entre los cuales se encuentran Folin y Dennis, quienes a principios del siglo xx administraron hidrolizados de proteínas en enema, y demostraron que cierta cantidad de peptonas podían absorberse al ser administradas por esta vía.

De igual manera, desde hace varios siglos se ha intentado la administración de nutrimentos por vía endovenosa, ya que en múltiples ocasiones, desde la creación de la jeringa hipodérmica hace tres siglos por Christopher Wren, se inyectaron por esta vía diferentes soluciones de valor nutritivo, real o imaginario, entre ellas vino, cerveza, leche, aceite y otras sustancias de utilidad muy dudosa.

A principios del siglo xx se aceptó el empleo clínico de soluciones glucosadas por vía endovenosa. En 1909 y 1912, Arbderhalden y colaboradores publicaron el primer caso clínico al cual se le administró por vía transrectal una solución de hidrolizado de proteína, con la cual obtuvieron un balance nitrogenado positivo.

Henríquez y Andersen, en el año 1913, nutrieron una cabra inyectándole caseína hidrolizada por vía endovenosa.

Finalmente, en el año 1966, Dudrick y colaboradores administraron soluciones de dextrosa hipertónica e hidrolizados de fibrina por catéteres

intravenosos centrales a perros cachorros, con lo cual consiguieron mantener el crecimiento y desarrollo de los animales. A partir de esta experiencia en animales, Dudrick aplicó por primera ocasión en el humano la alimentación endovenosa total.

Para el empleo de este tipo de apoyo nutricio es necesaria la capacitación del personal, ya que su uso exige conocimiento de una serie de aspectos teóricos y de apoyo de personal con experiencia en el área.

Esto ha llevado a la creación de clínicas de apoyo nutricio, lo que permite concentrar los recursos humanos y materiales, facilita adquirir la experiencia necesaria en el cuidado de este tipo de pacientes y favorece la capacitación continua. Es importante insistir en el hecho de que esta alternativa terapéutica sólo se debe aplicar por personal con alta capacitación, ya que la posibilidad de complicaciones es alta y se incrementa por la falta de conocimientos y experiencia.

Para el uso de cualquier tipo de apoyo nutricio es indispensable realizar una valoración del estado nutricio del paciente. Dicha evaluación debe ser lo más completa posible e incluirá:

- Historia clínica nutricia completa
- Investigación de estados carenciales vitamínicos
- Hábitos dietéticos
- Cambios en el peso corporal
- Registro de las medidas antropométricas:
  — peso corporal actual
  — peso corporal ideal (Cuadro 14-1)
  — peso corporal habitual
  — porcentaje de peso corporal ideal
  — porcentaje de peso corporal habitual
  — porcentaje de cambio de peso
  — talla
- Medidas de reserva calórica estática:
  — pliegue cutáneo del tríceps
  — pliegue cutáneo subescapular
  — suma de pliegues cutáneos
- Medidas de reserva proteica estática:
  — circunferencia muscular del brazo
- Determinaciones de laboratorio, que incluyen:
  — albúmina
  — transferrina sérica
  — cuenta total de linfocitos
- Valoración de la función inmunitaria del paciente:
  — pruebas cutáneas con la aplicación de antígenos conocidos

Indicaciones

Las indicaciones de la alimentación endovenosa son múltiples; a continuación se mencionan los padecimientos que con más frecuencia requieren su uso.

Padecimientos que impiden la dieta por vía oral. Cánceres de faringe, esófago, estómago e intestino delgado, síndrome de intestino corto, síndrome de malabsorción, enfermedad inflamatoria intestinal, fístulas esofágicas, gástricas y enterocutáneas, megacolon tóxico.

De esos padecimientos, los que con más frecuencia se observan en clínica son los relacionados con neoplasias y fístulas.

Padecimientos con gasto energético alto. Respuesta metabólica al traumatismo, pancreatitis, quemaduras graves, sepsis.

Diversos. Anorexia nerviosa, tétanos, hiperemesis gravídica, fístula linfática, el periodo preoperatorio y el posoperatorio de pacientes sometidos o que se someterán a procedimientos quirúrgicos que condicionan periodos de ayuno prolongados y en los cuales se encuentran aumentados los requerimientos proteicos y calóricos, como insuficiencia hepática, insuficiencia renal e insuficiencia cardiaca.

NECESIDADES NUTRICIAS

Las soluciones de alimentación endovenosa deben contener los requerimientos nutritivos completos, que incluyen: nitrógeno, calorías, minerales, vitaminas, ácidos grasos, electrólitos séricos, oligoelementos y agua.

Cuadro 14-1
Tabla promedio de peso ideal [+ – 3 %]

HOMBRES								
	EDAD							
ESTATURA	13-16	17-19	20-24	25-29	30-39	40-49	50-59	60-69
160.0	50.80	55.80	59.90	62.60	63.95	65.30	65.75	64.40
162.5	53.05	57.60	61.70	63.95	65.75	67.15	67.60	66.20
165.0	55.35	59.40	63.05	65.30	67.60	68.95	69.40	68.05
167.5	57.60	61.25	64.40	67.15	69.40	70.75	71.20	69.85
170.0	59.85	63.05	65.75	68.50	71.20	72.60	73.50	72.10
172.5	62.15	64.85	67.60	70.30	72.60	74.85	75.30	73.95
175.0	64.40	66.70	69.40	72.10	74.85	76.65	77.10	76.20
177.5	66.20	68.50	71.20	73.95	77.10	78.90	79.40	78.90
180.0	68.05	70.30	72.60	75.75	78.90	80.75	81.65	80.75
182.5	69.85	72.55	75.30	78.00	81.20	83.00	83.90	83.00
185.0	72.10	74.40	77.10	80.30	83.00	84.80	85.75	85.25
187.5	74.40	76.20	78.90	82.55	85.25	87.10	88.00	87.55
190.0	76.65	78.00	80.75	84.35	87.55	89.35	90.25	89.80
MUJERES								
150.0	45.35	46.25	47.60	49.90	53.05	56.25	57.60	58.50
152.5	46.70	47.60	49.00	51.25	54.45	57.60	58.95	59.40
155.0	48.55	49.45	50.80	52.60	55.80	58.95	60.35	60.80
157.5	50.35	51.25	52.15	54.00	57.15	60.35	61.70	62.15
160.0	51.70	52.60	53.50	55.35	58.50	61.70	63.50	63.95
162.5	53.05	54.45	54.90	56.70	59.85	63.50	65.30	65.75
165.0	54.90	56.25	56.70	58.50	61.25	64.85	67.15	67.60
167.5	56.70	57.60	58.50	60.35	63.05	66.70	68.95	69.40
170.0	58.05	58.95	59.85	61.70	64.40	68.50	70.75	71.20
172.5	59.85	60.80	61.70	63.50	66.20	70.30	72.55	72.60
175.0	61.70	62.60	63.50	65.30	68.05	72.10	74.40	74.85
177.5	*	64.40	65.30	67.15	69.85	74.40	76.65	*
180.0	*	66.70	67.60	69.40	72.10	76.65	78.90	*

Calorías

Las necesidades calóricas básicas o gasto energético basal (GEB) se calculan de manera eficaz con base en la ecuación de Harris-Benedict, que se muestra a continuación.

Varón:

$66.47 + (13.75 \times \text{peso}) + (5 \times \text{talla}) - (6.76 \times \text{edad})$

Mujer:

$655.1 + (9.56 \times \text{peso}) + (1.85 \times \text{talla}) - (4.68 \times \text{edad})$

Lactantes:

$22.1 + (31.05 \times \text{peso}) + (1.16 \times \text{talla})$

- El peso es en kg
- La altura en cm
- La edad en años

Ejemplos de gasto energético basal

A. Varón de 32 años de edad, 74 kg de peso y estatura de 182 cm

GEB: $66.47 + (13.75 \times 74) + (5 \times 182) - (6.76 \times 32)$

GEB: 66.47 + 1017.5 + 910 − 216.32
GEB: 1 777.6 kcal/día

B. Mujer de 50 años de edad, 55 kg de peso y estatura de 165 cm
GEB: 655.1 + (9.56 × 55) + (1.85 × 165) − (4.68 × 50)
GEB: 655.1 + 525.8 + 305.25 − 234
GEB: 1 242.15 kcal/día

A estos valores, que proporcionan únicamente el gasto energético basal, se agrega entre 5 y 10% del valor obtenido para tener el gasto metabólico en reposo.

Finalmente, este valor se ajusta con los factores de actividad y enfermedad que se muestran en el cuadro 14-2.

La fuente calórica puede administrarse a expensas de grasas o carbohidratos, cada uno de los cuales tiene sus ventajas y desventajas.

Asimismo, es importante señalar que se necesita administrar un mínimo de 150 kcal por cada gramo de nitrógeno, pues si la relación kcal/nitrógeno es menor, las proteínas se utilizan como fuente calórica, lo que resulta demasiado costoso e inútil para el anabolismo proteico.

También se hace constar que se necesita la administración conjunta de la fuente calórica proveniente de grasas y carbohidratos con la fuente de nitrógeno, pues si se administran en periodos separados, las proteínas también serán empleadas como fuente calórica, aunque se administre la cantidad adecuada de calorías.

Cuadro 14-2
Factores de actividad y enfermedad

Paciente encamado	1.2
Paciente deambulando	1.3
Posoperatorio	1.2
Cáncer	1.2
Fracturas mayores	1.3
Traumatismos múltiples	1.3 a 1.6
Sepsis	1.3 a 1.6
Quemaduras	1.2 a 2

En vista de que hay tejidos que utilizan únicamente glucosa para su metabolismo, como sucede con las neuronas y los glóbulos rojos, es necesario administrar por lo menos 100 a 150 g de glucosa al día.

Nitrógeno

La administración de nitrógeno en forma de aminoácidos es indispensable para la síntesis de proteínas. De los aminoácidos administrados, 20% cuando menos deben ser esenciales. Los requerimientos basales de nitrógeno, con los cuales se logra obtener un balance nitrogenado positivo en pacientes hospitalizados no complicados, se han establecido en 175 mg de nitrógeno por kg de peso ideal por día (1 g de nitrógeno = 6.4 g de proteína).

Estos requerimientos se incrementan en estados de catabolismo, igual que los requerimientos calóricos.

Agua

Existe una gran cantidad de factores que modifican las pérdidas hídricas, lo cual impide establecer una regla general. En circunstancias habituales, la cantidad de agua administrada es de 1 ml de agua por kilocaloría administrada. En diferentes padecimientos se necesita un aporte hídrico mayor, como sucede en pacientes con fístulas enterocutáneas, sepsis, etc., por lo que el intervalo para calcular los requerimientos hídricos es muy amplio y va de 30 a 50 ml por kg de peso real por día. De manera ideal, estos valores son útiles para programar el primer día de alimentación endovenosa, que luego se modificará con base en el balance diario.

Vitaminas

Se clasifican en liposolubles e hidrosolubles. Son componentes esenciales de la dieta e intervienen en una gran variedad de procesos enzimáticos y metabólicos, principalmente como cofactores.

Los requerimientos basales diarios se señalan en el cuadro 14-3.

Cuadro 14-3
Requerimientos vitamínicos

Vitamina A	3 300 UI
Vitamina D	200 UI
Vitamina K	300 μg
Vitamina E	10 mg
Tiamina	3 mg
Riboflavina	3.6 mg
Niacina	40 mg
Piridoxina	4 mg
Pantotenato	15 mg
Folato	400 μg
B_{12}	5 μg
Biotina	60 μg
Vitamina C	100 mg

Electrólitos

Los requerimientos de electrólitos están sujetos a múltiples modificaciones, condicionadas por las pérdidas extra que el organismo tenga en el momento de la administración de las soluciones de alimentación, como sucede en los pacientes con fístulas enterocutáneas, durante el vómito o la diarrea, y tantas otras.

Los requerimientos basales recomendados por día se muestran en el cuadro 14-4.

Oligoelementos

Los oligoelementos recomendados para enfermos que reciben alimentación endovenosa incluyen: zinc, cobre, aluminio, cromo, manganeso, cobalto, yodo. Estos elementos deben administrarse diariamente con la solución de alimentación endovenosa.

Cuadro 14-4
Requerimientos de electrólitos

Sodio	50 a 120 meq
Potasio	40 a 120 meq
Cloro	50 a 120 meq
Fósforo	20 a 60 meq
Magnesio	25 meq
Calcio	10 a 15 meq

Cuadro 14-5
Requerimientos de oligoelementos

Zinc	2 a 12 mg
Cobre	0.3 a 0.5 mg
Molibdeno	0.1 a 0.5 μg
Selenio	50 μg
Cromo	15 μg
Hierro	1 a 2 μg
Yodo	100 μg
Manganeso	2 a 5 μg

Sin embargo, se conocen seis oligoelementos más, que son elementos esenciales para el metabolismo: hierro, selenio, níquel, vanadio, estaño y flúor.

Todos estos elementos pueden administrarse a través de plasma, pero esta forma de administración no provee cantidades adecuadas, aparte del riesgo para el paciente de contraer padecimientos infectocontagiosos por la administración frecuente de derivados de la sangre. Hoy en día existen preparados comerciales mediante los cuales pueden administrarse sin estos riesgos.

En el cuadro 14-5 se señalan los requerimientos basales diarios ya establecidos de algunos de estos oligoelementos.

Ácidos grasos esenciales

Los requerimientos de los ácidos grasos esenciales se cubren administrando una unidad de lípidos parenterales a la semana, o bien por aplicación tópica diaria de aceite de girasol en la piel de ambos muslos.

MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Las soluciones de alimentación endovenosa deben prepararse en condiciones de asepsia. El personal que se encarga de la preparación debe utilizar cubrebocas, gorro y bata estéril.

De preferencia, deben prepararse en el interior de una campana de flujo laminar para evitar

la contaminación en el momento de realizar las mezclas. Una vez mezclados todos los componentes de las soluciones, los frascos deben sellarse.

Primer día

El primer día de administración sólo debe aplicarse el 50% de las calorías a base de carbohidratos para evitar una hiperglucemia peligrosa.

Segundo día

El segundo día se administra el 75% de las calorías.

Tercer día

El tercer día se administra el 100% de las calorías a base de carbohidratos.

Si a pesar de la administración paulatina de los carbohidratos como fuente calórica el enfermo desarrolla hiperglucemia importante, será necesaria la aplicación de insulina o incrementar el aporte a base de grasas y reducir la cantidad de carbohidratos.

Vías de administración

La administración de soluciones hipertónicas de carbohidratos se debe realizar a través de catéteres colocados en una vena de gran flujo, de preferencia en la vena cava superior o la inferior. La canulación puede hacerse mediante punción de las venas periféricas de los brazos, como son la vena cefálica y la basílica, de las venas yugulares externa e interna o bien de la vena subclavia. La inserción del catéter debe ser de preferencia por venopunción y no por venodisección, ya que la incidencia de infecciones se incrementa en forma importante cuando se utiliza este último procedimiento.

La colocación del catéter debe considerarse un procedimiento quirúrgico, y se observarán todas las reglas de la técnica aséptica. Una vez instalado el catéter es indispensable contar con control radiológico para corroborar la correcta localización del mismo, que será empleado únicamente para la administración de las soluciones de alimentación, y se evitará manipularlo para obtención de muestras o para la aplicación de medicamentos, ya que su uso excesivo e inadecuado aumenta la incidencia de infecciones.

VIGILANCIA DEL PACIENTE

Los enfermos que reciben alimentación endovenosa deben ser vigilados de manera estrecha desde el punto de vista clínico y de laboratorio. Para ello es necesario efectuar una evaluación permanente que incluye estudio clínico diario del paciente, poniendo especial atención en aquellos parámetros que valoran el estado nutricio y que ya se han mencionado.

Entre las determinaciones de laboratorio se incluyen:

- Glucemia diaria hasta conocer la tolerancia a los carbohidratos
- Biometría hemática completa
- Química sanguínea
- Electrólitos séricos
- Fósforo
- Calcio
- Magnesio
- Pruebas de funcionamiento hepático
- Gases arteriales
- Pruebas de coagulación
- Examen general de orina
- Osmolaridad sérica
- Proteínas totales

Estas determinaciones deben realizarse cada 48 horas durante la primera semana, y posteriormente, si no existe alteración metabólica alguna, una vez a la semana.

La determinación de lípidos séricos se efectúa una vez por semana.

COMPLICACIONES

Las complicaciones de la alimentación endovenosa son múltiples y su presentación guarda íntima

relación con la experiencia del personal asignado al cuidado clínico del paciente. A continuación se describen las más frecuentes.

Agua

Los problemas de sobrehidratación son más comunes que el déficit. La sobrehidratación es un problema particularmente común en pacientes que requieren el empleo de múltiples medicamentos para su cuidado, como antibióticos, bloqueadores H_2 y otros fármacos, los cuales por el volumen de líquido que se emplea en su administración aumentan los ingresos totales de los enfermos.

En forma inversa, pérdidas excesivas por vómito, diarrea, fístulas enterocutáneas o en los pacientes quemados, pueden condicionar un estado de deshidratación, por lo que es importante y resulta indispensable registrar todo tipo de pérdidas, así como su composición electrolítica.

Sodio

La hipernatriemia durante la alimentación endovenosa suele ser secundaria a estados de deshidratación y refleja hiperosmolaridad extracelular, que condiciona deshidratación intracelular. Sin embargo, altas dosis de antibióticos en forma de sales de sodio pueden producir esta complicación, sin que exista una deshidratación previa como factor determinante.

La hiponatriemia se asocia más a menudo a estados de sobrehidratación.

Potasio

Las necesidades de potasio se elevan durante la alimentación parenteral, en especial cuando la fuente calórica predominante es a base de carbohidratos. Situaciones especiales en las cuales se requiere administración adicional de potasio son los casos de retención de nitrógeno, administración de glucosa e insulina, y trastornos en los que hay pérdida excesiva de este electrólito, como diarrea, fístulas enterocutáneas y tratamiento con diuréticos.

Fósforo

La hipofosfatemia es una de las complicaciones más frecuentes del tratamiento nutricio y suele ocurrir en pacientes que cursan con balance nitrogenado positivo.

Su frecuencia puede ser tan alta como del 30% si no se administran suplementos de fósforo en un periodo de 48 horas.

Magnesio

Su deficiencia es más frecuente en enfermos desnutridos, sobre todo si tienen padecimientos gastrointestinales y alcoholismo.

La hipermagnesiemia es más común en pacientes con función renal inadecuada.

Calcio

Existen diversos factores que pueden favorecer estados de hipocalciemia, los cuales deben detectarse en etapas tempranas; entre ellos se cuentan la pancreatitis aguda, administración de sales de fósforo y transfusiones de sangre almacenada por largo tiempo.

Cloro

La hipercloremia aparece cuando se emplean soluciones de alimentación endovenosa en las cuales los aminoácidos están en forma de sales de cloro. La hipocloremia ocurre en situaciones acompañadas de pérdidas excesivas de este elemento, como la aspiración gástrica y el vómito.

Glucosa

Dentro de este grupo de complicaciones se encuentran el coma hiperosmolar no cetósico y la hipoglucemia reactiva, ambos con gran morbimortalidad, por lo que resulta indispensable detectarlos al inicio.

Complicaciones metabólicas

Existen otras complicaciones menos frecuentes pero que siempre deben tenerse en cuenta, entre

ellas las hiperlipidemias, hiperamonemia, infiltración grasa del hígado y colestasis.

Complicaciones del catéter

Las complicaciones de este grupo son las de más alta presentación, y entre ellas se cuentan las relacionadas con la instalación del catéter, como:

- neumotórax
- hidrotórax
- hemotórax
- embolia aérea

Otras complicaciones relacionadas con el catéter son aquellas que se vinculan con un mal manejo del mismo y que favorecen la infección, cuya manifestación es la presencia de fiebre. En este caso es necesario el retiro del catéter y el envío de la punta del mismo a cultivo, solicitando que al mismo tiempo se realice cultivo para hongos, ya que uno de los agentes que más se encuentra es *Monilia*.

DIETAS ENTERALES

En enfermos en quienes es posible utilizar la vía digestiva, la administración de fórmulas dietéticas por vía oral mantiene el peso corporal, establece un balance nitrogenado positivo y posibilita un incremento ponderal adecuado. Estas fórmulas son mezclas de nutrimentos en cantidades fijas con una composición química definida.

El año 1965, Winitz, Seedman y Graft administraron dietas elementales a un grupo de individuos sanos. Como los resultados fueron excelentes, al mantenerlos en balance nitrogenado positivo y con un desarrollo normal, se iniciaron numerosas investigaciones en el campo de la nutrición que en la actualidad permiten disponer de dietas elementales de valor nitrogenado elevado.

La dieta elemental es una fórmula químicamente definida que contiene nutrimentos en cantidades fijas, útiles cuando existe la longitud suficiente del intestino delgado funcional para permitir la absorción de azúcares simples y aminoácidos.

Su composición es completamente libre de residuo y con un bajo contenido en grasas, permite su administración en fístulas enterocutáneas y en síndromes de malabsorción. Se aplica por vía oral o a través de sondas instaladas previamente en estómago, duodeno o yeyuno, dependiendo de las circunstancias propias del enfermo. Asimismo, ha sido necesario el desarrollo de técnicas quirúrgicas para la colocación de sondas de alimentación en estómago y yeyuno.

La primera gastrostomía con éxito en el hombre la practicó Verneuil y fue mejorada en 1891 por Witzel y por Stamm en 1894. En 1885, Gould realizó la primera yeyunostomía para alimentación en un paciente con carcinoma gástrico.

En los últimos años resurgió el interés en la nutrición enteral, ya que en conjunto con el desarrollo de fórmulas más elaboradas y de mejor tolerancia, se diseñaron también sondas nasoenterales de pequeño calibre que los enfermos aceptan mejor, así como sistemas para administración de las fórmulas que se construyeron de manera especial para uso enteral.

En los casos en que se puede utilizar la vía enteral, es evidente que ofrece ventajas sobre la vía endovenosa, por su menor costo, manejo menos complejo y complicaciones menos frecuentes. Por estos motivos, en la actualidad la alimentación enteral está sustituyendo a la alimentación endovenosa, ya que las indicaciones para este tipo de apoyo nutricio son prácticamente las mismas que se señalan para la alimentación endovenosa. Las condiciones básicas para su empleo son que exista una superficie mínima de absorción intestinal de aproximadamente 60 cm y que el tubo digestivo distal se encuentre permeable.

Fórmulas dietéticas enterales

Las dietas enterales varían en cuanto a su densidad calórica, osmolaridad, viscosidad, contenido en lactosa, fuente de proteína y costo.

Cuando se selecciona una dieta enteral es necesario tomar en cuenta todos estos factores,

Cuadro 14-6
Tratamiento con dieta elemental (nutrición enteral total) por yeyunostomía y sonda nasointestinal

Día	Núm. de sobres	Volumen agua (ml)	Volumen total (ml)	Velocidad infusión	Calorías	Nitrógeno (g)
1	2	1 100	1 200	50 ml/h	600	3.42
2	4	2 200	2 400	100 ml/h	1 200	6.84
3	6	2 100	2 400	100 ml/h	1 800	10.26
4	8	2 000	2 400	100 ml/h	2 400	13.68
5	10	2 500	3 000	125 ml/h	3 000	17.10

considerando las necesidades en particular del enfermo y la vía de administración que se vaya a emplear.

Las dietas elementales están constituidas por todos los nutrimentos en forma simple y de fácil absorción. Carbohidratos predigeridos, grasas en forma de aceite de cártamo altamente purificado, L-aminoácidos equivalentes en base libre, además de las vitaminas, electrólitos, minerales y oligoelementos necesarios para el paciente catabólico promedio. El aporte calórico se basa en carbohidratos y, en un porcentaje menor, en aminoácidos y grasas.

Fórmula de la dieta elemental para la nutrición enteral total

Cada sobre de 80.4 g proporciona: 300 cal, 1.71 g de nitrógeno disponible y una densidad calórica de 1 cal por mililitro cuando se diluye en 250 ml de agua, para un volumen total de 300 ml (dilución estándar) (cuadros 14-6 y 14-7).

Diez sobres de 80.4 g de nutrición enteral total cubren la cantidad de nutrimentos y energía requeridos diariamente por el adulto catabólico promedio: 17.1 g de nitrógeno disponible, 115 g de aminoácidos, 8.33 g de grasa, 617 g de carbohidratos y las vitaminas, minerales, electrólitos y perfil de aminoácidos como se muestra en el cuadro 14-8.

Método de preparación

La preparación de las dietas elementales es muy sencilla debido a que sólo se requiere un mezclador, es decir, son de preparación instantánea. Aunque son necesarias condiciones estrictas de asepsia, no se necesita el uso de campana de flujo laminar.

Para su preparación puede capacitarse al dietista del hospital, al personal de enfermería, a los familiares e incluso al mismo enfermo.

De preferencia se usa agua estéril a temperatura ambiental, que se agrega al contenido de la dieta elemental, cuya presentación habitual es en polvo, en la cantidad necesaria para preparar la dilución escogida. Se agita vigorosamente durante un minuto hasta que desaparezcan todos los grumos de la superficie de la mezcla. Después de realizarla, se coloca en un recipiente cubierto para evitar la contaminación, y lejos de rayos solares o de calor; es preferible mantenerla en refrigeración, membretando los datos de la mezcla, del paciente, fecha y hora de preparación.

Cuadro 14-7
Tratamiento con dieta elemental (nutrición enteral total) por sonda nasogástrica

Día	Núm. de sobres	Volumen agua (ml)	Volumen total (ml)	Velocidad infusión	Calorías	Nitrógeno (g)
1	2	1 100	1 200	50 ml/h	600	3.42
2	4	1 000	1 200	50 ml/h	1 200	6.84
3	8	2 000	2 400	100 ml/h	2 400	13.68
4	10	2 500	3 000	125 ml/h	3 000	17.10

Cuadro 14-8
Características de la composición de las dietas enterales disponibles actualmente en el mercado

Vitaminas, minerales y oligoelementos	Por cada 1 000 ml (dilución estándar)	Por 10 sobres (804 g)	% de los requerimientos diarios cubiertos por 10 sobres (base US RDA)
Vitamina A	2 500 UI	7 500 UI	150
Vitamina D_3	200 UI	600 UI	150
Vitamina E	15 UI	45 UI	150
Vitamina C	60 mg	180 mg	300
Ácido fólico	0.4 mg	1.2 mg	300
Tiamina	1.5 mg	4.5 mg	300
Riboflavina	1.7 mg	5.1 mg	300
Niacina	20.0 mg	60.0 mg	300
Vitamina B_6	2.0 mg	6.0 mg	300
Vitamina B_{12}	6.0 μg	18.0 μg	300
Biotina	0.3 mg	0.9 mg	300
Ácido pantoténico	10.0 mg	30.0 mg	300
Vitamina K_1	22.3 μg	67.0 μg	*
Colina	73.7 mg	221.0 mg	*
Calcio	0.5 g	1.5 g	150
Fósforo	0.5 g	1.5 g	150
Yodo	75.0 μg	225.0 μg	150
Hierro	9.0 mg	27.0 mg	150
Magnesio	200.0 mg	600.0 mg	150
Cobre	1.0 mg	3.0 mg	150
Zinc	10.0 mg	30.0 mg	200
Manganeso	0.94 mg	2.81 mg	*
Selenio	50.0 μg	150.0 μg	*
Molibdeno	50.0 μg	150.0 μg	*
Cromo	16.67 μg	50.0 μg	*

continúa

La dieta no debe administrarse después de 48 horas, aun si se mantuvo en refrigeración.

En general, la administración de este tipo de dietas se inicia con una dilución media, lo que significa que por cada mililitro de la mezcla se administran 0.5 kcal; si el enfermo tolera dicha dilución (ausencia de cólicos abdominales, vómito o diarrea) se continúa con una dilución de tres cuartos, lo que significa que se administran 0.75 kcal por cada mililitro de la mezcla, hasta que finalmente se aplica la dilución estándar, que significa que cada mililitro equivale a una kilocaloría.

Si el enfermo presenta datos de intolerancia (diarrea o vómito) se debe disminuir la concentración hasta que no tenga síntomas de ésta.

Vías de administración

Las fórmulas de alimentación enteral pueden administrarse a través de sondas nasogástricas o nasoenterales, gastrostomía o yeyunostomía, o vía oral fisiológica.

En la actualidad se cuenta con sondas para alimentación de tipo nasoyeyunal y nasoduodenal, las cuales ofrecen la ventaja de que cuando

Cuadro 14-8 *(continuación)*
Características de la composición de las dietas enterales disponibles actualmente en el mercado

Electrólitos	meq/100 ml (dilución estándar)	Peso por 1 000 ml (dilución estándar)
CATIONES		
Sodio	20	460 mg
Potasio	20	782 mg
Calcio	25	500 mg
Magnesio	16.5	200 mg
Manganeso	0.034	937 µg
Hierro	0.322	9 mg
Cobre	0.032	1 mg
Zinc	0.306	10 mg
Selenio†	0.001*	50 µg
Molibdeno†	0.001**	50 µg
Cromo†	0.001	57 µg
ANIONES		
Cloro	23.1	819 mg
Fósforo	48.5‡	500 mg
Acetato	31.0	1 830 mg
Yodo	0.0006	75 µg

Perfil de aminoácidos	Porcentaje del total de aminoácidos
ESENCIALES	
L-isoleucina	8.27
L-leucina	16.56
L-valina	8.27
L-lisina	5.10
L-metionina	3.66
L-fenilalanina	5.16
L-treonina	4.00
L-triptófano	1.28
Total de aminoácidos esenciales	52.30
NO ESENCIALES	
L-alanina	5.18
L-arginina	7.64
Ácido L-aspártico	7.01

continúa

Perfil de aminoácidos	Porcentaje del total de aminoácidos
NO ESENCIALES *(continuación)*	
L-glutamina	12.85
Glicina	4.01
L-histidina	2.36
L-prolina	4.88
L-serina	2.93
L-tirosina	0.84
Total de aminoácidos no esenciales	47.70 33.10%
Aminoácidos de cadena ramificada (isoleucina, leucina, valina)	6.0%
Aminoácidos aromáticos (fenilalanina, tirosina)	7.4:1
Relación molar de aminoácidos de cadena ramificada con aminoácidos aromáticos	

† Representa cantidades adicionadas de estos elementos
* Calculado como selenito, SeO_3^{-2}
** Calculado como molibdato, MoO_4^{-2}
‡ Calculado como fosfato, PO_4^{-3}

el apoyo nutricio no va a ser por tiempo prolongado, no se necesita la realización de estomas para su administración. Sin embargo, cuando el apoyo nutricio será por tiempo prolongado o indefinido, la gastrostomía o yeyunostomía es la más aconsejable.

Complicaciones

Como ya se mencionó, las posibles complicaciones de la alimentación enteral son menos frecuentes y por lo general de menos gravedad que las señaladas para la alimentación endovenosa; a continuación se mencionan.

Mecánicas

- irritación nasofaríngea
- obstrucción de la luz de la sonda
- erosión de la mucosa esofágica o gástrica
- desplazamiento de la sonda
- broncoaspiración

Gastrointestinales

- distensión abdominal
- vómito
- diarrea
- dolor cólico abdominal

Metabólicas

- deshidratación
- intolerancia a la glucosa
- coma hiperosmolar no cetósico
- encefalopatía hepática
- insuficiencia renal
- insuficiencia cardiaca

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE NUTRICIÓN Y APOYO NUTRICIO

Fórmulas

Alejandra Martínez Dubois

El apoyo nutricio es parte integral del tratamiento medicoquirúrgico y debe ofrecerse para beneficio del paciente y así evitar complicaciones a su patología.

A) ***Índice de masa corporal (IMC)*** = peso actual en kg/(talla en m)^2

Interpretación

Desnutrición grado II	< 17
Desnutrición grado I	17 a 20
Normal	21 a 25
Sobrepeso	26 a 27
Obesidad grado I	28 a 30
Obesidad grado II	30 a 40
Obesidad grado III	> 40

B) ***Complexión*** = talla (cm)/circunferencia de muñeca

Interpretación

	Mujer	*Varón*
Pequeña	< 9.6	< 10.1
Mediana	9.7 a 10.4	10.2 a 11
Grande	> 10.5	> 11.1

C) ***Antropometría***

Mediciones	*Para obtener*
Circunferencia de muñeca o ancho de codo	Complexión
Talla	Peso máximo
	Peso mínimo
	Peso ideal (cuadro 14-1)
Peso actual	Índice de masa corporal (IMC)

D) ***Pesos mínimos y pesos máximos***

Varón	*Mujer*
(talla m) × 2 × 20	(talla m) × 2 × 18
(talla m) × 2 × 23	(talla m) × 2 × 21

E) ***Valoración del estado de nutrición***
% peso ideal = peso actual × 100/peso ideal

Interpretación

< 70	Desnutrición grave
71 a 80	Desnutrición moderada
81 a 90	Desnutrición leve
91 a 110	Normalidad
> 111	Obesidad

F) ***Diseño del plan de alimentación***

1. Evaluar el estado de nutrición
   Antropometría
   Clínica — Interrogatorio, Exploración
   Bioquímica — Laboratorio, Gabinete
2. Desarrollar el plan nutricio
   a) Tipo de dieta
   b) Estimar requerimientos de energía y nutrimentos — GEB: Ecuación de Harris-Benedict
   c) Vía de alimentación
   d) Frecuencia de los tiempos de comida, interacción con fármacos, necesidad de prescribir complementos
3. Implementar el plan nutricio
4. Orientar al paciente y su familia sobre cambios en la dieta.

G) ***Vías de alimentación:***

1. Oral (primera opción)
2. Enteral
3. Parenteral
   NPC (nutrición parenteral central)
   NPP (nutrición parenteral periférica)

La elección de la vía de alimentación permite cuidar el estado de nutrición óptimo e impide la desnutrición del enfermo, lo que ayuda a su rehabilitación. Se debe usar el tracto gastrointestinal siempre que sea posible.

H) ***Alimentación enteral***

- Opción para alimentar al paciente cuando no quiere comer por razones psicológicas o patológicas, si no come lo suficiente o no puede usar la vía oral.
- Al usar el tracto gastrointestinal se mantiene la estructura de éste, se aprovechan mejor los nutrimentos, hay menos infecciones y complicaciones metabólicas.
- Segura, eficaz y económica.
- Puede ser complementaria o completa.

Contraindicaciones:

- Obstrucción intestinal, diarrea grave, pancreatitis aguda, fístulas enterocutáneas de gasto alto.

Complicaciones:

- Relacionadas con la sonda: obstrucción, colocación inadecuada, desplazamiento de la sonda.
- Relacionadas con la fórmula y su administración (diarrea, retención gástrica, neumonía por aspiración, vómito, náusea, distensión, cólicos, deshidratación, insuficiencia específica de órganos).

I) ***Sitios de colocación de la sonda***

- Nasogástrica: sonda delgada.
- Nasoyeyunal: evita reflujo o broncoaspiración, sonda muy delgada.
- Gastrostomía: por punción quirúrgica o endoscopia. Sonda de mayor calibre, sirve para fórmulas licuadas caseras.
- Yeyunostomía: por punción quirúrgica, endoscopia o se coloca la sonda durante la cirugía previendo su utilidad.

J) ***Características de las fórmulas de alimentación enteral***

- Caseras o comerciales
- Homogéneas
- Baja viscosidad
- Osmolaridad controlada (alrededor de 300 mosm/L)
- Densidad energética entre 0.8 y 2.0 kcal/ml
- Cubre requerimientos del paciente
- Fácil administración
- Seguridad bacteriológica
- Costo accesible a la economía del paciente

Métodos de infusión

$$\text{Velocidad de infusión, gotas/min} = \frac{\text{volumen de fórmula}}{\text{tiempo en minutos}}$$

$$\text{Velocidad de infusión, ml/hora} = \frac{\text{volumen total}}{\text{tiempo en horas}}$$

$$\text{Intermitente} = \frac{\text{volumen del día}}{\text{número de tomas}}$$

(no administrar en 30 minutos más de 5 a 7 ml/kg de peso)

K) ***Nutrición parenteral central (NPC)***

Ventajas:

- Método útil para mejorar el estado de nutrición en el paciente imposibilitado de la vía gastrointestinal

Requisitos:

- Se requiere de un equipo médico capacitado
- Se debe preparar en condiciones de asepsia
- Indispensable vigilar continuamente al paciente
- Apoyo del laboratorio clínico

Desventajas:

- Costo elevado
- Susceptible de complicaciones graves

Método:

- Colocar catéter venoso central con técnica aséptica
- Corroboración radiológica de la posición del catéter
- Posibilidad de utilizar vía subclavia (catéter de Hickman)
- Invasivo, normas de indicación precisas. Administra soluciones hipertónicas
- Control clínico y de laboratorio
- Administra hasta:
  - 50% de glucosa
  - 5 a 15% de aminoácidos
  - 20 a 40% de lípidos
  - vitaminas
  - oligoelementos
  - electrólitos
- Apoyo nutricio prolongado, hasta > 15 días

Indicaciones:

- Paciente desnutrido, imposibilitada su vía oral
- Complicaciones posoperatorias graves (sepsis, fístulas enterocutáneas, obstrucción intestinal o gástrica)

Complicaciones de NPC:

- Trombosis extensa de venas
- Infecciones por *Candida albicans*
- Problemas mecánicos relacionados con el catéter (neumotórax, flebitis química, hemotórax, quilotórax, taponamiento cardiaco)
- Alteraciones metabólicas (hiperglucemia, glucosuria, diuresis osmótica)

L) ***Nutrición parenteral periférica (NPP)***

Ventajas:

- Vena periférica
- 5 a 10% de glucosa, 5 a 10% de aminoácidos, 20 a 40% de lípidos
- Pacientes con desnutrición leve, mínimo estrés, GEB bajo
- Manejo más sencillo, menos riesgos que NPC
- Útil en periodos de suspensión temporal de NPC por complicaciones secundarias
- Periodos cortos de administración (máximo dos semanas)

Contraindicaciones:

- Pacientes con restricción de líquidos
- Pacientes con requerimientos muy elevados. Esclerosis de venas periféricas
- Inestabilidad metabólica o hemodinámica
- Mismas contraindicaciones que NPC
- Limitada la cantidad de calorías y nitrógeno que pueden infundirse en sistema venoso periférico

M) ***Conclusiones***

- El apoyo nutricio en el paciente quirúrgico es una parte primordial de los servicios hospitalarios
- Útil para prevenir o tratar padecimientos y sus complicaciones; es necesario elaborar un plan de alimentación adecuado para satisfacer y mantener el equilibrio nutricio del paciente
- Para elegir el plan y la vía de administración alimentaria se requiere considerar los recursos existentes
- El apoyo nutricio es trabajo de equipo (médicos, nutriólogos, enfermeras y todo el personal de salud)

CAPÍTULO 15

Respuesta biológica al traumatismo

Dr. Rafael Gutiérrez Vega

INTRODUCCIÓN

Ante diferentes tipos de agresiones, y a través de estímulos neuroendocrinos, el organismo reacciona con la síntesis y liberación de sustancias que tienen como principio la obtención de sustrato energético en forma de glucosa mediante la glucogenólisis y la gluconeogénesis, y el mantenimiento de un volumen circulante adecuado que favorezca un riego tisular satisfactorio.

La cirugía debe considerarse propiamente un traumatismo para el organismo en el que se lleva a cabo.

La intensidad de la respuesta depende del tipo de estímulo que la inicia, el número de éstos, su intensidad, duración, respuesta intrínseca del huésped, presencia de patología concomitante y la administración de diferentes agentes farmacológicos.

Dicha respuesta es de beneficio para el organismo cuando los factores que la desencadenan no prolongan excesivamente los cambios endocrinos y metabólicos que se presentan, porque cuando los factores estimulantes son demasiado intensos o se prolonga su presencia, como sería el caso de una infección posoperatoria, la respuesta es de tal intensidad que puede resultar lesiva para el cuerpo. Asimismo, es importante entender que aunado a la liberación de diferentes hormonas, también existe la liberación de citocinas, mediadores de las células endoteliales y mediadores intracelulares que producen en el organismo un estado de "inflamación sistémica".

FACTORES QUE ESTIMULAN EL REFLEJO NEUROENDOCRINO

Existe una gran variedad de estímulos que condicionan una respuesta neuroendocrina, de los cuales muchos se encuentran presentes en el paciente quirúrgico. Los estímulos son recibidos por receptores periféricos y centrales especializados, de donde se envía una señal aferente hacia el sistema nervioso central a través de vías específicas. Una vez que éste integra la información, se inicia una señal eferente que regula la liberación de diferentes sustancias, cuya meta es proveer sustrato energético al organismo y mantener un volumen circulante adecuado para garantizar la homeostasis.

En general, se puede decir que los estímulos generan respuestas mediante uno o varios de los siguientes factores:

- alteración del volumen circulante efectivo
- alteración de la concentración de oxígeno
- alteración de las concentraciones de dióxido de carbono
- cambios en la concentración de hidrogeniones
- presentación de dolor
- estímulos emocionales alterados

- necesidad de sustrato energético
- cambios de la temperatura corporal

En el cuadro 15-1 se mencionan los estímulos que se presentan a menudo en la práctica quirúrgica.

Para la producción de dicha respuesta se requiere la integridad de la inervación que permita que los impulsos aferentes lleguen al sistema nervioso central.

Las alteraciones en el volumen circulante efectivo estimulan barorreceptores de alta presión presentes en la aorta, arterias carótidas, arterias renales y aparato yuxtaglomerular renal, y barorreceptores de baja presión localizados en la aurícula, los cuales son sensibles a la reducción de volumen circulante, a los cambios de presión, a los anestésicos locales y a lesiones neurales.

Los estímulos emocionales actúan a través del sistema límbico y estimulan la liberación de ACTH, cortisol, endorfinas, catecolaminas y aldosterona.

Para cubrir los requerimientos de sustrato energético, la glucosa representa la fuente más importante, y para su obtención se liberan diferentes hormonas, como:

- ACTH
- Cortisol
- Hormona del crecimiento
- Endorfinas beta
- Catecolaminas
- Glucagon

Cuadro 15-1
Factores que estimulan la respuesta biológica al traumatismo

Hemorragia	Herida tisular	Infección
Deshidratación	Choque	Anestésicos
Hipovolemia	Cambios en el pH	Hipoxia
Inmovilización	Trauma emocional	Hipoglucemia
Fiebre	Desnutrición	Hipotermia
Dolor	Traumatismos de SNC	Envenenamiento

El aminoácido más importante en la gluconeogénesis es la alanina, aunque también participan arginina, ácido aspártico, asparagina, cistina, ácido glutámico, glicina, histidina, hidroxiprolina, metionina, prolina, serina, treonina y valina. La deficiencia grave de estos aminoácidos trastorna la disponibilidad de sustrato energético a pesar de la presencia de estímulos y mediadores de la respuesta.

Los cambios en la temperatura corporal se registran en el núcleo preóptico del hipotálamo, y alteran la secreción de ACTH, cortisol, hormona del crecimiento, aldosterona, tiroxina y catecolaminas.

Ante la presencia de una herida, aun las incisiones de tipo quirúrgico, se activan los mecanismos de la inflamación para estimular los mecanismos de defensa del huésped. En dicho fenómeno se libera una serie de sustancias conocidas como citocinas, como las interleucinas, el factor de necrosis tumoral (TNF) y el interferón gamma, entre otras. Aunado a la liberación de citocinas, también se liberan mediadores intracelulares que actúan sobre todo a nivel del lecho vascular. La cantidad de factores liberados se relaciona directamente con la magnitud y tipo de la herida y en consecuencia con la intensidad de la respuesta (cuadro 15-1).

RESPUESTA AL ESTÍMULO DEL REFLEJO NEUROENDOCRINO

La respuesta que se desencadena ante la presencia de los estímulos que afectan el reflejo neuroendocrino está mediada por la liberación de una gran cantidad de sustancias, las cuales tienen un mecanismo de acción particular, pero que en múltiples ocasiones se entrelazan entre sí y presentan sinergia en la acción.

Hasta este momento, entre estas sustancias se encuentran identificadas las siguientes:

- Hormona liberadora de corticotropina-ACTH-cortisol

- Hormona liberadora de tirotropina-TSH-tiroxina y triyodotironina
- Hormona del crecimiento
- Hormona liberadora de gonadotropinas (LH, FSH)-progesterona, estrógeno, testosterona
- Prolactina
- Endorfinas
- Vasopresina
- Catecolaminas
- Aldosterona
- Renina
- Angiotensina
- Insulina
- Glucagon
- Somatostatina
- Histamina
- Óxido nítrico
- Endotelinas
- Serotonina
- Citocinas
- Eicosanoides
- Cininas
- Factor de activación plaquetaria
- Péptidos natriuréticos auriculares
- Proteínas de la fase aguda del choque
- Radicales libres de oxígeno

A continuación se presenta un breve análisis de sus efectos más importantes durante la respuesta biológica al traumatismo (fig. 15-1).

Hormona liberadora de corticotropina-ACTH-cortisol

La hormona liberadora de corticotropina se sintetiza en los núcleos paraventriculares del hipotálamo; su liberación es estimulada por vías neurógenas.

La ACTH se sintetiza y almacena en las células cromófobas de la hipófisis; su liberación es estimulada por la hormona anterior y ella misma estimula receptores de membrana que favorecen la liberación del cortisol.

El cortisol tiene una gran variedad de acciones, entre las que se encuentran: estimular la gluconeogénesis por medio de la proteólisis y liberación de aminoácidos, que son sustratos gluconeogénicos; promueve la lipólisis incrementando los niveles plasmáticos de ácidos grasos y glicerol; ejerce un potente efecto inhibidor de la respuesta inflamatoria e inmunitaria, condiciona desmarginación de los leucocitos, suprime la síntesis de citocinas, cininas, proteasas y endorfinas provenientes de los leucocitos; inhibe la fosfolipasa A_2, con lo cual limita la producción de prostaglandinas y leucotrienos; suprime la proliferación de linfocitos y la formación de anticuerpos.

Hormona liberadora de tirotropina-TSH-tiroxina

La TRH se sintetiza en el hipotálamo y estimula la liberación de TSH, la cual se sintetiza y almacena en la hipófisis anterior; su liberación también es estimulada por los estrógenos. La TSH estimula la liberación de tiroxina (T_4) y de triyodotironina (T_3) de la glándula tiroides, la cual es más potente que la T_4 y se libera en menor cantidad. Probablemente la T_4 se convierta en triyodotironina (T_3) en los tejidos periféricos. La liberación de TRH es inhibida por T_4, en tanto que la de TSH es inhibida por T_3, corticoides, hormona del crecimiento y somatostatina.

La T_3 y la T_4 incrementan el consumo de oxígeno, la producción de calor y la actividad del sistema nervioso simpático. Cuando dichas hormonas se producen en exceso, también condicionan glucogenólisis, gluconeogénesis, proteólisis, lipólisis y producción de cuerpos cetónicos.

Hormona del crecimiento (GH)

La hormona liberadora de la hormona del crecimiento (GH-RH) estimula la liberación de ésta y es inhibida por la somatostatina. La GH es sintetizada y almacenada en las células acidófilas de la hipófisis anterior.

La GH actúa de manera directa e indirecta estimulando la liberación de somatomedinas. Estímulos adrenérgicos alfa, tiroxina, hormona antidiurética (ADH o vasopresina), ACTH, glucagon, testosterona y estrógenos estimulan también la

Fig. 15-1. Respuesta al estímulo del reflejo neuroendocrino.

liberación de GH, y suprimen su liberación la somatostatina, los adrenérgicos beta, cortisol, la hiperglucemia y la elevación sérica de ácidos grasos. Esta hormona promueve el anabolismo al estimular la síntesis de proteínas y favorece la utilización de las grasas como sustrato energético a través de la lipólisis.

Gonadotropinas y hormonas sexuales

La hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) se sintetiza y libera en el hipotálamo, y estimula la liberación de hormona foliculoestimulante (FSH) y hormona luteinizante (LH), ambas sintetizadas en la hipófisis anterior. Su liberación es inhibida por estrógenos, progesterona, andrógenos y prolactina. En la respuesta biológica al traumatismo se suprime la secreción de ambas hormonas gonadotrópicas.

Las concentraciones plasmáticas de estrógenos y andrógenos también disminuyen, lo que explica en parte los trastornos menstruales y de la libido observados en los pacientes quirúrgicos.

La prolactina, que también se sintetiza en la hipófisis, produce lipólisis y promueve la retención de nitrógeno; su concentración plasmática se eleva en el posoperatorio.

Endorfinas

Este grupo de sustancias actúa en múltiples receptores, tienen efecto en el aparato cardiovascular, producen hiperglucemia y suprimen el funcionamiento del aparato inmunitario.

Vasopresina

Se sintetiza en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo; el principal estímulo que condiciona su liberación son los cambios en la osmolaridad plasmática, aunque el dolor y la hipovolemia también elevan sus niveles.

Los agentes adrenérgicos alfa y los péptidos natriuréticos auriculares inhiben su liberación. Su principal efecto consiste en estimular la resorción de agua en el túbulo contorneado distal y el túbulo colector; aunado a lo anterior, también produce vasoconstricción periférica, en particular en el lecho esplácnico.

Catecolaminas

La noradrenalina se libera de las terminaciones axonales de las neuronas posganglionares simpáticas. La adrenalina se sintetiza en la médula suprarrenal principalmente. Ambas hormonas se elevan durante la respuesta al traumatismo y median la respuesta del sistema simpático. La adrenalina estimula la glucogenólisis, gluconeogénesis, lipólisis y cetogénesis, incrementa la secreción de T_3 y T_4, renina y hormona paratiroides. Por otro lado, inhibe la secreción de aldosterona.

Aldosterona

En la capa glomerular de la corteza suprarrenal se sintetiza y almacena la aldosterona, que es un mineralocorticoide, cuya liberación estimulan ACTH, angiotensina II e hiperpotasiemia.

Su principal mecanismo de acción se relaciona con su capacidad para estimular la resorción de sodio y cloro en el túbulo contorneado proximal, así como la resorción de sodio y la excreción de potasio en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Luego de un traumatismo, su liberación es estimulada principalmente por la ACTH.

Renina-angiotensina

El control principal del funcionamiento del eje renina-angiotensina está mediado por los receptores neurógenos del aparato yuxtaglomerular, los cuales responden a estímulos adrenérgicos beta. Dichos receptores se estimulan ante la presencia de hipotensión arterial y ante una disminución de las concentraciones de cloro en la nefrona distal. Ya en la circulación, la renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina I, que actúa primordialmente como precursor para la formación de angiotensina II. Este proceso tiene lugar en los pulmones a través de la enzima convertidora de angiotensina (ECA).

La angiotensina II actúa sobre el aparato cardiovascular, en el equilibrio hidroelectrolítico, en la modulación hormonal y en el metabolismo. Produce vasoconstricción, aumenta la frecuencia cardiaca y la contractilidad del miocardio, incrementa la permeabilidad vascular, estimula la secreción de aldosterona y vasopresina, estimula la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Después de un traumatismo, la regulación circadiana de este eje se pierde y se observa elevación de los niveles circulantes de renina.

Insulina

Bajo condiciones normales, el principal estímulo para la síntesis de insulina es la glucemia. Sin embargo, en situaciones de estrés, su liberación se modifica por otros factores; en este caso el sistema nervioso simpático inhibe la secreción de insulina, así como la secreción de adrenalina, aunque exista hiperglucemia, como la observada durante el traumatismo. La liberación de insulina es inhibida por glucagon, somatostatina, hormonas gastrointestinales y endorfinas beta.

Dichas hormonas actúan directamente sobre las células β del páncreas, pero también otras sustancias actúan de manera indirecta impidiendo la acción de la insulina en los tejidos periféricos, como sucede con el cortisol, estrógenos y progesterona.

La insulina es la hormona anabólica por excelencia, ya que promueve el almacenamiento de carbohidratos, lípidos y proteínas mediante acciones en hígado, tejido adiposo y músculo esquelético.

Después de un traumatismo se observa un comportamiento bifásico, con supresión en la fase inicial, la cual por lo regular dura unas cuantas horas y está mediada por las catecolaminas, a la que sigue una segunda fase en la cual se encuentra una secreción normal o incluso elevada de insulina.

Glucagon

Se sintetiza y almacena en las células alfa del páncreas. El principal estímulo para su liberación es la hipoglucemia, pero el ejercicio y cambios en los niveles de aminoácidos en plasma también estimulan su liberación. Favorece la glucogenólisis y la gluconeogénesis; también estimula la cetogénesis y la lipólisis.

Somatostatina

Es sintetizada por las células delta del páncreas, neuronas y muchas otras células. Su principal acción consiste en inhibir la liberación de otras hormonas, como las gastrointestinales, TSH, renina, insulina y glucagon.

Calicreínas-cininas

La bradicinina es producida por degradación de cininógenos por medio de la proteasa llamada calicreína. La bradicinina se libera ante la presencia de hipoxia e isquemia. Sus acciones son:

- Potente vasodilatador
- Incrementa la permeabilidad vascular
- Produce edema
- Induce dolor
- Broncoconstricción
- Hipoglucemia

En ocasiones puede:

- Incrementar la retención de nitrógeno
- Producir vasodilatación renal
- Reducir el flujo sanguíneo renal
- Aumentar la formación de renina
- Incrementar la retención de sodio y agua

Serotonina

Es un neurotransmisor derivado del triptófano; condiciona:

- Vasoconstricción
- Broncoconstricción
- Incremento de la agregación plaquetaria
- Taquicardia y contractilidad del miocardio

Durante un traumatismo se liberan cantidades mayores de esta hormona.

Histamina

La histamina actúa en:

- Receptores de membrana celular
- Receptores H_1 produciendo broncoconstricción
- Incremento de la motilidad intestinal
- Incremento de la contractilidad del miocardio

Cuando los receptores H_2 son estimulados incrementan:

- La secreción gástrica
- La frecuencia cardiaca
- La función inmunológica

La estimulación de ambos receptores condiciona vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar.

Óxido nítrico

Se sintetiza a partir de L-arginina en células endoteliales, neutrófilos, macrófagos, neuronas, células renales y de Küpffer. Al parecer una de sus principales acciones es provocar vasodilatación, mediada por factor endotelial relajante, el cual estimula la liberación del óxido nítrico.

Endotelinas

Son una familia de péptidos de 21 aminoácidos, con potente acción vasoconstrictora. Existen evidencias de que hay un mecanismo de regulación en el que participan tanto las endotelinas como el óxido nítrico. Su liberación se presenta ante un traumatismo y también por la estimulación por IL-1, TNF y endotoxinas.

Péptidos natriuréticos auriculares

Son potentes inhibidores de la liberación de aldosterona. Se sintetizan en el sistema nervioso central y en aurículas, y su liberación es mediada principalmente por cambios en la distensión cardiaca.

Proteínas de la fase aguda del choque

Comprenden un grupo de proteínas intracelulares que se liberan después de una serie de estímulos como la hipoxia, traumatismo y hemorragia. Teóricamente participan como mecanismos protectores de las vénulas durante dichas agresiones, lo que favorece la estabilidad en la membrana celular y en el transporte transmembrana. Su participación precisa durante estas situaciones está por aclararse.

Radicales libres de oxígeno

Se define como radical libre de oxígeno a la molécula de oxígeno que posee un electrón impar en su última órbita. Su generación principal proviene de dos fuentes, la enzima oxidasa de xantina y de los neutrófilos y células de Küpffer. Los neutrófilos y las células de Küpffer poseen un sistema oxidativo localizado en la membrana celular que de manera normal se encuentra inactivo, pero que puede desencadenarse por diferentes mecanismos, como la presencia de bacterias, endotoxinas y quemaduras.

Este sistema oxidativo cataliza la reducción de oxígeno a radical superóxido y peróxido de hidrógeno, los cuales se convierten en el radical hidroxilo a través de la reacción de Haber-Weiss, que requiere hierro como catalizador, o mediante la reacción de Fenton. Estos radicales producen daño celular sobre todo por lipoperoxidación, daño consistente en aumento de la permeabilidad de la membrana celular hasta su lisis total. Durante un traumatismo, estos elementos son útiles para destruir agentes contaminantes presentes, como bacterias; sin embargo, cuando su liberación es excesiva o prolongada causan daño importante a los tejidos del organismo.

Eicosanoides

Son productos del ácido araquidónico, producidos por dos vías enzimáticas: *a*) a través de la ciclooxi-

genasa se producen prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos, *b*) a través de la lipooxigenasa se producen leucotrienos.

Entre sus acciones incrementan la agregación plaquetaria, la adhesividad y la activación de polimorfonucleares.

Factor de agregación plaquetaria

Es un fosfolípido con potente actividad vasoactiva, protrombótica y proinflamatoria. Induce la formación de radicales libres de oxígeno y la liberación de enzimas proteolíticas, interleucinas y TNF de los leucocitos.

Citocinas

Producidas principalmente por los macrófagos y linfocitos, pero también por células endoteliales, queratinocitos y células parenquimatosas. Ejercen efecto directo, y pueden activar y potenciar la liberación y acción de otros mediadores inflamatorios.

Factor de necrosis tumoral (TNF) o caquectina

Es una citocina para la cual existen receptores en una gran variedad de células, en particular las del sistema reticuloendotelial. Entre sus múltiples acciones activa células endoteliales, incrementa la actividad procoagulante, favorece la adhesividad de leucocitos, estimula la liberación de IL-1, IL-8 e incrementa la producción de radicales libres de oxígeno por los neutrófilos; así también, promueve la liberación de leucotrienos, favorece la fagocitosis y la producción de fosfolipasa A2 y estimula la liberación de óxido nítrico.

Interleucinas

La interleucina 2 (IL-2) estimula la respuesta leucocitaria y proliferación de linfocitos T.

La liberación de interleucina 1 (IL-1) induce fiebre, anorexia y aumenta el consumo de oxígeno. Actúa en conjunto con el TNF y la IL-6 para estimular en el hígado la síntesis de proteínas de la fase aguda del choque, así como la liberación de ACTH.

METABOLISMO DURANTE LA RESPUESTA BIOLÓGICA AL TRAUMATISMO

Los lípidos son la fuente primaria de energía después de una lesión. La lipólisis es mediada por la presencia de ACTH, cortisol, catecolaminas, glucagon y hormona del crecimiento, así como por el estímulo simpático adrenérgico y los niveles bajos de insulina.

La lipólisis observada en las etapas iniciales posteriores a un traumatismo se traduce en elevación de los ácidos grasos y el glicerol en plasma. Durante esta etapa temprana, que ocurre en las primeras horas, se observa reducción del gasto de energía e hiperglucemia y la restauración del volumen circulante efectivo, y en consecuencia del riego tisular.

En la fase tardía, posterior a un traumatismo, existe aumento del gasto de energía, balance nitrogenado negativo e hiperglucemia.

Esta fase puede durar días o semanas, según la gravedad de la lesión, el estado previo de salud del paciente y el tratamiento médico recibido. En consecuencia, la fase es catabólica y clínicamente se caracteriza por pérdida de peso. En su etapa final se produce acumulación lenta y progresiva de proteínas seguida de acumulación de grasa, y en ese sentido se observa incremento ponderal en el paciente que se correlaciona con el balance nitrogenado positivo de este periodo.

En resumen, la fase tardía en su etapa temprana se caracteriza por catabolismo y al final por anabolismo. Durante la fase tardía, la lipólisis continúa y los carbohidratos, que también sufren modificaciones en su metabolismo, se manifiestan por hiperglucemia, que provee sustrato energético y favorece el transporte de líquidos de la célula al intersticio, lo que ayuda a restituir el volumen circulante.

La hiperglucemia persistente se debe a gluconeogénesis y glucogenólisis, y a la imposibilidad de los tejidos periféricos de utilizar la glucosa como sustrato energético dada la resistencia que muestran a la acción de la insulina.

Las proteínas van a ser degradadas, de lo cual deriva el aumento en la excreción de nitrógeno urinario, cambios mediados por cortisol, glucagon y catecolaminas.

La degradación de las proteínas permite obtener sustrato para la gluconeogénesis, así como para la síntesis de otras proteínas y la disponibilidad de algunos aminoácidos indispensables para la homeostasis.

Después del traumatismo hay discreta elevación de las concentraciones plasmáticas de alanina, cistina, taurina y aminoácidos aromáticos. En estas situaciones es indispensable contar con glutamina, ya que es la mayor fuente de energía de los enterocitos, linfocitos y fibroblastos.

Por último, es posible afirmar que la respuesta metabólica al traumatismo se caracteriza por:

- Catabolismo
- Hiperglucemia
- Gluconeogénesis
- Proteólisis
- Balance nitrogenado negativo
- Aumento de la producción de calor corporal
- Pérdida de masa corporal
- Retención de agua
- Retención de sodio
- Retención de cloro
- Excreción de potasio

En pacientes con función renal, circulatoria y pulmonar conservadas, el trastorno acidobásico más observado es la alcalosis metabólica. En pacientes con deterioro de la función renal, circulatoria o pulmonar es más frecuente la acidosis metabólica.

CAPÍTULO 16

Histocicatrización

Dr. Salvador Martínez Dubois
Dr. Ramón Vázquez Ortega
Dr. Rafael Valdés González

INTRODUCCIÓN

La cicatrización de los tejidos es un fenómeno universal común a todas las especies que existen o se han posado sobre la Tierra: desde plantas, formas animales inferiores, anfibios, hasta mamíferos y, por supuesto, el hombre. Aludir a la cicatrización es como hablar de la vida misma.

La cicatrización en los seres vivos es la restitución del tejido lesionado para subsanar la solución de continuidad y puede llevarse a cabo de dos diferentes formas; es decir, regeneración y reparación.

La regeneración es la restitución anatómica y funcional del tejido; se lleva a cabo con tejido idéntico al perdido y no sólo cubre el defecto morfológico, sino también subsana la función, que se reproduce *ad integrum,* como la realizaba el tejido anterior. La capacidad de regeneración es muy limitada en el ser humano y se reduce a unos cuantos tejidos; los principales sitios de regeneración son parénquima hepático, epidermis y mucosa intestinal.

La reparación cubre el defecto anatómico pero con tejido "de relleno", es decir, conjuntivo, que no conserva la función anterior y, como su nombre lo indica, sólo logra "tapar el hueco".

Tuvieron que transcurrir muchos siglos para que se entendieran los fenómenos implicados en la cicatrización, y seguramente aún queda mucho por aprender acerca de ese complejo proceso vital.

Historia

Durante su juventud, cuando se desempeñó como médico de gladiadores, Hipócrates habló de cicatrización primaria, que probablemente se debía a los cortes nítidos de instrumentos bien afilados, las armas empleadas en la lucha, los cuales producían heridas que en muchos casos cicatrizaban de primera intención; no obstante, en su edad madura el ilustre médico regresó a los métodos convencionales para tratar las heridas, dejándolas abiertas y en espera de que cicatrizaran tardíamente.

En la Edad Media surgió la teoría del "pus laudable": la supuración de las heridas era tan frecuente, casi sistemática, que se llegó a considerar que una herida no cicatrizaría sin ella, por lo que la supuración se catalogó como "digna de alabanza". Esto se debió también en gran parte a que los cirujanos aprendieron a predecir cuál paciente sobreviviría y cuál moriría mediante la observación del tipo de líquido que drenaba de la herida. Así, se distinguía entre el líquido acuoso, de color pardo, mal oliente, propio de estados septicémicos y muchas veces letales, y el material purulento, viscoso, relacionado con un proceso infeccioso localizado y encapsulado, como el absceso; este último era bien recibido porque con frecuencia se seguía de drenaje y de la curación del enfermo en un lapso más o menos corto.

Durante muchos años los cirujanos pensaron que cualquier medida que favoreciera la inflama-

ción local y el eritema temprano produciría pus localizado, y la cicatrización secundaria después del drenaje; también sugerían la aplicación local de emplastos y pomadas. Sin embargo, no todos opinaban igual; recuérdese que Henry de Mondeville, de la escuela de Salerno, preconizaba lavar las heridas con un buen vino caliente, lo que en realidad era una medida antiséptica.

Una de las sólidas bases del ejercicio de la cirugía se creó cuando Pasteur, Koch, Semmelweiss, Lister, Holmes, Halsted, por mencionar a algunos de quienes realizaron los valiosos descubrimientos, demostraron que con las técnicas de asepsia y antisepsia se producía la cicatrización, además de ser rápida y de mejor manera en un notable porcentaje de enfermos. Antes de ello no debe olvidarse la genial aportación de Ambrosio Paré, quien restringió el daño adicional de la herida al suprimir el uso de aceite hirviente.

En el siglo xx, los continuos estudios de diversos investigadores que profundizaron acerca de la inflamación y la cicatrización con sus factores biofísicos, bioquímicos, elementos de influencia locales y generales, permitieron conocer bastante bien tanto la cicatrización normal como la cicatrización patológica, que se abordará también en el presente capítulo aunque en forma somera.

Generalidades

En la actualidad se comprende bien que para que la cicatrización se lleve a cabo de manera ideal debe cuidarse una serie de factores de índole local, como la atención cuidadosa de los tejidos durante una intervención quirúrgica, además de realizar el estímulo óptimo para la inflamación, esto es, el corte nítido y frío de un bisturí bien afilado, el procedimiento apegado estrictamente a los cánones de la técnica quirúrgica.

El doctor Dunphy, un estudioso de la cicatrización, consideró que "el daño a los tejidos causa más complicaciones que las bacterias" y este daño puede ocasionarse por manejo brusco, hemostasia deficiente y utilización inadecuada de materiales de sutura, lo que hoy en día es a todas luces inaceptable, ya que la existencia de una variedad suficiente de hilos quirúrgicos producto de investigación profunda permite, con un conocimiento preciso, elegir los más adecuados para cada tejido y condición clínica particular, además del apego estricto a las normas mencionadas de asepsia y antisepsia que se estudiaron con detalle en los primeros capítulos.

El apego a estas premisas hace que el proceso de cicatrización sea más rápido, menos voluminoso, más eficaz y estético; en una palabra: ideal (cuadro 16-1).

Por tanto, cuando la solución de continuidad de los tejidos se produce en circunstancias no quirúrgicas, como los traumatismos, el proceso inflamatorio que sigue a la lesión variará en intensidad, extensión y duración según el caso en especial, el mecanismo de producción, el agente, la magnitud del daño, el tipo (machacamiento, calor, frío, etc.) y la profundidad, y la inflamación no será la mínima relacionada con un acto quirúrgico bien ejecutado, por lo que la duración del proceso cicatrizal, volumen y efecto estético tampoco serán los

Cuadro 16-1
Aspectos tecnicoquirúrgicos que favorecen la cicatrización

- Apego a las normas de asepsia y antisepsia
- Incisión nítida con instrumental de corte bien afilado
- Manejo cuidadoso y delicado de tejidos durante la cirugía
- Evitar dejar espacios muertos
- Selección y uso adecuado de los materiales de sutura, tipo y calibre
- Usar canalizaciones cuando se requiera drenar secreciones
- Cuidados de la herida en el posoperatorio

de la situación ideal que se planteó antes (cuadro 16-2).

La cicatrización de las heridas quirúrgicas se relaciona en forma directa con los tipos de cierre que se efectúen, por lo que es esencial su conocimiento.

TIPOS DE CIERRE DE LAS HERIDAS EN CIRUGÍA

La aproximación de los tejidos o bordes de la herida de manera inicial se conoce como *cierre primario*; en este caso la producción de colágena es escasa por razones obvias, ya que es mínimo el defecto que se tiene que cubrir. Este tipo de cierre se logra con engrapadoras, vendoletes (menos deseables y limitados a casos muy específicos) o, lo más común, con material de sutura quirúrgico. Si la medida que se eligió estuvo bien indicada, como ocurre en la mayoría de los casos, la cicatrización se llevará a cabo *de primera intención*; es el ejemplo típico de la intervención quirúrgica programada en un paciente bien preparado desde el preoperatorio y técnicamente bien atendido en el transoperatorio.

En el *cierre primario tardío* o *cierre diferido* la aproximación de los bordes de la herida se realiza varios días después que se produjo la solución de continuidad. Esta forma de cierre se efectúa sobre todo en las heridas contaminadas, en las que no conviene suturar de inmediato porque se propicia la infección, lo que obligaría a retirar las suturas luego de constituido el absceso, drenar y proceder a curaciones una o varias veces al día según el caso, así como a esperar una cicatrización por *segunda intención,* llamada también por *granulación.*

Todo lo anterior redunda en retraso del proceso, así que es mejor diferir la sutura, someter la herida a cuidados de limpieza y, cuando se considere que la contaminación está controlada y es remota la probabilidad de infección, efectuar el cierre primario tardío o diferido para lograr una cicatrización por *tercera intención,* pues histológicamente se encuentran elementos de contracción de la herida y epitelización (fig. 16-1).

Después de emplear esta técnica y con el transcurso del tiempo, la fuerza tensil de la cicatriz resulta similar a la del cierre primario. En estas heridas abiertas prosigue la angiogenia a fin de preservar el riego sanguíneo y la oxigenación tisular. Emigran leucocitos que destruyen y eliminan bacterias y la herida evoluciona a mejoría ambiental que puede ser propicia para la sutura. El cirujano no debe dudar en emplear esta técnica, aunque en apariencia dejar abierta la herida contaminada pueda producir un impacto negativo en el enfermo y su familia, sino que debe explicarles la finalidad.

El *cierre secundario* o *espontáneo* de la herida ocurre cuando la sutura no se lleva a cabo en ningún momento; en estas circunstancias el proceso biológico *per se* cubre el defecto mediante el crecimiento de tejido de granulación, llamado así por su aspecto vascular en forma de pequeños gránulos que proliferan del fondo a la superficie y por la formación del puente epitelial; se obtiene así la cicatrización que se conoce como por *segunda intención.*

Este tipo de cicatrización es común en la pared abdominal, cuando la presencia de infección en una herida quirúrgica indica la conveniencia de esperar el cierre secundario o espontáneo que cubra el defecto, lo que se logra por una serie de mecanismos, entre los que puede mencionarse la *contracción* de la herida, la *epitelización* y la *fibroplasia* o depósito de tejido conjuntivo.

Cuadro 16-2
Factores que influyen negativamente en la cicatrización

- Heridas traumáticas y contaminación de los tejidos
- Pérdida de sustancia tisular por traumatismo
- Intensidad del proceso inflamatorio consecutivo al traumatismo
- Mecanismos de producción del traumatismo
- Intensidad y extensión del tejido afectado
- Magnitud y tipo de daño (contusión, quemadura, abrasión, machacamiento)

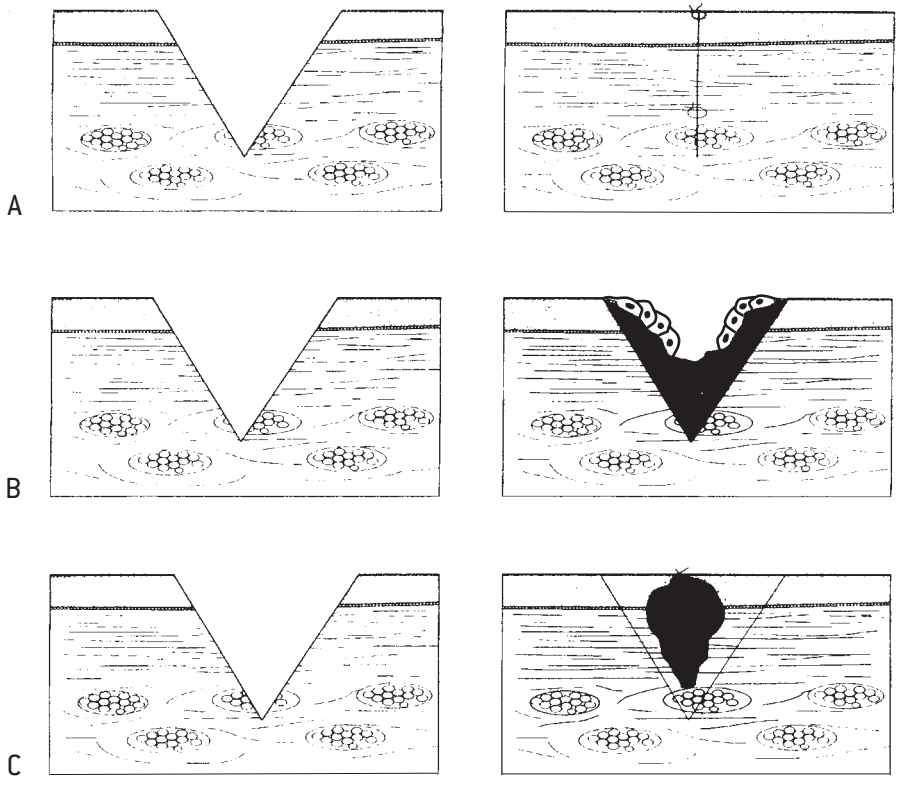


Fig. 16-1. Cicatrización de las heridas. *A,* Primera intención: epitelización, reparación del tejido conjuntivo; *B,* segunda intención (granulación): contracción, epitelización; *C,* tercera intención (cierre primario tardío o diferido): epitelización, contracción, reparación del tejido conjuntivo.

La falta de cierre espontáneo de una herida abierta origina una herida crónica.

El fenómeno de contracción de la herida tiene participación muy importante en el cierre espontáneo; es importante mencionar que la contracción de la herida es un mecanismo mediante el cual un organismo reduce el área de un defecto anatómico.

La contracción de la herida o "crecimiento intususceptivo" es un fenómeno notable por medio del cual las grandes heridas abiertas de tejidos blandos cierran en forma espontánea con formación mínima de cicatriz. Es una manera de morfilaxis o de remodelación hística, y un vestigio filogenético que recuerda el caso de tritones que pueden regenerar toda una extremidad, como la cola, en el caso de las salamandras. La contracción de las heridas no ocurre de igual manera en todas las regiones del cuerpo y es notable en pared abdominal, nuca, espalda y glúteos. Por lo contrario, no se observa en piel cabelluda y cara anterior del cuello, y es limitada en la pared torácica anterior y en las extremidades pélvicas, por lo que las úlceras flebostáticas en pacientes con insuficiencia venosa tardan mucho en cicatrizar y con frecuencia se tiene que recurrir al injerto cutáneo (un tipo de cicatrización por tercera intención) (cuadro 16-3).

La contracción es el proceso por el cual ocurre el cierre espontáneo de heridas cutáneas de espesor total o la constricción de órganos tubulares como el colédoco, la uretra o el esófago; esta forma de cicatrización puede afectarlos funcionalmente,

Cuadro 16-3
Contracción de la herida en diversas regiones anatómicas

Activa	Limitada	Deficiente
Pared abdominal	Pared anterior de tórax	Piel cabelluda
Nuca	Extremidades pélvicas	Cara anterior de cuello
Espalda	Extremidades torácicas	Cara
Glúteos		
Colédoco, uretra, esófago		

ya que su estenosis es un inminente peligro de graves consecuencias clínicas en estos enfermos.

Esta propiedad se relaciona de manera directa con la función fibroblástica y la producción de colágena. La exposición de la herida la favorece y la presencia de apósitos la inhibe. Los injertos de piel retardan en forma marcada el proceso; la cortisona detiene la contracción en cualquier circunstancia y la deficiencia de vitamina C afecta la contracción y reduce la resistencia de tensión.

La epitelización aporta cierto grado de resistencia a la cicatriz, pero su propósito fundamental es cubrir en forma hermética la superficie de la herida. En el caso de cierre primario, el puente epitelial es mínimo, lo que no ocurre en las grandes heridas, cuyo defecto anatómico ha de cubrirse por un mecanismo mixto de contracción y epitelización.

Al microscopio puede observarse la migración de las células epiteliales a cada lado de la herida, que se deslizan a partir de los bordes para unirse en la línea media y formar un puente; por lo general, ello coincide en tiempo con la aparición del tejido de granulación, que crece del fondo hacia la superficie, y entre ambos procesos cubren el defecto en perfecta concordancia.

Al parecer, la reparación epitelial está influida por varios factores; por ejemplo, la hipotermia la frena y la hipertermia moderada la acelera. La deficiencia proteínica la inhibe.

La epitelización es el proceso por el cual migran queratinocitos, que además se dividen (mitosis) para recubrir la pérdida de espesor parcial en piel y mucosas; heridas de espesor parcial cicatrizan por el proceso de epitelización con formación de neodermis. La sangre y los líquidos corporales contienen fibronectina y vitronectina, que favorecen la migración de células epiteliales; más aún, diversos factores de crecimiento (véase citocinas) estimulan la migración y mitosis de queratinocitos.

La fibroplasia es el proceso mediante el cual se incorporan fibroblastos en el sitio de la lesión y producen una nueva matriz de tejido conjuntivo; este proceso es el que proporciona fuerza e integridad a los tejidos reparados.

FASES DE LA CICATRIZACIÓN

El proceso de cicatrización se lleva a cabo en las siguientes fases:

- Fase de sustrato, también llamada inflamatoria, exudativa o retardante
- Fase proliferativa, conocida también como del tejido conjuntivo o fibroblástica
- Fase de remodelación, también llamada resortiva o de diferenciación

Conforme al modelo idóneo para el estudio de la cicatrización, el tiempo aproximado en que ocurre la secuencia de las fases mencionadas se expone a continuación.

La ***fase de sustrato*** de la reparación de las heridas predomina los días 1 a 4. Se llama también fase retardante por el retraso de la fibroplasia activa durante este lapso; asimismo, se le conoce como inflamatoria en virtud de que en este tiempo

la inflamación es notable. La designación de fase del sustrato se considera la más adecuada, pues es el periodo durante el cual se crea o genera la base o cimiento que dará paso a la cicatrización ideal.

Cuanto más larga sea la reacción inflamatoria, más se prolonga también la fase de sustrato, es decir, su duración se relaciona de manera directa con la proporción del daño, del traumatismo causado en el tejido; es precedida de una intensa respuesta exudativa, seguida de demolición, resorción y fibroplasia, para la que la fase en estudio prepara el terreno.

Los componentes de la fase de sustrato son la respuesta vascular, la respuesta hemostática y la respuesta celular.

La *respuesta vascular* tiene tres aspectos muy bien definidos: vasoconstricción inicial que dura unos cuantos minutos, vasodilatación intensa con exudación de plasma y proteínas, y aumento de permeabilidad capilar y exudación de células en la zona herida.

La vasoconstricción es la primera medida encaminada a restringir la pérdida de sangre en la zona lesionada. La luz de los pequeños vasos se cierra por retracción, las plaquetas se agrupan y forman tapones hemostáticos en arteriolas y capilares, para después liberar una diversidad de sustancias que conducen a la activación del sistema cinina-plasmina, que produce un ciclo local de aumento de la permeabilidad, más plaquetas, adhesividad aumentada y refuerzo de la estasis local. Se forma fibrina, la cascada de la coagulación se desencadena y aparecen redes de fibrina pletóricas de eritrocitos, plaquetas y leucocitos.

La respuesta celular comienza en 12 a 16 h de que la herida se produjo; aparecen altas cantidades de leucocitos polimorfonucleares, seguidos de una gran preponderancia de macrófagos. Los leucocitos contienen gránulos citoplásmicos que quizá constituyan una fuente de enzimas, y además participan en la fagocitosis, aunque no es su principal actividad; sin embargo, la actividad fibrinolítica está relacionada directamente con la desintegración de los granulocitos. En esta fase del sustrato aparecen después células redondas, linfocitos, macrófagos y monocitos, así como células cebadas que al parecer liberan polisacáridos y enzimas, incluyendo histamina y una diversidad de enzimas hidrolíticas que intervienen en la absorción de los residuos y en la resorción de colágena.

Se sabe que las células inflamatorias regulan la reparación de la matriz del tejido conjuntivo y en la actualidad se conocen con precisión los mensajeros de tal regulación: varias *citocinas* (véase más adelante) a las que antes se les llamaba factores de crecimiento.

La ***fase proliferativa*** del tejido conjuntivo o fibroblástica predomina los días 5 al 20 y comprende principalmente los fenómenos ya descritos de epitelización, contracción y fibroplasia.

En el depósito de tejido conjuntivo participa de manera predominante el fibroblasto, célula de aparición repentina en el sitio de la lesión, que quizá provenga del mesénquima local, en particular de las células de la adventicia vascular, y que sintetiza colágena; esta última es responsable de la resistencia del tejido cicatrizal, secreta los mucopolisacáridos que contribuyen a la orientación de las fibras y a la polimerización, y contribuye a la remodelación de la herida al transformarse en colágena madura y desaparecer como célula.

El fibroblasto, descrito por primera vez por Schwann hace 150 años, es objeto de intenso estudio y aún no cesa la discusión acerca de cómo producen la colágena, que es una proteína que contiene grandes cantidades de glicina, prolina e hidroxiprolina. La hidroxiprolina y la hidroxilisina parecen ser los únicos componentes de la colágena animal, y además de la elastina, tal vez ninguna otra proteína las contiene.

Los aspectos bioquímicos de la síntesis de la colágena constituyen uno de los más interesantes temas de investigación en biología molecular. Después de su secreción por la célula, las fibras de colágena se alinean inmediatamente y de manera adyacente a los márgenes de la célula.

La resistencia de tensión de la herida se relaciona en forma directa con la concentración de colágena y con la calidad de ésta. La colágena entrecruzada proporciona mejor resistencia que la que está sometida a un continuo proceso de síntesis y lisis.

La procolágena es una triple cadena helicoidal; está constituida en tres cadenas, cada una con peso molecular de 95 000. La proteína nativa está orientada en forma de hélices levógiras que dan a toda su molécula una estructura similar a una cuerda. Los entrecruzamientos intramoleculares e intermoleculares, que incluyen los grupos aldehídicos y que se desarrollan al principio de la fibroplasia, proveen la estabilidad de las fibras. El aumento secundario de resistencia de tensión que ocurre durante el periodo de remodelación y diferenciación se relaciona en gran parte con el tipo de enlaces intermoleculares.

Como ya se mencionó, se sabe que los fibroblastos secretan mucopolisacáridos, además de colágena. Los aminoácidos se incorporan a las proteínas por diferentes vías para formar precursores de colágena o complejos proteinopolisacáridos que participan en la cicatrización.

La importancia de la sustancia fundamental, es decir proteoglucanos y glucosaminoglucanos, en el proceso de la cicatrización parece ser mayor de lo que antes se reconocía. Los proteoglucanos están constituidos por subunidades de glucosaminoglucanos unidos por puentes covalentes a un núcleo proteínico; como macromoléculas ocupan un importante espacio en la matriz extracelular.

Se dice que la degradación de las sustancias fundamentales libera citocinas que proporcionan señales iniciales favorecedoras de la reparación. El ácido hialurónico, un glucosaminoglucano de peso molecular alto, facilita el movimiento celular rápido y la diferenciación de células aparece pronto después de la lesión. Existen defectos genéticos en el metabolismo de estas sustancias que ocasionan enfermedades leves, graves y aun letales del tejido conjuntivo y que obviamente interfieren en la cicatrización adecuada de las heridas en quienes las padecen.

Debe hacerse mención de los miofibroblastos, células de tipo fibroblasto que poseen componentes de músculo liso en el citoplasma y que fueron descubiertos en heridas abiertas de la piel que se encontraban en fase de contracción; los miofibroblastos reaccionan ante agonistas y antagonistas farmacológicos del músculo liso y su influencia parece ser importante en esta etapa de la cicatrización.

Es importante señalar que, durante la fase proliferativa, la resistencia de tensión de la herida de la piel, aponeurosis y toda la pared abdominal alcanza cuanto más 30% de la resistencia original de los tejidos, esto es, la que tenían antes de ser incididos, por lo que durante este lapso se imponen las medidas de precaución correspondientes a fin de evitar dehiscencia.

La fase de remodelación se inicia a partir del día 21 y dura varios meses, quizá más de un año. Aun al cabo de 100 días los tejidos cicatrizales no recuperan su resistencia tensional original, hecho que ha de tomar muy en cuenta el cirujano.

La cicatrización hística es un proceso que aumenta de manera progresiva hasta que se inicia la fase de remodelación, cuando disminuyen de manera gradual las células de inflamación aguda y crónica, cesa la angiogenia y también termina la fibroplasia, restableciendo el equilibrio entre síntesis y degradación de colágena. En modelos experimentales, como la cámara auditiva del conejo, se demostró que el fibroblasto actúa en la migración y realineación durante esta fase. Cuanto menos colágena esté presente, tanto mayor la facilidad de realineación, por lo que es erróneo el concepto de que una cicatriz prominente tendrá mayor fuerza tensil; por lo contrario, es válida la afirmación que establece que cuanto más pequeña sea la cicatriz, más resistente el tejido.

En ocasiones, la arquitectura de la colágena requiere años para obtener su perfeccionamiento morfológico; esta situación tiene relación directa con la magnitud del daño en el tejido, ya sea el ocurrido en un traumatismo o durante el procedimiento quirúrgico efectuado. Conforme la fase de remodelación avanza, la colágena se organiza, los fibroblastos disminuyen o casi desaparecen y los capilares se reducen y forman una red precisa; en todo este proceso participan enzimas como colagenasas y proteasas elaboradas por diversas células que incluyen las de la inflamación, fibroblastos y epiteliales, y todo ello influye en el tamaño de la cicatriz, en su color, elasticidad y resistencia de tensión (cuadro 16-4).

Cuadro 16-4
Fases de la cicatrización (modelo experimental en condiciones idóneas)

Fases de la cicatrización	Sustrato o inflamatoria (días 1 a 4)	Respuesta vascular inmediata	• vasoconstricción inicial • vasodilatación secundaria y exudado plasmático • permeabilidad capilar y exudación de células
		Respuesta hemostática (1 a 8 h)	• retracción de pequeños vasos • tapón hemostático de arterias y capilares • activación del sistema cinina-plasmina • cascada de la coagulación
		Respuesta celular (inicia en 12 a 16 h)	• aparecen polimorfonucleares y macrófagos • células redondas y células cebadas • liberan polisacáridos y enzimas: histamina • citocinas (mensajeros que regulan)
	Proliferativa o fibroblástica (días 5 a 20)	Epitelización	• migración y crecimiento celular; tapiza la herida
		Contracción	• retracción de la herida
		Fibroplasia	• depósito de tejido conjuntivo y síntesis de colágena
	Remodelación o diferenciación (día 21 en adelante hasta 3 meses)	• Termina fibroplasia • Equilibrio entre síntesis y dregradación de colágena • Disminuyen células del proceso inflamatorio agudo y crónico • Perfeccionamiento de la estructura hística	

Existen varios tipos de colágena:

- Tipo I. Presente en todos los tejidos conjuntivos, excepto en cartílago hialino y membranas basales
- Tipo II. Presente en cartílago
- Tipo III. Se distribuye en tejido conjuntivo distensible como el de los vasos sanguíneos y el de la piel fetal
- Tipo IV. Distribuido en membranas basales y en la capa basal de la piel
- Tipo V. Existe en casi todos los tejidos del organismo

Citocinas

La investigación moderna ha precisado la importancia de estas hormonas de las heridas, al parecer endocrinas y de las que existen varios tipos.

Se cree que participan en la regulación de la fibrosis, la cicatrización de las heridas crónicas y en los injertos cutáneos, la angiogenia y la osteogenia.

Estimulan la mitosis y la migración de células hacia la herida e influyen en la fibroplasia.

Algunos ejemplos de citocinas son:

- *Factor de crecimiento derivado de plaquetas* (PDGF, por sus siglas en inglés). Se origina en las plaquetas, macrófagos y células endoteliales. Favorece la proliferación de fibrobastos, quimiotaxis y metabolismo de colágena.
- *Factor de crecimiento epidérmico* (EGF). Procede de plaquetas, saliva, leche y plasma, y actúa sobre células epiteliales y fibroblastos propiciando su formación, así como la de tejido de granulación.

- *Interleucina 1* (IL-1). Procede de macrófagos y linfocitos, y favorece la proliferación de fibroblastos y quimiotaxis de neutrófilos.
- *Factor de transformación del crecimiento beta* (TGF-beta). Se origina en plaquetas, neutrófilos y linfocitos. Estimula la angiogenia y otros factores de crecimiento, la proliferación de fibroblastos, la quimiotaxis y el metabolismo de colágena.
- *Factor de transformación del crecimiento alfa* (TGF-alfa). Su origen son las plaquetas, los macrófagos y los queratinocitos; estimula la proliferación de células epiteliales y fibroblastos, así como de tejido de granulación.
- *Factor de necrosis tumoral* (TNF). Tiene su origen en macrófagos, células cebadas y linfocitos T; estimula la proliferación de fibroblastos.
- *Factor de crecimiento de fibroblastos* (FGF). Se produce en cerebro, hipófisis y macrófagos. Estimula el depósito de matriz de tejido conjuntivo, la contracción de la herida y la angiogenia, así como la proliferación de fibroblastos y células epiteliales.
- *Factor de crecimiento de queratinocitos* (KGF). Procede de fibroblastos y estimula la proliferación de células epiteliales.
- *Factor de crecimiento de insulina 1* (IGF-1). Se produce en el hígado, plasma y fibroblastos; estimula la síntesis de proteoglucanos sulfatados, colágena y fibroblastos.
- *Hormona de crecimiento humana* (huGH). Su origen es hipofisario y favorece el anabolismo y estimula la IGF-1.
- *Interferones* (IFN). Se producen en linfocitos y fibroblastos, y regulan la proliferación de fibroblastos y la síntesis de colágena.

Elementos que influyen en la cicatrización de las heridas

Elementos locales. Como ya se mencionó, la técnica quirúrgica depurada es el elemento óptimo para una cicatriz ideal. Asimismo, los elementos que influyen de manera determinante en una adecuada cicatrización son: apego a las técnicas de asepsia y antisepsia (en lo que no se dejará de insistir); cuidadoso manejo de los tejidos durante la intervención quirúrgica; selección y uso de los materiales de sutura apropiados para cada herida y tejido; evitar espacios muertos que propicien acumulación de líquidos corporales, como suero o sangre, que fomentan la infección porque son medios extraordinarios de cultivo (si está indicado se usan las canalizaciones o drenajes que se consideren más apropiados para la intervención quirúrgica que se realizó), y el aseguramiento de aporte tisular de oxígeno a la zona intervenida mediante la preservación del riego y respetando las vías de drenaje venoso primordiales.

Durante el posoperatorio también existen elementos de influencia, que comprenden sobre todo evitar contaminación de la herida durante las primeras fases de la cicatrización, por lo que se recomienda el uso de apósitos, de los que se encuentra una gran variedad en el mercado (gasas, películas, hidrocoloides, hidrogeles, espumas, impregnantes, polvos y pastas), y la higiene de la herida quirúrgica, su lavado con antisépticos ligeros y agua o solución estéril.

Elementos generales. El principal es el apoyo nutricional; una alimentación inadecuada es devastadora para el proceso de cicatrización. Si se suspende el aporte calórico, sobre todo de proteínas, durante sólo 24 h, cesa la síntesis de colágena, además de que se inhibe la respuesta inmunitaria, lo que favorece la infección. Cuando el caso no es de urgencia y siempre que sea posible, se corrigen los estados hipoproteinémicos.

Desde hace muchos años se sabe que la deficiencia de vitamina C inhibe la reparación. Ante la ausencia de ácido ascórbico la herida es inestable, tiene una fase exudativa más prolongada con exceso de glucoproteínas séricas persistentes y hay una completa o casi completa inhibición de la síntesis de colágena. Por otra parte, la fibroplasia no se inhibe y ocurre contracción de la herida, donde se acumulan grandes cantidades de fibroblastos, pero hay ausencia de formación normal de fibras.

Se ha demostrado que la administración, incluso tópica, de vitamina C produce rápida aparición de fibras de colágena normales.

El ácido ascórbico es un cofactor en la hidroxilación de la prolina para formar el aminoácido hidroxiprolina durante la síntesis de colágena; su participación es esencial en la adición de oxígeno molecular para formar el grupo hidroxilo de la hidroxiprolina.

La deficiencia de ácido ascórbico se conoce como escorbuto. La historia de la navegación describe cómo se abrían las cicatrices recientes de los marineros por la falta de aporte de vitamina C durante las largas travesías, sobre todo en la época del descubrimiento de América, pues el viaje entre ambos continentes duraba de 40 a 50 días, en los que no consumían frutas frescas.

Se ha observado deficiencia de ácido ascórbico después de traumatismos intensos. El mecanismo de carencia aguda no se ha esclarecido; es posible que se pierda por vía renal, se degrade o disminuya su absorción, pero es fundamental tener este conocimiento y restituir vitamina C después de grandes traumatismos para no afectar la cicatrización de las heridas.

La cortisona inhibe la reparación por depresión de la respuesta inflamatoria y por reducción de la procolágena (triple hélice pero aún con péptidos terminales) y de la hidroxilasa prolínica; de esta manera, reduce la síntesis de colágena mediante un mecanismo muy similar al de la deficiencia de vitamina C. La administración de vitamina A revierte el efecto de la cortisona e incrementa la tropocolágena (monómero de colágena que contiene cadenas alfa) y la hidroxilasa. La cortisona también inhibe la contracción de la herida; este efecto se revierte con la vitamina A, que al parecer estimula más la epitelización que la contracción.

El oxígeno tiene función fundamental en la cicatrización de las heridas; cualquier factor que disminuya la presión parcial de oxígeno y su aporte a la herida influye de manera negativa en la cicatrización.

Cualquier alteración que disminuya el aporte de sangre al tejido interfiere con el transporte de oxígeno y nutrimentos, lo que también afecta e inhibe la reparación de las heridas.

El cobre y el hierro participan en el metabolismo de la colágena; para la hidroxilación de prolina se requiere el oligometal hierro; para la actividad de la colagenasa y la síntesis proteínica son necesarios calcio y magnesio, y el zinc influye en la epitelización y el aumento de la cohesión. Aún falta precisar la relación de algunos cationes divalentes con los procesos cicatrizales.

En esencia, la cicatrización de las heridas es una síntesis de proteína y cualquier elemento que interfiera con el metabolismo celular tiene potencial efecto nocivo sobre este proceso. En este sentido debe considerarse la administración de quimioterapia en pacientes oncológicos, ya que esas sustancias pudieran afectar la reparación.

En la historia de la humanidad se ha soñado con hallar elementos que pudieran tener influencia decisiva en la cicatrización de las heridas; sin embargo, sólo el seguimiento adecuado de las medidas locales y generales que se mencionaron contribuirá a que el organismo efectúe su trabajo con la mayor perfección posible.

TRATAMIENTO DE LA HERIDA TRAUMÁTICA

La finalidad primordial de tratar una herida traumática es obtener su cicatrización en el menor tiempo posible y conservar tanto la función como la estética.

Los métodos de atención varían de acuerdo con el tipo de traumatismo, su magnitud, daño y agente causal; no obstante, existen reglas claras que deben tenerse presentes en los servicios quirúrgicos y de urgencias.

Antes que nada, la herida debe clasificarse desde el punto de vista bacteriológico (véase capítulo 17, Infección quirúrgica), pues esto determinará en gran parte el procedimiento a seguir.

Tratamiento general

El cuidado en la realización de los siguientes nueve pasos permite obtener la resolución quirúrgica del problema en la gran mayoría de los enfermos.

1. Verificar si el paciente ha sido inmunizado contra el tétanos; de acuerdo con el resulta-

do, aplicar dosis de reforzamiento del toxoide o antitoxina.
2. Limpiar y rasurar la zona circundante a la herida, de preferencia utilizar un antiséptico leve que no dañe los tejidos.
3. Aplicar la anestesia de elección, que varía en función del traumatismo y su extensión; tal vez se requiera anestesia local, regional e incluso general, según el caso clínico específico.
4. En caso de hemorragia activa, efectuar de inmediato la hemostasia. Al inicio se utiliza el recurso primario, es decir, la compresión, y después la hemostasia definitiva, sea por métodos de ligadura, transfixión o reconstrucción de los vasos lesionados cuando la importancia del caso lo indique, por ejemplo, en vasos femorales.
5. Realizar el desbridamiento de la herida retirando los cuerpos extraños que pudieran estar presentes en ella, así como los tejidos desvitalizados o necrosados. Conforme a la magnitud del traumatismo, este procedimiento quizá tenga que realizarse por etapas; en ocasiones la extensión no permite efectuar el procedimiento de limpieza completo en un primer tiempo quirúrgico, ya que puede resultar sumamente traumático; por lo general, se programan nuevas intervenciones o curaciones con lapsos intermedios de 24 horas.
6. Irrigar la herida. Cuando existe una importante contaminación puede ser conveniente someter la herida a irrigación continua con solución salina, por ejemplo, para que se remuevan en forma mecánica bacterias y cuerpos extraños de los tejidos y se permita una adecuada cicatrización secundaria o espontánea, o un cierre primario diferido, con lo que se logra una cicatrización por tercera intención.
7. De no ser el caso anterior y si se está frente a una herida traumática limpia, puede tratarse mediante cierre primario y obtener una cicatrización por primera intención, "en línea de cabello".
8. Valorar la conveniencia de colocar algún tipo de drenaje blando o rígido con aspiración para evitar la acumulación de líquidos en "espacios muertos".
9. Brindar al enfermo el apoyo nutricional necesario y las medidas higiénicas correspondientes; si además está indicado algún fármaco, seleccionar el más adecuado y administrarlo en dosis y por lapsos completos.

CICATRIZACIÓN PATOLÓGICA

La cicatrización excesiva en forma de cicatriz hipertrófica, queloide, estenosis esofágica, uretral, coledociana, adherencias intraabdominales o lesiones fibróticas en general es un importante reto para el cirujano.

En las condiciones quirúrgicas habituales existe equilibrio entre la síntesis y la degradación de colágena en la piel y por ende una cicatrización normal; sin embargo, hay casos en los que esto no ocurre y surgen cicatrices anormales que se pueden clasificar en dos grupos principales: cicatrización queloide e hipertrófica.

Estos dos tipos de cicatrización patológica se caracterizan histológicamente por contener grandes cantidades de colágena, lo que es todavía más notable en la queloide. El equilibrio puede alterarse por el inhibidor de colagenasa alfa-2, que abunda en este tipo de cicatrices; es decir, el trastorno estriba en exceso de producción y disminución en la degradación de colágena. Además, hay aumento de RNA mensajero para colágena tipo I y se produce también mayor cantidad de citocinas, sobre todo la TGF-beta. El bloqueo experimental de esta citocina en cobayos regula la cicatrización queloide, lo que abre un interesante campo de investigación.

Estas dos cicatrices son diferentes tanto desde el punto de vista bioquímico como clínico. Las hipertróficas no rebasan los límites de la herida y tienden a ser regresivas con el transcurso del tiempo; las queloides no remiten y rebasan los límites de las heridas; ambas ocasionan prurito, ardor y dolor. El gran problema es que, si se intenta la resección quirúrgica, por lo general vuelven a aparecer a pesar del empleo de medidas como uso local de corticoides o la aplicación de radiaciones (no recomendables).

Hay tendencia racial a la cicatrización queloide y se manifiesta con más frecuencia en las personas de piel oscura. También hay regiones del organismo en las que estas cicatrices son más notables y frecuentes, como en la deltoidea después de la aplicación de vacuna BCG; la región esternal y del apéndice xifoides también son ejemplos, aunque de hecho se presentan en cualquier parte del cuerpo.

Utilización de parches de silicón en el tratamiento de cicatrices queloides e hipertróficas

Además del trastorno metabólico de colágena, las cicatrices queloides e hipertróficas se caracterizan por elevación de glucosaminoglucanos; el manejo terapéutico de éstas comprende cicatrices, vendajes compresivos, masaje y compresión, inyección local de corticoides, criocirugía, Z-plastia, terapéutica con rayo láser y con interferón, todo lo cual deja resultados no satisfactorios.

Desde hace varios años también se han usado parches hechos a base de silicón, con buenos resultados, aun desconociendo los mecanismos precisos de acción. Existen diferentes teorías, como la continua presión que el parche ejerce sobre el tejido cicatrizal, la hidratación e incluso la propiedad de emitir ligeras cargas eléctricas estáticas, que parecen ser razones que impiden o corrigen el desarrollo de este tipo de cicatrices; incluso algunos investigadores (ver en la bibliografía "Histocicatrización") afirman que las cubiertas de silicón y en algunos casos de poliuretano, pueden prevenirlas hasta en 75 y 80% de los casos, y aumentar la elasticidad en 60 a 90% de ellos. Una ventaja adicional es que disminuyen el prurito. Sin embargo, una desventaja es la dificultad de mantener el parche en su sitio, además de que en los queloides completamente formados los resultados son nulos.

La mayor parte de los parches tienen un adhesivo especial y se remueven cada 24 horas; se manejan varias marcas comerciales, pero su verdadera utilidad aún está por confirmarse.

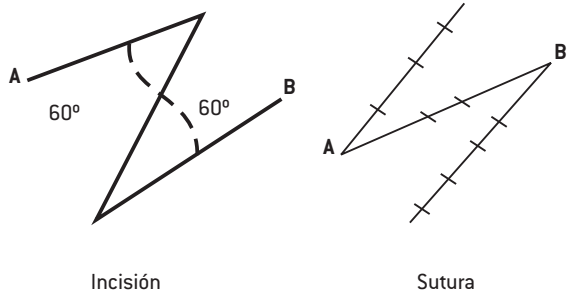


Fig. 16-2. Z-plastia.

Z-PLASTIA

Es uno de los procedimientos idóneos para el aprendizaje y ejercicio de la técnica quirúrgica, tanto por la facilidad de su realización como por el bajo riesgo que representa. Se lleva a cabo con frecuencia en los servicios de cirugía plástica y reconstructiva para corregir a nivel cutáneo algunas cicatrices deformantes y retráctiles que pueden ser consecuencia de heridas traumáticas, quemaduras o incisiones quirúrgicas inadecuadas. Esto suele suceder con aquellas que se realizaron en sentido perpendicular a las líneas de tensión de la piel, sobre todo en regiones anatómicas donde existen pliegues, como la cara anterior del cuello, el pliegue del codo y la región poplítea. Su objetivo es mejorar los movimientos de flexión y extensión de la zona afectada. En términos generales, se realiza con anestesia local por infiltración, con lidocaína simple al 1 o 2%.

Como su nombre lo indica, se debe efectuar una incisión en Z con ángulos de 60° sobre la piel afectada, para después cruzar los colgajos invirtiendo su posición.

La sutura con puntos simples de material monofilamento delgado (puede ser nailon 4-0) se dirige del vértice de los colgajos hacia el ángulo del lecho receptor (fig. 16-2).

CAPÍTULO 17

Infección quirúrgica

Dr. Salvador Martínez Dubois
Dr. Salvador Martín Mandujano

INTRODUCCIÓN

Desde hace más de 150 años, los cirujanos, con el apoyo de químicos, *biólogos*, microbiólogos, farmacólogos, fisiólogos, inmunólogos e investigadores en general, han luchado con denuedo para vencer a uno de los grandes adversarios de la cirugía: la infección.

En el primer capítulo de este libro se relata la historia de algunos de estos investigadores.

A pesar del enconado esfuerzo, la realidad es que no ha sido posible erradicar la infección quirúrgica, y aunque se ha logrado abatir de modo considerable los índices de la misma, el desarrollo de infección posoperatoria ocurre en todos los servicios de cirugía de cualquier país del mundo, aun en los de avanzado desarrollo; por ello, se alienta y promueve que cada hospital cuente con un grupo de trabajo que vigile de cerca estas complicaciones.

COMITÉ HOSPITALARIO DE INFECCIONES

En cada hospital existe el *comité de infecciones*, que debe sesionar periódicamente para analizar, revisar y estudiar los expedientes de pacientes en quienes se documentó el diagnóstico de infección durante su estancia hospitalaria. La actividad pretende determinar si la infección se produjo antes del ingreso del enfermo al hospital, o si se adquirió dentro del nosocomio; de ser así, interesa conocer si la infección se produjo en el preoperatorio, durante la intervención quirúrgica (por contaminación del campo operatorio) o se desarrolló en el posoperatorio, y se cataloga como una complicación del mismo.

El comité de infecciones debe estar integrado por: representantes del cuerpo médico; subdirector médico del hospital; epidemiólogo, jefes de servicio de cirugía, pediatría, medicina interna, ginecología y obstetricia; personal de enfermería; químicos farmacobiólogos del laboratorio clínico, así como supervisores del personal de limpieza (intendencia), de conservación y mantenimiento, y del departamento de dietología, fundamentalmente.

Este simple esquema significa lo complejo que puede ser precisar dónde y por qué se origina la infección del paciente hospitalizado y lo exhaustivos que deben ser los procedimientos a llevar a cabo para prevenir futuros casos de infección hospitalaria en los que interviene personal de diferentes áreas y servicios, cuyos esfuerzos requieren coordinarse para abatir los índices de infección hospitalaria.

Se dispone de indicadores que establecen en forma porcentual índices permisibles de infección y su espectro, según el tipo de operación que se realice (de urgencia o programada), la enfermedad y el órgano, aparato o sistema intervenido;

con base en ello, se establecerán los parámetros indicados. Si éstos se rebasan, significan deficiencias en la atención medicoquirúrgica del paciente, que exige precisar dónde radica la falla para establecer de inmediato medidas correctivas y evitar la presentación de nuevos casos.

Además, debe considerarse la morbimortalidad debida a infección quirúrgica y el impacto económico que ésta representa, sea que se trate del ejercicio privado de la profesión o de la medicina institucional en el sector salud.

El desarrollo de infección en un enfermo quirúrgico hospitalizado representa prolongar el periodo de estancia hospitalaria que, como es obvio, repercute en el costo día-cama, además de los medicamentos, estudios y demás recursos que deben utilizarse para el tratamiento de la complicación. Tampoco debe olvidarse el costo de la incapacidad del enfermo para realizar sus labores, lo que afecta su productividad.

Desde luego, lo más grave es la repercusión que tiene en el paciente y las secuelas y riesgos que conlleva la complicación infecciosa, que cuando se generaliza y provoca sepsis puede tener un desenlace fatal.

Se ha determinado que 25% de pacientes quirúrgicos hospitalizados cursa con infección, la cual puede adquirirse antes del internamiento e incluso constituir el motivo de la hospitalización para su tratamiento, o bien tratarse de una infección nosocomial (adquirida en el hospital): en este caso se establece el diagnóstico cuando la infección se manifiesta después de 72 horas de internamiento o de haberse llevado a cabo la intervención quirúrgica. Para precisión, se explicarán los términos que se emplearán durante el desarrollo de este capítulo.

Infección quirúrgica: se relaciona directamente con la operación, sea porque su tratamiento implica una intervención quirúrgica o porque surge a consecuencia de un procedimiento operatorio.

Infección nosocomial: se refiere a la infección adquirida durante la estancia hospitalaria, aunque se trate de un paciente no quirúrgico.

Lo anterior resalta la importancia del comité hospitalario de infecciones, en cuyo seno deben determinarse la microbiología de las diversas infecciones, las técnicas y procedimientos diagnósticos, las medidas preventivas encaminadas a reducir la frecuencia de infecciones, normas y procedimientos terapéuticos y sobre todo el programa educacional que establezca el enlace entre la microbiología básica y el desarrollo de infecciones clínicas.

FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO DE UNA INFECCIÓN QUIRÚRGICA

Los microorganismos se encuentran diseminados en el ambiente y también en forma endógena en órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano, por lo que el aislamiento de bacterias por sí solo no es equivalente de infección; para hablar de infección es necesario que se presente "implantación y desarrollo de microorganismos en un ser vivo y acción morbosa consecutiva". Por tanto, la infección clínica no es sólo una consecuencia de la contaminación bacteriana, sino de una compleja interacción entre los microorganismos invasores y los factores de defensa del enfermo.

Así, en cuanto a los microorganismos, influyen en forma directa la cantidad y tipo, su virulencia, poder toxigénico e invasividad y las características de crecimiento (aerobio, anaerobio o facultativo, es decir, en cualquier situación).

En relación con el huésped, son determinantes factores locales como irrigación sanguínea, isquemia o necrosis de tejidos, presencia de colecciones anormales (como seromas o hematomas) y de cuerpos extraños.

Entre los factores generales se consideran el aporte de fagocitos y neutrófilos, la capacidad fagocítica y presencia de factores séricos (opsoninas) a partir de proteínas plasmáticas, que incluyen anticuerpos específicos y complemento. Estados patológicos sistémicos que disminuyen la reactividad vascular, como uremia o ingestión crónica

de esteroides, favorecen la presencia de infección en el paciente quirúrgico.

Inmunidad

Existen factores de defensa locales o naturales y mecanismos sistémicos específicos debidos a un contacto previo con los gérmenes.

Entre los mecanismos de defensa locales se cuenta la barrera mucocutánea, como un obstáculo eficaz que se inicia por la impermeabilidad de la piel indemne, asociada a la presencia de flora bacteriana residente que puede ser antagónica a una flora anormal, así como la descamación continua de células. De igual modo, las mucosas, el movimiento ciliar y la secreción de moco que se oponen a la proliferación de gérmenes patógenos, los mecanismos de arrastre o barrido como las lágrimas, que además contienen lisozimas, y el pH ácido, como el caso de la orina, son factores que condicionan resistencia a la implantación bacteriana patógena.

La respuesta inflamatoria ante la amenaza de invasión microbiana, el sistema cinina-calicreína (activado por el factor XII, de Hageman) y factores del complemento que favorecen la irrigación sanguínea local y la permeabilidad vascular permiten la concentración de leucocitos y opsoninas en los tejidos, con lo cual da inicio el mecanismo adquirido de inmunidad, de máximo interés en cirugía.

Por otro lado, la presencia de cuerpos extraños, tejidos desvitalizados o desarrollo de colecciones como hematomas y seromas por deficiente técnica quirúrgica, microtrombosis por el manejo poco delicado de los tejidos y ligaduras excesivas de tejido, son todos ellos factores que favorecen la infección al crear un campo fértil para el desarrollo microbiano.

Los mecanismos de defensa sistémicos son el humoral, regulado por linfocitos B (derivados de la médula ósea), que actúa a través de inmunoglobulinas o anticuerpos, el sistema del complemento y los fagocitos polimorfonucleares. Este mecanismo neutraliza toxinas bacterianas y virus, participa en la opsonización de bacterias (fagocitosis que es favorecida por mecanismos humorales) y también en la quimiotaxis de polimorfonucleares, cuya acción representa la primera línea de defensa en casos de lesión tisular o penetración de bacterias a través de las barreras mucocutáneas, situación que se manifiesta en todo acto quirúrgico.

También son mecanismos de defensa sistémicos los celulares, que actúan a través de linfocitos T (derivados del timo), de los cuales depende la resistencia a los tumores, injertos y trasplantes, hongos, algunos virus y bacterias y las reacciones de hipersensibilidad tardía. Este sistema es el que funciona en la defensa contra gérmenes intracelulares.

La primera línea de defensa celular contra bacterias y partículas extrañas que invaden el torrente sanguíneo es la actividad fagocítica de los macrófagos del sistema reticuloendotelial.

Los elementos principales que conforman los mecanismos de inmunidad son el complemento y las inmunoglobulinas.

El complemento es un conjunto de factores de gran importancia en la defensa contra algunas bacterias. La reacción antígeno-anticuerpo inicia un proceso encadenado de fragmentación del complemento, del que se generan productos que tienen actividad bactericida, quimiotáctica, de opsonización y de activación de mastocitos.

Las inmunoglobulinas (Ig) son anticuerpos, glucoproteínas que se clasifican con base en sus propiedades fisicoquímicas en seis grupos, cada uno de los cuales tiene funciones inmunológicas específicas.

La IgG representa 75% de las inmunoglobulinas, y tiene una acción opsonizante de utilidad contra bacterias encapsuladas (*Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae*) resistentes a la fagocitosis.

La IgG_2 producida por linfocitos B actúa como anticuerpo específico contra bacterias encapsuladas y *Escherichia coli.*

La IgA representa 15% del total de Ig, e incluye anticuerpos contra el antígeno O de *Salmonella*, virus de poliomielitis, difteria y tétanos. Interfiere con la capacidad de estos microorganismos de adherirse a las membranas, lo que constituye un

factor de virulencia, y previene también la absorción intestinal de proteínas no digeridas.

La IgM representa 7.5% del total de Ig y a esta fracción pertenecen anticuerpos contra *Streptococcus* y *Brucella*, factor reumatoide e isoaglutininas A y B. Es la primera inmunoglobulina que aparece en respuesta a un estímulo antigénico. Su papel se restringe al espacio intravascular, donde participa en la fijación del complemento y aglutinación de bacterias.

La IgE es una reagina responsable de reacciones de hipersensibilidad inmediata; se produce fundamentalmente en casos de infestación por parásitos.

La IgD al parecer participa en el proceso de activación de linfocitos B.

Con respecto a los linfocitos, se distinguen dos grupos, linfocitos B y linfocitos T.

Linfocitos B. Residen en el sistema reticuloendotelial (bazo, ganglios linfáticos, placas de Peyer y árbol bronquial). Son células de memoria que permiten una respuesta más rápida en ulteriores contactos con el antígeno. Se transforman en células plasmáticas que producen anticuerpos, que a su vez neutralizan toxinas bacterianas y opsonizan (cubren de anticuerpo) a las bacterias.

Linfocitos T. Son esencialmente móviles, aunque también se encuentran en timo, ganglios linfáticos y bazo. El tratamiento a base de inmunosupresores y radioterapia inhibe su producción. Existen tres variedades de linfocitos T.

Linfocitos T colaboradores. Reconocen antígenos específicos y de histocompatibilidad. Activan macrófagos, que liberan factores determinantes de reacciones del organismo como la fiebre. Liberan interleucina 2, que estimula los linfocitos B y los linfocitos T efectores.

Linfocitos T efectores. Recorren el organismo provistos de receptores antigénicos específicos. Mediante linfocinas dirigen a los monocitos hacia el lugar donde se ha reconocido un invasor y donde los monocitos se transforman en macrófagos. Otras linfocinas actúan sobre mastocitos que liberan histamina, aumentando la permeabilidad vascular, y estimulan la fagocitosis por parte de otros macrófagos.

Otro tipo de linfocito T efector puede destruir células cancerosas, hongos, parásitos y virus e incluso células propias del organismo, como células hepáticas infectadas con virus de hepatitis B o células que se malignizan.

Linfocitos T supresores. Son indispensables en la modulación inmunológica; evitan la respuesta excesiva y así moderan las reacciones en el momento adecuado. Producen linfocinas que interfieren con linfocitos T colaboradores activados, con linfocitos T efectores y con linfocitos B.

Cualquier afectación de este sistema propicia infección quirúrgica, la que se cataloga debida a causas inherentes al huésped.

Los otros dos mecanismos de defensa están representados por neutrófilos y macrófagos.

Los neutrófilos fagocitan bacterias preparadas mediante factores inmunológicos (opsonización) que también favorecen su destrucción; además, la presencia de derivados del complemento y la properdina promueven la fagocitosis. Las leucotaxinas, que son sustancias producto de la degradación de la fibrina y de componentes del complemento, atraen a los neutrófilos hacia las lesiones agudas localizadas, como en el caso de la incisión quirúrgica.

Los macrófagos pertenecen al sistema reticuloendotelial y provienen de monocitos de la sangre. Participan en una función de limpieza de restos celulares, bacterias y partículas, y capturan los gérmenes que invaden el torrente circulatorio. Además de fagocitar, también participan inmunológicamente a través de mecanismos complejos, transmitiendo información antigénica a los linfocitos T colaboradores, regulando su capacidad de respuesta, elaborando enzimas, factores quimiotácticos, componentes del complemento y activando el plasminógeno (cuadro 17-1).

Cualquier factor que deprima al sistema inmunitario puede ser causal de infección, y así ocurre, por ejemplo, con las deficiencias congénitas (inmadurez de linfocitos B, agammaglobulinemia, afecciones de la actividad bactericida intracelular del sistema del complemento, etc.) o factores adquiridos como tratamiento con inmunosupresores o la edad del paciente; después de la séptima déca-

Cuadro 17-1
Inmunidad

Factores locales	• Piel indemne	
	• Descamación	
	• Barrera mucocutánea	cilios mucosidad lágrimas
	• Flora bacteriana residente (antagónica)	
	• Enzimas: lisozima, ptialina	
	• pH ácido: orina, jugo gástrico	
Factores sistémicos (humorales-celulares)	• Respuesta inflamatoria • Sistema cinina-calicreína • Factores del complemento • Reacción antígeno-anticuerpo • Opsoninas	
	• Inmunoglobulinas (Ig)	IgG (75%) IgG2 (linfocitos B) IgA (15%) IgM (7.5%) IgE (>2.5%) IgD (>2.5%)
	• Linfocitos B	
	• Linfocitos T	Linfocitos T colaboradores Linfocitos T efectores Linfocitos T supresores
	• Neutrófilos	
	• Macrófagos	

da de la vida hay deficiencias de IgM, complemento y opsonización, además de función neutrófila deficiente e inmadurez del mecanismo celular.

La desnutrición, enfermedades asociadas como el sida, alcoholismo, cirrosis, diabetes mellitus y otras afectan la función de los neutrófilos y linfocitos y favorecen la infección en el paciente quirúrgico. Así también, el traumatismo en sí deprime la función neutrófila (densidad celular y quimiotaxis) y pueden aparecer inhibidores séricos del mecanismo inmunitario.

La cirugía es inmunosupresora, a expensas sobre todo del mecanismo celular. En diferentes investigaciones se ha demostrado alteración de la función linfocitaria, en particular en pacientes sometidos a anestesia general, así como alteraciones en la relación linfocito T-colaborador/T-supresor y anergia cutánea en el posoperatorio, pero de corta duración, aunque no existan datos de infección posoperatoria. Se ha observado una depresión de la respuesta hormonal general en el paciente bajo anestesia general, lo que incluso abate la posibilidad de un choque anafiláctico transoperatorio.

Las transfusiones de sangre también alteran la función inmunitaria, en especial el mecanismo

Cuadro 17-2
Bacterias causales de infección quirúrgica

- **I. Aerobios**
  - ***a*) *Cocos grampositivos***
    - *Staphylococcus aureus*
    - *Staphylococcus epidermidis*
    - *Streptococcus hemolyticus*
    - *Streptococcus faecalis* (enterococo)
    - *Streptococcus pneumoniae* (neumococo)
  - ***b*) *Bacilos gramnegativos***
    - *Acinetobacter*
    - *Citrobacter*
    - *Escherichia coli*
    - *Haemophilus*
    - *Klebsiella*
    - *Legionella*
    - *Morganella*
    - *Proteus mirabilis*
    - *Proteus vulgaris*
    - *Providencia*
    - *Pseudomonas aeruginosa*
    - *Salmonella*
    - *Serratia*
    - *Shigella*
    - *Yersinia*
  - ***c*) *Cocos gramnegativos***
    - *Neisseria gonorrhoeae*
    - *Neisseria meningitidis*
- **II. Anaerobios**
  - ***a*) *Bacilos grampositivos***
    - *Actinomyces*
    - *Clostridium*
  - ***b*) *Cocos grampositivos***
    - *Peptostreptococcus*
  - ***c*) *Bacilos gramnegativos***
    - *Bacteroides fragilis*
    - *Bacteroides* sp
    - *Fusobacterium*

Modificado de: Sabiston DC, *Principios de cirugía*, McGraw-Hill-Interamericana, 1990.

celular, y la esplenectomía reduce las concentraciones de IgM y de varias opsoninas (IgG, properdina, tuftsina) y se relaciona con septicemias que tienen elevada mortalidad, en particular en niños. En estos pacientes las infecciones neumocócicas pueden originar coagulación intravascular diseminada, hipoglucemia y choque.

BACTERIAS RELACIONADAS CON LA INFECCIÓN QUIRÚRGICA

La mayor parte de los microorganismos que participan en la infección quirúrgica son endógenos del cuerpo humano, aunque algunos provienen del aire y son causa frecuente de infecciones de la herida quirúrgica, en el aparato respiratorio y en vías urinarias, entre otras (cuadro 17-2).

Las herramientas fundamentales para elaborar el diagnóstico de infección quirúrgica son la historia clínica y la semiología de los datos clínicos que presenta el enfermo (véase capítulo 12: Posoperatorio), tanto en lo referente a las manifestaciones generales como locales de los tejidos afectados, a lo que se suma la experiencia para identificar el tipo de agentes patógenos causales, ya que ciertos microorganismos se aíslan con mayor frecuencia en determinados tejidos o regiones anatómicas (cuadro 17-3).

Para establecer con precisión qué agente microbiano es el causante de la infección quirúrgica y encaminar de mejor forma el tratamiento específico, es indispensable llevar a cabo el frotis y cultivo de bacterias aerobias mediante técnicas cuyas normas y procedimientos están perfectamente establecidos, desde toma de muestras, siembra, incubación y lectura.

Infortunadamente, las técnicas de cultivo anaerobio no se han establecido en gran parte de los hospitales de México. Existen dos métodos de identificación de anaerobios: *a*) cultivo del microorganismo en azúcares y otros sustratos, que requiere 24 a 48 h de incubación, y *b*) identificación por la presencia de enzimas preformadas por las bacterias, en cuyo caso bastan sólo cuatro horas de incubación.

Todos estos métodos requieren la tinción de Gram, pero pueden utilizarse pruebas suplementarias o cromatografía de gases para verificar al agente microbiano causal.

Cuadro 17-3
Microorganismos causales más frecuentes de infección quirúrgica por región anatómica

Región anatómica	Microorganismo causal	
	Aerobios	Anaerobios
Cabeza y cuello	*Streptococcus*	*Bacteroides* diversos *Bacteroides fragilis* *Peptostreptococcus* *Fusobacterium*
Esófago y estómago Vías biliares	*Streptococcus* *Escherichia coli* *Streptococcus faecalis*	*Clostridium*
Íleon terminal y colon	*Escherichia coli* *Klebsiella*	*Bacteroides fragilis* *Peptostreptococcus* *Clostridium*
Aparato genital femenino	*Escherichia coli* *Klebsiella*	*Clostridium* *Bacteroides fragilis* *Peptostreptococcus*
Musculosquelético	*Staphylococcus* *Streptococcus*	
Aparato respiratorio	*Streptococcus pneumoniae*	*Bacteroides* diversos *Peptostreptococcus*
Cardiovascular	*Staphylococcus* *Streptococcus*	
Vías urinarias	*Escherichia coli* *Proteus*	

Modificado de: Sabiston DC, *Principios de cirugía*, McGraw-Hill-Interamericana, 1990.

DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN QUIRÚRGICA

Como en cualquier enfermedad, la base de una correcta terapéutica es el diagnóstico de certeza, y cuanto mejor elaborado sea éste se contará con mayores posibilidades y capacidad de ofrecer al enfermo la resolución adecuada al problema de salud que le atañe.

El diagnóstico correcto se fundamenta en un buen estudio clínico, esto es, una historia clínica detallada y pormenorizada, tanto en interrogatorio como anamnesis y exploración física.

Además de un buen sustento teórico, el clínico debe ser muy sagaz, tanto para identificar los datos o manifestaciones clínicas como para intuir de inmediato las probables alteraciones que se estén manifestando, y con base en ello buscar otros datos clínicos que apoyen o descarten los diagnósticos de presunción.

Cuando la infección se localiza en tejidos superficiales como la piel y el tejido adiposo subcutáneo, es común que el diagnóstico se facilite por los signos clásicos de la inflamación, como son dolor, enrojecimiento de la región afectada, aumento de la temperatura y del volumen local. Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando el foco de infección se establece en un órgano o región anatómica profundos, como pulmón, páncreas o tejido retroperitoneal, el diagnóstico puede ser extremadamente difícil, a pesar de la tecnología avanzada con la que en la actualidad se cuenta, como tomografía

axial por computadora, ultrasonografía, resonancia magnética nuclear y gammagrafía nuclear. Se incluye también la biopsia a cielo abierto para determinar la existencia de granulomas con características celulares especiales, como las células gigantes de Langhans, que se observan en procesos fímicos (que en la actualidad están resurgiendo en México) y que se tratan adelante en este mismo capítulo.

En marzo de 2008, la OMS informó 171 000 casos de tuberculosis y 2 000 muertes por año en México, y a nivel mundial, 2 000 000 de fallecimientos. En 2005, hubo 0.9% de fallecidos a nivel nacional en edades entre 15 y 64 años.

Las infecciones por microorganismos anaerobios, que suelen ser más difíciles de identificar y comprobar (ya se aludió a las dificultades técnicas del cultivo de anaerobios), proporcionan también ciertas orientaciones clínicas que permiten sospechar este problema, como son:

- Necrosis tisular
- Enfisema subcutáneo y crepitación
- Secreción de pésimo olor
- Datos de sepsis generalizada
- Deterioro del estado general del enfermo
- Infección en regiones anatómicas que normalmente albergan flora anaerobia (tracto digestivo, aparato genital femenino)
- Tinción de Gram del exudado que muestra la morfología peculiar de estas bacterias
- Cultivos para aerobios con resultados negativos
- Falta de respuesta a los antimicrobianos específicos para microorganismos aerobios

Además de lo señalado, el estudio integral del paciente infectado incluye estudios completos de laboratorio, como biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, reacciones febriles, en su caso, hemocultivos y estudios de imagenología. Éstos brindan un efectivo apoyo para determinar y regionalizar la existencia de focos infecciosos profundos, pero deben solicitarse con una indicación bien precisa, cuidando los recursos económicos del enfermo o de las instituciones del sector salud, ya que implican un alto costo.

CLASIFICACIÓN BACTERIOLÓGICA DE LAS HERIDAS QUIRÚRGICAS

La infección de la herida quirúrgica guarda proporción con el tipo de herida quirúrgica; por tanto, conviene establecer esta clasificación, pues con base en ella es posible emitir un pronóstico más fehaciente, o emplear algunas medidas terapéuticas que incluso eviten el desarrollo de la infección, como puede ser dejar sin suturar una herida contaminada y esperar la cicatrización por segunda intención o efectuar un cierre primario diferido una vez que se resuelva el foco de contaminación (véase capítulo 16: Histiocicatrización).

Otra alternativa consiste en colocar un drenaje efectivo, lo cual evita la acumulación de secreciones sépticas. En el informe quirúrgico debe asentarse el diagnóstico del tipo de herida.

Heridas limpias (tipo I)

Gran parte de las heridas quirúrgicas corresponde a esta clasificación, sobre todo en caso de cirugía programada, cuando se lleva a cabo una preparación óptima del enfermo en el preoperatorio y se siguen las normas y procedimientos de asepsia y antisepsia ya tratadas antes, así como en intervenciones quirúrgicas en las que no se expone la luz de conducto orgánico alguno, como tracto digestivo, genital o urinario.

Los indicadores de infección en este tipo de herida son menores de 3% de todos los casos de infección posoperatoria, y la presencia de infección en este tipo de heridas limpias se debe en general a defectos de técnica quirúrgica o transgresiones en las normas de esterilización, asepsia y antisepsia.

Heridas limpias contaminadas (tipo II)

Son aquéllas en las que se procede de acuerdo con normas estrictas de asepsia y antisepsia en cirugía programada o de urgencia, pero en las cuales se abre un conducto u órgano potencialmente contaminado, como el colédoco en el caso de exploración de vías biliares; el estómago si se lleva a cabo gastrectomía; pelvis renal si se realiza pielolitotomía, entre otras.

Los indicadores establecen que menos del 10% de este tipo de pacientes puede infectarse, y cuando esto ocurre en general se debe a microflora endógena.

Heridas contaminadas (tipo III)

Son aquellas heridas en donde existe contacto de gérmenes patógenos con los tejidos intervenidos (p. ej., apendicectomía por apendicitis aguda flemonosa, herida traumática con evolución mayor de seis horas, etc.).

Los indicadores muestran una tasa de infección hasta del 20%, es decir, en dos de cada diez pacientes operados bajo estas condiciones.

Heridas sépticas o sucias (tipo IV)

En estas heridas existe material séptico como pus, materia fecal, lodo en contacto con la herida, como ocurriría en caso de una herida traumática en el campo, de una apendicitis perforada con absceso peritoneal o de una perforación intestinal por *Salmonella* con derramamiento de contenido intestinal en la cavidad abdominal.

Los indicadores establecen que la infección quirúrgica en este tipo de heridas ocurre hasta en 40% de los enfermos.

Esta clasificación bacteriológica de las heridas permite llevar a cabo medidas terapéuticas oportunas y establecer un pronóstico que oriente al enfermo y a sus familiares respecto a la evolución posoperatoria del caso.

INFECCIONES DE TEJIDOS BLANDOS SUPERFICIALES

Las heridas quirúrgicas pueden presentar grados variables de inflamación, desde la piel, el tejido adiposo subcutáneo, aponeurosis o músculo, que llegan a menudo hasta la supuración.

Según el agente causal pueden presentarse diferencias en el aspecto local del tejido inflamado, en la cantidad y tipo de secreción, olor de la misma y color, datos que en muchas ocasiones orientan clínicamente acerca del agente etiológico.

Se mencionan a continuación los tipos de infección más comunes en los tejidos superficiales.

Celulitis

Es una infección difusa de piel y tejido adiposo subcutáneo producida por cocos grampositivos en la mayoría de los casos, aunque en algunas ocasiones puede deberse a gramnegativos. Su tratamiento es médico e incluye antimicrobianos, analgésicos y antiinflamatorios (naproxeno, diclofenaco, piroxicam).

Flemón

En este proceso infeccioso la característica consiste en que el pus se infiltra en el tejido sin localizarse, lo que imposibilita realizar el drenaje; por tanto, se recomienda la aplicación local de calor en busca de que el organismo limite el proceso, forme el absceso y ello permita su posterior drenaje. En el tratamiento se utilizan antibióticos para *Staphylococcus aureus.*

Absceso

Es un cúmulo localizado de pus; en cirugía general el agente causal más frecuente es *Staphylococcus aureus,* productor de pus blanco y cremoso, que con mucho constituye el más alto porcentaje etiológico. Cuando se penetra la cavidad abdominal y se realiza alguna intervención gastroenterológica, sobre todo indicada por un padecimiento agudo como la apendicitis, es frecuente que la infección de los tejidos de la pared abdominal se deba a bacilos gramnegativos e incluso anaerobios.

El tratamiento del absceso es eminentemente quirúrgico y consiste en el drenaje amplio del pus acumulado, así como en su canalización para evitar una nueva colección. Además deben llevarse a cabo curaciones subsecuentes, cuyo número depende de la magnitud y tipo de infección, llegándose a requerir hasta tres y cuatro curaciones en 24 horas. Los antibióticos son poco útiles en este tipo de problemas localizados y sólo podría requerirse su empleo en casos de vecindad con alguna

estructura anatómica muy importante, como el ojo o la cavidad craneal.

Una variante es el llamado absceso de Welch, cuyo origen es el clostridio, que produce pus de mal olor, de color café y puede causar crepitación sin miositis. Suele cursar con repercusión sistémica, con síntomas del tipo de la fiebre y la taquicardia. Se trata con drenaje y administración de penicilina.

Erisipela

Celulitis producida por *Streptococcus pyogenes;* se asocia a escalofrío y toxemia, y de manera local se manifiesta por placas rojas, calientes e indu-radas, cuya localización más frecuente son los miembros pélvicos. En algunas semanas puede dar lugar a supuración de ganglios inguinocrurales, que más tarde también podrían requerir tratamiento quirúrgico.

Se trata con analgésicos y medidas generales de apoyo hacia el enfermo, como dieta equilibrada y líquidos abundantes. El antibiótico de primera elección es penicilina sódica cristalina por vía intravenosa, que en caso de alergia se puede sustituir por eritromicina.

Celulitis crepitante inespecífica

Común en diabéticos, es producida por *Escherichia coli*, *S. aerogenes*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Peptostreptococcus* y *Bacteroides.* Se caracteriza por presentar crepitación lejos del foco de infección. Su tratamiento consiste en desbridar y utilizar antimicrobianos seleccionados con base en el resultado de la tinción de Gram del exudado.

Celulitis por *Clostridium*

Puede producirse a partir de una pequeña herida, incluso una punción accidental con algún instrumento metálico; avanza con rapidez y cursa con estado séptico. Localmente se presentan bulas con líquido de color café rojizo, edema e inflamación. No hay miositis. Su tratamiento consiste en amplio desbridamiento a partir de incisiones longitudinales extensas que se llevan a cabo bajo anestesia general, así como lavados profusos repetidos, además de la administración de penicilina en dosis altas como antibiótico de primera elección, o clindamicina y tetraciclina como segunda elección.

Gangrena estreptocócica

Ocasionada por estreptococo hemolítico beta se localiza en los miembros pélvicos y es potencialmente fatal. Su característica es un gran enrojecimiento de la extremidad afectada, con edema y bulas que contienen sangre. Es menos dolorosa que la celulitis por *Clostridium.* Se trata con penicilina, grandes incisiones y desbridamiento del tejido necrosado. No es raro que deba efectuarse la amputación del miembro afectado.

Fascitis necrosante

Entidad de suma gravedad, que cursa hasta con 40% de mortalidad en los enfermos que la padecen. En general es consecutiva a traumatismos que acontecen sobre todo en el asfalto o en el campo en condiciones de alta contaminación, pero también puede deberse a intervenciones quirúrgicas, en particular por sepsis abdominal, por lo que puede presentarse en abdomen, perineo y miembros pélvicos.

Los enfermos que padecen diabetes mellitus y los que se encuentran inmunosuprimidos son más propensos a este tipo de infección. Localmente existe sepsis con zonas de necrosis extensa de la piel, tejido adiposo subcutáneo y fascia aponeurótica, la que presenta color grisáceo con líquido serosanguinolento inodoro. Los músculos no participan en el proceso inflamatorio. Existe importante ataque al estado general del enfermo.

Por lo general es polimicrobiana, en donde participan microorganismos grampositivos, gramnegativos y anaerobios.

El tratamiento debe llevarse a cabo de manera urgente y consiste en efectuar fasciotomías amplias y administrar tratamiento antimicrobiano de esquema triple, es decir, para grampositivos, gramnegativos y anaerobios. Suelen sugerirse un beta lactámico, que puede ser la penicilina o una cefalosporina de tercera generación, un aminoglu-

cósido y agentes específicos para anaerobios, como metronidazol o clindamicina.

Úlcera de Meleney

Es un proceso ulceroso, necrosante, indoloro, de bordes socavados, rodeado de eritema y que no afecta al músculo. Generalmente se debe a cocos grampositivos y su tratamiento es local, con resección e injerto una vez que se controla la infección.

Pie diabético

Muy frecuente en México. En concordancia con la elevada incidencia de esta enfermedad metabólica, el pie diabético se debe a un trastorno de irrigación tisular por microangiopatía diabética, con necrosis progresiva de piel, tejido adiposo subcutáneo, aponeurosis, tendones e incluso hueso, donde produce osteomielitis y gangrena isquémica, también llamada gangrena seca. La infección es polimicrobiana y debe tratarse mejorando la irrigación (piernas colgantes y a veces simpatectomía), efectuando curaciones locales y empleando calcetas de lana o botas de algodón no opresivas. En ocasiones se indica la terapéutica con antibiótico intraarterial por vía femoral. Infortunadamente, a menudo progresa hasta requerirse la amputación de la extremidad o del segmento afectado.

Linfangitis

Cualquier herida, incluso puntiforme, puede desencadenar una linfangitis, que en general se produce en las extremidades inferiores y a consecuencia de la misma se desarrolla inflamación de conductos y ganglios linfáticos, que se tornan rojos y dolorosos. Suele acompañarse de fiebre y la causa más común es *Streptococcus pyogenes.* El tratamiento se lleva a cabo con penicilina o eritromicina, en caso de alergia a la primera.

Miositis

Son diferentes los tipos de infecciones que afectan el músculo estriado, abarcando en ocasiones grandes masas musculares como glúteos o cuadríceps. Pueden deberse a *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* y *Clostridium.*

Por lo regular cursan con edema y crepitación muscular y pueden encontrarse en etapa supurativa, con fiebre, toxemia y deterioro del estado general del enfermo.

Se debe efectuar desbridamiento amplio del tejido desvitalizado bajo anestesia general y administrar penicilina en dosis elevadas; cuando el paciente es alérgico a ésta, se utilizan como segunda elección clindamicina, tetraciclina, metronidazol y cloranfenicol. Cuando el agente causal es *Clostridium* se puede recurrir a la cámara de oxígeno hiperbárica en sesiones de una o dos horas, a tres atmósferas de presión, con intervalos de seis a 12 horas.

Carbunco (pústula maligna)

Es causado por *Bacillus anthracis* y ocurre en los miembros torácicos. Se forman zonas eritematosas, pruriginosas, indoloras que progresan a una pústula y escara negra. Hay linfadenitis regional y fiebre. Se trata con penicilina en dosis elevadas como antibiótico de primera elección.

Herida por mordedura humana

La flora causal está integrada por anaerobios y bacilos gramnegativos. Estas heridas deben lavarse en forma abundante y resecar el tejido desvitalizado. El antibiótico de primera elección es penicilina y como segunda elección eritromicina o tetraciclina.

Ántrax

Se inicia por un furúnculo que se extiende a través de cavidades interconectadas, algunas de las cuales supuran hacia la superficie. Se presenta a menudo en regiones dorsales de cabeza, cuello y tórax. El germen causal es *Staphylococcus aureus*, por lo que en general estos abscesos drenan pus cremoso. Se trata con base en un drenaje amplio y antibióticos para agentes productores de lactamasa beta, como la dicloxacilina.

Tétanos

Producido por *Clostridium tetani,* el tratamiento ideal consiste en la prevención con toxoide en pacientes que han recibido cualquier herida traumática, o bien en casos en los que no hay certeza de que hayan recibido inmunización, o en quienes no la recibieron se usa la antitoxina tetánica.

El tétanos puede iniciarse a través de cualquier herida y una medida normada en todo servicio de urgencias consiste en aplicar la vacuna a los enfermos que se reciben con heridas traumáticas.

El agente produce tres toxinas, de las cuales la tetanospasmina es altamente neurotóxica. La tetanolisina tiene actividad hemolítica y cardiotóxica. Una tercera toxina es neurotóxica pero no convulsiva.

El periodo de incubación es de tres semanas, en promedio, pero puede variar desde un día hasta varios meses. El cuadro clínico se caracteriza por trismo, risa sardónica, rigidez de cuello y opistótono, disfagia y disnea. Presenta elevada mortalidad, del 30 al 40%.

La dosis de antitoxina, que se administra por vía intramuscular, es de 1 000 a 5 000 unidades internacionales.

El tratamiento de la herida es a base de lavado y administración de penicilina o metronidazol, en caso de resistencia a la primera. Cuando la infección se establece, también deben aplicarse medidas de aislamiento, sedación y administración de relajantes musculares, que deben emplearse juntos con intubación endotraqueal y ventilación con presión positiva intermitente.

Infecciones por bacilos gramnegativos

Antes de surgir los antimicrobianos prevalecían las infecciones por grampositivos; ahora, los bacilos gramnegativos que no forman esporas y que pueden ser aerobios, anaerobios o facultativos se han convertido en un grave problema epidemiológico de infección hospitalaria. Muchos de estos agentes gramnegativos son parte de la flora normal del organismo, sobre todo en el aparato digestivo (se mencionan en el cuadro 17-2).

Es frecuente que los pacientes quirúrgicos, en particular los de gastroenterología, presenten como agente causal de infección este tipo de bacilos; además, en los controles periódicos que se llevan a cabo en las salas de operaciones, tomando muestras para cultivo de aparatos de anestesia, mesa de operaciones, lámparas y equipo quirúrgico en general, se informa de cepas de gramnegativos, entre los que destacan *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella*, y otros. Por ello, las medidas de desinfección deben ser permanentes bajo vigilancia continua por el comité de infecciones hospitalarias.

Los enfermos sometidos a terapéutica farmacológica con antibioticoterapia prolongada, corticosteroides, inmunosupresores, antineoplásicos y radioterapia son presa fácil de este tipo de bacilos gramnegativos, así como quienes tienen instaladas sondas, cánulas, catéteres o están en el programa de diálisis peritoneal o se encuentran bajo ventilación mecánica con presión positiva intermitente. Por estas razones, en este tipo de pacientes se deben extremar las precauciones, con recambio frecuente de las sondas y catéteres y aplicando con suma diligencia las medidas de asepsia, antisepsia, desinfección y esterilización que se trataron en el capítulo correspondiente.

Bacterias anaerobias

Son parte de la flora normal del cuerpo en piel, mucosas e intestino. En la boca, por ejemplo, los anaerobios superan a los aerobios en proporción de 10:1 y en el colon de 1 000:1 y hasta 10 000:1. Estas bacterias pueden invadir tejidos adyacentes y causar infección, o bien, cuando los factores de resistencia del huésped disminuyen, pueden diseminarse por vía hematógena.

En vías respiratorias los anaerobios patógenos principales son *Peptostreptococcus*, *Fusobacterium* y *Bacteroides melaninogenicus.* En infecciones intraabdominales, el anaerobio más común es *Bacteroides fragilis*, pero también son de mucha importan-

cia *Clostridium*, *Peptostreptococcus* y *Peptococcus*, igual que en el aparato genital femenino.

Los datos clínicos que despiertan la sospecha acerca de la presencia de estos agentes etiológicos son el olor nauseabundo de las secreciones, gas y crepitación, formación de abscesos y de tejido necrótico, así como el resultado de los cultivos para bacterias aerobias que reporta negatividad, no obstante la presencia de microorganismos en el frotis con tinción de Gram.

La infección por *Bacteroides* suele invadir el torrente sanguíneo y causar bacteriemia y septicemia, penetrando en tejido y órganos donde forma abscesos múltiples. Como se mencionó, el aparato digestivo, en especial colon y apéndice cecal, suele ser el origen más frecuente de infecciones por este agente.

Bacteriemia

Se define como la presencia de bacterias en la sangre, sin toxemia ni otras manifestaciones clínicas; es transitoria y puede durar sólo unos momentos, en tanto el sistema reticuloendotelial localiza y destruye los microorganismos.

La bacteriemia puede ser consecutiva a pequeñas intervenciones, por ejemplo, de tipo odontológico o a heridas traumáticas menores. Por este mecanismo es posible explicar cómo a partir de infecciones aisladas puede haber siembras a distancia y producirse, por ejemplo, osteomielitis, pielonefritis y endocarditis.

Septicemia

Es la presencia de bacterias y sus toxinas en el torrente circulatorio. Puede deberse a introducción directa de microorganismos en la sangre, aunque más comúnmente es secundaria a un foco infeccioso en el cuerpo que se disemina por vía hematógena o linfática. Puede deberse a grampositivos o a gramnegativos.

La piemia es la presencia en sangre de microorganismos piógenos como *Streptococcus pyogenes* o *Staphylococcus aureus.*

INFECCIONES POR HONGOS DE INTERÉS EN CIRUGÍA

Los hongos son formas de vida sencilla, cuyas células no están diferenciadas en órganos o tejidos especializados, pero en quienes una sola célula es capaz de generar todo un organismo. Aun los hongos más grandes se pueden considerar conjuntos de células individuales y no organismos complejos. La mayor parte de los hongos importantes en medicina y cirugía son dimórficos, esto es, pueden crecer como micelios o levaduras según el ambiente en que se desarrollen.

Los hongos dimórficos térmicos son:

- *Histoplasma capsulatum*
- *Blastomyces dermatitides*
- *Sporothrix scherikii*
- *Coccidioides immitis*

Se consideran tres grupos de hongos principales según su mecanismo para producir infección:

a) Enfermedades fúngicas por inhalación del hongo:
   - histoplasmosis
   - blastomicosis
   - coccidioidomicosis
   - paracoccidioidomicosis
   - criptococosis

b) Enfermedades producidas por hongos ubicuos en superficies mucosas y que sólo invaden en situaciones especiales:
   - aspergilosis
   - mucormicosis
   - candidiasis

c) Enfermedades fúngicas iniciadas por inoculación de hongos en el tejido subcutáneo:
   - esporotricosis
   - micetoma

Otros hongos no virulentos pueden producir infección invasiva en pacientes inmunosuprimidos:

- *Torulopsis*
- *Rhodotorula*

- *Hansenula*
- *Geotrichum*
- *Penicillium*

El diagnóstico de estas infecciones se basa en las manifestaciones clínicas; como apoyo se recurre a estudios de gabinete del tipo de la telerradiografía de tórax en el caso de histoplasmosis y de blastomicosis, y a reacciones serológicas que miden el nivel de anticuerpos específicos contra un hongo mediante fijación del complemento. También son auxiliares diagnósticos pruebas cutáneas como las intradermorreacciones (para histoplasmosis y coccidioidomicosis) y de igual modo son útiles las biopsias que determinan, por ejemplo, la presencia de células gigantes de Langhans, presentes en granulomas micóticos, y los cultivos para determinar directamente la presencia de hongos.

a) Micosis de importancia en cirugía son la histoplasmosis y la coccidioidomicosis, que evolucionan a nódulos pulmonares solitarios, rara vez se calcifican y a veces es necesario practicar toracotomía para excluir la posibilidad de carcinoma broncógeno. En la actualidad se cuenta con un procedimiento que evita la cirugía a cielo abierto: se trata de la toracoscopia, mediante la cual se pueden tomar biopsias de la lesión para precisar el diagnóstico.*

La histoplasmosis y la coccidioidomicosis también pueden producir lesiones cutáneas e incluso úlceras.

La blastomicosis se presenta como un tumor (mayor de 10 cm) en el tórax, cuyo diagnóstico se debe confirmar con estudio histopatológico y tratar con el antibiótico de elección, que es la anfotericina B. Produce también lesiones cutáneas que pueden simular carcinoma de células basales. En columna vertebral produce lesiones que simulan tuberculosis. En el varón puede producir nódulos prostáticos y testiculares que hacen pensar en la posibilidad de cáncer, por lo que se debe precisar el diagnóstico.

La paracoccidioidomicosis puede simular cáncer broncógeno y también causa lesiones óseas sugerentes de neoplasia, que deben confirmarse con biopsia a cielo abierto a los fines del diagnóstico diferencial.

La meningitis por criptococo es importante como infección por microorganismos oportunistas en pacientes que reciben trasplante de riñón y que se encuentran bajo tratamiento con inmunosupresores. En ellos es necesario realizar punción para obtener líquido cefalorraquídeo y efectuar cultivos con objeto de descartar la infección.

b) La aspergilosis puede ser invasiva de los senos paranasales y órbita, y con frecuencia requiere desbridamiento y tratamiento antibiótico con anfotericina B. También puede causar tumor micótico en pulmón y oclusiones arteriales en vasos de grueso calibre por émbolos voluminosos.

La mucormicosis causa implantes en nariz y cerebro, pulmón y piel, sobre todo en pacientes quemados. Estas lesiones deben resecarse por medios quirúrgicos y tratarse con anfotericina B.

La candidiasis se presenta en pacientes debilitados, algunos de los cuales se encuentran recibiendo apoyo nutricional. Puede ser origen de peritonitis y endocarditis. La candidiasis bucal y esofágica se trata con nistatina, que en casos graves puede requerir su asociación con anfotericina B.

c) En su forma linfocutánea, está contraindicado efectuar biopsia del nódulo en la esporotricosis por el peligro de diseminación.

El micetoma es producido por inoculación subcutánea de esporas, donde produce una pequeña inflamación del tejido graso que es indolora y que crece lentamente en forma de tumor; con el tiempo supura, ante la presencia de gránulos hasta de 5 milímetros.

El micetoma actinomicótico inicial se cura con drenaje y antibióticos. De persistir y dejarlo crecer,

* En el Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UNAM se lleva a cabo en forma anual el curso de cirugía toracoscópica para médicos posgraduados.

llega a ser tan importante que puede requerirse la amputación de la extremidad afectada.

INFECCIONES VIRALES DE INTERÉS EN CIRUGÍA

Hepatitis

Clínicamente, la hepatitis viral ha sido identificada desde hace siglos; sin embargo, apenas en los últimos 60 años se han esclarecido sus causas. Existen cinco y tal vez seis grupos diferentes de virus causales de hepatitis: A, B, C, D, E, y quizás F. Cada uno de estos virus es diferente e independiente de los otros, sin antígenos comunes ni anticuerpos de reacción cruzada. La identificación de cada clase depende de estudios serológicos específicos que corresponden a los tipos A, B, C y D.

El virus de la hepatitis A es un virus RNA pequeño (27 nm) de la clase picornavirus; se propaga por vía fecal-oral y es raro encontrarlo en pacientes quirúrgicos.

El virus de la hepatitis B, el de mayor importancia en cirugía, es un virus DNA con diámetro de 42 nm. Contiene una región antigénica (HBsAg) en la cubierta proteica exterior y también un núcleo antigénico interno (HBcAg) que se expresa en la cápside nuclear. Además, el núcleo contiene un antígeno soluble cuya presencia en el suero indica que el virus infectante está completo.

La hepatitis B es una infección nosocomial frecuente en pacientes quirúrgicos a quienes se administra sangre o sus componentes. Se puede transmitir también de un paciente infectado al personal médico y de éste a su vez a otro enfermo. Es un problema epidemiológico muy importante en cirugía, ya que los portadores del virus son transmisores de la enfermedad, lo que exige extremar las precauciones durante la intervención quirúrgica, sobre todo en cuanto al empleo de agujas de sutura, hojas de bisturí y en general del instrumental punzocortante. Éste se ha de depositar en recipientes rígidos, como un frasco, ya que el desecho indiscriminado de estos materiales, como su depósito en las cubetas de patada, es una fuente de infección, incluso para el personal de intendencia que manipula los fómites al término de la operación.

Si se considera que la hepatitis B muestra evolución muy variable, ya que puede ser asintomática o rápidamente letal, para su diagnóstico debe tenerse siempre una permanente sospecha. El periodo de incubación de la hepatitis B es de 40 a 180 días, en promedio 75 días. Como cerca de 55% de los adultos infectados por el virus B son asintomáticos a pesar de la evidencia serológica de infección, deben extremarse las precauciones para evitar el contagio durante el tratamiento quirúrgico, que abarca las etapas pre, trans y posoperatorias. El 45% de los pacientes infectados desarrolla ictericia aguda, fatiga, anorexia, náusea, vómito, hepatomegalia, coluria y acolia.

En 1% de los enfermos se presenta el tipo fulminante de la hepatitis, que se caracteriza por destrucción hepatocelular progresiva, encefalopatía y coma profundo. La muerte en estos casos alcanza hasta el 80% en adultos y 30% en los niños.

No existe tratamiento específico de la hepatitis viral, y lo más importante es la prevención. Se dispone de inmunización activa y pasiva para la hepatitis B.

Para la inmunización pasiva se cuenta con globulina inmune (Ig) y globulina inmune de hepatitis B (HBIg), que pueden utilizarse en pacientes quirúrgicos con exposición accidental a sangre infectada.

Para la inmunización activa se cuenta con la vacuna contra la hepatitis B (Heptavax), la cual se prepara a partir de partículas del antígeno de superficie de 22 nm del plasma humano. Otra vacuna recientemente producida contra hepatitis B, elaborada por recombinación de DNA (Recombivax y Engerix B), tiene la ventaja de que con su aplicación no existe el riesgo de transmitir el virus del sida.

El esquema de vacunación consiste en tres dosis de 20 μg por vía IM (1.0 ml), y para niños menores de 10 años la mitad de esa dosis. Todo el personal quirúrgico debe vacunarse, y los efectos secundarios se limitan a dolor leve y eritema en el sitio de la inyección.

Los virus de transmisión parenteral son los más preocupantes en cirugía; incluyen los virus B, C y D. Además, estos virus pueden alojarse en individuos portadores asintomáticos que son transmisores potenciales a través de sangre contaminada, por transfusión, agujas, jeringas o materiales quirúrgicos que no han sido esterilizados debidamente, o por picadura accidental durante el acto quirúrgico. De las tres variedades de hepatitis, es probable que la hepatitis C sea la forma que más comúnmente se contagia por transfusión.

El agente delta (virus de la hepatitis D) es un virus RNA defectuoso que sólo puede producir hepatitis en presencia de hepatitis B.

La hepatitis viral suele ser asintomática, pero cuando se manifiesta, persiste semanas o meses y causa fiebre, ataque al estado general, fatiga, anorexia, náusea, coluria e ictericia en las escleróticas, hay elevación de transaminasa glutámica oxaloacética y pirúvica.

La mayoría de los pacientes, casi el 90%, se recupera con tratamiento de apoyo, ya que no se describe un tratamiento específico. Es muy importante el seguimiento y cuidado extremo del paciente, ya que puede evolucionar hacia la cronicidad.

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida

Es una enfermedad descubierta entre 1978 y 1979. En el último informe de CONASIDA de México, del mes de noviembre del 2007, se informa la existencia de 115 651 pacientes diagnosticados y 182 000 portadores (ver fig. 17-1 y recuadros 17-1 a 17-3).

La enfermedad es producida por un retrovirus, el virus humano linfotrópico T, tipo III (HTLV-III), al que también se denomina virus de linfadenopatía (LAV) o virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que es la denominación oficial.

Se han encontrado anticuerpos en 100% de los pacientes con sida y en el 85% de pacientes con enfermedades relacionadas con el sida.

Los cirujanos deben comprender este síndrome, ya que algunos pacientes con sida requieren

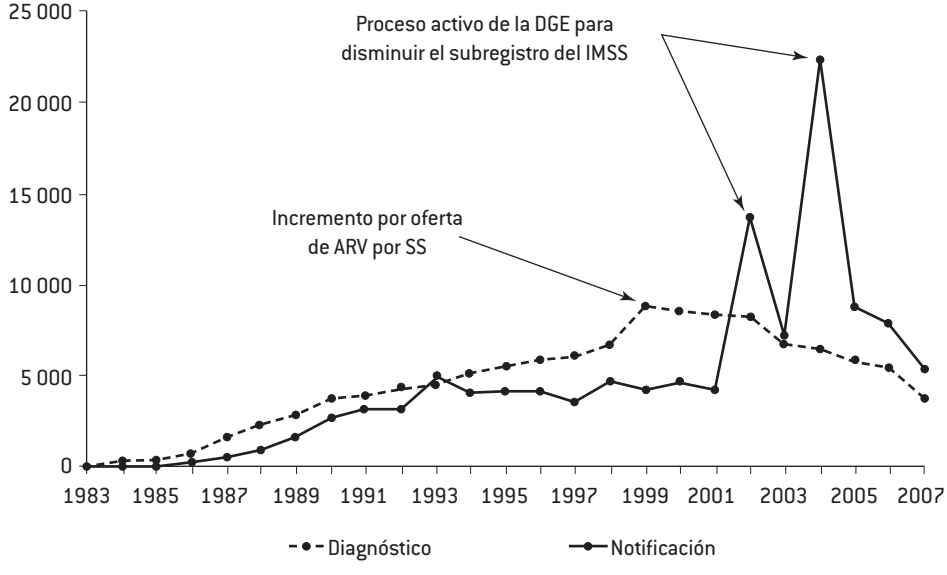


Fig. 17-1. Casos acumulados de sida, por año de diagnóstico y notificación. Para los años en que la epidemia está relativamente completa (1983-2002), el número de casos nuevos es entre 8 197 y 8 771 para todas las instituciones. (*Fuente:* SS/DGE. *Registro Nacional de Casos de SIDA.* Datos al 15 de noviembre de 2007. Procesó: SS/CENSIDA/DIO/SMI.) Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA. Dirección de Investigación Operativa.

RECUADRO 17-1

Casos de sida por año de diagnóstico y notificación

Año	Por fecha de diagnóstico	Por fecha de notificación
1983	65	6
1984	193	6
1985	367	28
1986	705	243
1987	1 604	508
1988	2 201	898
1989	2 838	1 590
1990	3 719	2 570
1991	3 873	3 125
1992	4 354	3 164
1993	4 502	4 986
1994	5 055	4 013
1995	5 537	4 106
1996	5 887	4 124
1997	6 066	3 589
1998	6 659	4 656
1999	8 771	4 279
2000	8 522	4 693
2001	8 376	4 172
2002	8 197	13 700
2003	6 765	7 096
2004	6 450	22 244
2005	5 855	8 713
2006	5 385	7 826
2007	3 705	5 316
1983-2007	115 651	115 651

intervención quirúrgica y tienen mayor riesgo de complicaciones infecciosas en el posoperatorio; asimismo, hay riesgo de que transmitan la infección al personal de quirófano, al de urgencias y al de hospitalización. Por ello se deben extremar las medidas preventivas, lo cual exige evitar el contacto con secreciones del enfermo diagnosticado de sida o sospechoso de alto riesgo, para cuyos fines el grupo quirúrgico usará lentes o escafandra acrílica, dobles guantes durante la operación y delantal ahulado debajo de la bata quirúrgica, así como botas ahuladas cuando se intervenga a este tipo de pacientes.

RECUADRO 17-2

Casos nuevos de sida diagnosticados, notificados y registrados oportunamente

Año de diagnóstico	Casos nuevos de sida al cierre de cada año	Casos registrados de sida al cierre de cada año	% de casos registrados oportunamente
2004	4 171	22 379	18.6
2005	4 381	8 720	50.3
2006	5 055	7 829	64.6

Fuente: SS/DGE. Registro Nacional de Casos de SIDA. Datos al 31 de diciembre del 2006. Procesó: SS/CENSIDA/DIO/SMI. Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA. Dirección de Investigación Operativa.

Como medidas imprescindibles que evitan la diseminación del sida se incluyen la desinfección de las salas de operaciones con hipoclorito de sodio al 2%, el cual ha demostrado inactivar rápidamente al VIH. Para desinfectar instrumental y equipos médicos se puede utilizar el etanol al 25% o el glutaraldehído al 1%.

El virus del sida puede ser inactivado por calentamiento a 56°C durante 30 min. No se inactiva por radiaciones gamma o ultravioleta a 5×10^3 J/m^2.

RECUADRO 17-3

Casos de SIDA, PVVIH y defunciones

• Casos de SIDA notificados	115 651
• Casos de SIDA registrados en el 2007	5 316
• Casos de SIDA registrados oportunamente en el 2007	3 705 (69.7%)
• Personas con VIH (estimación 2006)	182 000
• Defunciones por SIDA en 2005	4 653

Fuentes: SS/DGE. Registro Nacional de Casos de SIDA. Datos al 15 de noviembre del 2007. CENSIDA/ONUSIDA. Estimación de personas con VIH al 2006.INEGI/SS. Registros de Mortalidad al 2005. Las defunciones no consideran a los desconocidos ni a los extranjeros en tránsito por México. Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA. Dirección de Investigación Operativa.

Debe tomarse muy en cuenta que el peligro principal de contaminación o contagio ocurre cuando se atiende a un paciente portador no diagnosticado; por ello, el estudio escrupuloso del enfermo en la historia clínica debe detectar pacientes de alto riesgo, en quienes se efectuará la prueba ELISA como estudio preoperatorio de rutina, y en algunos casos la Western-Blott (confirmatoria de sida).

Los pacientes de alto riesgo son homosexuales masculinos o bisexuales, adictos a drogas, hemofílicos y quienes han recibido transfusión sanguínea en condiciones dudosas.

Hay que considerar que existen portadores negativos a anticuerpos que son transmisores portadores de la enfermedad.

Rabia

Se trata de una enfermedad incurable. Después de un periodo prodrómico que incluye fiebre, malestar y dolor de cabeza, se presenta hiperactividad y disfunción cerebral difusa seguida de coma y muerte.

En ocasiones no hay antecedentes de mordedura de animal. El diagnóstico se confirma por cultivo del virus en las secreciones, líquido cefalorraquídeo o cerebro, también por la demostración de anticuerpos contra la rabia en córnea o piel o por la elevación de anticuerpos séricos.

En la necropsia se encuentran en el cerebro las inclusiones citoplásmicas típicas llamadas corpúsculos de Negri.

Los cirujanos deben prestar atención a la profilaxis contra la rabia en pacientes que han sufrido mordedura de animales. Hay que lavar las heridas con agua y jabón, y la prescripción del tratamiento antirrábico deberá considerar el antecedente de mordedura de animal infectado, especie del animal (zorras, murciélagos, ratas, mapaches, perros, etc.) y las circunstancias en las que se produjo la mordedura; por ejemplo, un ataque sin provocación es más indicativo de perro rabioso que cuando el animal ha sido molestado.

La antitoxina humana o equina se administra en dosis de 20 a 40 UI/kg de peso, la mitad de la dosis inyectada en la herida y el resto por vía intramuscular.

TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN QUIRÚRGICA

Una vez realizado el diagnóstico se procede a efectuar varias acciones, entre las que se encuentran medidas locales en el tratamiento de la herida, también medidas de orden general y selección de antibióticos específicos.

Medidas locales

Se llevan a cabo la limpieza y curación de la herida tantas veces como se requiera, que en heridas muy infectadas puede ser hasta de tres o cuatro veces en un lapso de 24 horas. No es raro que se necesite aplicar irrigación continua en tejidos muy afectados. En general no se recomienda aplicar antisépticos en el interior de las heridas y sólo se procede a un arrastre mecánico con solución salina y si acaso un antiséptico diluido del tipo de la yodopovidona o jabón con hexaclorofeno. También se efectúa desbridamiento del tejido desvitalizado y restos celulares, cuerpos extraños y en ocasiones natas de fibrina, cuando éstas son excesivas.

El uso de drenajes en las heridas no debe llevarse a cabo de manera sistemática, como en términos generales no se aconseja colocar este tipo de recursos como profilácticos; por lo contrario, sí se indican cuando existe material que debe drenarse, ya que como antes se explicó, la acumulación de líquido seroso o de líquido serohemático constituye un medio propicio para la infección. En este sentido también se subraya que durante los procedimientos quirúrgicos no deben dejarse espacios muertos que propicien la acumulación de los líquidos señalados; para ello se debe observar una técnica depurada, con afrontamiento plano por plano de los tejidos anatómicos. También se hace mención que en el caso de heridas contaminadas a veces conviene no suturar de primera intención y limitarse sólo a cubrir la herida con un apósito y someterla a curaciones diarias. Una

vez que se controle la contaminación bacteriana, lo que ocurre en cuatro a cinco días, se efectúa cierre primario, que en este caso se llama diferido; hay casos en que es mejor esperar la granulación de la herida. La miel de abeja aplicada en forma local es de utilidad en heridas infectadas.

Medidas generales

Como en todo tratamiento, las medidas de sostén que se efectúan en el enfermo son prioritarias para reforzar las defensas del organismo y contribuir con ello al control del proceso patológico, en este caso la infección quirúrgica.

Para ello es de primordial importancia administrar al enfermo una dieta equilibrada, y en los casos en que la alimentación oral esté contraindicada se recurrirá a las medidas de apoyo nutricional que se señalan en el capítulo correspondiente.

También se debe llevar a cabo un estricto control hidroelectrolítico a base de un balance bien vigilado, para suplir tanto los requerimientos básicos como las pérdidas que se producen por diversas vías, desde las pérdidas insensibles a través de excreta a las que ocurren, por ejemplo, en casos sometidos a aspiración nasogástrica o con sonda de derivación biliar.

SELECCIÓN Y USO DE ANTIBIÓTICOS EN CIRUGÍA

Profilaxis

El concepto de administración de antibióticos profilácticos se refiere a su utilización en pacientes no portadores de una infección establecida y tiene el propósito de disminuir complicaciones sépticas durante el acto quirúrgico y su manifestación clínica en el posoperatorio.

La profilaxis antibiótica debe limitarse a casos específicos, en enfermos en quienes la probabilidad de que se desarrolle una infección sea alta y que ésta pudiera tener graves repercusiones.

Debe elegirse el momento preciso para su aplicación. En general, se recomienda la administración del antibiótico profiláctico una hora antes del inicio de la operación y su vía de administración debe ser directa en el torrente circulatorio, con lo que se logran concentraciones terapéuticas del antibiótico en la herida y tejidos circunvecinos, sin que se desencadene resistencia bacteriana. La administración del antibiótico se continúa sólo por 24 h después de terminar la intervención quirúrgica, pues de prolongarse más este tiempo aumenta el riesgo de toxicidad; en caso de que ocurra implantación bacteriana masiva, la continuación del antibiótico no disminuye la incidencia de infección.

Hay excepciones en las cuales puede administrarse el antibiótico profiláctico por vía oral, como en la cirugía programada de colon, en cuyo caso se inicia la administración del antibiótico 24 h antes de la operación, junto con medidas locales de limpieza mecánica (enemas evacuantes).

De antemano el cirujano conoce la epidemiología bacteriana del órgano, aparato o sistema por intervenir, con lo cual hará la selección del antibiótico más apropiado para evitar así el fracaso terapéutico profiláctico.

Los ejemplos más comunes en la administración de antibióticos profilácticos son:

- *Cirugía general:* cuando se está frente a una herida contaminada con más de cuatro horas de evolución
- *Gastroenterología:* cirugía programada de colon, colecistitis aguda, ictericia obstructiva
- *Ortopedia:* tratamiento de fracturas expuestas, implante de prótesis
- *Ginecología y obstetricia:* histerectomía, en algunos casos de cesárea
- *Cardiovascular:* cirugía de corazón abierto, derivación coronaria, prótesis e injertos vasculares
- *Urología:* pacientes con bacteriuria en los estudios preoperatorios
- *Neurocirugía:* en todo procedimiento de cavidad craneal

Cuadro 17-4
Mecanismos de acción de los antimicrobianos

Inhiben la síntesis de proteínas celulares
Aminoglucósidos
Tetraciclinas
Cloranfenicol
Eritromicinas
Clindamicina
Inhiben la síntesis de la pared celular
Penicilina
Cefalosporinas
Vancomicina
Duplicación de DNA en cromosomas
Griseofulvina
Bloquean la membrana plasmática
Polimixina B
Colistina
Anfotericina B
Nistatina

Modificado de: Schwartz SI, Shires GT, Spencer FC. *Principios de cirugía*, 5a. ed. McGraw-Hill-Interamericana, 1991.

La selección del antibiótico y la dosificación contra una infección específica dependen del criterio clínico, de los informes de laboratorio, resultados de frotis, cultivo, sensibilidad bacteriana y conocimiento farmacológico del antimicrobiano (mecanismo de acción, cuadro 17-4), pero sobre todo debe individualizarse el caso, lo cual supone también la investigación minuciosa sobre la tolerancia a los fármacos por parte del enfermo y valorar su aceptación clínica.

La elección del antimicrobiano también incorpora la experiencia previa relativa a la sensibilidad de las cepas habituales del medio, pues muchas veces es necesario iniciar el tratamiento antes de contar con los resultados del cultivo y espectro antimicrobiano (cuadro 17-5).

Los antibióticos beta lactámicos incluyen las penicilinas, que son bactericidas en especies susceptibles, por lo general los grampositivos, en quienes bloquean la síntesis de mucopéptidos de la pared celular y tienen eficacia máxima durante la proliferación bacteriana activa. Los gérmenes productores de beta lactamasa son resistentes a la penicilina, entre ellos una variedad de *Staphylococcus aureus.*

A este grupo beta lactámico pertenecen también las penicilinas semisintéticas, como cloxacilina y dicloxacilina, antibióticos resistentes a las beta lactamasas, por lo que su empleo se recomienda para tratar infecciones por *Staphylococcus aureus.*

También corresponden a este grupo ampicilina, amoxicilina, carbenicilina y dicarcilina, que tienen efecto contra microorganismos gramnegativos y poca acción contra los grampositivos.

Otras penicilinas nuevas de amplio espectro son azlocilina, mezlocilina y piperacilina, cuya actividad fundamental se verifica contra gramnegativos.

Las cefalosporinas (cuadro 17-6) se relacionan con las penicilinas, son bactericidas, inhiben la síntesis de la pared celular y son de los antimicrobianos de mayor uso actual; su espectro es amplio, ya que actúan sobre microorganismos grampositivos y gramnegativos.

Las cefalosporinas de tercera generación tienen espectro más amplio que las de segunda generación y éstas a su vez un espectro mayor que las de primera generación.

Las eritromicinas son lactonas macrocíclicas, bacteriostáticas, y suplen a la penicilina en el tratamiento de infecciones por grampositivos cuando existe alergia a ésta. Su acción consiste en inhibir la síntesis de proteínas en la célula bacteriana.

Las tetraciclinas actualmente en uso son oxitetraciclina, doxiciclina y tetraciclina. Son de espectro amplio y útiles contra gramnegativos. Inhiben actinomicetos, rickettsias, micoplasmas y clamidias. Aunque su uso actual en cirugía es mínimo, se deben considerar como un recurso cuando existe resistencia bacteriana a otros antimicrobianos. Su mecanismo de acción consiste en inhibir la síntesis de proteínas bacterianas.

El cloranfenicol es un antibiótico de amplio espectro, bacteriostático, que inhibe la síntesis de proteínas bacterianas. Su principal indicación es el tratamiento de la fiebre tifoidea, ya que es el antibiótico de primera elección para *Salmonella typhi.*

Cuadro 17-5
Uso de antimicrobianos en infecciones quirúrgicas

Microorganismo	Primera elección	Dosis diaria total	Intervalo	Segunda elección
Cocos grampositivos				
Staphylococcus aureus	Nafcilina, meticilina,	100-200 mg/kg	c/6 h	Cefalosporina
resistente a penicilina	dicloxacilina	2 g adulto, 1 g niños	c/6 h	Clindamicina-vancomicina
Staphylococcus no productor de lactamasa	Penicilina G	150 000 a 300 000 U/kg	c/4 h	Clindamicina-vancomicina
Streptococcus pyogenes (hemolyticus), pneumoniae, viridans	Penicilina G	150 000 a 300 000 U/kg	c/4 h	Eritromicina-cefalosporina-vancomicina
Streptococcus faecalis	Ampicilina	100 a 200 mg/kg	c/6 h	Vancomicina con gentamicina o estreptomicina
Peptostreptococcus	Penicilina G	150 000 a 300 000 U/kg	c/4 h	Clindamicina-tetraciclina-cloranfenicol-vancomicina
Bacilos grampositivos				
Clostridium tetani	Penicilina G	150 000 a 300 000 U/kg	c/4 h	Tetraciclina-clindamicina-metronidazol
Clostridium difficile	Vancomicina	30 a 40 mg/kg	c/6 h	Metronidazol
Clostridium perfringens	Penicilina G	150 000 a 300 000 U/kg	c/4 h	Cloranfenicol-metronidazol-clindamicina-tetraciclina
Listeria monocytogenes	Ampicilina	100 a 200 mg/kg	c/6 h	Gentamicina-trimetoprim-sulfametoxazol
Cocos gramnegativos				
Neisseria gonorrhoeae	Amoxicilina, ceftriaxona	20 a 40 mg/kg, 1-2 g	c/8 h, c/24 h	Ciprofloxacina-cefoxitina-cloranfenicol
Neisseria meningitidis	Penicilina G	150 000 a 300 000 U/kg	c/4 h	Cloranfenicol
Bacilos gramnegativos				
Acinetobacter sp.	Gentamicina	3 a 5 mg/kg	c/8 h	Amikacina-tobramicina-carbenicilina
Bacteroides sp.	Penicilina G	150 000 a 300 000 U/kg	c/4 h	Clindamicina-metronidazol
Bacteroides fragilis	Metronidazol	20 a 30 mg/kg	c/6 h	Clindamicina-cefoxitina
Campylobacter fetus	Eritromicina	20 a 50 mg/kg	c/6 h	Tetraciclina-cloranfenicol
Grupo *Enterobacter-Klebsiella-Serratia*	Amikacina, tobramicina	7.5 a 15 mg/kg, 3 mg/kg	c/8 h	Carbenicilina-cloranfenicol-ampicilina

Escherichia coli	Amikacina, tobramicina	7.5 a 15 mg/kg, 3 mg/kg	c/8 h	Gentamicina-carbenicilina-cloranfenicol
Fusobacterium	Penicilina G	150 000 a 300 000 U/kg	c/4 h	Clindamicina-metronidazol-cloranfenicol
Proteus mirabilis	Ampicilina	100 a 200 mg/kg	c/6 h	Cefalosporina-gentamicina-tobramicina
Proteus sp.	Gentamicina, tobramicina	3 a 5 mg/kg, 3 mg/kg	c/8 h	Amikacina-cefalosporina-carbenicilina
Providencia stuartii	Amikacina	7.5 a 15 mg/kg	c/8 h	Cefalosporina-gentamicina-tobramicina
Pseudomonas aeruginosa	Gentamicina, tobramicina	3 a 5 mg/kg, 3 mg/kg	c/8 h	Amikacina-carbenicilina
Salmonella typhi	Cloranfenicol	40 a 100 mg/kg	c/6 h	Ampicilina-trimetoprim-sulfametoxazol
Shigella	Trimetoprim-sulfametoxazol	30/6 mg/kg	c/12 h	Cloranfenicol-tetraciclina-ampicilina
Yersinia enterocolitica	Trimetoprim-sulfametoxazol	30/6 mg/kg	c/12 h	Gentamicina-tobramicina-amikacina
Actinomicetos				
Actinomyces israelii	Penicilina G	150 000 a 300 000 U/kg	c/4 h	Tetraciclina
Nocardia sp.	Sulfonamidas	30 mg/kg	c/12 h	Trimetoprim-sulfametoxazol
Virus				
Citomegalovirus	Ganciclovir	15 a 35 mg/kg	por semana	Foscarnet
Hepatitis B o C	Interferón alfa 2a o alfa 2b	4 a 8 millones U	diarias	
Herpes simple	Aciclovir	1 g	5 tomas	Vidarabina
Herpes genital	Aciclovir	1 g	5 tomas	Vidarabina
VIH	Zidovudina	1 200 mg	c/4 h	Dideoxiinosina
Varicela-zoster	Aciclovir	1 g	5 tomas	Vidarabina

Modificado de: Schwartz, Shires, Spencer. *Principios de cirugía*, 6a. ed. McGraw-Hill-Interamericana, 1996.

Cuadro 17-6
Cefalosporinas utilizadas en México

Nombre genérico	Dosis diaria total	Intervalo de administración	Vía de administración
Primera generación			
Cefalotina	2 a 4 g	c/6 h	IM-IV
Cefazolina	1 a 2 g	c/12 h	IM-IV
Cefalexina	1 a 4 g	c/6 h	Oral
Cefadroxilo	1 a 2 g	c/12 h	Oral
Segunda generación			
Cefuroxima	2.25 g	c/8 h	IM-IV
Cefonicida	1 g	c/24 h	IM-IV
Cefaclor	750 mg	c/8 h	Oral
Tercera generación			
Cefotaxima	3 a 6 g	c/12 h	IM-IV
Cefoperazona	2 a 4 g	c/12 h	IM-IV
Ceftazidima	1 a 6 g	c/8 h	IM-IV
Ceftriaxona	1 a 2 g	c/24 h	IM-IV

Los aminoglucósidos son antibióticos bactericidas de uso muy frecuente en cirugía. En este grupo se incluyen como de uso actual amikacina, tobramicina, gentamicina y netilmicina, y otro grupo de uso poco vigente que incluye estreptomicina, kanamicina y neomicina. Estos antibióticos actúan inhibiendo la síntesis de las proteínas bacterianas al desorganizar la unión de los ribosomas. Por último, entre los antibióticos de elección para el tratamiento de infecciones por microorganismos anaerobios se encuentran el metronidazol y la clindamicina.

En las infecciones graves, por ejemplo en la sepsis abdominal, es recomendable utilizar el esquema triple de antimicrobianos, es decir, un antibiótico beta lactámico contra los grampositivos, un aminoglucósido contra los gramnegativos y un fármaco específico contra los anaerobios; con esta medida ha sido posible controlar graves infecciones de la cavidad abdominal que en épocas recientes acababan con la vida del enfermo.

No deben olvidarse las normas en el uso de antibióticos, que dictan que deben utilizarse en dosis suficientes, por la vía adecuada y durante el periodo necesario para erradicar totalmente la infección quirúrgica.

CAPÍTULO 18

Coagulación, hemostasia y transfusión en cirugía

Dr. José Joaquín Christen y Florencia

INTRODUCCIÓN

La sangre es un elemento líquido vital en constante circulación; su volumen constituye 7% del peso corporal y desempeña innumerables funciones. Las venas, las arterias y los capilares por los que normalmente fluye permiten el paso controlado de líquidos, gases y elementos figurados; la salida sin control de la sangre constituye una hemorragia, que puede ser arterial, venosa o capilar. Cualquier hemorragia desencadena una cascada de fenómenos fisicoquímicos tendientes a corregir el problema, lo que se conoce como hemostasia. Los objetivos de este proceso son dos: hacer que la sangre se haga sólida, es decir que se coagule, y ocluir la salida y reparar el daño del vaso. La hemostasia se puede mejorar apoyando el proceso en cualquiera de sus pasos y es un elemento fundamental en cirugía.

BIOLOGÍA DE LA COAGULACIÓN

El primer fenómeno es la vasoconstricción, que se produce por la contracción de las fibras musculares lisas de los vasos cuya luz se estrecha; las plaquetas se acumulan de inmediato, empiezan a formar un trombo (tapón) y en minutos se constituye una red de proteínas que se solidifican y forman la llamada red de fibrina, donde además de las plaquetas también se atrapan glóbulos rojos y blancos que forman el coágulo. La cascada de la coagulación está integrada por 13 factores enzimáticos principales que interactúan uno sobre el otro hasta obtener la fibrina y el coágulo. Los factores se conocen por números romanos y además por nombres propios. Algunos de ellos se encuentran en la sangre (intrínsecos) y otros en los tejidos (extrínsecos) (cuadro 18-1).

El fibrinógeno (factor I) es el antecedente líquido de la fibrina; en cuanto se rompe un vaso, los factores enzimáticos que están en los tejidos (tisulares o extrínsecos) determinan que este factor se convierta en fibrina sólida y forme una red. Para que ello ocurra es necesaria la acción de la trombina, que procede de la protrombina (factor II). Para que esta última empiece a actuar es indispensable la activación de múltiples factores y subfactores, algunos tisulares y otros sanguíneos; todos tienen que actuar en presencia de calcio iónico (factor IV). Los factores VII, X y V son tisulares, y los factores XII, XI, IX, VIII, X y las plaquetas son sanguíneos o intrínsecos (fig. 18-1). En hemostasia quirúrgica, la formación del coágulo se favorece con el uso de gelatinas de celulosa oxidada, colágena cristalizada y fibrina en polvo.

Inmediatamente después que se lesiona un vaso, sobre la red de fibrina y el coágulo empiezan a desplazarse células que reparan la pared; estas células son de colágena, forman la cicatriz y reparan el daño. En ocasiones la reparación es adecuada, aunque en otras es exagerada y llega

Cuadro 18-1
Factores de la coagulación

Factores	Valor normal	Vida media	Concentración hemostática eficaz
I. Fibrinógeno	200 a 400 mg/100 ml	72 h	100 mg/100 ml
II. Protrombina	20 mg/100 ml	72 h	20 a 40%
IIa. Trombina activa			
IV. Calcio iónico	4 meq/L		
V. Proacelerina	100%	36 h	25%
VII. Proconvertina	100%	5 h	10 a 20%
VIII. Factor antihemofílico (von Willebrand)	50 a 150%	6 a 12 h	25%
IX. Factor Christmas	100%	24 h	20%
X. Factor Stuart-Prower	100%	40 h	25%
XI. Antecedente tromboplástico del plasma (ATP)	100%	40 a 80 h	15 a 25%
XII. Factor de Hageman	100%	<10%	No se conoce
XIII. Fibrinasa, estabilizador de fibrina	100%	4 días	5%
Plaquetas	150 000 a 400 000/mm	a 11 días	20%

Todos los factores de la coagulación, excepto la tromboplastina y el factor VIII, son sintetizados en el hígado. Los factores II, VII, IX y X dependen de la vitamina K.
Modificado de: Schwartz, Shires, Spencer. *Manual de principios de cirugía*. McGraw-Hill-Interamericana.

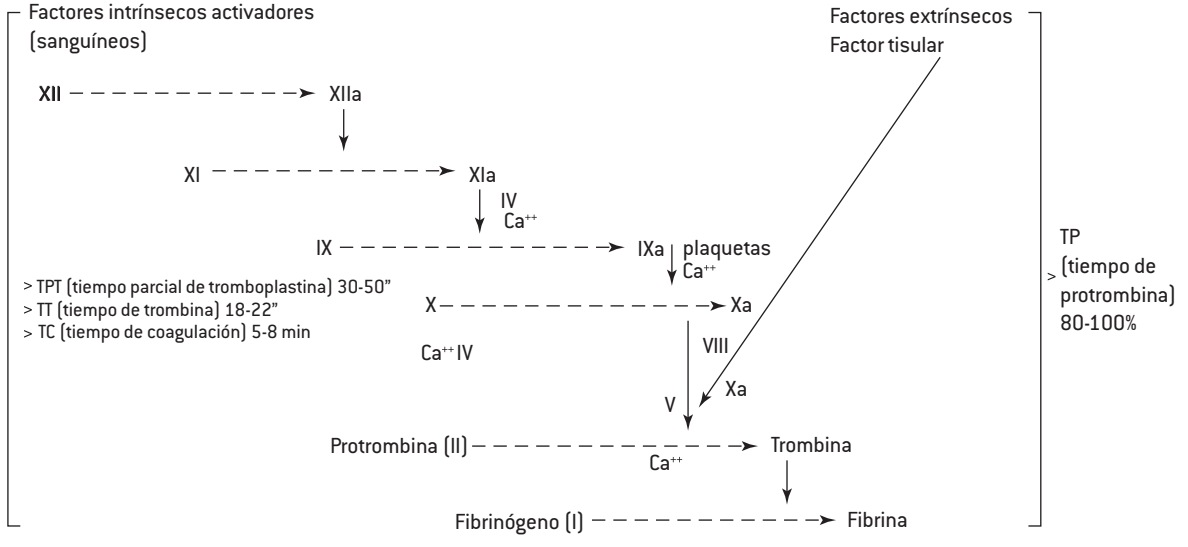


Fig. 18-1. Cascada de la coagulación. A la izquierda se muestra la cascada de factores intrínsecos y a la derecha la de los factores extrínsecos. La "a" agregada a un factor significa activado; la flecha horizontal, la conversión enzimática de un factor pasivo a otro activado; la flecha vertical, la acción enzimática de un factor activado para activar otro factor; Ca^{++}, calcio iónico, catalizador principal (factor IV).

a ocluir el vaso. Cuando un vaso se ocluye, otros más pequeños empiezan a aumentar su flujo para sustituir al inutilizado; la nueva irrigación casi siempre es perfectamente útil. A este proceso de revascularización se debe que en la mayoría de los casos los vasos ligados quirúrgicamente al parecer no hagan falta.

Fluidez de la sangre

Existe un conjunto de factores que en vez de coagular la sangre la mantienen líquida, como los macrófagos, que eliminan los factores activados de la coagulación. Los principales son la antitrombina; la plasmina, que produce fibrinólisis (destrucción de los coágulos) y es activada por otra enzima; la calicreína, que convierte el plasminógeno en plasmina. Por otro lado, si la plasmina se libera dentro del plasma, el inhibidor alfa-2 la neutraliza y el fibrinógeno en la sangre no se destruye. La fibrinólisis es parte del mecanismo fibrinolítico del organismo; los factores V y VII sirven de sustratos para la fibrinolisina. En condiciones normales, los coágulos que se forman entre los tejidos o en las cavidades del organismo sufren fibrinólisis y tienden a licuarse a partir de una semana de su formación. Este fenómeno debe tenerse en mente para canalizar los hematomas coagulados, ya que los recientes requieren amplias incisiones y los no recientes se canalizan con más facilidad.

En la actualidad es posible disolver mediante enzimas trombos de reciente formación (menos de 6 h) dentro de los vasos, como en las coronarias, antes de que se dañe el miocardio; esta maniobra se conoce como angioplastia.

PRUEBAS DE COAGULACIÓN

La más sencilla consiste en pinchar el pulpejo de un dedo y determinar con un cronómetro durante cuánto tiempo persiste la hemorragia [tiempo de sangría (TS) normal, 1 a 3 min] y cuánto tarda en formarse el coágulo [tiempo de coagulación (TC) normal, 5 a 8 min]; aunque en la inmensa mayoría de los casos esto es suficiente para una preparación quirúrgica, si los tiempos no son normales estas pruebas no proporcionan suficiente información para resolver problemas hematológicos de la coagulación. Por ello, ahora se utilizan de manera rutinaria otras dos pruebas: el tiempo de protrombina (TP) y el tiempo parcial de tromboplastina (TPT); ambos se miden en plasma citratado recalcificado. La primera mide el tiempo que tarda en coagular cuando se agrega tromboplastina tisular y la segunda cuánto tiempo transcurre al agregar un sustituto de plaquetas.

El tiempo de protrombina prolongado indica problema en los factores extrínsecos (tisulares) en la cascada de la coagulación y la prolongación del TPT indica problemas intrínsecos (fig. 18-1). El TP se mide en porcentaje del testigo y es normal si sus valores son de 80 a 100% (valor de referencia, 13 s). El TPT normal es de 30-50 segundos, y el tiempo de trombina normal es de 18-22 segundos. El recuento plaquetario (normal de 150 000 a 400 000) es importante y debe hacerse siempre. El tiempo de coagulación con trombina y la concentración de fibrinógeno son (normal 200-400 mg/100 ml) pruebas que se reservan para problemas más complejos que han de dilucidar hematólogos especialistas.

DEFECTOS CONGÉNITOS Y ADQUIRIDOS DE LA COAGULACIÓN

La producción de algunos de los factores de la coagulación puede ser defectuosa o insuficiente. La más común es la hemofilia (factor VIII) hereditaria recesiva ligada al sexo, esto es, la transmiten las mujeres y la sufren los varones. La hemofilia B (factor IX), no ligada al sexo, se caracteriza por hemorragias lentas y formación de hematomas o hemartrosis. Es posible que no haya antecedentes y que se presente en un acto quirúrgico que se realice sin las pruebas de coagulación que ya se mencionaron; la administración de factor antihemofílico (VIII) o del factor Christmas (IX) puede corregir la hemorragia; en esta enfermedad se alarga el tiempo parcial de tromboplastina.

La púrpura, que consiste en la formación fácil de petequias, equimosis y hematomas, se debe a defectos cualitativos de las plaquetas o a defectos vasculares; ambos pueden ser adquiridos o heredados.

Las infecciones y problemas nutricionales pueden reducir en forma drástica el número de plaquetas, por ejemplo en enfermedades autoinmunitarias como lupus, lo mismo que el uso de medicamentos como aspirina, quinidina, quinina, tiacidas, sulfonamidas, fenilbutazona, heparina y otros. También se observa cuando hay hiperesplenismo, esplenomegalia y en el escorbuto. En esta alteración, el número de plaquetas es menor de 100 000, lo que se conoce como plaquetopenia, el TS está alargado, el TP y el TPT son normales. El tratamiento de este problema se indica con base en el diagnóstico etiológico: ¿cuál es el origen de la disminución de plaquetas?

La coagulación intravascular diseminada (CID) es un problema de hemorragia difusa y persistente de piel y mucosas, sin formación de coágulos que la detengan, pero sí numerosos coagulillos intravasculares en la red de capilares.

El TP está prolongado y se presenta plaquetopenia. La característica principal de este problema es el consumo de los factores de la coagulación, en especial los productos de degradación de la fibrina, que tienen acción anticoagulante, por lo que quedan muy pocos factores disponibles para la coagulación normal. Los factores que se consumen son I, II, V y VII, que quedan entre 10 y 30% de lo normal. La septicemia, las grandes hemorragias obstétricas, el cáncer de próstata, la multitransfusión, la uremia y otras alteraciones pueden producirla. En la actualidad se explica por un complejo mecanismo en el que el fibrinógeno, en vez de producir fibrina y formar coágulos, produce plasmina que los disuelve. El control de cualquier infección existente, el uso de corticoides, heparina y sangre fresca pueden ser útiles para controlar esta grave contingencia.

Cuando algún paciente tiene anticoagulantes circulantes puede presentar hemorragias espontáneas o durante el acto quirúrgico; el cirujano debe investigar si el paciente está usando o usó alguno de estos medicamentos para asegurar una coagulación adecuada en todo momento mediante su supresión o la corrección de sus efectos. Por lo general, el uso de cumarínicos se corrige con la suspensión de su empleo y la administración de vitamina K. La suspensión de los heparínicos se revierte en unas cuantas horas; en caso contrario, se recurre a la protamina. El ácido épsilon aminocaproico es el medicamento de elección en el tratamiento de cualquier alteración de la fibrinólisis.

La falta de vitamina K produce problemas hemorragíparos. Esta vitamina ingresa al organismo en los vegetales en forma de fitoquinona; las bacterias intestinales la producen como una vitamina K_2 (menadiona), que al pasar a la sangre se convierte en menaquinona, indispensable para la formación de proteínas precursoras de los factores V, VII, IX y X de la coagulación. La administración de esta vitamina puede ser por vía oral o parenteral. La cirrosis y la insuficiencia hepática impiden su integración en el hígado a los factores antes mencionados y su administración parenteral no resuelve la tendencia hemorragípara (no se corrige el TP). Si la tendencia hemorragípara se debe a absorción o producción bacteriana, su administración parenteral corrige el cuadro.

CIRUGÍA Y HEMOSTASIA

Algunos registros históricos mencionan diferentes medios para contener la hemorragia, tanto en Egipto como en México, donde se usó la ligadura de vasos con cabellos y la aplicación de diferentes plantas de propiedades hemostáticas. Estas adelantadas prácticas se perdieron durante la Edad Media, en la que se recurrió al cauterio como medio universal para lograr hemostasia. Ambrosio Paré, quien revivió la ligadura de vasos y descartó la cauterización, relata:

"En el año 1536, Francisco, rey de Francia, mandó una fuerza expedicionaria a Italia para reconquistar Turín; los italianos se defendieron con todo lo que tenían y mataron

e hirieron a nuestros soldados con toda clase de armas y proyectiles, principalmente armas de fuego, de tal modo que los cirujanos estuvimos muy atareados. En aquella época, a decir verdad, era yo un novato que nunca había tratado heridas por armas de fuego; si bien es cierto que había yo leído el octavo capítulo del primer libro de Juan de Vigo, *Delleferite in genérale,* en el cual explica que las heridas causadas por armas de fuego son infecciosas por la pólvora y que el mejor tratamiento consiste en cauterizarlas con aceite caliente de saúco mezclado con melaza. Seguro que el aceite caliente sin duda causaría enorme dolor al paciente, antes de aplicarlo pregunté a los cirujanos en qué consistía su primera curación; haciendo acopio de fuerzas me decidí a hacer lo mismo, pero aconteció que me quedé sin aceite y me vi obligado a curarlos con una preparación de yema de huevo, aceite de rosas y trementina. Esa noche no pude dormir pensando en que iba a encontrar que mis enfermos habían muerto por no haberlos cauterizado con aceite hirviendo. Por eso me levanté en la madrugada y fui a verlos. Lo que me encontré fue más allá de mis más vívidos deseos, pues a los que apliqué mi preparación, casi no tenían dolor y sus heridas no estaban inflamadas. Por otro lado, descubrí que a los que los había cauterizado con aceite hirviendo, se encontraban torturados por terribles dolores y sus heridas estaban inflamadas. Fue ante esto y en ese momento que decidí nunca más volver a quemar tan cruelmente a los pobres hombres heridos."

En la actualidad existen numerosos medios para hacer hemostasia que el cirujano debe tener en cuenta. Una de las primeras nociones es: "No producir más hemorragia que la mínima indispensable para realizar bien un procedimiento quirúrgico". Antes de iniciar cualquier procedimiento quirúrgico debe asegurarse, mediante las pruebas de tendencia hemorragípara, que el paciente está preparado de manera adecuada y que no va a presentar hemorragias patológicas. Es obligatorio conocer a la perfección la técnica quirúrgica, incidir por planos avasculares y pinzar y ligar los vasos antes de cortarlos, si es posible. Eugéne Koeberle, en Alsacia, y Jules Pean introdujeron las pinzas hemostáticas modernas; algunos vasos pequeños pueden ser coagulados con electrocauterio, rayo láser o congelación. Actualmente se usa mucho el electrocauterio en la cirugía laparoscópica, el cual puede ser monopolar o bipolar. Este procedimiento cerrado tiene riesgos porque pueden dañarse estructuras vecinas al sitio que se pretende coagular, y en ocasiones incluso lejanas, como la piel. En el medio del autor se han documentado descargas eléctricas que por aumento súbito en el voltaje del suministro de la energía eléctrica llegan a producir daños muy graves.

El uso del "cuchillo eléctrico" también se ha hecho más frecuente; aunque resulta útil para pequeños cortes, no lo es para incisiones mayores pues si bien la herida casi no sangra, queda quemada y la cicatrización ocurre por inflamación. Hasta la fecha, la combinación juiciosa de electrocoagulación (corte) y electrofulguración (cauterio) es práctica y útil en la resección de próstata por vía transuretral. Resultan muy útiles la compresión de un vaso, la presión digital con uno o dos dedos, el uso de pinzas especiales en vasos grandes, como las de Satinsky, Potts y bulldog, la aplicación de grapas de plata y el uso de cera para hueso. En cirugía vascular, la simple aplicación de una corbata de cintilla umbilical (fig. 18-2, *C*), la sutura y anastomosis de los vasos pueden hacer muy limpia una intervención quirúrgica, que en manos no preparadas adquiere rasgos de tragedia. Von Hilden introdujo el torniquete para las amputaciones; en la actualidad se usa para intervención quirúrgica de miembros. Se recomienda la expresión de la sangre mediante una venda elástica (la venda de von Esmarch, profesor de cirugía de Kiel) (fig. 18-2, *e*) antes de aplicar el torniquete; esta venda, que suele ser de hule, desaloja la sangre y con el torniquete puesto permite una operación en un campo muy limpio. El vendaje se retira antes de empezar a operar; durante la operación se identifican los vasos mayores, y se salvan o se ligan y cortan según sea necesario. Los nervios se evitan; si hay que cortar alguno se procura ligar sólo los vasos que lo acompañan y no ligar el nervio en sí porque pueden producirse neuromas que son muy dolorosos. Al término de la operación se suelta el torniquete paulatinamente y se controla la hemorragia persistente mediante presión o ligadura, según sea necesario. El torniquete primitivo era una

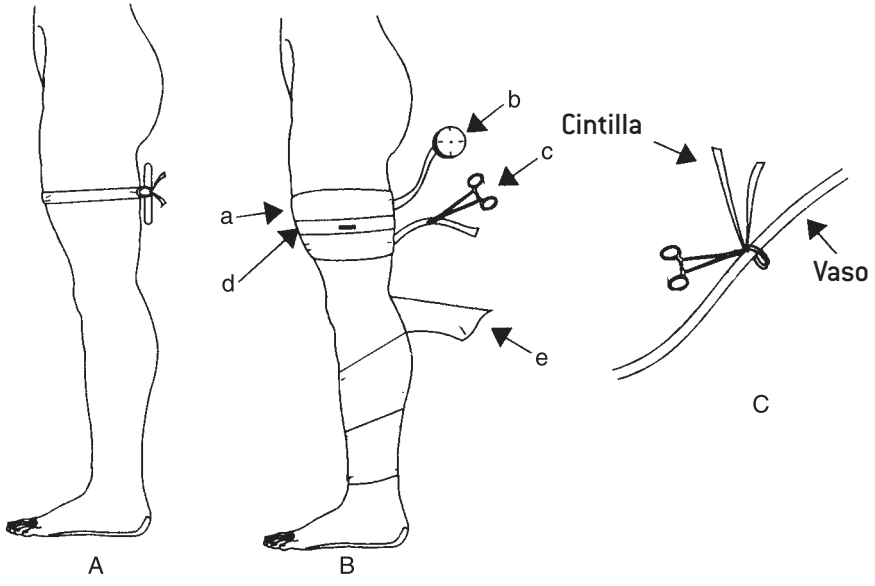


Fig. 18-2. *A,* Torniquete primitivo: una cinta o tira de hule tensada mediante una manija de madera. *B*, Torniquete moderno: *a*, manguito de caucho inflable; *b*, manómetro; *c*, pinzas para retener el aire; *d*, venda de seguridad; *e*, vendaje de Esmarch en proceso de retirarlo. *C,* Cinta umbilical para hemostasia "en corbata" de vasos medianos.

banda que se apretaba dándole vueltas mediante una palanca (fig. 18-2, *A*); en la actualidad, los torniquetes son manguitos como el del esfigmomanómetro que se inflan con aire e impiden totalmente la circulación. No es conveniente dejarlos más de 1 h, ya que pueden ocasionar la muerte de tejidos y nervios, o la parálisis de Volkmann.

TRANSFUSIÓN DE SANGRE

Existen casos, como los accidentes o la cirugía de circulación extracorpórea, en que es necesario administrar sangre, fracciones de sangre o sus sustitutos; este tema es muy importante. En el Hospital de Zona 30 del IMSS, el comité de tejidos elaboró un manual para la administración racional de sangre; a continuación se incluyen sus partes más relevantes.

El propósito de las transfusiones de hematíes es proporcionar un vehículo de transporte de oxígeno; el hematócrito de las personas que previamente gozaron de salud puede descender hasta 30% (Hb, 10 g/100 ml, aproximadamente), siempre que el volumen perdido se reponga con algún otro medio, como soluciones carentes de hematíes equilibradas en electrólitos (cristaloides), sustancias macromoleculares (dextranos, gelatinas, almidón hidroxietilado) o derivados plasmáticos, aunque estos últimos pueden ser peligrosos por su potencial antigénico.

En la actualidad, sólo por excepción se practican transfusiones de sangre total.

En México está prohibida la venta de sangre y ésta se obtiene sólo por donación altruista en los puestos de sangrado y bancos de sangre autorizados. La sangre debe tomarse de donadores que no presenten riesgo obvio; no obstante, además se le somete a los requisitos que impone la Secretaría de Salud. Es importante que el donador no sea vector de enfermedades como la hepatitis B, el virus de la inmunodeficiencia humana, paludismo

y otras, además de que han de estar perfectamente identificados los grupos sanguíneos y el factor Rh. Asimismo, antes de administrarla se somete a pruebas cruzadas con la sangre y suero del receptor, pues hay subgrupos y antígenos que podrían hacerla peligrosa para éste; un error en este sentido puede ser fatal para el paciente a quien se administra sangre con la idea de ayudarlo.

La técnica de autotransfusión consiste en tomar una o varias unidades de sangre de una persona y guardarlas para administrárselas después. Se sabe que la intervención quirúrgica será electiva, pero se piensa que la naturaleza de su enfermedad o la técnica de intervención quizá vuelvan necesaria la transfusión transoperatoria o posoperatoria. Se guarda la sangre citratada y refrigerada hasta la fecha del procedimiento y se le administra al propio donador. Este procedimiento evita problemas de reacciones y disminuye la necesidad de donadores, sobre todo si se trata de un grupo de sangre raro. Los estudios de uso de sangre en hospitales indican que 25 a 50% de todas las transfusiones son innecesarias. El empleo adecuado de la sangre debe seguir estos lineamientos: *a*) no efectuar transfusiones de un sola unidad; *b*) la anemia que no se debe a hemorragia aguda no debe tratarse mediante transfusiones excepto cuando es resistente a fármacos; *c*) los pacientes que están al borde del colapso por enfermedades incurables no deben recibir transfusiones a menos que ello les signifique un largo periodo de bienestar; *d*) las transfusiones preoperatorias están indicadas por la urgencia, pero no para apresurar la programación; *e*) toda pérdida aguda y masiva de sangre amerita restitución de hematíes y volumen; *f*) las pérdidas sanguíneas moderadamente agudas no requieren transfusión de hematíes, y *g*) la naturaleza de la patología residual indica la necesidad de transfusión posoperatoria.

Puede aceptarse el uso de una sola unidad en los siguientes casos: *a*) transfusión de intercambio en lactantes y fetos con hiperbilirrubinemia; *b*) transfusión intrauterina en fetos con enfermedad hemolítica; *c*) para la corrección de la anemia durante el posparto o cuando se debe a enfermedad hemolítica o hemorragia perinatal; *d*) en pacientes con diálisis renal, y *e*) cuando se inició una transfusión transoperatoria y no fue necesario usar más sangre.

Existen numerosos preparados y productos de fracciones de sangre que tienen indicaciones precisas para su uso. Los principales son: *a*) plasma humano rico en plaquetas para hemorragias debidas a trombocitopenia; *b*) hematíes concentrados (paquete globular), para incrementar la masa eritrocítica del paciente; *c*) sangre escasa en leucocitos, para prevenir reacciones a las leucoaglutininas; *d*) concentrados de leucocitos, para tratar la agranulocitosis; *e*) plaquetas, para las hemorragias debidas a trombocitopenia; *f*) plasma fresco congelado, para trastornos de la coagulación; *g*) crioprecipitado, factores I y VIII, para hemofilia y enfermedad de von Willebrand; *h*) concentrado de AHG, factores II, VII, IX y X, para la enfermedad de Christmas; *i*) albúmina, para la expansión del volumen sanguíneo y la reposición de proteínas; *j*) seroglobulina inmune y gammaglobulina para la agammaglobulinemia; *k*) inmunoglobulina RHo(D), con el fin de prevenir la sensibilización al Rho(D), y *l*) sustitutos del plasma para la expansión del volumen sanguíneo (cuadro 18-2).

USO DE ANTICOAGULANTES Y ANTAGONISTAS

En la lesión de las paredes de los vasos se produce un coágulo, que cuando adquiere firmeza se convierte en trombo (tapón); en las placas ateromatosas de las arterias (que son de colesterol y calcio) también se forman trombos. El trombo o la parte de él que se desprende y es transportado por la sangre circulante a sitios distantes se conoce como émbolo; cuando un émbolo llega a un lugar donde los vasos más estrechos impiden su paso, los ocluye y produce una trombosis por embolia. El área irrigada por la zona ocluida sufre anoxia y los tejidos pueden morir; esto constituye una zona de infarto, que puede localizarse en pulmón, corazón, cerebro, intestino, riñón, miembros, etcétera.

La trombosis puede producirse con facilidad en diferentes estados de hipercoagulabilidad de la

Cuadro 18-2
Complicaciones de las transfusiones

Complicaciones	Riesgo por unidad transfundida
a) **Infecciosas**	
Hepatitis C	1:3 000
Virus de la inmunodeficiencia humana	1:40 000
Virus de linfocitos T humanos	1:50 000
Hepatitis B	1:200 000
Otras (paludismo, etc.)	
b) **Inmunológicas**	
Fiebre, escalofrío, urticaria	1:50 a 1:100
Reacción hemolítica	1:1 000
Reacción hemolítica letal	1:100 000

Modificado de: Schwartz, Shires, Spencer. *Manual de principios de cirugía*. 6a. ed. McGraw-Hill-Interamericana.

sangre. El uso de anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios es un tratamiento preventivo útil en estos casos.

Los principales anticoagulantes son los antagonistas de la vitamina K, como diversos derivados de la cumarina, la warfarina y el acenocumarol, que se administran por vía oral. Su actividad se vigila mediante la prolongación del TP; lo ideal es mantenerlo a la mitad del tiempo de protrombina normal, es decir, de 40 a 50%. Su actuación pasa por un periodo de latencia tras su administración, por lo que si se necesita un efecto inmediato debe emplearse heparina, un anticoagulante natural que se encontró por primera vez en el hígado, que la produce y de donde toma su nombre, pero también se produce en otros sitios como las células cebadas de las infecciones. Es muy útil sobre todo en cirugía vascular para impedir la formación de trombos y en el tratamiento de la CID. Como el organismo tiene mecanismos para inactivarla, si se administran, por ejemplo, 5 000 unidades por vía endovenosa y se quiere mantener el mismo nivel de anticoagulación, hay que administrarla cada 6 h e ir incrementando la dosis; muchos pacientes en tres o cuatro días aumentan su capacidad de metabolizar la heparina a tal grado que deja de ser útil. Así, si se pretende mantener al paciente anticoagulado durante periodos mayores de tres días es indispensable iniciar la anticoagulación con cumarínicos al mismo tiempo que se administra heparina para que cuando ésta pierda su utilidad (en ese mismo lapso promedio) la latencia de los cumarínicos haya concluido; de este modo puede mantenerse la acción anticoagulante por el tiempo que sea necesario.

Ya se mencionó la acción del sistema fibrinolítico, cuyo principal factor es la plasmina que procede del plasminógeno. Algunos activadores del plasminógeno, como la urocinasa y la estreptocinasa, son capaces de disolver coágulos.

Existen medicamentos que potencian la acción de los anticoagulantes. Los cumarínicos aumentan su potencia en presencia de salicilatos, fenilbutazona, varios antiinflamatorios, uricosúricos, clofibrato, tolbutamida, sulfamídicos y otros. La plasmina lo hace por corticoides, testosterona, hipoglucemiantes, ácido nicotínico, adrenalina y pirógenos bacterianos.

Otro medio de prevenir la formación de trombos es impedir la agregación plaquetaria o reducir el número de plaquetas. Se cuenta con más de 10 grupos de medicamentos que pueden tener este efecto. Los dos más utilizados son los derivados del dipiridamol y del ácido acetilsalicílico (aspirina),

pero también tienen efecto similar los heparínicos, los adenílicos, las prostaglandinas y los fármacos antiinflamatorios, entre otros medicamentos.

Quien usa un anticoagulante debe estar en posibilidad de revertir su acción. Los antagonistas de la vitamina K revierten su acción inyectando vitamina K, pero en ocasiones ésta no actúa de inmediato y puede ser necesario administrar factores de la coagulación que dependen de ella, como factores V, VII, IX y X. El principal antagonista de la heparina es el sulfato de protamina administrado por vía oral; si se inyecta rápidamente puede producir estado de choque. En cirugía vascular con circuito extracorporal puede usarse para tratar dosis excesivas o cuando ya no es necesario el anticoagulante. Si no es muy urgente suprimir sus efectos, detener su administración neutraliza naturalmente su actividad (véase cuadro 18-3).

Cuadro 18-3
Valoración preoperatoria de la hemostasia de Rapaport

Nivel I	Anamnesis negativa. Cirugía menor Sin estudios de detección más amplios
Nivel II	Anamnesis negativa. Cirugía mayor Recuento de plaquetas, biometría hemática, tiempo parcial de tromboplastina (TPT) *para detectar plaquetopenia, anticoagulantes circulantes* o *coagulación intravascular* (CID)
Nivel III	Anamnesis que sugiere defecto de hemostasia Recuento de plaquetas; tiempo de sangrado; tiempos de coagulación, protrombina y parcial de tromboplastina Estudio de coágulo de fibrina *en busca de anormalidades en fibrinólisis*
Nivel IV	Pacientes con defecto hemostático; *pruebas de nivel III* e *interconsulta con hematólogo*

Modificado de: Schwartz, Shires, Spencer. *Manual de principios de cirugía*. 6ª. ed. McGraw-Hill-Interamericana.

Anticoagulación *in vitro*

Para mantener la sangre fluida y sin coágulos *in vitro,* como al recolectarla para estudios de laboratorio y para transfusiones, o en la preparación de las fracciones de sangre, se usa una mezcla de ácido cítrico y D-glucosa llamada ACD. Ésta fija el calcio de la sangre formándose citrato de calcio; sin el calcio (factor IV), la coagulación *in vitro* se suspende. Cuando en un paciente se usan muchas unidades de sangre citratada es pertinente reponer el calcio, no así cuando se usan pocas unidades, ya que el organismo mismo lo repone. La ventaja del citrato es que se metaboliza totalmente; la glucosa es esencial para conservar la integridad de los eritrocitos. Si se agrega gluconato de calcio a la sangre citratada, ésta se coagula de inmediato.

CAPÍTULO 19

Estado de choque

Dr. Salvador Martínez Dubois

INTRODUCCIÓN

Uno de los cuadros más agudos y críticos a los que se enfrenta el cirujano, y que por lo tanto debe estar capacitado para reconocer con oportunidad, es el estado de choque. La identificación de este grave problema permite su tratamiento inmediato antes de que progrese a la fase o etapa de irreversibilidad y acabe con la vida del enfermo.

Existen diferentes definiciones del estado de choque, aunque todas ellas convergen en un común denominador que es la consecuencia final; es decir, el estado de choque ocasiona una inadecuada perfusión tisular con el resultante déficit de oxígeno en la célula que la imposibilita para desarrollar mecanismos aerobios de producción de energía, lo que conlleva a obtenerla a través de ciclos anaerobios, cuyo metabolito final es el ácido láctico.

El diagnóstico de choque es eminentemente clínico, no se puede esperar contar con estudios auxiliares para establecerlo; los signos que revelan la inadecuada perfusión tisular sustentan el diagnóstico a partir del cual se puede llevar a cabo el tratamiento urgente.

Por ello también debe establecerse de inmediato el origen o factor causal del estado de choque. El tipo que más comúnmente enfrenta el cirujano es el choque hipovolémico, pero está obligado a identificar y tratar otras variedades como el cardiógeno, el séptico, el anafiláctico, etc., de acuerdo con la clasificación de Blalock aún vigente y sobre todo útil (cuadro 19-1).

FISIOPATOLOGÍA

Como en todo padecimiento, debe conocerse la fisiología y a partir de ella entender la fisiopatología.

En la fisiología cardiaca se emplean los conceptos precarga, bomba y poscarga.

La precarga es la capacidad del lecho venoso en relación con el volumen sanguíneo que contiene. El retorno de esa sangre venosa al corazón produce tensión en la pared ventricular al final de la diástole, lo que influye de manera determinante en el gasto cardiaco, pues de acuerdo con la ley de Starling, la distensión de la fibra muscular aumenta la fuerza de contracción y por ende el volumen impulsado.

La bomba es la capacidad del corazón para contraerse y administrar el volumen de sangre que retorna durante la diástole y que expulsa durante la sístole, esto es, el gasto cardiaco.

La poscarga es la resistencia vascular al trabajo del miocardio; está dada por la elasticidad de los grandes vasos y a nivel periférico por los esfínteres precapilares que gradúan el flujo sanguíneo hacia la microcirculación.

El tratamiento del choque debe encaminarse a restablecer la perfusión tisular con sangre bien oxigenada. En el choque hipovolémico se aumenta la precarga restableciendo el volumen circulante; en el cardiógeno se deben mejorar las condiciones de la bomba y su gasto; en el microvasógeno se inician las medidas que permitan mejorar la per-

Cuadro 19-1
Clasificación etiológica del estado de choque (base de diagnóstico y tratamiento)

Cardiógeno	
(central) <gasto cardiaco:	Taponamiento; infarto del miocardio; arritmias; miocarditis, etc.
Hipovolémico	
(volumétrico) <volumen:	Pérdida de plasma; deshidratación, hemorragia
Microvasógeno	
(periférico) microcirculación:	Neurógeno; anafiláctico, séptico

fusión tisular, pero de ninguna manera se deben utilizar vasopresores, ya que están formalmente contraindicados, porque si se aumenta la resistencia periférica a nivel arteriolar se disminuye aún más el flujo sanguíneo hacia la microcirculación.

Además de tratar el estado de choque en lo que se refiere a su fisiopatología, debe atenderse la causa que lo originó; algunas medidas para ello son detener la hemorragia en el choque hipovolémico, realizar una punción pericárdica en el taponamiento, sedar el dolor que pueda estar condicionando un choque neurógeno en un paciente traumatizado, etc. (cuadro 19-2).

VALORACIÓN INICIAL DEL PACIENTE

Es importante dejar asentado que además de realizar la valoración inicial, el paciente en estado de choque debe ser revalorado en forma continua y permanente para efectuar los ajustes necesarios en el tratamiento.

Cuadro 19-2
Algoritmo del estado de choque

- Valoración inicial del paciente
- Diagnóstico clínico del estado de choque
- Clasificación etiológica del choque
- Tratamiento según la causa
- Revaloración y seguimiento
- Posibilidad de intervención quirúrgica

Diagnóstico del estado de choque

Las principales manifestaciones clínicas son perfusión inadecuada de la piel, riñones y del sistema nervioso central y son de fácil reconocimiento.

Debe realizarse una valoración cuidadosa del estado circulatorio con la finalidad de identificar el choque en su etapa inicial; el cirujano no ha de basar su diagnóstico sólo en la presión arterial sistólica, ya que esto significaría estarlo haciendo en una etapa avanzada del estado de choque porque los mecanismos compensadores pueden mantener la presión arterial sistólica, aun cuando el enfermo haya perdido hasta un 30% de su volumen circulante.

La valoración inicial del paciente se dirige de manera muy especial a las frecuencias cardiaca y respiratoria, a la circulación de la piel (color de tegumentos y mucosas, y llenado capilar) y a la presión diferencial sistólica y diastólica. En la fase inicial del estado de choque hay taquicardia, taquipnea y vasoconstricción cutánea, además de piel fría, sudorosa y pegajosa.

Se considera taquicardia cuando la frecuencia cardiaca es mayor de 160 lat/min en el lactante, de 140 en el preescolar, de 120 en el escolar hasta el adolescente y mayor de 100 lat/min en un adulto. El paciente anciano quizá no presente taquicardia debido a falta de respuesta del corazón a las catecolaminas e incluso a algunos fármacos como el propranolol.

La presión arterial diferencial disminuida sugiere pérdida significativa de volumen circulante y presencia de mecanismos compensadores.

Los exámenes de laboratorio en etapa inicial, en especial el hematócrito y la hemoglobina, son de muy escaso valor, porque, por ejemplo, en el caso de pérdida importante de sangre, la muestra obtenida del enfermo para realizar las determinaciones revelaría cifras normales. Lo anterior es más evidente cuando transcurrió poco tiempo de iniciada la hemorragia y no existe el lapso suficiente para que se produzca la hemodilución compensadora por paso de líquido del espacio intersticial al intravascular, lo que ocurre después de 6 a 8 h si el paciente soportó la pérdida de volumen.

Los signos clínicos que se presentan son casi todos consecutivos a disminución del flujo tisular y de la respuesta adrenérgica. Al inicio existe inquietud y ansiedad en el enfermo, dato de suma importancia que no debe atribuirse a estados emocionales sino hasta demostrar lo contrario. El autor ha vivido la experiencia de pacientes de urgencia que fueron calificadas como psiconeuróticas, cuando en realidad la ansiedad y angustia que presentaban se debía a un estado inicial de choque hipovolémico por hemoperitoneo consecutivo a embarazo ectópico roto; la administración de sedantes se evitó a tiempo para hacer un diagnóstico de las causas y establecer el tratamiento. De progresar el estado de choque, a la ansiedad e inquietud siguen apatía y letargo por déficit de riego cerebral. El estado de coma propiamente dicho rara vez se presenta en el choque hipovolémico.

Conforme se pierde volumen circulante, la resistencia vascular periférica aumenta para compensar la presión arterial, que tiende a disminuir por la reducción del gasto cardiaco; este incremento en la resistencia arteriolar periférica ocurre al inicio en la piel, el lecho esplácnico y el riñón. Por tanto, la piel está pálida y fría, la intensidad del pulso disminuye; este signo es muy ostensible durante la laparotomía, en la que la intensidad de los pulsos mesentéricos se percibe francamente disminuida en el paciente con hemorragia. Existe taquicardia como respuesta a la disminución del volumen diastólico por precarga insuficiente y el aumento de la frecuencia cardiaca es directamente proporcional a la cantidad de volumen perdido y a la postura o posición del paciente en ese momento; así, la inestabilidad cardiovascular que pudiera manifestarse levemente en posición supina, se traduce en taquicardia e hipotensión arterial más acentuadas en el ortostatismo.

Respuesta orgánica al estado de choque

La respuesta orgánica a la hipovolemia se inicia en el corazón por el reflejo barorreceptor, ya que al reducirse la presión a nivel de aorta y carótidas, el simpático se activa y la contractilidad miocárdica se incrementa mientras exista suficiente riego coronario.

En el paciente traumatizado, que por lo regular cursa con un componente hipovolémico aunque no tenga hemorragia, el progreso del estado de choque puede, además, deteriorar el riego del miocardio; ello se debe a los leucotrienos y al factor activador de plaquetas que se liberan en estos enfermos y a la depresión miocárdica resultante de la acción de la caquectina o de otros factores circulantes como los que resultan de isquemia intestinal por vasoconstricción esplácnica, que en un principio es una respuesta compensadora de la precarga, como ya se comentó.

El hígado también participa en la redistribución esplácnica del flujo sanguíneo, pues el sistema porta suministra 70% del flujo hepático y al reducirse influye en las respuestas metabólicas que tienden a compensar la hipovolemia; estas respuestas son mediadas por adrenalina, noradrenalina, glucagon y cortisol.

En el estado de choque hipovolémico la respuesta renal es espectacular, ya que no sólo se reduce el flujo sanguíneo en este órgano, sino que la distribución intrarrenal del flujo de sangre cambia de la corteza hacia la médula. La secreción de renina, que está regulada por la inervación simpática, inicia la cascada de conversión de angiotensina I en angiotensina II y este potente vasoconstrictor arteriolar sistémico estimula la producción renal de prostaglandina y la liberación de aldosterona y de la hormona antidiurética, lo que reduce la filtración glomerular y aumenta la resorción tu-

bular de sodio y agua en un intento por restituir la volemia. Por ello, la medición horaria del volumen urinario es uno de los parámetros más fieles de la evolución del enfermo como respuesta al tratamiento del estado de choque.

La respuesta pulmonar al estado de choque se encuentra en 1 a 2% de estos enfermos cuando existe pulmón previo normal y se caracteriza por insuficiencia respiratoria aguda; de allí surgieron los términos "pulmón de choque" y "pulmón húmedo postraumático".

Al parecer, la causa de esta respuesta es el daño alveolocapilar debido al escape de líquido proteínico del espacio intravascular al intersticio alveolar, lo que origina edema pulmonar y produce un cuadro clínico que puede variar desde disfunción pulmonar leve hasta un cuadro clínico grave y progresivo distinto al de la insuficiencia pulmonar clásica. La diferencia estriba en que los pacientes suelen estar hipocápnicos y en alcalosis respiratoria, en vez de estar hipercápnicos; esta forma grave se ha denominado "síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto" (SIRPA) y se caracteriza por: *a*) hipoxemia relativamente resistente al aumento en la concentración de oxígeno inspirado; *b*) disminución de la adaptabilidad pulmonar, es decir, dificultad para lograr volumen corriente adecuado del aire inspirado a pesar de los aumentos de presión en la ventilación; *c*) cambios iniciales mínimos en las radiografías de tórax y edema e infiltrado bilateral difuso en etapas tardías hasta llegar a zonas de condensación y *d*) edema pulmonar no cardiógeno o por aumento de la presión hidrostática, lo que se descarta con la medición de la presión en cuña de la arteria pulmonar que resulta menor de 18 mmHg.

Además de las respuestas orgánicas señaladas, se comentará la que se debe a movilización del líquido en el espacio extracelular.

La forma más común de choque hipovolémico es por hemorragia; sin embargo, existen otras causas, como la redistribución del líquido extracelular, las cuales repercuten en el volumen circulante efectivo de los pacientes quemados, de aquéllos con obstrucción intestinal o con sepsis abdominal, pancreatitis, lesiones por machacamiento, fracturas de fémur y cadera, entre otros.

La pérdida de volumen intravascular circulante disminuye la presión hidrostática capilar y en consecuencia aumenta el flujo de entrada transcapilar al pasar líquido del espacio intersticial al espacio intravascular; este flujo transcapilar persiste mientras no se lleve a cabo la restitución de volumen. Los experimentos realizados en animales demuestran una reducción espectacular de la mortalidad, hasta de 80%, en modelos de choque hipovolémico al restituir 30% del volumen perdido con Ringer con lactato y sangre.

La respuesta celular a la hipotensión hipovolémica se caracteriza por cambios en el transporte activo de iones. Las pruebas *in vivo* indican que el sodio y el agua penetran en las células musculares, con la pérdida consecutiva de potasio intracelular hacia el líquido intersticial, donde permanece. También puede haber agotamiento del ATP celular. La corrección oportuna de la volemia revierte estos cambios celulares.

DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DEL ESTADO DE CHOQUE

Choque hipovolémico

La hemorragia en el paciente quirúrgico y en el traumatizado con frecuencia ocasiona el estado de choque; por tanto, luego de establecer el diagnóstico hay que iniciar el tratamiento, que se orienta a corregir la volemia.

Sin embargo, no debe perderse de vista que puede existir otra causa del estado de choque o bien que un factor secundario esté complicando el cuadro de choque hipovolémico. Por ejemplo, en pacientes que tienen algún traumatismo de tórax puede presentarse un choque de tipo cardiógeno por la contusión cardiaca o por un síndrome de taponamiento.

El diagnóstico preciso se basa en una detallada historia clínica, que debe incluir antecedentes, exploración física minuciosa y la realización de estudios auxiliares debidamente seleccionados.

Choque no hemorrágico

El *choque cardiógeno* tiene su origen en una disfunción cardiaca, como contusión torácica, taponamiento cardiaco por hemopericardio, embolia aérea, infarto del miocardio, miocarditis, arritmias, etcétera.

Todos los pacientes que sufrieron traumatismo de tórax por desaceleración o herida penetrante deben valorarse por vía electrocardiográfica en busca de trazos de lesión, arritmias o ambos, así como someterse a determinación de enzimas como fosfocinasa de creatina sérica e isoenzimas, y se les realizará medición de la presión venosa central (PVC).

El síndrome de taponamiento en el paciente traumatizado de tórax debe sospecharse cuando se encuentren datos clínicos como taquicardia, velamiento de ruidos cardiacos, ingurgitación yugular, hipotensión refractaria a la reposición intravenosa de líquidos; ha de buscarse con intención la tríada de Beck: elevación de la presión venosa central, hipotensión arterial y ruidos cardiacos apagados o velados.

El tratamiento es una urgencia quirúrgica y consiste en efectuar punción pericárdica. Si ésta resulta positiva, el drenaje de la sangre colectada en el espacio pericárdico logra mejoría inmediata del enfermo; en ocasiones basta con drenar cantidades que podrían parecer insignificantes (20 ml), y en estos casos debe valorarse la exploración abierta por abordaje torácico.

Existe otro cuadro causal de estado de choque no hemorrágico que puede simular un taponamiento cardiaco; es el neumotórax a tensión, que surge cuando un mecanismo de válvula permite que el escape de aire se produzca hacia el espacio pleural sin una vía de salida, lo que eleva en forma considerable la presión intrapleural y produce colapso pulmonar y desviación mediastínica hacia el lado opuesto. Ello trastorna la fisiología del retorno venoso al tórax, disminuye la precarga y, en consecuencia, se presenta reducción brusca del gasto cardiaco que no cubre la demanda tisular de oxígeno por un doble mecanismo hemodinámico y ventilatorio.

En esta entidad patológica la exploración del tórax ofrece datos importantes, a saber: ausencia de ruidos respiratorios y de vibraciones vocales, presencia de enfisema subcutáneo, timpanismo a la percusión, desviación de la tráquea hacia el lado opuesto e insuficiencia respiratoria aguda.

El tratamiento es la descompresión torácica urgente por inserción de una aguja en el segundo espacio intercostal en intersección con la línea medioclavicular en el hemitórax afectado; este procedimiento quirúrgico básico salva la vida del enfermo y debe complementarse con la colocación de sonda de pleurostomía en el sitio señalado y conexión a un sistema de sello de agua con Pleure-vac o por medio de frascos, como el método tradicional (ver en el capítulo 11, figs. 11-6 a 11-8).

Choque neurógeno

Se produce por varios factores, como el dolor intenso por reflejos del sistema nervioso autónomo consecutivo a tratamiento quirúrgico excesivo de vísceras, sobre todo del territorio esplácnico, en pacientes en plano anestésico superficial o con medicación preanestésica insuficiente de fármacos anticolinérgicos (atropina, escopolamina, hioscina). Así también sucede en enfermos con traumatismo de la médula espinal, en quienes la pérdida del tono simpático en el territorio inervado por las metámeras correspondientes al sitio de lesión ocasiona secuestro de grandes volúmenes de líquido a nivel de la microcirculación por relajamiento de los esfínteres precapilares, lo que se traduce en hipovolemia relativa, ya que el líquido atrapado reduce el retorno venoso y la precarga, y en consecuencia disminuye el gasto cardiaco, con lo cual se genera un círculo vicioso.

El cuadro clásico del choque neurógeno consiste en hipotensión arterial sin taquicardia o vasoconstricción cutánea y tampoco disminuye la tensión arterial diferencial. El tratamiento inicial es similar al del choque hipovolémico, es decir, se debe restituir la volemia. Los fármacos vasoactivos (dopamina) no se utilizan sino hasta que no se haya administrado líquido por vía intravenosa y su indicación se valora en forma minuciosa.

La vigilancia de la presión venosa central es muy importante para normar y regular la velocidad y volumen de los líquidos que se aplicarán.

Como en todos los casos de choque se aporta al enfermo oxígeno adicional mediante mascarilla o puntas nasales.

Choque séptico

Es la respuesta gradual de un paciente ante una infección grave, principalmente por gramnegativos y sus endotoxinas; sus manifestaciones primarias son fiebre elevada, alteración funcional de riñón y pulmón, taquicardia, vasoconstricción cutánea, oliguria, hipotensión y, en ocasiones, piel rosada y caliente, que constituyen datos distintivos que el enfermo puede presentar en esta variedad de estado de choque. Su característica fisiopatológica es la disminución de la resistencia vascular periférica, es decir, del tipo microvasógeno, causada por la lesión que producen las endotoxinas a nivel de los esfínteres precapilares.

A menudo el gasto cardiaco es elevado y se relaciona con disminución del uso tisular de oxígeno, lo que se traduce en reducción de la diferencia arteriovenosa de oxígeno, en contraste con la que se encuentra en condiciones normales.

El laboratorio informa leucocitosis e incluso leucopenia en pacientes muy graves e inmunosuprimidos o en quienes presentan gran consumo de leucocitos por la sepsis, puede encontrarse trombocitopenia.

En las radiografías aparecen datos de afección pulmonar, de tipo pulmón de choque.

Conforme el gasto cardiaco aumenta, la diferencia de oxígeno arteriovenoso disminuye; esto constituye un estado hiperdinámico. A pesar de este defecto en la extracción tisular de oxígeno, no hay pruebas directas de hipoxia celular.

El tratamiento consiste en administrar de inmediato antimicrobianos de amplio espectro, como cefalosporinas de tercera generación, así como aminoglucósidos específicos para gramnegativos e incluso antibióticos para anaerobios, que por lo general se encuentran relacionados, sobre todo en la sepsis peritoneal. Todos ellos se prescriben en dosis suficientes y en esquemas completos que aseguren la erradicación de la infección. Es de primordial importancia drenar focos sépticos como colecciones y abscesos, además de reponer líquidos vigilando con los procedimientos de presión venosa central y diuresis horaria.

En el tratamiento del choque séptico son de gran utilidad los corticoides en dosis elevadas, en su forma de hidrocortisona o de metilprednisolona, las cuales resultan esenciales en estos enfermos. También se administra oxígeno suplementario.

CHOQUE HIPOVOLÉMICO HEMORRÁGICO

La magnitud de la hemorragia se relaciona de manera directa con los datos clínicos del paciente y el tratamiento se orienta en función del volumen sanguíneo perdido. Por tanto, la clasificación de la hemorragia basada en los porcentajes de sangre perdida es de gran utilidad.

La hemorragia se define como la pérdida aguda de sangre circulante. El volumen de sangre se calcula a razón de 7% del peso corporal en el adulto, por lo que una persona media de 70 kg de peso tiene alrededor de 4 900 ml de sangre circulante. El volumen sanguíneo en los niños se calcula entre 80 y 90 ml/kg de peso corporal.

En el individuo obeso, el cálculo de volumen sanguíneo debe hacerse en relación con el peso ideal.

Según su magnitud, la hemorragia se clasifica en:

- *Primer grado.* Pérdidas de hasta 15% del volumen sanguíneo circulante, que representa hasta 750 ml. Los datos clínicos en estos pacientes son poco significativos y corresponden a los de un donador de sangre, es decir, taquicardia moderada sin alteraciones en la presión arterial, en la frecuencia respiratoria ni en el llenado capilar.

  En personas previamente sanas, la cantidad que se pierde no necesita restituirse, ya que los propios mecanismos compensado-

res reponen el déficit en aproximadamente 24 horas.

En los casos en que exista una afección previa en los líquidos corporales, esto es, antes de la hemorragia, sí es necesario llevar a cabo una reposición de volumen circulante, por lo general a base de cristaloides.

- *Segundo grado.* Pérdidas de 15 a 30% de volumen sanguíneo, que representan alrededor de 750 a 1 500 ml de sangre en un adulto medio de 70 kg de peso.

  Los datos clínicos sobresalientes son: frecuencia cardiaca superior a 100 lat/min, frecuencia respiratoria arriba de 20/min y disminución de la presión arterial diferencial, ya que la presión diastólica puede aumentar por liberación de catecolaminas, que en la respuesta orgánica inicial elevan la resistencia periférica; en esta etapa la presión arterial sistólica sufre pocas modificaciones.

  La ansiedad, la angustia, la intranquilidad y el temor del paciente son datos clínicos de primordial importancia que se presentan en esta etapa del choque y que siempre deben considerarse para no atribuirlos a otras situaciones o estados emocionales. Por lo tanto, es necesario ser muy prudentes con el empleo de sedantes y tranquilizantes, que pueden confundir el cuadro clínico y enmascararlo, mientras el estado de choque progresa por persistencia de la pérdida de volumen. El dato de retardo en el llenado capilar es evidente en esta etapa y constituye un parámetro valioso que debe buscarse de manera intencional en todos estos enfermos; el tiempo de llenado capilar en el lecho ungueal del paciente puede compararse con el tiempo de llenado capilar en el dedo del médico explorador para valorar su tardanza.

  En este segundo grado de la hemorragia, el volumen urinario obtenido por hora disminuye a 20 o 30 mililitros/hora.

  El tratamiento consiste fundamentalmente en la restitución volumétrica con líquidos cristaloides y no está indicada la transfusión sanguínea.

- *Tercer grado.* Pérdidas de volumen que alcanzan 30 a 40% de la sangre circulante, lo que representa aproximadamente 2 000 ml en un adulto de 70 kg.

  El estado del paciente es muy grave. Hay evidentes datos clínicos de hipoperfusión tisular, con hipotensión arterial, taquicardia acentuada y taquipnea, confusión mental con retardo del llenado capilar en el lecho ungueal y diaforesis profusa.

  La atención inmediata consiste en la restitución de volumen circulante con soluciones cristaloides por dos vías periféricas a la vez y con catéter corto, que permite una mayor velocidad de flujo, ya que éste es inversamente proporcional al largo del catéter. En esta etapa sí se indica transfusión sanguínea; conforme a las circunstancias se podrá esperar a que previamente se cruce o de otra manera utilizar sangre "O" negativa.

- *Cuarto grado.* La pérdida de sangre alcanza más de 40%; el estado del paciente es en extremo crítico y si no se le trata de manera inmediata, eficiente y enérgica morirá. El individuo está semiinconsciente, las cifras de tensión arterial son apenas perceptibles, lo mismo que el pulso, que es filiforme, con una frecuencia mayor de 140/min. Hay palidez generalizada de tegumentos y mucosas, llenado capilar prácticamente abolido por vasoconstricción periférica acentuada, oliguria o anuria, piel fría y pegajosa.

  Debe transfundirse de inmediato, utilizar expansores del plasma y detener la hemorragia por hemostasia quirúrgica de los vasos en los tejidos y órganos lesionados.

En caso de choque hipovolémico por traumatismo, además de la hemorragia, debe considerarse la cantidad de líquido acumulado en el sitio lesionado; como ejemplos basta citar las fracturas de huesos largos, como húmero y tibia que secuestran hasta 750 ml, las fracturas de fémur que secuestran hasta 1 500 ml y las de pelvis, hasta 2 000 a 2 500 ml (cuadro 19-3).

Cuadro 19-3
Estado de choque hipovolémico. Datos clínicos en relación con pérdida volumétrica

Dato clínico	Primer grado	Segundo grado	Tercer grado	Cuarto grado
Volumen perdido	750 ml (15%)	750 a 1 500 ml (30%)	1 500 a 2 000 ml (40%)	+2 000 ml
Frecuencia cardiaca	−100	+100	+120	+140
PA	Normal	Normal	Baja	Muy baja
PA diferencial	Normal	Normal	Baja	Muy baja
Frecuencia respiratoria/min	16 a 20	20 a 30	30 a 35	+35
Diuresis horaria (ml)	+30	20 a 30	5 a 15	−5
Estado de conciencia	Ansiedad	Ansiedad	Confusión	Letárgico

Modificado de: Colegio Americano de Cirujanos. *Manual ATLS*, 1994.

Tratamiento del choque hipovolémico

Debe ser integral y no sólo dirigido al estado circulatorio. Es prioritario el tratamiento de la vía respiratoria y de la ventilación del paciente, así como el suministro de oxígeno adicional por mascarilla.

Como ya se puntualizó, la atención hemodinámica del estado de choque hipovolémico requiere establecer dos o más perfusiones venosas periféricas, con catéteres cortos de preferencia, calibre 17 en el adulto. La razón por la que la administración de los líquidos se efectúa por estos catéteres está en función de la ley física de Poiseuille, que determina que el flujo es proporcional a un cuarto del radio del catéter utilizado e inversamente proporcional a su longitud.

En los pacientes que cursan con colapso vascular acentuado que impide la canalización percutánea de una vena periférica, debe puncionarse una vena de mayor calibre, como la subclavia o la femoral, con la técnica de Seldinger, además de tener presente el recurso de la venodisección (véase cap. 11). Al momento de puncionar la vena se toman muestras para laboratorio, exámenes básicos, tipo sanguíneo y Rh, y pruebas cruzadas.

Al inicio del tratamiento se perfunden soluciones cristaloides que logran una expansión vascular transitoria; esta reposición se realiza de preferencia con solución de Ringer con lactato y como segunda opción solución salina isotónica de cloruro de sodio; posteriormente, la circunstancia específica del enfermo y el tipo de hipovolemia indican el uso de sangre, plasma, expansores, etcétera.

El bolo inicial es de 1 o 2 L en el adulto, tan rápido como sea posible, y 20 ml/kg de peso en el niño. De acuerdo con la respuesta a esta carga inicial, se continúa con el esquema de líquidos particularizando en cada enfermo. Al principio la regla de 3:1 puede ser de utilidad en caso de choque hemorrágico, conforme a la cual se administran 3 ml de cristaloide por cada ml de sangre perdida.

La respuesta clínica del enfermo indica la continuación del tratamiento y debe valorarse sobre todo en relación con los signos clínicos, en especial frecuencia cardiaca, presión arterial y características del pulso, como amplitud, frecuencia y ritmo. Los datos de perfusión tisular se continúan valorando mediante circulación de la piel y llenado capilar. El estado de conciencia, que indica la perfusión cerebral, es un dato importante y no debe olvidarse el gasto urinario, que debe mantenerse entre 0.5 y 0.7 ml/kg de peso/hora.

La presión venosa central es un parámetro idóneo para normar la cantidad y velocidad del líquido que se administra (véase capítulo 11).

La presión pulmonar en cuña es un método más complejo que debe utilizarse cuando se tiene al alcance.

La vigilancia del equilibrio acidobásico es otro de los parámetros que se utilizan en el tratamiento del estado de choque. En su etapa temprana, el estado de choque hipovolémico puede cursar con alcalosis respiratoria a consecuencia de la taquipnea, la que será sustituida o relacionada con acidosis metabólica por la producción de lactice-

mia por anaerobiosis celular, que alcanzará mayor intensidad en función de la gravedad del choque. Esta acidosis revierte al tratar la hipovolemia y mejorar la perfusión tisular; no obstante, su tratamiento puede requerir el empleo de bicarbonato de sodio, que sólo se indica cuando el pH alcanza valor de 7.2. Todos estos datos en conjunto constituyen la vigilancia del enfermo.

La observación del paciente se mantiene hasta que se hayan normalizado los signos vitales y corregido la causa que dio origen al estado de choque hipovolémico; durante toda esta etapa, la presencia del cirujano con el enfermo es absolutamente necesaria.

Hay pacientes, sobre todo los de primer grado de pérdida volumétrica, que responden rápidamente con la restitución de líquido. También hay que tener en cuenta que en un porcentaje de enfermos la hemorragia puede persistir y que después de una aparente estabilización es posible que se presente de nuevo descompensación hemodinámica, por lo que debe realizarse la hemostasia quirúrgica y entre tanto continuar con la administración de líquidos e iniciar transfusión sanguínea.

Los pacientes en choque que no responden al tratamiento inicial por lo general son candidatos a intervención quirúrgica inmediata.

En el enfermo con choque hipovolémico por hemorragia debe decidirse la transfusión de sangre total o paquete globular, considerando que la finalidad es restituir eritrocitos que sirvan como transportadores de oxígeno a los tejidos y no como restauradores de volumen circulante, que ya debió haberse repuesto con cristaloides.

Los cristaloides que se administraron al inicio restituyen el volumen circulante y también el líquido al espacio extravascular (cuadro 19-4).

Criterios para transfusión de sangre (véase capítulo 18)

Cuando la transfusión está indicada es preferible utilizar sangre cruzada; sin embargo, este proceso de laboratorio clínico lleva tiempo, por lo que debe valorarse si el enfermo puede esperar 20 a 30 min con base en la urgente necesidad de transfundir; como resulta obvio, mientras tanto el volumen circulante se repone con cristaloides.

En casos de extrema urgencia o cuando no se dispone del tipo sanguíneo específico, en pacientes con hemorragia exanguinante se puede utilizar sangre tipo "O", de preferencia Rh negativa.

AUTOTRANSFUSIÓN

En el paciente traumatizado de tórax es posible recurrir a un sistema colector conectado al tubo de drenaje que se halla en la cavidad pleural para

Cuadro 19-4
Respuesta a tratamiento inicial hidroelectrolítico.
RESTITUCIÓN INMEDIATA DE VOLUMEN CIRCULANTE
Solución de Hartman a goteo acelerado (chorro): adulto, 2 000 ml; niño, 20 ml/kg de peso

Respuesta	Rápida	Transitoria	Ausente
Signos vitales	se normalizan	inestables	<PA >FC
Pérdida de sangre	10 a 20%	20 a 40%	+40%
Indicación + líquidos	mínima	media	elevada
Requiere sangre	negativo	probable	urgente
Recurso: sangre	tipo sanguíneo (reserva)	cruzada	inmediata
Indicación quirúrgica	observación	probable	urgente
Cirujano alerta	PERMANENTEMENTE		

Modificado de: Colegio Americano de Cirujanos. *Manual ATLS*.

Cuadro 19-5
Pao_2 en comparación con Sao_2 en hemoglobina a 760 mmHg (nivel del mar)

Niveles de presión de O_2 (mmHg)	Niveles de saturación de O_2 (%)
27	50
30	60
60	90
90	100

Modificado de: Colegio Americano de Cirujanos. *Manual ATLS*, 1994.

tratar el hemotórax; este sistema permite obtener la sangre estéril del propio paciente, que anticoagulada con soluciones de citrato de sodio, no heparina, se retransfunde al paciente con la seguridad de que pueden evitarse todos los riesgos que conlleva la transfusión (reacciones de incompatibilidad, padecimientos inducidos como hepatitis B, sida, paludismo, etc.).

En el paciente politransfundido existe el riesgo de coagulopatía por consumo de factores lábiles de la coagulación; por ello, en estos casos especí-

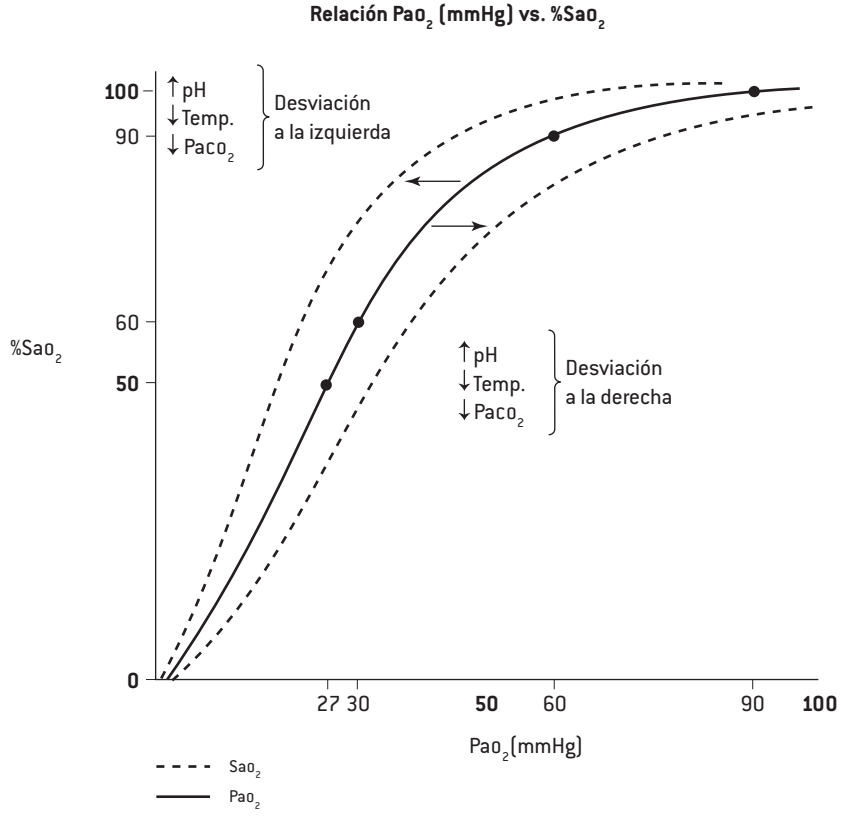


Fig. 19-1. Relación de presión de O_2 y % de saturación de O_2. Se destaca la importancia en la parte media de la curva, en donde pequeños cambios de la presión parcial del oxígeno arterial pueden producir grandes cambios en la saturación. Recuérdese que el oxímetro de pulso mide la saturación de oxígeno arterial, no la presión parcial arterial del mismo.
Modificada de: Colegio Americano de Cirujanos. *Manual ATLS*, 1994.

ficos se valora la utilidad de indicar plasma fresco para restituir estos factores lábiles; por plasma fresco se entiende aquel que no tiene más de 6 h de haber sido donado.

También debe tenerse en mente la administración de gluconato de calcio al paciente transfundido considerando una ampolleta de 500 mg por cada dos unidades (ver cuadro 19-5 y fig. 19-1).

REVALORACIÓN DEL PACIENTE EN CHOQUE

En el paciente con hemorragia que ha sido tratado inadecuadamente, con reemplazo incorrecto de volumen, la falla orgánica no es rara. Así, durante el tratamiento han de tenerse en cuenta tres situaciones:

- Persistencia de la hemorragia que hace insuficiente la terapéutica empleada: debe considerarse la intervención quirúrgica inmediata.
- Sobrecarga de líquidos; la vigilancia de la presión venosa central, procedimiento relativamente simple, sirve como guía esencial, sin dejar de tomar en cuenta los demás signos clínicos.
- Falta de respuesta al tratamiento por la existencia de otros problemas relacionados, por ejemplo, ventilatorios, falla miocárdica, acidosis diabética y choque neurógeno.

CAPÍTULO 20

Principios de cirugía en cáncer

Dr. José Joaquín Christen y Florencia

GENERALIDADES

La palabra cáncer es de uso común y por ella se entiende un signo del zodiaco o una enfermedad; en latín significa cangrejo, marisco de ocho patas y dos pinzas.

El cáncer como enfermedad consiste en el desarrollo o crecimiento anormal de alguna parte del organismo; a un crecimiento así también se le llama tumor. Los tumores pueden ser pequeños como una verruga o muy grandes como un quiste del ovario, que llega a pesar varios kilogramos.

Terminología

Los tumores se desarrollan a partir de cualquier capa histológica o tejido y para designarlos por lo general se agrega la terminación *-oma* al nombre del tejido o parte de la que provienen. El tumor del tejido fibroso se llama fibroma; el del tejido óseo, osteoma; el del graso, lipoma; el del linfático, linfoma; el de cualquier glándula de las mucosas o piel, adenoma, y así sucesivamente. La oncología es el estudio de los tumores, benignos o malignos.

Los tumores pueden ser de evolución lenta, confinados a un sitio y que comprometan poco la salud; estos tumores se llaman benignos. Hay otros de crecimiento rápido, de células anormales y que comprometen gravemente la salud; éstos son los tumores malignos. Producen toxinas y se diseminan por contigüidad, por vía linfática o por la sangre a otras partes lejanas del cuerpo. El tumor en su lugar de origen se llama "primario". A la diseminación se le llama metástasis. Todos son también malignos. La propensión de los tumores malignos a extenderse como muchas ramas o brazos, en especial los adenocarcinomas, dio pauta a que se les comparara con un cangrejo y por eso el nombre de cáncer. Algunos autores limitan este nombre a los tumores malignos de origen epidérmico y mucoso epitelial.

En ocasiones también se conocen por los nombres propios de sus descubridores; en ese caso es conveniente que se mencione el tipo de tumor de que se trata, por ejemplo, linfoma de Hodgkin.

En este capítulo, los autores utilizan la palabra cáncer (se acepta Ca como abreviatura escrita y oral) para hablar de tumores malignos en general, pero nunca para un tumor benigno.

Frecuencia

En la última mitad del siglo xx, México logró grandes avances en materia de salud. Ancestralmente, la mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales y respiratorias fue muy alta en la población mexicana, sobre todo en niños. Las campañas de vacunación, las obras de saneamiento, la desparasitación y desinfestación, así como el inicio de la era de los antibióticos, hace medio siglo, abatieron estas causas de muerte y produjeron un aumento de la expectativa general de vida que ya es del conocimiento quirúrgico de más de 70 años; ello condujo a que las principales causas de muerte cambiaran. El cuadro 20-1, publicado por la Secretaría de Salud, muestra que en 1994 los tumores malignos, es decir el cáncer, ocuparon el segundo lugar en la mortalidad general; las enfermedades

Cuadro 20-1
Las diez principales causas de mortalidad general en México, 1994

Número de orden	Causas	Defunciones	Tasa*
	TOTAL	**419 074**	**465.6**
1	Enfermedades del corazón	60 773	67.5
	—isquémica	36 025	40.0
2	Tumores malignos	46 423	51.6
	—tráquea, bronquios, pulmón	5 847	6.5
	—estómago	4 671	5.2
	—cuello del útero	4 365	4.8
3	Accidentes	37 234	41.8
	—vehículos de motor	14 409	16.0
4	Diabetes mellitus	30 324	33.7
5	Enfermedad cerebrovascular	22 666	25.2
6	Cirrosis hepática	20 799	23.1
7	Problemas perinatales	20 584	22.9
	—hipoxia, asfixia neonatal	12 435	13.8
8	Neumonía e influenza	19 194	21.3
9	Homicidios intencionales	15 840	17.6
10	Enfermedades infecciosas intestinales	10 082	11.2

*Tasa por 100 000 habitantes, según el Consejo Nacional de Población. Salud Pública de México. Enero-febrero de 1996, vol. 38, núm. 1.

infecciosas de vías respiratorias e intestinales ocupan el octavo y el décimo lugares, respectivamente. En 1996 el Secretario de Salud hizo público que la principal causa de mortalidad mexicana fue el cáncer, con 48 000 defunciones.

El INEGI informó, en 2006, que los tumores malignos ocupaban el tercer lugar como causa de mortalidad, con 26.4% (11.4% varones y 15.0% mujeres) por debajo de diabetes mellitus como primera causa de muerte, con 28.2% (11.7% varones y 16.6% mujeres) y las enfermedades del corazón como tercera causa de fallecimientos con 26.5% (13.0% hombres y 13.5% mujeres); los accidentes fueron la cuarta causa de muertes con 13.7% (9.9% varones y 3.8% mujeres) (ver cuadro 20-2).

La Secretaría de Salud de México informó en 2005 que los tumores malignos más frecuentes como causa de mortalidad a nivel nacional fueron los siguientes:

- Tráquea, bronquios y pulmón:
  7 018 defunciones tasa: 6.6 1.4%
- Tumor maligno del estómago:
  5 328 defunciones tasa 5.0 1.1%
- Tumor maligno de hígado:
  4 839 defunciones tasa 4.5 1.0%
- Tumor maligno de próstata:
  4 788 defunciones tasa 4.5 1.0%
- Tumor maligno de cuello del útero:
  4 270 defunciones tasa 4.0 0.9%

Según la misma fuente, los órganos afectados con más frecuencia por el cáncer fueron: pulmón, próstata, estómago, hígado, leucemia y linfomas, colon y recto, y piel en los varones; en las mujeres: cuello del útero, mama, pulmón, estómago, hígado, ovario, leucemia y linfomas.

DIAGNÓSTICO

Los tumores pueden ser aparentes en el cuerpo, en especial cuando están en la piel o cerca de la superficie e interfieren o alteran alguna función.

Cuadro 20-2
Principales causas de mortalidad general nacional, 2005

Orden	Clave CIE 10a. Rev.	Descripción	Defunciones	Tasa[1]	%
	A00-Y98	**Total**	**493 957**	**464.0**	**100.0**
1	E10-E14	Diabetes mellitus	67 090	63.0	13.6
2	I20-I25	Enfermedades isquémicas del corazón	53 188	50.0	10.8
3	K70, K72.1, K73, K74, K76	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	27 566	25.9	5.6
4	I60-I69	Enfermedad cerebrovascular	27 370	25.7	5.5
5	J40-J44, J67	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	20 253	19.0	4.1
6	P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	16 448	15.5	3.3
7	[2]	Accidentes de tráfico de vehículo de motor	15 742	14.8	3.2
8	J10-J18, J20-J22	Infecciones respiratorias agudas bajas	14 979	14.1	3.0
9	I10-I15	Enfermedades hipertensivas	12 876	12.1	2.6
10	N00-N19	Nefritis y nefrosis	11 397	10.7	2.3
11	X85-Y09, Y87.1	Agresiones (homicidios)	9 852	9.3	2.0
12	E40-E46	Desnutrición caloricoproteica	8 440	7.9	1.7
13	C33-C34	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	7 018	6.6	1.4
14	C16	Tumor maligno del estómago	5 328	5.0	1.1
15	C22	Tumor maligno del hígado	4 839	4.5	1.0
16	C61	Tumor maligno de la próstata	4 788	4.5	1.0
17	B20-B24	VIH/sida	4 650	4.4	0.9
18	X60-X84, Y87.0	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	4 306	4.0	0.9
19	C53	Tumor maligno del cuello del útero	4 270	4.0	0.9
20	A00-A09	Enfermedades infecciosas intestinales	4 263	4.0	0.9
	R00-R99	Causas mal definidas	9 484	8.9	1.9
		Las demás	159 810	150.1	32.4

[1] Tasa por 100 000 habitantes.
Los totales no incluyen defunciones de residentes en el extranjero, pero sí las defunciones de edad y sexo no especificado.
[2] V02-V04 (0.1, 0.9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (0.3-0.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (0.3-0.9), V29-V79 (0.4-0.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (0.0-0.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0.
Fuente: Elaborado a partir de la base de datos de defunciones. INEGI/Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud.
CONAPO, 2002. Proyecciones de la Población de México, 2000-2050.

En la actualidad, la medicina preventiva intenta localizarlos en sus etapas iniciales, pues durante ellas son susceptibles de curación aun cuando sean malignos. Todos los procedimientos auxiliares del diagnóstico pueden revelar la presencia de un tumor; algunas de las numerosas técnicas de gabinete modernas, como la ultrasonografía, la tomografía axial por computadora, la resonancia magnética y otras más pueden hacerlo, pero para demostrar la naturaleza exacta del tumor y su tipo histológico es preciso observar bajo el microscopio las células que lo componen. Así, se obtiene información para saber con exactitud si se trata de un cáncer o de un tumor benigno, y también otros detalles finos respecto a grado de malignidad, extensión y clasificación. Para esto se dispone de los diferentes tipos de biopsia y citología exfoliativa (fig. 20-1).

Biopsia

Las preparaciones definitivas consisten en tomar un segmento de tumor y someterlo a un proceso de preparación; en parafina, se cortan, fijan y tiñen con colorantes, luego en el microscopio se ven y estudian sus células. La biopsia en parafina se denomina "definitiva" porque se puede guardar por años. Existen otros tipos de biopsia. Por lo general, el dictamen realizado por el patólogo que se encarga de leer la biopsia es definitivo; sin embargo, existen causas que pueden entorpecer este estudio. Las más frecuentes son: tomar poca cantidad de tejido o tomarla del centro del tumor, donde puede estar necrosado; triturar la pieza con las pinzas, afectarla por manipulación sin cuidado o alterarla al ponerla en un medio de preservación impropio o erróneo, como en líquidos que no sean alcohol, formalina (formol al 10%) u otros especiales.

Algunos tipos de biopsia son:

- *Excisional.* Se extrae y se manda a estudio todo el tumor e incluso algunos tejidos sanos adyacentes.
- *Incisional.* Se toma un segmento del tumor para estudio (el sacabocado), que se obtiene con pinzas especiales que muerden y toman una muestra del tumor, sobre todo en endoscopia.
- *Por aspiración.* En años recientes se perfeccionó la biopsia por aspiración, también conocida como punción-biopsia; se efectúa mediante una aguja hipodérmica, en especial para mama y tiroides. El temor a que esta técnica siembre células malignas en el trayecto de la punción se descartó por los cientos de procedimientos de esta naturaleza que se han llevado a cabo sin problema. Otro temor consiste en que la aguja no toque el tumor y le pase por un lado; este problema también se superó mediante punciones múltiples y guía con ultrasonografía.

  En todo caso, el tamaño del tumor y el aspecto clínico deben ser la guía, pues en este procedimiento un resultado negativo a cáncer no descarta el procedimiento quirúrgico para extirpar el tumor. En caso positivo ayuda a planear la extensión y técnica de la operación.

  La biopsia con aguja de trucut proporciona magníficas tirillas de tejido en hígado, tiroides y tumores grandes; su peligro es la hemorragia. La biopsia por aspiración con aguja fina es de mucha utilidad en tiroides y mama.
- *Por congelación.* Se puede hacer en pocos minutos durante la realización de una intervención quirúrgica para determinar el tipo de tumor y su extensión hasta llegar a tejido sano. Consiste en que el cirujano tome muestras de tejido en el curso de una operación quirúrgica (por lo que también se llama transoperatoria). Se envían al patólogo, quien las somete a fijación y congelación a menos de −20 °C, las tiñe y estudia; en 20 minutos o menos proporciona la lectura. Aunque los crióstatos actuales en que se hacen dan cortes de extremada nitidez, es indispensable el estudio definitivo en parafina para tener una idea completa y permanente de cada caso.

Citología exfoliativa

Es el estudio de las células descamadas o que se desprenden de modo espontáneo de un tejido.

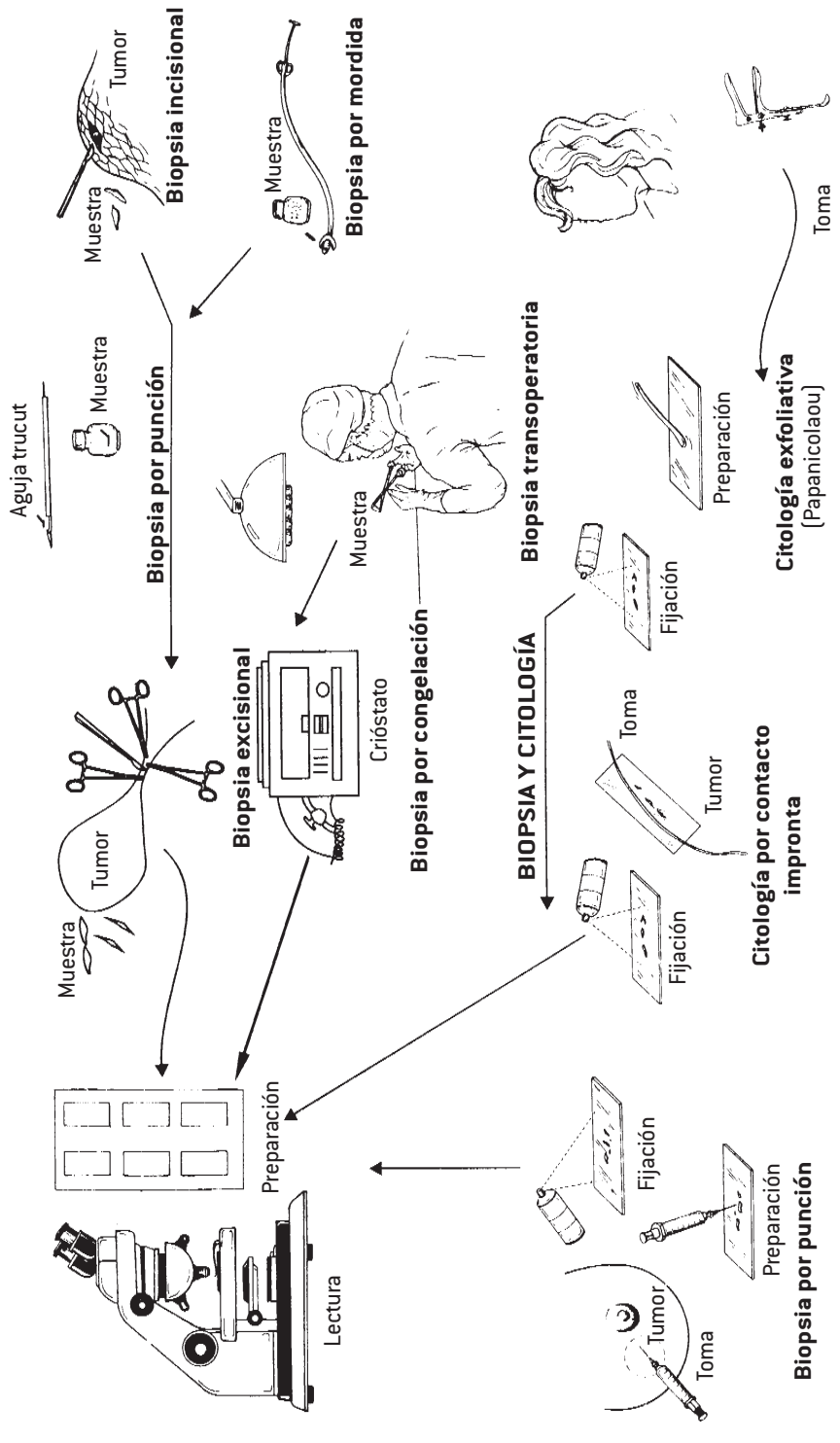


Fig. 20-1. Biopsia y citología. Toma de muestras, toma de productos, fijación, preparación y lectura en microscopio.

Se toman células descamadas de la mucosa del órgano que se quiera estudiar, como vagina, boca, vejiga, vías respiratorias, estómago, ascitis y otros sitios; se fijan en una o varias laminillas, se tiñen y luego se estudian al microscopio. Es frecuente que se le conozca como "Papanicolaou", apellido del científico que la impulsó. Es relativamente fácil de hacer y se usa a gran escala, en particular para campañas de detección oportuna del cáncer cervicouterino (DOC) en miles de mujeres en la población general, por lo que resulta muy útil.

La impronta también es un procedimiento de citología, pero en este caso se toma la muestra tocando con la laminilla el órgano o tumor a estudiar; se fija, se tiñe y un citólogo la estudia.

Los cánceres de la sangre y linfáticos (mielomas y linfomas) se diagnostican con frotis de sangre, médula ósea o biopsias por excisión de los ganglios linfáticos; éstos deben enviarse íntegros al patólogo para obtener un buen diagnóstico anatomopatológico.

Es necesario que personas debidamente preparadas efectúen la toma de muestras, biopsias y especímenes; la lectura de los estudios debe ser realizada por expertos especialistas en citología e histopatología, pues el diagnóstico y el tratamiento correctos dependen de su exactitud.

ASPECTOS ETIOLÓGICOS

¿Qué causa el cáncer? Existen muchas instituciones científicas en el mundo que buscan respuesta a esta pregunta, pero como en todos los problemas científicos, cuando se resuelve una pregunta se abre paso a nuevas dudas.

Neoplasia

En la actualidad se sabe que el cáncer ocurre cuando la información genética incluida en el DNA de las células se altera y se producen nuevas células anormales, que se reproducen sin control (a este tipo de células nuevas se les llama también neoplasias); los cambios son siempre múltiples y a medida que las células cancerosas se multiplican es mayor el número de modificaciones. Cuanto más diferentes son las células tumorales de las células normales mayor es su grado de peligrosidad. Si las células de un tumor son muy similares a las normales se dice que están bien diferenciadas, y si son muy diferentes de aquéllas se considera que son poco diferenciadas o indiferenciadas. El grado de malignidad es mayor conforme las células sufren más alteraciones, es decir, conforme están menos diferenciadas.

Los sitios de modificación y las formas de alteración en las cadenas de DNA son infinitos. El DNA puede sufrir lesiones y daños durante la vida de una persona, pero existen mecanismos naturales para su reparación; cuando se presenta un cáncer, estos mecanismos fallan y trabajan mal.

Carcinógenos

Existen pruebas científicas que no dejan lugar a duda de que ciertas sustancias puestas en contacto con las células determinan que se transformen en malignas y se vuelvan cancerosas. Ya desde 1917 se produjeron tumores cancerosos de manera experimental en las orejas de conejos a las que se aplicó hollín. También se demostró que ciertas anilinas favorecen la producción de tumores urinarios.

Ahora se ha encontrado que las vías respiratorias y urinarias desarrollan cáncer por el uso del tabaco. Hay numerosas sustancias que pueden conducir a la producción del cáncer: arsénico, polvo de asbestos y benceno ocasionan cáncer en el pulmón; el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas, cáncer en estómago, páncreas e hígado; la falta de fibra vegetal en los alimentos y el exceso de consumo de carnes rojas, cáncer de colon, y la presencia de esmegma e infección vaginal crónica, cáncer de cuello uterino.

Virus

Las partículas virales que se incluyen en el genoma pueden conducir a la producción de cáncer, como en el caso de algunas hepatitis y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

El virus del papiloma humano, que se transmite por contacto sexual y es productor de cáncer cervicouterino en la mujer, amerita tratamiento quirúrgico y puede conducir incluso a la histerectomía total.

Existen más de 150 tumores malignos atribuidos a la acción de diferentes virus. En 1962, el primero en demostrarse en humanos fue el linfoma de Burkitt, producido por el virus de Epstein-Barr, pero ya desde 1908, Ellerman y Bag demostraron que la leucemia de los pollos es causada por un virus.

Radiación

También está demostrado que las radiaciones —como rayos ultravioleta, rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos, radiación electromagnética y otras— producen alteraciones en la estructura de los cromosomas con la consecuente producción de cáncer de diferentes órganos.

Herencia

En la actualidad se cuenta con muchos elementos para mostrar que algunos cambios se presentan porque desde su concepción el individuo ya trae codificado en su plan genético el desarrollo de algún tumor, es decir, hay tendencia hereditaria. Así, se han creado de manera experimental en bioterios razas de ratones que desarrollan cáncer de mama o de pulmón sin la influencia de factores externos.

Las mujeres que tienen más de un miembro de su familia que padece cáncer de mama corren gran riesgo de sufrirlo también, lo mismo que los varones con el cáncer de próstata o de faringe.

DIAGNÓSTICO INTEGRAL

En la actualidad, dejar el diagnóstico del cáncer a los procedimientos clínicos tradicionales —la clínica clásica de signos y síntomas, como pérdida de peso, anorexia, hemorragia, dolor y presencia de un gran tumor— es un anacronismo que no debe permitirse. No obstante, si ése fuera el caso, de encontrarse ante un paciente en esas condiciones se confirmará el diagnóstico por los medios histopatológicos ya descritos, para proporcionar la mayor ayuda posible; no obstante, por desgracia, en esas condiciones casi siempre el avance de la enfermedad ya es tal que su curación no puede lograrse.

Por esta razón, lo correcto es someter a la población a pruebas que puedan indicar datos incipientes de un tumor. Esto se hace mediante campañas de acción, de información y prevención. Toda persona debe estar informada de los principales estudios y pruebas a que debe someterse según su edad, antecedentes y sexo.

Profilaxis

Las medidas preventivas que se conocen son: evitar el uso del tabaco, las radiaciones ionizantes, el contacto con cancerígenos probados como la hulla y las anilinas, el abuso del alcohol, la promiscuidad y falta de higiene sexual. Por otro lado, debe favorecerse la alimentación rica en fibras y moderada en carnes rojas.

Hay estudios para personas adultas que se consideran útiles y deben efectuarse con periodicidad; la frecuencia depende de los hallazgos y de los factores de riesgo. Dichos estudios son: citología vaginal, examen físico de mamas, tacto rectal para próstata, revisión de tiroides, testículos, ovarios, ganglios linfáticos, boca y piel.

Otros estudios que se efectúan ante una indicación precisa de los síntomas, historia clínica o factores hereditarios son principalmente: colonoscopia, mamografía, biopsia de endometrio, biopsias de nódulos y tumoraciones, sangre oculta en heces, antígeno prostático, antígeno carcinoembrionario y otros. Estas dos últimas pruebas son análisis de tipo inmunológico que se hacen en sangre; se les conoce como “marcadores de cáncer” y en la actualidad se cuenta con varias de ellas.

Estadificación

Cuando se encuentra un cáncer es indispensable determinar su naturaleza histológica y maligni-

dad, así como su localización y extensión. Para poner todos estos datos juntos se utilizan las estadificaciones; la más simple de ellas es: tumor, nódulos y metástasis (TNM). Un tumor puede estadificarse con el diagnóstico inicial, después de operarlo y en la necropsia. Hay muchas maneras de estadificar y los diferentes especialistas en cáncer pueden usar más de un sistema para el mismo tumor. El propósito de este procedimiento es definir lo mejor posible el estadio o etapa, y con base en ello el tratamiento mediante la experiencia documentada científicamente.

TRATAMIENTO

Para el tratamiento del cáncer deben tenerse amplios conocimientos, y ante todo una mente abierta; como enseña el papiro de Ebers, de Egipto, sería ideal poder definir si es posible o no curar al paciente. También debe calcularse la esperanza de vida que con el tratamiento se ofrece comparándola con la de otras personas de la misma edad del paciente y sin la enfermedad. Como Hipócrates, el médico debe conducirse por el *"Primun non nocere"* (lo primero es no dañar), es decir, tratar de brindar una buena calidad de vida y no perjudicar más al paciente.

Por último, resta el problema moral de informar al paciente la naturaleza de su enfermedad.

Para el tratamiento del cáncer se cuenta con cinco recursos: cirugía, quimioterapia, radioterapia, paliativos y psicoterapia.

Cirugía

Tras la identificación clínica de un tumor la primera idea es extirparlo. Si es benigno, la curación casi siempre está asegurada, aunque si se deja crecer mucho compromete órganos y tejidos, por lo que su excisión total puede ser muy difícil y la curación dudosa.

En el cáncer, los problemas se multiplican. Primero es preciso conocer el comportamiento de esos tumores; si se les encuentra en sus etapas iniciales es posible extirparlos en su totalidad, pero también es muy importante resecar un margen de tejido sano bordeando todo el cáncer. El solo aspecto macroscópico del tejido no es suficiente para saber si se está ya cortando por tejido sano; debe asegurarse que no hay células cancerosas en dicho margen mediante biopsia (transoperatoria), por congelación u otra modalidad.

Márgenes. El tamaño del margen no es el mismo para todos los tumores; depende de muchos factores, pero en general es práctica aceptada dar un mínimo de 2 cm en adenocarcinoma escamoso, 1 cm en adenocarcinoma basocelular, 5 a 7 cm en adenocarcinoma de intestino, 5 cm y hasta la aponeurosis en melanoma. En pulmón se reseca todo el lóbulo, lo mismo que en hígado; en mama, tiroides y riñon también es imperativo extirpar todo el órgano; los rabdomiosarcomas requieren resecar todo el músculo incluido hasta sus inserciones a hueso. La excisión de un ganglio linfático único no es aconsejable y menos tomar sólo un trozo de ganglio; debe resecarse todo el grupo ganglionar afectado.

Las disecciones radicales o suprarradicales, como las de estómago, mama o útero, muy de boga en los años 1950, no han demostrado mayor sobrevida que la extirpación del órgano con un margen adecuado y la disección de los nódulos linfáticos en "bloque", es decir, todos juntos en el tejido celular y conjuntivo. El cirujano que opera cáncer debe estar bien informado de lo que hace, pues existen tantos detalles de precaución y técnica como variantes tiene la enfermedad.

Injertos. En algunos linfomas, mielomas y leucemias, o en pacientes con depresión de médula ósea, es posible que el cirujano deba efectuar un trasplante de médula ósea. Como en cualquier otro injerto, es imperativo realizar un estudio de histocompatibilidad para evitar el rechazo. El cuerpo humano ataca y destruye con anticuerpos las células que no le son propias. No obstante, existen marcadores para investigar mediante pruebas de laboratorio si el tejido que se pretende trasplantar es similar al del paciente receptor; a menudo el de un familiar cercano es el más aceptable. Hay evidencia de que este recurso ha logrado curaciones en algunos casos.

Sobrevida. ¿Qué se entiende por sobrevida?, ¿cuándo se puede decir que un paciente con cáncer está curado? Al tiempo que un paciente vive después del tratamiento de un cáncer se le llama sobrevida; algunos autores agregan que esa sobrevida ha de ser de buena calidad.

Durante mucho tiempo se aceptó que un cáncer estaba curado si transcurrían cinco años de sobrevida. Con la detección temprana, las mejores técnicas quirúrgicas y otros medios de tratamiento, como las radiaciones y la quimioterapia, la sobrevida aumentó; ya son muchos los pacientes que pueden vivir más de cinco años —incluso 10, 15, 20 o más años— durante los cuales parecen estar curados, pero con frecuencia el cáncer sólo está controlado y el paciente todavía puede morir a causa del tumor. Así, en la actualidad se piensa que un paciente en quien se demostró la existencia de cáncer nunca está curado, pero el tratamiento se considera exitoso si sobrevive sin tumor aparente o con buena calidad de vida hasta llegar a la edad promedio de su mismo grupo de edad y sexo, o si muere por otra causa diferente del tumor cinco o más años después de iniciado el tratamiento.

Cirugía oncológica. La cirugía en el cáncer reviste aspectos técnicos especiales que el cirujano debe conocer. Además de los márgenes, es importante manipular el tumor con delicadeza para no sembrar células neoplásicas, como semillas que diseminen el tumor. Algunos autores recomiendan manipular las células neoplásicas como si fueran bacterias y la técnica quirúrgica pide cambio de guantes e instrumentos cuando en el curso de una intervención se pasa de tumor a tejidos sanos.

En algunos casos, como en el riñón, se pueden embolizar primero las arterias nutricias, con lo que tumor y órgano mueren; la extirpación poco después es más fácil y se evita la diseminación. En el intestino se aconseja ligar primero las venas y luego las arterias, cerrar la luz y efectuar la técnica sin tocar el tumor. Esta técnica se conoce como *"no touch"*.

Para operar intestino éste tiene que estar bien preparado, vacío y sin gérmenes; algunos autores han descrito implantes tumorales en los bordes de sutura cuando para la preparación se usan antibióticos, detalle que da idea de los muchos factores que hay que cuidar en este tipo de intervención quirúrgica. Cuando el tumor ya se extirpó y según su naturaleza, es posible aplicar radiaciones y administrar quimioterapia para completar el tratamiento.

Si el tumor tiene metástasis se debe estudiar la posibilidad de intervenir quirúrgicamente el tumor primario; en modalidades como el cáncer de colon, algunos autores comunican reducción del tamaño de las metástasis después de extirpar el tumor primario. La excisión de metástasis también es posible, sobre todo si mejora la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, una metástasis que le impida respirar, comer, orinar o que afecte su aspecto físico; siempre ha de tenerse el cuidado de no causar daño y proporcionar una mejor calidad de vida.

Quimioterapia y radioterapia

El uso de medicamentos que destruyen, inhiben o detienen de algún modo al cáncer se conoce como quimioterapia. El empleo de radiaciones o materiales radiactivos con igual propósito se llama radioterapia.

Las dos pueden ser el único tratamiento que se proporcione al paciente según el caso en particular y también es posible combinar una con otra y con la cirugía. Tal es el caso del cáncer folicular de tiroides, donde son imperativas la tiroidectomía total y la búsqueda de nódulos cervicales afectados por el tumor. Después de la intervención quirúrgica, la determinación de remanentes yodocaptantes del tiroides indica la administración de yodo radiactivo (I^{131}), en caso de haberlos detectado, para bloquear su actividad; la función hormonal se suple después prescribiendo al enfermo T_3 y T_4, que debe tomar por el resto de su vida, pues de lo contrario caerá en un estado de hipotiroidismo que puede llegar al cretinismo. El paciente debe someterse a revisiones periódicas y es común que en este cáncer se tenga sobrevida de 15, 20 o más años gracias al completo y bien concertado estado actual de su terapéutica.

Otro ejemplo; en el cáncer de próstata, después de extirpar el tumor, se completa el tratamiento con orquiectomía total; además se administran estrógenos, antiandrógenos y antimetabolitos. Algunos pacientes reciben radioterapia. Todo se indica y organiza conforme a la evolución del paciente.

Quimioterapia. Los agentes de quimioterapia se dividen en:

- Quelantes, como asparagina, cisplatino, efosfamida, clorambucilo, melfalán, metoxantrona, ifosfamida, busulfano, principalmente.
- Antimetabolitos, como actinomicina, azatioprina, vincristina, carboplatino, bleomicina, fluorouracilo, ciclofosfamida, metotrexato, vinblastina, mercaptopurina y otros.
- Antihormonales, como flutamida, fosfetrol, tamoxifeno, leuprolida, etopsida, goserelina, octreótido y otros.
- Hormonales, como estrógenos y tiroxina.
- Inmunoestimulantes, hematopoyetina, molgramostin, filgastrin, interferón, etc.

Casi a diario se ponen al servicio de la humanidad nuevos agentes de quimioterapia. Algunos pacientes toleran muy bien y con buenos resultados la quimioterapia; otros no reciben beneficio alguno y algunos más reaccionan de modo tan violento que hasta pueden morir, por lo que estos medicamentos deben administrarlos oncólogos especializados y es preferible que su uso no lo dirija el cirujano, a menos que se especialice.

Radiaciones. Algo similar sucede con radiaciones; las primeras en usarse fueron los rayos X, pero ahora hay otras fuentes como los productos derivados de la fisión nuclear o de la activación por radiación llamados elementos radiactivos, como yodo, cesio, oro, platino, tecnecio (tecnetio). Se pueden administrar por vía oral, endovenosa, implantarse como agujas radiactivas y otras modalidades; cada forma y clase tiene sus indicaciones.

Para ciertos tumores, como el adenocarcinoma de recto, algunos especialistas prefieren administrar una cantidad limitada de radiación antes de la intervención quirúrgica para "preparar el campo operatorio" y reducir la recurrencia. Esta técnica se basa en modalidades regidas por la etapa del tumor. Sin embargo, existen controversias al respecto.

Progreso científico

Para algunos tipos de cáncer existen muchas variantes y diferentes opiniones respecto a su tratamiento y control; en la mayor parte de ellos el pensamiento médico es ya muy uniforme y las instituciones médicas disponen de pautas para aplicar en cada caso, porque cada paciente puede presentar diferentes características. Muchos casos se discuten en sesión médica con el fin de decidir la conducta a seguir. Cuando se quiere usar un fármaco, radiación o técnica nueva, los autores hacen un protocolo de estudio con los debidos fundamentos; después de cierto tiempo y número de casos estudiados, se determina si se obtuvieron mejores resultados.

Paliación

Se entiende por paliación el intento de reducir el sufrimiento de un paciente ante la imposibilidad de curarlo. Este aspecto del tratamiento del cáncer es muy extenso y abarca un amplio campo.

Síntomas. En primer lugar está calmar o reducir los síntomas que presenta el paciente; esto puede ser necesario antes o después de la intervención quirúrgica o de algún otro tipo de tratamiento. En general, ha de procurarse usar analgésicos, sedantes o antiespasmódicos por vía oral o parenteral, que no sean narcóticos, por ejemplo: antiinflamatorios no esteroideos, metimazol, ketorolac, tramadol, butilhioscina o lisina. Cuando ya no son efectivos, entonces se pasa a nalbufina, meperidina o morfina. En ocasiones, para controlar el dolor es necesaria la anestesia regional o peridural prolongada. La sección de los nervios sensitivos o su alcoholización muestra buenos resultados.

Como el cáncer puede presentarse en cualquier parte del cuerpo humano y es capaz de producir toda clase de síntomas en todos los aparatos

y sistemas, son innumerables los medicamentos y recursos que tienen cabida para la paliación.

Pero la paliación no consiste sólo en eso, también hay procedimientos quirúrgicos que se practican aun sin la esperanza de curar.

Cirugía. Son innumerables los casos en los que la intervención quirúrgica tiene efectos paliativos. A continuación se presentan algunos ejemplos que proporcionan una idea general:

- Tumor de estómago que impide el tránsito de los alimentos al intestino sano; en este caso es posible instalar una sonda en el yeyuno para alimentación enteral o realizar una anastomosis gastroyeyunal derivando un tumor pilórico.
- Faringioma inoperable que obstruye faringe y esófago; a un paciente así se le practica una traqueostomía que le permita respirar y se le coloca una sonda de alimentación en el estómago mediante gastrostomía, que sirve para alimentarlo.

Paliar también es extirpar la mayor parte de un cáncer, aunque no se pueda llegar a bordes sanos, porque de hacerlo se compromete la existencia y no se asegura una buena calidad de vida.

La realización de una coledocoyeyunostomía en el paciente ictérico por carcinoma de la cabeza del páncreas alivia la ictericia y las complicaciones relacionadas, aunque el tumor continuará su curso inexorable.

Reconstrucción. La paliación incluye también reconstruir la región operada, de modo que el paciente disfrute lo que le queda de vida, y agregar a ello los medios quimioterapéuticos o radiaciones pertinentes.

Medios combinados. En ocasiones la intervención quirúrgica ya no puede ofrecer nada; sin embargo, es posible que la radiación o la quimioterapia sea útil y efectiva para prolongar la vida sin destruir al paciente. En algunos casos, estos agentes son capaces de paliar los síntomas y disminuir el tumor hasta casi hacerlo desaparecer, lo que prolonga la vida, en ocasiones por varios años.

Metástasis. Ya se mencionó la resección y excisión de metástasis y las razones para llevarlas a cabo.

Prótesis. Las amputaciones de miembros inferiores y superiores por melanoma, sarcomas u osteomas y la mastectomía radical demandan el uso de prótesis, en especial cuando se espera larga sobrevida.

Existen excelentes prótesis, como la mamaria hecha con bolsas de plástico con o sin injerto de piel, según el caso, que permiten reconstruir una región con belleza. Una nariz o una oreja puede elaborarse con materiales de plástico especiales; están disponibles prótesis de ojos increíbles, en especial si se dispone de los músculos externos del ojo porque se les puede dar movilidad.

Estos elementos suministran al paciente una mejor calidad de vida y lo animan a no descuidar su vigilancia y tratamiento.

Apoyo psicomoral

Los innumerables tipos y clases de cáncer, la personalidad del paciente, su medio familiar y entorno social multiplican la diversidad de situaciones a las que hay que hacer frente; como bien dice el aforismo médico, "no hay enfermedades, hay enfermos". Cada caso es único y su tratamiento es lo que hace un arte de la ciencia médica. Los algoritmos para el tratamiento del cáncer y la atención psicomoral con frecuencia no cubren todas las necesidades, pero proporcionan guías generales que pueden ser muy útiles.

Información. En primer lugar el médico debe estar muy bien informado y decir siempre la verdad, pero sin brusquedad y no forzosamente al primer contacto. Antes de hablar con paciente o familiares, ha de saber qué tan grave es el caso y el pronóstico.

Un individuo que padece un simple epitelioma, pequeño y bien resecado, que es posible curar en unos minutos en el consultorio con el paciente advertido de su mal, pero con la seguridad de que la biopsia muestra poca malignidad (está bien diferenciado) y tiene bordes de corte seguros, recibirá con agrado la noticia, pero habrá que advertirle

que si presenta otra lesión dérmica semejante debe acudir de inmediato a su nuevo tratamiento.

Por otro lado, un anciano que apenas oye, cuya coordinación mental está extraviada, la vista opaca por cataratas y que pasa todo el día sentado o acostado, al que se le descubre un cáncer extenso de riñón o de hígado con metástasis, sólo necesita la paliación pertinente y asegurarle que se le aliviarán las molestias mayores, así como recibir cuidados, consuelo y cariño (las tres "C"). La familia debe ser informada de la gravedad del caso.

Siempre se dirá la verdad, aunque es imposible enseñar toda la cancerología a cada paciente y a cada familiar. Existe una gran gama de casos en los que es importante que el paciente sepa lo que tiene, qué debe hacer y cómo debe cooperar para salir adelante.

La palabra cáncer provoca siempre fuertes reacciones. No es preciso decirla en cuanto se tiene el diagnóstico; se procede a explicar que se trata de un tumor que se ha extirpado, que puede crecer de nuevo, qué tendrá que tomar o hacer el paciente, y que se le va a vigilar y controlar. Independientemente de que se esperen pobres resultados, no se justifica dejar la idea de que ya no hay nada que hacer. Hay que decir que es maligno, algún familiar debe saberlo, y un poco después el propio paciente, si se piensa que ya está preparado. Siempre es pertinente relatar algún caso concreto de cierto paciente que ya tiene mucho tiempo bien en iguales o peores condiciones, pero con la salvedad de que el caso sea cierto.

Tratamiento prolongado. El tratamiento integral del cáncer mientras sobreviva el paciente debe hacerse correctamente y en ocasiones seguirse por años, lo que demanda muchos gastos. Las instituciones de salud y de seguridad social pueden prestar estos servicios y es deber del médico procurar que el paciente los aproveche de la manera más conveniente.

Medicina alternativa. Es posible aceptar ciertas medidas de medicina tradicional o alternativa si se conocen, aunque poco se espere de ellas. No es conveniente burlarse de las medidas de este tipo que el paciente o los familiares propongan; habrá que aceptar que se ignora si pueden ser útiles o perjudiciales y por lo mismo no puede autorizarse algo que se desconoce. No obstante, la decisión final es de ellos, sin el consentimiento médico.

Reforzamiento moral. La esperanza y la fe son el mejor apoyo moral. Algunos pacientes tienen fe religiosa, otros fe en la ciencia y ésta cada día les puede ofrecer mayores beneficios.

Para concluir, vale la pena agregar que una de las principales aplicaciones de la deontología médica se encuentra en el manejo del paciente con cáncer.

CAPÍTULO 21

Principios de cirugía endoscópica

Dr. Salvador Martínez Dubois
Dra. Lilia Cote Estrada

INTRODUCCIÓN

La cirugía endoscópica es aquella en que el abordaje de los órganos se efectúa a través de instrumentos ópticos que permiten la visión de cavidades anatómicas del cuerpo humano en donde éstos se hallan contenidos, y el ejercicio de procedimientos técnico-quirúrgicos con fines terapéuticos. Toma su nombre de acuerdo con la región en la que se practica; así, se refiere a:

- Cirugía toracoscópica para la cavidad torácica
- Cirugía laparoscópica para la cavidad abdominal
- Cirugía culdoscópica, que se lleva a cabo a través del fondo de saco posterior de la vagina
- Cirugía endoscópica transuretral, como en el caso de la resección de próstata por esta vía o algún procedimiento a nivel de la vejiga urinaria e incluso de los uréteres
- Cirugía artroscópica a nivel de las articulaciones, como en la rodilla

En el cuadro 21-1 se muestran las principales aportaciones a la cirugía endoscópica de distinguidos profesionales de la salud de diferentes nacionalidades.

EQUIPO

Como en todo procedimiento y técnica quirúrgica, es indispensable para el cirujano conocer el equipo, mobiliario e instrumental con el que cuenta y que requiere para llevar a cabo de manera óptima la intervención quirúrgica.

En la cirugía endoscópica es una prioridad absoluta la unidad electroquirúrgica, sin la cual no puede efectuarse este tipo de procedimiento, además del adiestramiento que debe tener todo el grupo quirúrgico en el manejo de estos recursos.

Debe considerarse que en la cirugía endoscópica la vía de acceso hacia la cavidad por operar es diferente de la que tradicionalmente se sigue, lo que al parecer constituye un inconveniente. Sin embargo, sucede lo contrario y deben apreciarse las ventajas que esta técnica representa cuando existe una clara indicación de realizar la intervención quirúrgica mediante la cirugía endoscópica, llamada también cirugía de invasión mínima o miniinvasiva, porque si se utiliza de manera indiscriminada puede dar lugar a complicaciones muy graves y por último tendrá que realizarse el abordaje convencional para reparar yatrogenias debidas a mala selección.

El avance tecnológico que se generó con la cirugía endoscópica propició la fabricación de equi-

Cuadro 21-1
Datos históricos sobre cirugía endoscópica

Nombre	País de origen	Año	Contribución
Abulkasis (963-1013)	Arabia	?	Primer médico en explorar una cavidad del cuerpo humano al estudiar el cuello uterino
Bozzini	Alemania	1805	Introduce un tubo por la uretra iluminando con la luz de una vela e intenta visualizar la vejiga
Segalas	Francia	1826	Agrega un sistema de espejos para observar la vejiga con un tubo
Disormeaux	Francia	1853	Ilumina con una lámpara de gasolina para lograr la endoscopia vesical
Nitze	Alemania	1879	Agrega al cistoscopio lentes de aumento, lo que mejora significativamente la visión
Edison	Estados Unidos	1880	Aporta la luz incandescente
Newman	Inglaterra	1883	Integra la luz a la punta del cistoscopio
Otto	Rusia	1901	Visualiza la cavidad abdominal con un cistoscopio
Kelling	Alemania	1901	Realiza celioscopia en perros con neumoperitoneo
Jacobaeus	Suecia	1910	Realiza endoscopia pleural, peritoneal y pericárdica en humanos
Zollinkofen	Suiza	1924	Insufla el abdomen con dióxido de carbono
Gótz y Veress	Hungría	1918 y 1924, respectivamente	Diseñan agujas que permitían una entrada más segura de los trocares para insuflar el neumoperitoneo
Cushing	Estados Unidos	1928	Aporta la hemostasia por medio de electricidad
Bovie	Estados Unidos	1928	Aporta la primera unidad de electrocoagulación
Kalk	Alemania	1929	Diseña lentes de aumento para peritoneoscopio
Fervers	Estados Unidos	1933	Realiza lisis de adherencias por laparoscopia
Boesh	Suiza	1936	Primera esterilización tubaria vía endoscópica
Rudock	Estados Unidos	1937	Publica su experiencia en 500 peritoneoscopias, incluyendo algunas biopsias
Powers y Sames	Estados Unidos	1941	Efectúan oclusión tubaria por coagulación como procedimiento de esterilización
Palmer	Francia	1947	Informa 250 casos de laparoscopia
Fourestier	Francia	1952	Utiliza la luz fría con una fuente externa de cuarzo
Hopkins	Inglaterra	1952	Diseña sistema de lentes para utilizar en el endoscopio rígido y posteriormente aplica este sistema a las fibras ópticas, utilizado en los actuales laparoscopios
Semm	Alemania	1964 1982	Utiliza insuflador automático Realiza la primera apendicectomía laparoscópica. En el decenio de 1980, el profesor Semm realizó por laparoscopia 75% de todos los procedimientos ginecológicos, llegando a efectuar 14 000 procedimientos
Mouret, Dubois y Perissat	Francia	1987-1988	Realizan las primeras colecistectomías laparoscópicas

(*Continúa*)

Cuadro 21-1 (*Continuación*)
Datos históricos sobre cirugía endoscópica

Nombre	País de origen	Año	Contribución
Leopoldo Gutiérrez	México	1990	Lleva a cabo la primera colecistectomía laparoscópica en México
Asociación Mexicana de Cirugía Laparoscópica (AMCL)	México	1991	Es fundada por un grupo de entusiastas cirujanos. Su primer presidente fue el Dr. Jorge Cueto García
Asociación Latinoamericana de Cirugía Endoscópica (ALACE)	México	1993	Su primer presidente fue el Dr. Jorge Cueto García

pos por diversas casas comerciales, las cuales introducen nuevos métodos y recursos de equipo e instrumental útiles; sin embargo, esta diversificación también se traduce en que no siempre es posible adoptar una novedad al equipo con el que se cuenta, y para ello tendría que adquirirse el modelo nuevo en su totalidad, lo que resulta oneroso en extremo.

Las instituciones de salud, públicas y privadas, deben analizar de manera importante la adquisición de equipos endoscópicos e instrumental con base en sus necesidades y programas quirúrgicos. Por lo general se recomienda que sean de una misma marca comercial.

Con la finalidad de introducir al estudiante en esta nueva tecnología se seleccionó como modelo la cirugía laparoscópica porque es la de mayor difusión en los hospitales generales y seguramente en la que participará primero a su ingreso en los nosocomios.

El término laparoscopia deriva de las raíces griegas *lapára,* que significa abdomen, y *skopeín,* que significa examinar.

El equipo que se requiere consta principalmente de:

- Laparoscopio
- Monitor
- Videocámara
- Fuente de luz
- Laparoinsuflador
- Unidad electroquirúrgica
- Unidad de irrigación-aspiración
- Videograbadora (opcional)
- Unidad láser (opcional)
- Equipo de tercera dimensión (opcional)

Laparoscopio

También se conoce como peritoneoscopio. Los hay de 3, 5, 7 y 10 mm, que es el más usado porque proporciona una mejor visión. Consta de un sistema óptico que obtiene la imagen anatómica del campo operatorio y la transmite al monitor por medio de la videocámara. Cuenta con un sistema de iluminación proveniente de la fuente de luz y que se conduce por un cable de filamentos de fibra de vidrio.

Se fabrican con el sistema óptico a 0.30 y 45 grados; el primero tiene visión frontal y el de 45 grados es de visión lateral.

Monitor

La principal exigencia es que proporcione una visión clara, con pantalla de 50 a 63.5 cm (20 a 25 pulg). La resolución deberá ser la misma de la videocámara, con lo que se logra mayor nitidez de las imágenes, pues como se comprenderá, la fineza de la cirugía requiere una absoluta precisión. La imagen a color es necesaria.

Lo más conveniente es instalar dos monitores en el quirófano para comodidad del cirujano y ayudantes, que se colocan frente a cada uno a la altura conveniente para su estatura.

Videocámara

La resolución, esto es, la claridad de la imagen obtenida por la cámara y transmitida al monitor depende del número de *chips,* es decir, microcircuitos que contienen fotoceldas receptoras capaces de reproducir la unidad básica de color que forma una imagen de 17 × 13 micrones llamada *pixel.*

Las videocámaras que sólo tienen un *chip* transmiten una resolución de 450 líneas horizontales por pulgada y brindan buena visibilidad, pero el contraste de colores no es óptimo, por lo que en fecha reciente se fabricaron equipos de tres *chips,* cada uno de los cuales es sensible a los colores rojo, azul y verde, con lo que se mejora en forma considerable la imagen y se obtienen hasta 700 líneas horizontales por pulgada. Así, se realiza con precisión la identificación de cada uno de los tejidos del campo quirúrgico, lo que cobra relevancia, pues la tercera dimensión se pierde con la videocámara, aunque a últimas fechas se dispone de equipos que conservan la tercera dimensión.

Estos equipos deben estar provistos de la función de acercamiento (zoom) para localizar mejor determinada imagen o estructura anatómica.

La cámara consta de un objetivo horizontal y un cable que conduce las imágenes al sintetizador a través de múltiples fibrillas forradas de silicón.

Las cámaras y laparoscopios se esterilizan como se mencionó en el capítulo 2, es decir, con gas (óxido de etileno) o por inmersión en glutaraldehído a 2%, jamás en autoclave de vapor, ya que deteriora estos costosos equipos. Sobra decir que estos aparatos se manipulan con máxima precaución y cuidado, ya que su deterioro representa una gran pérdida, en ocasiones irrecuperable.

Las cámaras tienen un interruptor de encendido y apagado y un indicador, a las 12 de las manecillas del reloj, que precisa la posición correcta de la imagen durante la intervención quirúrgica; este indicador es palpable a la mano del ayudante (camarógrafo), más que visible.

Fuente de luz

Los procedimientos de iluminación que utilizan los equipos han ido evolucionando; ya se mencionó que la primera fuente de iluminación fue el reflejo de la luz solar, después la luz de una vela, y así progresivamente hasta llegar a la luz caliente; después se usó luz fría de halógeno y hoy en día luz fría de xenón.

Los primeros endoscopios tenían un foco en la parte distal, lo que era en extremo peligroso pues se ocasionaban quemaduras viscerales; después se integró la luz fría, que consiste en un cable de fibra de vidrio que transmite la luz de la fuente a la cámara.

En la actualidad se utiliza la luz de xenón por su mejor luminosidad. Los focos de xenón son de 300 watts, pero los equipos que tienen *chips* integrados a la videocámara requieren menor potencia y cuentan con sistema de iluminación autorregulable conforme a la distancia; esto es, la intensidad de la luz baja con el acercamiento y viceversa (fig. 21-1).

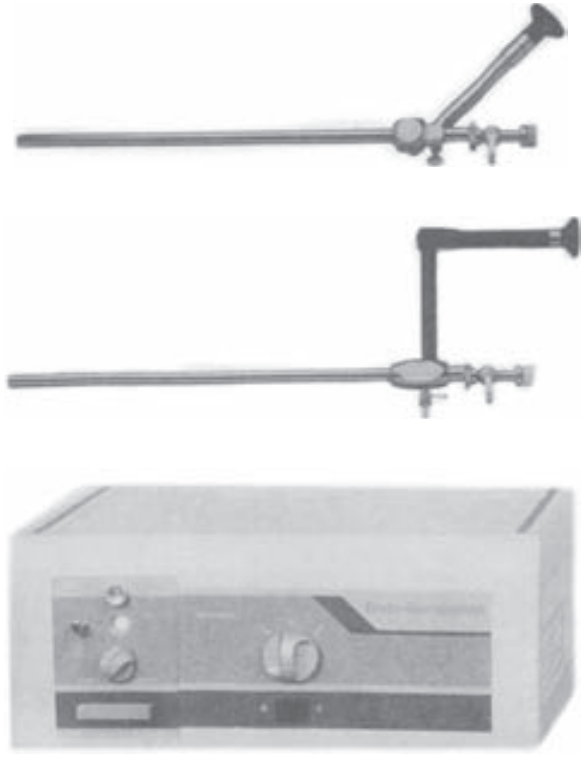


Fig. 21-1. Laparoscopios y fuente de luz.

Laparoinsuflador

La creación de un neumoperitoneo mediante el insuflamiento de gas que permite la introducción de equipo e instrumental a la cavidad abdominal y el manejo de las estructuras anatómicas se lleva a cabo por medio de un equipo denominado laparoinsuflador, que regula el flujo (volumen) en litros por minuto (L/min) y que se introduce a la cavidad abdominal; en los equipos nuevos llega a ser hasta de 9 a 14 L/min.

A nivel internacional se utiliza dióxido de carbono porque es el más seguro y permite manejar equipos como electrocauterio y láser. En caso de que llegara a absorberse, el dióxido de carbono es inerte y se elimina fisiológicamente.

La presión máxima recomendable en el transoperatorio es de 15 mmHg y debe vigilarse de manera permanente. Como durante la intervención quirúrgica se manipulan instrumentos que entran y salen de la cavidad, se pierde presión por fugas, de donde resulta que el gas debe reponerse, lo cual se logra con un flujo de 1 a 6 L/min.

Unidad electroquirúrgica

Esta unidad tiene dos funciones principales: electrocorte y electrocoagulación; es de uso común en cirugía convencional y también en la endoscópica. Algunas unidades emiten un sonido al activarse, lo que resulta conveniente como señal de alarma cuando se accionan de manera inadvertida; las hay de tipo monopolar, cuyo mecanismo de acción es por una corriente eléctrica que se transmite del electrodo activo hacia la placa de tierra que se coloca en el dorso del paciente antes de iniciar la operación, y las de tipo bipolar, en las que el circuito eléctrico se cierra en las dos puntas del instrumento y cuyo mecanismo de acción es desecar el tejido más que cauterizarlo.

Las unidades actuales son digitales, se disparan en el lápiz que manipula el cirujano y allí mismo se puede regular la intensidad de la corriente, a diferencia de las antiguas que se accionaban con pedales, lo que resultaba más incómodo.

Como se estudió en el capítulo 4: Tiempos fundamentales de la técnica quirúrgica, la hemostasia por este procedimiento sólo se indica para vasos de pequeño calibre (fig. 21-2).

Unidad de irrigación-aspiración

Para efectuar cirugía laparoscópica es indispensable el sistema de irrigar solución a través de algún trocar y aspirar con el sistema convencional, o utilizar la unidad de hidrodisección que permite irrigar solución a presión por diversos instrumentos quirúrgicos mediante un tanque de dióxido de carbono, o bien aspirar según las necesidades de la cirugía; esto se logra por el mismo instrumento sin tener que cambiarlo, lo que representa una ventaja definitiva (fig. 21-3).

Videograbadora (opcional)

La grabación de las imágenes de una intervención quirúrgica tiene un gran valor académico, histórico e incluso legal; es un documento que puede

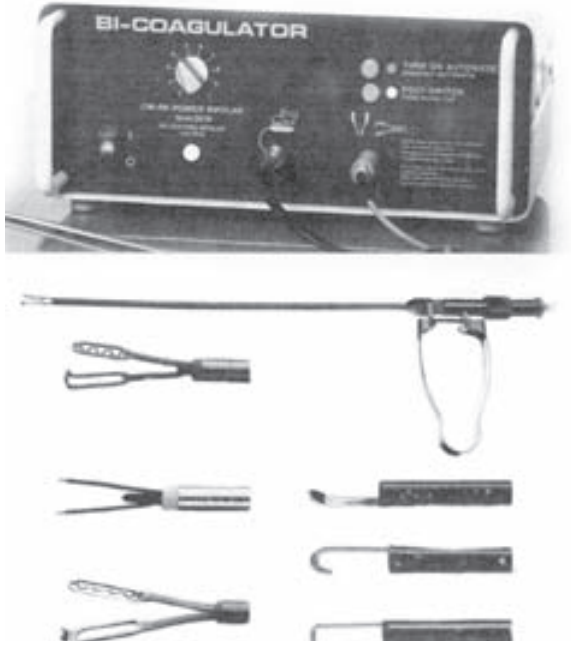


Fig. 21-2. Unidad electroquirúrgica.

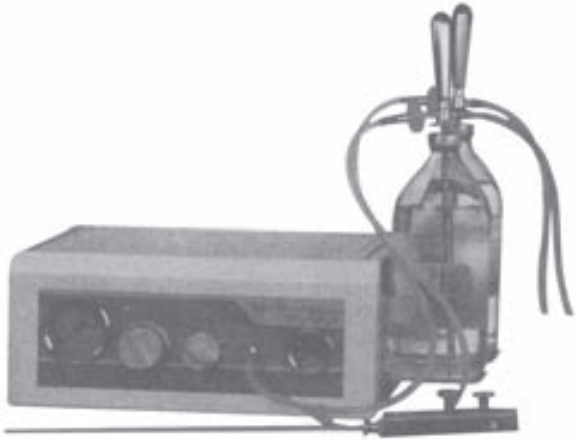


Fig. 21-3. Unidad de hidrodisección.

demostrar la técnica quirúrgica efectuada e incluso que el propio cirujano la revise en el posoperatorio.

En caso de que surja una complicación inesperada, permite determinar dónde pudo ocurrir el problema.

Unidad láser

Es mucho más costosa que la unidad electroquirúrgica. La aplicación de la luz láser produce una liberación de alta energía en el tejido, la que a su vez desencadena una reacción termodinámica y fotoquímica y, de acuerdo con la potencia del rayo y el tiempo de exposición del tejido, se origina un calentamiento invisible, al que sigue desintegración, carbonización y vaporización en forma de humo.

El medio activo, la fuente de energía y la cavidad de oscilación son los elementos básicos del láser. Los cristales de Nd:YAG (neodimio: itrio-aluminio-granate), el CO_2 y el argón son los medios activos más usuales que producen una energía de fotones y al activarse siguen una dirección que causa reacción térmica por medio de una luz monocromática.

Está demostrado que el uso de láser en la cirugía de invasión mínima no representa ventaja sobre el procedimiento tradicional de electrocorte y electrocoagulación.

Equipo de tercera dimensión

La imagen tridimensional es de reciente introducción en la cirugía endoscópica; consta de dos videocámaras integradas en la porción distal del laparoscopio y las señales se envían a un monitor que las acopla en una doble imagen. Su costo es elevado y no han tenido mucha aceptación ya que ocasionan vértigo en algunos cirujanos.

Todo el equipo mencionado debe manejarse en un carro móvil de varias repisas que facilita su transportación y ordenamiento (fig. 21-4).



Fig. 21-4. Carro móvil con equipos.

INSTRUMENTAL

Como se mencionó en el capítulo 4: Tiempos fundamentales de la técnica quirúrgica, el instrumental básico de cirugía laparoscópica es el mismo de la cirugía convencional, es decir, existen instrumentos de corte, hemostasia, exposición (separadores, aspiración, tracción o sostén, también llamados de sujeción) y de sutura.

El instrumental específico de cirugía laparoscópica se divide en:

- Instrumental de abordaje
- Instrumental de corte
- Instrumental de sostén o tracción
- Instrumental de separación
- Instrumental de hemostasia
- Instrumental de disección
- Instrumental de sutura
- Instrumental de canulación
- Engrapadoras

Instrumental de abordaje

La aguja de Veress permite que a su introducción en la cavidad peritoneal no se produzcan lesiones de órganos abdominales; es de calibre 14 y longitud de 12 y 18 cm; se caracteriza por contener un pistón de punta roma y un resorte en su extremo distal. Cuando se rebasa la presión que se ejerce sobre el peritoneo, se dispara el protector en la cavidad abdominal, y al contactar con una superficie blanda, como alguna víscera abdominal, el émbolo se dispara previniendo lesionar el órgano contactado con el propio bisel de la aguja. La finalidad de esta aguja es insuflar CO_2 en el abdomen y tiene un sistema de tres vías que permite controlar el paso de líquido o gas.

Los trocares, llamados también camisas o puertos, tienen ese mismo sistema de pistón que protege los órganos abdominales y permite la introducción del instrumental quirúrgico durante la operación. Los hay reutilizables y desechables en diámetros de 5, 7, 9, 10, 11 y 12 mm. Se les puede adaptar un reductor para evitar la fuga de gas del neumoperitoneo cuando sea necesario usar instrumentos de menor diámetro, que se introducirán a la cavidad peritoneal a través del trocar (fig. 21-5).

La cánula de Hasson, menos empleada, puede ser un recurso en determinados pacientes, sobre todo en aquellos que tienen antecedentes quirúrgicos y se sospecha que puedan tener bridas; su finalidad es abordar la cavidad previniendo la lesión visceral.

Instrumental de corte

Hay tijeras rectas, en gancho curvo, en pico de loro o de bocado fino, curvas o anguladas; deben tener un aditamento por medio del cual se conectan a la unidad electroquirúrgica, con lo que es posible realizar corte y hemostasia.

Las tijeras de gancho son las de uso más común y también las de mayor resistencia. Existen

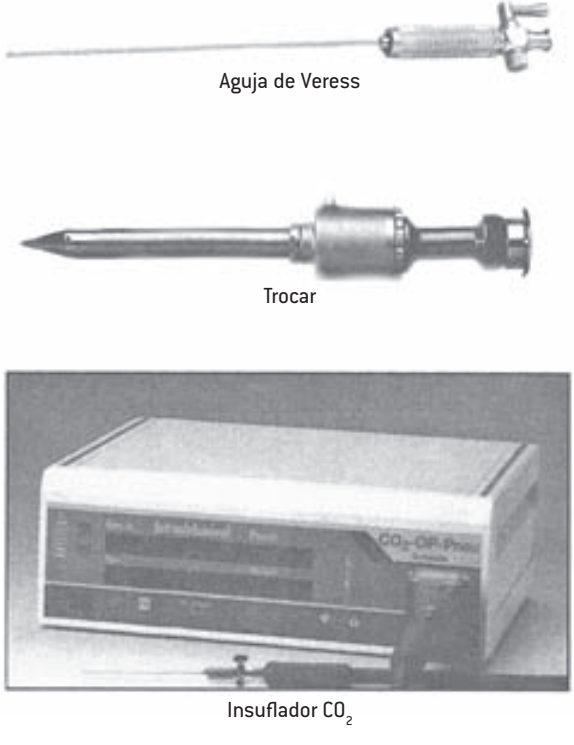


Fig. 21-5. Instrumental de abordaje.

modelos reutilizables y desechables de este instrumental de corte (fig. 21-6).

Instrumental de sostén o tracción

Se utiliza para la sujeción de tejidos y estructuras anatómicas. Existen pinzas de diversos tamaños, finas y fuertes. Las clásicas, como en el instrumental tradicional, son las de Babcock, Duval y Allis. Se fabrican también con cremallera, lo que las hace pinzas automáticas al mantener su posición cerrada (fig. 21-7).

Instrumental de separación

El más común es el separador de hígado, aunque también existe el separador en abanico que consta de cinco ramas que se abren en la punta una vez que se introduce en la cavidad abdominal. Su diámetro es de 10 mm (fig. 21-8).

Instrumental de hemostasia

Principalmente se cuenta con la unidad electroquirúrgica, que conduce la energía eléctrica a tra-

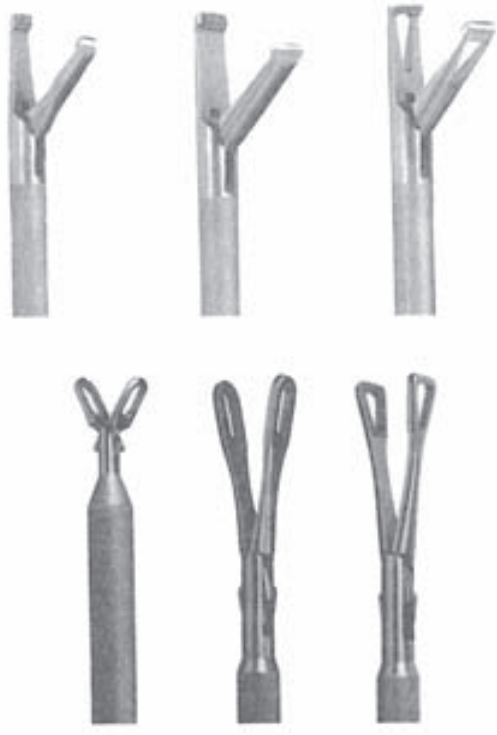


Fig. 21-7. Instrumental de sujeción.

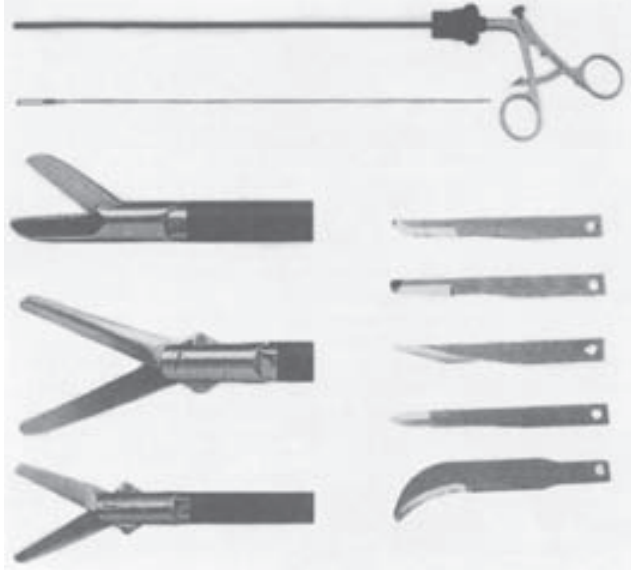


Fig. 21-6. Instrumental de corte.

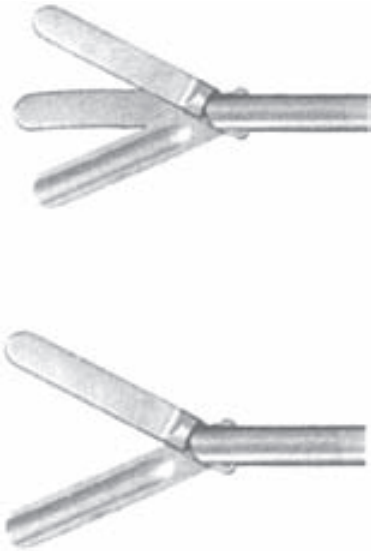


Fig. 21-8. Separador de hígado.

vés de algún aditamento como la espátula o el gancho. Dentro del instrumental de hemostasia se deben considerar las grapas o clips de titanio, un material inerte. Se fabrican engrapadoras que cargan una sola grapa y otras que soportan hasta 20 grapas que se aplican una por una (fig. 21-9). Para efectuar ligaduras se dispone de deslizadores de nudos y de las endoasas, que permiten deslizar a la cavidad abdominal el nudo extracorpóreo del material de sutura que se esté utilizando.

Instrumental de disección

Además de los ganchos que son excelentes disectores por medio de la corriente eléctrica, se cuenta con pinzas rectas de disección y anguladas, de 45 y 90 grados, que también tienen la posibilidad de conectarse a la unidad electroquirúrgica o bien combinar su uso con las tijeras para disecar según las técnicas tradicionales (fig. 21-10).

Instrumental de sutura

En la cirugía de invasión mínima la sutura de los tejidos se efectúa como en la convencional; des-



Fig. 21-9. Instrumental de hemostasia.

de luego, el cirujano debe adquirir esta destreza a base de entrenamiento, así como ejercitar los nudos intracorpóreos. Los portaagujas diseñados para este tipo de reconstrucción son de 5 mm de diámetro y tienen diferentes mecanismos de prensión, de cremallera o de resorte (fig. 21-11).

Igual que en la cirugía tradicional, se dispone de los diferentes materiales de sutura que se expusieron en el capítulo correspondiente (ver nudos en la figura 21-12).

Instrumental de canulación

Se dispone de pinzas canuladoras como la de Reddick-Olsen para procedimientos quirúrgicos en los que se requiere introducir un catéter; por ejemplo, para efectuar una radiografía con medio de contraste, como es el caso de la colangiografía transoperatoria. También se cuenta con dilatadores del cístico. Los colangioscopios de fibra de vi-

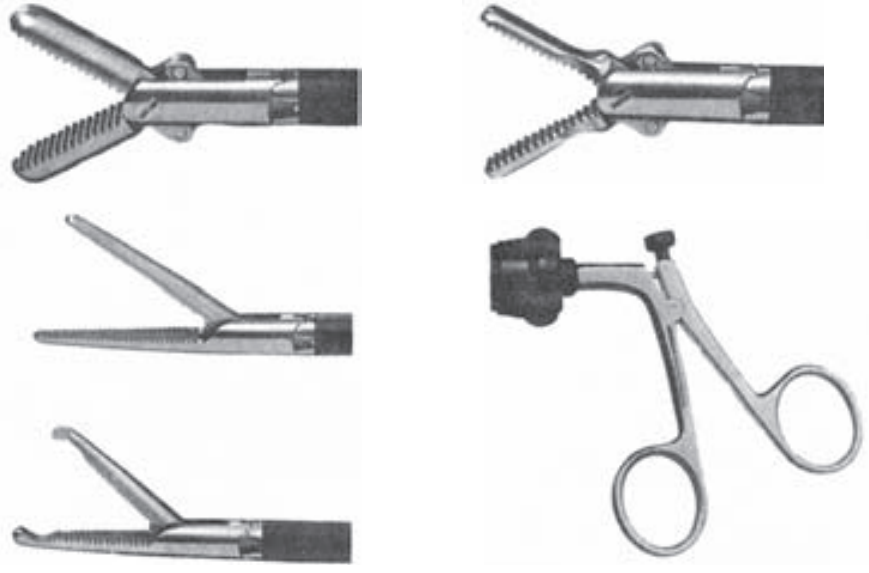


Fig. 21-10. Instrumental de disección.

drio de diámetro 9F se utilizan además para la toma de biopsias.

En esta sección se incluyen las cánulas de aspiración e irrigación, cuya llave de paso permite efectuar una u otra función con sólo un giro.

Engrapadoras

Además de las señaladas en la parte correspondiente al instrumental de hemostasia, se dispone de las de engrapado múltiple, que permiten un engrapado longitudinal de seis líneas, tres de cada

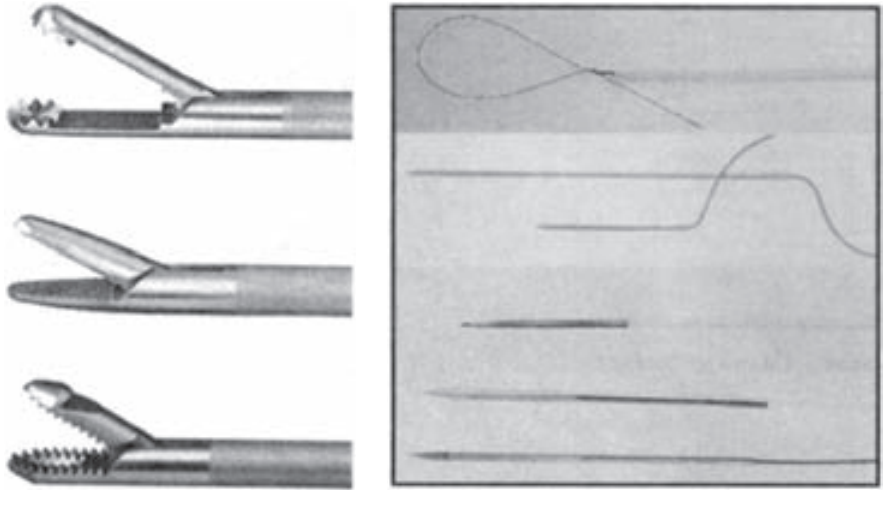


Fig. 21-11. Instrumental de sutura.

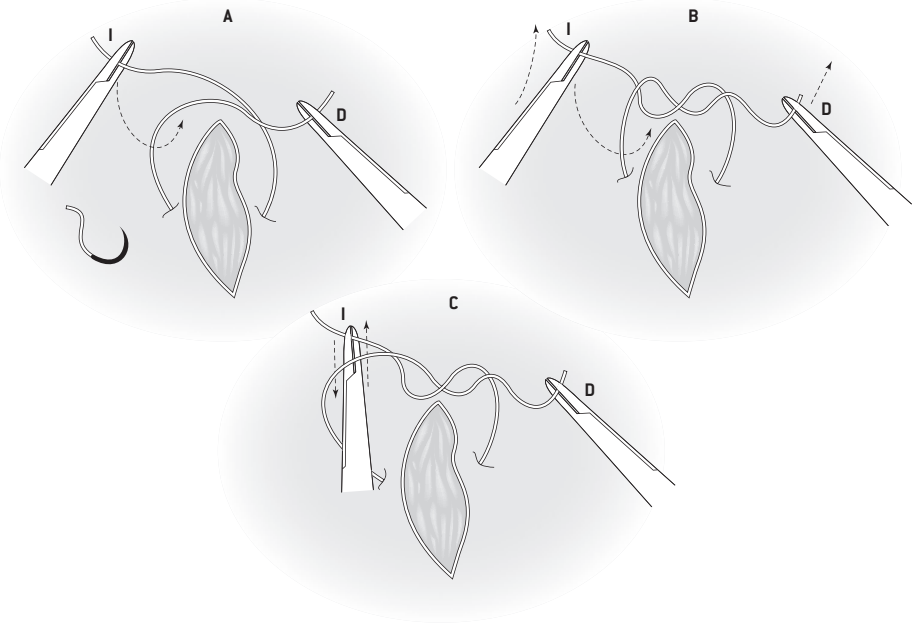


Fig. 21-12. Nudos endoscópicos. A, El extremo izquierdo (I) se encuentra atrás del asa que ha formado el extremo derecho (D). La aguja se ha desprendido. B, El extremo I ha penetrado el asa y deposita hacia arriba el extremo del hilo. El extremo D se mantiene estático. C, El extremo I se vuelve a tomar por encima del asa, ya sea para volver a penetrar (nudo doble) o para tracción hacia arriba y cerrar el nudo.

lado, enmedio de las cuales la propia engrapadora realiza el corte; se utilizan en cirugía endoscópica de aparato digestivo.

La engrapadora para la plastia inguinal contiene 21 grapas de titanio.

QUIRÓFANO PARA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA Y MOBILIARIO

Las características de la sala de operaciones designada en un hospital para la realización de cirugía endoscópica son exactamente las mismas que se especificaron en el capítulo 3, es decir, todas las apegadas de manera estricta a las normas de antisepsia y asepsia que se describieron: desde instalaciones eléctricas, ventilación con flujo laminar, tomas de corriente, pisos conductores, paredes lisas y de esquinas redondeadas, etcétera.

Asimismo, el mobiliario consiste en la mesa de operaciones de posiciones múltiples, mesas para instrumental de Mayo y riñón, banco giratorio para anestesiólogo, banco de altura, cubetas de patada, tripié portasoluciones, además de la máquina de anestesia, pues como se verá más adelante, el procedimiento anestésico es de tipo general. Una variante que debe destacarse es la iluminación; en el caso de cirugía endoscópica, como ya se señaló, la fuente de luz del campo quirúrgico es el endoscopio, por lo que durante la intervención quirúrgica es ideal trabajar sin luz ambiente para evitar reflejos sobre los monitores y definir mejor la imagen; no obstante, las lámparas quirúrgicas sí deben iluminar la mesa del instrumental y la zona de trabajo del anestesiólogo. Se debe mencionar que tal vez en un momento dado se requiera convertir la cirugía endoscópica, por ejemplo laparoscópica, en cirugía abierta ante la presencia de

un hallazgo inesperado o de alguna complicación grave que impida su resolución por medio de la cirugía de invasión mínima; por tanto, debe contarse con todos los recursos para el efecto, entre otros la iluminación convencional.

GRUPO QUIRÚRGICO

La distribución del grupo quirúrgico se hace con base en el procedimiento a efectuar. En el caso de intervención quirúrgica de abdomen superior, como la colecistectomía o la operación gastroduodenal, el equipo de monitorización se coloca hacia la cabecera del enfermo para que la vigilancia de los controles transoperatorios sea en la misma dirección, es decir, hacia donde dirige su mirada el cirujano. En este caso el laparoscopio proporciona visión del abdomen superior; así, los cables y las conexiones se dirigirán hacia la parte podálica del enfermo y no interferirán con el campo quirúrgico. Esta distribución varía de acuerdo con la región anatómica a intervenir.

El cirujano se coloca del lado izquierdo del paciente para ver de frente el hígado, vesícula y vías biliares; el primer ayudante y el instrumentista se ubican frente al cirujano; el segundo ayudante o camarógrafo exactamente junto al cirujano, a su lado izquierdo, y el anestesiólogo se mantiene en la cabecera (fig. 21-13).

Desde luego, esta distribución cambia si la intervención se lleva a cabo en el hemiabdomen inferior.

Por razones obvias, en la cirugía de invasión mínima se emplea una menor cantidad de instrumental que el instrumentista debe mantener correctamente dispuesto y ordenado en las mesas correspondientes; asimismo, se ha de tener al alcance instrumental completo, porque en caso de requerirse la conversión en cirugía abierta debe procederse de inmediato, sin pérdida de tiempo.

ANESTESIA

El advenimiento de la cirugía de invasión mínima ha permitido al anestesiólogo observar una serie

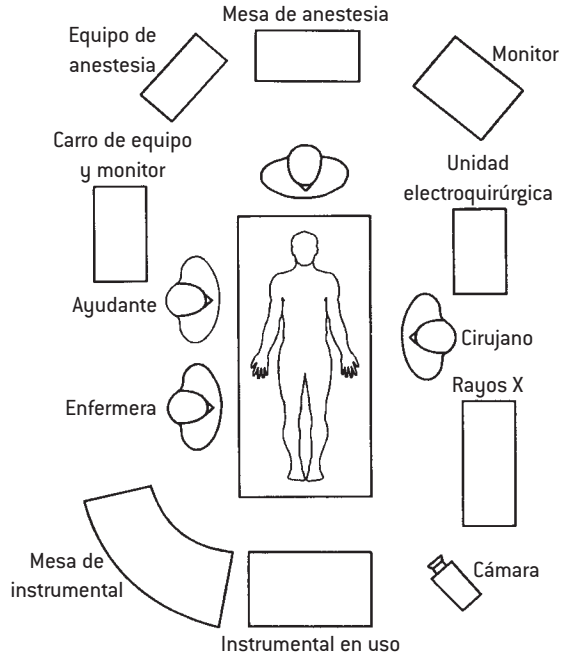


Fig. 21-13. Distribución del grupo quirúrgico en la mesa de operaciones para colecistectomía.

de cambios y variantes fisiológicas que antes no se presentaban; ello depende, entre otros factores, del neumoperitoneo que modificó las técnicas anestésicas en este tipo de cirugía, y de manera muy importante de la ventilación asistida, debido al rechazo que sufren los hemidiafragmas hacia la cavidad torácica, con lo que la capacidad respiratoria se reduce.

Los objetivos de la anestesia clínica no varían de los que se mencionan en el capítulo de anestesia, y aunque existe discusión acerca de las técnicas anestésicas que deben utilizarse, la mayoría de especialistas concuerda en que la elección es la anestesia general, poniendo especial énfasis en la ventilación asistida y evitando la retención de CO_2 (acidosis respiratoria) con sus efectos secundarios, como hipertensión arterial y arritmia cardiaca. Si es posible, se recomienda utilizar espirometría continua durante la cirugía laparoscópica

como parte importante del monitoreo transoperatorio.

Deben tomarse en cuenta los cambios de posición que en ocasiones se realizan durante la cirugía laparoscópica y que pueden afectar las constantes fisiológicas, ya que durante la anestesia se pierden las respuestas autonómicas que regulan estos cambios. Así, al someter al paciente a posición sentado puede observarse un brusco descenso de la presión arterial a niveles graves; si se detecta esta situación se procede a la reposición acelerada del volumen circulante, que suele bastar para corregir el problema.

La alta solubilidad del CO_2 determina que éste se absorba con facilidad y por tanto que su concentración sanguínea aumente, lo que se controla mediante ventilación adecuada de acuerdo con los valores que determina la vigilancia necesaria con capnógrafo. El CO_2 es poco irritante para el peritoneo; sin embargo, puede ser causa de dolor posoperatorio en el trayecto del frénico (hombros).

Debe saberse que al insuflar el abdomen se produce disminución en la circulación de retorno a cavidades derechas que puede incluso reducir el gasto cardiaco, efectos que son más notorios durante los primeros 15 min; sin embargo, si se mantiene la presión intraabdominal en cifras máximas de 15 mmHg, esta consecuencia del neumoperitoneo es pasajera.

Por último, es importante mencionar que son contraindicaciones para anestesia y neumoperitoneo los trastornos cardiorrespiratorios graves en general; pero debe tomarse en cuenta que, en caso de complicación transoperatoria grave, hemodinámica o ventilatoria, el anestesiólogo tiene como último recurso pedir la conversión del procedimiento en cirugía abierta, con lo cual se suprime el efecto del neumoperitoneo.

La cirugía de invasión mínima ha alcanzado metas hasta hace muy poco tiempo insospechadas, y en el caso de cirugía laparoscópica se pueden efectuar intervenciones a nivel de esófago, estómago, intestino delgado y colon, vesícula y vías biliares.

En la cirugía toracoscópica incluso es posible realizar neumonectomías e intervenciones quirúrgicas de grandes vasos, como ligadura del conducto arterioso persistente.

CAPÍTULO 22

Patología quirúrgica de piel y tejido adiposo subcutáneo

Dr. Salvador Martínez Dubois
Dra. Beatriz Yolanda de León Bojorge

INTRODUCCIÓN

Las intervenciones quirúrgicas que se efectúan en mayor número en muchos de los servicios de cirugía general de hospitales del Sector Salud en México son las relacionadas con el tratamiento de lesiones de la piel y del tejido adiposo subcutáneo, como fibromas, verrugas, lipomas, quistes sebáceos, o de estructuras que por su vecindad tienen que ver de manera directa con aquéllos, como los quistes sinoviales que se perciben clínicamente a través de la piel e incluso que a la compresión de la misma se puede ocasionar isquemia y necrosis. Por ello, el estudiante de la carrera de médico cirujano se debe familiarizar desde un principio con esta patología y su atención; así, estará capacitado para diagnosticarla e incluso tratarla en muchas ocasiones, considerando que en realidad ello corresponde al primer nivel de atención en la mayoría de los casos; la intervención oportuna se traduce en un mejor pronóstico para el enfermo.

GENERALIDADES

Con algunas variantes respecto a edad, raza, sexo y estado nutricional, la piel tiene un grosor que varía de 1.5 a 5.0 mm. Es más gruesa en la palma de las manos y la planta de los pies y más delgada en los párpados, el pene y los labios menores.

La superficie cutánea promedio en el adulto es de 10 000 a 18 000 cm^2 y su peso corresponde a 15% del peso corporal total; contiene glándulas sudoríparas en casi toda su superficie y glándulas sebáceas en cara, cuello y dorso principalmente. La distribución de peso varía de acuerdo con sexo, raza y edad.

La piel aloja bacterias residentes, que son más abundantes en el estrato córneo (capa de queratina) y en los orificios de las glándulas sebáceas y de los folículos pilosos; el número de bacterias permanece muy constante y sólo lo afectan los cambios de humedad y temperatura o el uso de antibióticos; la cantidad de bacterias se incrementa a mayor temperatura y las personas con piel grasosa tienen aún más bacterias.

El olor del cuerpo está determinado, entre otros factores, por la cantidad y el tipo de bacterias; las más comunes son cocos grampositivos, difteroides y hongos (*Pityrosporun ovale*). En condiciones normales, el pH es ácido (4 a 6), lo que constituye un mecanismo de defensa que interfiere con el desarrollo de microorganismos patógenos.

La piel es la principal barrera del organismo para evitar el ingreso de gérmenes a la circulación. Antes de iniciar una intervención quirúrgica debe lavarse muy bien la piel y aplicar antisépticos para disminuir la flora residente, aunque con ello no se obtenga su esterilidad.

La piel indemne impide también la pérdida de sustancias diversas que contiene el organismo, como electrólitos, proteínas, carbohidratos, lípidos, etc., y regula la pérdida orgánica de agua. Es capaz de absorber algunas sustancias como fármacos, aminoácidos, hormonas, vitaminas, antimicrobianos, gases, insecticidas y otras más.

HISTOLOGÍA DE LA PIEL

La piel consta de dos planos principales: epidermis y dermis.

La epidermis tiene grosor variable, de 0.06 a 0.8 mm, y está formada por varias capas, que de la superficie a la profundidad son:

- Estrato córneo o capa de queratina: se trata de células muertas y anucleadas, así como de queratina, lípidos y suciedad; esta capa por lo general se descama. El tiempo que transcurre para que una célula del estrato basal llegue al estrato córneo es de 28 días.
- Estrato lúcido: sólo se halla bien desarrollado en la palma de las manos y planta de los pies.
- Estrato granuloso: su espesor comprende tres a cuatro capas de células cuyo citoplasma contiene gránulos basófilos y su núcleo se encuentra en degeneración. Por lo común las mucosas no tienen estrato granuloso.
- Estrato espinoso (de Malpighi): está compuesto por células mayores, redondas, unidas por espinas o puentes intercelulares (de sostén pero no de comunicación). De esta capa se deriva el carcinoma espinocelular o de células escamosas.
- Estrato basal: es la capa que divide la epidermis de la dermis; está formada por dos clases de células: los melanocitos y las células basales, que son cilíndricas, tienen actividad mitótica y metabólica y dan origen a los queratinocitos. De esta capa se deriva el carcinoma basocelular.

Los melanocitos, dispuestos entre las células basales, son productores del pigmento de la piel y pueden dar origen a neoplasias de elevada malignidad, como los melanomas.

- Anexos epidérmicos: el pelo y las uñas son apéndices queratinizantes: el resto de los anexos corresponde a glándulas sudoríparas (ecrinas), odoríferas (apocrinas) y sebáceas.

Las glándulas sudoríparas se encuentran en casi toda la piel y son mucho más abundantes en axilas, manos, ingles y pies; son cilíndricas y voluminosas.

Las glándulas odoríferas son más numerosas en perineo, ingles y axilas; son glándulas tubulares que desembocan en un folículo piloso, por arriba de la glándula sebácea. Los procesos infecciosos de estas glándulas son de difícil control, se denominan hidroadenitis y pueden llegar a ser supurativos.

Las glándulas sebáceas abundan en cráneo, cara, cuello y espalda; constan de varios lobulillos, secretan el sebo en la porción superior del folículo piloso y la obstrucción del conducto por el que drenan puede ocasionar la formación de quistes; con frecuencia se indica la extirpación quirúrgica de estos quistes, ya que son susceptibles de infectarse.

La dermis, cutis o corion constituye la mayor parte de la piel; es más gruesa en la nuca, espalda, palma de las manos y planta de los pies. Sostiene y nutre la epidermis, ya que contiene vasos sanguíneos además de linfáticos, nervios, células y sustancia fundamental.

La dermis está constituida por colágena en 95% y contiene fibroblastos. Los fascículos de colágena se entretejen y permiten cierto estiramiento de la piel; este concepto se utiliza para describir las líneas de máxima tensión de la piel, cuyo trazo es el indicado para efectuar aquellas incisiones con fines de estética óptima; estas líneas se conocen como de Langer y Dupuytren.

La dermis también contiene fibras reticulares (tal vez precolágena), que son las primeras en formarse durante la cicatrización y abundan en tumores mesodérmicos, como histiocitomas, sarcomas y linfomas. Posee una abundante red vascular de arteriolas, capilares y vénulas que reaccionan

a estímulos térmicos, hormonales, traumáticos e inflamatorios.

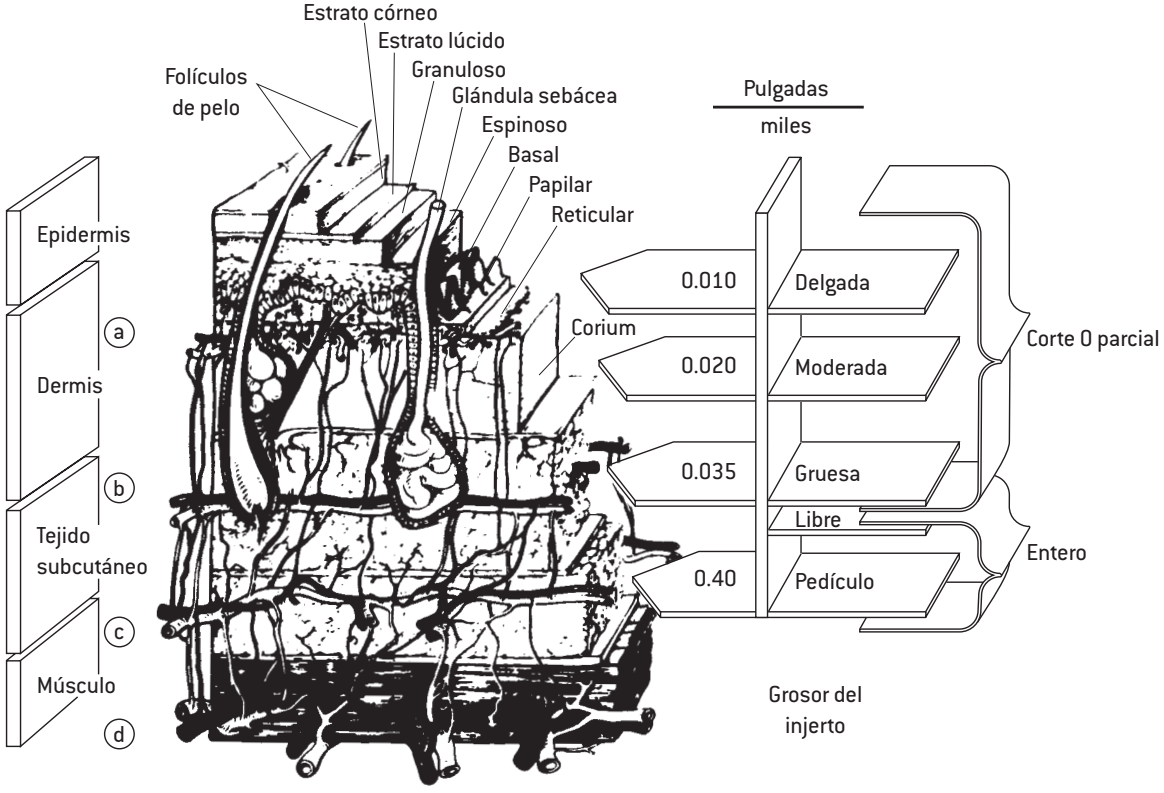
El glomo es una estructura vascular que predomina en las yemas de los dedos y en los lechos ungueales y participa en la regulación de la temperatura; es en realidad un cortocircuito arteriolavénula.

En la dermis también se hallan espacios linfáticos entre los haces de colágena, que descienden hacia el tejido adiposo y a los conductos linfáticos; estas estructuras responden a infecciones y traumatismos y pueden ser una vía de diseminación de carcinomas.

Asimismo, la piel contiene músculos involuntarios de tipo liso que al contraerse producen piloerección; son particularmente abundantes en el escroto, el pezón y en la areola (fig. 22-1).

FISIOLOGÍA DE LA PIEL

En general se piensa que la piel es un envoltorio de órganos internos, pero ésa es sólo una de sus funciones; algunas otras consisten en absorción de diversas sustancias, regulación del sistema circulatorio, de la temperatura y de la pérdida de agua,



APORTE DE SANGRE A:
a) Dermis superficial
b) Dermis profunda
c) Tejido celular subcutáneo
d) Músculo

Fig. 22-1. Histología de la piel y anexos. Aporte de sangre a: *A*, dermis superficial; *B*, dermis profunda; *C*, tejido celular subcutáneo; *D*, músculo.

tanto insensible como por sudación; también tiene función sensorial.

- Absorción percutánea: hay pruebas radiactivas que indican que incluso la piel indemne es capaz de absorber algunas sustancias, como electrólitos, yodo, agua radiactiva, sustancias liposolubles, fenol, ácido salicílico, estrógenos, progesterona, testosterona, desoxicorticosterona, metales pesados y muchas más; esta absorción aumenta con la aplicación de calor local. Algunos gases como oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno penetran la piel con relativa facilidad. Esta propiedad se aprovecha en terapéutica; por ejemplo, a los pacientes que reciben nutrición parenteral se les aplica en la piel de los muslos aceite de girasol para cubrir sus requerimientos de ácidos grasos esenciales.
- El sistema vascular cutáneo y sus reacciones son un fiel reflejo de la circulación general; basta observar cómo cambia el color de la piel ante estados emocionales, pérdidas de volumen circulante o como respuesta a cambios ambientales de temperatura que lo modifican por vasoconstricción o vasodilatación. Estos cambios también pueden inducirse por la administración de fármacos como adrenalina, acetilcolina y ácido nicotínico, entre otros.
- Función sensitiva: dolor, prurito, tacto, presión y temperatura son modalidades que perciben los receptores de la piel; la capacidad para captar unos u otros depende del número de estos receptores en cada región anatómica.

Existen tres clases de receptores dérmicos:

a) Corpusculares encapsulados: fibras nerviosas con mielina, corpúsculos de Meissner (táctiles), Ruffini (frío), Vater-Pacini (presión) y Krause (frío).
b) Corpúsculos no encapsulados: Merkel (tacto).
c) No corpusculares: son terminaciones nerviosas libres que se dividen en dos clases: mielinadas, que inervan el folículo piloso, y sin mielinar, que terminan en las papilas dérmicas y la epidermis.

Además, recibe inervación autónoma de dos clases: simpática y parasimpática. Del sistema simpático por dos tipos de fibras: las adrenérgicas, que controlan el tono vascular, y fibras colinérgicas que regulan la erección pilosa y la secreción de sudor. Las fibras del sistema parasimpático son todas colinérgicas y por tanto vasodilatadoras.

- Regulación del agua corporal: se lleva a cabo por medio de las glándulas sudoríparas ecrinas, que son secretoras de sudor acuoso y claro y regulan el calor, y de las glándulas apocrinas, que producen sudación visible cuando la temperatura aumenta o gotitas microscópicas cuando ésta es baja y constituyen la llamada pérdida insensible de agua.

En determinadas regiones anatómicas el número de estas glándulas predomina y el aumento de sudación, que se denomina hiperhidrosis, puede llegar a ser tan importante que requiere tratamiento médico a base de antiperspirantes y anticolinérgicos e incluso intervención quirúrgica por medio de simpatectomía de T_2 a T_5 y de extirpación de piel axilar vellosa.

Además de agua, a través del sudor se eliminan electrólitos como sodio y potasio, y otras sustancias como amoniaco, ácido láctico y urea, por mencionar algunas.

- Regulación de la temperatura corporal: la sudación es un proceso útil para la termorregulación cuando el sudor puede evaporarse, por lo que es efectivo en un medio seco y caliente; por lo contrario, el aumento de la humedad ambiente disminuye su eficacia. Este mecanismo de regulación térmica a través de la sudación comienza a ser muy efectivo a partir de 30°C de temperatura en el medio.

El frío ocasiona vasoconstricción cutánea y disminuye la utilización de oxihemoglobina. La restitución a la temperatura normal da como resultado hiperemia reactiva y formación de ampollas e incluso de trombosis, por lo que después de

estados prolongados de frío se aconseja aumentar la temperatura de manera paulatina.

ASPECTOS PATOLÓGICOS DE LA PIEL Y ANEXOS

Úlceras de presión

También llamadas úlceras de decúbito, por lo general se presentan en pacientes con trastornos neurológicos (parapléjicos, hemipléjicos), en quienes la presión permanente de una prominencia ósea sobre un área de la piel causa isquemia y necrosis; esto es más notable en individuos desnutridos, en quienes la falta de panículo adiposo acentúa este mecanismo. El contacto permanente con secreciones y excreciones determina que estas lesiones dérmicas se infecten; el proceso infeccioso avanza hacia el tejido subyacente, sea adiposo, fascia, músculo o hueso, e incluso puede causar septicemia y muerte de acuerdo con la afección inmunológica de estos enfermos.

El tratamiento debe ser primero preventivo y consiste en evitar este tipo de presión ósea hacia la piel mediante cambios posturales frecuentes, aseo, masaje, mejoramiento de las condiciones nutricionales con el apoyo correspondiente y ejercicio de los miembros neurológicamente inactivos; el colchón de agua en la cama del enfermo puede ser de utilidad. En caso de que ocurra ulceración, debe efectuarse limpieza a base de curaciones, e incluso en forma quirúrgica, desbridando los tejidos esfacelados; una vez controlada la infección, si el área es muy extensa se realiza un colgajo musculocutáneo para cubrir la zona cruenta.

Hidradenitis supurativa

Las áreas de la piel ricas en glándulas apocrinas, como ingles, axilas, perineo, mamas y la región periumbilical, son las que se afectan con mayor frecuencia por este trastorno. Su manifestación inicial es induración subcutánea que invade la piel y ocasiona una verdadera celulitis, absceso y supuración. En la fase crónica de la enfemedad se presentan múltiples nódulos cutáneos con fibrosis tardía. El agente causal más común es *Staphylococcus aureus* seguido por *Streptococcus.*

El tratamiento es a base de desbridamiento cuando el absceso se ha consolidado y antibioticoterapia específica; las curaciones se repiten según el caso en particular. En situaciones crónicas es posible que se requiera resecar la piel afectada y aplicar un injerto cutáneo. El mejoramiento de los hábitos higiénicos disminuye la frecuencia de esta enfermedad.

Quistes

Del griego *kystis*, que significa vejiga. El quiste se define como un tumor encapsulado que contiene sustancia líquida, semilíquida o pastosa. En los tejidos superficiales pueden presentarse quistes de varios tipos; según su origen y características se pueden encontrar:

- Quistes dermoides: tienen su origen en un proceso embrionario. Su posible degeneración maligna está en discusión. Por lo general se presentan en la línea media ventral o dorsal del cuerpo. Su tratamiento es la extirpación quirúrgica. Llegan a contener estructuras epidérmicas como pelo y material sebáceo. Su presentación es en niños de corta edad.
- Quistes sebáceos: la mayoría corresponde a quistes epidérmicos de inclusión y en ocasiones a quistes pilosos. Estos últimos por lo general se presentan en piel cabelluda y como consecuencia de la obstrucción del conducto de una glándula sebácea, por lo que son más frecuentes donde abundan estas glándulas; sin embargo, pueden presentarse en cualquier lugar del cuerpo como cara, región esternal, dorso, cuello y extremidades. Los quistes pilosos se relacionan con folículos pilosos, contienen material de aspecto sebáceo y pueden infectarse; en ese caso es preciso drenar el absceso y someterlos a curaciones hasta controlar la infección, para luego resecarlos por completo con su cápsula, ya que pueden recidivar.

Los milios son quistes cutáneos múltiples y blancos, puntiformes, más frecuentes en la nariz y las mejillas; resultan del bloqueo mecánico de la salida de las glándulas sebáceas y se tratan mediante dermoabrasión.

- Quistes sinoviales (ganglión): aunque no se derivan de la piel o del tejido adiposo sino de las vainas sinoviales, su manifestación clínica es a través de la piel, a la que comprimen sobre todo en áreas tendinosas como muñecas, manos y pies. Crecen lentamente y su manifestación principal es la prominencia visible, aunque pueden ocasionar dolor, isquemia y necrosis de piel; contienen un material colágeno, claro y transparente, y su cápsula puede contener células sinoviales. Se les relaciona con traumatismos o movimientos bruscos de la articulación afectada.

El tratamiento es quirúrgico y no siempre sencillo. Debe ligarse la comunicación con la sinovial, es decir, en el cuello del quiste, ya que en realidad es una herniación de la sinovial. Para una mejor exposición del campo operatorio se aconseja efectuar la intervención quirúrgica con isquemia por medio de un mango de presión o una venda de Esmarch, pero no sobrepasar los 60 min, ya que la isquemia prolongada puede ser causa de parálisis de Volkman.

- Quistes mucosos de retención: se presentan en la mucosa del labio inferior en forma de nódulo blando y su mucosa de revestimiento puede ser normal, excepto cuando ocurre mordedura. Su contenido es un líquido mucoide y pegajoso. Su extirpación se realiza bajo anestesia tópica y los labios de la herida se suturan con material absorbible delgado.
- Quistes pilonidales (fístulas pilonidales): existen varias teorías para explicar su formación, que por lo general ocurre en la región sacrococcígea, aunque se informan en alguna otra localización como en el pliegue interdigital; se relacionan con el bloqueo congénito de un seno coccígeo. Otra teoría dice que se deben a la penetración por folículos pilosos en crecimiento que preparan el terreno para la formación del quiste y al infectarse produce la sintomatología que se suele manifestar durante la adolescencia o en el adulto joven.

Se presenta dolor sacrococcígeo que impide al enfermo sentarse; a la exploración se observa la zona inflamada e incluso supurativa a través de un orificio en la porción superior de la masa localizada en la parte más alta del pliegue interglúteo. La sintomatología puede remitir con o sin tratamiento, pero se vuelve a presentar periódicamente, por lo que se indica el tratamiento radical, es decir, la resección quirúrgica.

Se recomienda drenarlo cuando está infectado en etapa aguda y tras controlar la inflamación se reseca con una incisión en huso que abarca toda la tumefacción hasta llegar a la fascia sacra; ésta se limpia bien con el bisturí y se marsupializa suturando los bordes a la mencionada fascia para que cicatrice por granulación, lo que ocurre en dos o tres semanas. Para facilitar la resección de todo el trayecto fistuloso y evitar la recidiva, se inyecta azul de metileno por el orificio de la parte superior del pliegue interglúteo, con lo que se tiñe todo el trayecto. Otra técnica menos aconsejable (por su mayor recurrencia) consiste en suturar los bordes del huso de primera intención. Histológicamente, tanto los quistes como los senos coccígeos se encuentran revestidos de epitelio escamoso estratificado.

Tumores benignos de tejido fibroso

Cicatriz patológica. Se presentan dos tipos:

- *Cicatriz hipertrófica.* Se produce por fibroplasia excesiva que se traduce en intensa fibrosis y repercute en cambios funcionales según el sitio anatómico en que se localiza; es de superficie regular, no excede los límites de la herida y puede presentar anexos cutáneos. Suele ser consecutiva a heridas de proceso largo de cicatrización con abundante tejido conjuntivo para su reparación; no requiere tratamiento especial, pero si es necesario se efectúan resección y plastia.

- *Cicatriz queloide.* Se considera un tumor epitelial benigno; su nombre se deriva del griego *chelo,* que significa cangrejo, ya que se caracteriza por bordes irregulares que exceden los límites de la zona afectada, de superficie lisa y brillante, que puede presentar también telangiectasias. Ocasiona prurito, es más frecuente en algunos grupos étnicos como en la raza negra y hay tendencia familiar a producirse. Destaca su presencia en algunas regiones anatómicas como en la región deltoidea después de la vacunación con BCG o en la base del esternón cuando se reseca algún quiste en ese lugar. Quienes la padecen tienden a la cicatrización exuberante y cuando se explora a un individuo con cicatriz queloide en el abdomen y manifestaciones de síndrome abdominal agudo, no es raro que curse con bridas posquirúrgicas abundantes; el autor ha comprobado esta situación en múltiples ocasiones. La resección de un queloide debe valorarse con detenimiento; lo común es que tras efectuar el procedimiento, la cicatrización queloide se vuelva a producir y en ocasiones sea más ostensible, incluso pese a la inyección local de corticoides o radiación.

LESIONES DE TEJIDO ADIPOSO

Lipomas

Constituyen la lesión más frecuente del tejido adiposo subcutáneo y por tanto el cirujano suele estar familiarizado con su tratamiento. En algunos casos los lipomas están bien encapsulados y en otros se presentan infiltrados con límites difusos en la propia grasa subcutánea, lo que dificulta su delimitación durante la intervención quirúrgica. La resección es más fácil y el pronóstico mejor cuando están circunscritos por una delgada cápsula fibrosa, ya que entonces no recidivan. Su presentación más común es en las regiones dorsales y en muslos, y es conveniente tratarlos antes de que su volumen aumente; en la mayoría de los casos la resección puede llevarse a cabo con anestesia local.

Enfermedad de Weber-Christian

Es una lesión inflamatoria del tejido adiposo subcutáneo que se caracteriza por áreas enrojecidas; se confunde fácilmente con dermatitis y celulitis, y su diagnóstico es histológico.

Rinofima

Es un tumor de crecimiento lento que afecta la porción distal de la nariz; comienza por hipertrofia de las glándulas sebáceas y del tejido adiposo subcutáneo. También se conoce como seudoelefantiasis de la nariz, acné hipertrófico, cistadenofibroma, nariz de whisky y ron. El tratamiento es plástico; se resecan los tejidos hipertrofiados, se electrocoagula y se espera la neoepitelización.

LESIONES FIBROMATOSAS

Neuromas

Son lesiones que pueden brotar a partir de la vaina de Schwann (neurilemomas) o masas subcutáneas de tejido neurofibromatoso cuyo número puede ser grande, como en la enfermedad de von Recklinghausen o neurofibromatosis múltiple, que incluye manchas de la piel (café con leche) y escoliosis de columna y que puede relacionarse con meningiomas, sarcomas y feocromocitomas. El tratamiento de estas lesiones, tanto de los neurilemomas como de los neurofibromas, es la extirpación con anestesia local; si se pretende resecar muchas de ellas en un solo tiempo quirúrgico, podría indicarse anestesia general.

Fibromas

El fibroma puro es raro; por lo general se vincula con otro tejido y de allí surge el nombre compuesto anteponiendo la otra estirpe, como el neurofibroma, o bien como sufijo, fibroadenoma. Se describen dos clases: el fibroma duro, que se presenta sobre todo en la piel de la cara y en las extremidades y se observa como elevación o protuberancia, y el fibroma blando, que es un tumor pediculado

de tejido conjuntivo y cuya diferencia con el papiloma de la piel consiste en que la mayor parte del primero es subepitelial. Estos fibromas pediculados se extirpan con gran facilidad, en especial cuando el pedículo es largo y delgado. Cualquiera de ellos puede relacionarse con neurofibromatosis múltiple. La diferenciación histológica del fibroma blando con el fibrosarcoma en ocasiones es difícil; el patólogo, como habitualmente ocurre, debe recibir orientación clínica respecto al cuadro que el enfermo presenta, tanto en su tiempo de evolución y repercusión en el estado general, como sintomatología general y sistémica.

Paquidermatocele

Es un fibroma colgante de la piel y tejido subcutáneo que se presenta desde el nacimiento y cuyo volumen aumenta de manera progresiva; la piel se torna gruesa y arrugada, "como de elefante", y es muy vascularizada, lo que dificulta la hemostasia.

Síndrome de Gardner

Es hereditario y está constituido por tumores fibrosos y quísticos de la piel, osteomas, defectos dentales y poliposis del colon. Los fibromas y quistes epidérmicos de inclusión son múltiples y se observan en la cabeza y en el tronco, aun desde la niñez. Las anomalías consisten en odontomas, falta de dientes o bien dientes supernumerarios; también quistes maxilares. Los pólipos adenomatosos del colon y del recto de estos enfermos son lesiones premalignas.

LESIONES DE LA PIEL RELACIONADAS CON EL METABOLISMO

Xantomas

Se describen tres clases: xantelasma, xantoma múltiple y xantoma heterogéneo.

El xantelasma es una placa amarilla pequeña que se presenta en los párpados tanto superior como inferior, y se relaciona con defectos en el metabolismo del colesterol y de las grasas. Su extirpación es fácil, pero puede recurrir a causa del defecto metabólico, e histológicamente pueden observarse depósitos de colesterol.

El xantoma múltiple se caracteriza por grupos de nódulos amarillos en tronco y extremidades, es más común en jóvenes y se relaciona con hipercolesterolemia e hiperlipidemia, diabetes e ictericia obstructiva.

El xantoma heterogéneo es un fibroma de las vainas tendinosas de la mano y del antebrazo, de color amarillo y relacionado con antecedente de traumatismo e infección.

En sentido estricto, los xantomas no son tumores y pueden considerarse mejor como granulomas.

Seudoxantoma elástico

Trastorno congénito de las fibras elásticas de la piel que se manifiesta por pápulas y placas amarillas dispuestas paralelamente a los pliegues de la piel y que pueden colgar como "pliegues de cortina" en cuello, axilas e ingles. Se vinculan con trastornos vasculares como disminución o falta de pulso periférico, claudicación intermitente, angina de pecho, insuficiencia cardiaca, hemorragia gástrica o subaracnoidea. Se presenta con fibras de la piel hinchadas para las que no existe un tratamiento efectivo; en ocasiones la atención se limita a proporcionar apoyo psicológico y estético, dentro de lo posible resecando pliegues redundantes de la piel.

LESIONES HIPERPLÁSICAS

Verrugas

Son lesiones intraepidérmicas planas o realzadas cuya causa se atribuye a un virus filtrable, por lo que de hecho es un padecimiento contagioso y autoinoculable que puede presentarse en cualquier parte del cuerpo. La sintomatología primordial es relativa a la masa presente y su tratamiento es la

electrofulguración o la resección quirúrgica; las verrugas pediculadas pueden tratarse ligando la base.

- *Verruga vulgar.* Se presenta con mayor frecuencia en los dedos de los pies y de las manos, donde produce grietas, fisuras y hemorragias.
- *Verruga plantar.* Se ubica en los pies, debe resecarse y en ocasiones es necesario usar zapatos ortopédicos para evitar que vuelva a producirse.

Queratosis

Es la hiperplasia de la epidermis y se considera una lesión precancerosa. Se describen dos tipos. El primero es la queratosis senil actínica o solar, una lesión pequeña y dura que se presenta en la cara, en la nuca y en manos de personas de 50 a 80 años; su tratamiento es la extirpación y debe enviarse a estudio histológico.

El segundo tipo es la queratosis seborreica, un papiloma basocelular benigno con aspecto de frijol que por lo general se presenta en el tronco en personas de la cuarta a la sexta décadas de vida. Puede tener diferente coloración, como parda, amarilla, gris o negra; suelen presentarse varias lesiones a la vez y en ocasiones se malignizan a carcinoma basocelular e inclusive a carcinoma epidermoide. Se tratan mediante electrofulguración o legrado, pero ante cualquier sospecha deben resecarse.

Leucoplaquia

Análoga de la queratosis senil, es una placa blanca que se presenta en la mucosa bucal, la cual se encuentra engrosada por hiperplasia epitelial. Su causa es una irritación crónica y constituye una lesión premaligna de células escamosas. Las lesiones bucales por lo general son múltiples, deben resecarse y se han de suprimir factores irritantes como tabaco, alcohol o alguna placa dentaria defectuosa. También se presentan en los genitales femeninos, vulva y vagina.

LESIONES VASCULARES DE LA PIEL

Linfangiomas

Son tumores de vasos linfáticos, análogos de los hemangiomas pero menos frecuentes. Se presentan desde el nacimiento en forma de masas vermiformes en cara, cuello y lengua, donde ocasionan macroglosia. Son de tres tipos clínicos: simple o capilar, cavernoso e higromas quísticos.

Los simples son superficiales, brillantes como verrugas, de color púrpura y al exprimirlos producen líquido seroso (linfa).

Los linfomas cavernosos son profundos y se presentan como una masa de tejido conjuntivo con muchos quistes linfáticos simples o intercomunicados; se observan con mayor frecuencia en cuello y axilas.

Los higromas quísticos pueden ser una manifestación tardía del tipo cavernoso. Pueden ser muy voluminosos en cara, cuello, región pectoral o axila. En ocasiones su tamaño es tal que como primera medida de urgencia se requiere efectuar una traqueostomía, ya que la ventilación del enfermo está comprometida. Su causa es el secuestro embrionario de yemas linfáticas que crecen y aumentan de volumen en forma progresiva. Además de la traqueostomía, en los casos de compresión respiratoria debe hacerse aspiración para descomprimir temporalmente y luego se resecan las lesiones.

Tumor glómico

Es una neoplasia benigna, que sin embargo tiene un equivalente maligno que es el hemangiopericitoma. Se presenta en pacientes de la quinta década de vida, se localiza en extremidades, en lechos ungueales de manos y pies, es muy doloroso y deriva del aparato glómico terminal o glomo. Suele ser único, pero no puede descartarse la multicentricidad; su color morado, azul o rojo varía con los cambios de temperatura. El tratamiento es la enucleación; cuando carece de una cápsula bien definida, se extirpa una porción amplia de tejido adyacente.

Hemangiomas

Son frecuentes y se clasifican en cinco tipos: hemangioma capilar, inmaduro, cavernoso, esclerosante y mancha en vino de Oporto.

El hemangioma capilar, frecuente en lactantes y preescolares, se manifiesta como una mancha roja formada por capilares dilatados en las porciones subpapilar, dérmica o subdérmica. Cuando la lesión es pequeña puede extirparse, aunque es común que después de los cinco años de edad remita; la resección de los hemangiomas extensos es difícil de lograr.

El hemangioma inmaduro es una lesión que se presenta en los niños, sobre todo durante los primeros meses de vida; es elevada, se vacía mediante presión y vuelve a llenarse cuando ésta cede. En ocasiones presenta áreas de opacidad, un signo de regresión que puede producirse en los primeros años de vida; por tanto, antes de indicar la intervención quirúrgica se aconseja observarlo para constatar su involución.

El hemangioma cavernoso es una lesión grande que no remite; por el contrario, aumenta de tamaño en forma progresiva, ya que tiene múltiples comunicaciones arteriovenosas que pueden llegar a los tejidos profundos como músculos y vísceras. Debe estudiarse de manera integral, sobre todo con diagnóstico de imágenes como angiografía, resonancia magnética y radioisótopos para determinar de manera precisa su extensión y puntualizar si puede efectuarse la resección quirúrgica. En ocasiones la prednisona puede disminuir un poco su tamaño.

El hemangioma esclerosante es un fibroma nodular subdérmico, por lo general causado por traumatismo, y se presenta en las extremidades. Debe resecarse por medios quirúrgicos.

La mancha en vino de Oporto aparece desde el nacimiento y está compuesta por pequeños conductos recubiertos de endotelio. Es una lesión de color rojo oscuro y plana; al comprimirla se aclara por vaciamiento. Estas neoplasias vasculares se hacen muy notorias con la edad. Cuando son grandes, su tratamiento es muy difícil ya que la afección involucra a la dermis en su totalidad y su resección produce un gran defecto. El rayo láser de argón es un recurso terapéutico útil en estas lesiones grandes y se recomienda su empleo en pacientes mayores de 15 años.

LESIONES MALIGNAS DE LA PIEL

El carcinoma de piel se presenta con mayor frecuencia en las áreas del cuerpo expuestas a la radiación solar. Su malignidad suele ser baja y puede dar metástasis a los ganglios regionales.

Carcinoma basocelular

Es el más común de los carcinomas de la piel con hasta 75% de la frecuencia total; es de baja malignidad, ya que tarda años en duplicar su tamaño; su presentación predomina en ancianos. Puede aparecer en cualquier parte de la piel, pero su ocurrencia habitual es en la cara. Las lesiones de este tipo pueden tener diferentes coloraciones, desde gris, amarilla, rosada e incluso un color oscuro que puede dificultar su diferenciación con melanomas. Las lesiones son planas y en ocasiones se ulceran en el centro. Si no se extirpan, avanzan hacia el tejido adiposo, es decir, se profundizan y pueden llegar a afectar otras estructuras anatómicas, inclusive intracraneales, órbita y cerebro. Cuando se resecan, deben estudiarse histológicamente y corroborar al microscopio que los bordes estén libres de tumor; de no ser así, el tratamiento ha sido incompleto y debe programarse una nueva intervención quirúrgica.

Carcinoma espinocelular o de células escamosas

El índice de presentación es mayor en individuos de raza blanca; tiene la característica de aparecer en zonas de piel que sufrieron lesión previa, como dermatitis, verrugas, cicatrices y papilomas; el carcinoma espinocelular se observa con frecuencia en los surcos nasogenianos, así como en el borde del labio y en las axilas. Por lo general se acompañan de nódulos satélites y suelen ulcerarse en el centro conformando un cráter.

La induración del tejido a su alrededor es una de sus características; su malignidad es mayor que la del carcinoma basocelular. El antecedente de contacto con hidrocarburos, nitratos y arsenicales hace sospechar el diagnóstico de carcinoma espinocelular, pero la corroboración es histológica y debe valorarse también la linfadenectomía regional. La radioterapia es un recurso terapéutico adicional a la intervención quirúrgica.

Carcinoma de glándulas sudoríparas

La presencia de una tumoración blanda en el tejido adiposo subcutáneo que puede tener varios años de evolución debe hacer sospechar esta neoplasia, más aún si el paciente es anciano, aunque se ha comunicado en personas jóvenes. Debe llevarse a cabo una intervención quirúrgica que debe incluir la resección de la masa junto con la linfadenectomía regional, lo que mejora el pronóstico; se indica sobrevida de 24% a cinco años.

Adenoacantoma

Es una lesión maligna de tipo verrugoso que aparece sobre todo en la cara y en el pabellón auricular.

Queratoacantoma

Es una lesión prominente, de color rojo, friable, que sangra con facilidad, sobre todo cuando el paciente se rasca.

Carcinoma cutáneo de Bowen

Es una variedad del carcinoma de células escamosas, pero de crecimiento lento *in situ.*

Todas las lesiones malignas descritas son indicación de cirugía; la lesión se extirpa con un amplio margen de tejido sano, como mínimo 0.5 cm, que debe valorarse histológicamente. En ocasiones, sobre todo en lesiones extensas, después de la resección el paciente puede ser candidato a recibir un injerto de piel para cubrir el defecto. Ante la menor sospecha de invasión ganglionar se efectúa linfadenectomía. Para el tratamiento de estas neoplasias están contraindicadas tanto la electrofulguración como la electrodesecación.

LESIONES MALIGNAS DE TEJIDO FIBROSO

Por su origen embriológico, la piel puede ser asiento de diferentes lesiones malignas, como sarcomas, dermatofibrosarcomas, linfangiosarcomas, fibrosarcomas, hemangiopericitomas, sarcoma de Kaposi, mixosarcomas, angiosarcomas, rabdomiosarcomas, leiomiosarcomas y neurosarcomas.

El fibrosarcoma es el prototipo del sarcoma, un tumor maligno de origen mesenquimatoso. Es el más frecuente de los tumores malignos de tejidos blandos, puede presentarse a cualquier edad y crecer de manera lenta y persistente durante años; el tronco y las extremidades inferiores son las localizaciones habituales. El aspecto macroscópico puede ser engañoso, ya que es posible que simule una cápsula falsa. Al microscopio se observan fibroblastos separados por colágena. El tumor se propaga con contigüidad, por lo que la resección incompleta de la lesión primaria ocasiona recidiva. Da metástasis por vía hematógena y con menos frecuencia ganglios linfáticos.

El liposarcoma y el mixosarcoma ocupan el segundo lugar en incidencia.

El sarcoma de Kaposi, relacionado con el síndrome de inmunodeficiencia humana, es un tumor maligno de la piel que suele comenzar en las manos o pies en forma de nódulos rojizos o purpúricos; es un tumor de tejido conjuntivo, de desarrollo lento, que da metástasis por vía linfática. Histológicamente muestra pigmentación, vascularidad, infiltración de células redondas y células fusiformes de sarcoma. Se puede tratar con resección local, según el caso.

El dermatofibrosarcoma protuberante es un tumor de tejido fibroso de la piel y del tejido adiposo subcutáneo de baja malignidad, que se inicia con un nódulo cutáneo o subcutáneo en la piel cabelluda, dorso o extremidades. En histología se observa rico en fibroblastos. Debe extirparse con amplio margen de tejido sano para evitar recurrencia.

En general, las lesiones sarcomatosas pueden relacionarse con radiación previa, como en pacientes que son radiadas después de efectuarles mastectomía.

LESIONES PIGMENTADAS BENIGNAS

Nevos

Existen varios tipos de ellos: nevo intradérmico o lunar común, nevo intermedio o de transición, nevo compuesto, melanoma juvenil benigno y pecas.

El nevo intradérmico se produce por un cúmulo de melanoblastos; las lesiones se limitan a la epidermis, son lisas y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, aunque son excepcionales en las palmas de las manos o plantas de los pies. La presencia de pelo ayuda al diagnóstico.

En el nevo intermedio o de transición, los melanoblastos se originan en la capa basal y se extienden hacia la dermis; son lesiones lisas, planas y se localizan en genitales, palma de las manos y planta de los pies, lechos ungueales e incluso en mucosas. Deben resecarse.

El nevo compuesto es liso o realzado, papilar y sin pelo. Se forma con elementos de los dos tipos de nevos que ya se describieron.

El melanoma juvenil benigno ocurre en la pubertad; su imagen microscópica es similar al melanoma, pero es benigno. Su coloración es rojiza, café o negra. Las lesiones no presentan pelo, tienen bordes irregulares, aparecen en la cara y crecen lentamente.

Las pecas se presentan en personas de raza blanca; son cúmulos de pigmento en la capa basal y en la dermis superior que desaparecen con el crecimiento y no requieren tratamiento.

La importancia fundamental de los nevos estriba en el diagnóstico. Para diferenciar estas lesiones pigmentadas benignas de los melanomas debe recurrirse a la extirpación y al examen microscópico.

Son lesiones sospechosas que deben extirparse, que aparecen en la palma de las manos y la planta de los pies, que cambian de color, de distribución del pigmento, crecen, se modifica su aspecto o superficie, sangran, forman escaras, duelen, arden, causan prurito y cuyo pigmento se difunde a la piel adyacente o presentan nódulos satélites o linfadenopatía regional.

El lentigo maligno es una melanosis precancerosa de la cara, llamado también "pecas de Hutchinson", que suele observarse en ancianos. Las lesiones son de color café claro, lisas y de bordes irregulares. Setenta y cinco por ciento de estas lesiones sufre induración y semeja un melanoma. Cuando se localizan en otras zonas del cuerpo aparte de la cara, el pronóstico se ensombrece. Como todas las lesiones estudiadas hasta ahora, deben resecarse y proceder a su estudio histológico.

LESIONES PIGMENTADAS MALIGNAS

El melanoma es una lesión maligna que puede presentarse en cualquier parte de la piel, no tiene predilección especial por algún sitio e inclusive se ubica en la porción pigmentada del ojo. Por lo general se trata de una lesión fuertemente pigmentada y sin pelo.

Los melanomas se originan en los melanoblastos, en la unión dermoepidérmica. Debe recordarse que existe el melanoma amelánico, lesión maligna no pigmentada porque su origen son células sin melanina.

El lecho ungueal es un sitio de aparición común y debe establecerse el diagnóstico diferencial con hematomas o paroniquias.

Clark clasificó los niveles de invasión del melanoma de acuerdo con la siguiente escala:

- Nivel I: células tumorales por arriba de la membrana basal
- Nivel II: extensión a la dermis papilar
- Nivel III: células tumorales entre la dermis papilar y la dermis reticular
- Nivel IV: invasión a dermis reticular
- Nivel V: invasión a tejido adiposo subcutáneo

Las lesiones de nivel I son localizadas y si se resecan completamente su pronóstico es bueno. Las de nivel II por lo general tienen extensión linfática regional y la sobrevida a cinco años es menor en relación con las de primer nivel. Las de nivel III tienen metástasis a distancia y el pronóstico se ensombrece de manera considerable.

El tratamiento consiste en la resección. En los niveles I y II suele bastar la extirpación local. Si la lesión se extiende más allá de la dermis papilar, se deja un margen mayor de 5 cm alrededor de ella.

En lesiones grandes debe efectuarse la biopsia incisional y la clasificación según la escala de Clark.

La extirpación de los ganglios regionales se efectúa de acuerdo con cada caso en particular; si existe invasión clínicamente determinable, la clasificación de Clark ayuda a tomar la decisión y a precisar el pronóstico.

En caso de melanomas avanzados, voluminosos, ulcerados, localizados en las extremidades, debe valorarse la amputación del miembro afectado.

En los melanomas genitales primarios se lleva a cabo linfadenectomía inguinocrural y lipectomía areolar del tejido adyacente.

La terapéutica coadyuvante incluye perfusión regional y sistémica de quimioterapia.

La sobrevida a 10 años es de 90% para el nivel I de Clark y para los niveles II y III depende de la invasión ganglionar existente; si ésta se presenta, la sobrevida a cinco años es de 35%.

CAPÍTULO 23

Amputaciones

Dr. Arnulfo Gonzalo Mingramm Alcocer
Dra. Guadalupe Chávez Vázquez

ASPECTOS GENERALES

Antecedentes históricos

La palabra amputación proviene del latín *amputatio-onis* y significa la separación o ablación de un miembro o una porción del mismo mediante una sección quirúrgica circular de la extremidad que incluye el hueso. Si el procedimiento se realiza a nivel de una articulación se denomina desarticulación.

La amputación se encuentra entre las intervenciones quirúrgicas más antiguas; hay referencias del procedimiento en textos médicos de la India con una antigüedad de 2 000 años antes de Cristo. Hipócrates escribió sobre amputaciones cuatro siglos antes de nuestra era.

En el siglo XVI, Ambrosio Paré realizó descripciones del procedimiento. La obra de Hans von Gersdorff, de 1540, muestra una amputación de la extremidad inferior (fig. 23-1) y en el *Armamentarium chirurgicum* de J. Scultetus, del año 1665, se describe la técnica, los instrumentos y el método de vendaje en la amputación de la mano (fig. 23-2).

Durante las guerras se han alcanzado avances importantes dentro de este tema por razones obvias. Por ejemplo, en la Guerra Civil de Estados Unidos se informaron 30 000 amputaciones sólo por parte del Ejército de la Unión Americana. Durante el siglo XX los conflictos bélicos propiciaron el perfeccionamiento de las técnicas quirúrgicas de las amputaciones, de las prótesis y de la rehabilitación de los enfermos que las sufren.

Trastornos prevalentes

Por lo general los cirujanos consideran la amputación como una intervención desagradable e insatisfactoria pues ocasiona la pérdida total de la función y desfigura al individuo. El objetivo primordial del procedimiento es salvar la vida o preservar la salud de la persona con un miembro dañado. En la población civil, las amputaciones pueden ser necesarias por traumatismos, tumores, alteraciones congénitas, congelación o padecimientos metabólicos muy frecuentes en México, como la microangiopatía diabética.

En Estados Unidos se realizan más de 115 000 amputaciones anuales; 80% de ellas se debe a complicaciones de enfermedades vasculares y diabéticas, 15% a traumatismos, 3% a tumores y 2% a padecimientos congénitos, congelación y otras causas. Esta proporción estadística es semejante en México y en Europa.

El incremento de la longevidad de las personas aumentó la cifra de amputaciones en el mundo occidental durante los últimos años, ya que es mayor el número de miembros con isquemia por padecimientos vasculares degenerativos, que no siempre es posible salvar, aun con el empleo de las técnicas más avanzadas de reconstrucción vascular.

La edad influye en la indicación quirúrgica de amputación; así, en los primeros 20 años de vida la causa principal son tumores o padecimientos congénitos: de 20 a 40 años de edad las amputaciones se efectúan principalmente por causas



Fig. 23-1. Xilografía que representa una amputación. Obra de Hans von Gersdorff. Tomada de Historia de la Medicina. Lyons/Petrucelli. Barcelona: Ediciones Doymat 1981; 1:2.



Fig. 23-2. Grabado de J. Scultetus. Amputación de la mano (1665). Tomado de Historia de la Medicina. Lyons/Petrucelli. Barcelona: Ediciones Doymat 1983; 15:455.

traumáticas y de 60 años de edad en adelante las indicaciones son padecimientos vasculares y diabetes.

Morbilidad, mortalidad y pronóstico

La diabetes mellitus y sus complicaciones son la indicación de amputación en un elevado número de pacientes después de los 60 años; alcanza la proporción de 60%. La frecuencia de amputación en las personas que fuman duplica la de los no fumadores; en estos grupos suele existir coronariopatía relacionada y una tercera parte de ellos ha padecido infarto del miocardio. También es común el antecedente de intervención vascular hasta en 40% de todos estos enfermos.

La mortalidad por amputación es de 10 a 15%, aunque algunas series refieren cifras menores de 5%. No hay diferencia significativa en la tasa de mortalidad entre la amputación que se realiza a un paciente diabético y un paciente vascular. Sin embargo, la mortalidad se incrementa cuando el procedimiento se lleva a cabo por arriba de la rodilla, quizá como un reflejo de la extensión de la vasculopatía. De las muertes ocurridas después de una amputación, 40 a 50% se relaciona con cardiopatías.

En cuanto al pronóstico, la supervivencia a un año es de 75% posterior a la amputación de la extremidad inferior secundaria a isquemia; esta cifra disminuye a 50% a tres años y a 35% a cinco años.

Indicaciones

Las indicaciones para amputar una extremidad o parte de ella incluyen:

- Traumatismo grave que impide la reparación
- Tumores de hueso, tejido blando, músculo, vasos sanguíneos o nervios
- Infección grave que no mejora con tratamiento médico y es causal de sepsis
- Enfermedades vasculares periféricas obliterantes, aneurismas graves y traumatismos vasculares intensos
- Secuelas graves de padecimientos metabólicos como diabetes mellitus

Las indicaciones específicas para la amputación de una extremidad isquémica se deben a insuficiencia arterial grave con necrosis tisular en toda la extremidad o en una parte considerable de la misma, relacionada con infección extensa que no mejora con el tratamiento antimicrobiano y otras medidas conservadoras, así como dolor intratable e incapacitante para el enfermo. En ocasiones, la necrosis tisular y la hiperazoemia constituyen indicación precisa de amputación.

Decisión de amputar

Debe quedar claro que el mejor cuidado de los pacientes con enfermedades vasculares o diabéticas repercutirá en menores probabilidades de amputación de sus extremidades. Debe orientárseles acerca de la higiene, dieta y medidas generales que previenen desenlaces tan graves como la amputación; por ejemplo, hay que advertirles acerca del riesgo que conlleva el tabaquismo y que evitarlo mejorará su calidad de vida y su función de locomoción. Al paciente diabético se le instruirá acerca del cuidado especial de sus pies.

Cuando toda esta serie de medidas fracasa y aparece una úlcera del pie en un enfermo diabético debe realizarse una valoración angiológica detallada, lo mismo que en los pacientes con una extremidad amenazada de isquemia, aunque no presenten úlceras de los pies, en especial cuando hay dolor a la marcha e incluso en reposo y claudicación intermitente. Un estudio vascular en estas condiciones y una terapéutica de reconstrucción vascular oportuna pueden salvar 70 a 80% de los miembros a largo plazo.

El costo de efectuar un puente vascular, por ejemplo, es menor que el que representa una amputación. Una extremidad con isquemia aguda, pérdida de la sensibilidad o función motora constituye una urgencia; para salvar ese miembro se indica de manera temprana la angiografía y la terapéutica trombolítica, antitrombótica o la angioplastia o derivación vascular, según el caso.

Cuando todas las medidas empleadas fracasan, la amputación de la extremidad o de una parte de ella es la única alternativa en algunos casos. El procedimiento tiene como finalidades: eliminar el origen de la infección o el dolor, llevar a cabo la curación primaria con una amputación distal, cuando sea posible, y preparar la extremidad residual para la colocación de una prótesis.

Selección del nivel de amputación

Para determinar el nivel al que debe realizarse la amputación se toman en cuenta varios factores, entre ellos: edad del paciente, actividad del mismo, padecimiento (local o sistémico) que indica el procedimiento, disponibilidad de prótesis para rehabilitación y tipo de ella.

Los niveles clásicos de amputación no son del todo válidos hoy en día, pues han cambiado los criterios. La cirugía moderna está encaminada hacia la creación de un miembro residual fisiológico.

En los casos de traumatismo, la decisión de amputar puede ser muy difícil ya que el paciente, a menudo joven, se encuentra en etapa productiva y no siempre es posible discutir, antes de su ingreso al quirófano, la probabilidad de amputación tanto con él mismo como con sus familiares, y el intento de reparar una extremidad muy afectada puede poner en grave riesgo la vida. La existencia de una lesión grave en la que no es posible reconstruir los nervios o vasos afectados o hay pérdida del hueso, o ambos, es indicación de amputación temprana.

Como regla general, cuanto más largo sea el muñón, la función será más apropiada con la rehabilitación y la colocación de la prótesis tendrá mejores resultados.

Si la lesión traumática ocasionó daño irregular en la piel, están indicados procedimientos de injertos libres y movilización de colgajos como cubierta para mantener tanto como sea posible la longitud del hueso. El principal criterio determinante para el nivel óptimo de amputación suele ser la extensión del tejido sano.

Reimplantar las extremidades superiores, manos y dedos en amputaciones traumáticas sin machacamiento es el criterio predominante actual, así como su tratamiento rutinario en centros de especialidad, a donde debe remitirse de inmediato tanto al paciente como los tejidos recolectados en hielo para la intervención quirúrgica.

Cuando se indica la amputación de la extremidad torácica, debe conservarse siempre la mayor longitud posible, aunque sea un pequeño muñón por debajo del codo o en el húmero, desde luego sin poner en riesgo la vida del enfermo.

En los casos de tumores y defectos congénitos existe la posibilidad de planear una amputación funcional y la reconstrucción más adecuada, que puede incluir el uso de injertos óseos de cadáver, transposición de músculos y tendones o autotrasplantes.

Para el paciente con enfermedad vascular o diabetes mellitus, la selección del nivel de amputación considera varios factores que incluyen la rehabilitación potencial del enfermo, el grado de patología, criterio objetivo de curación para la piel al nivel de amputación seleccionado y juicio clínico; por ejemplo, los pacientes con impedimento en la función neurológica o que están muy debilitados por otros motivos y que quizá no mejoren, los hemipléjicos, o quienes han sufrido amputación contralateral son candidatos a amputación por arriba de la rodilla, lo que les proporciona una mejor oportunidad de resolución del problema.

Por lo contrario, todo paciente que es ambulatorio antes de la amputación debe considerarse candidato para la ambulación después de la amputación; esta función se facilitará de manera muy importante en caso de que se conserve la articulación de la rodilla.

En la extremidad pélvica, el mejor nivel infrarotuliano en sentido proximal es la unión musculotendinosa del músculo gemelo o digástrico pues facilita la colocación de la prótesis; debe conservarse la rodilla aun si el recubrimiento con piel requiere un injerto, puesto que el ortocista puede ajustarse casi a cualquier muñón. Si se desarticula la rodilla, está indicada la amputación, en la que se quita por lo menos 10 cm del fémur distal.

Con base sólo en el criterio clínico, cicatrizarán alrededor de 80% de las amputaciones infracondíleas (por abajo de la rodilla) y 95 a 98% de aquéllas por arriba del nivel de la rodilla (supracondíleas).

Estudios para valorar la viabilidad del miembro

El cirujano debe reconocer el grado de viabilidad de los tejidos del miembro y en especial de la piel, ya que ello influye directamente sobre el nivel de la amputación. El interrogatorio, el examen físico, además de la experiencia y buen juicio del cirujano son los factores más importantes para emitir un pronóstico.

La presión arterial segmentaria a varios niveles es la técnica que se usa con mayor frecuencia en la actualidad para predecir si habrá falla en el resultado de la amputación.

Los pacientes que presentan presión mínima de 60 mmHg en el tobillo tienen 90% de probabilidad de adecuada cicatrización en caso de realizar la amputación infracondílea. Sin embargo, algunos autores han informado que con presiones en el tobillo de 0 mmHg existe posibilidad de éxito en más de la mitad de los enfermos.

La presión arterial segmentaria, la presión arterial cutánea y el flujo sanguíneo de la piel se miden en forma satisfactoria mediante el aclaramiento con xenón-133. Si se obtienen cifras superiores a 2.4 ml/100 g/min, la cicatrización primaria es aproximadamente de 95% en caso de amputaciones efectuadas por debajo de la rodilla. La lectura de la dispersión retrógrada que se origina por una señal Doppler-rayos láser es una medición

simple e incruenta de la presión arterial cutánea y se utiliza cada vez con mayor frecuencia.

La determinación de la presión transcutánea de oxígeno, método para evaluar la circulación local de la piel, indica que niveles mayores de 20 mmHg de PO_2 brindan 90 a 95% de oportunidad de cicatrización adecuada en las amputaciones por abajo de la rodilla, en tanto que los niveles inferiores a 20 mmHg disminuyen la probabilidad de cicatrización primaria por abajo de 50%.

Existen otras pruebas, como la medición de la temperatura de la piel, la termografía, la fluorescencia de la piel, la medición del flujo con Doppler-láser, que se realizan en forma limitada ya que no tienen aceptación general; ninguna de ellas determina específicamente el porcentaje de cicatrización primaria de la zona operada.

Tratamiento preoperatorio

En caso de amputaciones por traumatismo es necesario valorar con cuidado la extensión de las lesiones vasculares y de los tejidos en general para conocer las posibilidades de salvar la extremidad. Es esencial tratar el estado de choque (véase capítulo 19) hasta lograr el mejoramiento de las condiciones del paciente mediante el empleo de líquidos intravenosos, no sin antes haber detenido la hemorragia por métodos quirúrgicos.

Las amputaciones por traumatismo se llevan a cabo en forma temprana para reducir la contaminación y evitar la posibilidad de infección. En caso de diabetes, enfermedad vascular avanzada o ambas, se instituyen las medidas necesarias para controlar estos padecimientos, así como el cuidado del miembro enfermo; si hay infección cutánea a nivel del sitio elegido para la amputación, el procedimiento se difiere, se realizan medidas locales como drenaje y se cubre con apósitos humedecidos en solución salina tibia; antes de la operación debe prescribirse el antibiótico apropiado que cubra tanto bacterias aerobias como anaerobias.

En los pacientes encamados o ancianos deben prevenirse las complicaciones del tipo neumonía, atelectasia y úlceras por decúbito, procurando cambiarlos de posición con frecuencia. Es importante conservar tanto la fuerza muscular como la movilidad articular a base de fisioterapia.

Principios técnicos y tipos de amputaciones

La amputación puede ser definitiva, preparatoria o tratarse de una revisión de muñón. La amputación requiere una técnica cuidadosa, lo menos traumática posible; se debe considerar como una intervención plástica o reconstructiva que demanda los mismos principios de delicadeza con respecto a la manipulación de tejidos, cierre sin tensión y tratamiento cuidadoso de la herida. En los niños, las amputaciones siguen el mismo esquema que en los adultos, pero el cartílago metafisario se preserva para que el muñón se desarrolle con el crecimiento del niño. La piel tolera mayor tensión en los niños que en los adultos, pero tampoco debe someterse a excesiva tracción y los injertos de piel no son recomendables aunque son bien tolerados. Los huesos se desperiostizan lo menos posible.

En términos generales, existen tres tipos de amputaciones: común o cerrada, abierta, y osteomioplástica y miodésica.

La amputación común o cerrada se realiza creando colgajos curvos de piel y aponeurosis que tienen como base el nivel de la amputación, por lo que se seccionan los músculos, los vasos sanguíneos y huesos a este nivel, pero los nervios se estiran discretamente antes de cortarlos y se retraen 2.5 cm en dirección proximal a la amputación con objeto de evitar neuromas. La masa muscular se disminuye para que no quede demasiado tejido blando sobre el extremo óseo; se realiza desperiostización de 2.5 cm para no dejar un segmento desprendido que pueda ocasionar la formación de osteófitos. Se aproximan las aponeurosis superficial y profunda, anterior y posterior sobre el hueso y se sutura la piel dejando o no canalización, según el caso; ésta puede ser tipo Penrose o rígida con fuelle Dreno-vac (véase capítulo 6).

La amputación abierta, denominada también en guillotina, es aquélla en la que se deja la piel sin suturar temporalmente con el fin de facilitar el drenaje de la herida y efectuar curaciones para controlar una infección establecida. Se emplea

en lesiones traumáticas con extensa destrucción de tejidos, así como en las personas cuya extremidad quedó atrapada bajo objetos muy pesados, y en enfermos muy graves o con toxemia que están en malas condiciones y que no toleran un procedimiento de amputación cerrado por premura quirúrgica.

En la amputación abierta se efectúa el corte o sección circular de todos los planos o tejidos, pero el hueso se secciona más arriba que la aponeurosis y ésta se corta a un nivel más alto que la piel con la finalidad de que, al cicatrizar, los tejidos blandos cubran el hueso, o si es posible se efectúe en un segundo tiempo una reconstrucción quirúrgica o cierre primario diferido (véase capítulo 16).

Por supuesto, esta técnica se limita a casos como los señalados y sus resultados no son tan favorables como los de la amputación cerrada; no obstante, también ayuda a resolver problemas específicos en algunos pacientes.

La amputación osteomioplástica y miodésica tiene la ventaja de que permite una mejor función cuando se aplica una prótesis en el posoperatorio temprano. Los músculos se seccionan a 5 cm distalmente del nivel de sección ósea procurando hacer un colgajo osteoperióstico antes de la amputación ósea para que se pueda suturar con el periostio opuesto y se cubra sellando la cavidad medular. Los músculos antagonistas se suturan a nivel de los cabos óseos y se mantiene la posición neutra de la extremidad.

Los colgajos de piel, aponeurosis, nervios y vasos, el cierre y el drenaje se manejan en forma similar a la amputación cerrada. Si se efectúa miodesis, los extremos del músculo seccionado se fijan al hueso con suturas a través de agujeros de trépano en el extremo distal y con una ligera tensión para que sigan su patrón normal de movimiento y preserven una máxima utilidad funcional.

Tratamiento posoperatorio

Al terminar la intervención, el muñón se cubre con un apósito compresivo, que se mantiene hasta que se retiran las suturas y se coloca vendaje elástico para evitar edema. Las contracturas musculares se controlan de mejor manera a base de ejercicios del muñón. En el paciente diabético se mantiene un estricto control de la glucemia con insulina de acción rápida según resultados de Dextrostix cada cuatro horas.

Las amputaciones en guillotina requieren tracción circunferencial poco después de la operación para prevenir la retracción de los bordes cutáneos y lograr la cicatrización más adecuada; de lo contrario, después se necesitará cubrir con injerto de piel.

Cuanto más pronto se inicie la rehabilitación, más corto será el periodo de depresión en el paciente, que habitualmente sigue a la amputación; es aconsejable colocar una extremidad temporal tan pronto como se retiran los puntos o en un plazo de dos a tres semanas en las amputaciones infrarrotulianas. Esta medida tiene muchas ventajas; algunos cirujanos prefieren la colocación inmediata de una férula de yeso sobre los apósitos estériles que cubren el muñón infrarrotuliano. La rehabilitación debe continuarse hasta la recuperación del paciente, lo mismo que el resto de las medidas de control médico e higiénico-dietético en función de los padecimientos intercurrentes o relacionados.

AMPUTACIONES DE LA EXTREMIDAD TORÁCICA

Amputaciones de la mano

Amputaciones de los dedos. Las amputaciones efectuadas en la mano se deben practicar después de una valoración completa de su función, que incluye la de cada dedo. Es importante conocer la dominancia derecha o izquierda del paciente, la actividad que desarrolla y si es más importante su destreza, fuerza o apariencia física.

Del pulgar se preserva cualquier tramo que sea posible, puesto que es el dedo más importante por su oposición y función de pinza.

En la amputación de la falange distal, ya sea parcial o total, debe crearse un colgajo palmar largo y un colgajo dorsal más corto para que la ci-

catriz se localice en el dorso y lejos de la presión (fig. 23-3). Si se perdió más de la mitad de la uña, se extirpa toda la raíz; en caso contrario puede conservarse el lecho ungueal. Se extirpa el cartílago de la cabeza de la falange media y se extrae; es necesario desarticular a nivel de la articulación interfalángica distal, así como cortar y no permitir que se retraiga el tendón del flexor profundo de los dedos cuando se amputa a través de la falange media. La sección de la porción más distal de la lengüeta dorsal del tendón del extensor común de los dedos produce ligera alteración en este movimiento de extensión.

Se prefiere la amputación sobre la falange proximal a la desarticulación a nivel metacarpofalángico, pues aunque el muñón sea corto es funcional. Si se amputan uno o más dedos en su totalidad debe valorarse la mano como unidad funcional. Si se eliminan los dedos medio y anular, los restantes pueden realizar su trabajo perfectamente o desviarse hacia el otro lado y debilitar la flexión, por lo que se prefiere extirpar la cabeza de sus metacarpianos para que los metacarpianos adyacentes se aproximen, evitando que giren y se crucen en dirección opuesta a los dedos vecinos (fig. 23-4).

También se puede cambiar de lugar el dedo meñique en caso de amputación del anular, o el dedo índice en la amputación del dedo medio al resecar el metacarpiano del dedo faltante a nivel del tercio proximal de la diáfisis, y cambiar el dedo vecino sobre el muñón, como un procedimiento secundario (fig. 23-5).

Si se resecan el dedo medio y el índice o el meñique, se hacen oblicuas las cabezas de los metacarpianos con el fin de dejar un contorno redondeado. Al desarticular el dedo índice se amputa parcialmente el metacarpiano para evitar interferencia de la función y dejar la mano con mejor aspecto.

Como se mencionó antes, se conserva todo lo posible del dedo pulgar, pues aunque tenga un muñón muy pequeño su función es preferible a una prótesis. Si sólo se cuenta con el pulgar y el meñique, resulta adecuado practicar una osteotomía de rotación del metacarpiano del pulgar para mejorar la aproximación y prensión.

Amputaciones a nivel de la articulación carpometacarpiana. Cuando se amputa a nivel de la articulación metacarpocarpiana, después de elaborar los colgajos de piel y tejido subcutáneo palmar y dorsal, se procede a separar de su inserción en la base de los metacarpianos los tendones extensores del carpo y se dejan largos para que se puedan insertar en el carpo. Por otro lado, los tendones del extensor de los dedos se traccionan y seccionan para que puedan retraerse. También se efectúa una tracción delicada a los tendones del flexor largo para que se retraigan y se corten.

Con objeto de lograr un muñón redondeado se enangostan los músculos de las eminencias tenar e hipotenar; se desarticula el metacarpo y se extirpa el cartílago de la membrana sinovial de los carpianos distales; los tendones de extensión carpiana y el palmar mayor se suturan a los huesos

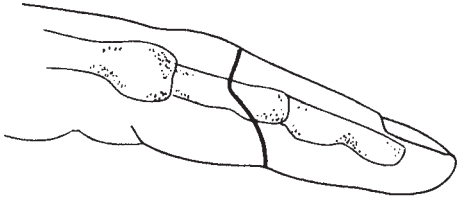


Fig. 23-3. Amputación de falange.

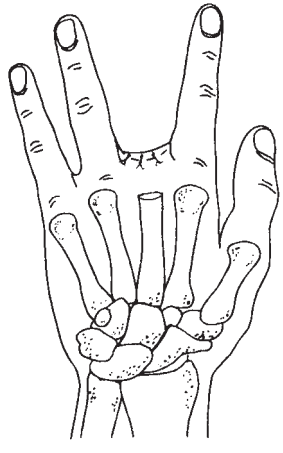


Fig. 23-4. Amputación de dedo medio a nivel transmetacarpiano.

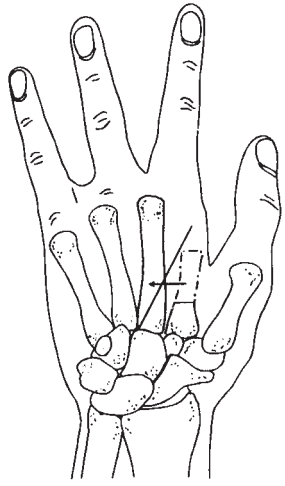


Fig. 23-5. Transposición metacarpiana.

del carpo. Se aproximan el tejido celular subcutáneo y la piel sin tensión.

Desarticulación de la muñeca. La incisión dorsal se inicia 12 mm distal al extremo de la apófisis estiloides cubital y se extiende hasta la apófisis estiloides del radio realizando una leve curva. A continuación se traza el colgajo palmar largo, que se extiende 3 cm distal al extremo de la apófisis estiloides cubital; se separan los colgajos y se expone dorsalmente la articulación de la muñeca (fig. 23-6).

Se seccionan los tendones dorsales, se tracciona y separa el nervio radial lo más próximo a la línea de amputación, se dividen los ligamentos articulares y se recortan las apófisis estiloides cubital y radial para eliminar prominencias óseas agudas. Siguiendo la amputación en la cara palmar de la muñeca, se identifican las arterias radial y cubital, y se ligan y cortan, así como los nervios principales, para permitir que se retraigan. Al nivel de la amputación se seccionan los tendones palmares y se les permite su retracción. Para el cierre se utiliza un plano profundo de fascia y después se procede a suturar tejido subcutáneo y piel sin tensión.

Amputación del antebrazo. El tercio distal de antebrazo se considera una zona poco satisfactoria para las amputaciones, pero se pueden lograr con

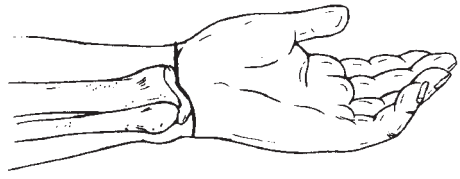


Fig. 23-6. Desarticulación de la muñeca.

éxito a pesar de lo escaso de los tejidos blandos; toda la longitud adicional que se consiga es útil, siempre y cuando el muñón esté recubierto de piel sana y no sea doloroso. Los colgajos cutáneos anterior y posterior deben tener la misma longitud, lo mismo que la fascia (fig. 23-7).

Se identifican los nervios mediano, radial y cubital, se someten a tracción moderada y se ligan, seccionan y dejan retraer. Las arterias, venas y tendones se aíslan, ligan, seccionan y se retraen. Los huesos se cortan transversalmente. Cuanto más alta sea la amputación en relación con la muñeca, habrá mayor capacidad de supinación y la pronación se perderá. Se recomienda cubrir el extremo del hueso con periostio.

El cierre de la herida se realiza por planos. En la actualidad se efectúan implantaciones de los músculos seccionados en la porción restante con

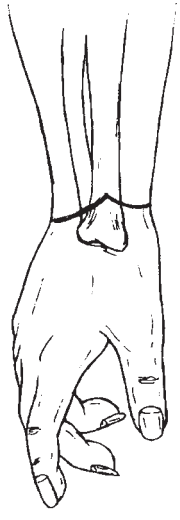


Fig. 23-7. Amputación a nivel de antebrazo.

el fin de obtener de ellos señales eléctricas que activan los receptores de las prótesis.

Amputación del codo. Las amputaciones a este nivel son útiles como brazo de palanca larga para el control protésico. Los colgajos se crean como en el caso de las amputaciones de antebrazo. Se extirpan el epicóndilo, la epitróclea y el cartílago del extremo del hueso con objeto de que no quede un muñón voluminoso. Los vasos sanguíneos y nervios se cortan y ligan de la manera habitual. Los tendones de los músculos bíceps, braquial anterior y tríceps se suturan sobre el extremo del muñón en reposo. Se puede hacer en forma secundaria un procedimiento cineplástico para activar una prótesis.

Amputación a través del húmero. Al efectuar la amputación a través del húmero ha de dejarse lo más largo posible el muñón para que se logre practicar una operación cineplástica y sea posible aplicar una prótesis funcional. El nivel supracondíleo es ideal, pero si es amplía es necesario dejar por lo menos 6 cm de largo por debajo del pliegue axilar para que el muñón sea útil. Los colgajos cutáneos se diseñan de tal forma que sus longitudes anterior, posterior, medial y lateral sean iguales (fig. 23-8). Si se dispone de una cantidad adecuada de piel, es preferible el colgajo anteroposterior. Después de la incisión se deja retraer la piel, la aponeurosis se secciona al mismo nivel cutáneo y también se deja retraer. Los músculos se cortan a 3 cm por debajo del nivel de sección de hueso, los nervios se aíslan, ligan, cortan y se dejan retraer. Los vasos sanguíneos se ligan y cortan, y se secciona el hueso. Si existe un periostio grueso, se corta una porción larga del mismo separándolo del hueso y se recubre la cavidad medular. Los colgajos musculares distales se recortan a la longitud mencionada y se suturan sobre el extremo del hueso siguiendo la técnica de la mioplastia. La fascia se sutura con puntos separados; puede utilizarse material absorbible sintético. El tejido subcutáneo y la piel suelen suturarse en un solo plano.

Desarticulación del húmero y amputación del miembro torácico completo. Habitualmente, la desarticulación del húmero se lleva a cabo cuando existe traumatismo muy extenso; los colgajos se crean para proporcionar cubierta a la fosa glenoidea. Por motivos estéticos, es preferible el nivel del cuello humeral (fig. 23-9), pero desde el punto de vista funcional no existe ventaja entre uno y otro. El músculo deltoides se preserva y se incorpora al cierre, que debe realizarse sin tensión.

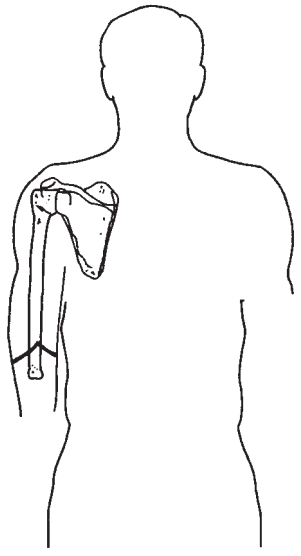


Fig. 23-8. Amputación a nivel del brazo.

La amputación del miembro torácico completo, desarticulación del hombro (fig. 23-10), es una operación radical que puede estar indicada por enfermedad neoplásica maligna ubicada en porciones proximales de la extremidad.

Esta intervención incluye la ablación de la escápula y la clavícula, seguida por el cierre de la pared torácica y músculos de la espalda, que se cubren con colgajos de piel diseñados y trazados con anterioridad; es conveniente dejar drenaje del tipo rígido con aspiración Dreno-vac.

AMPUTACIONES DE LA EXTREMIDAD PÉLVICA

La mayor parte de las amputaciones de la extremidad inferior se indican por problemas isquémi-

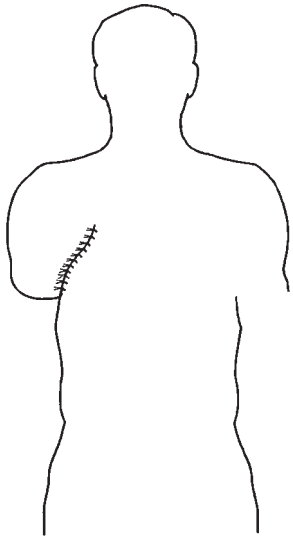


Fig. 23-9. Amputación a nivel del cuello humeral.

cos y conforme al nivel en que se realizan reciben diferentes denominaciones.

El procedimiento que se efectúa con mayor frecuencia en México es la amputación suprarro-

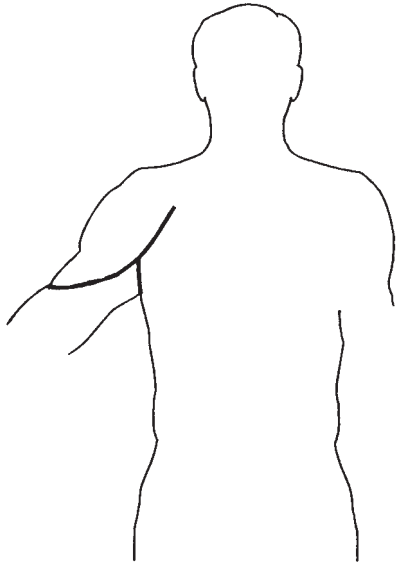


Fig. 23-10. Desarticulación del hombro.

tuliana. Las amputaciones de los dedos y transmetatarsianas se utilizan mucho en los problemas vasculares distales de la extremidad pélvica.

La amputación de Syme, la desarticulación de la rodilla, la de la cadera y la hemipelvectomía suelen indicarse en tumores malignos y en problemas traumáticos. Sea cual fuere el nivel utilizado, los principios quirúrgicos son los mismos y ya se comentaron.

Amputaciones de dedos

La indicación más frecuente la constituyen los problemas vasculares; de acuerdo con el nivel de la necrosis se puede realizar una amputación transfalángica o transmetatarsiana. Se realiza una incisión "en raqueta", dejando un colgajo plantar suficiente para cubrir el hueso; una vez que se crearon los colgajos, se fraccionan nervios y tendones para proceder a su sección y se permite que se retraigan. Se efectúa la transección de la cabeza del metatarsiano o de la falange proximal conforme al nivel seleccionado, se corrobora la hemostasia y se procede al cierre sin tensión.

En el posoperatorio inmediato se mantiene elevada la extremidad y se inicia la deambulación temprana (figs. 23-11 y 23-12).

Durante el procedimiento debe vigilarse el mantenimiento de la irrigación del dedo o dedos adyacentes. En algunos casos, la presencia de infección hace necesario dejar abierta la herida quirúrgica; sin embargo, hay que recordar que estas heridas requieren una mejor irrigación para lograr una cicatrización adecuada.

Amputación transmetatarsiana

Este procedimiento está indicado cuando la necrosis se extiende hacia arriba de la articulación interfalángica proximal, pero distal a la articulación metatarsofalángica. La clave del éxito consiste en obtener un colgajo plantar bien vascularizado que se extienda cuando menos al nivel de esta última articulación.

Se realiza una incisión en boca de pescado, con el colgajo distal a nivel de la porción media de los

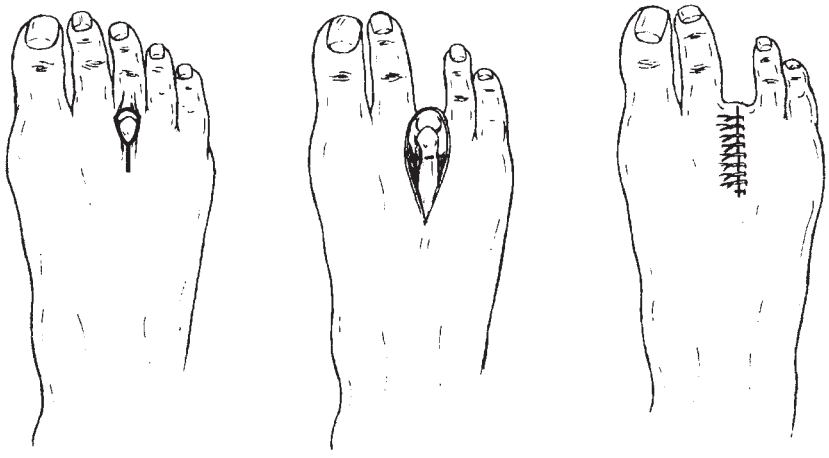


Fig. 23-11. Amputación transmetatarsiana. Técnica para la amputación de los tres dedos intermedios.

metatarsianos y el colgajo plantar extendiéndose hasta la base de los dedos. Se profundiza hasta alcanzar el nivel óseo y se seccionan los metatarsianos proximalmente al sitio de la incisión dorsal. Se cierran fascia y piel por planos. Esta amputación por lo general conserva una funcionalidad adecuada (fig. 23-13).

Amputación de Syme

Este procedimiento rara vez se indica en problemas vasculares y entre ellos su uso más bien se da en las arteriopatías terminales que afectan la parte distal del pie. Está indicada en casos de traumatismo o lesiones por congelación. Como en México la indicación más común de amputación la constituyen los problemas vasculares relacionados con diabetes mellitus, la amputación de Syme es un procedimiento poco utilizado.

Consiste en la desarticulación del tobillo, con remoción de las superficies articulares de tibia y peroné. Se realiza una incisión anterior y medial al maleolo interno y se sigue el borde plantar hasta alcanzar el maleolo externo. La incisión se profun-

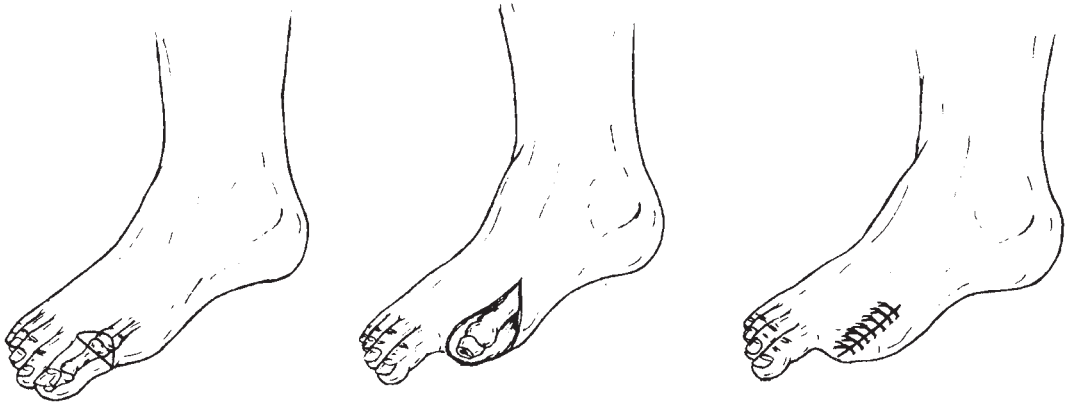


Fig. 23-12. Amputación transmetatarsiana. Técnica para los dedos primero y quinto.

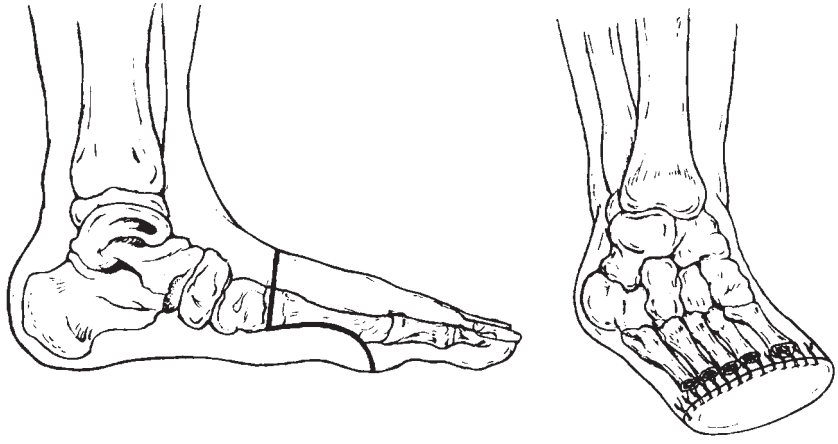


Fig. 23-13. Amputación transmetatarsiana. Se muestra la línea de incisión; la plantar es distal a la cabeza de los metatarsianos.

diza hasta desarticular astrágalo y calcáneo, que se liberan de los colgajos cutáneos. Se seccionan tibia y peroné proximalmente a sus superficies articulares. Hay que poner especial cuidado en la hemostasia de la arteria tibial posterior y de sus ramas. El cierre se realiza sin tensión. La prótesis que mejor se adapta a este muñón es la de Syme.

Otros procedimientos con nivel similar al de Syme incluyen la amputación de Lisfranc, que consiste en una desarticulación metatarsotarsiana, y los procedimientos de Chopart, Pirogof y Boyd, que tienen pequeñas variantes en relación con el procedimiento descrito (fig. 23-14).

Amputaciones infrarrotulianas

Están indicadas en lesiones isquémicas que no se extienden en sentido proximal a los maleolos. La

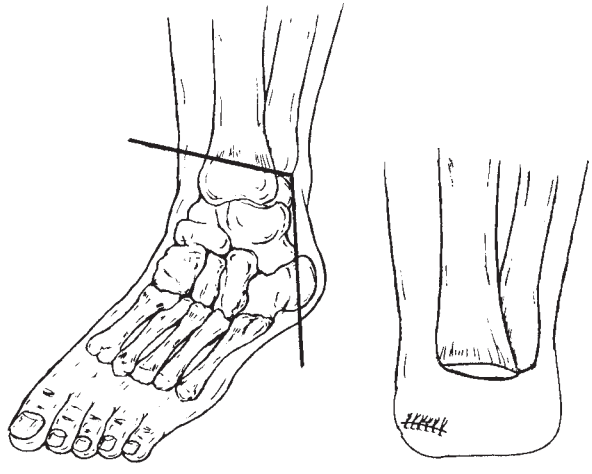


Fig. 23-14. Amputación de Syme. Se realiza remoción de las superficies articulares de tibia y peroné.

cicatrización exitosa se obtiene en 80% y la deambulación es posible en por lo menos 75% de los casos.

Deben considerarse las expectativas de rehabilitación en cada paciente para obtener los mejores resultados. Otra ventaja de la amputación infrarrotuliana es la menor incidencia del dolor fantasma.

La incisión se efectúa proximal al tercio distal de la tibia, en la cara anterior de la pierna, dejando el colgajo posterior de una longitud mayor. Se profundiza la incisión cortando en bisel la masa muscular para permitir un mejor acojinamiento del muñón. La tibia se secciona 10 a 12 cm por debajo de la tuberosidad tibial y el peroné 2.5 cm proximal al nivel tibial. Se aconseja seccionar la tibia en bisel anterior e interno a 45°, se realiza tracción y se seccionan los nervios que se retraen.

Cuando se utiliza el procedimiento miodésico se efectúan pequeñas trepanaciones a través de la tibia hasta llegar al conducto medular y se utilizan para la fijación de músculo. Tras corroborar la hemostasia, se coloca un drenaje cerrado y rígido para aspiración y se sutura por planos (fig. 23-15).

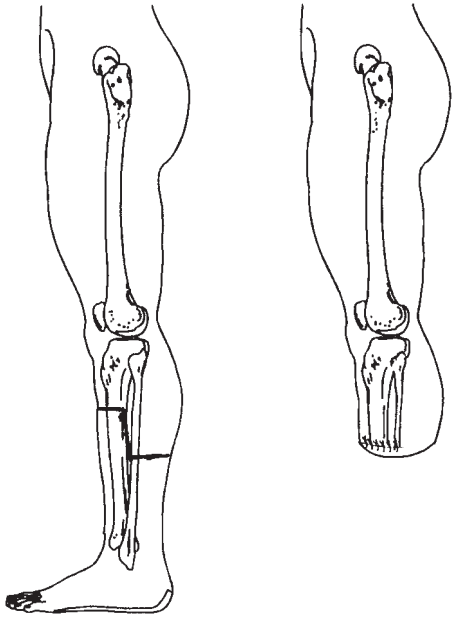


Fig. 23-15. Amputación infrarrotuliana. Nótese la longitud del colgajo posterior.

Desarticulación de la rodilla

La desarticulación de la rodilla no ha tenido buena aceptación. Puede ser útil en niños, en quienes la preservación de la epífisis distal del fémur es importante. En vasculopatías no ofrece ventajas en relación con la amputación suprarrotuliana.

Amputación suprarrotuliana

Esta amputación es la más segura y la que tiene mayores probabilidades de éxito (90 a 100%) en cuanto a cicatrización de la herida y por tanto conlleva un bajo índice de amputación ulterior; se efectúa a menudo en pacientes debilitados, crónicos, ancianos, con mal pronóstico general.

Se realiza incisión en boca de pescado, 10 a 12 cm proximal a la articulación de la rodilla. En la técnica tradicional se dejan dos colgajos, anterior y posterior, de igual longitud; sin embargo, se obtiene mejor adaptación de la prótesis si el colgajo posterior se deja más largo, con lo cual se permite que la cicatriz se coloque en la porción anterior del muñón. Cuando el estado circulatorio lo permite, la transección muscular se efectúa en bisel con el fin de obtener un muñón cilíndrico. Se pone especial atención al manejo del paquete vascular, que en este nivel ocupa una posición posteromedial. El nervio ciático se fracciona antes de cortarlo, se liga y se permite su retracción. Se incide el periostio y se raspa para evitar que queden residuos en el muñón, se secciona el fémur con sierra de Gigli a una distancia equivalente a la mitad del diámetro anteroposterior del muslo, en relación con el colgajo cutáneo más distal; se redondean con gubia los bordes del hueso y si se va a realizar la miodesis, éste es el momento de llevarla a cabo. Se corrobora hemostasia y se sutura por planos: en el músculo aponeurótico se utiliza material absorbible sintético, catgut simple en el adiposo y nailon en la piel; conviene dejar drenaje

rígido para aspiración o Penrose, según el caso, y apósito compresivo con vendaje elástico.

En el posoperatorio se evita la flexión de la cadera, ya que el problema más frecuente para la rehabilitación es la fijación de flexión y aducción (fig. 23-16).

Desarticulación de la cadera

Está indicada cuando fracasa una amputación suprarrotuliana por problemas vasculares, cuando una infección de la extremidad inferior alcanza niveles proximales del muslo o por una enfermedad maligna de localización alta, casos en que la mortalidad es hasta de 80%. Puede realizarse como primer procedimiento en problemas isquémicos, neoplasias malignas o traumatismos graves. Se utiliza una incisión en raqueta dejando un colgajo posterior más largo y en conjunto con los músculos y la fascia para lograr un muñón convexo; se ligan y seccionan los vasos femorales y se desarticula el fémur. La sutura se efectúa por planos.

Hemipelvectomía

Rara vez se indica por problemas vasculares y más bien tiene su indicación en tumores óseos o sarcomas de tejidos blandos o bien en traumatismos graves.

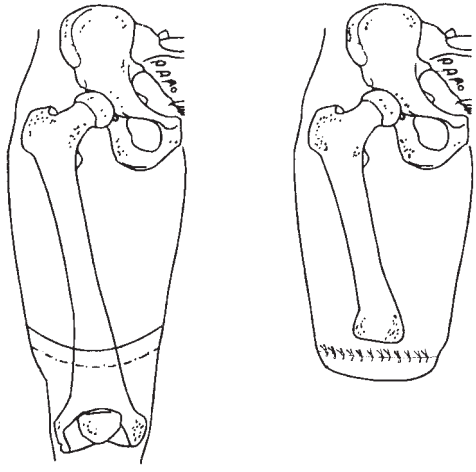


Fig. 23-16. Amputación suprarrotuliana.

REHABILITACIÓN

La rehabilitación es conjunta y deben participar en ella el cirujano, el fisiatra, el psicólogo, los terapistas, la trabajadora social y el personal de enfermería. Puede iniciarse incluso antes de efectuar la amputación, cuando ésta no es de urgencia. El paciente sabe que le espera un posoperatorio difícil y es muy importante hacerle entender que su participación es fundamental para la rehabilitación, sobre todo a las personas jóvenes. La rehabilitación debe realizarse con mucho empeño desde el posoperatorio inmediato.

En miembro inferior se aplica prótesis temporal desde etapas tempranas (el primer mes) para soportar el peso del cuerpo; la prótesis definitiva se coloca a los seis meses. En el miembro superior se instala de inmediato para obtener una rehabilitación satisfactoria lo más pronto posible, ya que en este caso no hay peso por soportar.

Prótesis

Al principio las prótesis tenían el objetivo de sustituir de manera estructural el miembro amputado. Este criterio fue válido en especial durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente se crearon las prótesis biomecánicas, cada vez más funcionales, mejor adaptables al paciente y con repercusión más favorable sobre su estado mental.

El promedio de duración de una prótesis es de dos a tres años; los cambios de remodelación del miembro residual requieren también ajustes en la prótesis y debe cuidarse que no haya zonas de presión en la piel.

Para miembro torácico existen prótesis biomecánicas y mioeléctricas cuya función de prensión es satisfactoria; el uso de la cibernética, microcomputadoras, microchips y materiales plásticos novedosos hará que en el futuro los movimientos sean muy semejantes a los de un miembro natural y las prótesis poseerán atributos estéticos que evitarán traumas psicológicos y sociales. La producción en serie disminuirá los costos, que en la actualidad son muy elevados.

Cuando se trata de dedos y en las amputaciones transmetatarsianas puede ser suficiente la utilización de un cojinete. La prótesis de Syme requiere un mecanismo de sujeción al extremo distal del muñón para dar estabilidad al pie.

La amputación infracondílea necesita un tobillo y un mecanismo de interfase con el muñón, llamado socket, que transmite toda la presión de manera uniforme al muñón. La prótesis se suspende del fémur o de la cintura mediante una correa.

La amputación supracondílea demanda el reemplazo de la rodilla que sea capaz de mantener la estabilidad ante fuerzas mediales y laterales que se originan en la deambulación.

Como se mencionó antes, los nuevos materiales y la ingeniería biomédica con tecnología cibernética deparan un mejor futuro para las personas que sufran amputación.

INTRODUCCIÓN

Es imperativo que el estudiante de medicina y cirugía, así como el médico o cirujano en ejercicio profesional, estén capacitados para llevar a cabo la atención urgente del paciente traumatizado, tengan la habilidad para determinar las lesiones producidas por el agente agresor y desarrollen las destrezas necesarias para efectuar la atención primaria, cuya aplicación, sobre todo durante la primera hora que sigue al traumatismo, "la hora dorada", es determinante para rescatar a un porcentaje considerable de las víctimas; en caso contrario, si no son valoradas y atendidas con oportunidad morirán por deterioro de las funciones vitales, ya sean problemas respiratorios o estados de choque los predominantes.

Hasta hace pocos años, la secuencia de manejo en el paciente traumatizado era muy similar a los procedimientos tradicionales utilizados en la medicina y cirugía "convencionales", es decir, la elaboración de una historia clínica basada en el interrogatorio y una exploración física secuencial para llegar finalmente a establecer uno o varios diagnósticos de presunción, y quizá confirmarlos por métodos auxiliares de diagnóstico, ya sean estudios de laboratorio o de gabinete.

En el paciente traumatizado, esta metodología ocasiona una gran pérdida de tiempo que se traduce por último en deterioro progresivo del estado clínico, puesto que se trastornan cada vez más los procesos respiratorios, con acentuación de la hipoxia, o se profundiza el estado de choque hasta llegar a un nivel de irreversibilidad que acaba con la vida del enfermo. Por ello, sobre todo en la década de 1980, surgieron normas y procedimientos que establecen la metodología, la cual si se emplea de manera adecuada permite el rescate de un gran número de víctimas de traumatismo, las cuales de lo contrario morirían. El trauma o traumatismo es una entidad patológica *eminentemente quirúrgica* y es imperioso conocer esas normas y procedimientos que permitan la aplicación de las medidas urgentes que *restablezcan* o *mantengan las funciones vitales* del enfermo, para que una vez logrado esto se lleve a cabo la evaluación de las lesiones en la persona que sufrió un traumatismo y se proceda a su atención. De acuerdo con la magnitud, extensión y tipo de traumatismo, la atención se verifica en centros de atención de primer nivel, es decir, de primer contacto, como el consultorio propiamente o incluso el sitio del accidente; o bien en el segundo nivel, es decir, en un hospital general, o en el tercer nivel, esto es, en un centro médico de especialidad, si resulta necesario. Esta metodología se trata en el capítulo 25, Manejo inicial del paciente y valoración del trauma.

Mientras tanto, se sugiere la siguiente nemotecnia por considerarse de utilidad, para que al momento de la urgencia el desempeño del rescatista resulte eficiente.

Tratar a la persona traumatizada con profundo sentido de responsabilidad, humanidad y espíritu profesional.

Respiración es la primera función que se debe mantener o restituir de inmediato al tiempo que se presta mucho cuidado a la columna cervical.

Acceso vascular mediante punción venosa para reponer el volumen circulante y suministrar apoyo farmacológico.

Ubicar las lesiones internas y externas mediante la inmediata y ordenada valoración clínica del paciente.

Mantener las constantes vitales (temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y, de ser posible, PVC y flujo urinario) dentro de los límites normales.

Asistir de manera permanente y revaluar en forma periódica al paciente traumatizado hasta su rehabilitación al considerarlo fuera de peligro.

TRAUMA: sinónimo de traumatismo, se define como "lesión de los tejidos producida por un agente mecánico, en general externo".

Salvador Martínez Dubois

CAPÍTULO 24

Epidemiología del trauma en México

Rodrigo Morales de la Cerda
Raúl Gálvez Treviño
Francisco Javier López Mendoza
Juan Ramón Aguilar Saavedra

La patología traumática representa actualmente la cuarta causa de muerte en la población en general, sólo detrás de la diabetes mellitus, el cáncer y la cardiopatía isquémica; y es la primera causa de muerte en personas en edad productiva. Este dato, frío e impactante, es la razón fundamental por la que, hoy en día, el traumatismo se considera uno de los problemas más trascendentales.

En México, según las estadísticas más recientes, el número de muertes por traumatismos aumenta cada día, por lo que representa un gran problema de salud pública nacional que requiere el planteamiento inmediato de alternativas de solución a corto, mediano y largo plazos.

En 1997, la tasa de mortalidad por trauma en el Distrito Federal fue de 37.9 (1/100 000), es decir, cerca de 38 de cada 100 000 personas murieron por causas accidentales ese año, y puede asumirse que ese dato continúa vigente. Si se considera que sólo en el Distrito Federal y área conurbada habitan alrededor de 20 millones de personas, este dato representa aproximadamente 7 600 defunciones por esta causa al año.

En Estados Unidos mueren cada año más de 150 000 personas como consecuencia de traumatismos, pero son más de 450 000 las que sufren lesiones que les causan algún tipo de incapacidad. El diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de tal número de pacientes traumatizados equivale a 40% del presupuesto que el gobierno de ese país destina a los problemas de salud.

En su Informe General de 1999, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que los accidentes de tránsito en vehículos de motor, por sí solos (sin tomar en cuenta otros tipos de patología traumática) ocuparon la décima causa de muerte en el mundo, de acuerdo con el número de defunciones ocurridas en 1998, que fue de 1 171 000 muertes. En cuanto al número de defunciones por continente, la misma causa ocupa el quinto lugar en América, el séptimo en el sudeste asiático, el octavo en Europa, el noveno en el Mediterráneo oriental y el duodécimo tanto en África como en el Pacífico occidental.

El problema no radica sólo en el hecho de la muerte de una persona joven, sino en las repercusiones económicas, sociales, laborales, estéticas y familiares que su muerte o incapacidad traen consigo, pues como se sabe, la población económicamente activa, que es la principalmente afectada por la patología traumática, es la responsable de proveer de recursos tanto a las personas en edad infantil como de la tercera edad.

La patología traumática puede ocurrir en todo lugar, aunque es más frecuente en las grandes urbes, en donde día con día aumenta el número de vehículos automotores, industrias, ataques violentos, catástrofes, contaminación, etc., y aunque es imposible evitar la mayor parte de los accidentes, es un hecho que la morbilidad y mortalidad de los pacientes traumatizados *desciende notablemente cuando el equipo médico y paramédico encargado*

de la atención de los mismos tiene la capacitación adecuada. Esto hace indispensable adoptar protocolos y cursos eficaces de entrenamiento en la atención del trauma, pues se ha comprobado un abatimiento de las cifras de mortalidad por traumatismo hasta de 30% en los centros que siguen dichos esquemas de manejo.

En 1977, al estrellarse en su avioneta privada, un cirujano estadounidense sufrió un trágico accidente en el que perdió la vida su esposa por falta de atención paramédica adecuada. Esto motivó la creación de un curso especial que diera un nuevo enfoque al manejo inicial del paciente traumatizado y así nació el Curso Avanzado de Apoyo Vital en Trauma (*Advanced Trauma Life Support*) o ATLS, el más reconocido sistema de adiestramiento traumático en el mundo, que realiza el *Committee of Trauma* del *American College of Surgeons.*

La finalidad del Curso ATLS no es presentar conceptos nuevos en el área de cuidados del paciente traumatizado sino dotar al médico de métodos bien establecidos y criterios para abordar, en forma sistematizada, el problema del paciente con patología traumática, es decir, un método conciso para establecer prioridades en la evaluación y tratamiento de dichos pacientes. El objetivo del curso es proporcionar al médico un recurso adicional gracias al cual se puedan reducir la mortalidad y complicaciones relacionadas con los traumatismos.

La base metodológica del ATLS es la comprensión por parte del médico de que las lesiones que ponen en peligro la vida matan e invalidan a un importante número de lesionados en un periodo determinado (la primera hora que sigue al trauma, llamada por lo mismo la "hora dorada" para el rescate). Se insiste en que la atención de primer contacto se ha de dividir en cinco rubros estadificados de manera prioritaria según el peligro de vida o de invalidez que causa cada una de las lesiones y hacer hincapié en el tratamiento inmediato y sistemático de dichas lesiones según su importancia. La piedra angular en el sistema del ATLS es la conocida como el "ABCDE" del trauma (cuadro 24-1).

En México, el primer curso ATLS se realizó en las instalaciones del Hospital Central Militar de la ciudad de México, en 1986, y lo impartieron médicos mexicanos encabezados por el Dr. Octavio Ruiz Speare, instruidos específicamente y supervisados por expertos instructores ATLS del *American College of Surgeons*. Hoy en día son más de 120 los cursos anuales que se imparten en diversas instituciones, tanto públicas como privadas en México, y cada día es mayor el número de médicos que solicitan y realizan el curso, muestra real del impacto y la preocupación que este problema despertó en los médicos mexicanos en la última década.

En forma paralela y similar al curso ATLS se desarrolló el Curso de Apoyo Prehospitalario Vital en Trauma (*Pre-Hospital Trauma Life Support*) o PHTLS, que tiene la misma base filosófica y académica que el ATLS y está dirigido a técnicos en urgencias médicas, paramédicos y enfermeras que atienden pacientes traumatizados en la etapa prehospitalaria. Está patrocinado por la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas (NAEMT). En México se cuenta con este curso desde 1990 y su número se incrementa en forma exponencial cada año.

Cuadro 24-1
ABCDE del trauma*

A	Vía respiratoria permeable y control de la columna cervical (***A***ir)
B	Respiración y ventilación (***B***reath o ventilación)
C	**C**irculación
D	**D**éficit neurológico
E	**E**xposición: desvestir completamente al paciente

* Fuente: *Manual ATLS*, 1998.

El Subcomité ATLS del Comité de Trauma del *American College of Surgeons* revisa el contenido del curso ATLS cada cuatro años.

Estadísticas más recientes de mortalidad y morbilidad por trauma en México

Se presenta un resumen estadístico de los datos comprendidos en el periodo de cinco años transcurrido entre 1993 y 1997 con respecto a la morbilidad y la mortalidad causadas por patología traumática, según registros del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y la Dirección General de Estadística de la Secretaría de Salud (SSA) de México. Es importante destacar que las estadísticas proporcionadas por estas dos instituciones contemplan entidades traumáticas como suicidio y homicidio, las cuales no se tomaron en consideración en el presente análisis.

En la lista de mortalidad general, según las principales causas de muerte, los accidentes de transporte (de los cuales los más frecuentes son los de vehículos de motor) ocuparon el tercer lugar de 1993 a 1996. En 1997, los accidentes descendieron un lugar para ubicarse en cuarto lugar con 8.1% de las defunciones, detrás de la diabetes mellitus con 8.2%, los tumores malignos con 11.6% y las enfermedades del corazón (con la cardiopatía isquémica como la principal) con 15.4% (cuadro 24-2 y fig. 24-1).

Cuadro 24-2
Principales causas de mortalidad general en México (1997*)

Causa	Porcentaje
Cardiopatía isquémica	15.4
Tumores malignos	11.6
Diabetes mellitus	8.2
TRAUMA	8.1

*Fuente: SSA, INEGI.

Si se investiga la mortalidad específica por grupos de edad, en la población infantil comprendida entre el momento del nacimiento y el año de edad los accidentes ocuparon el sexto lugar en la tabla de mortalidad con 2.5% del total de defunciones de este grupo; el primer lugar en edad preescolar (1 a 4 años) con 19.3%; el primer lugar en la edad escolar (5 a 14 años) con 32.8% de los fallecimientos; el primer lugar en personas en edad productiva (15 a 64 años), en quienes causó el 14.6% de

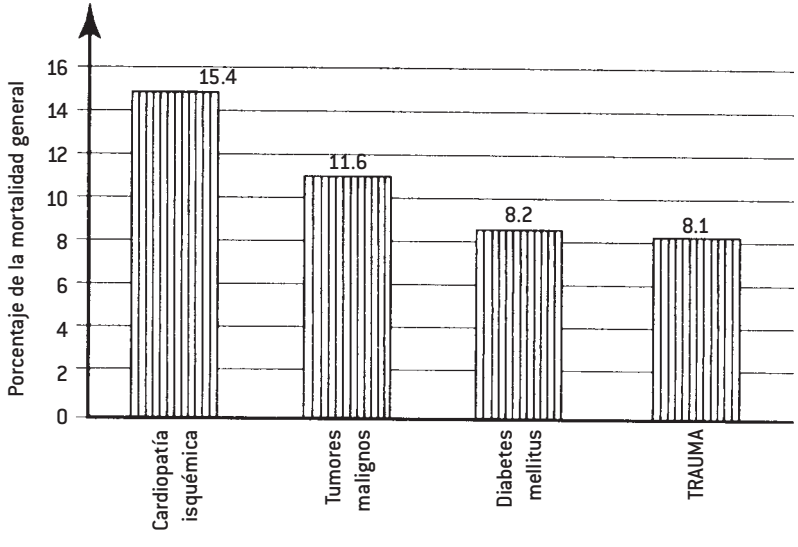


Fig. 24-1. Principales causas de mortalidad en México (1997).

los decesos, y el noveno lugar en las personas de la tercera edad o en edad posproductiva (65 años y mayores) con 3%.

En relación con el sexo, según estadísticas publicadas desde 1980 hasta 1997, la mortalidad por accidentes es mucho más frecuente en el sexo masculino (77.7%) que en el femenino (21.8%). Existe un 0.5% de muertes accidentales en el cual no se especificó el sexo de la persona fallecida (cuadro 24-3 y fig. 24-2).

Según el análisis estadístico que se efectuó en el periodo mencionado, los accidentes ocuparon el tercer lugar como causa de muerte a nivel nacional; sin embargo, es interesante subrayar que en los estados de Quintana Roo y Chiapas los accidentes entre 1993 y 1997 fueron la principal causa de muerte, con 13.7 y 9.7% del total de los decesos del estado, respectivamente, seguidos de enfermedades del corazón, tumores malignos, infecciones intestinales, cirrosis y enfermedades hepáticas, enfermedades perinatales (hipoxia, asfixia y afecciones respiratorias del feto o recién nacido) y diabetes mellitus.

El Sistema Nacional de Salud comunicó que entre 1993 y 1997 cerca de la mitad (48.3%) de los casos de traumatismos fueron atendidos en hospitales del IMSS, en tanto que una tercera parte de los casos (31.7%) fue tratada en hospitales de la Secretaría de Salud. Los restantes fueron atendidos en los hospitales del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Gobierno del Distrito Federal (GDF), IMSS-Solidaridad, Secretaría de la Defensa Nacional (SDN), Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Secretaría de Marina (SM). Estos últimos se mencionan en orden decreciente de acuerdo con el número de pacientes atendidos.

Cuadro 24-3
Mortalidad general por trauma según sexo (México, 1980 a 1997)*

Hombres	77.7%
Mujeres	21.8%

* Fuente: Salud Pública de México, Vol. 41, núm. 1, 1999.

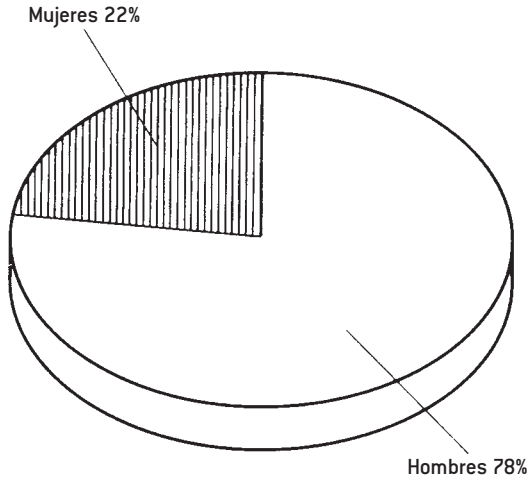


Fig. 24-2. Mortalidad general por trauma según el sexo (México, 1993-1997).

La distribución porcentual de la mortalidad por accidentes mostró en el periodo en estudio el siguiente comportamiento: los accidentes por vehículos de motor con 39% del total, las caídas accidentales el segundo sitio con 12%, el ahogamiento y la sumersión el tercer lugar con 8%, el envenenamiento accidental el cuarto con 2%, las heridas provocadas por proyectil de arma de fuego el quinto sitio con 2%, y un poco más de la tercera parte del total por otras causas (34%) (cuadro 24-4 y fig. 24-3).

Cuadro 24-4
Distribución porcentual de la mortalidad por accidentes en México (1993-1997*)

Vehículos de motor	39.2%
Ahogamiento y sumersión	8.2%
Caídas accidentales	12.2%
Envenenamiento accidental	2.9%
Heridas por proyectil de arma de fuego	2.9%
Las demás	34.6%
TOTAL	100.0%

* Fuente: SSA, INEGI.

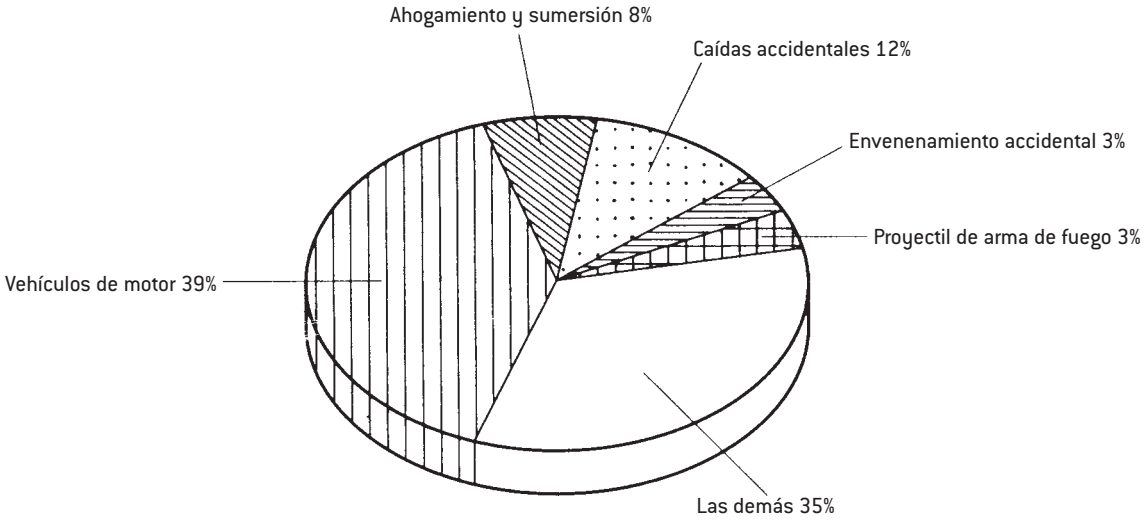


Fig. 24-3. Distribución porcentual de la mortalidad por accidentes (México, 1993-1997).

La edad promedio de las personas que murieron a causa de un padecimiento traumático entre 1993 y 1997 fue de 37.6 años. El número de años potenciales de vida perdidos, es decir, los años que en teoría dejaron de vivir dichas personas, fue de 32.4 años, ya que la esperanza de vida en dicho periodo fue de 70 años.

A continuación se muestran los datos referentes al número de casos informados de 1993 a 1997 como causas de morbilidad por traumatismos específicos. Éstos se presentan como el promedio del número de casos al año en dicho periodo y el porcentaje que éste representa. El primer lugar lo tienen las fracturas con aproximadamente el 44.2% (115 289 casos), los traumatismos internos e intracraneales con 13.1% (33 430 casos), heridas y trauma de vasos sanguíneos con 12.16% (31 420 casos), luxaciones y esguinces con 4.6% (12 058 casos), y quemaduras con 4.2% (11 097 casos); las demás representaron el 21.8% (72 520 casos). Como se puede observar, los accidentes de tránsito no figuran dentro de las principales causas de morbilidad como cabría esperar debido a la gran incidencia de éstos en las tablas de mortalidad. Esto se debe a que, en materia de estadísticas de morbilidad, la Secretaría de Salud no toma en cuenta el rubro "accidentes de tránsito", sino que la morbilidad originada en este tipo de accidentes se presenta por su causa específica, por ejemplo fracturas, trauma de vasos sanguíneos, etc. (cuadro 24-5 y fig. 24-4).

Como se puede apreciar, las fracturas ocupan el primer lugar como causa traumática de morbilidad; las más frecuentes son las fracturas de húmero, radio y cúbito con 29.4% (33 954 casos); de tibia, peroné y tobillo con 18.2% (21 206 casos) y del fémur con 20.3% (23 570 casos), desde 1993 hasta 1997.

Cuadro 24-5
Causas traumáticas de morbilidad en México (1993-1997*)

Fracturas	44.2%
Trauma interno e intracraneal	13.1%
Heridas y trauma de vasos sanguíneos	12.1%
Luxaciones y esguinces	4.6%
Quemaduras	4.2%
Las demás	21.8%
TOTAL	100.0%

*Fuente: SSA, INEGI.

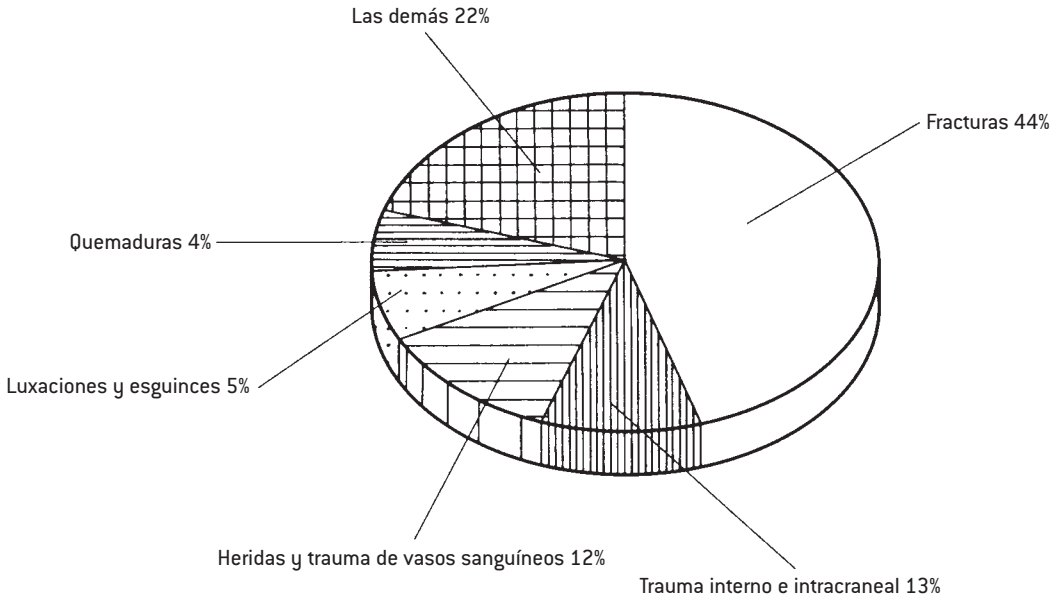
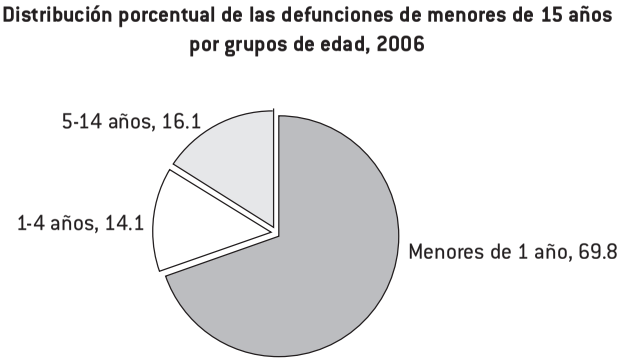


Fig. 24-4. Causas traumáticas de morbilidad en México (1993-1997).

CONCLUSIONES

Las entidades patológicas de origen traumático son un problema de salud mundial que va de la mano con el desarrollo de la tecnología, la urbanización y la explosión demográfica, por lo que su importancia se vuelve capital, pues como se ha constatado, reducen de manera importante la esperanza de vida (32.4 años). Las estrategias a futuro deben aumentar el número de medidas preventivas, capacitar y entrenar al personal de salud con base en la experiencia en cuanto al tratamiento de las lesiones más frecuentes causadas por los traumatismos (fracturas, traumatismos internos e intracraneales, quemaduras, etc.) y auxiliados por cursos como ATLS, PHTLS y ACLS. Además, debe brindarse educación a la población en general por medio de programas de radio y televisión dirigidos sobre todo a las edades de mayor riesgo con objeto de disminuir la catástrofe actual.

Cabe señalar que la demanda de pacientes no se satisface con el número de hospitales especializados en traumas disponibles, ya que se cuenta con pocos centros de este tipo, entre ellos el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes y el Hospital Magdalena de las Salinas pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el de Coapa inaugurado en 2008 dedicados exclusivamente a la atención de los traumatismos; Hospital General de Xoco, Hospital Rubén Leñero, Hospital Balbuena y Hospital General de La Villa pertenecientes al Gobierno del Distrito Federal (GDF), que aunque generales son hospitales dedicados principalmente a la atención del paciente traumatizado. Por último, se cuenta con personal capacitado en la atención del trauma en los servicios de urgencias de los hospitales generales pertenecientes a la SSA, PEMEX, SDN, SM e ISSSTE. Es menester aumentar el número de dichos centros de atención para brindar una mejor atención a los pacientes. Además, habrá que elevar el nivel de prestaciones a la población, ya que un gran número de ciudadanos carece de acceso a la mayor parte de las instituciones pertenecientes a la SSA (IMSS, ISSSTE, PEMEX. SDN, SM), por lo que recurren a centros públicos como hospitales



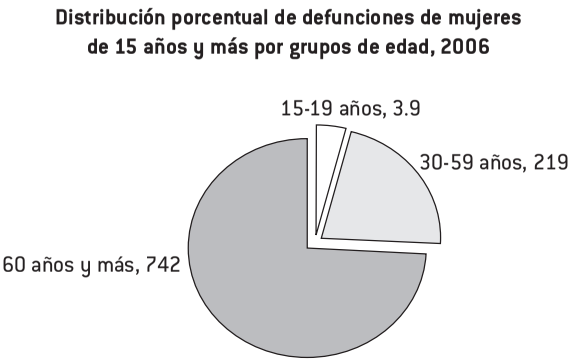


Fig. 24-5. Distribución porcentual de las defunciones registradas por causas según sexo, 2006. Fuente: INEGI. Estadísticas Demográficas, 2006. Cifras preliminares.

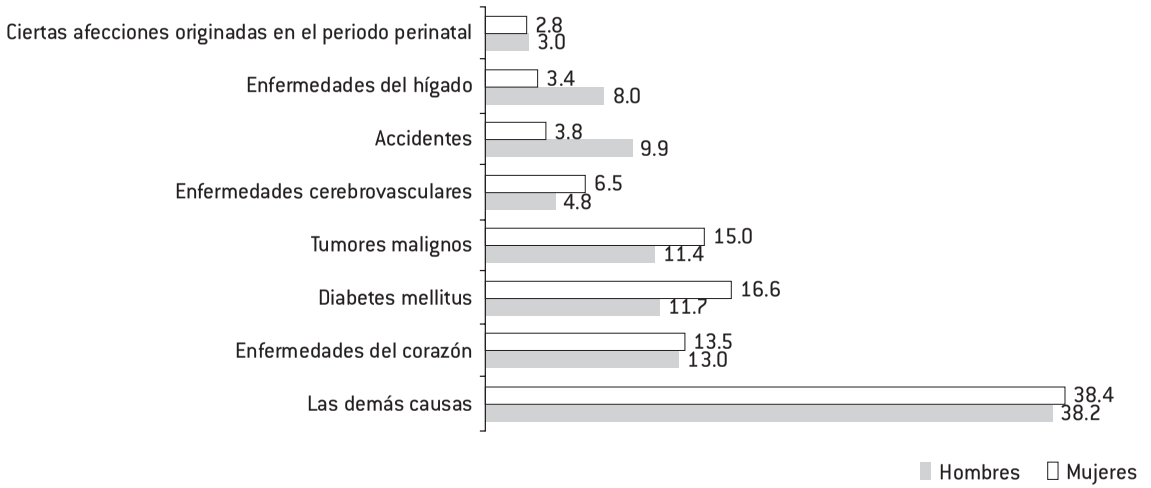


Fig. 24-6. Distribución porcentual de las defunciones registradas por causas según sexo, 2006. FUENTE: INEGI. Estadísticas Demográficas, 2006. Cifras Preliminares.

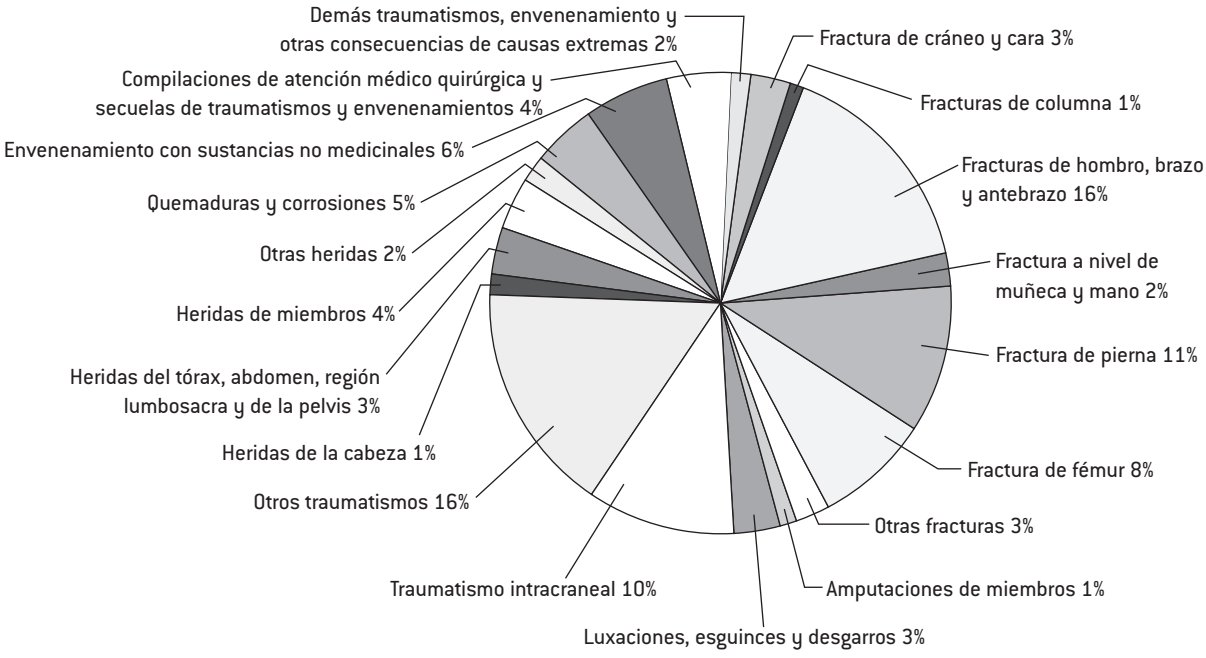


Fig. 24-7. Egresos hospitalarios por causa. México, 2006.

del GDF e IMSS-Solidaridad, entre otros, los cuales no reciben suficiente apoyo económico y por ende carecen de material (humano y físico) suficiente para cubrir la atención demandada.

ACTUALIZACIÓN ESTADÍSTICA DEL TRAUMA

El ***trauma*** es un verdadero problema de salud pública por la magnitud e impacto que produce en la población, como se señala a continuación:

- Es la primera causa de muerte en personas menores de 40 años
- Ocupa el cuarto lugar entre las principales causas de muerte en México
- Es el tercer lugar como causa de muerte entre los 15 y 64 años de edad
- Las causas violentas y accidentales ocupan el primer lugar de mortalidad entre los grupos de 15 a 40 años de edad
- Los accidentes y la violencia tienen el primer lugar de mortalidad en sujetos menores de 40 años
- La tasa de mortalidad por estas causas es comparable a la de Estados Unidos y mayor que la de Europa y Japón
- Los varones tienen cifras muy elevadas en relación con las mujeres
- Los accidentes violentos y las lesiones son previsibles
- La prevención primaria se refiere a evitar el accidente o hecho violento
- La prevención secundaria se refiere a evitar las lesiones a pesar de haber ocurrido el hecho violento
- La prevención terciaria, entendida como la prevención de la muerte y la minusvalía, es la "hora dorada", a pesar de que la lesión haya ocurrido

En 2006, la distribución porcentual de las defunciones registradas por causas según sexo, de acuerdo con el INEGI, fue la siguiente: los acciden-

Cuadro 24-6
Anexo estadístico

Causa	Total	Varones	Mujeres
Defunciones generales, 2006	492 460	272 955	219 374
Defunciones generales por tipo de localidad			
Rural	116 060	66 583	49 459
Urbana	369 255	201 204	167 967
No especificado	7 145	5 168	1 948
Esperanza de vida al nacimiento, 2006	74.5	71.8	77.2
Esperanza de vida al nacimiento, 2007	75.0	72.6	77.4
Defunciones por grupos de edad			
0 a 14 años	41 673	23 513	18 090
15 a 29 años	23 201	20 319	7 876
30 a 59 años	120 765	76 770	43 935
60 años y más	299 954	150 977	148 951
No especificado	1 867	1 376	472
Principales causas de mortalidad general			
Enfermedades del corazón	65 138	35 415	29 720
Diabetes mellitus	68 420	31 907	36 509
Tumores malignos	63 870	30 995	32 872
Accidentes	35 474	27 129	8 332
Enfermedades del hígado	29 352	21 842	7 506
Enfermedades cerebrovasculares	27 370	13 114	14 252
Las demás causas	202 836	112 553	90 183
Tasa bruta de mortalidad, 2006	4.7	5.3	4.1
Sobremortalidad masculina	124.4		

Cuadro 24-7
Principales causas de mortalidad en edad productiva (15 a 64 años). Nacional, 2006

Orden	Clave CIE 10a. rev	Descripción	Defunciones	Tasa[1]	%
	A00-Y96	Total	181 719	284.0	100.0
1	E10-E14	Diabetes mellitus	26 385	38.3	14.5
2	K70,K72 1,K73,K74,K76	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	17 872	26.0	9.6
3	I20-I25	Enfermedades isquémicas del corazón	13 123	19.1	7.2
4	[2]	Accidentes de tránsito de vehículo de motor	12 245	17.8	6.7
5	X85-Y09,Y87.1	Agresiones (homicidios)	8 604	12.5	4.7
6	I60-I69	Enfermedad cerebrovascular	6 178	9.0	3.4
7	B20-B24	VIH/sida	4 445	6.5	2.4
8	N00-N19	Nefritis y nefrosis	4 331	6.3	2.4
9	X60-X84,Y87.0	Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)	3 781	5.5	2.1
10	C50	Tumor maligno de la mama	2 906	4.2	1.6
11	I10-I15	Enfermedades hipertensivas	2 788	4.0	1.5
12	J10-J18,J20-J22	Infecciones respiratorias agudas bajas	2 665	3.9	1.5
13	C53	Tumor maligno del cuello del útero	2 641	3.8	1.5
14	F10,G31.2	Uso de alcohol	2 614	3.8	1.4
15	C33-C34	Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón	2 251	3.3	1.2
16	C16	Tumor maligno del estómago	2 183	3.2	1.2
17	J40-J44,J67	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	2 115	3.1	1.2
18	C91-C95	Leucemia	1 983	2.9	1.1
19	C22	Tumor maligno del hígado	1 647	2.4	0.9
20	A15-A19,B90	Tuberculosis	1 639	2.4	0.9
	R00-R99	Causas mal definidas	1 583	2.3	0.9
		Las demás	57 730	83.9	31.8

[1] Tasa por 100 000 de habitantes.
No se incluyen defunciones de residentes en el extranjero.
[2] V02-V04 (0.1, 0.9), V09.2-V09.3, V09.9,V12-V14(0.3-0.9), V19.4V19.6, V20-V28(0.3-0.9), V29-V79(0.4-0.9), V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83-V86 (0.0-0.3),V87.0-V87.8, V89.2, V89.9, Y85.0.
Fuente: Elaborado a partir de la base de datos de defunciones. INEGI. Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud. CONAPO, 2002. Proyecciones de la Población de México, 2000-2050.

Cuadro 24-8

Casos de accidentes de transporte en vehículos con motor (V20-V29, V40-V79) por grupos de edad. México, población general, 2006

	Grupos de edad												
Estado	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-44	45-49	50-59	60-64	65 y +	Ign.	Total
Aguascalientes	28	152	181	218	354	342	584	166	140	75	70	1	2 311
Baja California	4	33	44	71	141	127	299	52	43	14	15	2	846
Baja California Sur	5	28	47	40	107	121	282	39	34	12	18	1	734
Campeche	5	49	73	72	184	246	654	58	82	23	22	3	1 371
Coahuila	22	109	140	156	421	470	1 255	173	200	52	73	5	3 076
Colima	6	23	28	38	124	122	200	31	33	6	16	7	634
Chiapas	3	19	37	59	97	117	306	54	39	21	14	0	766
Chihuahua	18	147	176	232	901	834	2 302	324	294	115	200	37	5 579
Distrito Federal	23	141	257	474	1 441	2 370	6 577	1 173	1 161	366	428	1	14 412
Durango	4	10	23	29	62	76	132	22	21	11	15	0	410
Guanajuato	16	97	152	262	651	642	989	229	209	95	159	1	3 522
Guerrero	1	35	57	90	174	181	359	52	47	23	24	2	1 045
Hidalgo	12	79	122	124	326	322	633	97	89	29	43	0	1 876
Jalisco	52	276	345	615	1 338	1 951	3 777	932	754	242	272	10	10 564
México	15	86	127	127	350	474	2 126	216	215	59	80	1	3 876
Michoacán	9	72	105	104	563	482	779	144	165	76	121	6	2 706
Morelos	0	1	3	7	26	29	49	14	14	4	3	0	150
Nayarit	5	21	24	37	101	86	187	32	29	15	16	0	552
Nuevo León	39	195	249	278	610	770	1 734	284	275	82	121	15	4 652
Oaxaca	8	34	71	114	254	236	502	92	134	45	86	3	1 079
Puebla	42	72	107	156	368	543	1 226	191	199	61	117	2	3 084
Querétaro	6	61	88	108	252	276	441	60	62	13	27	0	1 394
Quintana Roo	5	28	28	34	125	146	314	33	33	13	14	1	779
San Luis Potosí	28	120	191	275	639	717	1 769	236	254	99	173	5	4 506
Sinaloa	12	94	133	150	360	345	909	108	151	50	68	2	2 382
Sonora	17	109	156	210	594	519	1 046	160	157	57	68	2	3 095
Tabasco	7	28	43	67	241	383	665	345	301	204	144	9	2 437
Tamaulipas	35	134	160	198	378	550	1 373	215	223	79	100	133	3 578
Tlaxcala	0	6	13	18	13	21	65	20	2	0	1	1	160
Veracruz	6	49	77	96	267	273	656	102	124	27	63	2	1 746
Yucatán	17	126	208	352	510	714	1928	315	406	136	294	10	5 016
Zacatecas	4	27	33	80	213	209	361	78	60	24	38	5	1 132
TOTAL GLOBAL	***464***	***2 466***	***3 497***	***4 991***	***12 135***	***74 897***	***34 373***	***6 052***	***5 950***	***2 128***	***2 902***	***267***	***89 968***

Fuente: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica/Dirección General de Epidemiología/SSA.

tes con 13.7% como la cuarta causa (35 474 casos), por debajo de la diabetes mellitus con 28.3% (68 420 casos), las enfermedades del corazón con 26.5% (65 138 casos) y los tumores malignos con 26.4% (63 870 casos) (véanse figuras 24-5 y 24-6, y cuadro 24-6).

En la tabla de mortalidad nacional de 2006 se señala que las causas de muerte en edad productiva, es decir de 15 a 64 años, ocuparon el segundo lugar por hechos violentos y accidentales, con 13.5%, sólo por debajo de la diabetes mellitus (cuadros 24-7 y 24-8).

En la figura 24-7 se muestran los porcentajes de egresos hospitalarios.

CAPÍTULO 25

Manejo inicial del paciente y valoración del trauma

Dr. Salvador Martínez Dubois

Resulta útil conocer la secuencia correcta de prioridades en la atención urgente del paciente traumatizado, que irá seguida de una revisión completa que permita establecer una valoración integral del lesionado con el propósito de determinar el tipo de lesiones que presenta como consecuencia del trauma.

Del mismo modo, se buscará la existencia de padecimientos previos intercurrentes o agregados (cardiopatía, endocrinopatía, etc.), o algún estado como el embarazo, que pudieran requerir un cuidado especial adicional.

Para los fines anteriores deben establecerse los elementos y fundamentos clave para efectuar una historia clínica, incluyendo un interrogatorio dirigido a obtener los detalles del accidente y la exploración física completa.

En primer término, existen normas, procedimientos y técnicas que han de emplearse al inicio, en la fase de reanimación del traumatizado; en seguida se procede a proporcionar la atención definitiva al paciente.

La secuencia de prioridades es como sigue:

1. Reanimación del paciente lesionado
2. Revisión primaria del traumatizado
3. Valoración del traslado al hospital o centro especializado más cercano
4. Fase intrahospitalaria
5. Revisión secundaria del paciente
6. Asistencia permanente del lesionado y reevaluación periódica
7. Cuidados definitivos

REANIMACIÓN DEL PACIENTE LESIONADO: AVC

A (aire)

La función vital primordial de cualquier ser vivo es la respiración, y para que pueda llevarse a cabo es imprescindible en primer lugar que exista tránsito libre en las vías respiratorias superiores. Por lo anterior, debe restablecerse la vía respiratoria con urgencia en caso de que exista obstrucción al paso del aire (edema, hematomas, cuerpos extraños como dientes, restos de alimentos u otros), lo que se llevará a cabo, según el caso, mediante intubación endotraqueal o efectuando una cricotiroidotomía por punción o quirúrgica, o una traqueostomía a través de las cuales sea posible proporcionar asistencia ventilatoria al lesionado (capítulos 8, 11 y 26) (fig. 25-1, *A* a *F*). (Fig. 25-4, *A* a *I*.)

Estos procedimientos se efectúan mediante manejo sumamente cuidadoso de la columna cervical, ya que podría estar lesionada y causarle un grave accidente de médula espinal a nivel cervical. Por esta razón, una persona que preste auxilio en la reanimación del lesionado mantendrá la cabeza

fija con las dos manos. Debe evitarse la hiperextensión del cuello, sobre todo en pacientes con traumatismos maxilofaciales.

V (ventilación)

En caso de no existir automatismo respiratorio, la asistencia ventilatoria se efectúa en primer lugar con balón/fuelle (ambú) en una frecuencia de 12/15 ventilaciones por minuto, con especial cuidado de no producir barotrauma, sobre todo en niños o ancianos lesionados.

Cuando se dispone de ventilador automático, podrá usarse regulando la presión y el volumen en función de las características clínicas del enfermo.

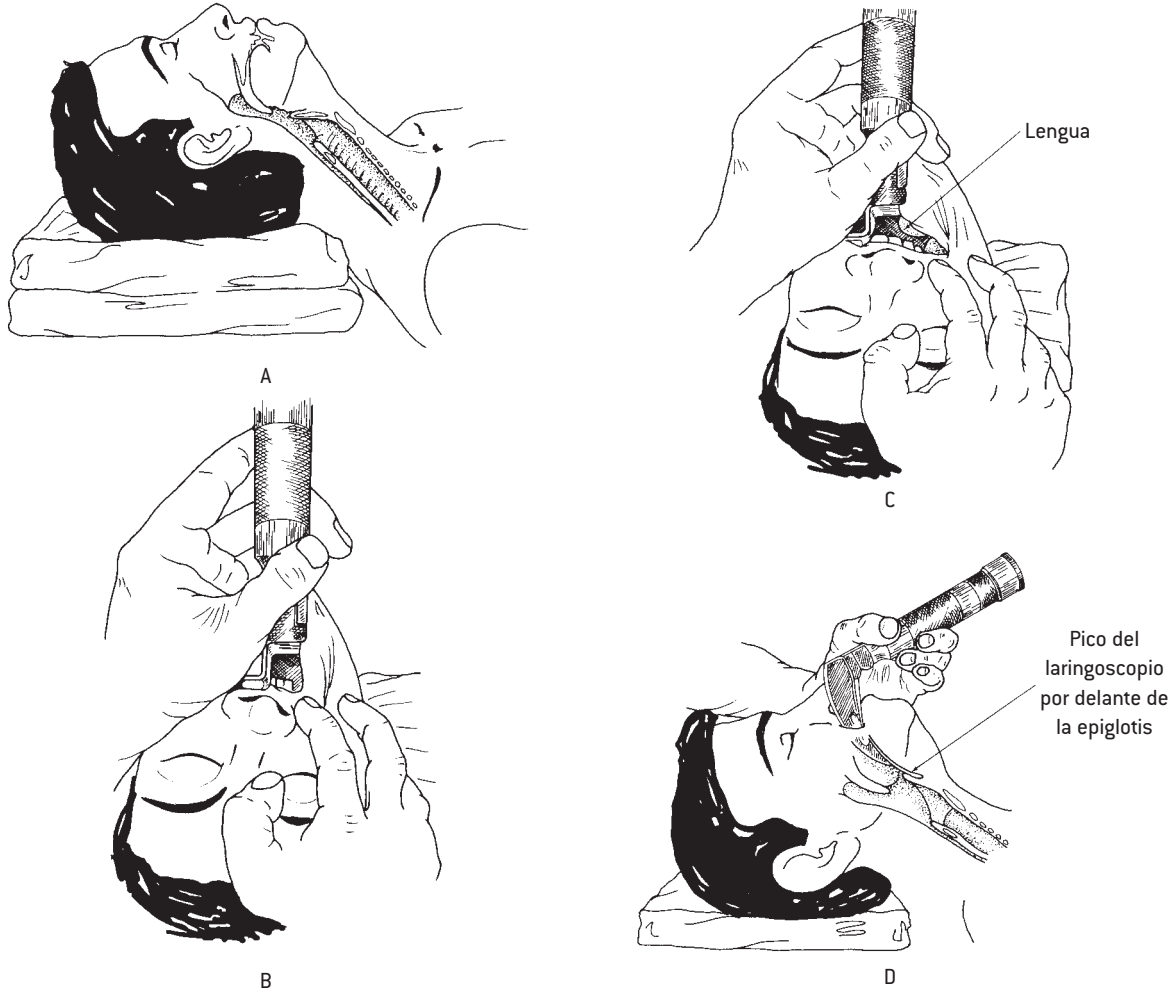


Fig. 25-1. Intubación endotraqueal. *A*, Anatomía normal de las vías respiratorias. *B*, Laringoscopia; posición correcta del laringoscopio en relación con la lengua; se introduce el laringoscopio por el lado derecho de la boca al tiempo que se rechaza por completo la lengua hacia la izquierda. *C*, Posición incorrecta del laringoscopio en relación con la lengua, pues como se observa, el aparato ocupa el centro de la boca, con lo cual la lengua obstruye la visibilidad por el lado derecho. *D*, Laringoscopio con espátula curvada, cuyo extremo se coloca por delante de la epiglotis. *(Continúa)*

La efectividad de la ventilación asistida se somete a valoración clínica vigilando el color de la piel y las mucosas, en particular en labios, lechos ungueales y lóbulos de la oreja, y auscultando los ruidos respiratorios en la pared torácica para verificar la llegada del aire al parénquima pulmonar.

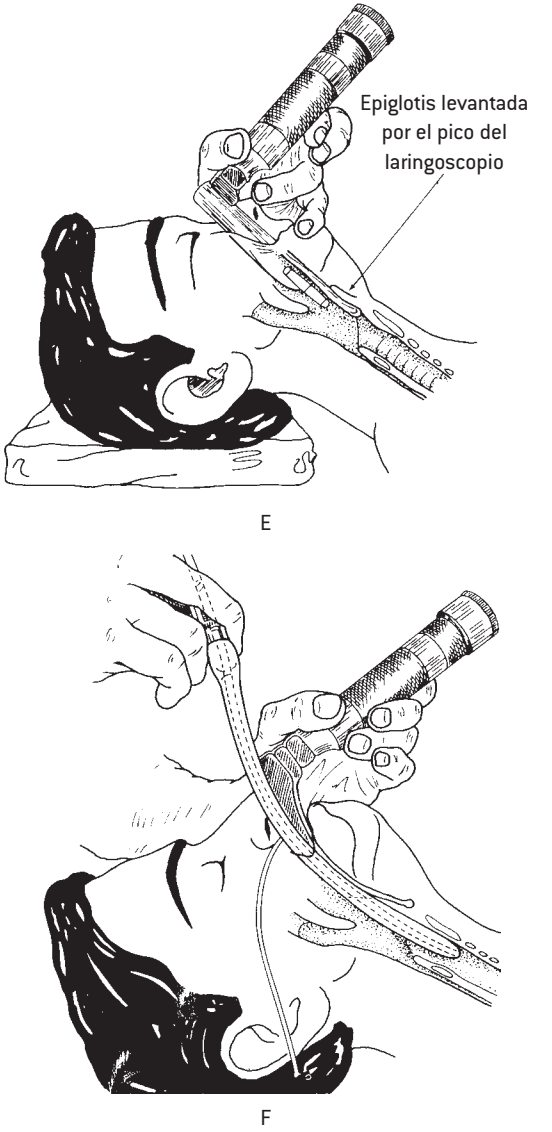


Fig. 25-1. *Continuación. E*, Laringoscopio de hoja recta separando la epiglotis. *F*, Empleo correcto del estilete en la intubación traqueal.

C (circulación)

El acceso al sistema circulatorio se consigue mediante una vía vascular, venosa en gran parte de los casos, aunque en ocasiones puede ser arterial y por excepción intraósea, alternativa aceptable ante una situación de extrema urgencia. Lo primordial consiste en lograr una vía de acceso para reponer la sangre perdida en el trauma. El volumen circulante se repone con líquidos y electrólitos, de preferencia en la fase inicial del tratamiento del paciente lesionado, o de sangre total en situaciones específicas (capítulos 6, 11 y 19).

Se debe aprovechar el momento del acceso vascular para tomar muestras de sangre a fin de efectuar estudios de laboratorio básicos, fundamentalmente citología hemática, grupo sanguíneo y factor Rh, y tal vez para llevar a cabo pruebas cruzadas de sangre donador-receptor en previsión de que se llegara a necesitar una transfusión de sangre o paquete globular. Según el caso, se pueden ordenar otros estudios, como química sanguínea, amilasa, prueba de embarazo y otros más, según se requieran. Además, la vía idónea para la administración farmacológica es la vascular; en esta grave situación de urgencia los medicamentos se administran de preferencia por vía endovenosa para lograr un efecto óptimo a breve plazo.

Es prioritario evitar la pérdida de sangre, lo que se logra mediante las diferentes técnicas de hemostasia (cap. 4). "Cerrar la llave" representa el primer paso, y la reposición del volumen circulante, el segundo.

En todo sujeto traumatizado debe presuponerse la existencia de hemorragia interna hasta no demostrar lo contrario. Por ello, además del manejo expuesto anteriormente, deben observarse con sumo detenimiento el estado de conciencia y el color de los tegumentos, determinar la frecuencia cardiaca y medir la función renal a través de la diuresis horaria, datos relevantes que orientan al respecto y permiten evaluar la evolución y las condiciones hemodinámicas del lesionado.

Cuando se reduce el volumen circulante, en el caso del paciente traumatizado, en primer lugar por hemorragia disminuye el gasto cardiaco y en

consecuencia la irrigación cerebral, lo que se traduce de inmediato en alteraciones del estado de conciencia, que van desde agitación o excitación hasta letargo y coma, según la pérdida volumétrica. Asimismo, el color de tegumentos y mucosas es de gran utilidad para valorar la pérdida volumétrica: cuando la palidez de la piel alcanza las extremidades hace presuponer que la pérdida de volumen circulante se aproxima a 30%. Ante ello debe procederse de inmediato a reposición urgente con cristaloides por una o dos vías venosas con catéteres cortos y de calibre útil, por ejemplo 16 o 17 Fr cuando se trata de un adulto (cap. 19).

De igual manera, el pulso demuestra fielmente las condiciones clínicas del enfermo y se estudia en cuanto a frecuencia, ritmo e intensidad; la taquicardia suele ser la primera manifestación de hemorragia. Cuando el pulso es débil y rápido es signo de hipovolemia y la vigilancia constante de la respuesta del mismo a la terapia hídrica de reposición ayuda a normar el ritmo de administración. Tanto el médico como el paramédico se deben acostumbrar a evaluar el pulso en las diferentes arterias, incluyendo temporal, submaxilar, carótida, axilar, humeral, radial, cubital, femoral, poplítea, pedia o tibial posterior, pues en las condiciones del traumatizado no es posible anticiparse a cuál será de utilidad para palpación en un momento determinado.

Hay que tener presente que la hemorragia no siempre se manifiesta en forma externa y que tal vez ocurra de modo subrepticio en la cavidad torácica o abdominal, o incluso más oculta si se produce en el retroperitoneo o como consecuencia de una fractura pélvica o femoral, en donde se pueden acumular grandes cantidades de sangre con grave repercusión hemodinámica.

REVISIÓN PRIMARIA DEL PACIENTE TRAUMATIZADO: DE

Una vez cubierto el **AVC**, se procede al **DE**: identificar lesiones que amenazan la vida y simultáneamente iniciar su tratamiento. Para ello es necesario evaluar el déficit (**D**) neurológico del sujeto con trauma ante la posibilidad de traumatismo craneoencefálico, lo que se puede efectuar incluso en unos segundos preguntando al lesionado "cómo se siente". De esta manera se obtiene de inmediato una respuesta que da a conocer el estado de conciencia y permite que el paciente manifieste su estado general.

En caso de no obtener respuesta por tratarse de un estado de inconsciencia o de coma, se procede a realizar un miniexamen neurológico para valorar la gravedad del déficit. En este sentido es de suma utilidad la *Escala del Coma de Glasgow*, que se obtiene por la exploración de tres áreas: *a*) abertura ocular, *b*) respuesta verbal, *c*) respuesta motora.

a) *Abertura ocular*:
Ojos abiertos y parpadeando = 4 puntos
Abre los ojos sin ordenársele = 3 puntos
Abre los ojos ante estímulo doloroso (no en cara) = 2 puntos
No hay respuesta = 1 punto

b) Respuesta verbal:
Orientado en tiempo, persona y espacio = 5 puntos
Conversación confusa = 4 puntos
Palabras aisladas e inapropiadas = 3 puntos
Emite sonidos incomprensibles = 2 puntos
Ninguna expresión verbal = 1 punto

c) Respuesta motora:
Obedece, mueve extremidades ante orden verbal = 6 puntos
Localiza el estímulo doloroso, se mueve hacia el sitio del mismo = 5 puntos
Retira la extremidad al estímulo doloroso = 4 puntos
Flexión anormal, postura de descorticación = 3 puntos
Respuesta en extensión, postura de descerebración = 2 puntos
Inmóvil = 1 punto

Interpretación:

- *Trauma grave*: escala de Glasgow igual o menor de 8 puntos
- *Trauma moderado*: escala de Glasgow de 9 a 12 puntos

- *Trauma menor*: escala de Glasgow entre 13 y 15 puntos

El pronóstico depende de la calificación obtenida: grave, moderado, bueno.

E (exposición). Se refiere a descubrir el cuerpo del lesionado en su totalidad con el fin de facilitar la exploración física, de la cabeza a los pies, y revisar minuciosamente todo el cuerpo desde cráneo y cara, hasta cuello, tórax, abdomen y extremidades, sin pasar por alto las regiones dorsales y la columna vertebral, que también son susceptibles de lesiones (caps. 26 a 29).

Al efectuar esta maniobra exploratoria es importante cuidar la temperatura del paciente para evitar que vaya a producirse hipotermia. Para ello, debe atenderse la temperatura ambiente de la sala de exploración y contar con cobertores, cojines eléctricos, colchón con agua caliente y otros recursos que contrarresten el enfriamiento del paciente con trauma.

VALORACIÓN DEL TRASLADO AL HOSPITAL O CENTRO ESPECIALIZADO MÁS CERCANO

Según las prioridades anteriores se determinará el traslado tomando en cuenta el sitio del accidente y la accesibilidad al centro de salud.

Una vez asegurados y alcanzados los pasos anteriores y contando con la suficiente información clínica para determinar la necesidad del traslado, se establece la comunicación con el centro especializado para que personal y equipo debidamente preparados se dispongan a recibir al sujeto o sujetos traumatizados en el servicio de urgencias, con conocimiento preciso de los casos, ya que puede tratarse de varios lesionados, como en los accidentes de tránsito.

No debe olvidarse que se está en "la hora dorada", de cuya óptima utilización depende la vida del paciente. Conviene que la comunicación se establezca directo entre el médico o paramédico que remite y el médico receptor, con la información más completa posible.

Triage. Consiste en la atención prioritaria o preferencial, en caso de accidentes colectivos (p. ej., volcadura de un autobús), de pacientes traumatizados que son recuperables en relación con pacientes irrecuperables; esto se fundamenta en la "hora dorada", cuyo óptimo aprovechamiento permitirá apoyar y tratar a un porcentaje importante de accidentados, que a pesar de encontrarse gravemente lesionados aún pueden rescatarse en contraposición de aquellos que se encuentran moribundos o en estado terminal.

FASE INTRAHOSPITALARIA

Lo ideal para recibir al paciente traumatizado es disponer del servicio de urgencias en el hospital receptor con recursos necesarios en funcionamiento.

Como el tratamiento del trauma es eminentemente quirúrgico, se requerirá la presencia del cirujano general, del cirujano de tórax y tal vez también del neurocirujano; incluye la preparación del servicio para la recepción de los lesionados, así como la comunicación con los especialistas, quienes deben estar enterados y disponibles para participar en el rescate.

La fase intrahospitalaria incluye el uso de soluciones cristaloides tibias (de preferencia solución de Ringer con lactato), ya colocadas en los soportes con los equipos de venoclisis instalados, catéteres, sondas, laringoscopios, oxígeno central y en cilindros de urgencia, ventiladores y equipo rojo con medicamentos de urgencia (digital, adrenalina, atropina, bicarbonato de sodio, corticosteroides, antibióticos, dopamina, etc.). Igualmente, se debe disponer de quirófano y de la asistencia del médico anestesiólogo.

El laboratorio y el banco de sangre estarán listos para apoyar el cuidado intrahospitalario del lesionado.

Todo el personal que entre en contacto con el traumatizado debe estar protegido para evitar contagio de enfermedades infecciosas, como hepatitis, sida y otras. Para ello, debe utilizarse gorro,

cubreboca, lentes, bata y guantes desde que recibe al enfermo en el servicio de urgencias.

Al ingreso se corrobora que el AVC se haya completado. Cuando se estabilice al lesionado de manera definitiva se podrá continuar con la revisión secundaria.

REVISIÓN SECUNDARIA DEL PACIENTE

De acuerdo con la exploración tradicional, la revisión secundaria se efectúa minuciosamente de la cabeza a los pies. Incluye determinar el estado de conciencia y los signos vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y temperatura). Se realiza examen neurológico completo, que debe incluir la Escala del Coma de Glasgow, sobre todo si no se hubiera efectuado en la revisión primaria.

En esta etapa de revisión secundaria puede recurrirse a los métodos auxiliares de diagnóstico (laboratorio e imagenología) e incluso a algunos procedimientos especiales, como lavado peritoneal diagnóstico, todo ello dependiendo de las características propias del lesionado y del mecanismo del accidente, para lo cual es necesario realizar en primer lugar los siguientes aspectos.

Interrogatorio. Debe investigarse todo lo relacionado con el accidente, de ser posible por el propio traumatizado o por las personas presentes en el escenario del trauma, o de algún familiar o acompañante y de los propios paramédicos que tuvieron oportunidad de observar aspectos en el sitio del accidente que pudieran ser relevantes. Entre éstos se incluyen cantidad de sangre en el auto o en el pavimento, huellas de impactos en el automóvil, en el volante, tablero, cristales, etc., trayectoria del impacto y su fuerza.

Exploración física. Debe establecerse el tipo de lesión sufrida, tanto en profundidad como en relación con tejidos dañados y cuál fue el agente causal. Desde luego, todo ello tiene además implicaciones legales en el código penal mexicano con base en los artículos 289, fracciones I y II, 290, 291, 292 y 293.

Clasificación de las heridas

Las lesiones que ocasiona el traumatismo pueden ser de tipo abierto o cerrado, también conocidas como lesiones penetrantes y contusas.

Como su nombre lo indica, las lesiones abiertas son lesiones expuestas que, de acuerdo con los planos anatómicos que interesan, pueden ser superficiales o profundas.

Heridas abiertas

Superficiales

- *Excoriación.* Son lesiones dermoepidérmicas que por lo general cicatrizan sin dejar huella visible, ya que el epitelio se regenera íntegramente.
- *Herida superficial.* Interesa la piel y el tejido adiposo subcutáneo hasta la aponeurosis.

Profundas

Son heridas que interesan la piel y el tejido adiposo, aponeurosis, músculo, vasos, nervios y tendones e incluso el hueso, como en el caso de fracturas expuestas, donde es visible el hueso y la solución de continuidad que presenta (fig. 25-2).

Heridas cerradas

Las contusiones pueden abarcar sólo planos anatómicos superficiales, como piel y tejido adiposo subcutáneo, y presentar hematomas y equimosis, o ser profundas e interesar aponeurosis, músculos y estructuras adyacentes, como vasos, nervios, tendones e incluso llegar al interior de cualquiera de las cuatro cavidades del organismo (craneal, torácica, abdominal y raquídea), en cuyo caso se denominan contusiones profundas capaces también de interesar una víscera contenida en estas cavidades.

Agente causal

Por su etiología las heridas pueden clasificarse en punzocortantes, contusas, por proyectil de arma de fuego, por machacamiento, por arrancamiento y por mordedura.

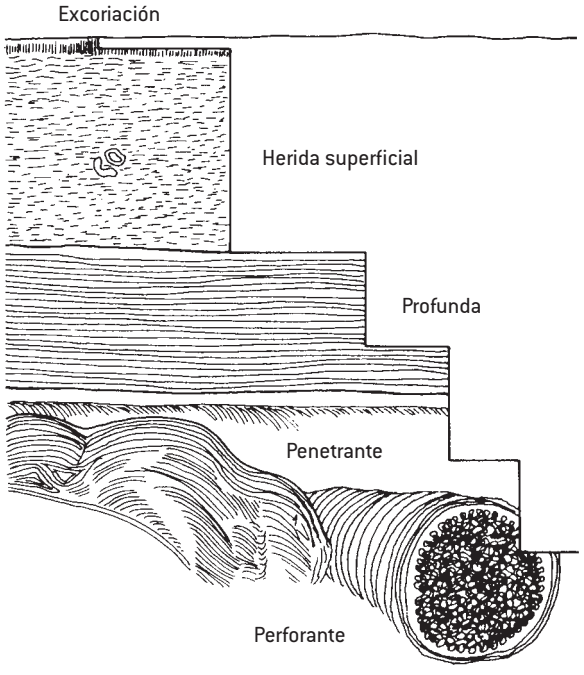


Fig. 25-2. Clasificación de las heridas según su profundidad.

Las heridas punzocortantes son ocasionadas por instrumentos de borde filoso, como cuchillos, navajas o vidrio, o de extremidad aguda o punta, como clavos, picahielos, etcétera.

Las heridas contusas son propiamente por golpe, cuando un objeto plano, obtuso o de bordes redondeados o romos pega en los tejidos.

Las heridas por proyectil de arma de fuego se producen, por ejemplo, cuando una bala penetra en los tejidos después de ser disparada. Existen también balas expansivas que producen extenso daño dentro del cuerpo.

Las heridas por machacamiento o aplastamiento se producen cuando los tejidos son comprimidos entre dos superficies planas u objetos romos.

Las heridas por arrancamiento, como su nombre lo indica, se refieren a aquellas lesiones en las que una porción de tejido e incluso un miembro completo son desprendidos del cuerpo por una fuerza que tracciona en sentido opuesto a su posición orgánica.

Las heridas por mordedura pueden ser humanas o de una especie animal. Las primeras inoculan una variedad bacteriana amplia y patógena. En caso de que la mordedura sea producida por otro mamífero debe considerarse la posibilidad de inoculación del virus de la rabia (cap. 17). Las mordeduras de animales ponzoñosos pueden provocar reacciones biológicas complejas en el cuerpo lesionado.

Se debe determinar el tipo y la extensión de la lesión, la región anatómica comprometida, los órganos probablemente dañados, el objeto penetrante, que si se trata de un proyectil de arma de fuego requiere investigar acerca del tipo y velocidad del mismo, así como la distancia a la que fue disparado, lo que determinará en parte la extensión y gravedad de la lesión.

Mecanismo del trauma

Según el mecanismo del trauma se puede tener una referencia respecto a la lesión producida. En el cuadro 25-1 se transcribe un cuadro al respecto, de la Academia Mexicana de Cirugía.

Examen del herido

Se continúa la exploración física de cabeza a pies de manera sistematizada.

Cabeza y cuello. Se revisa minuciosamente el cráneo en busca de lesiones de la piel cabelluda, hundimientos, hematomas; se hace lo mismo con el macizo facial, ojos, nariz, maxilar superior e inferior y la boca.

En los ojos, es importante realizar incluso un examen visual, dando a leer algunas líneas al lesionado para identificar posible lesión ocular, como hipema (hemorragia anterior e inferior del globo ocular), lesión del nervio óptico, luxación del cristalino o herida penetrante, hemorragias conjuntivales o en el fondo del ojo; hay que tener presente la posibilidad de que el traumatizado porte lentes de contacto, ya que deben retirarse antes de que

Cuadro 25-1
Mecanismos de lesión en el trauma contuso*

Mecanismo de la lesión	Patrones de sospecha
Impacto frontal	Fractura de columna cervical
Volante doblado	Tórax inestable
Deformidad en el tablero	Contusión miocárdica
Rotura de parabrisas	Neumotórax
	Rotura de aorta (desaceleración)
	Rotura de hígado o bazo
	Fractura-luxación coxofemoral posterior, de rodilla o ambas
Impacto lateral	Esguince cervical
	Fractura de columna cervical
	Tórax inestable
	Neumotórax
	Rotura de aorta o diafragma
	Rotura de hígado o bazo
	Fractura de pelvis o acetábulo
Impacto posterior	Lesión de columna cervical
Expulsión del vehículo	Lesiones graves múltiples
	Mortalidad elevada
Atropellamiento	Lesión craneal
	Lesiones torácicas y abdominales
	Fracturas de extremidad pélvica

* Tomado de la Academia Mexicana de Cirugía. Atención general del paciente politraumatizado. En: Trauma, atención medicoquirúrgica. México: McGraw-Hill-Interamericana, 1997:8-9.

se produzca edema. Deben descartarse lesiones del conducto lagrimal.

Se han comentado con anterioridad los cuidados acerca de la columna cervical, por lo que toda exploración de cabeza y cuello debe contemplar la inmovilización del cuello, una precaución indispensable.

Deben considerarse los datos clínicos de hipertensión intracraneal para no pasar por alto este grave estado; esto es: cefalea, edema de papila y vómito, sobre todo el característico en proyectil.

De igual modo, considerar la posibilidad de hematoma subdural o epidural; por ello, es de capital importancia la participación del neurocirujano en todo caso de traumatismo craneoencefálico.

El macizo facial que ha sufrido traumatismo puede tratarse de manera diferida por el especialista, siempre y cuando no exista obstáculo en la vía aérea, en cuyo caso la restitución de la permeabilidad aérea será inmediata. Debe sospecharse posible fractura de lámina cribosa cuando hay traumatismo facial. En este caso, *se contraindica la instalación de sonda nasogástrica* por el peligro de que se introduzca en el cráneo; de ser necesario, la sonda se instala por vía bucal.

Según se señaló al principio, la columna cervical debe recibir cuidado y atención especiales, pues como en todo caso de trauma craneal o de macizo facial, puede estar lesionada; por ello *al inicio debe inmovilizarse* y ser estudiada de manera integral. Esto implica las maniobras habituales

de inspección y palpación, en busca incluso de la presencia de enfisema subcutáneo, desviación de la tráquea o soplos en las arterias carótidas. También debe someterse a diagnóstico por imagen, dado que existe la posibilidad de fractura de cuerpos vertebrales o lesión de ligamentos. Recuérdese que un manejo inadecuado de la columna puede incluso provocar el gravísimo accidente de sección medular, que dejará al paciente cuadripléjico.

Los traumatismos penetrantes de cuello que perforan el músculo cutáneo (platisma) deben explorarse en quirófano bajo anestesia general, y evitar maniobras en los servicios de urgencias, ya que puede ocasionarse mayor daño (cap. 26).

Tórax. En la actualidad se han incrementado de manera considerable las lesiones torácicas, tanto por heridas con instrumentos punzocortantes como por proyectiles de arma de fuego, así como en el caso de accidentes automovilísticos. Por tanto es vital considerar la presencia de alguna lesión en los órganos torácicos o en la pared, para lo cual se siguen los procedimientos habituales de inspección en busca de alguna excoriación, deformidades o hematomas. Por lo mismo, se ha de valorar la posible existencia de ingurgitación yugular, se efectuará palpación de toda la pared torácica anterior, posterior y lateral, a partir de la clavícula y siguiendo todos los arcos costales para identificar alguna fractura.

A continuación se percute y ausculta el tórax en busca de un síndrome de condensación o de rarefacción que signifique la presencia de líquido (sangre) o aire en el espacio pleural, es decir, de hemotórax o de neumotórax, que además sea la causa de insuficiencia respiratoria del sujeto traumatizado.

En caso de hemotórax se encuentra matidez a la percusión y ausencia de ruidos respiratorios y vibraciones vocales; en el neumotórax existe timpanismo a la percusión, pero están igualmente ausentes los ruidos respiratorios y las vibraciones vocales. Si es posible, los hallazgos anteriores se corroboran mediante el diagnóstico por imágenes, específicamente telerradiografía de tórax, aunque no siempre conviene gastar tiempo en este estudio e incluso puede estar contraindicado hacerlo en virtud de alguna insuficiencia respiratoria grave en evolución.

En esos casos, perder tiempo en estudios innecesarios significa poner en grave riesgo la vida del lesionado, por ejemplo en neumotórax a tensión, situación en la que es común encontrar ingurgitación yugular como dato clínico agregado que ya se ha identificado a la inspección (ver cap. 27).

La auscultación de ruidos cardiacos velados en un paciente en choque con pulso filiforme e ingurgitación yugular hace de inmediato sospechar taponamiento cardiaco, entidad de suma gravedad que requiere solución inmediata por punción pericárdica.

Las fracturas de costillas superiores despiertan la inmediata sospecha de lesión de grandes vasos, como la rotura de aorta.

Abdomen. En todo paciente politraumatizado es factible que concurra una lesión visceral abdominal. Con la incidencia elevada de accidentes automovilísticos ocurridos por abuso de velocidad o por conducir bajo el efecto de alcohol o drogas, se ha incrementado de manera considerable el trauma abdominal, sea por golpear directo contra el volante o el tablero, o bien por lesiones consecutivas al cinturón de seguridad.

Para llevar a cabo un diagnóstico primero hay que pensar en esta posibilidad y asumir que, hasta no descartar lo contrario, todo multilesionado está en sospecha de lesión abdominal, cuya manifestación clínica, sobre todo inmediata o en las primeras horas que siguen al accidente, no por fuerza es muy florida. Esta característica y la acuciosidad del médico han de permitir detectar temprano cualquier lesión de víscera maciza o hueca abdominal.

En ocasiones no hay datos clínicos abdominales que la manifiesten, y es por otros elementos que debe sospecharse, como al no poder mantener la estabilidad de los signos vitales, en particular la frecuencia cardiaca y la presión arterial a pesar de estar reponiendo el volumen circulante. Cuando estos valores vuelven a deteriorarse, la posibilidad de hemorragia interna en cavidad abdominal es muy alta y ello puede deberse a laceración o desgarro de un órgano. Ante esta sospecha debe

procederse de inmediato, en primera instancia, a realizar lavado peritoneal diagnóstico, que requiere la inserción de un catéter en la línea media, 2 cm por debajo del ombligo, después de descomprimir la vejiga con sonda para evitar lesionarla. Con una técnica muy depurada para evitar cualquier sangrado de la pared abdominal que escurra hacia el abdomen y origine un resultado falso positivo, se administra solución salina o Ringer con lactato tibio en cantidad de 10 ml/kg de peso, hasta un máximo de un litro, a través de un catéter. El líquido se distribuye por todo el abdomen mediante una leve agitación y luego se deja salir por el mismo catéter hacia un frasco colocado en el piso. Se observan las características del líquido extraído, y en caso de ser hemático se indica exploración quirúrgica por laparotomía exploradora (fig. 25-3).

En ocasiones, el aspecto del líquido resulta insuficiente para dilucidar la duda; entonces puede recurrirse al laboratorio: la presencia de 100 000 eritrocitos o más por milímetro cúbico o de 500 leucocitos en el mismo volumen indica que la prueba es positiva y el paciente debe ser trasladado al quirófano para intervención inmediata.

El criterio juega un papel muy importante; un lavado peritoneal negativo no descarta necesariamente otro tipo de lesiones abdominales, como en el caso de órganos retroperitoneales o de la existencia de una perforación aislada de alguna víscera hueca.

Sobra decir que durante la exploración del abdomen, cuando las manifestaciones sean evidentes de daño interno, la intervención quirúrgica se indica sin el menor preámbulo. Se subraya que no hay que obstinarse por efectuar un diagnóstico etiológico preciso, pues no siempre es posible llegar a éste desde el inicio. Lo importante radica en determinar si el paciente ha sufrido lesión abdominal y si requiere ser intervenido quirúrgicamente antes que continúe el deterioro de su estado general.

Las posibilidades de lesión abdominal interna más comunes son:

1. Estallamiento, heridas o laceraciones del hígado y del bazo
2. Perforación de víscera hueca
3. Lesión en órganos retroperitoneales, principalmente en páncreas o en riñones
4. Lesión a nivel de vasos mayores: aorta abdominal, vena cava, arterias mesentéricas o renales
5. Fracturas de pelvis y lesión de columna lumbar por desaceleración/cinturón de seguridad

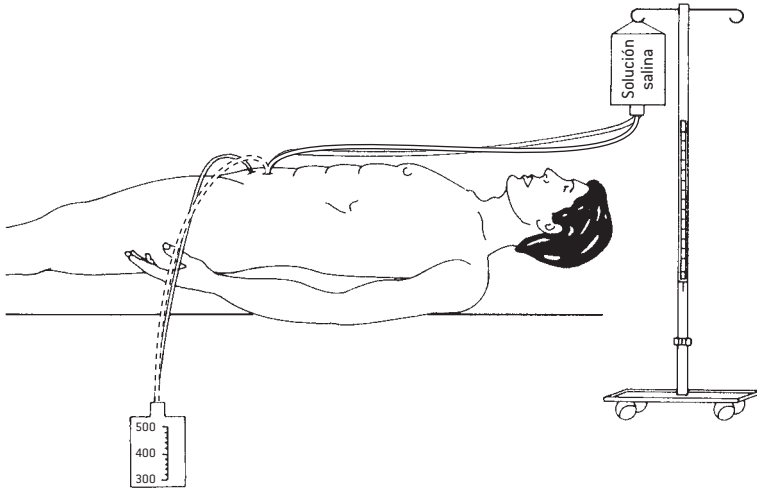


Fig. 25-3. Lavado peritoneal por cateterismo (10 ml de solución salina/kg de peso).

Debe considerarse también la posibilidad de lesiones a nivel de órganos pélvicos y en perineo, que deben examinarse en busca de contusiones, hematomas, sangre uretral, rectal o vaginal, en cuyo caso se sospecha de lesiones a nivel de vejiga o uretra, recto o genitales, respectivamente.

Sistema musculoesquelético. La exploración física en las extremidades superiores e inferiores en busca de contusiones, laceraciones y hematomas debe ser sistemática. Tampoco debe obviarse la palpación de huesos ni la búsqueda de crepitación y movimientos anormales que puedan indicar la existencia de fracturas ocultas e inaparentes. La presión leve con las palmas de las manos a los lados de la pelvis o sobre las espinas iliacas y el pubis puede detectar fracturas pélvicas.

La exploración en las extremidades se realiza de manera ordenada, de sitios anatómicos proximales a distales, sin olvidar la palpación de los pulsos periféricos.

Las regiones dorsales deben explorarse de modo invariable, ya que pueden ser el sitio de lesión, así como contusas, penetrantes por instrumento punzocortante e incluso por proyectil de arma de fuego. Si no se voltea al paciente para explorar esta región, podría pasar inadvertida una herida de gravedad.

ASISTENCIA PERMANENTE DEL LESIONADO Y REEVALUACIÓN PERIÓDICA

Vigilancia

La vigilancia del paciente lesionado es fundamentalmente clínica y se realiza por la evolución de los signos vitales. El mejor índice de reanimación es la estabilización de las frecuencias cardiaca y respiratoria, así como de la tensión arterial, la coloración de tegumentos, el llenado capilar y de la temperatura corporal tomada por vía oral o rectal.

Se cuenta además con el apoyo de otros recursos, como la oximetría de pulso, procedimiento valioso y hoy en día al alcance de todas las unidades médicas de urgencias. Determina por colorimetría la saturación de oxígeno en la hemoglobina, que no es lo mismo que la presión parcial de oxígeno. Se efectúa colocando un sensor dedal o en el lóbulo de la oreja, y en la pantalla se informa la saturación de oxígeno, además de la frecuencia cardiaca y las cifras de presión arterial sistólica y diastólica.

El uso de un capnógrafo que permita conocer las concentraciones de dióxido de carbono al final de la espiración en los pacientes con intubación endotraqueal y ventilación asistida es un método confiable para determinar la colocación adecuada de la sonda, y la medición de gases en sangre es otra parte del monitoreo del lesionado grave (fig. 25-4, *A-I*).

El monitoreo electrocardiográfico es absolutamente necesario.

La utilización de catéteres largos y medición de la PVC o medición de la presión en cuña de la arteria pulmonar son recursos de monitoreo en lesionados graves (cap. 10).

En esta etapa se determina la necesidad de instalar sonda nasogástrica o urinaria, medidas que son parte también de la vigilancia del traumatizado grave.

Para evitar la distensión gástrica y por lo tanto la broncoaspiración, es importante vaciar el estómago e incluso realizar cuidadosamente lavado gástrico que puede también ser de utilidad diagnóstica cuando existe lesión de este órgano. En el paciente con trauma craneoencefálico o de macizo facial debe tenerse la precaución correspondiente al instalar la sonda, que incluso puede estar contraindicada ante la posibilidad de que la lámina cribosa del etmoides esté fracturada, ya que podría condicionar la introducción de la sonda en la cavidad craneal. La aspiración gástrica permanente con un aspirador y bajo control de líquidos es una medida sistemática.

La sonda urinaria, además de vaciar la vejiga, tiene utilidad primordial para el control de la diuresis horaria como parámetro indicativo de la irrigación renal, lo que implica a su vez el riego de todos los órganos de la economía. En el tratamiento del paciente lesionado adulto se debe mantener un flujo urinario a razón de 50 ml/h; en el traumatizado pediátrico de más de un año de edad,

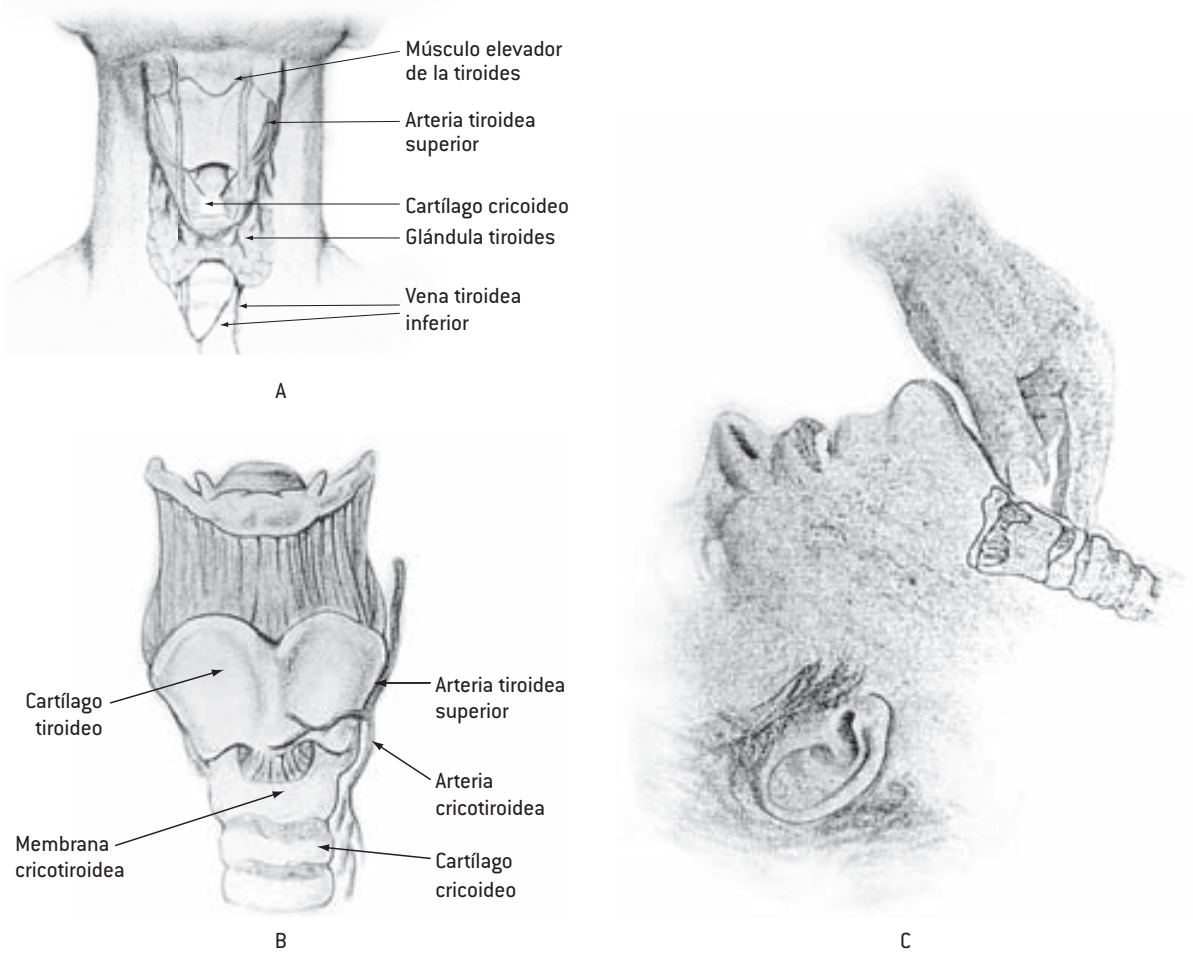


Fig. 25-4. Traqueostomía. *A*, Anatomía del cuello; *B*, cartílagos tiroideo y cricoideo; *C*, palpación de prominencias. (*Continúa*)

este volumen urinario se ha de mantener a razón de 1 ml/kg/h.

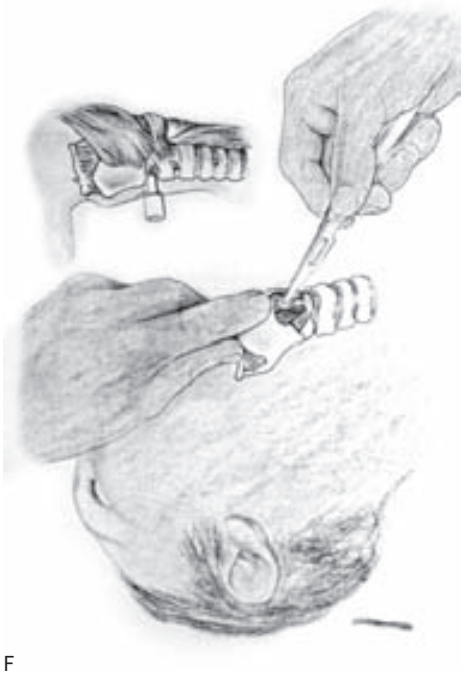
Debe tomarse en cuenta que en el paciente lesionado con sospecha de rotura uretral (presencia de hematoma escrotal o sangre en meato urinario) no debe colocarse sonda por esta vía y se explora inicialmente por tacto rectal para determinar la ubicación de la próstata: encontrarla elevada o no palpable al examen digital rectal significa traumatismo uretral.

La finalidad de esta reevaluación es detectar oportunamente los trastornos en caso de que surjan signos de deterioro del estado físico del traumatizado, e incluso que se manifiesten algunos datos que antes no se habían hecho evidentes y que pueden reflejar una lesión que de inicio no se encontró en la revisión primaria o secundaria.

Se debe ser cauto en esta etapa en cuanto al uso de algunos analgésicos, sobre todo los opiáceos, que pueden alterar el estado de conciencia al sedar al enfermo, y ser potenciales "encubridores" de un estado de déficit neurológico consecutivo al trauma, o también velarán datos clínicos útiles para el diagnóstico de síndrome abdo-



D



F

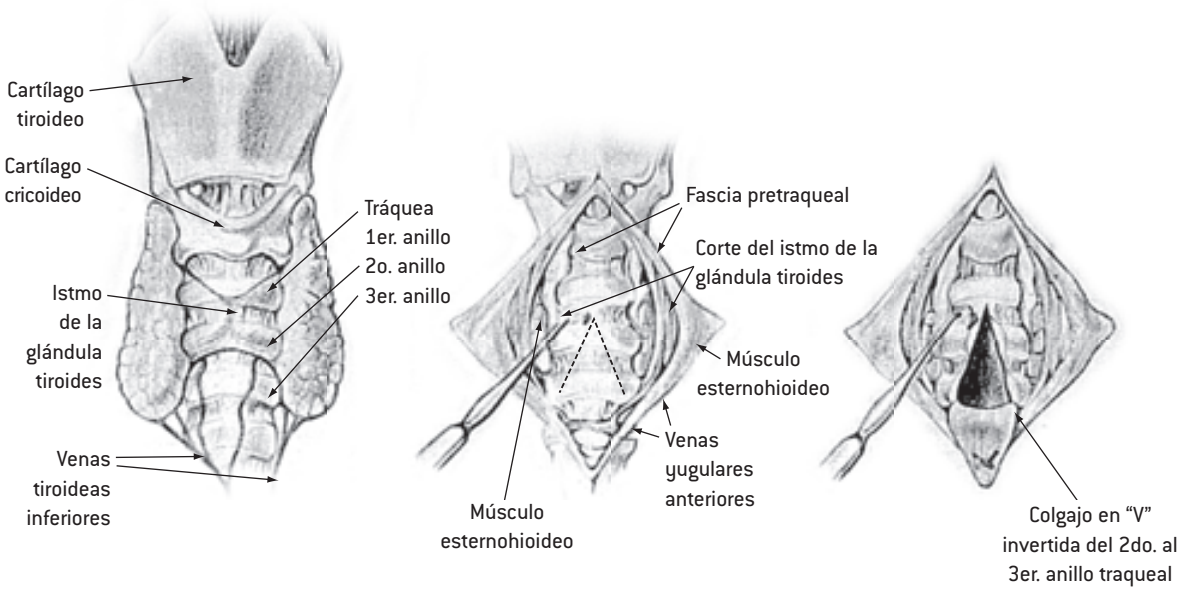


E

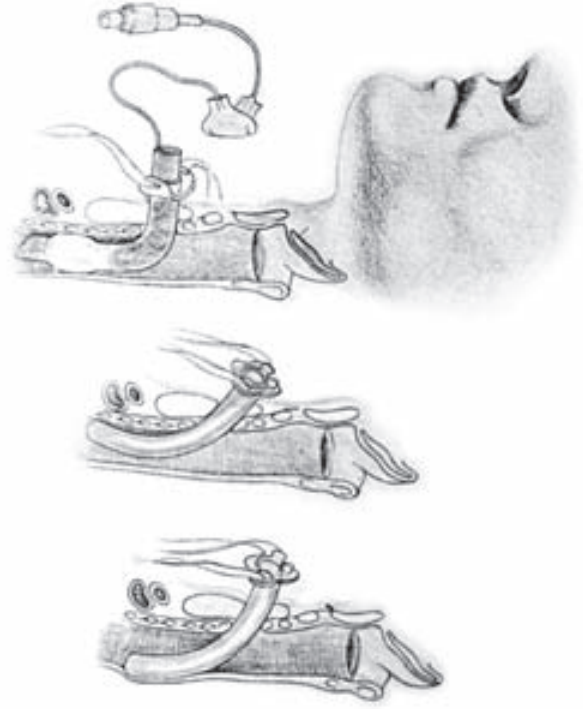


G

Fig. 25-4. Traqueostomía. *Continuación. D*, y *E*, anestesia local; *F*, incisión de tráquea con hoja de bisturí núm. 11; *G*, incisión de tráquea con hoja de bisturí núm. 15. (*Continúa*)



H



I

Fig. 25-4. Traqueostomía. *Continuación. H*, colgajo en V (opcional); *I*, cánula colocada.

minal agudo por contusiones profundas y lesión visceral.

CUIDADOS DEFINITIVOS

Este rubro tan importante en la atención del paciente traumatizado debe ser cubierto sobre todo por un equipo multidisciplinario, que incluye además de los médicos de urgencias al equipo de cirujanos de las diversas especialidades, médicos terapistas, enfermeras generales y especialistas, dietólogas, trabajadoras sociales, técnicos y paramédicos. El enfoque se plantea de acuerdo con el tipo de traumatismo recibido y las secuelas o consecuencias que éste generó en el paciente.

No siempre resulta posible llevar a cabo los cuidados definitivos en un hospital general y tal vez se requiera enviar al lesionado a un centro médico especializado, de acuerdo con el compromiso orgánico que presente. Por tanto, resulta indispensable integrar equipos de trabajo que estén plenamente capacitados, ya que, como se expuso con anterioridad, hoy en día en la República Mexicana es la primera causa de muerte si se suman las ocurridas por causas violentas y por accidentes, sobre todo entre la tercera y la quinta décadas de la vida.

CAPÍTULO 26

Trauma de cuello

Dr. Salvador Martínez Dubois

El traumatismo del cuello es especialmente grave debido a las estructuras anatómicas vitales que ahí se encuentran. La primera y más expuesta de ellas por su situación anatómica es la tráquea, con sus prominencias morfológicas, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, pero también intervienen esófago, arterias, venas, nervios y músculos, además de la glándula tiroides. Asimismo, ya se han mencionado las frecuentes lesiones de la columna cervical o de sus estructuras ligamentarias que requieren inmediata inmovilización con el fin de prevenir más daño.

En el paciente con trauma de cuello, el requisito inmediato es aplicar los criterios AVC (vía aérea permeable, ventilación, restauración circulatoria) (cap. 25).

Una afirmación que debe considerarse es que *el trauma cervical se explora de preferencia en el quirófano.*

Todo traumatismo de cuello es potencialmente letal si no se atiende de inmediato, ya que puede ocurrir un desenlace fatal en minutos o en unas cuantas horas como consecuencia de un hematoma compresivo, de la inflamación o del edema que en cualquier momento pueden impedir la permeabilidad de la vía respiratoria y causar asfixia. Por lo tanto, debe asegurarse debidamente el tránsito de la vía respiratoria en cualquier caso de traumatismo cervical y la medida urgente para poner en práctica es la intubación endotraqueal o la cricotiroidotomía en sus modalidades de "punción" o "quirúrgica", que se describen a continuación.

Cricotiroidotomía por punción

a) Colocación del paciente en decúbito dorsal
b) Antisepsia de la cara anterior del cuello con la administración de yodopovidona, timerosal o alcohol
c) Tener preparados catéteres con mandril o agujas de punción, ambos de calibres 12 y 14, además de jeringas de 5 y 10 ml
d) Identificar a la palpación tanto el cartílago tiroides como el cartílago cricoides, entre los cuales se encuentra precisamente la membrana cricotiroidea, que es el sitio donde se realizará la punción (fig. 26-1)
e) Se inmoviliza la vía respiratoria entre los dedos pulgar e índice para evitar desplazamientos laterales que podrían ser de gran peligro dada la vecindad de estructuras anatómicas laterales a la misma, entre otras las carótidas y las yugulares
f) Se realiza la punción exactamente sobre la línea media con uno de los catéteres con mandril, y sólo en caso de no contar con este recurso se hace con la aguja conectada a la jeringa. En ocasiones es necesario "punzar" la piel con hoja de bisturí número 11 para facilitar el paso del catéter
g) La aguja o catéter se dirige caudalmente en ángulo de 45°, mientras se tracciona el émbolo de la jeringa para crear presión negativa, resistencia que será vencida al llegar la punta de la aguja a la luz de la tráquea, momento en el cual se introduce en una longitud de 2

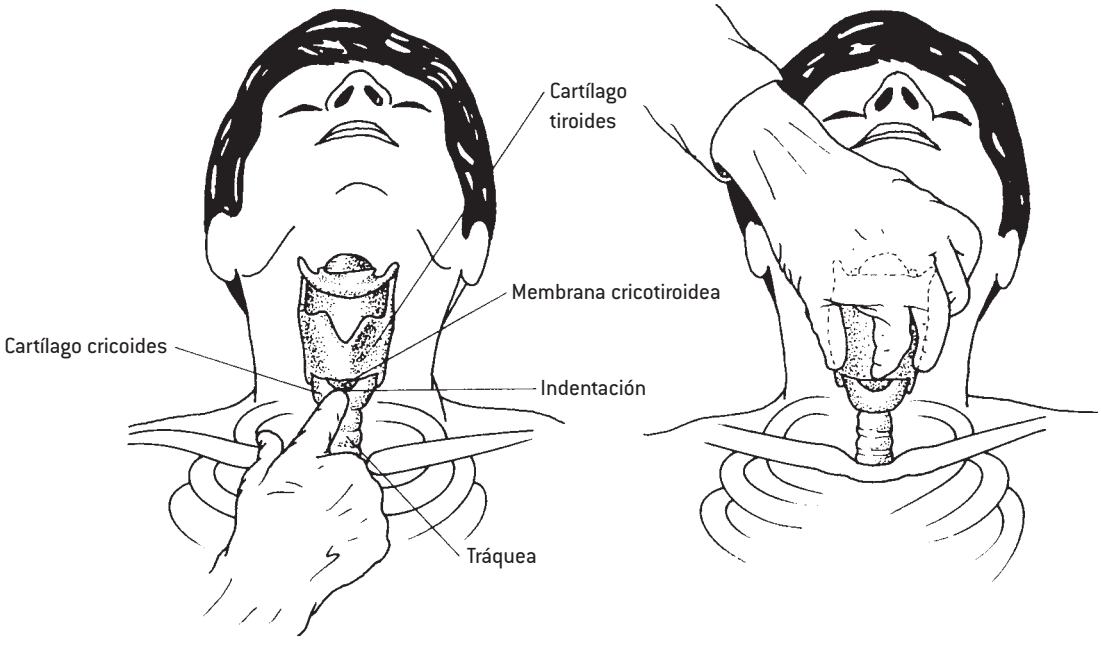


Fig. 26-1. Cricotiroidotomía quirúrgica.

a 3 cm con mucho cuidado, evitando picar y lesionar la cara posterior de la tráquea (fig. 26-2)

h) Enseguida se conecta el catéter a una fuente de oxígeno y se fija perfectamente alrededor del cuello para evitar su expulsión accidental o por algún golpe de tos del paciente; recuérdese que en este momento la vía lograda es la fuente vital de oxígeno para el enfermo traumatizado

Es posible incluso administrar ventilación por presión positiva intermitente con un tubo de oxígeno, insuflando dos segundos y permitiendo la espiración durante cuatro segundos. Conviene realizar auscultación del tórax para verificar la entrada del aire hasta el parénquima pulmonar, lo cual se manifiesta por el ruido respiratorio.

Este procedimiento tiene utilidad limitada, que se calcula aproximadamente en 45 min, tiempo necesario para abordar la vía respiratoria de manera más estable, permanente y segura.

Como todo procedimiento quirúrgico, no está exento de complicaciones, que se deben conocer y diagnosticar con oportunidad para tratarlas a la brevedad posible en prevención de un daño mayor. Estas complicaciones pueden ser:

- Asfixia
- Aspiración hemática o de secreciones
- Infección
- Hematoma
- Lesión de estructuras anatómicas vecinas: vasculares, glándula tiroides o esófago
- Ventilación inadecuada, hipoxia y muerte

Cricotiroidotomía quirúrgica

a) Se coloca al paciente en decúbito dorsal

b) Se palpan e identifican las estructuras anatómicas respiratorias

c) Con técnica aséptica y previa antisepsia de la cara anterior del cuello, se fija la vía respiratoria como se indicó, con los dedos índice y pulgar

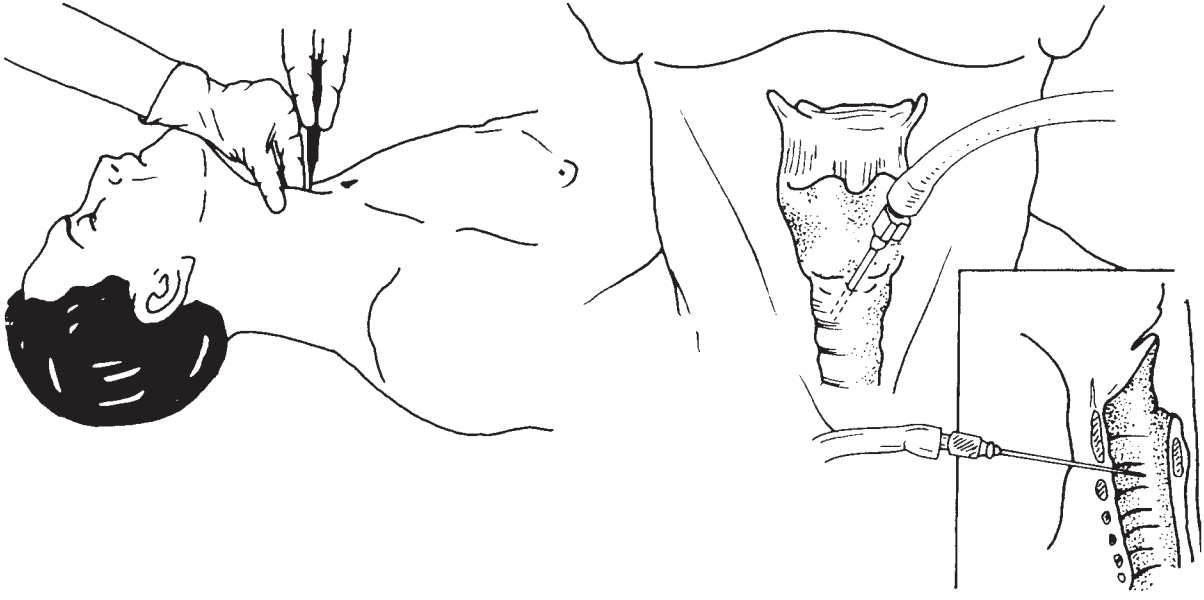


Fig. 26-2. Cricotiroidotomía por punción.

d) Se realiza infiltración lineal transversa subcutánea con lidocaína al 2% sin vasoconstrictor, exactamente sobre la mitad inferior de la membrana cricotiroidea; enseguida se lleva a cabo la incisión en la piel, de unos 3.5 cm de longitud

e) La incisión se practica también a nivel de la membrana cricotiroidea con la misma extensión mencionada

f) Para abrir la vía respiratoria se recomienda utilizar el mango del bisturí, que se introduce a lo largo de la herida quirúrgica y se gira 90° para exponer la luz. Para este procedimiento también pueden usarse los ganchos traqueales tipo Shonborn, o en todo caso pinzas de Kelly que se introducen cerradas y después se abren para exponer el orificio

g) A través de esta ventana se introduce la cánula de traqueostomía o una sonda traqueal, que se recomienda sea de un calibre adecuado para no producir mayor trauma, y se dirige en dirección caudal. Se extrae la guía y se conecta de inmediato al balón-fuelle o ambú para ventilar al paciente con presión positiva intermitente

h) Se verifica la entrada del aire a los pulmones auscultando el tórax y escuchando el ruido respiratorio si es que la vía resultó adecuada

i) Se fija la cánula alrededor del cuello para evitar su expulsión (fig. 26-3)

Las complicaciones posibles de esta técnica quirúrgica son las siguientes:

- Aspiración de flemas o sangre y asfixia
- Hemorragia y hematoma
- Infección
- Enfisema subcutáneo por fuga de aire e infiltración en los tejidos
- Daño a alguna estructura anatómica vecina
- Creación de una falsa vía en los tejidos adyacentes por una inserción equivocada de la sonda o cánula
- Estenosis laríngea y parálisis de cuerdas vocales
- Enfisema mediastínico
- Hemomediastino por sangre que escurre a ese espacio

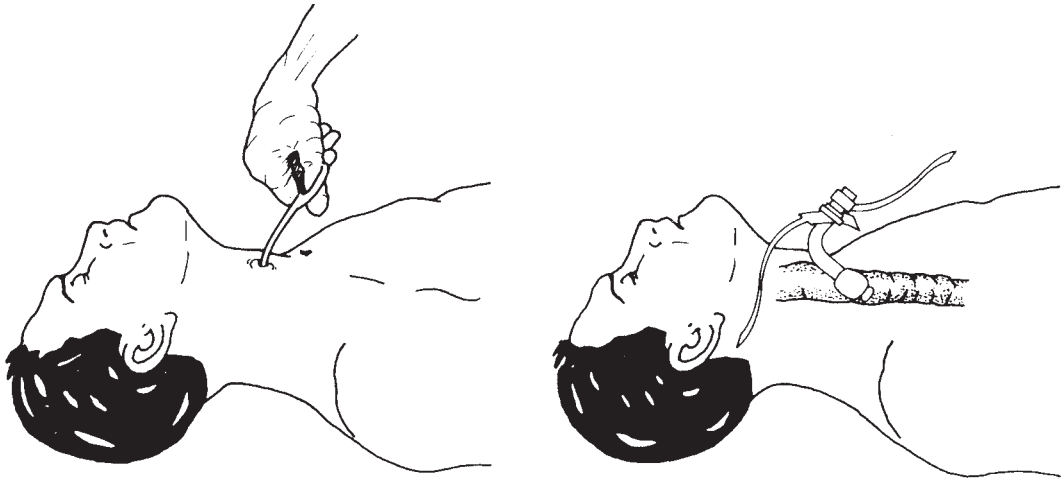


Fig. 26-3. Instalación de la cánula en la cricotiroidotomía quirúrgica.

TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR CERVICAL

Todo paciente que sufre un traumatismo en cabeza o cuello, es decir, por encima de la clavícula, puede padecer traumatismo raquimedular cervical. Cuando el trauma ocasiona lesión de cuerpos vertebrales cervicales o de sus estructuras ligamentarias, un manejo inadecuado del cuello puede desencadenar consecuencias de extrema gravedad, en particular lesión de médula espinal cervical que dejará al paciente cuadripléjico el resto de su vida. Por ello es condición *sine qua non* mantener la inmovilización adecuada del cuello del lesionado hasta que logre llevarse a cabo un diagnóstico preciso respecto de las lesiones producidas en la columna cervical. Para hacerlo se recurre a la exploración clínica detallada y a los estudios de imágenes, fundamentalmente radiología y tomografía computadorizada que descarten la posibilidad de fracturas o de fracturas-luxaciones.

Las lesiones de columna vertebral inestables que pasan inadvertidas ponen en riesgo de lesión a la médula espinal. Ante ello, el examen físico del traumatizado debe efectuarse en posición "neutral", sin realizar movimientos de la cabeza ni de la columna, sin flexionarlas, extenderlas ni girarlas. Del mismo modo, el transporte del enfermo se realiza después de colocar un collar cervical semirrígido o con la cabeza fija y asegurada en una tabla para columna, con ferulización de la frente para evitar desplazamientos (fig. 26-4).

Lo ideal es inmovilizar la columna vertebral en toda su extensión para evitar cualquier rotación o desplazamiento a cualquier nivel. Para ello es menester abarcar cabeza, cuello, tórax, columna lumbar y pelvis, además de extremidades torácicas y pélvicas, todo ello en una tabla larga, que es el procedimiento más efectivo y seguro.

Al explorar al lesionado y palparle con toda delicadeza la columna vertebral en busca de lesiones, debe escucharse al paciente para verificar si emite algún quejido y estar atento a su expresión, en particular si manifiesta dolor a la palpación. En pacientes que sufren caída o accidente automovilístico suelen ocurrir lesiones de columna cervical hasta en 10% de los casos.

Los datos clínicos que sugieren lesión de columna cervical en paciente inconsciente son:

- Arreflexia flácida y ausencia de tono del esfínter anal
- Respiración diafragmática

- Facies de dolor al estímulo por encima de la clavícula
- Hipotensión arterial y bradicardia sin que medie hipovolemia
- Priapismo (erección del pene), signo raro pero característico

En esta etapa se debe realizar el traslado a un centro especializado para valoración por el neurocirujano y el ortopedista. Es obvio que la inmovilización de la columna debe permanecer hasta que se descarte totalmente la posibilidad de lesión de columna vertebral o médula espinal ante la ausencia de datos clínicos y radiológicos.

En general, la lesión de la columna se acompaña de alteración de la sensibilidad local, y no siempre existe deformidad ostensible de las estructuras óseas. Como la columna debe palparse en toda su extensión durante el procedimiento exploratorio, se requiere la ayuda de cuando menos tres asistentes para que den vuelta al traumatizado lo mínimo posible, con la consigna de evitar cualquier rotación o desplazamiento; uno de ellos debe encargarse específicamente de cuidar que se mantenga la alineación cabeza-cuello. En el transcurso de la palpación se busca la existencia de dolor, que puede incluso irradiarse a tórax, abdomen o extremidades, y se explora la presencia de hundimientos o salientes óseas sobre cuerpos vertebrales, hematomas o equimosis, deformidades y la existencia de contractura muscular adyacente.

Neurológicamente, se explora la sensibilidad con escobilla suave y aguja, movimiento, fuerza muscular y reflejos osteotendinosos, todo ello de la manera más delicada. La falta de control de esfínteres vesical y rectal así como el priapismo son de mal pronóstico.

Cuando existe sección medular completa están abolidas la sensibilidad y la función motora, y en estas condiciones el pronóstico es sumamente grave. En casos de sección parcial de la médula hay posibilidad de recuperación, y ello se sospecha cuando hay diferenciación entre dolor superficial y profundo, que hace suponer preservación parcial de la médula espinal.

La lesión de la médula espinal cervical baja produce trastornos de la ventilación por parálisis de los músculos intercostales y la lesión cervical media o alta paraliza el diafragma por lesión nerviosa motora del nervio frénico. En estos lesionados es evidente la respiración abdominal con participación de los músculos accesorios de la respiración.

Una complicación grave del trauma de médula es el *choque neurógeno*, cuya terapéutica se lleva a cabo de manera simultánea con el tratamiento del

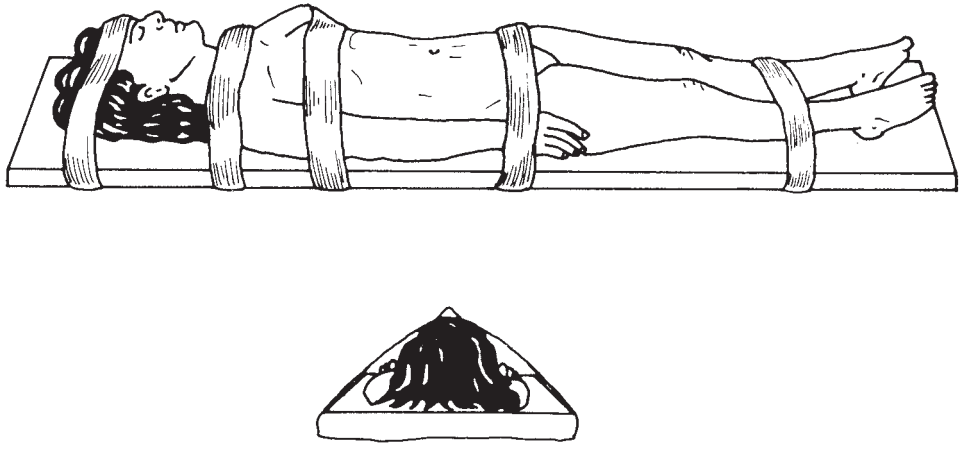


Fig. 26-4. Entablillado de paciente politraumatizado.

dolor, sedación del enfermo y administración de líquidos intravenosos con vigilancia de la presión venosa central (cap. 19).

Valoración radiológica

En todo paciente traumatizado de cráneo o cuello, después de las medidas inmediatas antes descritas se indica una radiografía lateral de la columna cervical en la que se estudian la base del cráneo, las siete vértebras cervicales y la primera dorsal. Puede requerirse una radiografía en posición de "nadador" para visualizar la séptima vértebra cervical y la primera torácica, cuya interpretación radiográfica es absolutamente necesaria. Más tarde pueden necesitarse otras proyecciones, como las oblicuas, y otros estudios de imagenología, como la tomografía por computadora (para determinar la existencia de esquirlas óseas en el conducto raquídeo).

La interpretación de las radiografías de la columna cervical debe tomar en cuenta los siguientes puntos:

- Espacio útil anteroposterior del conducto raquídeo
- Contorno y alineación de las vértebras
- Presencia de esquirlas óseas en el conducto raquídeo
- Fracturas lineales o conminutas de láminas vertebrales, pedículos o arcos
- Conservación de los espacios intervertebrales
- Datos de contusión en tejidos blandos: hematoma, edema, abultamientos
- Presencia de cuerpo extraño (proyectil de arma de fuego)

HERIDAS PENETRANTES DE CUELLO

La exploración quirúrgica temprana disminuye el índice de morbimortalidad en el trauma cervical. Las lesiones de los vasos sanguíneos son frecuentes y deben atenderse con celeridad, para lo cual ha de contarse con el apoyo del cirujano vascular.

Un criterio que se ha adoptado en las lesiones del cuello es tomar al músculo cutáneo o platisma como la línea de demarcación que indica la exploración quirúrgica, lo que ocurre cuando las lesiones cervicales lo traspasan, es decir, lo penetran. Sin embargo, estadísticamente, hasta 38% de los pacientes intervenidos resultan negativos a la exploración, es decir, sin hematoma ni hemorragia importante que indique una reconstrucción vascular. Desde luego, estos casos son de buen pronóstico.

Por otro lado, se informa de series en que la exploración quirúrgica determinó hasta 47% de los traumatizados con lesiones graves a pesar de que clínicamente, en algunos de ellos, en el preoperatorio no había datos que así lo indicaran.

Ante la evidencia clínica de lesión importante de vasos o vísceras cervicales se impone la exploración quirúrgica inmediata. Cuando el examen físico es negativo, se puede vigilar en forma estrecha al paciente mediante repetición de exámenes clínicos, radiológicos y endoscópicos. Ésta es la llamada "exploración selectiva", criterio que prevalece en algunas escuelas.

Los datos que sugieren la existencia de lesión vascular son, desde luego, la hemorragia ostensible, la presencia de abultamiento por hematoma, disminución en la intensidad de los pulsos distales, existencia de soplos, estado de choque, trastornos cerebrales que sugieren disminución de la irrigación en el sistema nervioso central, manifestaciones de isquemia o de embolia.

Los signos indirectos de lesión vascular mayor en el cuello son heridas por arriba de la clavícula o del manubrio del esternón que penetran el músculo cutáneo del cuello, heridas torácicas con trayectoria de abajo hacia arriba y la demostración radiológica de "ensanchamiento mediastínico" (por acumulación de sangre proveniente de una lesión vascular cervical).

La división que Monson hace del cuello sirve como guía clínica para determinar los efectos de las lesiones producidas; así, se trazan tres regiones denominadas I, II y III. La región I se ubica por debajo de una línea horizontal situada a 1 cm por arriba de la articulación cleidoesternal, o bien inmediata-

mente inferior al cartílago cricoides. La región II se encuentra entre la mencionada línea y otra línea horizontal que une los ángulos de las mandíbulas. La región III queda delimitada entre la línea bimandibular y la base del cráneo (fig. 26-5).

Así, las lesiones producidas en la región I por lo general son cervicotorácicas y los pacientes con lesiones de la misma deben ser explorados en forma quirúrgica con mayor amplitud a pesar de que no existan todos los datos clínicos objetivos de lesión mayor; conviene apoyarse en un estudio radiológico del tórax. Los lesionados en las regiones II y III que se encuentran estables, sin pruebas clínicas de lesión vascular o visceral aeroesofágica, pueden estudiarse con auxiliares diagnósticos, en especial arteriografía y esofagografía con bario en dos proyecciones, y esofagoscopia con el endoscopio de Jackson (rígido). Ante cualquier dato positivo se impone de inmediato la exploración quirúrgica.

Se sospecha lesión visceral de vía respiratoria o de tubo digestivo superior cuando aparecen los siguientes datos: estridor laríngeo, disfonía, afonía, hemoptisis, hematemesis, disfagia, odinofagia y enfisema subcutáneo. En general, las lesiones laringotraqueales producen sintomatología inmediata; en cambio, las lesiones esofágicas o vasculares pueden ocultarse al principio, pero llegan a manifestarse incluso hasta horas después.

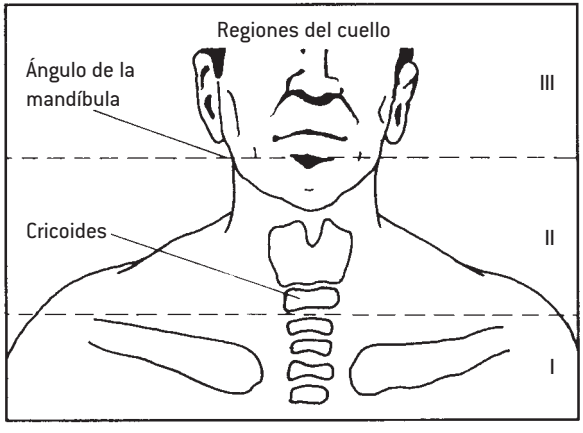


Fig. 26-5. División arbitraria de la región cervical en tres zonas. El tratamiento de lesiones penetrantes del cuello se basa en el área afectada. (Tomada de Monson DO, *et al*, 1969, con autorización.)

La exploración de una lesión del cuello se realiza con pinzas hemostáticas finas o con una sonda con objeto de valorar si penetró más allá del músculo cutáneo del cuello, sin forzar el paso a través de esta línea de demarcación ya comentada, todo ello con conocimiento preciso de la anatomía. Debe tomarse en cuenta que las heridas que penetran anterior o lateralmente tienen más probabilidad de lesionar vísceras o vasos cervicales. (Las lesiones de la carótida interna cercanas a la base del cráneo son muy difíciles de exponer y su control del lado cefálico prácticamente resulta imposible, al contrario de lo que ocurre cuando la lesión se produce en la parte media, región II, donde pueden controlarse de manera relativamente sencilla.)

La presencia de enfisema subcutáneo indica que la lesión penetró la tráquea, lo que puede determinarse a la palpación y también en forma radiológica. Debe notarse que las lesiones producidas en la región I llegan a originar neumotórax de "lento desarrollo" que tarda hasta una hora en constituirse. Por ello, una imagen negativa de una telerradiografía de tórax tomada al inicio no descarta de manera terminante el desarrollo de neumotórax "tardío", que suele resultar de lesiones que interesan, sobre todo, la cúpula pleural.

La imagenología es de utilidad en el diagnóstico de las lesiones penetrantes del cuello. Así, la ultrasonografía puede demostrar una lesión arterial o la presencia de una colección (hematoma), y ayuda a decidir si conviene practicar una arteriografía. En ciertas circunstancias, este último estudio resulta imprescindible para orientar respecto a la necesidad de efectuar una intervención quirúrgica, así como a planearla en todos sus detalles y prepararla, ya que puede requerirse una reparación vascular mayor, como la implantación de una prótesis vascular.

Las lesiones faringoesofágicas pueden sospecharse clínicamente y mediante los auxiliares del diagnóstico se logra una mejor orientación, tanto por la radiología contrastada con bario, en la que hay que ser muy selectivo, o la endoscopia, que tie-

ne un alto índice de seguridad, hasta del 90%, para encontrar el sitio de la perforación.

En lesiones faríngeas recientes se acostumbra efectuar reparación de primera intención en dos planos, el primero de ellos con material absorbible tipo ácido poliglicólico o polidioxanona y el segundo plano con material inabsorbible, de preferencia monofilamento de nailon. Cuando las lesiones no son recientes debe efectuarse desbridamiento amplio y faringostomía para el drenaje de saliva. En cuanto al cierre, conviene inclinarse por la cicatrización de segunda intención.

En las lesiones del esófago, el criterio que prevalece es el de realizar esofagostomía cervical de primera intención, dado el elevado índice de dehiscencia de la sutura que se presenta en las reparaciones primarias.

En todos estos casos se debe contar con el apoyo nutricio parenteral (cap. 14).

La exploración neurológica permite determinar lesiones del plexo braquial y cervical, nervios frénicos, vagos y recurrentes laríngeos. Los nervios seccionados o lacerados se reparan de primera intención utilizando material delgado (calibre 4-0 o 5-0) no absorbible para aproximar el perineurio.

Debe considerarse la probable lesión de la glándula tiroides; el procedimiento consiste en resecar el tejido contundido, efectuar hemostasia y drenaje. En algunas circunstancias puede requerirse la hemitiroidectomía o incluso la tiroidectomía subtotal, tratando de preservar "algo" de tejido funcional, de acuerdo con la magnitud del traumatismo. Al efectuar cualquiera de las técnicas anteriores se procura cuidar y preservar las glándulas paratiroides y los nervios laríngeos recurrentes.

Por último, es necesario contar con un anestesiólogo avezado en el manejo de estos pacientes traumatizados en estado crítico, y la exposición de la región debe ser amplia utilizando la posición en decúbito dorsal, y preparando un campo quirúrgico que incluya del cuello a los hombros, las regiones adyacentes, cara y tórax. Esto es así porque puede requerirse extender el procedimiento quirúrgico más allá de lo contemplado, durante el transoperatorio.

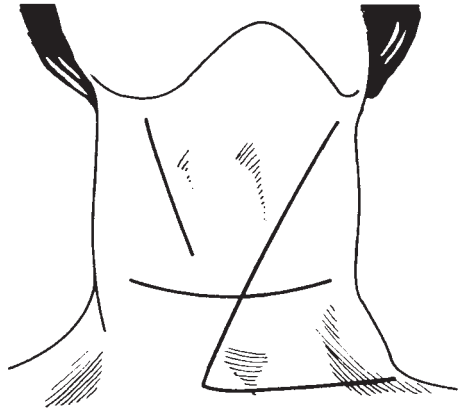


Fig. 26-6. Incisiones en el cuello.

La incisión se lleva a cabo tomando en cuenta las lesiones; se efectúa un trazo oblicuo a nivel del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo con extensión horizontal sobre la clavícula, a la que puede resecarse el tercio interno de existir mayor necesidad de exposición. Otra alternativa consiste en la incisión en "collar", cuando las lesiones son bilaterales, durante la cual se disecan ampliamente los colgajos cutáneos superior e inferior para exponer con mayor amplitud el campo operatorio (fig. 26-6).

La extensión de la incisión hacia el tórax mediante esternotomía media o toracotomía anterolateral depende de las circunstancias del caso en particular.

El pronóstico del paciente con lesiones del cuello siempre debe tomarse con cautela, así como vigilar de manera estrecha y permanente su evolución.

CAPÍTULO 27

Trauma de tórax

Dr. Salvador Martínez Dubois

El incremento de la violencia y de los accidentes en México, como en casi todo el mundo, también ha repercutido directamente en un ostensible aumento de las lesiones que se observan en tórax, y que hoy en día son causa de una de cada cuatro muertes por trauma. Debe recordarse que en el interior de esta cavidad se encuentran estructuras y órganos vitales, entre ellos el corazón, grandes vasos y pulmones.

Las posibilidades de daño son diversas de acuerdo con el tipo de lesión, su magnitud y localización; por ello se efectúa una "valoración primaria" del traumatizado, cuya finalidad es detectar las lesiones que ponen en peligro la vida. De inmediato se procede con la secuencia AVC (A: aire con libre tránsito a través de la vía aérea, V: ventilación que permita la llegada del oxígeno a los pulmones y C: circulación, lo que implica reponer el volumen del torrente sanguíneo perdido), continuando con D y E.

Se debe considerar que existen traumatismos de tórax que ponen en peligro inmediato la vida del lesionado, como el neumotórax a tensión, el hemotórax masivo, la herida aspirante de tórax y el taponamiento cardiaco. Todos ellos se manifiestan por datos de insuficiencia respiratoria aguda y estado de choque, cuyas consecuencias son hipoxemia, hipercapnia, hipoxia tisular y acidosis.

El diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda es eminentemente clínico y el término engloba todo trastorno de la función respiratoria que se traduzca en hipoxemia, y consecuentemente en hipoxia tisular. Esto es así porque no se proporciona un aporte de oxígeno adecuado y suficiente a la célula, lo que trastorna sus funciones metabólicas al impedir los procesos aerobios de producción de energía y desencadenar mecanismos anaerobios con producción de ácido láctico, que es su metabolito final.

El médico debe actuar de inmediato, sin esperar de ninguna manera los resultados de los estudios auxiliares del diagnóstico para tomar la decisión que las circunstancias impongan, pues esa espera podría resultar fatal para la vida del traumatizado. Por ello, el criterio que desde el inicio debe asumir el profesional debe ser el diagnóstico y la terapéutica en el orden clínico.

La presencia de ansiedad, inquietud, desorientación, polipnea, disnea, estridores y estertores revela en gran medida compromiso respiratorio, cuya causa se establecerá al investigar los posibles orígenes. Esto significa analizar primero el tránsito aéreo por la vía respiratoria (se escuchará el movimiento de aire a través de nariz y boca, y se evaluará la bucofaringe en busca de obstrucción por cuerpos extraños), así como alteraciones de la mecánica en la caja torácica (retracción muscular intercostal, tiros supraclaviculares, subcostales, etc.) que pudieran comprometerla, como dolor por fracturas costales. Sin embargo, hay que establecer desde el principio que *no es forzoso encontrar una relación entre la gravedad de las lesiones viscerales y la importancia de las lesiones parietales*, pues hay casos, por ejemplo, con rotura aórtica o sección traqueobronquial con armazón torácica intacta sin siquiera fractura costal.

Se realiza exploración detallada del tórax mediante exposición amplia de éste, palpación, aus-

cultación y percusión en busca de la presencia de aire (neumotórax) o sangre (hemotórax) para proceder al tratamiento inmediato.

Recuérdese que la ingurgitación yugular es un dato clínico relevante en el trauma torácico, ya que puede significar taponamiento cardiaco. Por lo tanto, todo paciente que padece en particular traumatismo esternal, como en casos de golpe contra el volante del automóvil, puede sufrir contusión cardiaca, espasmo coronario y arritmias o taponamiento, y debe conectarse a la brevedad a un monitor para trazo electrocardiográfico continuo.

La arritmia consecutiva a trauma más común consiste en contracciones ventriculares prematuras, cuyo tratamiento es la administración de lidocaína en dosis de 1 mg/kg de peso en un primer bolo, seguido de infusión continua en dosis de 2 a 4 mg/min.

La disociación electromecánica, que consiste en la falta de pulso perceptible en el paciente a pesar de que electrocardiográficamente se demuestra ritmo sinusal, es un dato grave que se traduce en lesiones graves, como taponamiento cardiaco, neumotórax a tensión, hipovolemia masiva e incluso rotura cardiaca.

Obviamente, se realiza valoración circulatoria completa, ya que la probabilidad de hipovolemia en estos pacientes traumatizados de tórax es muy elevada y a menudo se requiere restitución inmediata y acelerada del volumen circulante (cap. 19).

La presencia de cianosis por lo general es un signo tardío de insuficiencia respiratoria aguda y no debe perderse tiempo en reconocerla, pues incluso hay casos avanzados en los que ésta puede estar ausente.

VALORACIÓN PRIMARIA DEL TRAUMA DE TÓRAX EN BUSCA DE LESIONES QUE AMENAZAN LA VIDA

A continuación se mencionan y se describen las lesiones consecutivas al trauma de tórax que ponen en riesgo inminente la vida del paciente y que deben atenderse con extrema urgencia; se sigue la misma secuencia AVC del capítulo 25 relativa a **a**ire, **v**entilación y **c**irculación.

A
- Obstrucción de vía respiratoria o rotura traqueobronquial

V
- Neumotórax a tensión
- Neumotórax abierto o herida aspirante de tórax
- Tórax inestable
- Contusión pulmonar

C
- Hemotórax masivo
- Contusión cardiaca
- Taponamiento cardiaco
- Desgarro aórtico traumático

Obstrucción de la vía respiratoria. Se restablecerá de inmediato la funcionalidad de esta vía, sea por intubación endotraqueal o por las técnicas de cricotiroidotomía por punción o quirúrgica (caps. 25 y 26).

Rotura traqueobronquial. Se manifiesta por estridor, respiración ruidosa, enfisema subcutáneo, crepitación palpable en el lugar de la fractura, hemoptisis procedente de la zona de fractura y neumomediastino o neumotórax por escape del aire en el sitio lesionado. No es común y se halla en 2 a 3% de los casos de trauma de tórax grave, pero representa un riesgo vital. No siempre es fácil su diagnóstico (según la altura de la lesión), puede comprender la tráquea propiamente, la bifurcación traqueobronquial o los bronquios principales o lobares, con frecuencia los derechos. Puede tratarse de una fractura lineal o aun circunferencial.

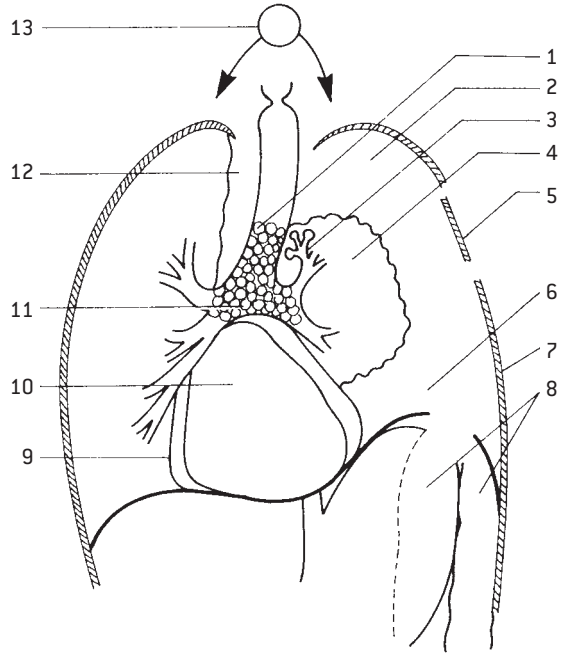
Las lesiones producidas por proyectil de arma de fuego se acompañan de destrucción del tejido que rodea el trayecto balístico; pueden requerirse endoscopia y tomografía por computadora para el diagnóstico. El tratamiento de estas lesiones es quirúrgico y consiste en la reconstrucción inmediata por el cirujano cardiotorácico. Cuando produce un neumotórax puede requerirse en primer término una pleurostomía con sello de agua (cap. 11).

Neumotórax a tensión. Es una de las más frecuentes y graves lesiones que se observan en el trauma de tórax y se debe a la producción de un mecanismo de válvula unidireccional que permite la entrada de aire hacia el espacio pleural, sea proveniente de la pared costal (por una herida penetrante) o del mismo pulmón (como en la rotura de una bula enfisematosa o por barotrauma en casos de ventilación mecánica imprudente), pero sin permitir la salida. De esta manera se acumula una gran cantidad de aire en el espacio pleural que colapsa el pulmón a gran tensión y desvía incluso el mediastino en forma contralateral, con lo que se afecta la circulación sanguínea de retorno a las cavidades derechas del corazón. Se agrega entonces un factor de llenado diastólico insuficiente y por ende de disminución del gasto cardiaco. También rechaza al pulmón contralateral, factor que produce además deficiencia de la hematosis a nivel del parénquima pulmonar del lado opuesto. De manera fisiopatológica, todo ello hace del neumotórax a tensión una entidad nosológica de extrema gravedad que debe resolverse de inmediato, pues de lo contrario el traumatizado fallece en corto tiempo (fig. 27-1).

El diagnóstico es clínico y se basa en la sospecha, dado el mecanismo de lesión y la creación de un síndrome de rarefacción pulmonar con borramiento del ruido respiratorio a la auscultación del tórax e hipertimpanismo a la percusión. El paciente está en choque, en franca insuficiencia respiratoria aguda, con taquicardia, pálido y con las venas del cuello ingurgitadas.

De inmediato se procede a la descompresión mediante la inserción de una aguja en el segundo espacio intercostal en la intersección con la línea media clavicular del lado afectado; esto salva la vida del paciente. Más tarde, esta maniobra se complementa con la colocación de una sonda de pleurostomía y sello de agua; si continúa burbujeando, es decir, con escape aéreo por más de 48 horas, indica la necesidad de efectuar toracotomía abierta para reparar la lesión.

Para ilustrar la gravedad de este trastorno baste citar que una lesión penetrante de corazón tiene un promedio máximo de sobrevida de 30 minutos, en tanto que el neumotórax a tensión es de sólo 10 a 15 minutos en las mismas condiciones.



1) Moco y sangre; 2) neumotórax; 3) espasmo bronquial; 4) edema pulmonar, infiltración alveolar, cortocircuito respiratorio; 5) herida abierta o volet móvil (tórax inestable); 6) hemotórax; 7) dolor a los movimientos respiratorios; 8) hernia diafragmática traumática de estómago y colon; 9) hemopericardio; 10) asistolia; 11) desplazamiento y bamboleo mediastínico; 12) enfisema mediastínico; 13) depresión del centro respiratorio.

Fig. 27-1. Causas traumáticas de estasis y congestión cardiorespiratoria aguda.

Neumotórax abierto. También llamado herida aspirante de tórax, consiste en una solución de continuidad en la pared del tórax lo suficientemente amplia (se calcula en un diámetro aproximado equivalente a 66% del de la tráquea) y que permanece abierta, es decir, sin que haya aproximación de los bordes de la herida. En estas condiciones aspira aire de manera permanente con cada movimiento respiratorio, pues en la zona de lesión existe menos resistencia para el paso del

aire. Esto causa una marcada alteración de la dinámica ventilatoria.

El tratamiento de urgencia consiste en cubrir el defecto con un cuadro de plástico que abarque toda la lesión y sellar tres de los cuatro bordes del cuadrado. La finalidad de esto es que al inspirar el enfermo, cuando el pulmón se expanda desplace el aire del espacio pleural hacia el ambiente, y durante la espiración el plástico se adhiera a la piel, selle la herida y evite la entrada de aire al espacio pleural. Se debe tener cuidado especial en no sellar todos los bordes del cuadro de plástico, porque es factible convertir el neumotórax abierto en un neumotórax a tensión (fig. 27-2).

Después de esta medida se instala una sonda de pleurostomía conectada a sello de agua en un sitio distante a la lesión; más tarde se estará en condiciones de realizar el cierre quirúrgico de la herida de la pared torácica, una vez comprobado el buen funcionamiento del sistema de "escape aéreo" (fig. 27-3) (cap. 11).

Tórax inestable. Se produce en caso de fracturas multicostales, que arrojan como consecuencia pérdida de la rigidez parietal y aparición de la respiración paradójica, es decir, un grave trastorno de la mecánica ventilatoria con movimiento asimétrico e incoordinado del tórax que "mueve" poco aire hacia el parénquima pulmonar para la oxigenación sanguínea, que de este modo se vuelve deficiente.

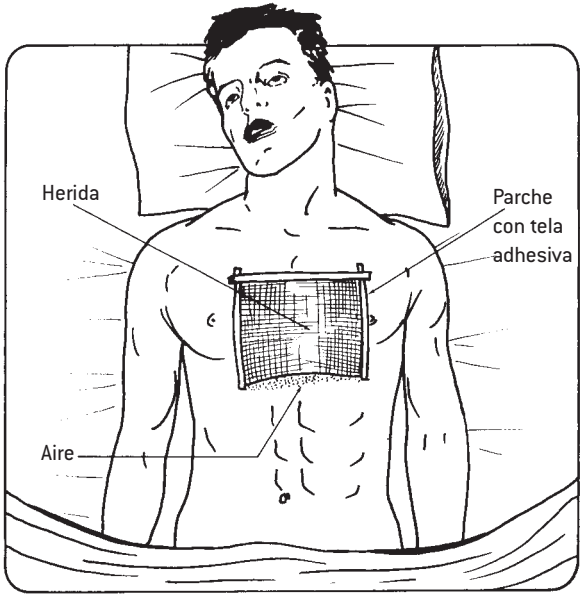


Fig. 27-2. Neumotórax abierto (sello oclusivo).

La respiración paradójica es la consecuencia más grave de la falta de rigidez de la pared torácica, al menos en el periodo inicial, durante la inspiración, cuando la depresión intratorácica creada por el descenso del diafragma aspira la porción de pared torácica inestable hacia el interior del tórax. Durante la espiración, al producirse un golpe de tos, ocurre el fenómeno inverso, y la porción de parrilla costal traumatizada se "abomba" hacia el exterior, es decir, se produce un movimiento pendular.

El resultado de esta lesión es un defecto de oxigenación a nivel del parénquima pulmonar e hipoxemia consecutiva. Esto en general es secundario al grado de contusión pulmonar y su gravedad está en función de la magnitud del tejido pulmonar afectado.

El diagnóstico se efectúa por inspección directa del lesionado, al comprobar la respiración paradójica; también ayuda la palpación e incluso sentir la crepitación causada por las fracturas costales o la presencia de la zona de depresión o hundimiento.

El paciente con respiración paradójica o hundimiento torácico local debe ser catalogado como de extrema urgencia y trasladarlo a un medio hospitalario. Como ya se explicó, la situación conduce en forma acelerada hacia insuficiencia respiratoria aguda que requiere de inmediato oxígeno suplementario y tal vez asistencia ventilatoria con presión positiva intermitente mediante cánula endotraqueal. La intubación endotraqueal puede llevarse a cabo incluso en pacientes conscientes y constituye un medio a través del cual se asiste la ventilación, sin dejar de recurrir de manera sistemática al control mediante gasometría sanguínea con objeto de valorar la eficacia terapéutica. En forma conjunta se trata el estado de choque y se administra medicación analgésica.

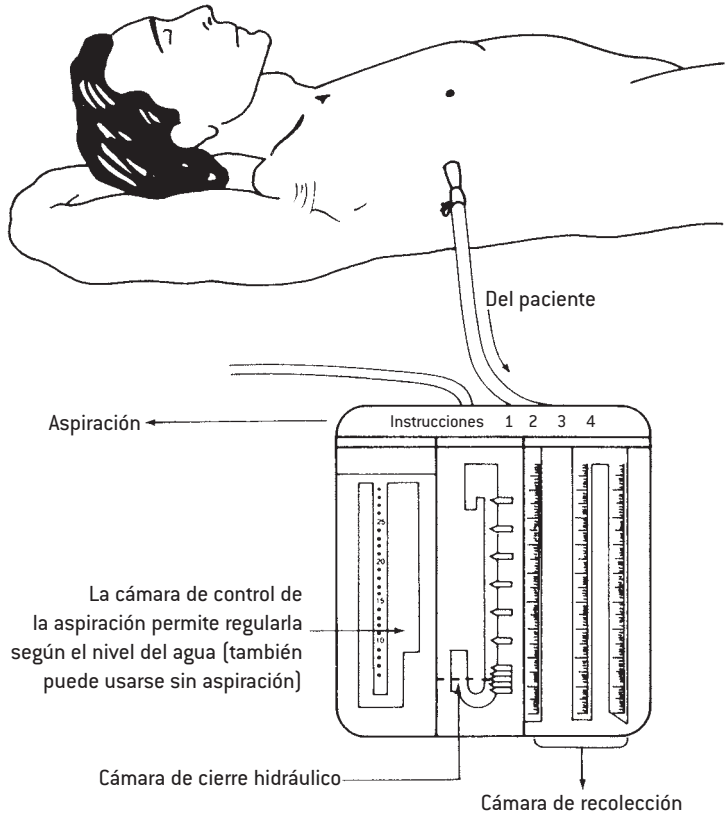


Fig. 27-3. Sistema Pleure-vac.

Contusión pulmonar. Prácticamente todo paciente con trauma de tórax cursa en mayor o menor grado con contusión pulmonar, en la cual el parénquima pulmonar afectado resulta incapaz de realizar la hematosis, lo que provoca hipoxemia e hipoxia tisular que son directamente proporcionales a la extensión del área pulmonar contusa. No siempre se desarrolla de inmediato esta secuencia y en ocasiones la instalación es paulatina, por lo que se requiere vigilancia cercana al lesionado.

En forma terapéutica se recurre al uso de oxígeno suplementario por mascarilla o puntas nasales, y de acuerdo con la magnitud del cuadro, a intubación endotraqueal y asistencia ventilatoria con presión positiva intermitente, vigilando con oximetría de pulso, gasometría sanguínea y electrocardiografía. En ocasiones, la intubación traqueal debe valorarse aun antes del traslado del traumatizado hacia el medio hospitalario.

La contusión pulmonar puede provocar un estallido del parénquima pulmonar, que de ordinario sigue un trayecto lineal de bordes bastante netos. Estas lesiones llegan a ser muy profundas, hasta alcanzar el pedículo segmentario o lobar. La rotura pulmonar condiciona el ingreso de aire y sangre a la cavidad pleural y tras ello un hemoneumotórax postraumático de diversa magnitud, según el tamaño de la lesión.

Hemotórax masivo. La mayor parte de los casos de hemotórax (80 a 85%) se resuelve con la inserción de una sonda de pleurostomía a nivel del quinto o sexto espacio intercostal en la inter-

sección con la línea axilar anterior. Sin embargo, existen casos de hemotórax masivo en que se acumulan más de 1 500 ml de sangre en la cavidad pleural, que al momento de colocar el sello de agua y medirlo invalidan el procedimiento. Por lo contrario, se plantea la necesidad de explorar mediante toracotomía con objeto de encontrar la fuente de la hemorragia para realizar la hemostasia correspondiente. Sucede lo mismo cuando el drenaje por el sello de agua rebasa los 100 ml/h durante seis horas; esta situación por sí sola indica la necesidad de explorar con cirugía abierta (cap. 11). Por lo general, el hemotórax masivo se debe a heridas penetrantes punzocortantes o por proyectiles de arma de fuego que lesionan grandes vasos o también los hilios pulmonares; sin embargo, incluso un trauma cerrado de tórax puede ocasionar una importante hemorragia.

El cuadro clínico consiste en estado de choque con un importante colapso vascular que indica la necesidad de tratamiento inmediato dirigido a reponer el volumen circulante a través de dos o tres catéteres endovenosos cortos y de grueso calibre (16 o 17 Fr). Al inicio se recurre a los cristaloides y muy probablemente a la sangre. La autotransfusión de la sangre colectada por el sello de agua tiene aquí una indicación precisa, siempre y cuando esté disponible el dispositivo de bomba.

El abordaje se consigue por toracotomía anterolateral o posterolateral o bien por esternotomía media, según el caso clínico en particular y la zona de lesión, y debe efectuarlo un cirujano de tórax calificado pues llega a requerirse una técnica quirúrgica de alta complejidad.

Contusión cardiaca. El trauma automovilístico con impacto directo del esternón contra el volante es una de las causas más frecuentes de contusión cardiaca, que bien puede observarse en cualquier caso de trauma de tórax, sobre todo anterior.

El cuadro clínico es vago y el diagnóstico bajo sospecha se confirma mediante el trazo electrocardiográfico, que revela desde arritmias hasta datos de isquemia por alteraciones en el segmento ST. En ocasiones la elevación de la presión venosa central de causa inexplicable puede deberse a contusión cardiaca, sobre todo a nivel de aurícula o ventrículo derechos, que impide un adecuado retorno del volumen sanguíneo venoso. El tratamiento se plantea de manera similar al del infarto del miocardio.

Taponamiento cardiaco. Es uno de los trastornos que pone en peligro inminente la vida del paciente, por lo que es necesario efectuar con urgencia una pericardiocentesis. La acumulación de sangre en el espacio pericárdico no alcanza por fuerza un gran volumen y hay casos en que bastan 20 ml para limitar por compresión la actividad diastólica y sistólica. Ello condiciona un cuadro clínico que consiste en un estado de choque cardiógeno (cap. 19).

El aumento de presión venosa central, la hipotensión arterial y el velamiento de los ruidos cardiacos constituyen la tríada de Beck, que orienta hacia el diagnóstico de taponamiento cardiaco. En la misma dirección orienta la disociación electromecánica (explicada antes en este capítulo) cuando se encuentra sin que se demuestre hipovolemia o neumotórax a tensión.

La punción pericárdica se lleva a cabo con aguja o catéter largo calibre 16 que entra en la base y a la izquierda del apéndice xifoides, apuntando hacia el ángulo inferior de la escápula del lado izquierdo, siempre bajo control electrocardiográfico que alerte en caso de herir el miocardio (fig. 27-4). Después de resolver la urgencia se considera el abordaje quirúrgico mediante esternotomía media.

Desgarro aórtico traumático. Esta lesión ocurre con frecuencia en pacientes que sufren caída de gran altura o en los golpes de la cara anterior del tórax contra el volante del automóvil en choque de frente. Muchas veces ocasiona la muerte inmediata y sólo cuando la lesión se encuentra cerca del ligamento arterioso hay posibilidades de recuperación.

Se sospecha desgarro aórtico traumático cuando se produce un mecanismo de accidente, como los relatados, y se observa una imagen radiológica de mediastino ensanchado, sobre todo en caso de trauma grave de tórax que ocasiona fractura de primera y segunda costillas.

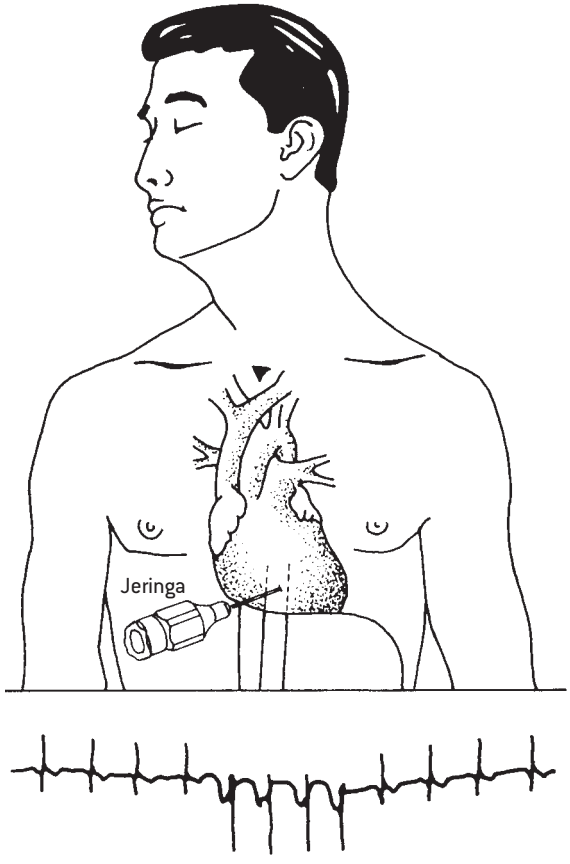


Fig. 27-4. Punción pericárdica con aguja y jeringa bajo control electrocardiográfico.

Cuadro 27-1
Signos radiológicos en lesiones de aorta o grandes vasos

- Mediastino ensanchado
- Fracturas de costillas superiores
- Borramiento de botón aórtico
- Desviación de la tráquea a la derecha
- Opacidad pleural apical
- Desviación a la derecha del bronquio principal derecho
- Rechazo del bronquio principal izquierdo
- Reducción del espacio entre aorta y arteria pulmonar
- Desviación del esófago a la derecha

Modificado de: Colegio Americano de Cirujanos, ATLS, 1994.

El tratamiento heroico consiste en practicar una toracotomía (cuadro 27-1).

VALORACIÓN SECUNDARIA DEL TRAUMA DE TÓRAX

- Desgarro del diafragma
- Desgarro del esófago
- Lesiones parietales de la caja torácica

Desgarro del diafragma. Por lo general ocurre como consecuencia de un impacto abdominal (50% de los casos), como el que se produce en el conductor de un vehículo al golpear contra el volante al sufrir una desaceleración, pero también puede originarse por efecto de un golpe más distante, incluso a nivel del hipogastrio. Existen también como mecanismo del desgarro heridas penetrantes, sean punzocortantes o por proyectil de arma de fuego; esto da lugar a la protrusión de órganos abdominales hacia la cavidad torácica, cuyas consecuencias y síntomas pueden ser inmediatos o permanecer asintomáticos por lapsos muy largos. El autor ha tenido oportunidad de tratar casos de pacientes cuyo antecedente traumático data de varios años antes de que el mismo se manifestara en forma sintomática, y por lo tanto permitiera su diagnóstico y tratamiento. En el desgarro diafragmático, el tratamiento quirúrgico consiste en reducir las vísceras hacia el abdomen y suturar el músculo diafragma. No obstante, se practican medidas adicionales para evitar la recidiva mediante fijación del órgano protruido; es el caso de una gastropexia al peritoneo parietal y a la aponeurosis posterior de músculo recto abdominal, que arroja muy buenos resultados a largo plazo.

El 90% de los desgarros diafragmáticos ocurre en el lado izquierdo, porque la presencia del hígado protege la cúpula del lado derecho. En general, los desgarros se producen cerca de la columna vertebral, en la vecindad del hiato esofágico, y se dirigen hacia delante y afuera en una longitud de 5 a 15 cm (73% de los casos). Sin embargo, el desgarro puede ser central, o de punto de partida costal o puramente tendinoso (muy raros); exis-

ten también los que se pueden abrir hacia el saco pericárdico.

Los órganos abdominales que con mayor frecuencia se hernian hacia el tórax son estómago, bazo, ángulo derecho de colon e intestino delgado.

Los datos clínicos muchas veces son vagos y puede existir respiración paradójica abdominal, percepción de ruidos hidroaéreos a la auscultación del tórax, así como alternancia de timpanismo y matidez en la pared torácica. En caso de desgarro de la cúpula diafragmática del lado derecho y ascenso del hígado hacia el tórax se encuentra desaparición de la matidez hepática. Otro dato que puede encontrarse es la desviación de los ruidos cardiacos por rechazo de las vísceras abdominales y desplazamiento de la matidez del área precordial.

El apoyo diagnóstico mediante radiología es fundamental y no es raro que una telerradiografía de tórax simple sea diagnóstica al revelar, por ejemplo, el fondo gástrico, la sonda nasogástrica o el ángulo esplénico del colon en el tórax; algunas veces se requiere una radiografía contrastada (serie esofagogastrointestinal) para precisar la lesión.

La aparición de líquido de lavado peritoneal diagnóstico a través de la sonda de pleurostomía o en el sello de agua confirma la sospecha de desgarro diafragmático.

Como ya se mencionó, el tratamiento del desgarro consiste en la reparación directa del diafragma con material de sutura grueso, en ocasiones hasta de calibre 5, y se aconseja el poliéster dada la fuerza del músculo que se reconstruye. La vía de abordaje en ocasiones es abdominal y otras veces torácica, de acuerdo con las circunstancias específicas (ver fig. 27-5).

Desgarros del esófago. Son raros pero muy graves a letales cuando pasan inadvertidos por la mediastinitis que ocasionan. Por lo general se producen en el esófago torácico y comúnmente a causa de heridas penetrantes. Según su localización se distinguen dos tipos:

1. *Desgarro aislado en el tercio medio o inferior del esófago torácico* y que se produce por aumento súbito e intenso de la presión intraesofágica por reflujo gastroesofágico masivo debido a compresión externa del traumatismo. Se produce desgarro lineal abierto a la cavidad pleural que se vacía tanto al mediastino como al espacio pleural y ocasiona mediastinitis y empiema. En ocasiones los datos clínicos abdominales se anticipan a los torácicos, que pudieran ser de aparición tardía. Radiológicamente pueden manifestarse datos que apoyan el

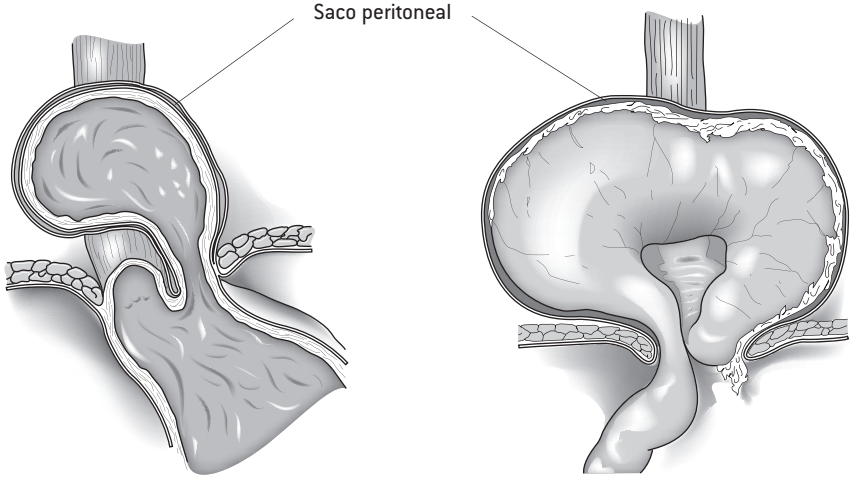


Fig. 27-5. Hernia diafragmática traumática.

diagnóstico, en particular aire o burbujas mediastínicas y neumotórax o derrame pleural.

El tratamiento es quirúrgico y su cometido es suturar el desgarro y establecer un drenaje externo, además de colocar en reposo al esófago (esofagostomía cervical temporal). Estos objetivos resultan más fáciles de alcanzar y permiten adelantar un mejor pronóstico cuanto más precoz sea la intervención quirúrgica. El pronóstico es delicado, hay que tomar en cuenta que la ausencia de serosa en el esófago torácico hace más difícil el proceso de cicatrización.

2. *Desgarro del tercio inferior del esófago,* a menudo acompañado de lesión traqueal, sin explicarse con claridad el mecanismo, pero planteando una situación que exige reparación urgente.

El apoyo de la endoscopia y la esofagografía con medio de contraste hidrosoluble son de gran utilidad para precisar el diagnóstico, sitio y magnitud de las lesiones.

No hay que olvidar que algunos desgarros del esófago son yatrógenos, y se producen durante una endoscopia, una intervención quirúrgica e incluso al colocar sondas nasogástricas o dilatadores, por ejemplo cuando se desea tratar una estenosis posquemadura.

Lesiones parietales de la caja torácica como fracturas costales y de la escápula. Las fracturas costales son frecuentes y no es raro que sean de importancia, tanto por la sintomatología que ocasionan (dolor fundamentalmente) como por la alteración de la dinámica ventilatoria, que puede afectarse al grado de provocar hipoxia, que se agrava por la retención de secreciones traqueobronquiales, causando atelectasia e incluso neumonía y abscesos pulmonares.

Las fracturas que se ubican en las costillas superiores primera, segunda y tercera, así como en la escápula y la clavícula, ocasionan lesiones graves por trauma grave en cabeza, cuello y porción superior del tórax. Por ello deben descartarse lesiones en órganos y estructuras anatómicas intratorácicas, como los grandes vasos o las traqueobronquiales que conllevan mortalidad muy elevada.

Las fracturas de las costillas medias e inferiores suceden en general por contusiones torácicas y por compresión anteroposterior de la caja torácica; la fractura se localiza en el tercio medio de la diáfisis costal. En la persona joven (con mayor elasticidad ósea) es menos común la fractura, salvo que el traumatismo sea muy intenso. Las fracturas de las últimas costillas (flotantes) indican que puede existir contusión de órganos intraabdominales o retroperitoneales (hígado, bazo, riñón).

Los datos clínicos que hacen el diagnóstico son dolor durante la ventilación, sobre todo a la inspiración profunda, y también dolor a la palpación; no es raro que se presente crepitación ósea. Obviamente, cuando existe deformidad ostensible se sospecha el diagnóstico. Deben reconocerse radiológicamente los trazos de fractura y puntualizar sitio y magnitud, así como el número de costillas lesionadas. La placa específica para visualizar las estructuras afectadas es el tórax óseo.

El tratamiento indicado es vendaje elástico del tórax, firme pero no apretado en demasía; administración de analgésicos sistémicos y reposo. Quizá llegara a necesitarse bloqueo intercostal con anestésico local y en algunas ocasiones aplicación de bloqueo epidural a nivel torácico, que debe llevar a cabo un anestesiólogo experimentado y administrando dosis bajas de anestésico que no interfieran con la dinámica de los músculos respiratorios. Debe vigilarse la ventilación adecuada de manera permanente y evitar que ocurran manifestaciones de hipoxemia.

El trauma torácico es cada vez más frecuente y se relaciona con un alto porcentaje de lesiones que amenazan la vida, por lo que debe actuarse con presteza durante la primera hora que sigue al trauma, con lo cual se logra rescatar a pacientes lesionados que pudieran fallecer si no reciben con oportunidad las medidas señaladas (AVCDE).

CAPÍTULO 28

Trauma abdominal

Dr. Eduardo Javier Gracida King
Dr. Salvador Martínez Dubois

Los traumatismos son la principal causa de muerte en las primeras cuatro décadas de la vida. En México, en todas las edades, ocupan el tercer lugar como causa global de mortalidad, precedidos por el cáncer y los padecimientos cardiovasculares.

En su obra *Abdomen urgente,* Mondor define la gravedad de las contusiones toracoabdominales como: "Una contusión de abdomen puede causar la muerte en pocas horas debido a una hemorragia interna, y con mayor lentitud en 24 a 48 h, a causa de hemorragia en dos tiempos o por una peritonitis generalizada".

En casi 66% de los casos el diagnóstico no se establece en un principio. La revelación de la lesión latente constituye el mayor riesgo ulterior, en particular del sujeto con politraumatismo toracoabdominal; es decir, los datos clínicos muchas veces están ocultos por otras manifestaciones en los pacientes politraumatizados, por ejemplo, en los casos de trauma craneoencefálico, o bien cuando se han ingerido sustancias tóxicas como alcohol o drogas. Por lo tanto, los principales datos de lesión abdominal, como el dolor, no se manifiestan en las primeras horas que siguen al trauma y ello dificulta realizar el diagnóstico oportuno. Siendo así, la primera actitud que debe observar el médico es sospechar que pueda existir una lesión abdominal oculta capaz de seguir su evolución y dar lugar a situaciones graves, como choque hipovolémico ante la presencia de una hemorragia que en un principio pudo pasar inadvertida por no ser de gran magnitud; sin embargo, al persistir, logra deteriorar el estado hemodinámico del lesionado y produce un choque. La causa puede ser algún otro problema que deriva en peritonitis, como sucede si el trauma daña una víscera hueca y el contenido intestinal se derrama en la cavidad abdominal. Esa contaminación consecutiva puede llegar más lejos y causar también un estado de choque séptico.

En los casos de accidentes automovilísticos, cuando el conductor se golpea contra el volante o el acompañante lo hace contra el tablero, se debe sospechar lesión abdominal. Lo mismo sucede con las víctimas de heridas por instrumento punzocortante o proyectil de arma de fuego con orificios de entrada en las regiones dorsales; la víctima sufre posible lesión de víscera intraabdominal o retroperitoneal, que también debe considerarse y que llega a producir grandes hematomas disecantes y progresivos causales de hipovolemia.

En México, cada año ocurren 600 000 heridos (de los cuales 25 000 se deben a accidentes de tránsito), que representan al conjunto de politraumatizados, de los cuales alrededor de 5% presenta contusión abdominal grave. Entre estos últimos, dos terceras partes corresponden a contusiones de bazo, hígado y otras vísceras macizas y sólo una tercera parte a lesiones de órganos huecos.

Todo médico debe estar capacitado para tratar de inicio el trauma abdominal, ya que en cualquier momento del ejercicio profesional se puede presentar la necesidad de hacerlo.

La oportunidad con que se sospeche la lesión abdominal, se atienda, se diagnostique y se trate es directamente proporcional al número de víc-

timas que será posible rescatar, pero también la premura de la atención disminuye el número de lesiones incapacitantes y secuelas graves que dejan discapacidades a largo plazo.

Es excepcional que un traumatismo sea exclusivamente abdominal, pues la mayor parte de las veces se debe a pacientes politraumatizados que presentan lesiones craneoencefálicas, torácicas y abdominales; es por ello que a los enfermos se les ha de valorar en forma integral con el propósito de tomar las decisiones prioritarias que correspondan a cada uno de ellos.

Los objetivos en el tratamiento del trauma están diseñados para proporcionar al médico un método aceptable para el manejo inmediato, así como los conocimientos y adiestramiento necesarios para:

1. Evaluar el estado del paciente con precisión y rapidez
2. Reanimar y estabilizar al paciente resolviendo los problemas prioritarios
3. Asegurar que en cada fase del tratamiento el paciente reciba una atención óptima

Después de llevar a cabo las prioridades en la atención del lesionado y su evaluación primaria o AVCDE (cap. 25) se procede a la evaluación secundaria, que en lo concerniente al trauma abdominal incluye:

- *Antecedentes.* En relación con el mecanismo del accidente se investiga cómo se produjo, tanto en el caso de trauma multisistémico como en situaciones de trauma penetrante por herida punzocortante o proyectil de arma de fuego. Asimismo, se ha de interrogar acerca de aspectos que puedan proporcionar los testigos de los hechos, como cantidad de sangre en el sitio del accidente, velocidad a la que ocurrió el impacto, averías de los vehículos en colisión. Además, se debe investigar qué medidas iniciales se aplicaron al lesionado, si recibió alguna atención prehospitalaria y de qué tipo.
- *Interrogatorio.* En caso de que el paciente se encuentre consciente se investiga si hay dolor, estreñimiento o diarrea, vómito, sensación de plenitud, sensación de cuerpos extraños o masas intraabdominales.
- *Inspección.* Toda la ropa se retira cortándola con tijeras de botón (tipo Lister o Bergman) para evitar mover en exceso al paciente y ocasionar lesiones adicionales: se inspecciona tanto el abdomen anterior como el posterior. Debe buscarse la presencia de excoriaciones, abrasiones, hematomas y equimosis, y el sitio donde se encuentran, ya sea en el abdomen superior o en el inferior. En la especialidad de trauma se considera abdomen superior a la porción que se encuentra cubierta por el tórax óseo y que topográficamente incluye diafragma, hígado, bazo, estómago y tal vez colon transverso (dependiendo de su altura, pues hay casos de ptosis).

  Debe considerarse que en una espiración máxima el diafragma logra ascender incluso hasta el cuarto espacio intercostal, por lo que la presencia de huellas de lesión en la parte inferior del tórax puede significar lesiones de los órganos del abdomen superior, y la fractura costal inferior es indicio de trauma en hígado y bazo.

  Las huellas de lesión en abdomen inferior es más factible que tengan alguna relación con afecciones de los órganos contenidos en éste, como intestino delgado, colon intraabdominal, mesenterio y epiplón.

  Además de lo anterior, el espacio retroperitoneal contiene órganos que pueden dañarse en forma grave en caso de trauma abdominal contuso o penetrante; en esta situación se encuentran los grandes vasos, como aorta y vena cava, páncreas, segmentos retroperitoneales de duodeno y colon, así como riñones y uréteres. En heridas que comprometen la cavidad pélvica se lesionan órganos genitales femeninos, recto, vejiga y vasos pélvicos como los iliacos.
- *Auscultación.* En la especialidad de trauma se modifica la secuencia clásica en la exploración del abdomen y la auscultación antecede a los demás procedimientos con la finalidad

de escuchar si existen o no ruidos intestinales sin alterarlos con la palpación ni con la percusión, ya que las contusiones pueden cursar con parálisis intestinal, tanto como las perforaciones de víscera hueca o estallamiento de las macizas cuando escurre líquido intestinal o sangre hacia la cavidad abdominal.

- *Percusión*. El estallamiento visceral ocasiona íleo paralítico y por lo tanto distensión abdominal que se manifiesta por timpanismo a la percusión. Asimismo, al realizar este procedimiento de exploración se puede percibir un leve rebote al estimular el peritoneo, dato que se califica como de irritación peritoneal y significa la presencia de contenido intestinal o sangre derramada y libre en la cavidad. Una maniobra similar para investigar irritación es solicitar al lesionado que tosa, con lo que se provoca dolor.
- *Palpación*. Se inicia con toda delicadeza, de manera superficial y distal a la zona lesionada, inicialmente en busca de hiperestesia e hiperbaralgesia; se investiga el tono muscular, que se encuentra aumentado en algunos casos de irritación peritoneal por lesión visceral. El dolor que se despierta a la palpación es un dato subjetivo y muchas veces relacionado con el umbral de cada persona; también se toma en cuenta el dolor referido, es decir, el que se percibe en una zona distinta a la de origen. Es un dato importante, pero que puede encontrarse modificado por diversas causas, entre otras en el politraumatizado por afectación del estado de conciencia.
- *Exploración digital*. En el trauma abdominal es indispensable efectuar tacto rectal, vaginal y examen del pene. En la exploración rectal se busca abombamiento del saco posterior, que significa la presencia de colecciones a ese nivel y en consecuencia de sangre o contenido intestinal. De igual modo, se evalúa el tono del esfínter anal, ya que en el politraumatizado su disminución o pérdida hace sospechar lesión de médula espinal. Asimismo, se debe explorar la próstata, pues en caso de encontrarse desplazada sugiere lesión de la uretra posterior.

En la exploración vaginal se investigan laceraciones, heridas, presencia de sangre y la existencia de fragmentos óseos; en la palpación de útero y parametrios se buscan también masas y colecciones que indiquen lesión de vísceras pélvicas.

El examen del pene es de utilidad sobre todo para valorar la lesión de la uretra, sea por hematoma de la porción dorsal del pene o por la existencia de sangre en el meato.

- *Exploración por medio de sondas*. La instalación de sondas en las vísceras abdominales es un método auxiliar en el diagnóstico de lesiones por trauma abdominal, además de servir como auxiliar terapéutico.

La colocación de la sonda de Levin por vía nasogástrica es un procedimiento que prácticamente debe seguirse en todos los casos con objeto de vaciar el estómago y evitar el reflujo hacia el esófago, el vómito y una probable broncoaspiración. También es de utilidad al observar y analizar las características del líquido extraído, que pudieran revelar alguna lesión como desgarro o rotura orgánica del aparato digestivo superior, por ejemplo al obtener sangre durante la aspiración para cuantificar el volumen de esa hemorragia.

Debe hacerse notar que en los casos de trauma maxilofacial grave, la instalación de la sonda de Levin debe hacerse por la boca, para evitar el riesgo de introducirla en la cavidad craneal, de existir fractura de la lámina cribosa del etmoides.

La colocación de la sonda de Foley vesical a permanencia tiene igualmente fines diagnósticos y terapéuticos. La obtención de sangre por la sonda puede indicar lesión de la vejiga, sobre todo en los casos de trauma de abdomen inferior, en donde existe la posibilidad de que se produzca lesión e incluso estallamiento de la vejiga si se encontraba llena al momento del traumatismo. Esto ocurre en las caídas, donde se golpea sobre la pared abdominal, lo cual produce una fisura en la cúpula peritonizada y el consecutivo derramamiento de orina a la cavidad abdominal. Asimismo,

la hematuria puede ser de origen más alto y revelar trauma renoureteral.

Es fundamental la vigilancia del paciente politraumatizado mediante diuresis horaria para normar la reposición de líquidos por medio de los accesos vasculares (cap. 19).

Se recomienda tener cuidado y antes de colocar la sonda descartar la posible lesión de la uretra cuando haya datos para sospechar dicha lesión, como el desplazamiento de la próstata detectado durante el tacto rectal, sangre en el meato urinario o un hematoma escrotal. Ante la sospecha, debe descartarse la posible fractura de la uretra mediante uretrografía retrógrada, inyectando medio de contraste yodado a través de una delgada sonda de Nélaton calibre 12 Fr. En caso de lesión de la uretra tal vez esté indicado efectuar cistostomía suprapúbica.

- *Auxiliares de diagnóstico en el trauma de abdomen.* Son un complemento tan sólo de los aspectos clínicos ya revisados y ayudan a la toma de decisiones, pero de ninguna manera son definitivos para normar la conducta terapéutica.

  Laboratorio. Como ya se describió en el capítulo 25, en todo paciente que sufrió un trauma, al momento de efectuar el acceso vascular han de tomarse muestras de sangre para solicitar los estudios de laboratorio. Los estudios de más utilidad en el trauma abdominal son citología hemática, grupo sanguíneo y factor Rh, y de acuerdo con las sospechas diagnósticas, las pruebas cruzadas de sangre de donador-receptor, pues en los casos traumáticos es cuando se llega a requerir con más frecuencia transfusión sanguínea total o de concentrado globular (caps. 18 y 19).

  La citología hemática es de utilidad sobre todo en cuanto a los datos de hemoglobina y hematócrito, pues aunque no se modifican por fuerza de inmediato o en las primeras horas que siguen al trauma, a pesar de la presencia de hemorragia, sí son un dato fundamental para comparar los cambios ocurridos en estas cifras con los de estudios citológicos ulteriores. También es información útil para orientar el criterio quirúrgico, aunada al resto de las condiciones clínicas del lesionado.

  También se valoran la cuenta blanca y la diferencial, y suelen resultar alteradas cuando, por ejemplo, ocurre estallamiento de víscera hueca, con el consecutivo derramamiento de su contenido a la cavidad abdominal, con contaminación y peritonitis. Esto es casi una constante en aquellos pacientes que tardan varias horas en llegar al centro hospitalario y que incluso ya han desarrollado choque séptico.

  Otros estudios que se solicitan, según cada caso, pueden ser los de química sanguínea, amilasa y prueba de embarazo, esta última en toda paciente en edad reproductiva que sufre trauma abdominal.

  La *radiología,* como recurso auxiliar de diagnóstico debe valorarse de acuerdo con el estado del enfermo, aunque de manera clásica en el politraumatizado se indican los siguientes estudios: *a*) lateral de columna cervical, *b*) telerradiografía de tórax, *c*) radiografía anteroposterior de pelvis. Estos estudios suelen ser de valor para apoyar el diagnóstico de trauma abdominal. La presencia de aire subdiafragmático o neumoperitoneo señala una perforación gastrointestinal e indica laparotomía exploradora de urgencia. Puede requerirse algún estudio especial, como la urografía excretora ante sospecha de lesión renal. La serie gastroduodenal debe solicitarse con cautela y con material hidrosoluble, pues el bario está contraindicado en casos de perforación del tubo digestivo por su acción lesiva sobre el peritoneo.
- *Punción y lavado del peritoneo.* Brinda excelentes resultados en el descubrimiento precoz de hemoperitoneo. Esta técnica causó interés desde su publicación original por Root, en 1965, y por los trabajos de Baumann y colaboradores, en Francia en 1968.

  Previo al sondeo vesical, se introduce una aguja trocar a 2 cm por debajo del ombligo, sobre la línea media, hasta que se percibe haber

traspasado el peritoneo; luego en dirección pélvica, hacia el fondo de saco de Douglas, se introduce un catéter. En caso de no obtener sangre libre peritoneal en ese momento, se administran 500 ml de solución de Ringer con lactato, y si el estado del paciente lo permite, se gira hacia ambos lados con el fin de agitar el líquido introducido y que se disemine lo suficiente dentro de la cavidad abdominal; a continuación, por aspiración baja, se extrae el líquido para observar sus características. El resultado es positivo si se obtiene líquido francamente hemático, o más rara vez si es biliar o turbio. La prueba es negativa cuando el líquido sale limpio. En caso de duda, conviene repetir la prueba luego de seis horas, o bien se envía el líquido extraído al laboratorio para determinar la presencia de eritrocitos, que cuando alcanzan o exceden la cantidad de 100 000/mm^3 y 500 leucocitos/mm^3 se considera positiva y se procede a la exploración quirúrgica.

Puede requerirse efectuar otras determinaciones de laboratorio, como amilasa, que ayuda a diagnosticar pancreatitis cuando la amilasemia llega a exceder las 100 unidades Somogyi.

Un procedimiento semejante es el lavado peritoneal diagnóstico por catéter, descrito en el capítulo 25.

- *Tomografía axial por computadora.* La tomografía es un excelente estudio que complementa al lavado peritoneal y cuando se practica en condiciones óptimas tiene mayor especificidad. Se administra medio de contraste por vía oral o intravenosa, que consta de dos bolos, por lo general mediante la sonda nasogástrica. El primer bolo es de 500 ml de medio de contraste hidrosoluble al 3%, que se instila casi 30 minutos antes del examen. El segundo bolo, de 250 ml, se administra en la sala de tomografía.

  El medio de contraste intravenoso se prescribe como bolo en el momento del estudio, y en los adultos se utilizan 100 ml de solución al 60% de una sustancia yodada.

  La ventaja principal de la TAC es la mejor evaluación del retroperitoneo y la localización más precisa de lesiones en el preoperatorio.

  El diagnóstico más difícil es el de perforaciones duodenales. Ninguno de los estudios es confiable al 100% y ambos se deben utilizar considerando las condiciones clínicas del traumatizado.
- *Arteriografía.* Es el mejor estudio para valorar las lesiones vasculares y además es posible el control hemostático mediante la embolización. Se lleva a cabo cuando el paciente se ha estabilizado y debe practicarse en forma exclusiva por el método de Seldinger. Se comienza por una aortografía global orientadora, que muchas veces es suficiente para mostrar una lesión evidente, en cuyo caso plantea la realización de una operación inmediata. Cuando la aortografía es no concluyente, se practica inyección selectiva en el tronco celiaco y sus ramas, así como en la arteria mesentérica superior y arterias renales con el fin de rastrear toda el área. En caso de que la arteriografía resulte negativa, no hay indicación quirúrgica respecto de lesiones vasculares.

  Los signos funcionales que proporciona la arteriografía respecto de las vísceras macizas consisten en encontrar interrupciones vasculares durante el tiempo angiográfico, escapes extravasculares con formación de manchas, seudoaneurismas, desplazamientos vasculares, imágenes en cesta y de rechazo que significan la existencia de hematomas.

  Durante el tiempo parenquimatoso se aprecia aumento de volumen del órgano o una amputación del mismo o de uno de sus polos, ya sea renal o esplénico, o de una zona hepática, irregularidades del contorno de un órgano, desplazamiento de otro órgano, alejamiento de la pared abdominal por la presencia de hematoma, o separación del diafragma en el caso de hígado o bazo. Todos estos datos son de extrema importancia en la valoración del trauma abdominal. La laparoscopia diagnóstica en esta situación es discutible en cuanto a valor y utilidad.

¿CUÁNDO LLEVAR AL PACIENTE A CIRUGÍA?

En las figuras 28-1 y 28-2 se describen dos algoritmos respecto de las conductas apropiadas que pueden aplicarse en el trauma abdominal, según Boulard, Lazorthes y Moly.

De acuerdo con el Manual del Curso de Apoyo Vital Avanzado en Trauma (ATLS), los criterios que más se apegan a la indicación quirúrgica son los siguientes:

1. Hipotensión arterial, con datos evidentes de lesión abdominal en los siguientes casos:
   a) Heridas por proyectil de arma de fuego
   b) Heridas por instrumento punzocortante
   c) Trauma cerrado (contuso) con presencia de sangre fresca en el lavado peritoneal
2. Peritonitis temprana o tardía (datos clínicos de irritación peritoneal y sepsis)
3. Deterioro hemodinámico recurrente del traumatizado pese a una reanimación inicial adecuada
4. Datos radiológicos de neumoperitoneo (aire extraluminal o subdiafragmático)
5. Heridas del diafragma
6. Perforación intraperitoneal en la cistografía
7. Evidencia de lesiones del páncreas, tracto gastrointestinal, hígado, bazo y riñón en la tomografia axial por computadora
8. Estudios con medio de contraste positivos a perforación de aparato digestivo superior o inferior
9. Elevación persistente de la amilasa con hallazgos de irritación peritoneal

LESIONES ABDOMINALES EN LOS POLITRAUMATIZADOS

La lesión intraabdominal que cursa con hemorragia es más fácil de reconocer, aunque en algunas ocasiones hay importante duda respecto del criterio diagnóstico y terapéutico, lo cual es más frecuente en lesionados que cursan con traumatismo craneoencefálico y se encuentran inconscientes o con deterioro de su sistema nervioso central. Recuérdese que no es necesario contar con el diagnóstico anatomotopográfico preciso para indicar laparotomía exploradora; es más importante decidir si el lesionado es candidato o no de cirugía, aunque se desconozca con precisión el sitio y tipo

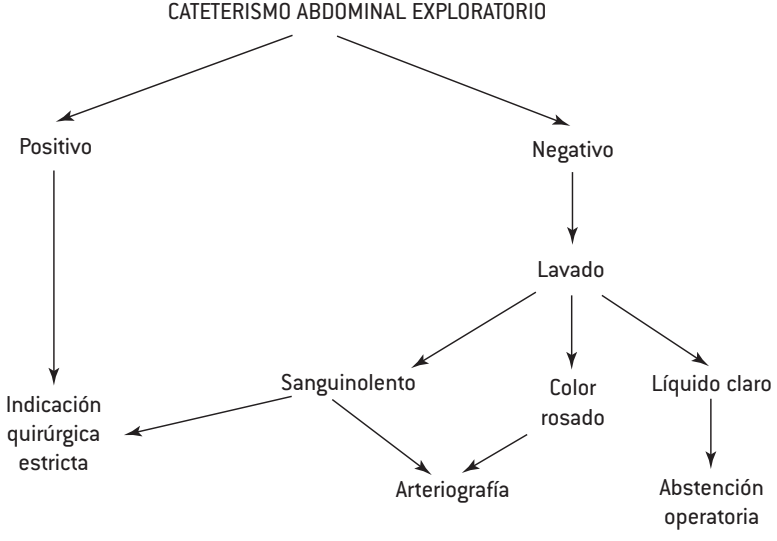


Fig. 28-1. Conducta apropiada I al ingreso del accidentado.

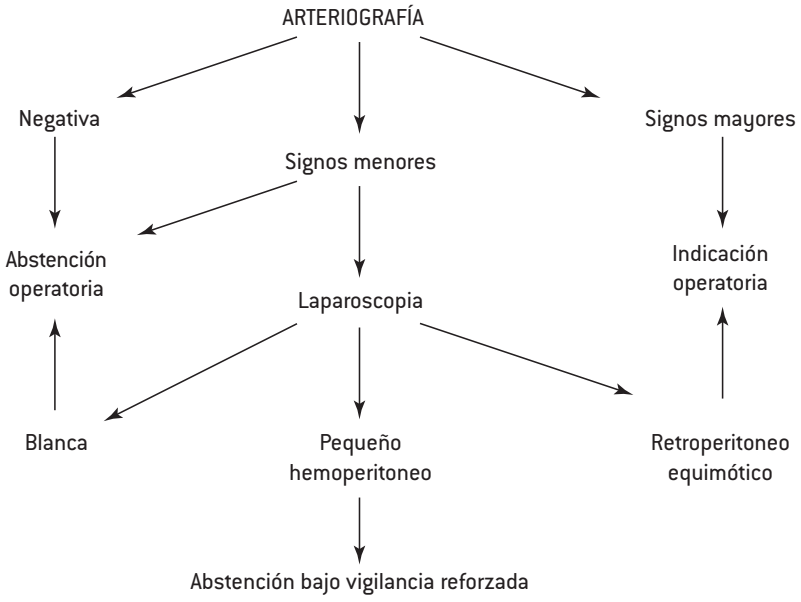


Fig. 28-2. Conducta apropiada II al ingreso del accidentado.

de lesión de órganos intraabdominales, situación que la cirugía se encarga de esclarecer. El abordaje quirúrgico se plantea mediante la realización de una incisión media supraumbilical e infraumbilical, para efectuar un completo reconocimiento de todos los órganos y no omitir alguna lesión que pudiera pasar inadvertida.

Aquí es donde ayuda mucho la orientación que antes se presentó respecto de los compartimientos abdominales y su división en regiones superior e inferior. La existencia de fracturas costales inferiores, por ejemplo, obliga a sospechar lesiones de vísceras del abdomen superior, con frecuencia hígado y bazo, o incluso desgarro del diafragma.

Cuando se está frente a lavado peritoneal positivo en un lesionado con trauma lumbar y tal vez un hematoma, la asociación es totalmente reveladora de lesión renal, hematoma retroperitoneal, e incluso la asociación traumática riñón-bazo cuando esto ocurre del lado izquierdo.

Otro ejemplo es la rotura intraperitoneal o subperitoneal de la vejiga, que asociada a fractura de pelvis hace sospechar la posibilidad de lesión de vasos pélvicos, como la arteria hipogástrica o las venas iliacas, que a su vez producen enormes hematomas pélvicos asociados a datos de irritación peritoneal y deterioro hemodinámico del traumatizado.

Los traumatismos de la columna vertebral, sobre todo lumbar, ocasionan íleo paralítico en muchos casos y por tanto distensión abdominal, meteorismo y timpanismo, lo que señala que no es un paciente a quien se deba indicar cirugía.

En los politraumatizados con lesiones abdominales asociadas a traumatismo craneoencefálico y que se encuentran en estado de coma, por su complejidad ¿deben ser sometidos a laparotomía exploradora ante un abdomen dudoso de lesión visceral, o debe mantenerse una conducta expectante? En estos casos, el riesgo anestésico y quirúrgico de por sí elevado será mayor todavía. El criterio del Dr. L. Pouyanne es que: "La intervención quirúrgica abdominal sólo está justificada si el cirujano tiene la certeza de su absoluta necesidad y de su carácter urgente", por ejemplo, en un paciente con importante deterioro hemodinámico a pesar de la reposición acelerada de líquidos hacia el torrente circulatorio que plantea terminantemente una hemorragia intraabdominal masiva.

ASPECTOS ESPECIALES DE LESIONES EN ÓRGANOS ABDOMINALES

Ya se mencionó que no siempre es preciso, ni deseable, hacer el diagnóstico específico de la lesión abdominal, una conducta que incluso hace perder, algunas veces, un tiempo precioso en la decisión de operar. Sin embargo, conviene conocer algunas particularidades de ciertas lesiones (fig. 28-3).

Trauma cerrado. En la contusión abdominal por desaceleración que provoque trauma directo o un fenómeno de asa ciega (hígado, bazo y riñón, los órganos más comúnmente afectados) hay que considerar la forma de utilizar el cinturón de seguridad, pues cuando está mal colocado aumentan los casos de perforación de víscera hueca y lesiones de columna vertebral lumbar. Por ello es importante realizar una historia clínica que incluya antecedentes y tomar datos de los testigos del accidente y paramédicos que asistieron a los lesionados, además de inspeccionar el abdomen anterior y dorso lumbar en busca de alguna huella visible.

Diafragma. Por la frecuente asociación con las fracturas costales, hay que investigar radiológicamente el tórax óseo y poner especial atención durante la laparotomía exploradora, considerando que la lesión más común afecta al hemidiafragma izquierdo. Esta lesión suele tener situación posterolateral y en general consiste en desgarros de 5 a 10 cm de longitud que deben repararse con material no absorbible de grueso calibre, es decir, número 4 o 5 (cap. 27).

Bazo. Se puede producir desgarro inmediato y franco que sangra libremente hacia la cavidad, pero son igualmente frecuentes los hematomas subcapsulares y hemorragias limitadas que son la causa de las "roturas en dos tiempos" y que en forma tardía pueden provocar hemorragia abierta y estado de choque, en ocasiones algunos días después del accidente. Ante la sospecha, la arteriografía selectiva de la arteria esplénica y la gammagrafia del bazo apoyan al cirujano en su diagnóstico.

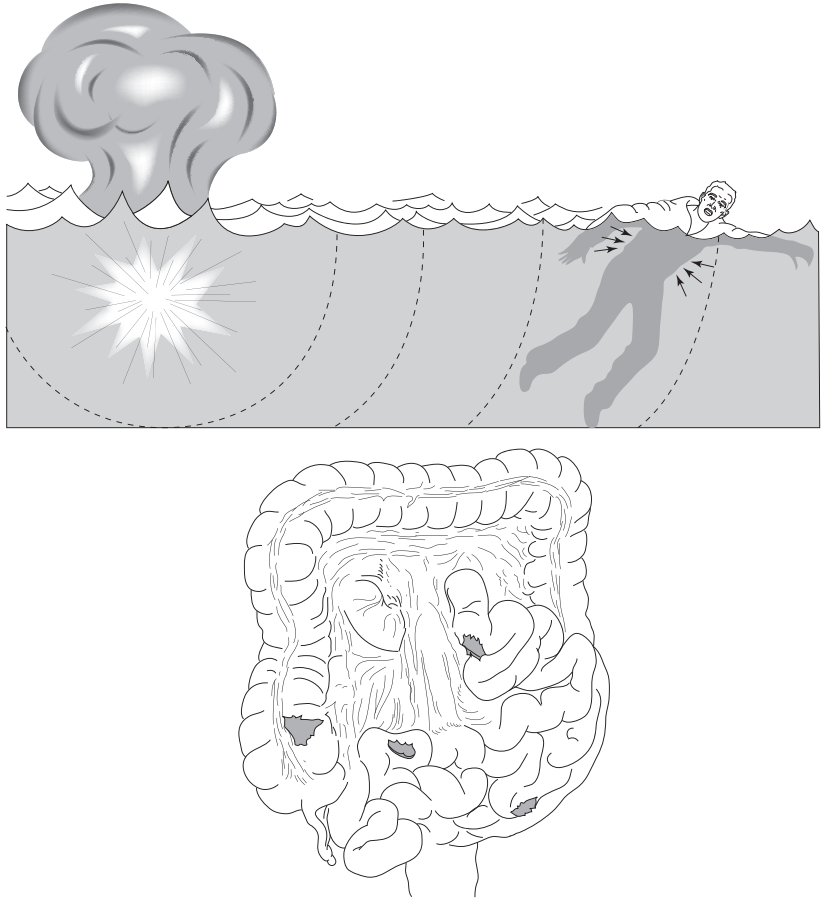
Hígado. Además del estallamiento, evidente con la hemorragia consecutiva, puede haber lesiones que causan hematomas profundos y necrosis centrales del parénquima hepático que es necesario diagnosticar oportunamente para su debido tratamiento. De no ser así y si se espera que ocurran las manifestaciones clínicas, en general se llega a una etapa tardía e irremediable. Ante la sospecha, hay que apoyarse para el diagnóstico en la arteriografía selectiva y el gammagrama hepático, como al enfrentarse a un traumatizado que días después cursa con anemia persistente, lipotimias, vómito y dolor en el hipocondrio derecho, además de imágenes sospechosas en radiografías simples.

Duodenopáncreas. Puede existir desgarro de duodeno retroperitoneal en traumatismos generalmente muy fuertes. Es clásico en el conductor de automóvil intoxicado que no porta cinturón de seguridad o por golpe directo de manubrio de bicicleta. Se sospecha por sangre en el contenido del líquido de aspiración nasogástrica o bien por la presencia de aire retroperitoneal pararrenal. Para verificar el diagnóstico se utiliza material de contraste hidrosoluble mediante sonda de Levin, y en algunos casos se requiere tomografía por computadora.

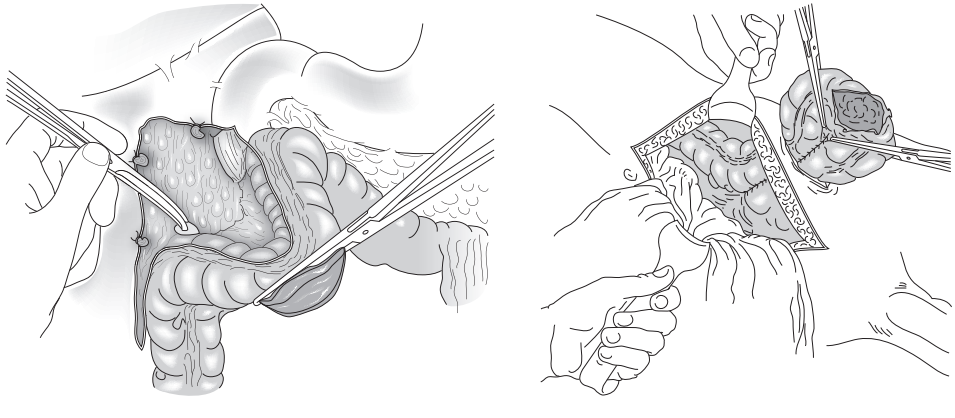
Las lesiones pancreáticas se producen principalmente a nivel del istmo. Es de utilidad la determinación de amilasa para diagnóstico. El problema principal estriba en la conservación o alteración del conducto pancreático de Wirsung, lo que debe comprobarse mediante pancreatografía endoscópica retrógrada. Dependiendo de la magnitud de la lesión, pudiera requerirse una pancreatectomía. En ocasiones se manifiesta tardíamente una lesión pancreática por la aparición de un seudoquiste.

Sistema genitourinario. Las contusiones dorsolumbares pueden ocasionar lesión renal y hematomas retroperitoneales. Se sospechan éstas cuando existen fracturas de costillas flotantes o apófisis transversas de vértebras lumbares.

Debe considerarse la posibilidad de lesiones en sistemas excretores, uréteres, vejiga (ya mencionada antes) y uretra, que se observan en casos de fracturas pélvicas o las caídas en "silla de montar", en donde ocurre trauma directo a la uretra anterior, en cuyo caso no se instala sonda uretral por el peligro de aumentar el daño; el paciente debe someterse a cistostomía.

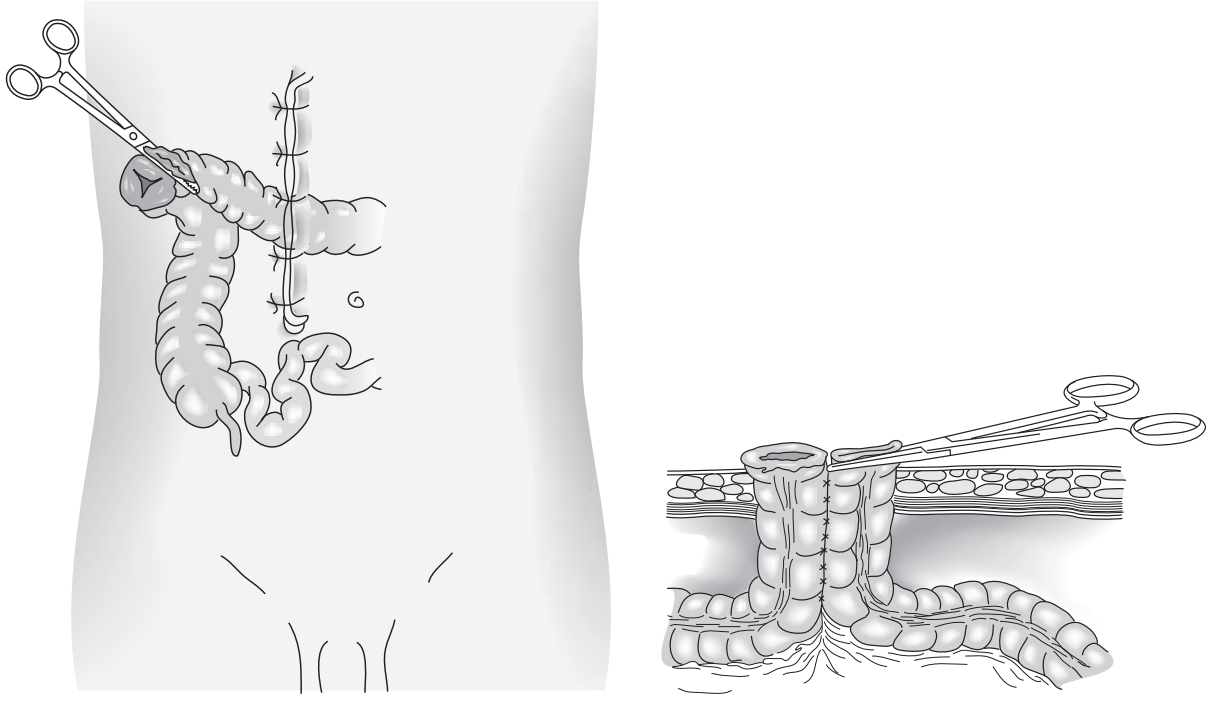


A



B

Fig. 28-3. Traumatismo abdominal. Heridas por explosión. *A*, Lesiones viscerales. *B*, Identificación, hemostasia y sutura de lesiones. (*Continúa*)



C

Fig. 28-3. *Continuación.* C, Estomas intestinales en lesiones colónicas.

Intestino delgado y colon. Junto con la vejiga, estos segmentos del aparato digestivo son los que con mayor frecuencia se afectan en los traumatismos abdominales, en su porción inferior. Se puede presentar una amplia gama de lesiones que comprometen los mesos y el epiplón. También puede ocurrir estallamiento por "asa ciega". Se requiere intervención quirúrgica temprana y en particular la atención del colon séptico ensombrece el pronóstico.

Trauma penetrante. De acuerdo con el tipo de herida recibida, sea por instrumento punzocortante o por proyectil de arma de fuego, y según el sitio anatómico donde se produce, será la lesión orgánica que algunas veces es múltiple, sobre todo en los casos de proyectiles de arma de fuego que suelen seguir una trayectoria circular o caprichosa y causar daño en órganos que incluso se encuentran distantes.

Las heridas punzocortantes que penetran en la región dorsolumbar lesionan con frecuencia los órganos retroperitoneales, como riñón y uréter, y pueden alcanzar los grandes vasos, aorta o vena cava inferior.

El instrumento punzocortante lesiona las estructuras anatómicas que encuentra a su paso, contiguas a la pared; no obstante, no se puede descartar de inicio que no haya producido lesiones perforantes en vísceras abdominales. Es fundamental realizar un interrogatorio detallado y proceder a la exploración y criterios que ya han sido expuestos, recordando que ante la menor duda se procede a la exploración quirúrgica para establecer el daño y tratarlo.

Lesiones asociadas. En el politraumatizado, sobre todo en los accidentes de tránsito, automóvil y motocicleta, puede ocurrir la fractura de pelvis, entidad sumamente grave por la cantidad de san-

gre que se pierde (hasta 2 500 ml en un hematoma pélvico), dado que son estructuras óseas esponjosas con abundante riego sanguíneo y los vasos adyacentes a ellas también pueden afectarse; estas lesiones alcanzan hasta el 50% de mortalidad.

Se produce estado de choque hipovolémico grave, que por otro lado dificulta más el diagnóstico de lesión abdominal concomitante. Como en todo paciente de este tipo, se procede a la reposición masiva de volumen circulante y a la vigilancia estrecha de la evolución. El lavado peritoneal diagnóstico se efectúa por encima del ombligo y el resultado debe valorarse con todo detenimiento, ya que la sangre pélvica podría ser causa de confusión. El resultado negativo del lavado peritoneal es bastante confiable y descarta una hemorragia proveniente de órgano abdominal.

El procedimiento en la fractura de pelvis es estabilizarla mediante pantalones neumáticos antichoque; si esto no detiene la hemorragia se intenta el taponamiento retroperitoneal o la arteriografía y embolización de vasos hemorrágicos.

En caso de fracturas abiertas de pelvis se procede a la limpieza quirúrgica y desbridamiento de la herida, además de la estabilización interna de la pelvis y se efectúa una colostomía. Como se puede advertir, en este tratamiento deben participar varios especialistas, y se reitera que se trata de casos con pronóstico muy grave.

RESUMEN

Los criterios de atención en el trauma abdominal incluyen los siguientes principios fundamentales:

1. Reanimación de las funciones vitales del paciente lesionado, enfocadas a lograr una adecuada irrigación tisular con sangre ricamente oxigenada
2. Efectuar un estudio clínico minucioso pero ágil que investigue los mecanismos de la lesión y que incluya una exploración física detallada para establecer el diagnóstico de las lesiones
3. Tener presente siempre la posibilidad de lesiones en órganos abdominales, lesiones vasculares y daños retroperitoneales
4. Realizar con periodicidad la reevaluación clínica del traumatizado y probablemente también por medio de los auxiliares del diagnóstico
5. Mantener al paciente bajo vigilancia estrecha y estar alerta respecto de cualquier cambio en sus parámetros de evaluación
6. Adoptar un criterio quirúrgico temprano ante la menor sospecha de lesión de órganos o estructuras anatómicas que pongan en riesgo al paciente con trauma abdominal

CAPÍTULO 29

Trauma de extremidades

Dr. Gerardo de Jesús Ojeda Valdés

CONSIDERACIONES GENERALES

El trauma que compromete a las extremidades cada vez se presenta con mayor frecuencia y predomina en las edades productivas del individuo, es decir, entre los 20 y los 40 años. Se atribuye a diversas causas, como el desarrollo tecnológico e industrial que implica la manipulación de instrumentos y materiales de riesgo, así como el desconocimiento, en muchos casos, de las normas de seguridad e higiene laboral; los accidentes en el hogar, cada vez más frecuentes por el empleo de aparatos domésticos más tecnificados; los accidentes automovilísticos, y el constante incremento de la violencia urbana.

Las lesiones en las extremidades pocas veces ponen en peligro la vida, pero pueden provocar invalidez permanente si no se tratan en forma correcta. El diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno del paciente con trauma de las extremidades reducen de manera significativa los riesgos de muerte e invalidez. Es común que la lesión en la extremidad no se presente aislada y que otros órganos y regiones anatómicas también muestren signos del trauma; por lo tanto, puede considerarse que la gravedad del paciente y el pronóstico están directamente relacionados con la extensión del daño.

En muchas ocasiones no se le concede la debida importancia a la evaluación primaria del paciente con una extremidad lesionada, a menos que se requiera controlar alguna hemorragia. Aun en el caso de que sólo tenga una lesión, el sujeto traumatizado ha de tratarse de igual manera que un paciente con trauma múltiple y aplicar en él los criterios antes referidos que comprenden el rescate inmediato según las normas AVCDE (cap. 25), que son trascendentales durante la primera hora que sigue al accidente.

En el trauma de las extremidades es necesario considerar dos aspectos:

1. Las lesiones que ponen en peligro la vida, que son en las que se presenta una hemorragia sin control.
2. El trauma que pone en riesgo la viabilidad de la extremidad afectada, que por lo general incluye lesiones vasculares con isquemia distal, el síndrome compartimental, lesión por abrasión extensa de tejidos y fracturas expuestas.

Con objeto de establecer un diagnóstico adecuado debe realizarse una historia clínica completa del paciente, y en relación con las extremidades obtener información de acuerdo con:

- El mecanismo de la lesión (accidente automovilístico, caída, calor o frío, sustancias químicas, heridas por instrumentos punzocortantes o por proyectil de arma de fuego, contusión, etc.)
- Tiempo de evolución del traumatismo
- Antecedentes respecto de la atención recibida previamente (aplicación de sustancias tópicas o soluciones, medicamentos sistémicos o locales)

El examen físico debe realizarse de manera ordenada, evitando omitir lesiones que pongan en peligro la vida o la viabilidad de la extremidad y con ello disminuir la necesidad de amputar o perder el miembro, así como el desarrollo de alguna discapacidad.

El tratamiento del trauma de extremidades requiere el apoyo de un equipo multidisciplinario para la evaluación y atención de las estructuras afectadas, por lo que intervienen los cirujanos general, vascular, plástico y reconstructivo, así como el ortopedista; también es necesario que el paciente tenga la participación del servicio de terapia intensiva.

Las lesiones vasculares son de la mayor importancia, tanto así que el control de la hemorragia debe hacerse de manera inmediata y prevenir la isquemia distal al sitio afectado, con lo cual se disminuye el riesgo de afectar la viabilidad y funcionamiento de la extremidad. Lo anterior no implica desatender el daño sufrido en estructuras óseas o en los tejidos blandos, pero éstos se atienden en un segundo plano.

Para la evaluación de dichas lesiones se utiliza la clasificación de Gustilo y colaboradores, basada en la cantidad de tejido avascular o desvitalizado más que en el tamaño de la lesión; se presenta a continuación:

TIPO I. Heridas de tamaño inferior a 1 cm causadas por traumatismos de baja velocidad con lesión mínima de tejidos blandos

TIPO II. Heridas de gran longitud y amplitud, pero con poco o nulo tejido desvitalizado y relativamente poco material extraño

TIPO III. Heridas de tamaño grande o moderado, con mucho tejido blando desvitalizado o material extraño, o con amputación traumática o heridas por impactos de gran energía

A. Existe tejido blando suficiente para cubrir el hueso fracturado
B. Hay denudación perióstica y exposición ósea
C. Se asocian lesiones arteriales y nerviosas

Los problemas especiales que se incluyen en el tipo III son:

- Fractura segmentaria abierta, independientemente del tamaño de la herida, que implica una lesión por alta velocidad
- Traumatismos causados por tareas agrícolas con contaminación de la herida por tierra, independientemente del tamaño de la lesión
- Heridas por proyectil de arma de fuego
- Fractura abierta con lesión neurovascular
- Amputación traumática
- Fractura abierta con más de ocho horas de evolución
- Politraumatismo

El pronóstico se relaciona con el tipo de herida producida y se clasifica como bueno, delicado y grave, respectivamente, para los tipos I, II y III.

CONCEPTOS EN TRAUMA VASCULAR

El miembro superior se encuentra afectado en 50% de los traumatismos de las extremidades y en él las heridas penetrantes son la causa de 80 a 85% de las lesiones vasculares; las contusiones son producidas por causas de origen laboral, industrial o doméstico. Aunque en la extremidad inferior predominan los accidentes automovilísticos y de la vía pública en igual porcentaje, las lesiones penetrantes son causa del 85% del trauma vascular.

Se deben mencionar los traumatismos vasculares yatrógenos (angioplastia, cateterismo, cirugía), que se han incrementado en la medida que lo hicieron estos procedimientos quirúrgicos. No puede dejar de considerarse en México a la tauromaquia como otro factor de lesión vascular, pues como es bien sabido, sucede de preferencia en la región femoral.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Cualquier traumatismo, sin importar su magnitud, puede ocasionar lesión vascular, la cual puede ser venosa, arterial, linfática o combinada. El cuadro clínico es diferente en cada una de ellas y depende del mecanismo de producción, del daño acompa-

ñante y del calibre del vaso afectado. A la exploración física debe valorarse la integridad anatómica de la extremidad y también debe evaluarse la lesión producida según los siguientes factores:

- El sitio del traumatismo, ya que puede encontrarse sobre la trayectoria del paquete vascular
- La presencia de un hematoma evolutivo, que aumenta con rapidez
- Signos de insuficiencia arterial aguda distales a la zona afectada
- Presencia de cuerpos extraños o fragmentos óseos cercanos al paquete vascular
- La existencia de traumatismo abierto y hemorragia importante
- Edema considerable distal al sitio lesionado
- Cambios de color en la piel, como palidez o cianosis
- Aparición de redes venosas colaterales
- Cambios en la temperatura de la piel

El examen de los pulsos distales es primordial para la identificación temprana de lesiones arteriales; su ausencia o disminución indican la posibilidad de algún compromiso vascular arterial que es obligatorio confirmar. La disminución de los pulsos o la palidez de una extremidad no deben atribuirse a espasmo vascular, pues ello puede conducir a retraso en el diagnóstico correcto y en consecuencia al tratamiento adecuado, con fatales consecuencias para la extremidad. A la auscultación puede encontrarse frémito o soplos que indican rotura arterial, aneurisma postraumático o fístula arteriovenosa. La inspección se realizará en forma comparativa con la extremidad contralateral para facilitar el diagnóstico, por la presencia de cambios en una extremidad en relación con la del lado opuesto. Las alteraciones sensoriales y motoras con ausencia de pulsos son indicativas de isquemia y requieren cirugía urgente.

El diagnóstico de lesiones vasculares se efectúa mediante los llamados *signos duros y blandos.* Todo paciente con uno o varios signos duros debe derivarse a cirugía de inmediato para exploración, diagnóstico y reparación del daño. Si no existe riesgo en la viabilidad de la extremidad y se presentan signos blandos puede efectuarse el protocolo de estudio que permita un diagnóstico preciso.

Signos duros

1. Pulso distal disminuido o ausente
2. Hemorragia activa
3. Hematoma expansivo o pulsátil
4. Soplo palpable o audible
5. Isquemia distal (dolor, palidez, parálisis, hipotermia, llenado capilar retardado)

Signos blandos

1. Hematoma pequeño no evolutivo
2. Antecedente de hemorragia
3. Hipotensión no explicada
4. Lesión cercana al trayecto vascular
5. Lesión de nervio adyacente

El diagnóstico de lesión venosa o linfática es de más difícil elaboración, ya que son sistemas vasculares de baja presión y los tejidos que rodean a la lesión son capaces de contenerla, por lo que su tolerancia es mayor. Los daños linfáticos en gran medida se autolimitan; no obstante, en caso de presentar signos duros durante la exploración, deben tratarse quirúrgicamente de inmediato, aunque en general su pronóstico es malo.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

Existen diferentes métodos para investigar el daño, tipo y magnitud de las lesiones vasculares y elaborar un diagnóstico de mayor precisión, los cuales se clasifican en *invasivos* y *no invasivos,* y cuya confiabilidad puede ser hasta de 98%. A continuación se describen algunos de éstos.

Angiografía. Se trata de un procedimiento invasivo y representa el estudio diagnóstico más importante para detectar lesiones vasculares arteriales traumáticas. Debe realizarse sólo cuando se

considere necesario y no ponga en peligro la vida del paciente o en riesgo la viabilidad de la extremidad. Puede dar resultados falsos positivos en cerca de 7% de los casos. Para llevar a cabo dicho estudio se utilizan diversos medios de contraste, los cuales deben poseer tres cualidades: *a*) alta opacidad, *b*) baja toxicidad y *c*) baja viscosidad. Se utilizan productos no iónicos que se eliminan por el riñón, por lo que se protege al paciente administrándole líquidos abundantes; no deben utilizarse en individuos alérgicos al yodo y deben emplearse con especial cuidado en pacientes con insuficiencia renal.

Las indicaciones para efectuar arteriografía son:

1. Comprobar y precisar una lesión vascular
2. Definir sus características (sitio, extensión, afección de tejidos adyacentes)
3. Elaborar un diagnóstico exacto para evitar operaciones innecesarias o planear la intervención vascular requerida

Sus complicaciones son:

1. Trombosis arterial
2. Disección de capa íntima arterial
3. Hematomas
4. Desprendimientos de placas ateromatosas
5. Embolias
6. Reacciones alérgicas

Estas seis complicaciones pueden presentarse aproximadamente en 0.1 a 2% de los casos.

Los hallazgos que se pueden observar en la angiografía son: laceración arterial, sección arterial, contusión, espasmo, fístula arteriovenosa, compresión externa, aneurisma y seudoaneurisma, oclusión yatrógena (ligaduras).

Estudio Doppler. Es el más utilizado para examen arterial. Es útil para determinar posibles oclusiones, estenosis, permeabilidad de injertos vasculares y para valoración de trayectos de vasos; es un método no invasivo, fácil de realizar y que no provoca complicaciones.

Ultrasonido modo B. Utiliza una escala de colores grises y se emplea en caso de sospecha de aneurismas, ya que proporciona observación exacta del diámetro del vaso y de su luz. Se requiere para estudios en ginecología y obstetricia, vesícula biliar, riñón y otros órganos. No es invasivo y es fácil de realizar.

Escaner dúplex a color. Eco dúplex a color. Es una combinación de ultrasonido modo B con estudio Doppler pulsado más color. Resulta útil para valorar el flujo del vaso y su anatomía. Se usa en el sistema venoso superficial y profundo, y en las arterias de extremidades y cuello. El flujo arterial es de color rojo y el venoso es azul. Es el mejor estudio para diagnóstico de trombosis venosa profunda de extremidades inferiores. Es no invasivo y fácil de realizar.

Flebografía. Se utiliza para el estudio de sistemas venosos, requiere medios de contraste, puede ser dinámico y digital. Similar a la angiografía.

Existen también la pletismografía venosa, la flebografía con radionúclidos o medicina nuclear, la gammagrafía venosa con yodo-125 y la TAC contrastada; sin embargo, son poco utilizados ya que requieren mucho tiempo y preparación, proporcionan resultados poco confiables y son de poca utilidad en extremidades.

COMPLICACIONES DEL TRAUMA VASCULAR

En el traumatismo de las extremidades pueden presentarse complicaciones secundarias a la lesión vascular o a fracturas; tres de ellas son:

1. Infección de tejidos
2. Trombosis de sistemas venoso y arterial
3. Síndrome compartimental

La infección requiere lavado abundante y curaciones periódicas, así como la reconstrucción de los tejidos blandos una vez que el proceso infeccioso se controla. Las trombosis plantean la necesidad de un estudio protocolizado con las técnicas

complementarias ya mencionadas, y de ser necesario, su resolución quirúrgica inmediata.

El síndrome compartimental se origina por aumento de la presión de los compartimientos musculares de la extremidad afectada, lo que conlleva a isquemia muscular y nerviosa que compromete la viabilidad de la extremidad (fig. 29-1).

El síndrome compartimental es una complicación grave que indica la intervención quirúrgica inmediata, en este caso una fasciotomía o corte de las cubiertas aponeuróticas de los músculos correspondientes al compartimento o compartimentos afectados, con objeto de liberar la presión existente en ellos y aliviar la isquemia muscular, así como mejorar el aporte sanguíneo. Se requiere el conocimiento anatómico y quirúrgico adecuado para su realización, ya que cada región de las extremidades necesita un tipo de incisión o abordaje propio (figs. 29-2 y 29-3).

Los datos clínicos del síndrome compartimental son:

- Aumento de volumen a tensión
- Dolor intenso en el sitio afectado
- Alteración de la sensibilidad al tacto, presión y temperatura
- Datos de isquemia distal (retardo del llenado capilar, cambios de coloración, hipotermia)

Existe un sistema cerrado con escala mercurial o eléctrica para la medición de presiones en los compartimentos musculares de las extremidades (fig. 29-4).

Como ya se comentó, la reparación de tejidos blandos, nervios y estructuras óseas puede efectuarse en el mismo acto quirúrgico de la atención vascular, en forma multidisciplinaria, cuando esto es factible; de lo contrario, debe llevarse a cabo en un segundo tiempo quirúrgico, de manera programada, y puede incluir aplicación de placas, fijadores externos para fracturas, clavos, tornillos, etcétera.

Además, se utilizan todos los recursos adicionales necesarios, como agentes antimicrobianos y farmacológicos, así como los sistemas de apoyo avanzado de vida en las unidades de cuidados intensivos.

PRINCIPIOS DE CIRUGÍA VASCULAR

El trauma vascular pone en peligro la vida y la viabilidad de la extremidad. Es prioridad indispensable el control de la hemorragia y en segundo lugar preservar la extremidad, cuando esto sea posible, mediante la restauración del flujo arterial y venoso de la misma; sin embargo, hay ocasiones en las que por la magnitud de la lesión es imposible realizar estos procedimientos, y se sacrifica el vaso mediante su ligadura. Esta última puede practicarse siempre y cuando no ponga en riesgo la extremidad. Un principio fundamental es la preservación y reparación de cualquier estructura vascular.

Cuando el trauma es extenso, con pérdida masiva de tejido o machacamiento que impide su reconstrucción, puede requerirse la amputación de la parte afectada (cap. 23), a pesar de los avances actuales en microcirugía y reimplantación de segmentos, sobre todo debido a que no todos los centros hospitalarios cuentan con dichos adelantos tecnológicos.

Las diversas técnicas de reparación de defectos anatómicos o sustitución de vasos sanguíneos se denominan injertos, que pueden ser de tejido orgánico (como fragmentos venosos de un sitio anatómico distante al lesionado), o de material protésico sintético. Su clasificación es la siguiente:

I. Tejido orgánico

A) Autólogo reciente o conservado en forma vital
   1. arteria
   2. vena
   3. aponeurosis

B) Homólogo
   1. arteria reciente o conservada con vitalidad conservada sin vitalidad
   2. vena

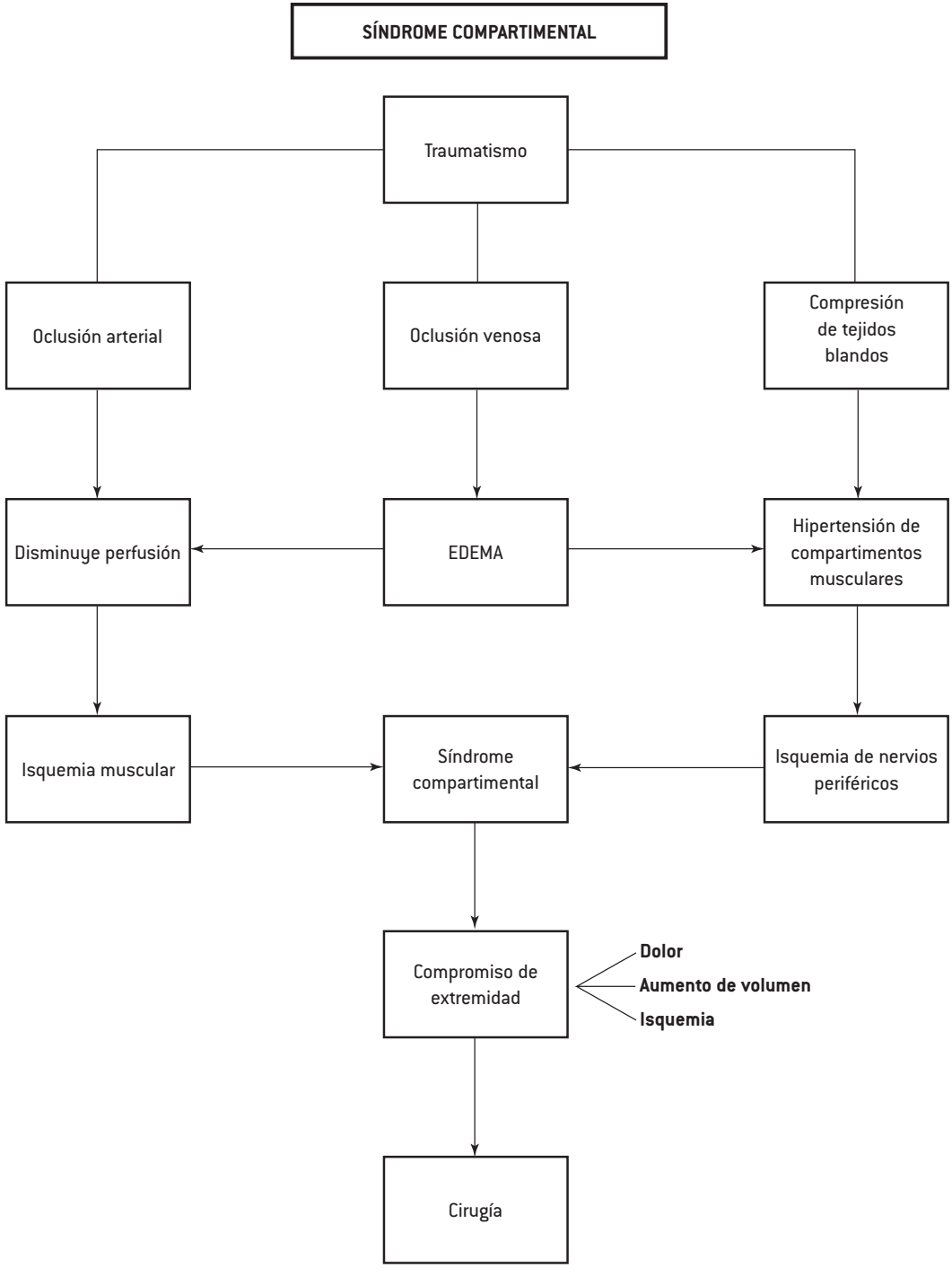


Fig. 29-1. Fisiopatología y tratamiento del síndrome compartimental.

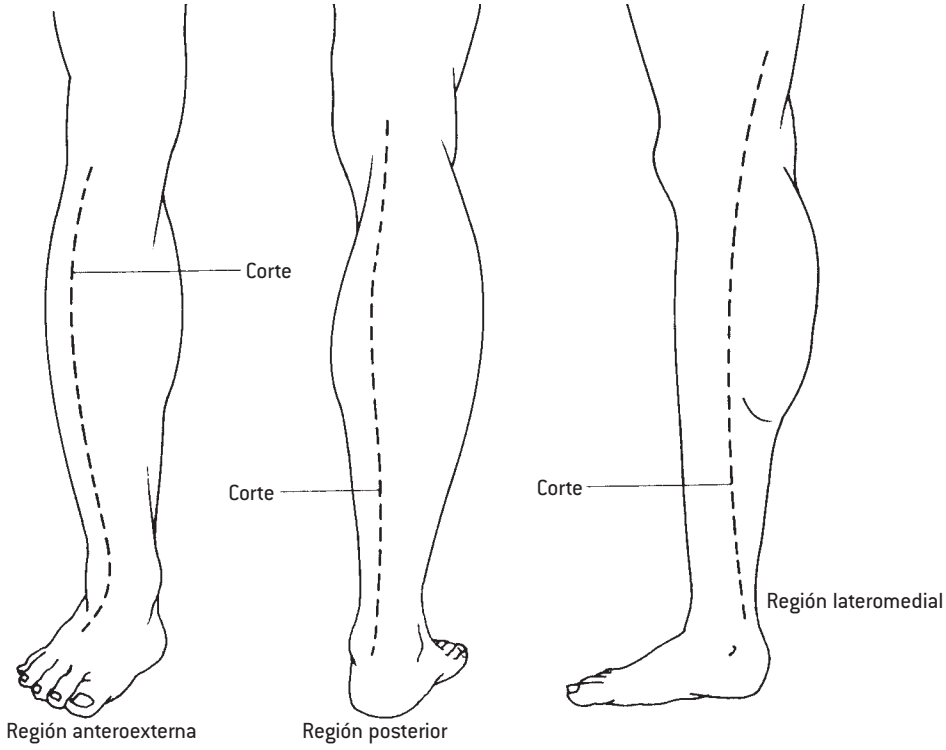


Fig. 29-2. Sitios de fasciotomía en la extremidad inferior.

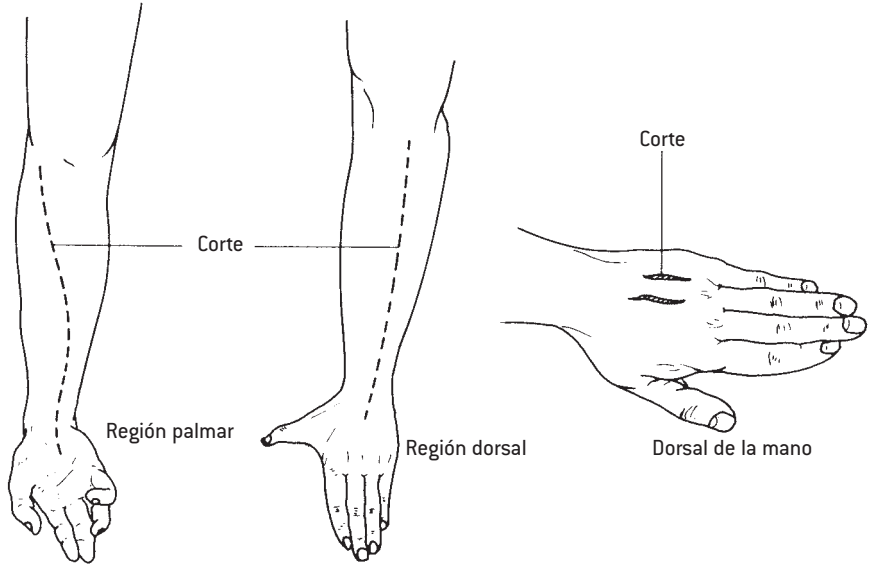


Fig. 29-3. Sitios de fasciotomía en la extremidad superior.

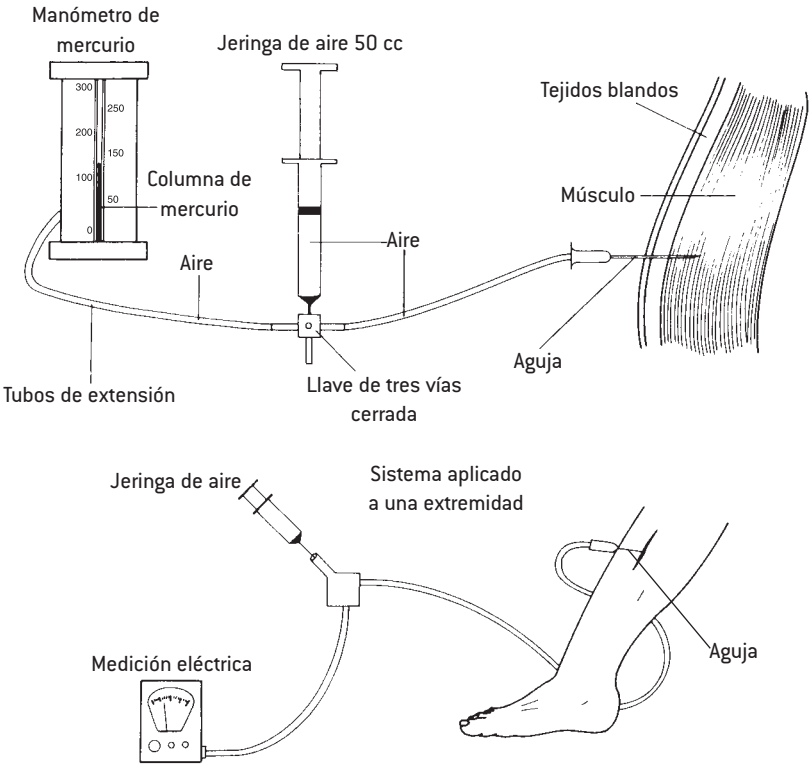


Fig. 29-4. Medición de la presión en el síndrome compartimental.

C) Heterólogo
1. arteria reciente o conservada digerida
2. vena reciente digerida

II. Prótesis de tejido sintético

A) De pared sólida o no porosa
1. Superficie antitrombógena
2. Íntima artificial
3. Con revestimiento poroso

B) Porosa compuesta
1. Malla recubierta
2. Malla precicatrizada (autogenizada)
3. Tejido recubierto
4. Tejido compuesto (hilos alternos)
5. Hilo compuesto

C) Porosa simple
1. Textil
   Porosidad baja
   Porosidad media
   Porosidad alta
2. No textil
   PTFE expandido
   Papel
   Fieltro
   Esponja

En las figuras 29-5 a 29-8 se ejemplifican diferentes tipos de reparación vascular, así como los sitios lesionados con mayor frecuencia.

LESIONES DE TRONCOS NERVIOSOS

En el paciente traumatizado es importante evaluar la posible lesión de la función nerviosa, para lo cual es necesaria la colaboración del enfermo,

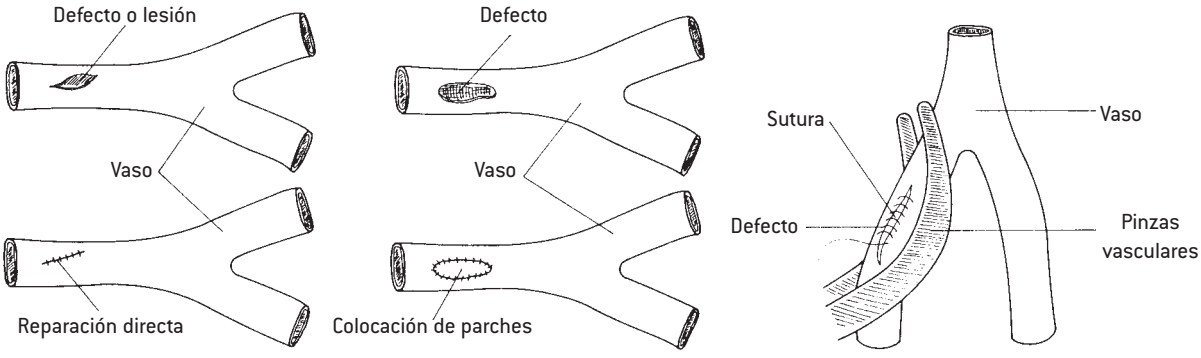


Fig. 29-5. Técnicas de reparación vascular.

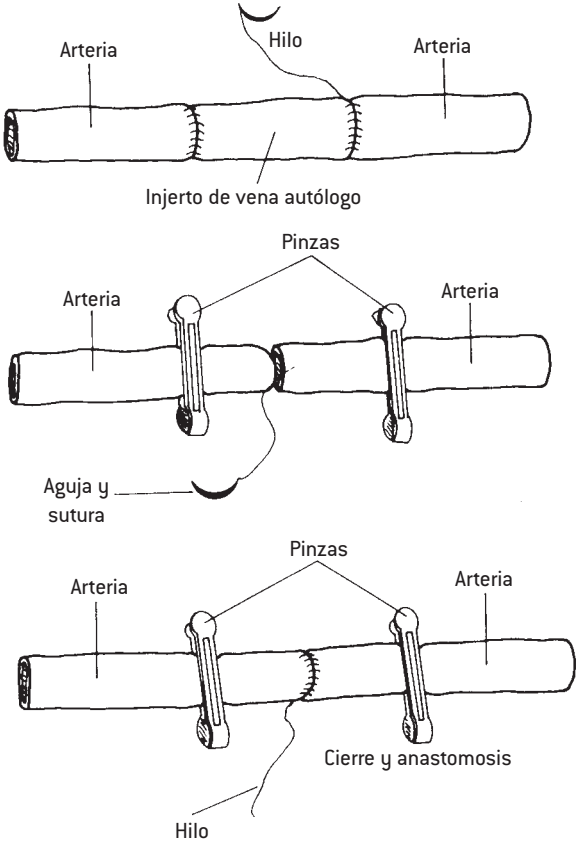


Fig. 29-6. Anastomosis vascular con injerto, cierre y anastomosis.

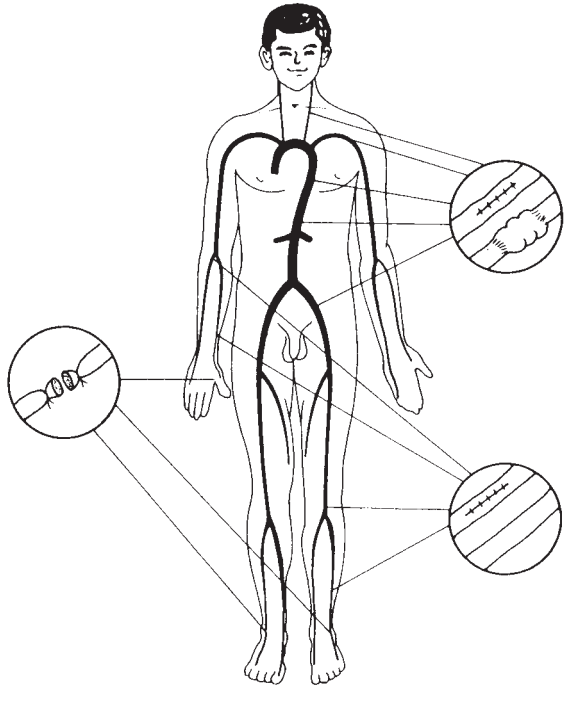


Fig. 29-7. Tratamiento de las lesiones arteriales según su localización.

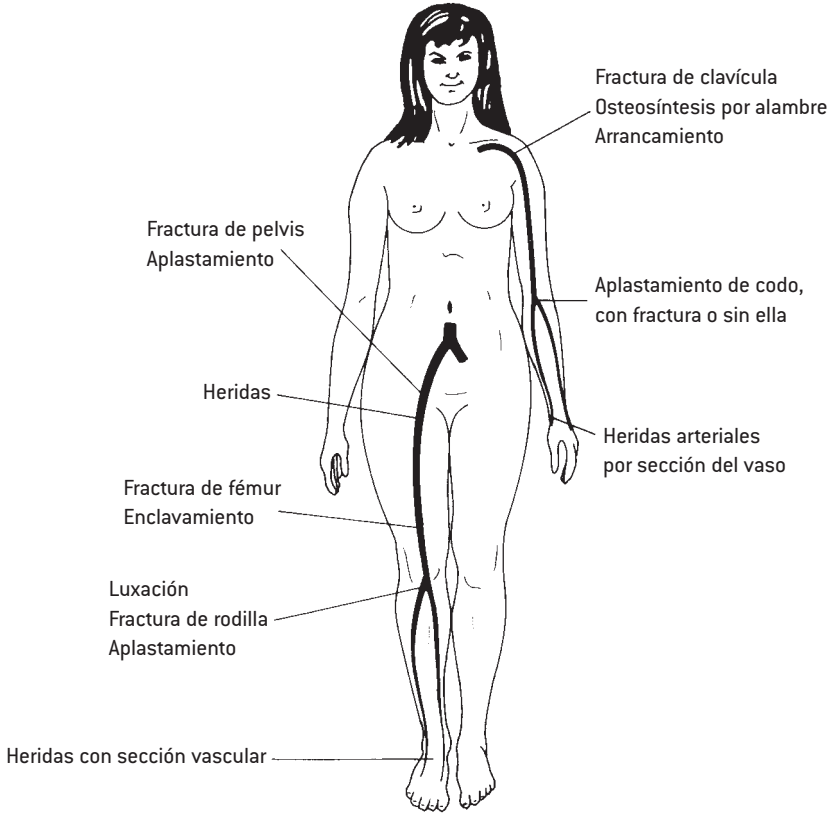


Fig. 29-8. Localización de los traumatismos arteriales más comunes. Con frecuencia ocurren en tiempo de guerra y rara vez en la práctica civil. La figura revela las diferentes localizaciones y los mecanismos.

investigando tanto la función motora como la sensitiva, y no sólo el movimiento sino también la fuerza. No olvidar que la contusión en sí o lesiones vasculares pueden interferir con la función motora aun si no está lesionado el nervio.

En los casos de sección nerviosa, siempre que sea posible se procede a efectuar la anastomosis quirúrgica del tronco dañado, suturando el perineurio con material de sutura fino, esto es, de calibre 5-0 aproximadamente, de preferencia monofilamento de nailon.

LESIONES ARTICULARES Y TENDINOSAS

Las lesiones articulares pueden corresponder a luxaciones, daño a la cápsula articular o a las estructuras ligamentarias y tendinosas con producción de roturas ligamentarias o esguinces, o sea, la distensión de esta porción anatómica.

La lesión se manifiesta en general por dolor local e incapacidad funcional, y puede haber edema y datos de inflamación. En ocasiones es necesario recurrir a los auxiliares del diagnóstico, principalmente radiológicos, para poder precisar el tipo y sitio de lesión y planear la alternativa terapéutica.

La luxación incluso puede ser compresiva, a tal grado que presione tejidos blandos y ocasione isquemia y necrosis si no se atiende con prontitud. El dolor no siempre se logra controlar, y en ciertos casos, sólo cuando se reduce la luxación, se puede atenuar. No obstante, no siempre es recomendable reducir de inmediato una luxación y a veces conviene esperar el estudio radiológico y la participa-

ción del ortopedista. Algunas reducciones, como la de luxación de cadera, requieren anestesia general y bloqueo neuromuscular para reducirlas.

Se debe ser cauto en la exploración para no ocasionar más daño y provocar más molestia y dolor al paciente, y administrarle analgésicos que mitiguen el dolor.

En caso de secciones tendinosas, está indicada la reconstrucción mediante tenorrafía utilizando material de sutura no absorbible; puede elegirse alambre fino, calibre 4-0 o 5-0, o bien monofilamento de nailon o polipropileno. Resulta necesario identificar perfectamente la correspondencia entre cabos en caso de que la sección comprenda varios tendones.

En los casos de lesiones óseas, articulares y tendinosas, la inmovilización se lleva a cabo antes del traslado del paciente traumatizado, aunque esta maniobra es secundaria a la atención del trauma que pone en peligro la vida según los esquemas antes explicados (AVCDE).

Para llevar a cabo la inmovilización es necesario retirar la ropa que cubre la región anatómica afectada, así como relojes, anillos, pulseras o cualquier otro aditamento que pueda provocar isquemia. Se elige el tamaño de la férula que resulte apropiada para el área que se desea inmovilizar, cuidando el principio de abarcar, de preferencia, las articulaciones proximal y distal a la zona lesionada para lograr una inmovilización efectiva. Se deben acolchonar las prominencias óseas que quedan bajo la férula, sin forzar el realineamiento de las deformidades óseas o articulares, y verificar que el dispositivo de inmovilización no comprima la circulación, vigilando continuamente la circulación distal, sobre todo al palpar los pulsos y el llenado capilar. El tratamiento definitivo corresponde al ortopedista (fig. 29-9).

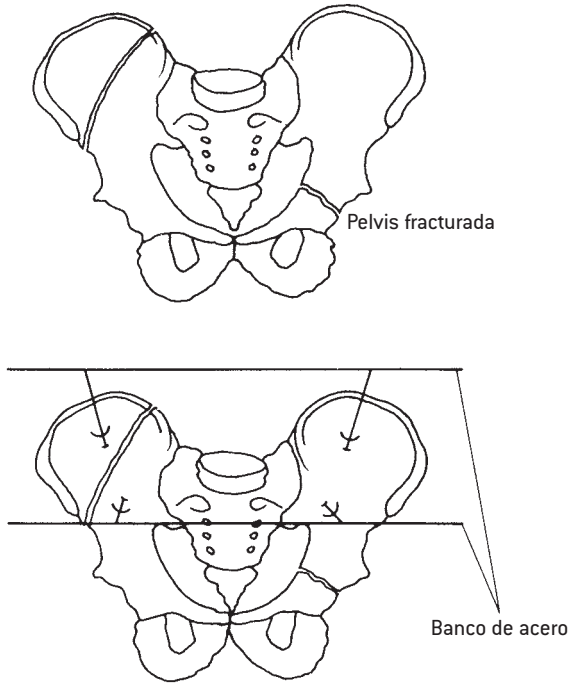


Fig. 29-9. Fijación de la pelvis con dispositivo de barras.

LESIONES ÓSEAS

Pueden ser ocasionadas tanto por traumatismos directos como indirectos, y en general el mecanismo de producción determina el tipo de fractura o luxación.

Las fracturas pueden ser *cerradas* y *abiertas* o *expuestas.* Las fracturas cerradas son aquéllas en que no se presenta solución de continuidad alguna en la piel vecina al hueso lesionado. Las fracturas expuestas son aquéllas en que la lesión ósea se acompaña de herida en los tejidos blandos vecinos al hueso afectado (solución de continuidad o "puerta de entrada").

Una fractura cerrada puede convertirse en abierta o expuesta cuando se complica con lesión cutánea, flictenas, edema o hematomas, ante lo cual el pronóstico se transforma y cambia, ya que la posibilidad de contaminación ósea se eleva en forma considerable, y el tratamiento y periodo de recuperación se prolongan. Como era de esperar, se vuelve más delicado, sobre todo respecto a la función, y en algunos casos también a la vida del traumatizado

La contusión directa puede ocasionar la herida cutánea y propiciar la entrada de tierra o fragmentos de ropa y tela a los tejidos, lo que conta-

mina la herida, o bien, en ocasiones un fragmento puntiagudo de hueso provoca la abertura cutánea desde adentro hacia afuera.

Otro tipo de fracturas son las llamadas patológicas; no ocurren por la acción de un traumatismo, sino por la influencia de algún trastorno intercurrente que debilita los huesos, como en el caso de neoplasias, metástasis, raquitismo y osteomalacia, entre otras.

Las fracturas pueden ser de diversos tipos (fig. 29-10):

1. Transversales
2. Oblicuas con tercer fragmento
3. Bifocales con fragmento intermedio
4. Conminutas o multifragmentarias
5. Espiroideas

Las fracturas pueden estar alineadas como en los ejemplos de la figura anterior o bien sufrir desplazamientos que permiten clasificarlas como sigue (fig. 29-11):

1. Anguladas
2. Desviación lateral, con proyección hacia adelante, atrás, hacia afuera o adentro
3. Cabalgadas
4. Rotadas con giro respecto de las superficies de aposición

Hay otro tipo de fracturas, llamadas en tallo o rama verde, en las que sólo se afecta una mitad del hueso; son fracturas incompletas, por lo general del niño. No existen desplazamientos por tratarse de fracturas subperiósticas y hallarse indemne el estuche perióstico.

Existen casos de desprendimiento epifisario equivalente a fractura a nivel de un cartílago de conjunción que pueden sufrir desplazamiento muy importante.

Los signos clínicos de fractura son ostensibles cuando existe fractura única con desplazamiento de fragmentos; desde luego, en pacientes politraumatizados la exploración y diagnóstico se pueden dificultar.

El dolor intenso, que se exacerba a la movilización del foco fracturado, es un dato muy importante para el diagnóstico; no siempre existe deformidad de la región, pero sí impotencia funcional. En las extremidades inferiores se imposibilita la marcha, y un signo común en las extremidades superiores es la tendencia a sostener con el miembro torácico sano al otro fracturado.

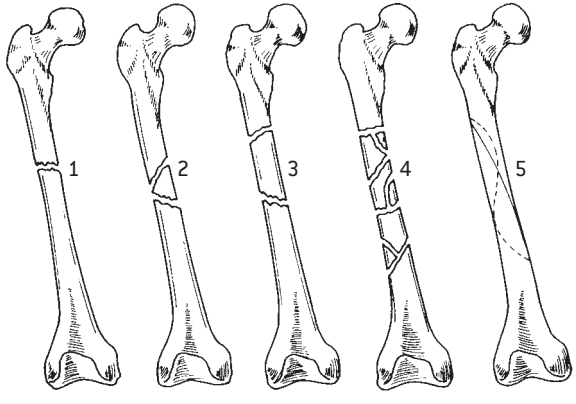


Fig. 29-10. Tipos de fracturas. 1, Fractura transversal; 2, fractura oblicua con tercer fragmento en ala de mariposa; 3, fractura bifocal con fragmento intermedio; 4, fractura conminuta; 5, fractura espiroidea.

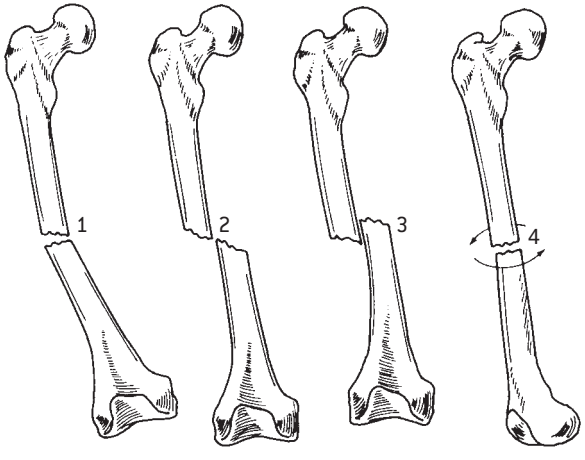


Fig. 29-11. Desplazamientos de las fracturas. 1, Angulación; 2, desviación lateral; hacia delante, hacia atrás; hacia afuera o hacia adentro; 3, ascención con acabalgamiento; 4, rotación con incongruencia de superficies fracturales.

Cuadro 29-1
Sugerencias para el diagnóstico de algunas lesiones óseas

Tipo de lesión	Estrategia para el diagnóstico
1. Fractura aislada de cúbito	Radiografía de antebrazo incluyendo codo
2. Fractura de escafoides	Radiografía de escafoides en cuatro posiciones
3. Fractura de cótilo femoral	Radiografías de cadera oblicua en 3/4
4. Fractura de cuello femoral	Radiografías de ambas caderas en dolor postrauma
5. Fractura no desplazada de astrágalo	Radiografías de pie dorsoplantar y perfil
6. Luxación acromioclavicular con leve desplazamiento	Radiografías comparativas de ambos hombros
7. Luxación posterior del hombro	Radiografía de perfil axilar del hombro
8. Luxación retrolunar del carpo	Radiografía de perfil

Está contraindicado buscar con intención la crepitación ósea, pues una fractura simple, o no desplazada, puede complicarse. La exploración debe ser integral y considerar la posibilidad de alguna lesión en estructuras blandas, lo cual ya se comentó en párrafos anteriores.

El estudio radiológico es de absoluta necesidad; mientras tanto, se procede a la inmovilización según se describió antes, con lo cual se evita el desplazamiento de los cabos óseos, acontecimiento que complica el pronóstico y la rehabilitación.

Por último, en el cuadro 29-1 se mencionan algunas lesiones óseas traumáticas que suelen pasar inadvertidas en la exploración inicial.

En resumen, el tratamiento inicial del trauma óseo comprende seis puntos básicos, después de aplicar los criterios de atención primaria del paciente con trauma (AVCDE):

1. Control del dolor
2. Inmovilización de la extremidad afectada que incluya las articulaciones proximal y distal al sitio de lesión
3. Aplicación intravenosa oportuna de antimicrobianos en las fracturas abiertas, por tiempo suficiente y en dosis adecuadas
4. Profilaxis antitetánica
5. Utilizar la radiología para elaborar un diagnóstico de precisión
6. Interconsulta con el ortopedista

CAPÍTULO 30

Lesiones térmicas por calor o frío

Dra. Martha Elena Hegewich Orozco

Las complejas alteraciones fisiopatológicas de las lesiones térmicas representan un gran reto terapéutico para el médico, por lo que los centros avanzados actuales utilizan equipos multidisciplinarios para disminuir la morbimortalidad derivada de estos traumas graves.

Con fines didácticos, en este capítulo se establecen pautas para el tratamiento, pero debe quedar claro que los cuidados a proporcionar los orienta un jefe que dirige las funciones del equipo, al cual se nombra por sus conocimientos y experiencia.

Las quemaduras se producen por exposición a calor o frío intenso y como su tratamiento difiere de acuerdo con el factor causal, se describen por separado.

LESIONES POR CALOR

Las quemaduras ocasionan daño celular con necrosis por coagulación de vasos de la piel y del tejido subyacente, cuya magnitud depende de la elevación de la temperatura y del tiempo de exposición. Estas lesiones son generadas por calor directo, algunas sustancias químicas o la electricidad, y aunque el esquema terapéutico general es común, cada agente etiológico tiene particularidades terapéuticas que más adelante se tratan de manera individual.

Por su profundidad, las lesiones térmicas se clasifican en primero, segundo y tercer grados.

Quemaduras de primer grado

Se deben a exposición a la luz solar, que afecta únicamente las capas superficiales de la epidermis, donde se aprecia dilatación y congestión de vasos intradérmicos. La superficie se encuentra seca o con vesículas de pequeña a moderada magnitud, y eritema que palidece a la presión; hay dolor ardoroso, tolerable. La lesión cicatriza después de tres a seis días.

Quemaduras de segundo grado

Son causadas por contacto de líquidos calientes, flamas o químicos. Existe destrucción tisular de profundidad variable de las capas de la dermis, acompañada de acumulación de líquido (edema), congestión y coagulación de plexos subdérmicos, aunque algunos elementos de la piel siguen viables; la lesión aparece roja o moteada, con flictenas, vesículas o una superficie cruenta, húmeda y edema considerable. Clínicamente hay dolor e hiperestesia al aire. Las quemaduras más profundas son insensibles al pinchazo de un alfiler, pero se conserva la baropresión. La cicatrización se logra en 10 a 21 días en lesiones superficiales, pero las lesiones profundas requieren mayor tiempo.

Quemaduras de tercer grado

Se producen por exposición prolongada a flamas, objetos calientes, sustancias químicas o electrici-

dad con daño de toda la piel, nervios e incluso tejido subcutáneo. Morfológicamente, las lesiones son de color blanco perlado, carbonizado, translúcido, apergaminado, de bronceado intenso (en el caso de los ácidos), o rojo oscuro (en niños pequeños); la superficie está seca, con trombosis de vasos superficiales y necrosis "jabonosa" (si se produce por álcalis). No hay dolor y se requiere injerto para su curación (fig. 30-1).

Lo anterior es la clasificación internacional de las quemaduras, aunque quizá la descrita por Fistal y Ela sea más satisfactoria; en ésta propone:

Primer grado: epidermis
Segundo grado: dermis superficial
Tercer grado: dermis profunda
Cuarto grado: tejido adiposo subcutáneo, fascia y músculo
Quinto grado: huesos y articulaciones

En la mayor parte de los casos las quemaduras son limitadas, pero mediante los criterios de la *American Burn Association* se consideran los siguientes casos como lesiones mayores:

a) Quemaduras que afectan el 10% de la superficie corporal total (SCT) en pacientes menores de 10 años o mayores de 50 años de edad
b) Quemaduras que afectan más del 20% de la SCT en edades intermedias
c) Quemaduras con lesiones graves de cara, manos, pies, genitales, perineo o de grandes articulaciones
d) Quemaduras de tercer grado que abarquen más del 50% de la SCT
e) Quemaduras graves por electricidad
f) Quemaduras químicas extensas

Tratamiento inicial del paciente con lesiones por calor

Depende del sitio donde se encuentre el daño, y puede dividirse en dos fases:

Atención primaria

La primera tarea es alejar a la persona de la fuente de calor, apagar las ropas en llamas y quitarlas, separar al lesionado de la fuente eléctrica, sin contactar con la corriente, o diluir por lavado abundante el químico agresor (si existe el recurso, con una regadera de flujo abundante).

La aplicación de hielo o compresas frías es útil para aminorar el dolor en las quemaduras de primer y segundo grados (debe utilizarse temporalmente, ya que existe el riesgo de quemadura por frío), si el daño es menor del 25% de la SCT.

En las quemaduras mayores, durante los primeros 10 minutos disminuye el contenido calórico

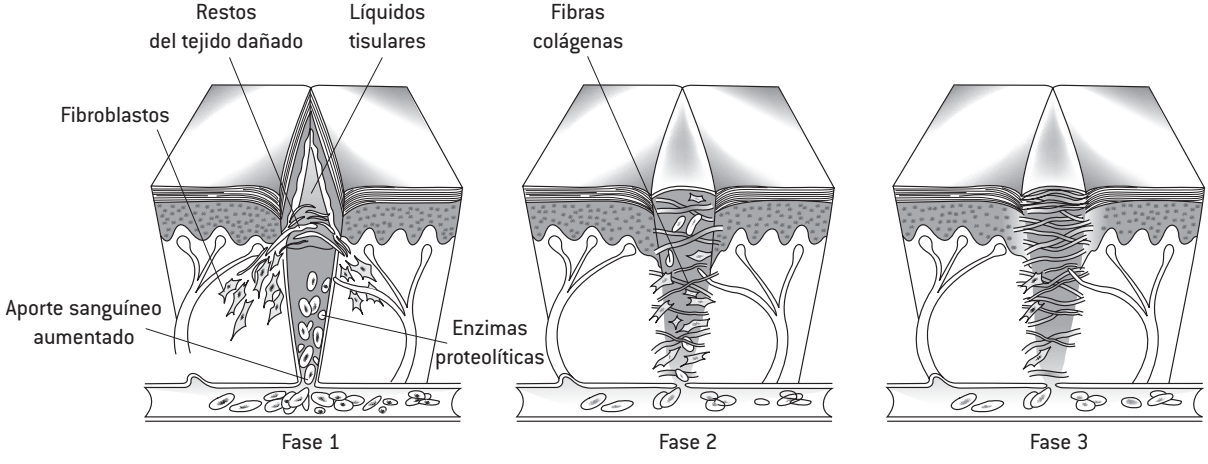


Fig. 30-1. Profundidad de la quemadura y proceso de recuperación.

de la herida, pero después hay riesgo de hipotermia; por ello es necesario cubrir las lesiones con lienzos limpios, de preferencia a manera de "tienda" para evitar el contacto directo con las lesiones, o colocando una manta para conservar el calor, y elevándola para minimizar la formación de edema. De acuerdo con la extensión y grado de las lesiones se valora el traslado a un hospital.

Atención hospitalaria

Comprende el tratamiento básico que requiere el paciente y se divide según los siguientes incisos.

Vía respiratoria

A pesar de que la glotis protege la vía respiratoria subglótica, la porción supraglótica está expuesta al aire caliente y la inflamación puede ocasionar obstrucción, por lo que la vía respiratoria debe asegurarse mediante la intubación endotraqueal.

Los datos clínicos que con mayor frecuencia se presentan a consecuencia de quemaduras por inhalación comprenden:

a) Antecedente de explosión o encierro en lugar en llamas
b) Quemaduras faciales de piel y sus apéndices (vibrisas nasales)
c) Ronquera y disnea
d) Depósitos de carbón y cambios inflamatorios agudos en bucofaringe
e) Esputo carbonáceo
f) Antecedentes de confusión mental, ansiedad y asfixia

En estos pacientes debe preservarse una vía aérea permeable ante el riesgo de asfixia si se deja avanzar el proceso obstructivo.

Detener el proceso de quemadura

Las telas sintéticas se encienden, queman y derriten hasta dejar un residuo plástico caliente que prolonga la lesión, por lo que resulta necesario quitar toda la ropa. Los polvos químicos se cepillan de la herida y a continuación ésta se lava con agua estéril abundante.

Infusiones intravenosas

En una quemadura que afecte más del 20% de la SCT se necesita la reposición de volumen circulante, por lo que se requiere la canalización venosa con uno o dos catéteres gruesos (calibre 16 o 17 Fr), de preferencia en venas periféricas de las extremidades superiores, ya que las venas de las extremidades inferiores pueden presentar flebitis y flebitis séptica en un elevado porcentaje de pacientes lesionados. Una vez establecida la vía venosa se inicia la rehidratación con solución de Ringer con lactato, calculando la cantidad por administrar conforme al porcentaje de la quemadura, que se establece de acuerdo con la "regla de los nueves" (fig. 30-2).

Valoración de la quemadura

La extensión de la quemadura se establece mediante la regla de los nueves, que es una guía útil

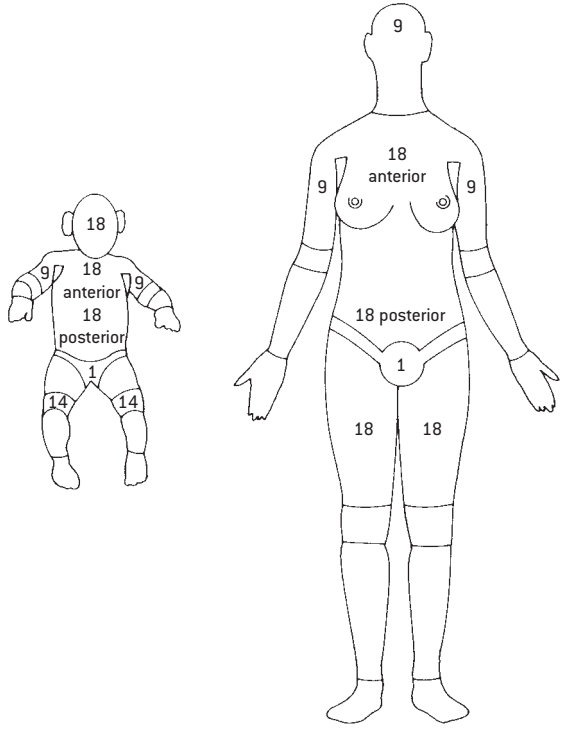


Fig. 30-2. Regla de los nueves.

y muy práctica en la que el cuerpo del adulto se divide por regiones anatómicas, cada una de las cuales vale 9% o múltiplos de 9 (cuadro 30-1).

En los niños pequeños es diferente, ya que, por ejemplo, la cabeza representa una proporción mayor que las extremidades inferiores (fig. 30-2).

Cálculo de la administración de líquidos intravenosos

Una vez que se obtiene el porcentaje de quemadura de segundo y tercer grados se realizan los cálculos de líquidos que han de administrarse, ya que el paciente quemado pierde una cantidad considerable de líquido en el accidente e incluso puede encontrarse en choque hipovolémico. También hay que instalar una sonda vesical para determinar la uresis horaria como un parámetro confiable para evaluar el grado de irrigación tisular en respuesta al volumen repuesto por vía intravenosa. La hidroterapia busca obtener un volumen de flujo urinario de 1 ml/kg de peso/h en niños con peso ≤ 30 kg. En el adulto se pretende que la cantidad de orina sea de 50 ml/h, y para lograr ese objetivo se utiliza la fórmula de Parkland, que consiste en lo siguiente.

Primeras 24 horas. Infusión de Ringer con lactato a razón de 4 ml/kg/% de quemaduras de segundo y tercer grados. La mitad del volumen calculado se administra por vía intravenosa durante las primeras ocho horas, que se determinan a partir del momento de la quemadura (no del arribo al hospital); el resto del volumen hídrico se infunde durante las siguientes 16 horas. A esta cantidad se suman los requerimientos diarios del paciente.

Cuadro 30-1
Regla de los "9"

Región anatómica	Porcentaje de SCT
Cabeza	9%
Extremidad superior (cada una)	9%
Extremidad inferior (cada una)	18%
Tronco anterior	18%
Tronco posterior	18%
Genitales	1%

Siguientes 24 horas: coloides. Se asume que el déficit es 0.3 ml/kg/% de superficie con quemadura en pacientes hasta con 30 a 50% de superficie lesionada. Se calcula un déficit de 0.4 ml en pacientes con 50 a 70% de superficie quemada y se fija en 0.5 ml cuando la superficie corporal quemada rebasa el 70%.

Se debe transfundir plasma, ya que el quemado pierde grandes cantidades de este coloide. Como equivalente del plasma se usa albúmina diluida a concentración isotónica en solución salina normal (5 g por 100 ml).

La solución de glucosa al 5% se administra en cantidad suficiente para reponer el agua que se pierde por evaporación, por uresis normal y para aportar calorías a las necesidades metabólicas, manteniendo el sodio sérico en 140 meq/L. En niños pequeños, la hiponatriemia y el riesgo concomitante de edema cerebral se evitan si se administra la cuarta parte de solución salina fisiológica con tres cuartas partes de solución de glucosa al 5%.

Procedimientos auxiliares de diagnóstico

Se toma una muestra de sangre a fin de efectuar lo siguiente:

a) Biometría hemática, grupo sanguíneo y factor Rh, y efectuar pruebas cruzadas, ya que podría requerirse transfusión de sangre total o de paquete globular; también se determina la carboxihemoglobina y se solicita estudio de química sanguínea (glucosa, urea, creatinina), electrólitos séricos, prueba del embarazo a mujeres en edad reproductiva y gases arteriales para valorar la oxigenación de la sangre y el aporte tisular.
b) Rayos X: placa de tórax que permita valorar lesiones asociadas, la adecuada colocación de la sonda endotraqueal y de los catéteres subclavios, cuando esto ocurra.

Quemaduras en anillo

Afectan el perímetro de una región (la circunferencia), donde comprometen la circulación distal,

por lo que debe realizarse una incisión en toda la longitud del *aro* en la cara lateral o medial que "descomprima" la circulación, lo cual incluye las articulaciones; el corte es sólo del tejido no viable. En lesiones de tórax se practican escarotomías bilaterales en la línea axilar anterior.

Colocación de sonda nasogástrica

En caso de que el paciente presente náusea, vómito o distensión abdominal, o si las lesiones abarcan más de 20% de la SCT, se coloca sonda de Levin y se conecta a aspiración intermitente a baja intensidad.

Colocación de sonda vesical a permanencia (Foley)

Ya se comentó la necesidad imperiosa de vigilar al paciente y un parámetro básico es la cuantificación del volumen urinario por hora, por lo que resulta indispensable proceder con técnica aséptica a colocar la sonda vesical y su drenaje respectivo a una bolsa colectora graduada (cisto-flo)(fig. 30-3).

Analgesia y sedación del paciente quemado

El paciente con quemaduras graves suele estar excitado y ansioso por hipoxemia e hipovolemia, que se deben descartar antes de administrar analgésicos. En lesiones menores, el acetaminofén, la dipirona, el metamizol e incluso el ketorolac son analgésicos de primera línea, pero las quemaduras mayores requieren el uso de opiáceos (meperidina o fentanilo). Para disminuir la frecuencia y cantidad de las dosis, éstos se pueden combinar con antiinflamatorios no esteroideos, benzodiacepinas, antidepresivos y anticonvulsivos.

Cuidados de la quemadura

Las quemaduras de segundo grado son dolorosas al paso de una corriente de aire, por lo que se sugiere cubrir al paciente con sábanas limpias a manera de "tienda de campaña" o "pabellón", y así protegerlo. Está contraindicado romper las ampollas y no se recomienda aplicar antisépticos tópicos; antes de administrar antibióticos tópicos apropiados debe eliminarse cualquier medicamento aplicado con anterioridad.

Antibióticos sistémicos

No se recomienda su aplicación en las etapas iniciales de la quemadura y su uso se reserva para cuando aparecen infecciones determinadas. A partir de ese momento, desde luego deben elegirse

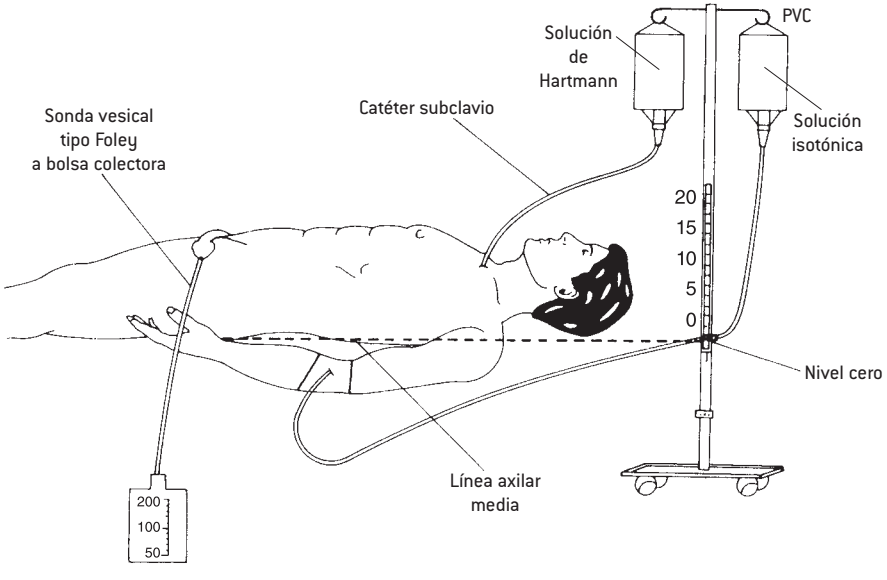


Fig. 30-3. Vigilancia del paciente con lesiones térmicas.

específicamente según los agentes causales y administrarse en dosis suficientes y con esquemas completos.

Profilaxis antitetánica

Excepto en aquellos casos en que en los 12 meses previos a la quemadura se haya aplicado el toxoide tetánico, debe vacunarse al lesionado.

Si el paciente fue vacunado dentro de los 10 años anteriores se utilizan 0.5 ml de toxoide tetánico por vía intramuscular, pero si se excede este tiempo, además se deben administrar entre 250 y 500 unidades de inmunoglobulina antitetánica en otro sitio corporal y con diferente jeringa para evitar la inactivación.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Como se mencionó antes, este punto trata sobre las especificaciones terapéuticas de los distintos mecanismos productores de lesiones por calor.

Calor directo

Contacto con líquidos hirvientes, objetos calientes o fuego (flamazo de gasolina o gas, incendios), pero también incluye la presencia de humo o vapores calientes que afectan al árbol traqueobronquial en todos sus niveles y cuya lesión constituye la primera causa de mortalidad en el paciente quemado, ya que induce cambios sistémicos, entre los que predominan vasoconstricción, falla miocárdica e incremento del flujo linfático a los tejidos.

El tratamiento se orienta por la gravedad de la insuficiencia pulmonar; ante enfermedad mínima es útil la administración de aire enriquecido con oxígeno humectado y a temperatura corporal, espirometría y, en algunos casos, la eliminación de la mucosa esfacelada mediante broncoscopia; pero en casos más avanzados se requiere intubación endotraqueal con ventilación asistida a presión positiva de alta frecuencia para minimizar el colapso de la vía respiratoria, las zonas de atelectasia y la consecutiva aparición de focos neumónicos.

Químicos

Las sustancias más comunes derivan del petróleo y también intervienen ácidos o álcalis potentes que ocasionan lesión tisular por liberación de energía térmica al contactar con el tejido, pero también producen necrosis por licuefacción (álcalis), lipólisis (derivados del petróleo) y formación de vesículas (gases). Las quemaduras dependen de la duración del contacto, la concentración y la cantidad del químico, aunque las lesiones alcalinas son más graves ya que existe mayor penetración.

En cualquiera de los casos se debe eliminar la sustancia mediante agua abundante a manera de irrigación por un mínimo de 30 minutos; en el caso de los álcalis hay que destinar más tiempo porque tales sustancias alcanzan más profundidad en el tejido afectado. En el caso de quemaduras alcalinas del ojo se necesita instalar irrigación continua durante ocho horas mediante una cánula de pequeño calibre colocada en el saco conjuntival. Los agentes neutralizantes están proscritos, ya que su reacción con el químico en cuestión genera más calor.

En casos de ingestión química accidental o provocada, está contraindicado inducir el vómito, ya que la superficie mucosa se vuelve a exponer al agente. El contacto con ácido ocasiona estenosis pilórica y antral, en tanto que el de álcalis produce perforación y estenosis esofágica. Es imperativa la endoscopia temprana para valorar el grado de lesión; si no existe perforación se indican antibióticos de amplio espectro y esteroides sistémicos, así como nutrición parenteral total.

Electricidad

Con frecuencia, las lesiones son más graves de lo que aparentan en la superficie, ya que la descarga eléctrica se conduce a través del tejido, donde genera calor y daña estructuras más profundas, como fascia y músculo. Este último se necrosa y al hacerlo libera mioglobina por rabdomiólisis, que en muchos casos es un factor causal de insuficiencia renal aguda.

En vista de que la valoración superficial puede llevar a errores en la administración de líqui-

dos, es vital tomar como pauta la uresis; si ésta se encuentra oscura, se debe suponer la presencia de hemocromógenos. Así, sin esperar la confirmación de laboratorio, se procede a aumentar el volumen de líquidos para obtener por lo menos 100 ml/h de orina en el adulto. En caso de que el pigmento no se aclare, se suministran 25 g de manitol en forma inmediata y se agregan 12.5 g por cada litro subsecuente de Ringer con lactato; además se infunde bicarbonato de sodio para alcalinizar la orina y aumentar la solubilidad de mioglobina en la misma, lo que favorece su eliminación.

El paciente debe estar en todo momento conectado a un monitor de ECG por dos motivos: el primero, la hiperpotasiemia subsecuente a rabdomiólisis; el segundo, la interferencia de la corriente eléctrica con el ritmo cardiaco. El monitoreo debe mantenerse durante las 48 h posteriores a la lesión para detectar arritmias, y 48 h después de la última evidencia electrocardiográfica de arritmias.

La cirugía temprana debe esperar a la estabilidad hemodinámica. Está indicada cuando el edema de los tejidos lesionados incrementa la presión del compartimento muscular al grado que interfiera con la irrigación del tejido distal no lesionado, por lo que se practican fasciotomías; otra indicación quirúrgica constituye la necesidad de desbridar el tejido no viable e incluso la amputación de un miembro gravemente dañado.

LESIONES POR FRÍO

La gravedad de las lesiones depende del grado de hipotermia, tiempo de la exposición del tejido y condiciones relacionadas, como inmovilización, humedad, presencia de enfermedad vascular periférica y heridas abiertas, todos factores que incrementan el daño. Se describen tres tipos de lesiones por frío.

Congelación

La hipotermia origina la formación de cristales de hielo intracelulares, deshidratación celular y oclusión capilar. Por su profundidad, la lesión por congelación se clasifica en cuatro grados:

Primer grado: hiperemia y edema exclusivamente

Segundo grado: necrosis dérmica de espesor parcial con vesículas y sensibilidad íntegra

Tercer grado: necrosis cutánea completa con extensión variable al tejido subyacente; las vesículas son mucho más pequeñas que en el caso anterior

Cuarto grado: necrosis de todo el espesor cutáneo, además de lesión del músculo y hueso subyacentes. Por lo general se complica con gangrena y se requiere amputación

El tejido congelado es de aspecto gris pálido y exangüe; si la lesión es superficial se percibe material blando y flexible por debajo de la piel rígida, pero si es profunda la zona está indurada. El tratamiento debe ser inmediato para disminuir la duración de la congelación. Las ropas húmedas y apretadas se retiran para sustituirlas por mantas tibias y el paciente debe recibir líquidos orales, si los tolera; está contraindicado el uso de alcohol, ya que ocasiona vasodilatación y mayor pérdida de calor, así como tratar de recalentar la lesión con agua helada, frotarse con hielo o recibir masaje lejos de instalaciones apropiadas, pues la recongelación incrementa la pérdida tisular. A continuación se coloca la parte afectada en agua circulante a 40 °C hasta que recupere el color rosado por perfusión durante 30 minutos; el calor seco es peligroso, ya que el tejido afectado carece de sensibilidad suficiente para percibir la temperatura y se puede originar una quemadura mayor.

Los fármacos más prometedores para tratar el congelamiento son los antiprostanoides y antitromboxanos, que inhiben el espasmo vascular y la agregación plaquetaria causantes de la isquemia progresiva.

Puesto que valorar la viabilidad tisular es difícil, la cirugía se aplaza hasta la demarcación de la necrosis, ya que el desbridamiento temprano elimina el recubrimiento protector que constituye el propio tejido momificado. No obstante, la infección sobreañadida con gangrena húmeda obliga a la eliminación quirúrgica inmediata del foco séptico.

Lesión sin congelación

Se debe a daño endotelial microvascular, estasis y oclusión venosa localizadas, sometidas a temperaturas menores al punto congelante. Se reconocen cuatro formas:

1. *Pie de trinchera.* Ocurre después del contacto de varios días con la humedad fría.
2. *Pie de inmersión.* Se presenta tras días o semanas de sumersión de la extremidad en agua fría, pero a temperaturas menos frías que en el pie de trinchera.
3. *Sabañones o pernios.* Contacto prolongado con frío seco que ocasiona úlceras superficiales de las zonas expuestas; a veces se acompañan de hemorragias, ampollas y cianosis circunscrita (se observan en montañistas).
4. *Tenosinovitis de los extensores.* Por exposición prolongada de las manos al frío; se presenta eritema, edema, crepitaciones subcutáneas del dorso y el movimiento de los dedos ocasiona dolor a lo largo de los tendones extensores.

En las tres primeras variedades es necesario prevenir la infección, para lo cual se evita abrir las vesículas no infectadas, mientras se eleva y descubre el área afectada, además de las medidas iniciales de las lesiones congelantes para preservar el tejido lesionado. Ante acrocianosis y nódulos dolorosos persistentes se indica bloqueo de los canales del calcio con nifedipina. En la cuarta forma, el tratamiento consiste en calentar e inmovilizar la mano; si el dolor e inflamación no ceden en 48 horas se administra aspirina y, de ser necesario, corticosteroides intrasinoviales.

Hipotermia

Se define como la temperatura central por debajo de 35 °C (se toma la rectal, aunque la ideal es la esofágica); se clasifica en leve, de 33 a 35 °C; moderada, de 30 a 32 °C, y grave cuando es menor de 30 °C. Es más frecuente en las edades extremas de la vida, ya que los ancianos tienen poca capacidad de aumentar la producción de calor y disminuir la pérdida mediante vasoconstricción, en

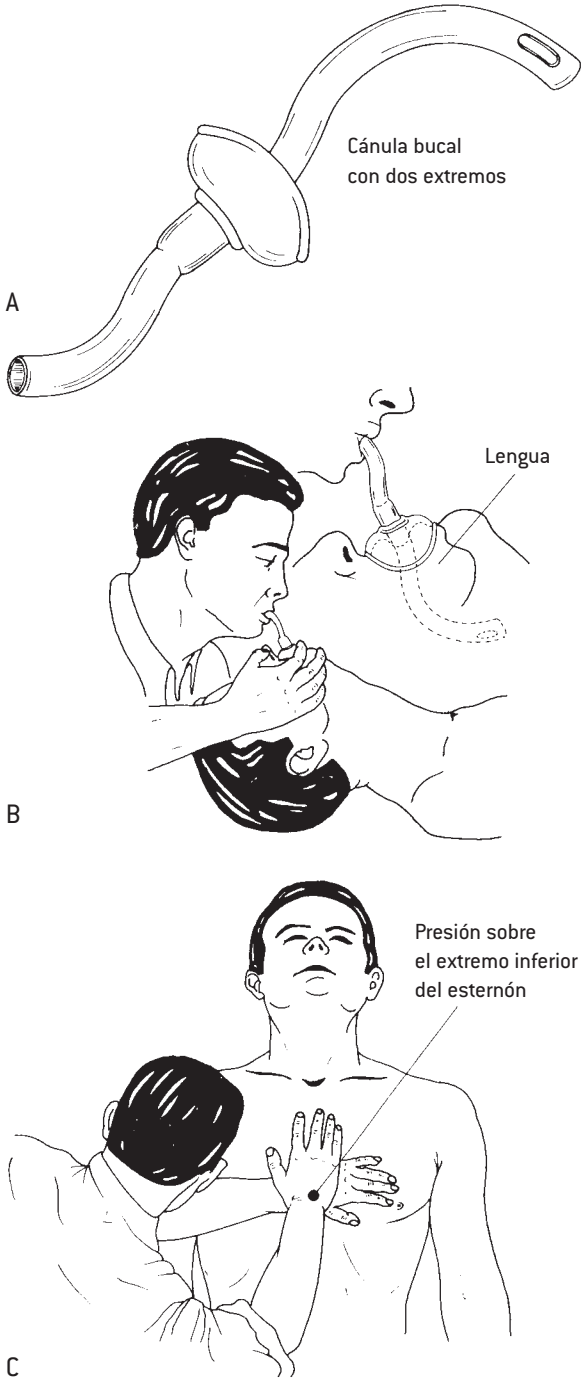


Fig. 30-4. Reanimación cardiopulmonar en el paciente con hipotermia grave.

tanto que los niños tienen una superficie corporal relativamente mayor y fuentes limitadas de energía.

Después de la hipotermia, la característica más común es la alteración de la conciencia, que va de confusión hasta coma; la piel se encuentra gris, fría y cianótica, y el lesionado cursa sin escalofríos, si la pérdida calórica fue lenta. Los signos vitales, presión arterial, frecuencia cardiaca y respiratoria son variables e incluso están ausentes en pacientes recuperables.

La atención inmediata busca mantener la respiración y la función circulatoria mientras se aplican las medidas para prevenir la pérdida de calor. La técnica de recalentamiento depende del grado de hipotermia; los estadios leves se manejan de manera pasiva con mantas y líquidos cálidos, en tanto que en los casos donde la temperatura no aumenta más de 1 a 2°C por cada hora, o cesa la actividad cardiaca, se requiere calentamiento activo en dos modalidades: 1) *externa*: baño con agua circulante a 40°C o manta eléctrica; 2) *interna*: líquidos IV, lavado peritoneal o pleural con agua tibia, hemodiálisis o circulación extracorpórea.

Con una temperatura menor de 30°C aumenta el riesgo de irritabilidad cardiaca y por abajo de 28°C hay asistolia. Los medicamentos cardiacos y la desfibrilación son ineficaces en presencia de hipotermia, hipoxia y acidosis, por lo que se administran bicarbonato de sodio y oxígeno al 100% mientras el paciente es calentado hasta alcanzar los 32°C, continuando con reanimación cardiopulmonar. Es importante definir que al paciente con hipotermia grave que llega al hospital en paro cardiorrespiratorio se le da por muerto sólo después de intentar que recupere calor y que no responda a maniobras de reanimación cardiopulmonar a base de masaje cardiaco externo y ventilación asistida por medio de presión positiva intermitente (fig. 30-4*A*, *B* y *C*).

Cuadro 30-2
Manejo del paciente quemado

1. Identificar la extensión y profundidad de las lesiones
2. Cálculo de soluciones por administrar según las lesiones y el peso corporal, y hoja de balance de líquidos
3. Solicitar estudios de laboratorio y gabinete
4. Preservar circulación periférica mediante escarotomía
5. Valorar la necesidad de traslado a la unidad de quemados

Cuadro 30-3
Manejo del paciente expuesto a frío o congelamiento

a) Mantener vía aérea permeable
b) Procurar ventilación asistida
c) Reposición volumétrica con líquidos tibios
d) Identificar tipo de lesión y extensión
e) Medir temperatura central
f) Efectuar cuidados generales
g) Preparar hoja de balance de líquidos
h) Aplicar de inmediato métodos de recalentamiento
i) Determinar fallecimiento sólo hasta no lograr recalentamiento

PACIENTE QUEMADO

Conclusión

Las quemaduras son ocasionadas por diferentes elementos, entre los que se mencionan los siguientes:

- Calor
- Químicos
- Electricidad

Según el grado de la quemadura, el paciente debe ser atendido de inmediato para evitar lesiones graves que pongan en peligro la vida.

En las lesiones por inhalación se efectuará lo siguiente:

a) Intubación endotraqueal
b) Ventilación asistida
c) Circulación: inicialmente, restitución volumétrica con solución de Hartmann

En el cuadro 30-2 se indica el manejo del paciente quemado, y en el cuadro 30-3 se señala el del paciente expuesto a frío o por congelamiento.

APÉNDICE I

Terminología medicoquirúrgica

Dr. Salvador Martínez Dubois

Es necesario que, al introducirse al estudio de una ciencia, se conozca el lenguaje relativo a ésta.

Por ello se considera de importancia que el estudiante aprenda los términos más comunes en cirugía y cómo se forman con base en prefijos, sufijos y raíces. Así se estará en mejor capacidad de integrar el conocimiento.

Modificador gramatical	Quiere decir	Palabras formadas
a-	Sin, no	Asepsia, acéfalo
ab-	Separación de, falta de	Abducción
ad-	Para, hacia, cerca de	Aducción, adrenal
ambi-	Ambos	Ambidiestro
an-	Sin, no	Anestesia, analgesia
ante-	Antes	Antebrazo, anterior
anti-	Contra	Antisepsia, anticuerpo
bi-	Dos	Bimanual, bilateral
bradi-	Lento	Bradicardia, bradipnea
circun-	Alrededor, acerca de	Circuncisión
contra-	Opuesto	Contralateral
des-	Malo, anormal	Desnutrición
di-	Dos	Disección, dicotomía
dia-	A través de, aparte	Diálisis, diafragma
dis-	Aparte, inverso, malo	Distrofia, disfagia
e-	Fuera, separado de	Enuclear
ecto-	Externo, fuera	Ectópico, ectodermo
em-	Dentro	Embolia, embrión
en-	Dentro	Encéfalo, encinta
endo-	Dentro	Endocardio, endotraqueal
epi-	Encima, arriba	Epicráneo, epidural
ex-	Fuera, separado de	Exostosis, extirpación
extra-	Fuera de, además de	Extracapsular, extravascular
gluco-	Azúcar	Glucólisis, gluconeogénesis
hemi-	Mitad	Hemicolectomía, hemitiroidectomía
hiper-	Sobre, encima, excesivo	Hipertrofia, hipercapnia
hipo-	Deficiente, parte inferior	Hipotrofia, hipogastrio
im-	No, en, dentro de	Implantación, impacto

Modificador gramatical	Quiere decir	Palabras formadas
in-	No, en, dentro de	Indigestión, inanición
infra-	Debajo de	Infrahioideo, infrarrojo
inter-	En medio de, entre	Intercelular, intersticial
macro-	Grande, largo	Macrosomía, macrognosia
mega-	Grande, crecimiento anormal	Megacolon, megaesófago
meta-	Cambio, intercambio	Metástasis, metaplasia
micro-	Pequeño	Microglosia, micrótomo
oligo-	Escaso, pequeño	Oligospermia, oligofrenia
pan-	Todo	Pandemia, pancarditis, pancitopenia
para-	A un lado, detrás, contra	Parasternal, paratiroides
per-	A través, excesivo	Perforación, percutáneo
peri-	Alrededor, cerca	Periostio, pericardio, peritoneo
poli-	Muchos	Politelia, polidipsia, pólipo
post-	Después, detrás	Posoperatorio, posnecrótico
pre-	Antes	Presacro, preoperatorio
pro-	Antes	Procefálico, protrusión, programar
retro-	Detrás, posterior	Retroperitoneo, retroversión
semi-	Mitad	Semicírculo, semilunar
seudo-	Falso	Seudópodo, seudoembarazo
sub-	Debajo de	Subcutáneo, sublingual
super-	Encima, excesivo	Supernumerario, supersecreción
supra-	Encima	Supraclavicular, supracondíleo
taqui-	Rápido, veloz	Taquicardia, taquipnea
trans-	A través de, al otro lado	Transoperatorio, transuretral
tri-	Tres	Tríceps, trígono
ultra-	Más allá de, en exceso	Ultrasonido, ultrafiltración
uni-	Uno	Unilateral, unicelular

Modificador etimológico	Quiere decir	Palabras formadas
acro-	Cima, extremidad	Acromegalia, acroedema
aden-	Glándula	Adenoma, adenohipófisis
angi-	Vaso	Angioma, angiografía
artro-	Articulación	Artrocentesis, artroplastia
asten-	Debilidad	Astenia, astenocoria
auto-	De sí mismo	Autoinjerto, autólogo
bio-	Vida	Biopsia, biotipo, biotomía
blasto-	Yema o retoño	Blastocisto, blastodermo
blefaro-	Párpado, pestaña	Blefaritis, blefaroplastia
cardio-	Corazón	Cardiocentesis, cardiomiotomía
cefalo-	Cabeza	Cefalótomo, cefalea
celio-	Abdomen	Celiotomía, celioma
cisto-	Saco, vejiga	Cistocele, cistoscopia
cito-	Célula	Citología, citoquímico
cleido-	Clavícula	Cleidocostal, cleidotomía

Modificador etimológico	Quiere decir	Palabras formadas
col-	Colon o intestino grueso	Colitis, colectomía
cole-	Bilis	Colelitiasis, colecistitis
coledoco	Vía biliar común	Coledocorrafia, coledocotomía
colpo-	Vagina	Colpoplastia, colpotomía
condro-	Cartílago	Condritis, condroadenoma
costo-	Costilla	Costótomo, costalgia
cut-	Piel	Cutáneo, cuticulización
dacrios-	Lágrimas	Dacriocele, dacrinoma
dent-	Diente	Dentalgia, dentina
derma-	Piel	Dermátomo, dermatitis, dermatoide
dorso-	Espalda	Dorsal, dorsocervical, dorsiflexión
encefal-	Cerebro	Encefalocele, encefalografía
entero-	Intestino	Enterorrafia, enterorragia
eritro-	Rojo	Eritrocito, eritropoyesis
esplacno-	Víscera	Esplacnocele, esplacnodinia
espleno-	Bazo	Esplenomegalia, esplenograma, esplenoide
esterno-	Esternón	Esternótomo, esternocostal
estoma-	Boca	Estomatología, estomatitis
eu-	Bien, bueno, fácil	Eutócico, eutrófico
faringe-	Faringe	Faringeoma, faringitis
fibro-	Endurecimiento	Fibroma, fibrosis
flebo-	Vena	Flebotomía, flebografía
gastro-	Estómago	Gastroenteritis, gastrorragia, gastrostomía
gineco-	Perteneciente a la mujer	Ginecomastia, ginecoide
gingivo-	Encías	Gingivitis, gingivorragia
gloso-	Lengua	Glosectomía, glositis
gnato-	Mandíbula	Gnatosquisis, gnatoptosis
hemat-	Sangre	Hematuria, hemático
hepato-	Hígado	Hepatalgia, hepatitis
hetero-	Otro, distinto	Heterólogo, heteroinjerto
hidro-	Agua	Hidrocefalia, hidrocele
hister-	Útero	Histerectomía, histerorrafia
homo-	Igual o semejante	Homoinjerto, homólogo
ileo-	Íleon	Ileostomía, ileítis
laparo-	Falda, flanco, abdomen	Laparoscopia, laparotomía
laringe-	Laringe	Laringoscopia, laringectomía
linguo-	Lengua	Linguopapilitis, lingual
lipo-	Grasa, lípido	Lipoma, liposarcoma
masto-	Mama	Mastografía, mastitis
meningo-	Meninges	Meningocele, meningitis
meso-	Medio	Mesodermo, mesotelio
metro-	Útero	Metrorragia, metropatía
mice-	(Mico) Hongo	Micetoma, micosis
mielo-	Médula	Mielografía, mielotrasplante
mio-	Músculo	Miocarditis, miorrelajante
miringo-	Tímpano	Miringotomía, miringoplastia
nefro-	Riñón	Nefrógeno, nefritis
neumo-	Aire, gas, pulmones	Neumotórax, neumonectomía

Modificador etimológico	Quiere decir	Palabras formadas
neuro-	Nervio	Neurinoma, neurología
oculo-	Ojo	Oculomotor, oculopalpebral
odonto-	Diente	Odontalgia, odontectomía
oftalmo-	Ojo	Oftalmoscopio, oftalmía
ooforo-	Ovario	Ooforectomía, ooforitis
orquio-	Testículo	Orquiopexia, orquitis
osqueo-	Escroto	Osqueocele, osqueotomía
osteo-	Hueso	Osteotomía, osteosíntesis
oto-	Oído	Otoplastia, otorragia
palato-	Paladar	Palatosquisis, palatodinia
pato-	Enfermedad, estado morboso	Patología, patognomónico
pedia-	Niño, pie	Pediatría, pedialgia
pielo-	Pelvis renal	Pielolitotomía, pielografía
piloro-	Píloro	Piloroplastia, piloromiotomía
pleuro-	Costilla, costado	Pleurotomía, pleurocentesis
polio-	Sustancia gris	Poliomielitis, poliomielopatía
procto-	Recto, ano	Proctología, proctoscopia
pros-	Próstata	Prostático, prostatectomía
psico-	Mente	Psicología, psicoterapia
queilo-	Labio	Queilorrafia, queilotomía
querato-	Tejido duro, córnea	Queratoderma, queratitis, queratotomía
quiro-	Mano	Quirófano, quirúrgico
raqui-	Columna vertebral	Raquianestesia, raquimanometría
ren-	Riñón	Reniforme, renal
rino-	Nariz	Rinotomía, rinorrea
rizo-	Raíz	Rizotomía, rizómera
salpinx-	Trompa	Salpingoclasia, salpingotomía
sialo-	Saliva	Sialectasia, sialofagia
tarso-	Borde del párpado, hueso del pie	Tarsorrafia, tarsomalacia
teno-	Tendón	Tenotomía, tenorrafia
tial-	Saliva	Tialina, tialocele
tiro-	Tiroides	Tiroidectomía, tiroiditis
toraco-	Tórax	Toracotomía, toracoplastia
traquelo-	Cuello	Traquelorrafia, traquelofima
traqueo-	Tráquea	Traqueostomía, traqueosquisis
ureter-	Uréter	Ureteroscopia, ureterolito
uretro-	Uretra	Uretropexia, uretroscopia
urino-	Orina	Urinoma, urinario
utero-	Útero	Uteropexia, uterino
vaso-	Conducto deferente, conducto vascular	Vasectomía, vasodilatación

Modificador gramatical	Quiere decir	Palabras formadas
-algia	Dolor	Neuralgia, hepatalgia
-cele	Tumor, hernia	Enterocele, hidrocele
-centesis	Punción	Toracocentesis, cardiocentesis
-clisis	Inyección de líquido	Venoclisis, arterioclisis
-desis	Fusión	Artrodesis
-ectomía	Extirpación quirúrgica	Hepatectomía, gastrectomía, apendicectomía
-emia	Sangre	Anemia, septicemia
-escopia	Ver	Endoscopia, laparoscopia
-estasia	Detener, estar fijo	Hemostasia, colestasia
-estesia	Relativo a sensibilidad	Anestesia, hipoestesia
-estoma	Abertura, boca	Colostomía, gastrostomía, yeyunostomía
-fagia	Comer	Afagia, disfagia
-fasia	Lenguaje	Afasia
-fobia	Temor	Claustrofobia, hidrofobia
-génico	Que produce, origina	Progénico, yatrógeno
-grafía	Diseño, registro	Cardiografía, miografía
-grama	Escrito	Mielograma, cardiograma
-iátrico	Relativo al ejercicio médico	Pediátrico, geriátrico
-itis	Inflamación	Peritonitis, colitis, hepatitis
-lisis	Flujo, separación	Autólisis, hemólisis
-lito	Piedra, cálculo	Pielolitotomía
-logia	Estudio, ciencia	Patología, cardiología, neurología
-malacia	Reblandecimiento	Osteomalacia, condromalacia
-nea	Relativo al aire	Disnea, taquipnea
-orna	Tumor	Condroma, mieloma, lipoma
-osis	Enfermedad	Osteoporosis, condrosis, poliposis
-ostomía	Creación de una abertura	Traqueostomía, colostomía
-patía	Enfermedad	Neuropatía, cardiopatía
-penia	Disminución, pérdida de	Leucopenia, plaquetopenia, pancitopenia
-pexia	Fijación, sutura	Proctopexia, colopexia, gastropexia
-plastia	Reparación	Inguinoplastia, rinoplastia
-poyesis	Formando, haciendo	Eritropoyesis
-rafia	Reparación o sutura	Arteriorrafia, hepatorrafia
-ragia	Flujo	Hemorragia, metrorragia, rinorragia
-rea	Descarga profusa o abundante	Diarrea, rinorrea
-ritmia	Ritmo	Arritmia, disritmia
-taxia	Orden, arreglo de, positivo o negativo	Ataxia
-tome	Corte	Costótomo, osteótomo, dermátomo
-tosis	Caída	Enterotosis
-tricia	Fricción, fragmentación	Litotricia
-tripsia	Aplastamiento	Litotripsia
-trofia	Crecimiento, desarrollo	Atrofia, hipertrofia
-ultación	Acto de	Auscultación
-uria	Relativo a la orina	Anuria, poliuria

TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS FRECUENTES

A

Ablación: extirpación de una parte, en particular por medio de cortes
Absceso: cúmulo localizado de pus
Adenoidectomía: excisión de vegetaciones adenoides
Adherencia: unión anormal de partes que deben estar separadas
Adiposo: graso
Adrenalectomía: extirpación de suprarrenales
Alveolectomía: resecar parte de un alveolo maxilar
Amputación: extirpación de un miembro o alguna prominencia corporal
Anaeróbico: que crece en ausencia de oxígeno molecular
Analgesia: abolición del dolor
Anastomosis colangioyeyunal: comunicar el conducto biliar con el yeyuno
Anastomosis: unión quirúrgica de dos conductos
Anestesia: privación de la sensibilidad local o en todo el cuerpo
Aneurisma: bolsa o dilatación de las paredes de un vaso
Anoplastia: operación restauradora del ano
Aortotomía: sección de la aorta
Apendicectomía: extirpación del apéndice vermiforme
Apicostomía: incisión de la encía hasta la raíz del diente
Aritenoidectomía: extirpación del cartílago aritenoides
Atelectasia: expansión incompleta del parénquima pulmonar

B

Bacterias: microorganismo inmóvil no esporulado. Género de esquizomicetos en forma de bastones
Bactericida: sustancia química que destruye microorganismos
Bacteriostático: sustancia química que inhibe el desarrollo bacteriano
Balanoplastia: operación de reconstrucción del glande
Bioética: moral en el ejercicio de las ciencias biológicas
Biopsia: toma de fragmento de tejido vivo para estudio
Brida: adherencia
Broncoscopia: visión interna del árbol bronquial

C

Cálculo (lito): concreción de sales en un conducto
Cantotomía: división quirúrgica del ángulo externo de la abertura palpebral
Capsulotomía: incisión de cualquier cápsula, por ejemplo, el cristalino
Catarata: opacidad del cristalino
Cecostomía: abocar el ciego al exterior directamente o a través de una sonda
Cervicectomía: extirpación del cuello uterino
Cesarotomía: cesárea
Cianosis: coloración azul de la piel y mucosas por aumento en la concentración sanguínea de CO_2
Ciclodiatermia: destrucción por calor del cuerpo ciliar
Circuncisión: excisión del prepucio
Cisura: hendidura natural
Clitoridectomía: ablación del clítoris
Conducto: pasaje tubular para secreciones y excreciones
Conjuntivoplastia: reconstrucción de córnea con colgajos de conjuntiva
Contaminación: presencia de microorganismos en una superficie u objeto
Cordectomía: extirpación de una cuerda vocal
Coreoplastia: se llama así a la reconstrucción de la pupila
Cortocircuito: derivación y desviación hacia otro lado
Cricotiroidotomía: incisión de los cartílagos cricoides y tiroides
Cricotomía: incisión del cartílago cricoides

Culdoscopia: endoscopia del fondo del saco de Douglas

D

Dehiscencia: abertura o separación de un tejido u órgano
Deletéreo: que causa daño
Denudar: quitar cubierta o envoltura
Deontología: tratado de los deberes y derechos
Disección: liberación de una estructura anatómica del tejido conjuntivo que lo rodea
Divulsión: separación, dilatación violenta, arrancamiento
Duodenoenterostomía: comunicación entre duodeno y otra porción del intestino
Duraplastia: operación reconstructiva de la duramadre

E

Edema: infiltración de líquido en el tejido intersticial
Embolectomía: extracción de un émbolo o coágulo que ha emigrado
Empiema: formación o derrame de pus en una cavidad preexistente, por lo general la pleural
Endoscopia: visión interna de una cavidad u órgano
Enucleación: liberación de un tumor o del globo ocular de sus adherencias y extirpación subsecuente
Epididimotomía: operación o abertura del epidídimo
Epiglotectomía: extirpación de la epiglotis
Episioplastia: reconstrucción de vulva y perineo
Escindir: resección, ablación, extirpación
Esclerectomía: extirpación de una parte de la esclerótica
Esclerosis: endurecimiento de un tejido
Escrotoplastia: reconstrucción del escroto
Esfinteroplastia: reconstrucción de un esfínter
Esofagoscopia: visualización interna del esófago por medio de endoscopia
Espondilolistesis: deslizamiento de una vértebra sobre otra
Espondilosindesis: inmovilización o anquilosis de cuerpos vertebrales
Estapedectomía: extirpación del estribo
Estenosis: estrechez de un orificio o conducto
Ética: moral y obligaciones del hombre
Etmoidectomía: resecar el hueso etmoides
Eventración: hernia congénita o adquirida en la pared abdominal
Evisceración: extracción de vísceras y órganos contenidos en una cavidad
Excisión: resección, extirpación, ablación de tejido
Exéresis: extirpar
Exteriorización: exposición temporal de un órgano fuera del cuerpo
Extirpación: separación completa o erradicación de una porción de un órgano

F

Fasciectomía: resección total o parcial de la fascia
Fenestración: acción o efecto de perforar o practicar aberturas
Fístula: trayecto anormal entre dos tejidos u órganos que normalmente deben estar separados
Fisura: hendidura estrecha
Frenicotomía: sección quirúrgica del nervio frénico

G

Gangliectomía: extirpación de uno o varios ganglios
Germicida: agente químico que destruye gérmenes
Goniotomía: abertura del conducto de Schlemm en el glaucoma

H

Hemidescorticación: extirpación de la mitad de la corteza cerebral
Hemiesferectomía: resección de un hemisferio cerebral o cerebeloso
Hemorroidectomía: extirpación de hemorroides

Hemostasia: procedimiento para cohibir la hemorragia
Hernia: protrusión o salida de un órgano de la cavidad en donde normalmente se halla contenido a través de un orificio natural o adquirido
Hernioplastia: corrección quirúrgica de una hernia
Himenotomía: incisión quirúrgica del himen imperforado
Hipofisectomía: extirpación de la hipófisis
Homeostasis: equilibrio interno del organismo de las constantes fisiológicas

I

Ictericia: color amarillo en la piel y mucosas por depósito de pigmentos biliares en los tejidos
Incisión: división metódica de tejidos blandos con un instrumento cortante
Incudectomía: ablación quirúrgica del yunque
Infarto: zona localizada de necrosis isquémica
Infección: implantación y desarrollo de gérmenes en un organismo vivo y acción morbosa consecutiva
Inflamación: respuesta vascular y exudativa de una lesión
Injerto: implantación de una porción de tejido o material sintético para cubrir un defecto
Iridectomía: extirpación quirúrgica de una parte del iris
Isoosmótico o isoosmolar: con la misma osmolaridad o tonicidad de otro
Isotónico: con la misma tonicidad que otro
Istmectomía: extirpación de un istmo

L

Laberintectomía: extirpación del laberinto
Laceración: herida producida por el desgarro de tejidos
Lacrimotomía: incisión del conducto o saco lagrimal
Laminectomía: resección de láminas vertebrales
Leucotomía: sección quirúrgica de sustancia blanca cerebral
Ligadura: oclusión por anudamiento de un vaso sanguíneo o de otra estructura
Linfadenectomía: ablación quirúrgica de ganglios linfáticos
Lobectomía: excisión de un lóbulo: tiroideo, pulmonar, cerebral, hepático
Lobotomía: incisión quirúrgica de un lóbulo

M

Maleotomía: operación para dividir al martillo (ótico)
Mamiloplastia: operación reconstructiva del pezón
Mamoplastia: operación reconstructiva de la mama
Marsupialización: operación que consiste en suturar paredes de un quiste hacia la piel para comunicarlo al exterior
Mastoidectomía: excisión del antro o apófisis mastoides
Mesopexia: fijación del mesenterio
Microorganismo: planta o animal microscópico

O

Oclusión: obliteración o cierre
Omentectomía: extirpación del omento o epiplón
Onfalectomía: extirpación del ombligo
Orbitotomía: incisión quirúrgica de la órbita
Osiculectomía: extirpación de la cadena de huesecillos del oído medio

P

Pancreatoenterostomía: comunicación del conducto pancreático al intestino
Parenteral: administración de alimentos y productos terapéuticos por cualquier vía, excepto la digestiva
Parotidectomía: extirpación quirúrgica de glándula parótida
Perineal: relacionado con el perineo
Peritectomía: extirpación de una tira de conjuntiva alrededor de la córnea
Pinealectomía: extirpación de glándula pineal o epífisis
Proctotoreusis: operación del ano artificial

Ptosis: caída o prolapso de un órgano
Purulento: que contiene pus

R

Rectocele: protrusión o salida del recto, por vagina o ano
Resección: operación que consiste en separar el todo o parte de uno o más órganos o tejidos
Ritidoplastia: operación para corregir arrugas de la piel de la cara

S

Septectomía: resección parcial del tabique de la nariz
Séptico: que produce infección o es causado por ella
Sigmoide: porción terminal de colon o "S" iliaca
Simpatectomía: extirpación de una parte del simpático
Sinovectomía: extirpación quirúrgica de una sinovial
Sinusotomía: incisión de un seno paranasal

T

Timectomía: extirpación quirúrgica del timo
Timpanectomía: extirpación quirúrgica del tímpano
Tiroglosectomía: extirpación quirúrgica del conducto tirogloso
Tonsilectomía: extirpación de las amígdalas
Tractotomía: sección quirúrgica a una vía nerviosa
Transfusión: inyección de sangre o plasma en el torrente circulatorio
Transuretral: que ocurre o se ejecuta a través de la uretra
Trepanación: horadación de los huesos craneales
Trombectomía: extracción de un trombo
Tumor: aumento de volumen de tejido en alguna región del cuerpo; plastrón (tumor de carácter inflamatorio); neoplásico (crecimiento excesivo patológico de tejido de carácter no inflamatorio causado por multiplicación celular)

V

Vagotomía: sección del nervio vago
Valvulotomía o valvotomía: incisión quirúrgica de una válvula (p. ej., tricúspide mitral, etc.)
Venipuntura: punción quirúrgica de una vena
Ventriculotomía: incisión de un ventrículo
Vesícula: vejiga pequeña en epidermis llena de líquido seroso u otro saco que contiene líquido: vesícula biliar
Vesiculectomía: extirpación de una vesícula
Víscera: dícese de cualquier órgano interno
Vulvectomía: extirpación total o parcial de la vulva

Y

Yeyunostomía: abocar el yeyuno, generalmente por medio de una sonda que comunica su luz con el exterior a través de la piel

APÉNDICE II

El "prefacio quirúrgico"

Dr. Jaime A. Polaco Castillo
Dr. Salvador Martínez Dubois

POSICIONES Y ACTIVIDADES DEL GRUPO QUIRÚRGICO EN LA ENSEÑANZA DE LA CIRUGÍA

Para la realización de las prácticas quirúrgicas es indispensable cubrir los siguientes requisitos:

Presentación

Pijama quirúrgica que consta de lo siguiente:

Camisola

En tela de algodón color azul (para los alumnos) (verde para los instructores) con manga corta, tercio superior del brazo, sin bolsas y cuello en "V"; debe usarse dentro del pantalón.

Pantalón

En tela de algodón color azul, con jareta para amarrar a la cintura y el tercio distal debe quedar por dentro de las botas.

Botas quirúrgicas

De lona blanca, limpias y secas para cada práctica, opcional el uso de desechables, nuevas para cada práctica.

Cubrepelo y cubreboca

Capuchón, escafandra y turbante en tela de algodón color azul, u opcional desechable, que deben cubrir totalmente cabello, nariz, boca, mentón, patillas y barba (es deseable que el personal quirúrgico esté bien afeitado).

Manos

Limpias y uñas recortadas sin pintura o barniz. Los integrantes del equipo quirúrgico se presentarán a la práctica sin maquillaje, postizos o alhajas.

Material para cada práctica

- Hoja estéril de bisturí (núms. 10 y 15)
- Hoja estéril de bisturí (núms. 20 y 22)
- 2 tijeras, una curva y una recta, Mayo o Metzenbaum
- 2 agujas curvas de 2.5 cm
- 2 agujas rectas de 6 cm
- 1 equipo de venoclisis con entrada tipo bayoneta
- 1 jeringa de insulina estéril con aguja (25)
- 1 miniset calibre 23
- 2 jeringas desechables de 5 cc con aguja hipodérmica 20 o 21
- 1 frasco de lidocaína simple al 1 o 2%
- 1 caja de navajas de rasurar
- 1 rollo de tela adhesiva (Sedasiva) y micropor
- 1 estetoscopio de cápsula y otro esofágico
- 1 reloj con segundero para el anestesiólogo
- 1 lámpara de exploración clínica para toma de reflejos oculares
- 1 bolígrafo
- 2 suturas de polipropileno o nailon 3-0 y 4-0
- 2 suturas de catgut crómico 3-0 con aguja
- 1 catgut simple 3-0 con aguja
- Otras suturas de acuerdo con la intervención programada

Circulante

1. Presentación, en zona gris: cubrepelo, cubreboca, pijama y botas.
2. Recoge (a la hora fijada para la práctica) bulto de ropa, material e instrumental quirúrgico en la central de equipos, entregando credencial.
3. Transporta lo recibido y entra a la sala de operaciones.
4. Coloca el instrumental de corte en la solución desinfectante.
5. Acomoda el mobiliario (mesa de operaciones, mesa Mayo, mesa riñón, mesa Pasteur, tripié, cubetas), enciende la lámpara quirúrgica y centra la luz sobre la región operatoria.
6. Coloca los bultos de ropa e instrumental en el lugar correspondiente:

   a) el bulto de ropa en la mesa riñón
   b) charola con el instrumental quirúrgico sobre la mesa Mayo
   c) el resto del material en la mesa Pasteur

7. Coloca los cepillos en el cepillero, en el área de lavado.
8. Lavado de manos no quirúrgico.
9. Abre el bulto de ropa colocado en la mesa de riñón con las pinzas de Bard-Parker o técnica manual cuando el instrumentista inicia el lavado quirúrgico.
10. Asiste al equipo quirúrgico en todo lo necesario:

    a) Entrega toalla al instrumentista con pinzas de Bard-Parker
    b) Recibe la toalla que utilizó el instrumentista para secarse
    c) Entrega al instrumentista la bata con las pinzas de Bard-Parker
    d) Deposita en la mesa riñón el material completo de la caja de Doyen con las pinzas de Bard-Parker (bultos de gasas, guantes, paquete de hilo)
    e) Amarra la bata del instrumentista
    f) Abre con técnica aséptica el bulto del instrumental
    g) Ayuda a forrar la mesa Mayo
    h) Entrega instrumental cortante y agujas al instrumentista, que los recibe en el riñón metálico
    i) Amarra la bata del ayudante y la del cirujano
    j) Provee todo el material necesario para la operación (suturas, jeringas, lidocaína con técnica aséptica, hojas de bisturí, solución salina)
    k) Mantiene libre de fómites el piso de la sala de operaciones

11. Se coloca guantes estériles con técnica abierta y lava el área por operar con agua y jabón antiséptico, cuando el anestesiólogo tenga controlada la conducción anestésica.
12. Al terminar la operación, junto con el instrumentista, corrobora la cuenta completa de gasas y compresas.
13. Entrega la ropa doblada y el instrumental limpio a la central de equipos.
14. Recoge vales y credencial.

Anestesiólogo

1. Presentación, la indicada para la zona gris.
2. Entra a la sala de operaciones con bolígrafo, reloj, estetoscopio y lámpara.
3. Recibe del cirujano el modelo docente, por la trampa de camillas.
4. Traslada al conejo, perro u otro modelo experimental (p. ej., cerdo) a la sala de operaciones y anota los datos generales en la hoja de anestesia.
5. Antes de sujetar al modelo experimental en la mesa de operaciones, toma signos vitales (basales), anotándolos en la hoja de registro anestésico:

   a) frecuencia cardiaca
   b) frecuencia respiratoria
   c) reflejo palpebral
   d) reflejo fotomotor
   e) diámetro pupilar

6. Asistido por el cirujano, sujeta al modelo en la mesa de operaciones.
7. Fija la cápsula del estetoscopio en la región precordial.
8. Lavado de manos no quirúrgico.
9. Prepara lo necesario para la venoclisis y anota el volumen inicial de la solución que va a administrar.

   a) frasco con solución glucosada al 5% o Ringer con lactato o isotónica
   b) equipo de venoclisis
   c) mariposa núm. 23 o 21 o 20 de acuerdo al modelo (paciente)
   d) tiras de tela adhesiva para fijar venoclisis

10. Instalada la venoclisis, controla el goteo de la solución (8 a 15 gotas por minuto, equipo de macrogotero)
11. Inicia la inducción anestésica inyectando barbitúrico por el tubo de hule del equipo de venoclisis (previa desinfección), simultáneamente registra la frecuencia cardiaca. Todo fármaco utilizado debe anotarse en la hoja de registro anestésico.
12. A partir de la inducción anestésica se toman los signos vitales cada cinco minutos y se anotan en la hoja de registro anestésico.
13. Asiste al circulante en el lavado de la zona por operar, con jabón antiséptico y solución isotónica de cloruro de sodio.
14. Es consultado por el cirujano para el inicio de la operación.
15. Controla el goteo de la solución de acuerdo con pérdidas insensibles y transoperatorias extra, y registra los signos vitales y reflejos oculares cada 5 minutos, durante todo el tiempo que dure la intervención quirúrgica.
16. Anota la hora de término de la operación, los signos vitales y cantidad de líquidos administrados, hace el balance de líquidos y lleva a cabo la calificación de Aldrete (reverso de la hoja anestésica).
17. Terminada la operación, vigila la recuperación anestésica del modelo, dentro y fuera de la sala de operaciones.
18. Traslada el modelo ya recuperado de la anestesia al bioterio.
19. De requerirse, en el posoperatorio administrará analgésico (dipirona), 1 a 2 ml por vía intramuscular, según el peso corporal.

Instrumentista

1. Presentación, la indicada para la zona gris.
2. Lavado quirúrgico de manos (debe ser el primero en lavarse).
3. Toma el cepillo del cepillero.
4. Se moja las manos y antebrazos y sirve jabón en el cepillo.

Primer tiempo de lavado
(las manos deben estar hacia arriba)

a) Uñas
b) Dedos, en forma circular y pliegues interdigitales
c) Palma de la mano
d) Dorso de la mano
e) Antebrazo con arrastre mecánico, no mayor del ancho del cepillo, llegando a nivel del pliegue del codo
f) Se enjuagan cepillo, mano, antebrazo y brazo
g) Se inicia el lavado del otro miembro superior

Segundo tiempo de lavado
(las manos siguen hacia arriba)

Incisos a, b, c y d, igual al primer tiempo de lavado, llegando al tercio medio de antebrazo.

e) Se enjuagan cepillo, mano y antebrazo
f) Se inicia el lavado del otro miembro superior

Tercer tiempo de lavado
(las manos continúan hacia arriba)

Incisos a, b, c y d, igual al primer tiempo de lavado, llegando al tercio inferior de antebrazo.

e) Se enjuagan cepillo, mano y antebrazo
f) Se inicia el lavado del otro miembro superior
g) Al terminar, se deja caer el cepillo en el lavabo

5. Secado de manos (manos hacia arriba)

   a) Extiende la toalla con ambas manos, se seca la mano y antebrazo del miembro superior izquierdo, hasta el tercio medio
   b) Dobla la toalla a la mitad, se seca la mano y antebrazo del miembro superior contralateral hasta el tercio medio
   c) Desecha la toalla en manos del circulante

6. Recibe del circulante la bata y se viste con técnica cerrada.
7. Se coloca los guantes con técnica cerrada.
8. Con la ayuda del circulante forra la mesa Mayo.
9. Recibe del circulante:

   a) Instrumental de corte y sutura que deposita en el riñón metálico para su secado

10. Ordena el instrumental en la charola de la mesa Mayo de la manera siguiente:

    a) Enrolla la compresa con el material de sutura (algodón) y la coloca a lo largo de la charola Mayo
    b) Mangos de bisturí núms. 3 y 4 con la hoja por debajo de la compresa
    c) Tijeras rectas y curvas Mayo, pinzas hemostáticas (Kelly o Halsted), pinzas Allis y portaagujas sobre la compresa
    d) Agujas curvas y rectas clavadas en la compresa y montadas con hilo (ensambladas de fábrica)
    e) Pinzas de disección con dientes y sin dientes, pinzas Foerster, separadores Farabeuf, riñón, flanera y gasa en el resto de la charola

11. Entrega toalla al ayudante de cirujano.
12. Entrega bata al ayudante de cirujano.
13. Enguanta con técnica asistida al ayudante de cirujano.
14. Segundo enguantado (opcional) asistido al ayudante de cirujano.
15. Entrega al ayudante de cirujano la flanera con gasas dobladas, pinzándolas con pinzas Foerster.
16. Entrega toalla al cirujano.
17. Con técnica asistida, viste al cirujano.
18. Con técnica asistida, enguanta al cirujano.
19. Proporciona al cirujano y ayudantes las sábanas, campos y pinzas de campo en el orden siguiente:

    a) sábana de pies
    b) campo podálico
    c) campo cefálico
    d) campos laterales
    e) pinzas de campo
    f) sábana hendida

20. Coloca tapete en la región podálica de los campos.
21. Coloca las mesas Mayo y de riñón en posición adecuada según la operación, asistido por el enfermero séptico o circulante.
22. Recibe del circulante solución isotónica de cloruro de sodio en el riñón.
23. Asiste al cirujano y al ayudante en todo lo necesario durante el acto quirúrgico.
24. Mantiene limpio y en orden el instrumental durante el transoperatorio.
25. Entrega el instrumental limpio y en orden al circulante una vez que la operación concluye.
26. Lava y seca los guantes antes de quitárselos.
27. Junto con el circulante, lleva la cuenta completa de gasas y compresas, así como de las pérdidas sanguíneas transoperatorias.

Ayudante de cirujano

1. Asistido por el cirujano, rasura al modelo quirúrgico en el bioterio el día anterior a la intervención quirúrgica.
2. Presentación, la indicada para la zona gris.
3. Lavado de manos igual al instrumentista.
4. Recibe del instrumentista la toalla.
5. Secado de manos igual al instrumentista.

6. Recibe del instrumentista la bata y se la coloca en forma autónoma.
7. Colocación de guantes con técnica aséptica.
8. Recibe del instrumentista la flanera y las pinzas de Foerster.
9. Recibe del circulante el antiséptico en la flanera.
10. Ya anestesiado el paciente, el ayudante practica la antisepsia en la región por operar, y mitad de regiones vecinas superior e inferior.
11. Al terminar la antisepsia, pinza la flanera y la entrega al circulante.
12. Coloca sábanas, campos y pinzas de campo en el orden indicado (véase rutina del instrumentista).
13. Asiste al cirujano durante el acto quirúrgico.
14. Describe la anatomía de la región por operar y la técnica quirúrgica.
15. Ayuda a realizar los tiempos fundamentales de la técnica quirúrgica.

Al terminar la operación:

16. Retira pinzas de campo.
17. Retira sábana y campos.
18. Lava y seca los guantes antes de quitárselos.
19. Entrega sábanas, campos doblados, guantes limpios y secos al circulante.

Cirujano

1. Asiste al ayudante en el rasurado y pesado del modelo quirúrgico en el bioterio, el día anterior a la intervención quirúrgica.
2. Entrega el modelo al anestesiólogo por la trampa de camillas.
3. Presentación, la indicada para la zona gris.
4. Asiste al anestesiólogo para la sujeción del paciente (modelo) e instalación de la venoclisis.
5. Lavado de manos quirúrgico igual al instrumentista.
6. Recibe del instrumentista la toalla.
7. Secado de manos igual al instrumentista.
8. Recibe bata con técnica asistida.
9. Colocación de guantes con técnica asistida.
10. Recibe del instrumentista sábana, campos y pinzas de campo en ese orden y coloca gasas de bordes.
11. Consulta al anestesiólogo para iniciar la operación.
12. Realiza los tiempos fundamentales de la intervención quirúrgica.
13. Describe la anatomía de la región.
14. Realiza la técnica quirúrgica solicitada previamente por el profesor.
15. Después de usar cada instrumento, lo coloca en la porción podálica de los campos, sobre el tapete.
16. Terminada la operación, retira pinzas de campo, sábanas y campos, asistido por el ayudante.
17. Lava y seca los guantes antes de quitárselos.
18. Elabora informe quirúrgico y órdenes posoperatorias.
19. Vigila el posoperatorio diariamente en el bioterio.

    a) signos vitales
    b) proceso de cicatrización
    c) ingesta
    d) hidratación
    e) peso
    f) emuntorios (depurante, excretorio)
    g) administra los fármacos requeridos

20. Retira puntos de sutura en piel, según evolución (en general siete días).
21. En caso de complicaciones posoperatorias, consulta a su profesor titular, ayudante de profesor o al encargado de curaciones en el bioterio.

APÉNDICE III

Modelo docente para el aprendizaje quirúrgico básico

MVZ Andrés Montiel Rodríguez

TAXONOMÍA DEL CONEJO DOMÉSTICO

Reino: animal
Subreino: metazoarios (animales pluricelulares)
Phylum: Cordata (presencia de notocordio, eje nervioso)
Subphylum: cruniata (vertebrata). Cordados con organización craneal, encéfalo y vértebras
Clase: Mamalia homeotermos (con sangre de temperatura constante); respiración pulmonar; corazón con cuatro cavidades. Cuerpo cubierto de pelo. Cavidad general dividida en tórax y abdomen por el diafragma. Glándulas mamarias
Subclase: Theria (mamíferos vivíparos)
Infraclase: Eutheria (mamíferos placentados)
Orden: Lagomorpha (incisivos en forma de cincel). En el maxilar superior se encuentra un pequeño par de incisivos detrás del primero
Familia: Leporidae (conejos y liebres). Labios superiores movibles
Subfamilia: leoporinae (labio superior hendido)
Género: Oryctolagus (conejo doméstico), Sylvilagus (conejo silvestre) y Lepus (liebres)
Especie: cuniculus
Origen: el conejo doméstico es originario de África septentrional y Europa meridional. La palabra *cuniculus* o *cuniculi* es de origen latino y significa "trabajo en las minas subterráneas". Su antecesor directo es el conejo silvestre, que habita en casi todas las zonas templadas del mundo. El conejo doméstico presenta gran variedad de razas, desde el California adulto con 3 kg de peso, el de Nueva Zelanda adulto con 5 kg de peso, hasta el gigante de Flandes adulto con peso promedio de 6 kg.

CARACTERÍSTICAS CORPORALES

El peso corporal del macho adulto es de 4.5 kg, aunque en razas seleccionadas se llega a pesos de 6 y 7 kg.

La longitud del cuerpo es de 40 a 45 cm, la cola es corta, de escasos 6 cm. Las extremidades posteriores son más largas que las anteriores. Tiene los intestinos largos y el ciego grande debido a su alimentación.

CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS

Machos y hembras alcanzan su madurez sexual a los cinco a nueve meses de edad, con peso de tres a cuatro kilogramos.

Ovulación: es inducida por la cópula
Ciclo estral: poliestro continuo

Determinación del estro: por el comportamiento, adopta la posición de lordosis cuando se presiona sobre la espalda. La hembra tiene cinco pares de tetas toracoabdominales. La gestación dura 30 a 32 días
Placentación: endotelio corial discoidal
Número de crías o gazapos: camada de seis a 10
Peso al nacer: 40 a 80 g. Abren los ojos a los 10 días de nacidos
Destete: a las cuatro semanas
Temperatura corporal: 38 °C
Frecuencia respiratoria: 32 a 60/min
Frecuencia cardiaca: 150 a 240 latidos/minuto
Volumen sanguíneo: 6% del peso corporal
Consumo de agua: 60 a 150 ml/kg diarios
Consumo de alimento: 30 a 60 g/kg de peso diario
Coprófagos: esto es normal, excepto en animales anoréxicos o después de la extirpación del ciego. Del 33 al 55% de los conejos tiene atropnesterasa
Herbívoros: con promedio de vida de cinco años

CARACTERÍSTICAS DE MANEJO

Hay que cuidar los miembros posteriores porque son muy fuertes y rasguñan, sobre todo si el conejo está asustado. Se les puede tranquilizar acariciando abdomen o espalda. Los conejos nunca se deben sostener por las orejas; se levantan con una mano por la piel de la espalda y el peso del cuerpo se apoya en la otra mano.

ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS

Subcutánea: debajo de la piel de la espalda
Intramuscular: en el músculo de los miembros posteriores
Intraperitoneal: en la parte posterior del abdomen, sobre la línea media, para evitar punción de vísceras
Endovenosa: en la vena marginal de la oreja
Oral: por intubación esofágica o colocando una jeringa (sin aguja) en la distema de la boca (espacio interdentario)

ENFERMEDADES IMPORTANTES

Daño óseo y medular por mal manejo (parálisis de miembros posteriores). La coccidiosis, producida por el parásito coccidia, afecta hígado e intestinos. Es muy contagiosa y difícil de curar. Los animales infestados se vuelven apáticos, pierden peso y normalmente tienen diarrea, que puede producir la muerte. El tratamiento consiste en administrar 13.2 mg/kg/día de sulfacuinoxalina. La pasteurolisis, enfermedad bacteriana endémica, producida por *Pasteurella multocida* principalmente, afecta las vías respiratorias superiores, y se acompaña de tos, estornudo y exudado nasal purulento. Es muy contagiosa y llega a producir septicemia y muerte. El tratamiento consiste en administrar penicilina, 400 000 UI cada 12 horas y estreptomicina, 0.5 g/día por vía intramuscular.

MANEJO ANESTÉSICO DEL CONEJO

Dr. Salvador Martínez Dubois

Cálculo de goteo de soluciones por venoclisis

Macrogotero: 20 gotas corresponden a 1 ml. Para calcular la cantidad de líquido por administrar a un paciente en determinado tiempo, una regla útil consiste en dividir la cantidad en mililitros entre las horas establecidas para su administración.

Cantidad de líquido por administrar (ml)/tiempo (horas) = resultado

El resultado se divide entre 3 y ello proporciona una constante del goteo que debe graduarse para pasar en un minuto; así, en el tiempo establecido, se administra al paciente el volumen de líquido prescrito.

Ejemplos

1. Se requiere administrar a un paciente 1 000 ml de solución salina isotónica en ocho horas.
   1 000 ml/8 h = 125 ml/h
   125/3 = 41 gotas por minuto (goteo de la venoclisis)

2. Se requiere administrar 240 ml de solución glucosada al 5% en 6 h a un paciente.
   240 ml/6 h = 40 ml/h
   40 ml/3 = 6.5 gotas por minuto (macrogotero)

Microgotero: tres microgotas equivalen a una gota del macrogotero, es decir, 60 microgotas son iguales a 1 ml.

Para calcular el número de microgotas para administrar determinado volumen por venoclisis, se efectúa el siguiente cálculo:

Cantidad de líquido por administrar/
número de horas =
microgotas por minuto

Ejemplo

1. Se requiere administrar 160 ml de solución mixta en 4 h.

   160 ml/4 h = 40 microgotas por minuto

Técnica de anestesia en el conejo

Anestesia combinada: general con infiltración local

General: pentobarbital IV, 31.5 mg/kg de peso diluido en solución al 50%. Inyección lenta en el torrente circulatorio, la mitad de la dosis al instalar la venoclisis y la otra mitad al iniciar la intervención quirúrgica. Se emplea anestesal, que contiene 63 mg/ml de pentobarbital. De acuerdo a la cirugía se administra analgésicos IV, por ejemplo Dipirona (metamizol) 10-17 mg/kg de peso.

Local: lidocaína simple al 1%. Infiltrar en la región quirúrgica a la dosis de 5 mg/kg de peso.

Intubación endotraqueal en el conejo

Es factible realizar la intubación; para ello se corta un fragmento del equipo de venoclisis de 10 cm de longitud, cortando en bisel uno de sus extremos, el que se introduce en la tráquea.

Con el modelo docente en decúbito dorsal, se tracciona hacia abajo con un cordón el maxilar superior; tomando la lengua con una gasa se tracciona hacia arriba y aprovechando una inspiración del animal, con sumo cuidado para no traumatizar, se dirige el tubo de plástico sin forzar hacia la tráquea, el cual se opaca con el vapor del aire espirado. La maniobra se realiza cuando el conejo se encuentra bajo efecto anestésico general. Esto permite una mejor ventilación del animal cuando se encuentra deprimido. Este procedimiento no necesita llevarse a cabo de manera sistemática, solamente cuando aparecen datos clínicos de depresión respiratoria temprana.

Hoja de registro anestésico

Basados en los controles anestésicos que se llevan a cabo en los hospitales para humanos, el autor diseñó una hoja de control transoperatorio y posoperatorio para el conejo, que debe registrarse de manera escrupulosa (fig. A-1).

Hoja de registro posoperatorio

Con el mismo criterio anterior, dentro de las prácticas habituales que realiza el estudiante, es requisito el control posoperatorio constante, para el cual sirve la hoja de control adjunta, también obra del autor (fig. A-2). Modificada de Aldrete para la etapa de recuperación inmediata.

DATOS GENERALES

PESO DEL CONEJO: _____ kg

GRUPO: _____ EQUIPO: _____

FECHA: _____

INSTRUCTOR: _____

HORA (C/5 MIN):

CLAVES:
FREC. CARDIACA Δ
FREC. RESPIRATORIA ○
1. Entra paciente a la sala
2. Inicio de anestesia
3. Inicio de operación
4. Fin de operación
5. Fin de anestesia
6. Sale paciente de la sala
EVENTOS (1 al 6)

300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
90

VENOCLISIS

REFLEJO FOTOMOTOR (+) (–)
DIÁMETRO PUPILAR
REFLEJO PALPEBRAL (+) (–)

PERIODO ANESTÉSICO
I.
II.
III.
IV.

AGENTES EMPLEADOS: ↑
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

AGENTES EMPLEADOS (DOSIS):
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

OPERACIÓN:
PROYECTADA _____
REALIZADA _____

TÉCNICA ANESTÉSICA
EMPLEADA _____

BALANCE DE LÍQUIDOS:
INICIAL _____
FINAL _____
TOTAL _____

SOLUCIONES EMPLEADAS _____

DURACIÓN DE LAS ANESTESIA: _____

DURACIÓN OPERACIÓN: _____

OBSERVACIONES: _____

COMPLICACIONES TRANSANESTÉSICAS:

COMPLICACIONES TRANSOPERATORIAS:

Fig. A-1 (anverso). Hoja de registro anestésico transoperatorio.

CALIFICACIÓN DE ALDRETE ADAPTADA AL CONEJO Y AL PERRO
(modelos quirúrgicos docentes)

CALIFICACIÓN DE ALDRETE*			SALA DE OPERACIONES AL SALIR	SALA DE RECUPERACIÓN			
				10'	20'	60'	120'
ACTIVIDAD MUSCULAR:	movimientos voluntarios (4 extremidades)	2					
	movimientos voluntarios (2 extremidades)	1					
	complemento móvil	0					
RESPIRACIÓN:	respiración amplia, capaz de toser	2					
	respiración limitada, tos débil	1					
	apnea	0					
CIRCULACIÓN:	FC ± 20% de cifra basal	2					
	FC ± 35% de cifra basal	1					
	FC ± 50% de cifra basal	0					
ESTADO DE CONCIENCIA:	completamente despierto	2					
	responde al llamarlo	1					
	no responde al llamarlo	0					
COLORACIÓN:	mucosas sonrosadas	2					
	mucosas pálidas	1					
	cianosis	0					
Total:							

(*) MENOS DE 6: PERMANECE EN SALA DE OPERACIONES
6 a 7: PASA A RECUPERACIÓN (VIGILANCIA INTENSIVA = SIGNOS VITALES C/10 MIN)
8 a 9: PASA A RECUPERACIÓN (VIGILANCIA NORMAL = SIGNOS VITALES C/30 MIN)
10: ALTA DE RECUPERACIÓN ANESTÉSICA

DESCRIPCIÓN DE TÉCNICA OPERATORIA: _____
_____
_____
_____
_____
_____

EQUIPO QUIRÚRGICO
CIRUJANO: _____ AYUDANTE: _____
INSTRUMENTISTA: _____ ANESTESISTA: _____
CIRCULANTE: _____

OBSERVACIONES DEL PROFESOR ENCARGADO DE LA PRÁCTICA:

Fig. A-1 (reverso). Hoja de recuperación anestésica modificada de Aldrete.

REGISTRO POSOPERATORIO

PROFESOR TITULAR: _____

GRUPO: _____ EQUIPO: _____

CIRUJANO: _____

ANESTESIÓLOGO: _____

SEMANA DEL: _____ AL _____ DE _____ 20_____

DATOS CLÍNICOS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
PESO (kg)							
FRECUENCIA CARDIACA (p/min)							
REFLEJO FOTOMOTOR							
REFLEJO PALPEBRAL							
DIÁMETRO PUPILAR							
INGESTA							
EMUNTORIOS							
ESTADO DE LA HERIDA							

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

Fig. A-2. Hoja de registro posoperatorio. Para control semanal.

APÉNDICE IV

Cirugía náhuatl

Dr. Salvador Martínez Dubois

Con el fin de mostrar la evolución que alcanzó la cirugía en la cultura náhuatl, a continuación se citan algunos ejemplos extraídos del material recopilado por fray Bernardino de Sahagún y cuya traducción de esa lengua al español corresponde a Alfredo López Austin (*Textos de medicina náhuatl,* UNAM, 1993):

"El gusano que se levanta en nuestros párpados, que da mucha comezón, se raspa en el lugar dañado con la raíz llamada *cocóztic y* cuando va a dormir el enfermo ahí se goteará.

"Película blanca que se pone en nuestros ojos y nubes que allí se colocan. Su remedio son las medicinas rojas como el *azcatzontecómatl,* que se gotea dos o tres veces al día, y la raíz *tlalayotli* disuelta se goteará, pues anula el ardor y si no hace efecto se punzará con obsidiana.

"Excrecencia carnosa de los ojos. Su medicina es la raíz de la hierba llamada *iiztaquíltic.* Allí se gotea. Levanta la carne, la pudre. Su remedio es levantar con una espina la película que se forma en nuestros ojos, se corta, se circunda, desprendiendo la película en el globo del ojo, ahí se echan gotas de leche llena de zumo de *chíchicaquilitl* o de la raíz de *iiztaquíltic,* pudren estas medicinas la carnosidad.

"Dolor de cabeza. Se cura con estornudos, aspirando tabaco para estornudar, se aspira *pícietl,* se cura con punzadura con obsidiana, piquete de obsidiana, sahumerios, envoltura de la cabeza.

"Descostramiento de la nariz. Se lava la cara con *íztacpatli,* se le unen *chichipíltic e iztáuhyatl,* y beberá el enfermo un poco de jugo de *coztómatly* también con éste se lavará la nariz y así se lavará sus labios o sus dientes. O se unta en nuestra nariz miel de abejas o miel de maguey espesa.

"Cortadura de la nariz así es aliviada: se pone en la nariz del herido el pedazo cortado. Ahí se cose con un cabello. Se baña la parte cosida con miel de abeja llena de sal.

"Sajadura de los labios. Cuando aún es reciente, se cose con un cabello. Allí se pone zumo de maguey salado. Y si aún así perdura hundido el borde o una rasgadura en el borde, se cortan ambos lados de la rasgadura, o se queman con fuego. Enseguida se unen los bordes, se cosen con un cabello. Se pone ahí zumo de maguey salado, o quizá raspadura de maguey.

"Absceso de la lengua. Se sangrará, se punzará lo que está inflamado. Vendrá a salir la sangre o el pus. Y allí donde se sangró se meterá un hilo lleno de sal. Y beberá el enfermo agua de *iztác cuáhuitl,* ésta hará salir la enfermedad.

"Quistes que salen en el cuello de la gente. Se abren, se saca la masilla; se mete ahí *pícietl,* tabaco caliente, lleno de cal, lleno de sal. Y cuando se infecta la superficie, se despedaza una penca de maguey seca, se muele, ahí se mete, o quizá con ella se bizma.

"Abscesos en las tetas. Ahí se ponen mezcladas las hierbas llamadas *ixyayáhual y eeloquíltic.* Hacen madurar los abscesos o los resuelven. Y si los hacen madurar se sangrarán; y si persisten se sangran. Y cuando ya se sangraron, se pondrán ahí las hierbas dichas, cuando ya esté infectada la superficie, húmeda. O se pon-

drán molidos, se echarán, también se mezclarán *chichicaquílitl y ocótzotl;* con ellos se bizmará. Y el agua apropiada es la de los llamados *yaman-capatli, tetezmític.*

"Fractura de huesos. Quizá se dañen nuestro espinazo, o nuestras costillas, o nuestras piernas, cualquier hueso que se dañe. Primero se oprime, se estira, se acomoda lo que se rompió. Enseguida se corta la raíz del *zacacilin,* se pone en ella una bizma gruesa; se ata, se entabla la parte dañada. Y si se hincha a su alrededor, se punza con obsidiana o se pone *íztac zazálic* y se pone mezclada con ésta la raíz del *tememétlatl,* con agua de ésta se lava, algo toma en pulque. Se baña con ella el enfermo cuando tiene comezón. O se pone, se pone allí el llamado *xipetzíuh;* algo de éste se unta, y algo bebe mezclado con *íxtac zazálic,* también en pulque. Y si con esto es imposible la curación, se corta la carne, se levanta por encima del hueso, se legra, se mete allí un palo resinoso de pino, tallado, en el interior de nuestro hueso; se ata nuestro carrizo, óseo, se cierra la carne con la medicina dicha.

"Hemorroides. Su remedio correspondiente es beber agua del *tletlémaitl* en el lugar donde la gente se baña con vapor. Y si la hemorroide está dentro del ano, por el ano se arroja *tletlémaitl.* Y si estuviera en la superficie, se presiona con la medicina en polvo."

Lecturas recomendadas

Agua y electrólitos

Goldberger E. The body water. A primer of water, electrolyte and acid-base syndromes. New York: Lea and Febiger 1980.

Kleeman R. Metabolismo del agua. En: Clínica de los trastornos hidroelectrolíticos. Barcelona: Edición Toray 1976.

Selkurt E. Body water and electrolyte composition and their regulation. 4a. ed. Boston: Little Brown and Co 1976.

Skillman J. Disturbances of body fluids, ions and acid-base balance in intensive care. 1a. ed. Boston: Little Brown and Co 1975.

Valtin H. Disorders of hidrogenions balance: useful tools. En: Renal disfunctions: mechanism involved in fluids and solut imbalance. 1a. ed. Boston: Little Brown and Co 1979.

Amputaciones

Aitken GT. Surgical amputations in children. J Bone Joint Surg 1963;45A:1735.

Baker WH, Barnes RW. Minor forefoot amputation in patients with low ankle pressure. Am J Surg 1977;133:331.

Brown PW. The rational selection of treatment for upper extremity amputations. Orthop Clinic North Am 1981;12:843.

Burgess EM. Amputaciones. Clin Quir Nort Am 1983;3:743-764.

Burgess EM, Matsen FA, Wyss CR y col. Segmental transcutaneus measurements of PO_2 in patients requiring below-knee amputation for peripheral vascular insufficiency. J Bone Joint Surg 1982;64A:382-387.

Byrne Rl, Nicholson ML, Woolford TJ y col. Factors influencing the healing of distal amputations performed for lower limb ischaemia. Br J Surg 1992;79:73-75.

De Frang RD, Taylor LM, Porter JM. Basic data related to amputations. Ann Vasc Surg 1991;5:202.

Folsom D, KingT, Rubin JR. Lower-extremity amputation with inmediate posoperative prosthetic placement. Am J Surg 1992;164:320-322.

Gold AH, Lee GW. Upper extremity replantation: current concepts and patient selection. J Trauma 1981;21:551.

Griffiths M, Wieman TJ. Metatarsal head resection for diabetic foot ulcers. Arch Surg 1990;125:832-835.

Jones JM, Schenek RR, Chesney RB. Digital replantation and amputation: comparison of function. J Hand Surg 1982;7:183.

Kacy SS, Wolma RJ, Flye MW. Factors affecting the results of below-knee amputations in patients with and without diabetes. Surg Gynecol Obstet 1982;155: 513.

Kelly PJ, Janes JM. Criteria for determinig the proper level of amputation in occlusive vascular disease. J Bone Surg 1970;52A:1685.

Malone JM, Snyder M, Anderson G y col. Prevention of amputation by diabetic education. Am J Surg 1989;158:520-524.

Malt RA, Remensnyder JP, Harris WH. Long-term utility of reimplanted arms. Ann Surg 1972; 176:334.

May JW, Foth BA, Gardner M. Digital replantation distal to proximal interphalangeal joint. J Hand Surg 1987;79:535.

Moore WS. Determination of amputation level: measurement of skin blood flow with xenon 133. Arch Surg 1973;107:798.

Moran BJ, Buttenshaw P, Mulcahy M y col. Through-knee amputation in high-risk patients with vascular disease. Indications, complications and rehabilitation. Br J Surg 1990:77:1118-1120.

Pinzur MS, Gottschalk F, Smith D y col. Functional outcome of below-knee amputation in peripheral vascular insufficiency. Clin Orthop 1993:286:247-249.

Rajiv S, Michael LB, Kenneth CS y col. Reimplantación de extremidades. Clin Quir Nort Am 1991;2:321-332.

Reiber GE, Pecoraro RE, Koepsell TD. Risk factors for amputation in patients with diabetes mellitus. Ann Int Med 1992;117:97-105.

Romero Torres R. Amputaciones. En Romero Torres R (ed). Tratado de cirugía, 2a. ed., vol. II. México: McGraw-Hill Interamericana 1993:2206.

Russel RC, O'Brien McC, Morrison WA y col. The late functional results of upper limb revascularitation and replantation. J Hand Surg 1984;9A:623.

Santi MD, Thomas BJ, Chambers RB. Survivorship of healed partial foot amputations in dysvascular patients. Clin Orthop 1993;292:245-249.

Schwartz SI. Amputaciones. En Schwartz S, Shires T, Spencer F (ed). Principios de cirugía, 6a. ed. México: McGraw-Hill Interamericana 1996:2023.

Stauch B, Greenstein B, Goldstein R y col. Problems and complications encountered in reimplantation surgery. Hand Clin 1986;2:389.

Tsang GM, Crowson MC, Hickey NC y col. Failed femorocrural reconstruction does not perjudice amputation level. Br J Surg 1991;78:1479-1481.

Wilson CS, Alpert BS, Bunke HJ y col. Reimplantation of upper extremity. Clin Plast Surg 1983; 10:85.

Willar WC, Hajdu SI, Casper ES y col. Comparation of amputation with limb-sparing operations for adult soft tissue sarcoma of the extremity. Ann Surg 1992;215:269-275.

Anestesia

Collins VJ. Anestesiología teórica y práctica. México: Interamericana 1983.

Erikssonn E. Manual ilustrado de anestesia local. Suecia, Astra 1969.

Goodman y Gilman. Bases farmacológicas de la terapéutica, 7a. ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana 1987.

Norris y Campbell. Anestesiología, reanimación y cuidado intensivo. México: El Manual Moderno 1980.

Shields JR. Anestesiología práctica. Salvat Editores 1974.

Velasco A, Lorenzo P, Serrano JS y col. Farmacología Velázquez, 16a. ed. McGraw-Hill Interamericana 1993.

Cirugía ambulatoria

Cueto GJ. Manual de cirugía ambulatoria. México, Secretaría de Salud 1993.

Normas y procedimientos de cirugía ambulatoria. México: Subdirección General Médica del IMSS, 1979.

Coagulación, hemostasia y transfusión en cirugía

Bello González A. Hematología básica. México: Ediciones Médicas del Hospital Infantil de México 1988.

Bishop WJ. Cirugía histórica. Barcelona: Mateu 1963.

Bishop WC, Rand MS. Farmacología. México: Interamericana 1984.

Geffner ES. Compendium of drug therapy. New York: McGraw-Hill 1987.

Krupp MA, Chatton MJ. Diagnóstico clínico y tratamiento. México: El Manual Moderno 1981.

MacKenzie SB. Hematología clínica. México: El Manual Moderno 1994.

Sabiston DC, Jr. Tratado de patología quirúrgica. México: McGraw-Hill Interamericana 1991.

Way LW y col. Diagnóstico y tratamiento quirúrgicos. México: El Manual Moderno 1985.

Wilson JD. Harrison, Principios de medicina interna. México: McGraw-Hill 1986.

Epidemiología del trauma en México

American College of Surgeons. Manual del Curso Avanzado de Apoyo Vital en Trauma. Chicago, IL. 1997:440.

Consejo de Salubridad General, Facultad de Medicina, UNAM. Lesiones por accidentes. México: McGraw-Hill Interamericana 1998:429.

Dirección General de Estadística e Informática de la Secretaría de Salud. Principales resultados de la estadística sobre mortalidad por accidentes en México, 1997. Salud Pública de México, Vol. 41, Núm. 5 Enero-Febrero de 1999, 71-81.

Kravis TC et al. Urgencias médicas, Vol. 1. Editora Médica Europea S.A. 1992.

Manzanilla AM. Urgencias de primer contacto, 2a Ed. México, Rudefsa 1984:320.

Reese JB et al. Statistics in traumatology, 2nd edition. Philadelphia Press 1996.

Secretaría de Salud, Subsecretaría de Planeación, Dirección General de Estadística e Informática; INEGI. Mortalidad 1993. México, D.F. 1994;390.

Secretaría de Salud, Subsecretaría de Planeación, Dirección General de Estadística e Informática; INEGI. Mortalidad 1994. México, D.F. 1995:388.

Secretaría de Salud, Subsecretaría de Planeación, Dirección General de Estadística e Informática; INEGI. Mortalidad 1995. México, D.F. 1996;392.

Secretaría de Salud. Subsecretaría de Planeación. Dirección General de Estadística e Informática; INEGI. Mortalidad 1996. México, D.F. 1997;390.

Secretaría de Salud, Subsecretaría de Planeación, Dirección General de Estadística e Informática; INEGI. Mortalidad 1997. México, D.F. 1998:391.

Sistema Nacional de Salud. Boletín de información estadística. Daños a la salud, Núm. 13, Vol. II. México, D.F. 1993:183.

Sistema Nacional de Salud. Boletín de información estadística. Daños a la salud, Núm. 14, Vol. II. México, D.F. 1994:175.

Sistema Nacional de Salud. Boletín de información estadística. Daños a la salud, Núm. 15, Vol. II. México, D.F. 1995:162.

Sistema Nacional de Salud. Boletín de información estadística. Daños a la salud, Núm. 16, Vol. II. México, D.F. 1996:155.

Sistema Nacional de Salud. Boletín de información estadística. Daños a la salud, Núm. 17, Vol. II. México, D.F. 1997:500.

Trauma de extremidades

Almanza MD, García MD, Ruiz MD. Adiestramiento quirúrgico en trauma. Editorial Arda 1998:209-222.

Asociación Mexicana de Cirugía General. Cirugía del trauma vascular, Curso avanzado 1996. México: Editorial AMGC.

American College of Surgeons. ATLS (Manual de Apoyo Vital en Trauma) 1994. Editorial del American College of Surgeons.

Academia Mexicana de Cirugía. En: Trauma, atención médico-quirúrgica. México: McGraw-Hill Interamericana 1997.

Careaga RG. Atención prehospitalaria de las urgencias médico-quirúrgicas. JGH Editores, Ciencia y Cultura Latinoamericana, S.A. de C.V. 1997.

Patel A y col. Manual de traumatología. España: Toray Masson 1982.

Equipos de instrumental quirúrgico y procedimientos básicos

Cardiovascular, Thoracic and General Surgical Instruments. Pillina Instruments.

Chirurgie-Surgery. Cirugía. Atlas de Instrumental Quirúrgico. Martín IM OP-Feld.

Vargas DA. Cirugía Menor de Urgencias. McGraw-Hill Interamericana 1992.

Estado de choque

Colegio Americano de Cirujanos. Manual ATLS (Curso avanzado de apoyo vital en traumatismo) 1994.

Schwartz S, Shires T, Spencer F. Principios de cirugía, 6a. ed. México: McGraw-Hill Interamericana 1996.

Hábito quirúrgico

Programa Académico Cirugía I. Dpto. de Cirugía, Facultad de Medicina, UNAM 1995-1996.

Terapéutica Quirúrgica I. Manual teórico-práctico. Dpto. de Cirugía, Facultad de Medicina, UNAM 1989.

Histocicatrización

Ahn ST, Monafo WW, Mustoe TA. Topical silicone gel: A new treatment for hypertrophic scars. Surgery 1989;10:781-787.

Beraneck JT. Silicone gel sheeting for the management of hypertrophic and keloid scars: the mechanism of its action. Dermatol Surg 1997; 23:401-405.

Carney SA, Cason CG, Gowar JP, Stevenson JH, McNee J, Grovers ATR, Thomas, SS, Hart, NB, Auclair P. Cica-Care gel sheeting in the management of hypertrophic scarring. Burns 1994;20:163-167.

Cain VJ, McMahon LR, O'Donell FJ, Rowland SM, Costa BA, Moore ML, Engrav LH, Heimbach DM, Gibran NS. Effectiveness of a silicone adherent dressing on post-burn and other traumatic scars. ABSTRACT. J Burn Care Rehab 2001;2:S45.

Dunphy JE. Cicatrización, una actualización para Medcom, 1971.

Fulton JE. Silicone gel sheeting for the prevention and mangement of evolving hypertrophic and keloid scars. Dermat Surg 1995;21:947-951.

Guidry C. Extracelular matrix contraction by fibroblasts: peptide promoters and second messengers. Cáncer-Metástasis Rev 1992;11(1)45-54.

Habal NR. The biologic basis for the clinical application of the silicones. Arch Surg 1984;119:843-848.

Hirshowitz B, Ullman Y, Har-Shai Y, Vilensky A, Peled IJ. Silicone occlusive sheeting SOS in the management of hypertrophic and keloid scarring, including the possible mode of action of silicone by static electricity. Eur J Plast Surg 1993;16:5-9.

Hunt TK. Cicatrización e infección de las heridas. México: El Manual Moderno 1983.

Jensen JA, y col. The wound healing curve as a practical teaching device. Surg Gynec & Obst 1991;173:63-64.

Katz BE. Silicone gel sheeting in scar therapy. Therap Clinic 1995;56:65-67.

Kelman CI, Diegelmann RF, Crossland MC. Cuidado y cicatrización de heridas. En Schwartz S, Shires T, Spencer F (ed). Principios de cirugía, 6a. ed. México: McGraw-Hill Interamericana 1996:287.

Leshaw SM. Silicone use in keloids. West J Med 1994; 160:363-364.

Linares HA, Larson, DL, Willis-Galstaun. Historical notes on the use of pressure in the treatment of hypertrophic scars of keloids. Burns 1993;19:17-21.

Longakenr MT, y col. Studies in fetal wound healing. Ann Surg 1991;213:292-296.

Niessen FB. The effectiveness of silicone sheets in the prevention of hypertrophic breast scars. Ann Plast Surg 1997;38:547.

Mariscal E. Cicatrización. Cirugía, avances recientes. México: Acad Mex de Cir. XV semana quirúrgica nacional 1972.

Martin P, Hopkinson-Wooley J, McKluskey J. Growth factors and cutaneous wound repair. Prog Growth-Factor Res 1992;4(1)25-44.

Maureen A. The biology of scar formation. Hardy Phys Ther 1989;69:22-32.

Pera C. El proceso biológico de la curación de las heridas. Fundamentos biológicos de la cirugía. Barcelona: Salvat 1971:123.

Quijano NM, García VJ, Aguirre J, y col. Principios fundamentales de la cirugía, tomo I. México: UNAM 1981.

Reiffel RS. Prevention of hypertrophic scars by long-term paper tape application. Plast Reconst Surg 1995;96:1715-1718.

Vázquez OR, Guzmán MI, Basurto KE. Co-polímeros de alta absorción, estudio comparativo. Memorias del Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Cirugía 1984.

Historia de la cirugía

Barquín CM. Historia de la Medicina. Méndez Oteo Editores 1979.

D Allaines C. Historia de la Cirugía. Barcelona: Oikos-Tau, SA, 1971.
de Kruif P. Los Cazadores de Microbios. Época 1992.
El Palacio de la Escuela de Medicina. Edición conmemorativa del sesquicentenario de la Facultad de Medicina, UNAM 1983.
Sánchez SA. Introducción a la técnica quirúrgica. Francisco Méndez Cervantes 1981.
Terapéutica Quirúrgica I. Manual teórico práctico. Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina, UNAM 1989.

Infección quirúrgica

Howard RJ, Simmons RL. Tratado de infecciones en cirugía, 2a. ed. México: McGraw-Hill Interamericana 1991.
Sabiston DC. Principios de cirugía. México: McGraw-Hill Interamericana 1990.
Schwartz SI, Shires GT, Spencer FC. Principios de Cirugía. 6a. ed. México: McGraw-Hill Interamericana 1996.
Wilson SE, Finegold SM, Williams RA. Infecciones intraabdominales. Diagnóstico y tratamiento. México: McGraw-Hill 1986.

Nutrición

Nora PF. Cirugía, técnicas y procedimientos. 3a. ed. México: McGraw-Hill Interamericana 1990.
Romero Torres R. Tratado de cirugía, 2a. ed. México: McGraw-Hill Interamericana 1993.

Patología quirúrgica de piel y tejido adiposo subcutáneo

Nora PF. Piel, tumores benignos y malignos. En Nora PF (ed). Cirugía. Técnicas y procedimientos, 3a. ed. México: Interamericana 1993:109.
Nora PF. Tumores de tejidos blandos. En Nora PF (ed). Cirugía. Técnicas y procedimientos, 3a. ed. México: Interamericana 1993:123.
Romero Torres R. Aspectos específicos de los melanomas malignos. En Romero Torres R (ed). Tratado de cirugía, 2a. ed., vol I. México: Interamericana 1993:389.
Sabiston DC, Jr. Trastornos quirúrgicos de la piel. En Sabiston DC, Jr. (ed). Principios de cirugía. México: Interamericana 1990:793.
Young DM, Mathes SJ. Piel y tejido subcutáneo. En Schwartz S, Shires T, Spencer F (ed). Principios de cirugía, 6a. ed. México: McGraw-Hill Interamericana 1996:533.

Posoperatorio

Sabiston D (Jr). Principios de cirugía. México: McGraw-Hill Interamericana 1990.
Velasco MA, Fernández PL. Farmacología Velázquez, 16a. ed. México: McGraw-Hill Interamericana 1993.

Preoperatorio

Archundia GA. Educación Quirúrgica. Méndez Cervantes 1983.
Brooks SM. Enfermería de Quirófano. México: Interamericana 1978.
Figueroa S. Técnicas elementales de quirófano. Tesis Profesional. Director: Salvador Martínez Dubois. Fac. de Odontología, UNAM 1977.
Goldman L. Cardiac risks and complications of noncardiac surgery. Ann Int Med 1983;98:504.
Flalabe J, Lifshitz A. Valoración preoperatoria integral en el adulto. México: Limusa 1991.
Owens M, Felts E, Sptznale E. ASA Physical Status Classifications: a study of consistency of rating. Anesthesiol 1987;49:239-243.
Schwartz SI. Shires GT, Spencer FC. Principios de Cirugía. 6a. ed. México: McGraw-Hill Interamericana 1996.

Principios de cirugía en cáncer

Anderson WA. Patología. St. Louis: Mosby Co 1948.
Balch ChM, Pellis NR, Morton DL y col. Cáncer. En Schwartz S, Shires T, Spencer F (ed). Principios de cirugía, 6a. ed. México: McGraw-Hill Interamericana 1996:313.

Costero Isaac. Crónica de una vocación científica. México: Editores Asociados 1977:308.
Davis Loyal MD. Christopher's textbook of surgery. Philadelphia: WB Saunders 1969:51.
Gutiérrez Samperio C. Fisiopatología quirúrgica del aparato digestivo. México: El Manual Moderno 1988:324.
Madden JL. Atlas de técnicas en cirugía. México: Interamericana 1964:116.
Martínez Dubois S. Tratamiento quirúrgico de la patología de la glándula tiroides. Ciruj General 1988;10(3):49-54.
Sabiston DC, Jr. Principios de oncología quirúrgica. En Principios de cirugía. México: Interamericana 1990:268.
Schwartz SL, Ellis H. Operaciones abdominales, vol. I. Buenos Aires: Panamericana 1986;823:937.
Schwartz SL, Ellis H. Operaciones abdominales, vol. II. Buenos Aires: Panamericana 1986;1323:1630, 2098.
Vargas Domínguez A. Gastroenterología. México: McGraw-Hill Interamericana 1989:55, 134, 330.

Principios de cirugía endoscópica

Cueto J, Weber A. Cirugía laparoscópica, 2a. ed. México: McGraw-Hill Interamericana 1997.
Nava y Sánchez R, Molina A. Endoscopia quirúrgica ginecológica. México: McGraw-Hill Interamericana 1997.

Procedimientos antimicrobianos

Archundia GA. Educación quirúrgica. Méndez Cervantes 1983.
Breach MR. Esterilización. Métodos de control. México: El Manual Moderno 1976.
Brooks SM. Enfermería de quirófano. Interamericana 1978.
Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas, 11a. ed. Salvat 1983.
Figueroa S. Técnicas elementales de quirófano. Tesis Profesional. Director: Salvador Martínez Dubois. Facultad de Odontología, UNAM 1977.
Goth A. Farmacología Médica. México: McGraw-Hill Interamericana 1986.
Quijano NM (ed). Principios fundamentales de la cirugía. Encargado de la edición: Alvarez CR, UNAM 1981.
Velasco MA, Lorenzo FP, Serrano MJ, y col. Farmacología de Velázquez, 16a. ed. México: McGraw-Hill Interamericana 1993.

Quirófanos

Archundia GA. Educación quirúrgica para el estudiante de ciencias de la salud. Méndez Cervantes 1983.
Brooks SM. Enfermería de quirófano. México: McGraw-Hill Interamericana 1992.
Figueroa SS. Técnicas elementales de quirófano. Tesis profesional. Director: Dr. Salvador Martínez Dubois. Facultad de Odontología, UNAM 1976.
Quebbeman EJ. Preparación de la sala de cirugía. Scientific American Inc. Editora Científica Médica Latinoamericana 1993.
Terapéutica Quirúrgica I. Manual teórico-práctico. Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina, UNAM 1989.

Respuesta biológica al traumatismo

Baue AE. Nutrition and metabolism in sepsis and multisystemic organ failure. Surg Clin North Am 1991;3:549-565.
Christensen T, Kehlt H. Postoperative fatigue. World J Surg 1993;2:220-225.
Crozier TA, Moraweitz A, Dronbnik L, y col. The influence of isofluorane on perioperative endocrine and metabolic stress response. Eur J Anaesth 1992;1:55-62.
Demling R, La-Londe Ch, Saldinger P, y col. Multiple organ dysfunction in the surgical patient: pathophysiology, prevention, and treatment. Curr Prob Surg 1993;4:345-424.
Hakanson E, Rutberg H, Joirfeldt L. Influence of local beta adrenoceptor blockade on exchange of fat and glucose in the human leg after surgery. Clin Physiol 1990;2:147-154.
Hersio K, Takala KJ, Kart A, y col. Patterns of energy expenditure in intensive care patients. Crit C Res Prog. Nutrition 1993;2:127-132.

Hjaaland M, Unneberg K, Bjoro T, y col. Growth hormone treatment after abdominal surgery decreased carbohydrate oxidation and increased fat oxidation in patients with total parenteral nutrition. Metabolism 1993;2:185-190.
Koea JB, Douglas RG, Shaw JM, y col. Growth hormone therapy initiated before starvation ameliorates the catabolic state and enhaces the protein sparing effect of total parenteral nutrition. Br J Surg 1993;6:740-744.
Mealy K, Gallaher H, Barry M, y col. Physiological and metabolic responses to open and laparoscopic cholecystectomv. Br J Surg 1992;10:1061-1064.
Mjaaland M, Unneberg K, Hotvedt R, y col. Nitrogen retention caused growth hormone in patients undergoing gastrointestinal surgery with epidural analgesia and parenteral nutrition. Eur J Surg 1991;1:21-27.
Nakamura T, Takasaki M. Metabolic and endocrine response to surgery during caudal analgesia in children. Can J Anaesth 1991;8:969-973.
Ouchi K, Matsubara S, Matsuno S. Effects of supplementary parenteral nutrition in thyroid hormone patterns in surgical patient with liver failure cirrhosis. Nutrition 1991;3:189-192.
Ronzoni G, Carli F. Hormonal and metabolic response to traumatismo: fisiopatología e modulazione. Minerva Anestesiol 1992;6:323-346.
Shoemaker WC, Appel PL, Kram HB. Hemodynamic and oxygen transport responses in survivors and non survivors of high risk surgery. Crit Care Med 1993;7:977-990.
Wanscher M, Antonsen S, Toft P, y col. Attenuation of intraoperative surgical stress response has no influence on postoperative degranulation of polymorphonuclear granulocytes. Eur J Anaesth 1991;5:393-400.

Sondas, cánulas y catéteres

Gutiérrez PJ. Manual de sondas y drenes. México: Méndez-Oteo 1983.
Terapéutica Quirúrgica I. Manual teórico-práctico. Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina, UNAM 1989.

Suturas

Manual de suturas. Ethicon. División Suturas.
Terapéutica Quirúrgica I. Manual teórico-práctico. Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina, UNAM 1989.

Tiempos quirúrgicos

Archundia GA. Educación quirúrgica para el estudiante de ciencias de la salud.
Méndez Cervantes 1992. Terapéutica Quirúrgica I. Manual teórico-práctico. Facultad de Medicina, UNAM 1989.

Transoperatorio

Nora PF. Cirugía, técnicas y procedimientos, 3a. ed. México: McGraw-Hill Interamericana 1993.
Randall HT, Hardy JD, Moore FD. Tratamiento pre y posoperatorio del comité de cuidados del American College of Surgeons. Interamericana 1969.
Romero Torres R. Tratado de cirugía, 2a. ed. México: McGraw-Hill Interamericana 1993.
Sabiston D (Jr). Principios de cirugía. México: McGraw-Hill Interamericana 1990.
Sánchez SA. Introducción a la técnica quirúrgica, 2a ed. Méndez Cervantes 1981.
Schwartz SI, Shires GT, Spencer FC. Principios de cirugía, 6a. ed. México: McGraw-Hill Interamericana 1996.

Vocabulario médico

Brooks SM. Enfermería de quirófano. México: Interamericana 1978.
Dabout E. Diccionario de medicina. Época 1977.
Diccionario médico TEIDE. Barcelona: TEIDE 1980.
Diccionario terminológico de ciencias médicas, 11a. ed. México: Salvat Mexicana de Ediciones 1983.

Índice alfabético

Nota: los números de página seguidos de una *c* y una *f* indican cuadros o figuras, respectivamente.

A

Abdominal, trauma, 388-398
  evaluación primaria o AVCDE, 389
  evaluación secundaria, 389-392
    antecedentes, 389
    arteriografía, 392
      método de Seldinger, 392
    auscultación, 389
    auxiliares de diagnóstico, 391
      laboratorio, 391
      radiología, 391
    exploración digital, 390
      recto, vagina y pene, 390
    exploración por medio de sondas, 390
      diuresis horaria, 390
      sonda de Levin por vía nasogástrica, 390
    inspección, 389
      abdomen anterior y posterior, 389
      espacio retroperitoneal, 390
    interrogatorio, 389
    palpación, 390
    percusión, 390
    punción y lavado del peritoneo, 392
    tomografía axial por computadora, 392
  indicación quirúrgica, 393
    conducta apropiada al ingreso, 393, 393f-394f
    heridas del diafragma, 393
    hipotensión arterial, 393
    perforación intraperitoneal, 393
    peritonitis temprana o tardía, 393
  lesiones abdominales en politraumatizados, 393-394
    hemorragia intraabdominal masiva, 394
    íleo paralítico, 394
    lesión renal, 394
    rotura intraperitoneal o subperitoneal, 394
  lesiones en órganos abdominales, 395-398
    bazo, "roturas en dos tiempos", 395
    diafragma, 395
    duodenopáncreas, 395
    heridas por explosión, 395, 396f
    hígado, necrosis centrales del parénquima hepático, 395
    intestino delgado y colon, 397
      estallamiento por "asa ciega", 397
    lesiones asociadas, 397
      fractura de pelvis, 397
    sistema genitourinario, 395
    trauma cerrado, fenómeno de asa ciega, 395
    trauma penetrante, 397
  mortalidad por traumatismos, 388
  objetivos en el tratamiento del trauma, 389
  principios fundamentales en la atención de, 398
  valoración integral, 389
Absceso, 254-255
Acidosis
  metabólica, 207
    compensación, 207
    defecto, 207
    ejemplo, 207
    tratamiento, 208
      soluciones alcalinas, 208
  respiratoria, 208
    causa, 208
    compensación, 208
    defecto, 208
    tratamiento, 208
      soluciones alcalinas, 208
Adenoacantoma, 325
Agua y electrólitos, distribución en paciente quirúrgico, 199-205
  agua corporal total, 200
  agua endógena, 200
    combustión de alimentos, 200
    consumo promedio diario de agua, 200
  agua exógena, 200
    ingestión de líquidos, 200
  balance de líquidos, 204-205
    concentración electrolítica de líquidos corporales, 205, 205c
    egresos habituales, 205
      diuresis, 205
      pérdidas digestivas, 205
      pérdidas insensibles, 205
  coma hiperosmolar, 201
  composición de los líquidos, 201
    membrana celular, 201
  concentración de solutos, 204
  distribución de agua en el organismo, 200, 201c
    líquido extracelular, 200
    líquido intracelular, 200
  edema celular, 201
  eliminación de agua por sudor y respiración, 199
  equilibrio osmótico, 199
  espacios intracelular y extracelular, 203
    cálculo de la osmolaridad del plasma, 203
    concentración normal de solutos, 203
    hemólisis, 203
    osmolaridad de soluciones disponibles, 203, 204c
  espacios intravascular e intersticial, 204
    concentración de las proteínas, 204
    presión oncótica, 204

Agua y electrólitos, distribución en paciente quirúrgico (*continuación*)
intercambio de materiales nutritivos, 199
pérdida de agua, 200
presión oncótica, 201
proteínas plasmáticas, 201
presión osmótica, 201
soluciones para aplicación intravenosa, 204
coloidales, 204
contraindicaciones, 204
cristaloides, 204
solutos de líquidos orgánicos, 202, 202c
determinación electrolítica de líquido intravascular, 202
distribución e intercambio hídrico, 202
electroneutralidad, 202
Agujas quirúrgicas, 69-75
características, 69-70
elementos básicos, 69
cuerpo de la aguja, 70
materiales ensamblados de fábrica, 69
punta del instrumento, 70, 70f, 71f
ahusada o cortante, 72
curvatura, 70, 70f
ligaduras, 72f, 75
nudos quirúrgicos, 74f
suturas de retención, 73f
técnicas de sutura continua, 73f
uso según su punta, 72
usos según su curvatura, 72
Alcalosis
metabólica, 207
compensación, 207
defecto, 207
ejemplo, 207
tratamiento, 208
soluciones de cloruro de sodio isotónicas, 208
respiratoria, 207-208
causas, 208
compensación, 208
defecto, 207
tratamiento, 208
soluciones de cloruro de sodio isotónicas, 208
Aldosterona, 229
mecanismo de acción, 229
síntesis y almacenamiento, 229
Alimentación parenteral, 211-218
antecedentes históricos, 211-212
alimentación endovenosa total, 212
hidrolizados de proteínas en enema, 211
soluciones de valor nutritivo, 211
complicaciones, 216-218
agua, 217
deshidratación, 217
sobrehidratación, 217
calcio, hipocalciemia, 217
cloro, hipercloremia, 217
complicaciones del catéter, 218
fósforo, hipofosfatemia, 217
glucosa, coma hiperosmolar no cetósico, 217
magnesio, 217
deficiencia en desnutridos, 217
metabólicas, 217
potasio, hipernatremia, 217
indicaciones, 212
padecimientos
con gasto energético elevado, 212
que impiden dieta por vía oral, 212
métodos de preparación y administración, 215
administración paulatina, 216
asepsia, 215
vías de administración, 216
necesidades nutricionales. *Véase* Nutricionales, necesidades
valoración del estado nutricional, 212
vigilancia del paciente, 216
determinaciones de laboratorio, 216
American Hospital Association Statement, derechos del paciente, 102
Amputaciones, 328-342
antecedentes históricos, 328
amputación de la mano, 328
xilografía que representa una amputación, 328, 329f
decisión de amputar, 330
finalidades del procedimiento, 330
estudios sobre vialidad del miembro, 331-332
determinación de presión transcutánea de oxígeno, 332
flujo sanguíneo de la piel, 332
lectura de la dispersión retrógrada, 332
presión arterial segmentaria, 331
extremidad pélvica, 336-341
amputación de Syme, 338-339, 339f
desarticulación del tobillo, 339
amputación suprarrotuliana, 337, 340-341, 341f
mal pronóstico general, 341
sección con sierra de Gigli, 341
amputación transmetatarsiana, 337
línea de incisión, 337, 339f
técnica, 337-338, 339f
amputaciones infrarrotulianas, 339-340, 340f
expectativas de rehabilitación, 339
indicación en lesiones isquémicas, 339
dedos, 337
desarticulación de la cadera, 341
traumatismos graves, 341
desarticulación de la rodilla, 340
hemipelvectomía, 341
tumores óseos o sarcomas de tejidos blandos, 341
extremidad torácica, 333-336
amputación a través del húmero, 336
antebrazo, 335, 335f
codo, 336
desarticulación de la muñeca, 335, 335f
desarticulación del húmero y amputación del miembro torácico completo, 336, 337c
desarticulación del hombro, 336, 337f
mano, 333-334, 334f
dedos, 333-334
dedo medio a nivel transmetacarpiano, 334, 334f
falange distal, 333
transposición metacarpiana, 334, 335f
nivel de la articulación carpometacarpiana, 334
indicaciones, 330
hiperazoemia, 330
insuficiencia arterial grave, 330
padecimientos metabólicos, 330
traumatismo grave, 330
traumatismos vasculares intensos, 330
tumores de hueso, 330
morbilidad, mortalidad y pronóstico, 329
supervivencia, 329
principios técnicos y tipos de amputaciones, 332

amputación
abierta, 332
común o cerrada, 332
osteomioplástica y miodésica, 333
desperiostización, 332
rehabilitación, 341
prótesis, 341
biomecánicas, 341
cojinete, 342
selección del nivel de amputación, 330-331
amputación funcional en tumores y defectos congénitos, 331
extremidad pélvica, 331
factores en diabetes mellitus, 331
injertos libres, 331
miembro residual fisiológico, 330
muñón más largo, 330
reimplantar extremidades, 331
traumatismo, 330
trastornos prevalentes, 328-329
incremento de la longevidad, 328
microangiopatía diabética, 328
tratamiento posoperatorio, 333
apósito compresivo, 333
estricto control de glucemia, 333
rehabilitación, 333
tracción circunferencial, 333
tratamiento preoperatorio, 332
cuidado del miembro enfermo en diabetes, 332
prevención de complicaciones, 332
tratamiento del estado de choque, 332
Anaerobias, bacterias, 257-258
Anestesia general, 111-115, 120
anestésicos, 112-115. *Véase también tipo específico, p. ej.,* Anestésicos, gases
por inhalación, 112-113
intravenosos, 113-115
características del anestésico ideal, 111
clasificación de técnicas anestésicas, 112
complicaciones, 120
cardiovasculares, 120
prevención, 120
gastrointestinales, 120
metabólicas, 120
prevención, 120
neuromusculares, 120
asistencia ventilatoria, 120
respiratorias, 120
prevención y solución, 120
fases de la anestesia, 111
conducción, 111
inducción, 111
inconsciencia temporal, 111
objetivos farmacológicos, 111
Anestesia local y regional, 124-136
acciones generales de los anestésicos locales, 126
bloqueo de conducción nerviosa, 126
presináptica, 126
sedante y anticonvulsiva, 126
clasificación de los anestésicos, 126
acción y potencia, 126, 127c
amidas, 126
efecto comparativo de los anestésicos, 126, 127c
ésteres, 126
concepto general, 124
difusión del anestésico local en el tejido, 126
distribución de anestésicos locales, 126
factores de absorción del anestésico local, 125
historia y mecanismo de acción, 124
bloqueo de la conducción nerviosa, 124
clasificación de fibras nerviosas, 124, 125c
estudio de la cocaína, 124
introducción de la procaína, 124
incremento del periodo refractario, 125
periodo de latencia, 125
presentaciones para uso clínico, 127
amidas, 127-128
lidocaína, 127
prilocaína, 128
mepivacaína, 128
bupivacaína, 128
etidocaína, 128
ésteres, 127
benzocaína, 127
clorhidrato de procaína, 127
clorprocaína, 127
cocaína, 127
tetracaína, 127
procedimientos anestésicos locales, 128-134
bloqueo de campo, 128f, 129
duración de acción, 132
infiltración, 129, 130f
regional, 132-136
anestesia subaracnoidea, 136, 136f
complicaciones, 136
indicaciones quirúrgicas, 136
equipo, 134
aguja de Tuohy-Flower, procedimiento, 134, 135f
intravenosa, 132, 134f
de plexo, 132
raquídea, 132-136
troncular, 132, 133f
tópica, 128, 128f
soluciones ligeramente ácidas, 125
técnicas de aplicación, 124-125
bloqueo de campo, 124, 130f-131f
bloqueo del intercambio de sodio-potasio, 125
infiltración, 124, 130f
intravenosa, 124, 134f
tópica, 124, 128f
troncular, 124, 133f
Anestésicos, 112-113, 116
gases, 112
óxido nitroso, 112
carencia de efectos secundarios, 112
intravenosos. *Véase* Intravenosos, anestésicos
teorías sobre el mecanismo de acción, 116
coloidal, 116
fase acuosa, 116
fase hidrófoba, 116
física, 116
inhibidores del SIRA, 116
lípidos, 116
neurofisiológica, 116
permeabilidad celular, 116
tensión superficial o de absorción, 116
volátiles, 112-113
enflurano, 113
uso en obstetricia, 113
halotano, 112
contraindicaciones, 112
hepatitis por, 112
isoflurano, 113
metoxiflurano, 113
toxicidad renal, 113
Antibióticos en infección quirúrgica, 265-266
aminoglucósidos, 266
beta lactámicos, 265
cefalosporinas, 265, 219c
cloranfenicol, 266
eritromicinas, 265
metronidazol, 266
tetraciclinas, 266

Antibioticoterapia prolongada en posoperatorio, 191
Anticoagulación *in vitro*, 277
  mezcla de ácido cítrico y D-glucosa, 277
Anticoagulantes y antagonistas, 275-277
  antagonistas de la vitamina K, 276
  cumarínicos, 276
  heparina, 275
  prevención de formación de trombos, 276
    derivados del dipiridamol, 277
  sulfato de protamina, 277
  trombosis por embolia, 275
  vitamina K, 277
Antimicrobianos, procedimientos, en cirugía. *Véase* Procedimientos antimicrobianos en cirugía
Antisepsia y cirugía, 12, 12f
  ácido fénico, 12
  asepsia, 13
  existencia de microorganismos, 12
  inconvenientes del método antiséptico, 12
  lavado preoperatorio del cirujano, 12
  transmisión de fiebre puerperal, 12
  yodoformo, 13
Ántrax, 256
Aparatos de anestesia, 116-117, 117f
  circuito de respiración, 117, 118f
    abierto, 117
    cerrado, 117
    mixto, 117
  fuente de oxígeno y gases anestésicos, 116
    aforímetros, 117
    vaporizadores, 117
Apoyo nutricio al paciente quirúrgico, 211-224
  alimentación parenteral, 211-212. *Véase también* Alimentación parenteral
  dietas enterales, 218-222, 223
  evaluación del estado de nutrición y apoyo nutricio, 222-224
Asepsia, 13
  combinación con antisepsia, 13
  esterilización con calor, 13
  guantes de caucho delgado, 13
  prácticas de esterilización, 13
Aspergilosis, 259
Atelectasia en el posoperatorio, 189
  diagnóstico, 189
    telerradiografía de tórax, 189
  tratamiento, 189
Autotransfusión, 287
  administración de gluconato de calcio, 289
  riesgo de coagulopatía, 288

B

Bacilos gramnegativos, infecciones por, 257, 251c
Bacterias relacionadas con infección quirúrgica, 251-252, 252c
  herramientas para diagnóstico, 251
  métodos de identificación de anaerobios, 251-252
  microorganismos causales por región anatómica, 251, 252c
Bacteriemia, 258
Basocelular, carcinoma, 324
Blastomicosis, 259
Bloqueadores neuromusculares, 122-124
  despolarizantes (no competitivos), 124
    posología, 124
    succinilcolina, efectos secundarios, 124
  estricto control respiratorio, 123
  mecanismo de acción, 123
  no despolarizantes o competitivos, 123
    neostigmina, 123
    posología, 123
    tubocurarina, 123
    vencuronio, 123
  relajación muscular necesaria, 123
Bowen, carcinoma cutáneo de, 325
Bunsen, mechero de, en esterilización, 18
Burkitt, linfoma de, 295

C

Calicreínas-cininas, 230
  mecanismo de acción, 230
Calor, lesiones por. *Véase* Quemaduras
Cáncer, 290-301
  aspectos etiológicos, 295-296
    carcinógenos, 295
    herencia, 296
    neoplasia, 295
    radiación, 296
    virus, 295
      VIH, 295
      virus del papiloma humano, 295
  diagnóstico integral, 296-297
    estadificación, 296-297
      tumor, nódulos y metástasis, 296
    profilaxis, 296
      citología vaginal, 296
      colonoscopia, 296
  diagnóstico, 291-295, 294f
    biopsia, 293
      por aspiración, 293
      por congelación, 293
      "definitiva", 293
      excisional, 293
      incisional, 293
    citología exfoliativa, 293-295
      impronta, 293
      "Papanicolaou", 293
  frecuencia, 290-291
    mortalidad general, 290, 291c
    órganos afectados con más frecuencia, 291
    principales causas de mortalidad, 291, 291c
    tumores malignos más frecuentes, 291
  terminología, 290
    metástasis, 290
    oncología, 290
    tumores
      benignos, 290
      malignos, 290
  tratamiento, 297-301
    apoyo psicomoral, 300-301
      información, 300-301
        cuidados, consuelo y cariño, 301
        decir siempre la verdad, 300
      medicina alternativa, 301
      reforzamiento moral, 301
      tratamiento prolongado, 301
    cirugía, 297-298
      cirugía oncológica, 298
      injertos, 297-298
      márgenes, 297
      sobrevida, 298
    paliación, 299-300
      cirugía, 300
        faringioma inoperable, 300
        tumor de estómago, 300
      medios combinados, 300
      metástasis, 300
      prótesis, 300
      reconstrucción, 300
      síntomas, 299
        analgésicos, sedantes o antiespasmódicos, 299
    progreso científico, 299
    quimioterapia, 299
      antihormonales, 299
      antimetabolitos, 299

inmunoestimulantes, 299
quelantes, 299
radioterapia, 299
elementos radiactivos, 299
Candidiasis, 259
Cánulas, 83-84
aparato respiratorio, 83-84
de Guedell, 83, 83f
instalación bucofaríngea, 83
de Jackson, 84, 84f
traqueostomías, 84
con globo, 84, 84f
de Magill, 83, 83f
de Yankauer, 84, 84f
Carbunco (pústula maligna), 256
Cardiógeno, choque, 151, 283
disfunción cardiaca, 283
medición de la presión venosa central, 283
tratamiento, 283
descompresión torácica, 283
neumotórax a tensión, 283
punción pericárdica, 283
tríada de Beck, 283
Catecolaminas, 229
mecanismo de acción, 229
Catéteres, 90-91
anestesia, 90-91
catéter epidural, 90, 91f
técnica aséptica, 91
aparato urinario, 90
ureterales, 90
calibres, 90
Celulitis, 254, 255
crepitante inespecífica, 255
por *Clostridium*, 255
Central, nutrición parenteral, 224
Central de Equipos y Esterilización (CEYE), 17
Choque, estado de. *Véase* Estado de choque
Choque hipovolémico hemorrágico, 284-287, 280c
cálculo de volumen sanguíneo, 284
clasificación de la hemorragia, 284-285
criterios para transfusión de sangre, 287
sangre cruzada, 287
cuarto grado, 285
hemostasia quirúrgica, 285
transfusión inmediata, 285
primer grado, 284
segundo grado, 258
datos clínicos, 285
disminución del volumen urinario, 285
tratamiento, 285
tercer grado, 285
datos clínicos, 285
transfusión sanguínea, 285
tratamiento, 286-287, 287c
cristaloides, 287
hemostasia quirúrgica, 287
perfusiones venosas periféricas, 286
presión venosa central, 286
venodisección, 286
vigilancia de equilibrio acidobásico, 286
Cirugía endoscópica, 302-314
anestesia, 313-314
complicaciones, 314
datos históricos, 302, 303c-304c
equipo, 302-308
carro móvil con equipos, 308, 308f
equipo de tercera dimensión, 307-308
fuente de luz, 305-306, 306f
luz de xenón, 306
laparoinsuflador, 306
laparoscopio, 304
monitor, 304
unidad de irrigación-aspiración, 306, 307f
unidad electroquirúrgica, 302, 306-314, 306f
eletrocorte y electrocoagulación, 306
unidad láser, 307
videocámara, 305
videograbadora, 306
grupo quirúrgico, 313
distribución, 313, 313f
instrumental, 308-310
abordaje, 308, 308f
aguja de Veress, 308
trócares, 308
canulación, 310
corte, 308-309, 309f
disección, 310, 311f
engrapadoras, 311
hemostasia, 309-310, 310f
separación, 309
separador de hígado, 309, 310f
sostén o tracción, 309, 309f
sutura, 310, 312f
nudos endoscópicos, 310, 312f
quirófano para cirugía endoscópica y mobiliario, 312-313
Citocinas, 232. *Véase también tipo específico, p. ej.,* Interleucinas
mecanismo de acción, 232
Clínicas de apoyo nutricio, 212
Coagulación, 269-272
biología, 269
cascada de la coagulación, 269, 271f
factores de la coagulación, 269, 270c
fluidez de la sangre, 271
angioplastia, 271
antitrombina, 271
calicreína, 271
red de fibrina, 269
vasoconstricción, 269
defectos congénitos y adquiridos, 271
coagulación intravascular diseminada, 272
falta de vitamina K, 272
hemofilia, 271-272
hemorragias espontáneas, 272
infecciones y problemas nutricionales, 272
plaquetopenia, 272
púrpura, 272
septicemia, 272
pruebas de, 271
recuento plaquetario, 271
tiempo de protrombina, 271
tiempo parcial de tromboplastina, 271
uso de anticoagulantes y antagonistas, 276-277
Colonial, época, cirugía en, 5-6
Comité Hospitalario de Infecciones, 246
indicadores, 246
integrantes, 246
Compartimental, síndrome, 403
datos clínicos, 403
fisiopatología y tratamiento, 402, 404f
medición de la presión, 403, 406f
sitios de fasciotomía
extremidad inferior, 403, 405f
extremidad superior, 403, 405f
Compuesto, nevo, 326
Corpus Hipocraticum, 2
Cricotiroidotomía, 168
complicaciones, 169
enfisema subcutáneo, 169
técnica, 168-169
Cuello, trauma de, 371-378
aplicar criterio AVC, 371
cricotiroidotomía, 371-373
por punción, 371-372, 371f
complicaciones, 372

Cuello, trauma de, por punción (*continuación*)
quirúrgica, 372-373, 373f
complicaciones, 373
instalación de la cánula, 373, 373f
exploración en quirófano, 371
heridas penetrantes, 376-378
auxiliares diagnósticos, 377
datos clínicos de lesión visceral, 377
división de Monson del cuello, 376, 377f
exploración quirúrgica temprana, 376
imagenología en el diagnóstico, 377
incisiones en el cuello, 378, 378f
pinzas hemostáticas finas en la exploración, 377
pronóstico, 378
traumatismo raquimedular cervical, 374-376
choque neurógeno, complicación grave, 376
datos clínicos, 374-375
entablillado del paciente politraumatizado, 374, 375f
exploración neurológica, 375
inmovilización adecuada el cuello, 374
valoración radiológica, 376
interpretación de radiografías, 376
Curso Avanzado de Apoyo Vital en Trauma (ATLS), 345, 393
atención de primer contacto, 345
base metodológica, 345
Curso de Apoyo Prehospitalario Vital en Trauma (ATLS), 345
técnicos en urgencias médicas, paramédicos y enfermeras, 345

D

Derechos del paciente, 102
Dermatofibrosarcoma protuberante, 326
Dérmicos, receptores, 318
corpusculares encapsulados, 318
corpúsculos no encapsulados, 318
no corpusculares, 318
Deshidratación en el posoperatorio, fiebre y, 191
diagnóstico, 191
Dietas enterales, 218-222, 223
complicaciones, 222
gastrointestinales, 222
mecánicas, 222
metabólicas, 222
fórmulas dietéticas enterales, 218
características de la composición de las dietas, 219, 219c
fórmula de la dieta elemental, 219
sonda nasogástrica, 219, 220c
yeyunostomía y sonda nasointestinal, 219, 219c
método de preparación, 219
agua estéril a temperatura ambiental, 219
vías de administración, 220
Dipps-American Society of Anesthesiologists (*ASA*), clasificación del riesgo cardiaco, 105-106
Diseminada, coagulación intravascular, 272
Distensión abdominal en el posoperatorio, 197-198
causas, 198
diagnóstico, 198
manifestaciones clínicas, 198
medidas de apoyo, 198
primeras medidas, 198
Drenajes o drenes, 91-94
blandos, 91
catéter para diálisis peritoneal, 93f, 94
Cisto-flo, 92, 93f
sistema colector, 92
Pleure-vac, 92, 171f
tipo Penrose, 91-92, 92f
esterilización, 91
presentación, 92
rígidos, 91
Dreno-vac con sistema de fuelle, 91, 91f

E

Eicosanoides, 231-232
mecanismo de acción, 231
Embolia pulmonar en posoperatorio, 193
cuadro clínico, 193
diagnóstico, 193
tratamiento, 193
Endorfinas, 229
mecanismo de acción, 229
Endoscópica, cirugía, principios. *Véase* Cirugía endoscópica
Endotelinas, 231
mecanismo de acción, 231
Epidemiología del trauma en México, 344-355
"ABCDE" del trauma, 345, 345c
accidentes en vehículos de motor, 344
actualización estadística del trauma, 351-355, 350f
accidentes en vehículos con motor por grupos de edad, 351, 354c
causas de mortalidad en edad productiva, 355, 353c
defunciones por causa según sexo, 350f, 351
egresos hospitalarios por causa, 350f, 351
ATLS, sistema de adiestramiento traumático, 345
"hora dorada", 345
frecuencia en las grandes urbes, 344
hospitales especializados en trauma, 349
medidas preventivas, 349
mortalidad y morbilidad por trauma, 346-348
causas traumáticas de morbilidad, 348, 348c, 349f
fracturas, 348
distribución porcentual de mortalidad por accidentes, 347, 347c, 348f
grupos de edad, 346
mortalidad general según el sexo, 346-347, 347c, 347f
principales causas de mortalidad, 346, 346c, 346f
población económicamente activa, 344
tasa de mortalidad, 344
Epstein-Barr, virus de, 296
Equipos de instrumental quirúrgico y procedimientos básicos, 159-181
equipo de bloqueo y punción lumbar, 172
medicamentos, 173
equipo de cirugía general, 174
aspiración, 175
corte, 174
disección, 174
hemostasia, 174
instrumental complementario, 175
laparotomía, 175
material complementario, 175
separación, 175

sutura, 175
tracción o fijación, 174-175
equipo de cirugía menor, 160
corte, 160
disección, 160
ejemplo del procedimiento, 160
complicaciones, 161
técnica, 160-161
hemostasia, 160
material complementario, 160
separación, 160
suturas, 160
equipo de curación, 159-160
corte, 159
disección, 160
hemostasia, 159
material complementario, 160
sutura, 160
tracción, 160
equipo de pleurotomía, 169-172
corte, 169
disección, 169
fisiología pleural, 169-170
hemostasia, 169
material complementario, 169
sello de agua, 170-172
sutura, 169
tracción, 169
equipo de toracotomía, 176-181, 177f-180f
aproximadotes, 181
corte, 176
disección, 181
material complementario, 181
separación, 181
sutura, 181
equipo de traqueostomía, 165-166
aspiración, 163
corte, 165
disección, 166
hemostasia, 165
material complementario, 166
separación, 166
sutura, 166
tracción, 166
equipo de venodisección, 161
corte, 161
disección, 161
ejemplos de procedimientos, 161
complicaciones, 162
indicaciones, 161
recomendaciones, 162
requerimientos, 161
hemostasia, 161
material complementario, 161
separación, 161
sutura, 161
tracción, 161
mano del cirujano, principal instrumento, 159
Erisipela, 255
Escala del Coma de Glasgow, miniexamen neurológico, 359
abertura ocular, 359
interpretación, 359-360
respuesta motora, 359
respuesta verbal, 359
Espinocelular o de células escamosas, carcinoma, 324-325
Estado de choque, 151-152, 279-289
autotransfusión, 287
choque hipovolémico hemorrágico, 284-287
clasificación, 151
etiológica, 279, 280c
datos clínicos, 152
definiciones, 151, 279
diagnóstico, 152
clínico, 279
choque
hipovolémico, 282-283
neurógeno, 283-284
no hemorrágico, 283
séptico, 284
factores de riesgo, 151-152
fisiopatología, 279-280
bomba, 279
poscarga, 279
precarga, 279
restablecer perfusión tisular, 279
revaloración del paciente en choque, 289
falta de respuesta al tratamiento, 289
persistencia de la hemorragia, 289
sobrecarga de líquidos, 289
sintomatología, 151
tratamiento, 152
inmediato, 151
valoración inicial del paciente, 280-282, 280c
diagnóstico del estado de choque, 280
incremento en la resistencia arteriolar periférica, 281
inquietud y ansiedad, 281
principales manifestaciones clínicas, 280
taquicardia, 281
respuesta orgánica al estado de choque, 281-282
cambios en transporte activo de iones, 282
daño alveolocapilar, 282
movilización de líquido en espacio extracelular, 282
reflejo barorreceptor, 281
secreción de renina, 281
vasoconstricción esplácnica, 281
Esterilización, métodos de, 17-25
agentes químicos, 21
clasificación, 22
inorgánicos, 22, 23-25
orgánicos, 22-23
mecanismo de acción, 21
antagonismo enzimático, 22
coagulación de las proteínas, 21
remoción de grupos sulfhidrilo libres, 21
rotura de la membrana celular, 21
calor húmedo, 17
ciclos de esterilización, 18
control de esterilidad, 18
prueba bacteriológica, 18
tindalización, 17
vapor a presión atmosférica, 17
vapor bajo presión, 17
autoclaves actuales, 17, 19f
calor seco, 18
aire caliente, 18
tiras de papel de *Clostridium tetani*, 18
incineración, 18
esterilización por gas, 21
acción letal sobre bacterias y virus, 21
formaldehído, 21
habitaciones contaminadas, 21
óxido de etileno, 21
control de esterilidad, 21
propiolactona beta, 21
filtración, 20
control de esterilidad, 20
tipos de filtros y calidades de filtración, 20
de bujía, 20
disco de asbesto, 20
membrana, 20
porcelana, 20
vidrio incrustado, 20
uso de presión de aire negativa, 20

Esterilización, métodos de (*continuación*)
radiación, 20-21
infrarroja, 20
ionizante, 20
medición en "rads", 20-21
ultravioleta, 20
Extremidades, trauma de, 399-411
clasificación de Gustilo en la evaluación, 400
complicaciones, 402-403
infección de tejidos, 402
síndrome compartimental, 403, 404f, 405f
trombosis, 402
conceptos en trauma vascular, 400
traumatismos vasculares yatrógenos, 400
diagnóstico clínico, 400-401
factores en exploración física, 401
examen de pulsos distales, 401
lesiones vasculares, 401
signos blandos, 401
signos duros, 401
equipo multidisciplinario en la atención, 400
estudios complementarios, 401-402
angiografía, 401
complicaciones, 402
cualidades del medio de contraste, 402
indicaciones, 402
estudio Doppler, 402
escaner dúplex a color, 402
flebografía, 402
información para el diagnóstico, 399
antecedentes, 399
mecanismo de la lesión, 399
lesiones articulares y tendinosas, 408
fijación de la pelvis, 409, 409f
luxaciones, 408
lesiones de troncos nerviosos, 406
lesiones óseas, 409-411
desplazamientos de las fracturas, 410, 410f
fracturas cerradas, 409
fracturas expuestas, 409
signos clínicos de fractura, 410
sugerencias para diagnóstico, 411, 411c
tipos de fracturas, 409, 409f
en tallo o rama verde, 410
lesiones que ponen en peligro la vida, 399
normas AVCDE, 399
principios de cirugía vascular, 403-406
anastomosis vascular con injerto, 406, 407f
clasificación de injertos, 403-406
prótesis de tejido sintético, 406
tejido orgánico, 403-406
control de la hemorragia, 403
preservar la extremidad, 403
técnicas de reparación vascular, 406, 407f
tratamiento de lesiones arteriales, 406, 407f
traumatismos arteriales, 406, 409f
pronóstico, 400

F

Factor de agregación plaquetaria, 232
mecanismo de acción, 232
Factor de necrosis tumoral (TNF), 232
mecanismo de acción, 232
Fascitis necrosante, 255-256
Fibromas, 321
Fibrosarcoma, 325
Flebitis y tromboflebitis en el posoperatorio, 191-193
anticoagulación con heparina, 192
aporte hídrico, 192
cuadro clínico, 192
enrojecimiento de pierna y pie, 192
signo de Mosses, 192
diagnóstico, 193
métodos auxiliares, 193
factores causales, 191
estasis sanguínea por resposo prolongado, 191
manifestaciones clínicas, 191
fiebre, 191
medidas de prevención, 192
caminar, 192
vendas o medias elásticas, 192
pélvicas, 191
terapéutica, 191
antiinflamatorios, 191
compresas húmedas calientes, 191
torácicas, 191
trombolíticos, 192
Flemón, 254
Frío, lesiones por, 417-420
congelación, 417-418
clasificación, 418
tratamiento, 418
hipotermia, 419
características clínicas, 419
modalidades del calentamiento activo, 419
profundidad de la quemadura, 420, 420f
reanimación cardiopulmonar, 419f, 420
lesión por congelación, 419
pie de trinchera, 419
sabañones o pernios, 419
tenosinovitis de los extensores, 419
tratamiento, 419
manejo del paciente expuesto a frío o congelamiento, 419c, 420

G

Gangrena estreptocócica, 255
Gardner, síndrome de, 322
Glándulas sudoríparas, carcinoma, 325
Glómico, tumor, 323
Glucagon, 230
mecanismo de acción, 230
Goldman, índice, cálculo de riesgo cardiaco, 105c, 106
Gonadotropinas y hormonas sexuales, 229
mecanismo de acción, 229

H

Haber-Weiss, reacción de, 231
Hammurabi, código de, 1, 102
Harris-Benedict, ecuación de, 213
Hemangiomas, 324
capilar, 324
cavernoso, 324
esclerosante, 324
inmaduro, 324
mancha en vino de Oporto, 324
Hemostasia, 50-51
definitiva, 50-51
cera para hueso, 51
ligadura simple, 50
reconstrucción vascular, 50
transfixión, 50
instrumental, 51
pinzas hemostáticas, 51, 52f
de Halsted o mosquito, 51
de Kelly, 51
de Kocher, 51
de Pean, 51

de Potts, 51
de Satinsky, 51
temporal, 50
compresión, 50
digital, 50
pinzamiento, 50
Hemostasia y cirugía, 269, 272-274
cauterización, 272
corbata de cintilla umbilical, 273, 274f
electrocauterio, 273
ligadura de vasos, 272
objetivos, 269
pinzas especiales en vasos grandes, 273
torniquete primitivo, 274, 274f
uso de "cuchillo eléctrico", 273
valoración preoperatoria de Rapaport, 277, 277c
venda elástica, 273, 274f
Hepatitis, 260-261
virus causales, 260
Hepatitis A, virus de, 260
Hepatitis B, virus de, 260
Heptavax, vacuna contra la hepatitis B, 260
Hidradenitis supurativa, 319
agente causal, 319
manifestación inicial, 319
nódulos con fibrosis tardía, 319
tratamiento, 319
Hidroelectrolíticos, trastornos, 205-208
composición, 207-208
acidosis
metabólica, 207
respiratoria, 207
alcalosis
metabólica, 207
respiratoria, 208
cambios en equilibrio acidobásico, 207
sistema amortiguador, 207
concentración, 206-207
hipernatremia, 206-207
hiperpotasiemia, 207
hiponatremia, 206
hipopotasiemia, 207
volumen, 206
sobrecarga circulatoria, 206
Hipernatremia, 206-207
diuresis acuosa, 206
tratamiento, 206
soluciones glucosadas isotónicas, 206
Hiperplásicas, lesiones, 322-323
Hiperpotasiemia, 207
diagnóstico, 207
electrocardiograma, 207
tratamiento, 207
diuréticos potentes, 207
Hiponatremia, 206
ejemplo de caso, 206
signos clínicos, 206
tratamiento, 206
soluciones isotónicas o hipertónicas, 206
Hipopotasiemia, 207
defectos de la contracción muscular, 207
Hipotensión arterial en el posoperatorio, 196
Hipovolémico, choque, 152, 283
Hipoxia tisular en el posoperatorio, 188
Histamina, 231
mecanismo de acción, 231
Histocicatrización, 234-245
aspectos tecnicoquirúrgicos, 236, 236c
atención cuidadosa de los tejidos, 235
cicatrización patológica, 244-245
queloide e hipertrófica, 244-245
uso de parches de silicón, 245
elementos que influyen en la cicatrización, 242-243
generales, 242-243
administración de vitamina C, 242
apoyo nutricional, 242
quimioterapia en pacientes oncológicos, 243
vitamina A, 243
locales, 242
asepsia y antisepsia, 242
higiene de la herida quirúrgica, 242
técnica quirúrgica depurada, 242
factores que influyen negativamente, 236, 236c
fases de la cicatrización, 238-242, 241c
citocinas, 241-242
fase proliferativa, 239
fibroblasto, 239
resistencia de tensión de la herida, 240
síntesis de la colágena, 239
fase de sustrato, 238-239
respuesta celular, 239
respuesta hemostática, 239
respuesta vascular, 239
historia, 234
cicatrización primaria, 234
técnicas de asepsia y antisepsia, 235
teoría del "pus laudable", 234
regeneración, 234
principales sitios de, 234
reparación, 234
tipos de cierre de heridas en cirugía, 236-238, 236f
cierre primario, 236
cicatrización de primera intención, 236
tardío o cierre diferido, heridas contaminadas, 236
cierre secundario o espontáneo, 236
cicatrización por segunda intención, 236
contracción de la herida, 236-237, 237c
epitelización, 237-238
fibroplasia, 238
tratamiento de la herida traumática, 243-244
aplicar anestesia de elección, 244
apoyo nutricional necesario, 244
desbridamiento de la herida, 244
hemostasia en hemorragia activa, 244
irrigar la herida, 244
paciente inmunizado contra el tétanos, 244
z-plastia, 245
Histoplasmosis, 259
Historia de la cirugía, 1-15
Alejandría, 2
tétrada de la inflamación, 2
árabe, 3
Abulcasis, cirujano árabe, 3, 4f
Bizancio, 3
cirugía traumatológica, 3
caldea y sumeria (Mesopotamia), 1
China, 2
cirugía actual, 14-15
desarrollo de medidas de apoyo, 15
estudio y preparación del enfermo, 15
instrumento terapéutico, 14
sello de agua, 14
tratamiento del estado de choque, 14
edad antigua, 1
cráneo trepanado, 1, 1f
Edad Media, 6-7
cirujanos ambulantes, 7
conocimiento perfecto de la anatomía, 6
hombres ilustres, 6

Historia de la cirugía (*continuación*)
práctica bárbara, 6
supuración loable, 6
egipcia, 1-2
papiro de Ebers, 1
práctica del embalsamamiento, 2
época moderna, 13-14
anestesia local, 14
descubrimiento de los rayos X, 14
escuelas de enfermería, 14
especialidades quirúrgicas, 14
individualizar a cada paciente, 13
instrumental quirúrgico, 14
mesa de operaciones, 14
patología interna, 13
toma de presión arterial, 14
tratamiento posoperatorio, 14
época prehistórica, 1
Grecia, 2, 2f
Hipócrates, exponente clásico, 2
principio *primum non nocere*, 2
India, 3
pioneros de la cirugía reconstructiva, 3
Susruta, médico hindú, 3, 3f
México, 4
culturas maya y azteca, 4
curación de heridas y sutura con cabellos, 5, 5f
época colonial, 5
cirujanos barberos, 5
primera cesárea *post mortem*, 5
fetotomías, 5
"Shaman", 4
precolombina, 4
herbolaria, 4
aztecas, escayolado, 4, 4f
Renacimiento, 7-9, 7f, 8f
Roma, 2-3
organización de la cirugía militar, 2
Galeno en su práctica médica, 3, 3f
siglo XVIII, 9-10
Desault, creador de la enseñanza clínica, 9
inicio de la anatomía patológica, 9
médicos militares, 10
siglo XIX, 10-13
antisepsia, 12-13, 12f
asepsia, 13
Liston, destreza quirúrgica, 10
método anatomoclínico, 10
revolución quirúrgica, 10-12
Homans, signo de, 192
Hongos, infecciones por, 258-260
diagnóstico, 259
enfermedades fúngicas por inhalación del hongo, 258
enfermedades por hongos ubicuos, 258
hongos
dimórficos térmicos, 258
no virulentos, 258
Hormona
del crecimiento, 227
mecanismo de acción, 227
liberadora de corticotropina-ACTH-cortisol, 227
mecanismo de acción, 227
liberadora de tirotropina-TSH-tiroxina, 227
mecanismo de acción, 227
Hospital de Jesús, fundación en la época colonial, 5
Humana, virus de la inmunodeficiencia (VIH), 261
Hutchinson, pecas de, 326

I

Ictericia, 197
hepática, 197
poshepática, 197
prehepática, 197
tratamiento, 197
valoración clínica, 197
Infección en el posoperatorio, 189-191
enfermedades respiratorias, 190
diagnóstico, 190
tratamiento, 190
herida quirúrgica, 189
agentes causales, 190
aporte hídrico y calórico, 190
cirugía gastrointestinal, 190
agentes etiológicos, 190
esquema terapéutico, 190
antibiograma, 190
estado séptico sistémico, 190
signos de inflamación, 189
infecciones urinarias, 190
antibiograma, 190
comprobación diagnóstica, 190
datos clínicos, 190
medidas generales, 190
Infección quirúrgica, 246-266
bacterias relacionadas, 251-257, 251c
clasificación bacteriológica, 253-254
heridas
contaminadas (tipo III), 254
limpias (tipo I), 253
limpias contaminadas (tipo II), 253
sépticas o sucias (tipo IV), 254
comité hospitalario de infecciones, 246-247
impacto económico, 247
morbimortalidad, 247
términos, 247
diagnóstico de infección quirúrgica, 252-253
biopsia a cielo abierto, 252-253
estudio clínico, 252
estudios completos de laboratorio, 253
orientaciones clínicas de infecciones por microorganismos anaerobios, 253
signos clásicos de inflamación, 252
factores que determinan el desarrollo de, 247
microorganismos, 247
infecciones
por hongos, 258-260
tejidos blandos superficiales, 254-258. *Véase también tipo específico, p. ej.,* Celulitis; Erisipela
virales, 260-263
inmunidad, 248-251, 250c
barrera mucocutánea, 248
cirugía, inmunosupresora, 250
elementos de los mecanismos de inmunidad, 248
complemento, 248
inmunoglobulinas, 249
linfocitos, 249
macrófagos, 249
mecanismos de defensa sistémicos, 248
neutrófilos, 249
respuesta inflamatoria, 248
transfusiones de sangre, 250
selección y uso de antibióticos, 264-266, 266c-267c, 266c
mecanismo de acción de los antimicrobianos, 265, 266c-267c
normas en el uso de antibióticos, 266
profilaxis, 264
cirugía general, 264
gastroenterología, 264
neurocirugía, 264

tratamiento, 263-264
medidas
generales, 264
locales, 263
Inmunodeficiencia adquirida, síndrome, 261-263
casos acumulados por año de diagnóstico, 262, 261f, 262c
casos de SIDA, VIH y defunciones, 262, 262c
casos nuevos registrados, 262, 262c
riesgo de transmisión al personal de quirófano, 262
medidas preventivas, 262
virus de la inmunodeficiencia humana, 261
Inmunodeficiencia humana, virus (VIH), 295
Inmunoglobulinas, 249
Inorgánicos, agentes químicos, 23-25
ácido bórico, 24
cloro, 24
mercurocromo, 24
metales pesados, 24
nitrato de plata, 24
permanganato de potasio, 24
peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, 24
sal cúprica de sulfato de cobre, 24
sulfato de zinc, 24
timerosal, 24
yodo, 24
disponible en yodóforos, 24
Insuficiencia orgánica múltiple en posoperatorio, 198
principales órganos afectados, 198
tratamiento precoz, 198
Insuficiencia renal aguda en el posoperatorio, 196
prueba diagnóstica con furosemida, 197
respuesta al tratamiento, 197
tratamiento, dopamina, 197
Insuficiencia respiratoria del adulto, síndrome (SIRPA), 282
Insulina, 230
mecanismo de acción, 230
Interleucinas, 232
mecanismo de acción, 232
Intermedio, nevo, 326
Intradérmico, nevo, 326
Intravenosos, anestésicos, 113-115
clorhidrato de ketamina, 114
uso en niños, 114
etomidato, 114
inductor de la anestesia, 114
flunitracepam, 115
efectos secundarios, 115
gammahidroxibutirato de sodio, 115
contraindicaciones, 115
grupo de gabamiméticos, 115
metohexital sódico, 114
propanidida, 115
utilidad en obstetricia, 115
propofol, 114
dosis usual, 114
tiopental sódico, 113
acción farmacológica, 113
depresión del centro cardiorrespiratorio, 113
Intubación endotraqueal, 117-119
indicaciones, 118
respirador de fuelle o bolsa ambú, 119, 120f
técnica, 118, 120f
ventajas, 117

K

Kaposi, sarcoma de, 325-326

L

Laboratorio, exámenes en el preoperatorio, 97-98
biometría hemática, 98
examen general de orina, 98
grupo sanguíneo y Rh, 98
química sanguínea, 98
tiempos de sangrado y de coagulación, 98
valores normales de referencia, 98, 99c-100c
Laparotomía, 175
exploración de órganos intraabdominales, 175
sutura de la pared abdominal, 175, 176f
técnica, 175
Leucoplaquia, 323
Linfangiomas, 323
Linfangitis, 256
Linfocitos B, 249
Linfocitos T, 249
colaboradores, 249
efectores, 249
supresores, 249
Lipomas, 321
Liposarcoma, 325
Lisfranc, amputación de, 339

M

Maimonides, Moisés, cirujano árabe, 4
Manejo inicial del paciente y valoración del trauma, 356-370
asistencia permanente y reevaluación, 366-370
vigilancia, 366
cautela con analgésicos, 367
control de diuresis horaria, 367
evolución de signos vitales, 366
vaciamiento del estómago, 366
cuidados definitivos, 370
fase de reanimación, secuencia de prioridades, 356
fase intrahospitalaria, 360-361
preparación del servicio, 360
soluciones cristaloides tibias, 360
reanimación del paciente lesionado (AVC), 356-359
revisión primaria del traumatizado, 359-360
evaluar déficit neurológico, 359
Escala del Coma de Glasgow, 359
exposición, 360
exploración física, 360
revisión secundaria del paciente, 361-366
clasificación de las heridas, 361
abiertas, 361, 362f
agente causal, 361-362
cerradas, 361
estado de conciencia y signos vitales, 361
examen del herido, 362-366
abdomen, 364-366
lavado peritoneal, 365, 365f
posibilidades de lesión abdominal, 365
cabeza y cuello, 362-364
sistema musculoesquelético, 366
tórax, 364
examen neurológico completo, 361
exploración física, 361
interrogatorio, 361
mecanismos de lesión en trauma contuso, 362, 363c
métodos auxiliares de diagnóstico, 361

Manejo inicial del paciente y valoración del trauma (*continuación*)
traslado al hospital o centro especializado, 360
"hora dorada", 360
triage, 360
Manual para la administración racional de sangre, 274
Melanomas, 327
juvenil benigno, 326
niveles de invasión, 327
sobrevida, 327
terapéutica coadyuvante, 327
tratamiento, 327
resección, 327
Meleney, úlcera de, 256
Meningitis por criptococo, 259-260
Micetoma, 259
Microvasógeno, choque, 152
Miguel Ángel, gran anatomista, 7, 7f
Miositis, 256
Mixosarcoma, 325
Mordedura humana, herida por, 256
Mosses, signo de, 192

N

Negri, corpúsculos de, 263
Neuomotórax a tensión, 381
descompresión, 381
diagnóstico clínico, 381
disminución del gasto cardiaco, 381
graves lesiones en trauma de tórax, 381
toracotomía abierta, 381
Neurógeno, choque, 283-284
cuadro clínico, 284
tratamiento inicial, 284
vigilancia de la presión venosa central, 284
Neuroleptoanalgesia, 115-116
neurolépticos, 115
citrato de fentanilo, 115
dehidrobenzoperidol, 115
mezclas de fentanilo con droperidol, 115
ventajas, 116
Neuromas, 321
extirpación con anestesia local, 321
Nevos, 326
Nítrico, óxido, 231
mecanismo de acción, 231
Nutrición y apoyo nutricio, evaluación del estado de, 222-224
alimentación enteral, 223
complicaciones, 223
contraindicaciones, 223
antropometría, 222
características de fórmulas de alimentación enteral, 223
métodos de infusión, 223
complexión, 222
interpretación, 222
diseño del plan de alimentación, 223
índice de masa corporal (IMC), 222
interpretación, 222
nutrición parenteral central, 224
complicaciones, 224
desventajas, 224
indicaciones, 224
método, 224
ventajas, 224
nutrición parenteral periférica, 224
contraindicaciones, 224
ventajas, 224
pesos mínimos y pesos máximos, 222
sitios de colocación de la sonda, 223
valoración del estado de nutrición, 222
interpretación, 222-223
vías de alimentación, 223
Nutricionales, necesidades, 212-215
ácidos grasos esenciales, 215
unidad de lípidos parenterales, 215
agua, 214
calorías, 213-214
administración conjunta con la fuente de nitrógeno, 214
ejemplos de gasto energético basal, 213
factores de actividad y enfermedad, 214, 214c
electrólitos, 215, 215c
requerimientos basales recomendados, 215
nitrógeno, 214
requerimientos basales, 214
oligoelementos, 215
preparados comerciales, 215
requerimientos basales diarios, 215, 215c
vitaminas, 214-215, 215c

O

Oliguria, 196-197
complicación en el posoperatorio, 196
definición, 196
tratamiento, 196
Oporto, mancha en vino de, 324
Orgánicos, agentes químicos, 22-23
aceites esenciales, 23
ácidos orgánicos, 23
indicaciones, 23
alcoholes, 22
aldehídos, 22
glutaraldehído, 22
colorantes, 23
detergentes, aniónicos, 23
catiónicos, 23
fenoles, 22
compuestos bifenoles, 23
cresoles o alquifenoles, 23
nitrofuranos, 23

P

Papiloma humano, virus, 295
Paquidermatocele, 322
Paracoccidioidomicosis, 259
Paré, Ambrosio, padre de la cirugía, 9
Patología quirúrgica de piel y tejido adiposo subcutáneo. *Véase* Piel y tejido adiposo subcutáneo
Péptidos natriuréticos auriculares, 231
mecanismo de acción, 231
Pérdida de calor, mecanismos, 36
conducción, 36
convección, 36
evaporación, 36
radiación, 36
Periférica, nutrición parenteral, 224
Pie diabético, 256
Piel y tejido adiposo subcutáneo, 315-327
aspectos patológicos, 319-321. *Véase también tipo de patología, p. ej.,* Hidradenitis supurativa; Quistes
bacterias residentes en la piel, 315
fisiología, 317-318
absorción percutánea, 317-318
función sensitiva, 318
receptores dérmicos, 318
regulación
agua corporal, 318
temperatura corporal, 318
sistema vascular cutáneo, 318
grosor de la piel, 315

histología de la piel, 316-317, 317f
capas de la epidermis, 316
anexos epidérmicos, 316
glándulas odoríferas, 316
glándulas sebáceas, 316
glándulas sudoríparas, 316
estrato basal, 316
estrato córneo o capa, 316
estrato espinoso (de Malpighi), 316
estrato granuloso, 316
estrato lúcido, 316
dermis, 316-317
colágena, 316
fibras reticulares, 316
glomo, 317
músculos involuntarios, 317
lesiones fibromatosas, 321-322
fibromas, 321
neuromas, 321
paquidermatocele, 322
síndrome de Gardner, 322
lesiones hiperplásicas, 322-323
queratosis, 323
verrugas, 322
lesiones malignas de la piel, 324-325
adenoacantoma, 325
carcinoma basocelular, 324
lesiones malignas de tejido fibroso, 325-326
fibrosarcoma, 325
sarcoma de Kaposi, 325-326
lesiones pigmentadas benignas, 326
nevos, 326
melanoma juvenil, 326
pecas de Hutchinson, 326
lesiones pigmentadas malignas, 326-327
lesiones relacionadas con el metabolismo, 322
seudoxantoma elástico, 322
xantomas, 322
lesiones de tejido adiposo, 321
enfermedad de Weber-Christian, 321
lipomas, 321
rinofima, 321
lesiones vasculares, 323-324
hemangiomas, 324
linfangiomas, 323
tumor gnómico, 323
superficie cutánea promedio, 315
Pleural, fisiología, 169-172
colecciones líquidas, gaseosas o mixtas, 170
sello de agua, 170-172, 171f
Pleura-vac, 171, 171f
técnica en pleurotomía cerrada, 170, 170f
Posoperatorio, 183-198
complicaciones del posoperatorio mediato, 188-198
signos físicos y síntomas, 188-198, 188c-189c
distensión abdominal, 197-198
dolor en la herida, 198
fiebre, 189. *Véase también alteración específica, p. ej.,* Atelectasia en el posoperatorio
hipotensión arterial, 196
ictericia, 197
insuficiencia orgánica múltiple, 198
oliguria, 196-197
taquicardia, 193-194
taquipnea y disnea, 194-196
complicaciones inmediatas, 187
disfunción hemodinámica, 187
disfunción respiratoria, 187
cuidados del posoperatorio estable, 183
traslado a la sala de recuperación, 183-184
definición, 183
expediente clínico, 184-187
hoja quirúrgica, 184
indicaciones médicas posoperatorias, 184-187
comunicación médico-enfermera, 187
terapéuticas, 184
administración de antibióticos, 187
tipo de solución para administrar, 187
vigilancia posoperatoria, 184
control de líquidos, 185
control de signos vitales, 184
cuidado de sondas y canalizaciones, 185
disposición de la vía oral, 185
inicio de dieta, 185
posiciones más comunes, de Sims, 184, 186f
solicitud de estudios requeridos, 185
ventilación adecuada, cánula de Guedel, 184, 185f
límites, 183
posoperatorio inmediato, 183
posoperatorio mediato, 183
tipos, 183
posoperatorio estable, 183
posoperatorio patológico, 183
Preanestésica, valoración, 121
ansiolíticos, benzodiacepinas, 121
anticolinérgicos, atropina, 121
historia clínica anestésica, 121
neurolépticos, 121
objetivos de la medicación preanestésica, 121
opiáceos, 121
efectos indeseables, 121
meperidina, 121
Preoperatorio, 95-109
aceptación de la intervención quirúrgica, 102
consentimiento escrito, 102
definición, 95
derechos del paciente, 102
diagnóstico integral, 95, 98-101
cirugía no urgente, electiva, 101
cirugía urgente, 98
ética profesional, 100
procedimiento a seguir, 100
resumen del expediente clínico, 100
entrevista inicial con el paciente, 95
estudio de riesgo cardiaco, 104-106
determinación de medidas conducentes, 104
índices para el riesgo cardiaco, 105
de Eagle, marcadores, 106
de Goldman, 105c, 106
métodos de valoración, 104
tipo de intervención quirúrgica, 104
estudio del paciente, 95-98
exámenes de gabinete, 98
radiografías, 98
resonancia magnética, 98
exámenes de laboratorio, 97-98
información al paciente, 97
información cuantitativa y cualitativa, 97
valores normales de referencia, 98, 99c-100c
exploración física, 95, 97
hipótesis diagnóstica, 97
medición de signos vitales, 97
métodos universales básicos, 97
interrogatorio, 95-97
antecedentes ginecoobstétricos, 96

Preoperatorio, estudio del paciente, interrogatorio, antecedentes (*continuación*)
heredofamiliares, 96
personales no patológicos, 96
transfusionales, 96
aparatos y sistemas, 96
ficha de identificación, 96
forma cronológica, 96
padecimiento actual, 96
síntomas generales, 96
paciente como ser humano, 101-102
esquema de Maslow de necesidades básicas, 101
factores de respuesta al estrés, 102
reconocimiento del lenguaje corporal, 102
sentimientos y actitudes del paciente, 101
preparación del paciente, 106-108
aseo general, 106
ayuno, 106
ejemplos de casos, 108
indicaciones al paciente, 107
medicación preanestésica, 106
preparación especial, 107
sonda de Levin, 107
enema, 107
psicológica, 106
rasurado de la región, 106
venoclisis, 107
vestido del paciente, 107
riesgo quirúrgico, 103
clasificaciones, 103
escalas o niveles, 104
elevado o máximo, 104
intermedio, 104
mínimo o habitual, 104
valoración del anestesiólogo, 103
transporte al quirófano, 108, 109f
antisepsia de la región, 109
lavado quirúrgico, 109
valoración multidisciplinaria, 103
racionalización de interconsultas, 103
Presión venosa central (PVC), 163-166
colocación del manómetro, 165, 165f
valores normales, 163
venas utilizadas para cateterismo, 165, 165f
Procedimientos antimicrobianos en cirugía, 16-26
métodos de esterilización, 17-25, 25f
físicos, 17-21
químicos, 21-25
pruebas de los desinfectantes, 26
coeficiente fenólico, 26
prueba *Salmonella typhi*, 26
definiciones de términos, 26
coeficiente de fenol, 26
coeficiente de inhibición, 26
coeficiente letal inferior, 26
coeficiente superletal, 26
términos y definiciones, 16-17
antisepsia, 16
antiséptico, 16
asepsia, 16
contagio, 16
contaminación, 16
contaminado, 16
desinfección, 16
desinfectante, 16
enfermedad, 16
esterilización, 16
fomite o fomes, 16
infección, 16
pasteurización, 16
sanitización, 17
sepsis, 17
tindalización, 17
Programa de Cirugía Ambulatoria (PCA), 137-143
área de cirugía ambulatoria, 139-141, 140f
admisión y preparación, 140
área de recuperación, 140
posoperatorio anestésico, 140, 141c
orden de internamiento, 139
quirófanos, 140
vigilancia transoperatoria, 140
costos de operación, 137
eficiencia en los servicios quirúrgicos, 137
especialidades accesibles, 137-138
estudio y selección de pacientes, 138-139
anestesia requerida y riesgo quirúrgico, 138, 139
local y regional, 139
aspectos clínicos del enfermo, 138
aspectos socioculturales y económicos, 138, 139
facilidad de acceso a la unidad hospitalaria, 139
operación indicada y riesgo quirúrgico, 139
hospital de zona Coapa, 137, 137f
información al paciente del alta hospitalaria, 141
indicaciones, 142
farmacológicas, 142
posoperatorias, 142
objetivos, 138
disminución de costos de atención, 138
disminuir impacto emocional, 138
elevar eficiencia, 138
procedimientos por especialidad quirúrgica, 142-143
cirugía
general, 142
pediátrica, 142
reconstructiva, 142
vascular, 142
ginecología y obstetricia, 143
oftalmología, 143
ortopedia y traumatología, 143
otorrinolaringología, 143
proctología, 143
urología, 142
Proteínas de la fase aguda del choque, 231
mecanismo de acción, 231
Punción lumbar, 173-174, 174f
colocación del paciente, 173
complicaciones, 174
meningitis séptica, 174
fines diagnósticos o terapéuticos, 173
técnica, 174

Q

Quemaduras, 412-417
clasificación de Fistal y Ela, 412
criterios de la *American Burn Association*, 412
daño celular con necrosis, 786
especificaciones terapéuticas, 417
calor directo, 417
intubación endotraqueal, 417
electricidad, 417
aumento del volumen de líquidos, 417
indicación quirúrgica, 417
químicos, 417
endoscopia temprana, 417
irrigación continua, 417
manejo del paciente quemado, 419c, 420
primer grado, 412
exposición a la luz solar, 412

segundo grado, 412
líquidos calientes, flamas o químicos, 412
tercer grado, 412
reglas de los nueves, 412, 412f
tratamiento inicial, 412-416
atención hospitalaria, 413, 414f
infusiones intravenosas, 414
vía respiratoria, 413
atención primaria, 413
valoración de la quemadura, 414-416
administración de líquidos intravenosos, 414
analgesia y sedación quemado, 415
antibióticos sistémicos, 416
colocación de sonda nasogástrica, 415
cuidados de la quemadura, 416
procedimientos auxiliares, 415
profilaxis antitetánica, 416
quemaduras en anillo, 415
regla de los nueves, 414, 415c
sonda vesical a permanencia, 415, 415f
Queratoacantoma, 325
Queratosis, 323
Quirófanos, 27-42
cirugía de primer nivel o primer contacto, 27
definición de cirugía, 27
diseño arquitectónico, 27
accesorios de la sala de operaciones, 36-40, 37f
mobiliario, 36, 39f
cubeta de patada, 38
equipos de anestesia en quirófano, 40
lámpara quirúrgica, 38, 40f
mesa de operaciones, 38
mesa de Pasteur, 38
tripié o trípode, 38
área quirúrgica, 27, 28f
áreas blanca, gris y negra, 27, 30f
equipos adicionales, 40-42
instrumentos con fuente de poder, 42
monitores, 42
unidad de electrocoagulación, 40-41
unidad de rayo láser, 41
unidad de rayos X, 41
números de quirófanos requerido, 27
camas quirúrgicas, 27
principios fundamentales del diseño, 31
filtro para factores de contaminación, 31
separación de áreas sépticas y asépticas, 31
programa de cirugía ambulatoria, 31
zona blanca, 33-36
aparatos de calefacción, 35
factores de riesgo de hipotermia, 35
mecanismos de pérdida de calor, 36
prevención al paciente de hipotermia, 36
iluminación, 35
valor máximo de energía de luz, 36
paredes y techos, 33
piso, 34
puertas, 33, 33f
sala de operaciones, 33
tamaño, 33
temperatura y humedad, 35
ventilación, 34-35
flujo laminar, 34
presión positiva, 35
recomendaciones actuales, 35
tipos de microorganismos, 34
zona gris, 31
área de lavado quirúrgico, 31
central de equipos y esterilización, 33
colocación de cepillos, 32, 32f
gaveta de seguridad para medicamentos, 33
intercomunicación de quirófano a patología, 32
sala de recuperación posoperatoria, 32
zona negra, 31
trampa de botas, 31, 31f
trampa de camillas, 31, 32f
Quirúrgica, anestesia, 111. *Véase también tipo específico, p. ej.,* Anestesia general; Anestesia local y regional
anestesia general, 111-115
complicaciones, 120
anestesia local y regional, 132
aparatos de anestesia, 116
bloqueadores neuromusculares, 123
definición, 111
intubación endotraqueal, 117
neuroleptoanalgesia, 115-116
periodos de anestesia, 121-122
analgesia, 121
delirio o excitación, 121
parálisis bulbar, 122
quirúrgico, 122
teorías del mecanismo de acción de anestésicos, 116
valoración preanestésica, 121
Quirúrgicas, posiciones, 153-158
Quirúrgico, periodo de anestesia, 122
cuarto plano, 122
medidas, 122
primer plano, 122
segundo plano, 122
tercer plano, 122
Quistes, 319-320
dermoides, 319
extirpación quirúrgica, 319
mucosos de retención, 320
pilonidales, 320
resección quirúrgica, 320
sebáceos, 319-320
sinoviales, 320
tratamiento quirúrgico, 320

R

Rabia, 263
Radicales libres de oxígeno, 231
mecanismo de acción, 231
Reanimación del paciente lesionado (AVC), 356-359
A (aire), 356
intubación endotraqueal, 356, 357f-358f
traqueostomía, 356
C (circulación), 358
color de tegumentos y mucosas, 359
determinación de frecuencia cardiaca, 358
estudios de laboratorio básicos, 358
evitar pérdida de sangre, 358
reposición del volumen circulante, 358
vía vascular venosa, 358
V (ventilación), 357-358
balón/fuelle, 357
valoración de la ventilación asistida, 358
Renacimiento, historia de la cirugía, 7-9, 8f
aparición de investigadores, 7
aportes a la anatomía, 8
avance de ciencias paramédicas, 7

Renacimiento, historia de la cirugía (*continuación*)
cirugía experimental en perros, 9
fisiología circulatoria, 8
huesos y músculos humanos, 7, 8f
Miguel Ángel, gran anatomista, 7, 7f
Paré, tratado sobre heridas por arcabuz, 9
uso de vendajes y prótesis, 9
técnica de corrosión de los tejidos, 8
Renina-angiotensina, 229
mecanismo de acción, 229
Respuesta biológica al traumatismo, 225-233, 226c
factores que estimulan el reflejo neuroendocrino, 225
"inflamación sistémica", 225
intensidad de la respuesta, 225
liberación de hormonas, 226
metabolismo, 232-233
acidosis metabólica, 233
alcalosis metabólica, 233
balance nitrogenado negativo, 232
catabolismo, 233
gluconeogénesis, 233
hiperglucemia, 233
respuesta al estímulo del reflejo neuroendocrino, 226, 228f
sustancias identificadas, 226. *Véase también tipo específico, p. ej.,* Aldosterona; Catecolaminas
Revolución quirúrgica, 10-12
descubrimiento de la anestesia, 10
alto índice de muertes, 11
aztecas, peyote, 10
chinos, hachís, 10
cloroformo, 11
éter, 10-11, 11f
sulfúrico, 11
óxido nitroso, propiedades analgésicas, 10
primeras normas de higiene, 12
reglas de higiene, pinza hemostática, 11
ventajas, 11
Rinofima, 321

S

Selección de materiales de sutura, 66-69
aparato cardiovascular, 67
materiales no absorbibles monofilamento, 67
boca y faringe, 67
materiales absorbibles, 67
cirugía abdominal, 66-67
absorbibles sintéticos, 67
catgut, 66, 67
crómico, 67
engrapadoras quirúrgicas, 67
esófago, 67
materiales absorbibles sintéticos, 67
especialidad quirúrgica, 66
genitales femeninos, 68
catgut crómico, 68
genitales masculinos, 68
catgut crómico, 68
hueso, 68
materiales no absorbibles, alambre, 68
microcirugía, 68
polipropileno, 68
ojo, 68
materiales de doble armado, 68
principios en la elección, 69
cuerpos extraños en tejidos contaminados, 69
fuerza tensil de la herida, 69
reglas universales acerca de los tejidos, 66
sistema nervioso, 68
poliglactina 910, 68
seda quirúrgica, 68
tendones, 68
alambre de acero inoxidable, 68
vías respiratorias, 67
material inabsorbible monofilamento, 67
vías urinarias, 67-68
suturas absorbibles, 68
Septicemia, 258
Séptico, choque, 284
característica fisiopatológica, 284
estado hiperdinámico, 284
manifestaciones primarias, 284
tratamiento, 284
antimicrobianos de amplio espectro, 284
corticoides, 284
drenaje de focos sépticos, 284
Serotonina, 230
mecanismo de acción, 230
Seudoxantoma elástico, 322
Sierras quirúrgicas, 44, 46, 48f
Síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto, (SIRPA), 189, 195
complicación posoperatoria más frecuente, 195
datos radiológicos, 196
diagnóstico temprano, 196
tratamiento, 196
Somatostatina, 230
mecanismo de acción, 230
Sondas, 77-94
aparato cardiovascular, 84
sonda arterial de Fogarty, 84
irrigadora y extractora, 84, 85f
extracción de trombos de los vasos, 84
irrigación de anticoagulantes, 84
venoclisis, 84-89
aparato digestivo, 77-81
sonda de Cantor, 81, 82f
obstrucción intestinal, 81
sonda de Catell, 77, 78f
coledocostomías, 78
sonda de Einhorn, 81
sondeo duodenal, 81
sonda de Fouché, 79, 79f
lavado gástrico, 79
sonda de Kerr, 81, 82f
derivación de bilis, 81
sonda de Levin, 79, 79f
cirugía gastroenterológica, 79
objetivos, 79
sonda de Miller-Abbott, 79, 80f
oclusión intestinal, 80
sonda de Nélaton, 80, 80f
aspiración de flemas y secreciones purulentas, 80
sonda de Patton, 80, 81f
hemostasis de varices esofágicas sangrantes, 81
sonda de Sengstaken-Blakemore, 80, 80f
hemostasis de varices esofágicas, 80
sonda de Wangesteen, 81
aparato respiratorio, 81
cánulas, 83-84, 83f, 84f. *Véase también* Cánulas
sonda de Rush, 81, 82f
anestesia general inhalatoria, 81
intubación endotraqueal, 81, 83f
aparato urinario, 89-90
sonda de Foley, 89, 90f
cirugía de próstata, 89
usos de aplicación, 89
sonda de Malecot, 89, 90f
drenaje vesical en mujeres, 89
sonda de Nélaton, 90
sonda de Pezzer, 90, 91f
drenaje vesical permanente, 90

características, 77
consistencia, 77
puntas, 77, 77f
Sondas/cánulas/catéteres y drenajes, 76-94
características y usos, 77-94
definiciones, 77
cánula, 77
catéter, 77
drenes o drenajes, 77
sonda, 77
historia y justificación, 76
segmentos tubulares de carrizo o caña, 76
tubos incrustados, 76
objetivos generales, 76
cohibir hemorragias, 77
dilatar conductos, 76
evacuar secreciones, 76
unidades de la escala francesa, 94, 94c
longitudes, 94
Syme, amputación de, 337, 339

T

Taquicardia en el posoperatorio, 193-194
ansiedad y alteraciones mentales, 193
diagnóstico, 193
manifestaciones, 193
arritmias cardiacas, 194
desfibrilación con descarga eléctrica precordial, 194
medidas de reanimación cardiopulmonar, 194
dolor, 194
analgésicos, 194
Taquipnea y apnea en el posoperatorio, 194-196
datos clínicos, 194
difusiva, 195
nivel alveolar, 195
sobrecarga de líquido, 195
distributiva, 195
embolia pulmonar, 195
embolectomía de urgencia, 195
tratamiento médico, 195
obstructiva, 195
restrictiva, 195
colapso pulmonar o de atelectasia, 195
síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto, 195
Tejido fibroso, 320, 325-326
tumores benignos, 320
cicatriz
hipertrófica, 320
queloide, 321
tumores malignos, 325-326
fibrosarcoma, 325
sarcoma de Kaposi, 325-326
Tejidos blandos superficiales, infecciones, 254-258. *Véase también tipo específico, p. ej.,* Celulitis; Erisipela
Tétanos, 257
dosis de antitoxina, 257
periodo de incubación, 257
Tiempos fundamentales de la técnica quirúrgica, 43-61
amplio conocimiento de la anatomía, 43
disección, 57-58
combinación de procedimientos, 58
cortante, 58
modelos de pinzas, 58, 59f
roma, 58
endoscopia, 61
bisturí líquido, ventajas, 61
hemostasia, 61
insuflación de dióxido de carbono, 61
separadores para rechazar órganos, 61
exposición, 51-57
limpieza del campo operatorio, 57
instrumental para aspiración, 57
cuenta de gasas y compresas, 57, 57f
separación o retracción de tejidos, 51
compresas húmedas, 51
instrumentos para tracción, 51, 56f
retractores o separadores automáticos, 51, 54f
sistema de cremalleras, 51
separadores manuales, 51, 53-54f
incisión, corte o diéresis, 43
hemostasia, 50-51
instrumental, 51
pinzas hemostáticas, 51
medios mecánicos, 50-51
instrumentos de corte, 44
bisturí, 44, 45f
formas de usar, 44, 45f
sierras, 44, 46, 48f
tijeras, 46, 47f
trazos de incisión quirúrgica, 46-48
clasificación del trazo, 46
incisiones quirúrgicas de miembros, 48, 48f
líneas de Langer y Dupuytren, 48
tipos de incisiones, 46, 48f, 49f
instrumentos para su ejecución, 43
sutura o síntesis, 58-61
modelos de portaagujas y pinzas vasculares, 58, 60f
puntos de suturas, 58
continuas, 58
invaginantes, 61
separadas, 58
Tijeras quirúrgicas, 46, 47f
anguladas o de Potts, 46
de botón, 46
curvas, 46
de Littauer (de puntos), 46
de Mayo, 46
de Metzenbaum, 46
rectas, 46
Tórax, trauma de. *Véase* Trauma de tórax
Total, agua corporal, 200
variación del valor con la edad, 200
Transfusión de sangre, 274-275
complicaciones, 275, 276c
donación altruista, 275
lineamientos para el empleo adecuado de sangre, 275
manual para la administración racional de sangre, 274
preparados y productos de fracciones de sangre, 275
pruebas cruzadas, 275
técnica de autotransfusión, 275
uso de una sola unidad, 275
Transfusionales, reacciones, en posoperatorio, 191
Transoperatorio, 144-158
complicaciones transoperatorias, 151-153
hipoxia tisular, 151
disfunción hemodinámica, 151
estado de choque, clasificación, 151-152
disfunción respiratoria, 153
cuadro clínico, 153
control de bajo riesgo, 144-147
control circulatorio, 145-146
cifras de presión arterial, 146
frecuencia cardiaca, 145
frecuencia, ritmo y amplitud del pulso, 145-146

Transoperatorio, control de bajo riesgo, frecuencia (*continuación*)
llenado capilar, 146
ritmo e intensidad de los ruidos, 145
temperatura corporal, 146
control de líquidos y electrólitos, 146, 147f
control neurológico, 146
estado de conciencia, 146
reflejos osteotendinosos, 146
control respiratorio, 144
administración de oxígeno, 145
evaluación clínica de la función respiratoria, 145
frecuencia respiratoria, 145
permeabilidad de vías respiratorias, 144
sistemas de aspiración, 144
ventilación asistida, 145
hoja de anestesia, 146-147
valor legal, 147
control de riesgo alto, 147-150
control circulatorio, 148-149
control de diuresis, 149
electrocardiografía, 149
gasto cardiaco, 149
pletismografía, 148
presión en cuña de la arteria pulmonar, 149
presión venosa central, 148
cifras normales, 148
nivel flebostático, 148
toma directa de presión arterial, 148
control de líquidos, 149-150
control neurológico, 149
control respiratorio, 147
presión parcial normal de oxígeno, 148
cuidados generales en la sala de operaciones, 150-151
cuidado de ojos y conjuntivas, 150
moderar actitudes y lenguaje del equipo humano, 150
posición adecuada y cómoda del paciente, 150
temperatura corporal, 150
vigilancia de sondas y catéteres, 151
definición, 144
división, 144
anestésico, sistemas, 144
quirúrgico, 144
límites, 144
posiciones quirúrgicas, 153-158
decúbito
dorsal o supino y variantes, 153, 153f
lateral, 155, 156f
ventral o prono, 157, 157f
elección de la posición, 153
litotomía, 157, 157f
lumbotomía, 155, 156f
objetivo, 153
posición de Kraske, 158, 158f
posición de Trendelenburg, 153, 153f
invertida, 153, 153f
Traqueotomía o cricotiroidotomía y traqueostomía, 166-169
complicaciones, 167
broncoaspiración, 167
enfisema subcutáneo, 168
hemorragia, 167
cuidados de la traqueostomía, 168
indicaciones, 167
posición, 167
decúbito supino, 167
técnica, 167, 168f
Tratamiento hidroelectrolítico en paciente quirúrgico, 199-210
distribución de agua y electrólitos, 199-205
posoperatorio, 209-210
composición de soluciones intravenosas, 209, 210c
esquemas hidroelectrolíticos, 210
restricción del aporte de sodio, 209
solución glucosada, 209
preoperatorio, 208-209
cuantificación de déficit volumétrico, 209
diuréticos, contraindicado, 209
fenómeno del tercer espacio, 208
soluciones electrolíticas, 209
transoperatorio, 209
estricto control de líquidos, 209
hemorragia controlada, 209
reposición con soluciones cristaloides, 209
trastornos hidroelectrolíticos. *Véase* Hidroelectrolíticos, trastornos
Trauma, manejo inicial del paciente y valoración del. *Véase* Manejo inicial del paciente y valoración del trauma
Trauma de tórax, 379-387
análisis de tránsito aéreo por vía respiratoria, 379
disociación electromecánica, 380
exploración detallada del tórax, 379
lesiones que amenazan la vida, 380-385
contusión cardiaca, 384
contusión pulmonar, 383
estallido del parénquima pulmonar, 383
desgarro aórtico traumático, 384
hemotórax masivo, 383-384
abordaje por toracotomía, 384
neumotórax a tensión, 381
neumotórax abierto, 381-382, 382f
tratamiento de urgencia, 382
sonda de pleurostomía, 382, 383f
obstrucción de la vía respiratoria, 380
rotura traqueobronquial, 380
signos radiológicos en lesiones de aorta, 385
taponamiento cardiaco, 384
estereotomía media, 384
tríada de Beck, 384
tórax inestable, 382
fracturas multicostales, 382
gasometría sanguínea, 382
valoración circulatoria completa, 380
valoración primaria con secuencia AVC, 379, 380
valoración secundaria, 385-387
desgarro del diafragma, 385-386
datos clínicos, 385-386
heridas penetrantes, 385
hernia diafragmática, 386, 386f
desgarros del esófago, 386-387
lesiones parietales de la caja torácica, 387
datos clínicos, 387
ventilación adecuada, 387
Traumatismo, respuesta biológica al. *Véase* Respuesta biológica al traumatismo

U

Úlceras de presión, 319
pacientes con trastornos neurológicos, 319
tratamiento, 319
colchón de agua, 319
desbridación de tejidos esfacelados, 319
Uso de materiales de sutura, 62-75
agujas quirúrgicas, 69-75

características del material de sutura ideal, 65-66
clasificación, 65-66
absorbibles, 65
estructura, 66
monofilamento, 66
multifilamento, 66
naturales, 65
origen, 66
no absorbibles, 65
sintéticos, 65
origen, 66
condiciones, 65
definición de sutura quirúrgica, 62
dispositivos mecánicos para cierre de heridas, 75
engrapadoras
anastomóticas, 75
hemostáticas, 75
historia, 62-63
catgut, 63
cuerdas y tendones de animales, 62
grapas hemostáticas, 63
seda, 63
uso de hilos de oro y plata, 62
respuesta hística, 63-65
afinidad entre tejidos y materiales, 63
calibre del material de sutura, 64, 64c
herida aséptica o infectada, 63
material absorbible o no absorbible, 64, 64c, 65c
reacción a materiales de sutura, 63
resistencia a la tracción del tejido, 64
situación clínica del paciente, 63
tiempo de absorción, 64, 65c
selección de materiales de sutura, 66-69

V

Vasopresina, 229
mecanismo de acción, 229
Venoclisis, 84-89
catéter corto, 85, 86f
calibre, 86
punzocat y angiocat, 85
catéter de Hickman, 89
quimioterapia, 89
catéter de Swan-Ganz, 86, 89f
medición de presiones auricular y ventricular, 86
catéter largo, 86
indicaciones, 86
tipos diferentes, 86, 86f, 89f
equipo básico, 85, 85f
miniset, 85, 86, 86f, 88f
canalización de pequeños vasos, 86
sustitución de la vía oral, 84
Venodisección, 162-163, 164f
complicaciones, 163
indicaciones, 162
material y equipo, 163
recomendaciones, 163
sitios donde se efectúa, 162
técnica, 163
Verrugas, 322
plantar, 323
vulgar, 323
Volkman, parálisis de, 274
Von Recklinghausen, enfermedad de, 321

W

Weber-Christian, enfermedad de, 321
Welch, absceso de, 255
Wirsung, conducto pancreático de, 395

X

Xantomas, 322
heterogéneo, 322
múltiple, 322
xantelasma, 322

Z

Z-plastia, 245, 245f
anestesia local por infiltración, 245
cirugía plástica y reconstructiva, 245
objetivo, 245